Ответы и официальные разборы

Том 12. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 1.

В-1 Найдите $f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(13)$, если $f(n)=4n^3-6n^2+4n+13$.
Ответ: 28743.
Решение. Так как $f(n)=n^4-(n-1)^4+14$, то

$$f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(13)=1^4+2^4+\ldots+13^4-(0^4+1^4+\ldots+12^4)+14\cdot 13=13^4+14\cdot 13=28743.$$

В-2 Найдите $f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(11)$, если $f(n)=4n^3+6n^2+4n+9$.
Ответ: 20823.

В-3 Найдите $f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(12)$, если $f(n)=4n^3-6n^2+4n+7$.
Ответ: 20832.

В-4 Найдите $f(1)+f(2)+f(3)+\ldots+f(14)$, если $f(n)=4n^3+6n^2+4n+5$.
Ответ: 50680.

В-5 Пусть $f(x)=x^2+10x+20$. Решите уравнение

$$f\Big(f\Big(f\big(f(f(x))\big)\Big)\Big)=0.$$

Ответ: $-5\pm\sqrt[32]{5}$.
Решение. Заметим, что $f(x)=(x+5)^2-5$. Поэтому $f\big(f(x)\big)=(x+5)^4-5$, $f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)=(x+5)^8-5$, $\ldots$, $f\Big(f\Big(f\big(f(f(x))\big)\Big)\Big)=(x+5)^{32}-5=0$, откуда $x=-5\pm\sqrt[32]{5}$.

В-6 Пусть $f(x)=x^2+6x+6$. Решите уравнение

$$f\Big(f\Big(f\big(f(f(x))\big)\Big)\Big)=0.$$

Ответ: $-3\pm\sqrt[32]{3}$.

В-7 Пусть $f(x)=x^2+14x+42$. Решите уравнение

$$f\Big(f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)\Big)=0.$$

Ответ: $-7\pm\sqrt[16]{7}$.

В-8 Пусть $f(x)=x^2+18x+72$. Решите уравнение

$$f\Big(f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)\Big)=0.$$

Ответ: $-9\pm\sqrt[16]{9}=-9\pm\sqrt[8]{3}$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 2.

В-1 Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2+y}+|y+8|=1, \\ \sqrt{x^2+y-1}+|x+8|=5. \end{cases}$$

Ответ: $x=-3$, $y=-8$.

Решение. Из второго уравнения системы следует, что $x^2+y \geqslant 1$, что вместе с первым уравнением дает $y=-8$, $x=\pm 3$. Учитывая второе уравнение, получаем $x=-3$.

В-2 Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2-y}+|y-5|=2, \\ \sqrt{x^2-y-4}+|x-2|=1. \end{cases}$$

Ответ: $x=3$, $y=5$.

В-3 Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2+y}+|y+3|=1, \\ \sqrt{x^2+y-1}+|x+3|=1. \end{cases}$$

Ответ: $x=-2$, $y=-3$.

В-4 Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2-y}+|y-9|=4, \\ \sqrt{x^2-y-16}+|x-3|=2. \end{cases}$$

Ответ: $x=5$, $y=9$.

В-5 Число $x=2^1+2^0+2^{-1}+2^{-2}+\ldots+2^{-2021}$. Найдите значение выражения

$$\sqrt{2x+4\sqrt{2x-4}}+\sqrt{2x-4\sqrt{2x-4}}.$$

Ответ: 4.

Решение. Отметим, что

$$x=2^1+2^0+2^{-1}+2^{-2}+\ldots+2^{-2021}=\frac{2\left(1-2^{-2023}\right)}{1-\frac{1}{2}}=4-\frac{1}{2^{2021}}\in(3,4).$$

Поэтому $\sqrt{2x-4}<2$. Значит,

$$\sqrt{2x+4\sqrt{2x-4}}+\sqrt{2x-4\sqrt{2x-4}}=\sqrt{\left(\sqrt{2x-4}+2\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{2x-4}-2\right)^2}=$$

$$=|\sqrt{2x-4}+2|+|\sqrt{2x-4}-2|=\sqrt{2x-4}+2+2-\sqrt{2x-4}=4,$$

так как $\sqrt{2x-4}-2<0$.

В-6 Число $x = 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + \ldots + 2^{-2021}$. Найдите значение выражения

$$\sqrt{2x + 2\sqrt{2x-1}} + \sqrt{2x - 2\sqrt{2x-1}}.$$

Ответ: 2.

В-7 Число $x = 2^{2} + 2^{1} + 2^{0} + 2^{-1} + \ldots + 2^{-2021}$. Найдите значение выражения

$$\sqrt{x + 4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x - 4\sqrt{x-4}}.$$

Ответ: 4.

В-8 Число $x = 2^{0} + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + \ldots + 2^{-2021}$. Найдите значение выражения

$$\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}}.$$

Ответ: 2.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 3.

В-1 Числа a, b, c таковы, что каждое из двух уравнений $x^2 + bx + a = 0$ и $x^2 + cx + a = 1$ имеет по два целых корня, при этом все эти корни меньше (-1). Найдите наименьшее значение a.

Ответ: 15.

Решение. По теореме Виета произведение корней первого уравнения равно a, произведение корней второго уравнения равно $a - 1$. Ввиду того, что корни целые и меньше -1, их произведение больше 1, поэтому каждое из двух последовательных чисел $a - 1$ и a является произведением двух различных целых чисел, больших 1. Так как первое нечетное число, не являющееся простым или квадратом простого, это 15, то получается $a - 1 = 14, a = 15$. Тогда корни первого уравнения -3 и -5 (при этом $b = 8$), корни второго уравнения -2 и -7 (при этом $c = 9$).

В-2 Числа a, b, c таковы, что каждое из двух уравнений $x^2 + bx + a = 0$ и $x^2 + cx + a = -1$ имеет по два целых корня, при этом все эти корни больше 1. Найдите наименьшее значение a.

Ответ: 14.

В-3 Числа a, b, c таковы, что каждое из двух уравнений $x^2 + bx + a = 1$ и $x^2 + cx + a = 0$ имеет по два целых корня, при этом все эти корни меньше (-1). Найдите наименьшее значение a.

Ответ: 15.

В-4 Числа a, b, c таковы, что каждое из двух уравнений $x^2 + bx + a = -1$ и $x^2 + cx + a = 0$ имеет по два целых корня, при этом все эти корни больше 1. Найдите наименьшее значение a.

Ответ: 14.

В-5 Сколько существует различных многочленов вида $P(x) = x^5 + Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$, где A, B, C, D, E — целые положительные числа, для которых $P(-1) = 11$, $P(1) = 21$?

Ответ: 315.

Решение. Так как $P(-1) = 11$, то $-1 + A - B + C - D + E = 11$; так как $P(1) = 21$, то $1 + A + B + C + D + E = 21$. Поэтому $A + C + E = 16$, $B + D = 4$. Второе из этих двух уравнений имеет 3 пары решений в натуральных числах, а первое уравнение имеет $C_{15}^2 = \dfrac{15 \cdot 14}{2} = 105$ решений (располагаем в ряд 16 «шариков» и разбиваем их на три группы с помощью двух «перегородок»). Этому соответствуют $3 \cdot 105 = 315$ различных многочленов.

В-6 Сколько существует различных многочленов вида $P(x) = x^5 + Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$, где A, B, C, D, E — целые положительные числа, для которых $P(-1) = 8$, $P(1) = 22$?

Ответ: 455.

В-7 Сколько существует различных многочленов вида $P(x) = x^5 + Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$, где A, B, C, D, E — целые положительные числа, для которых $P(-1) = 9$, $P(1) = 21$?

Ответ: 364.

В-8 Сколько существует различных многочленов вида $P(x) = x^5 + Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$, где A, B, C, D, E — целые положительные числа, для которых $P(-1) = 10$, $P(1) = 22$?

Ответ: 420.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 4.

В-1 Две кольцевые трассы α и β одинакового радиуса касаются друг друга. По трассе α по часовой стрелке едет автомобиль A, по трассе β против часовой стрелки едет автомобиль B. В момент старта автомобили A и B находятся на одной прямой с центром трассы α, причём эта прямая касается трассы β. После старта автомобили начинают приближаться к точке касания трасс. Каждый автомобиль проезжает полный круг по своей трассе за один час (и никогда не переезжает на другую трассу). Сколько времени из этого часа расстояние между автомобилями будет не меньше диаметра каждой трассы?

Ответ: $\frac{1}{2}$ часа $=$ 30 минут.

Решение. Пусть радиус кольцевой трассы равен 1. Введём прямоугольную систему координат с началом в точке старта автомобиля B, осью Ox, проходящей через центр трассы β, и осью Oy, проходящей через центр трассы α. Тогда координаты центров трасс α и β соответственно равны $(0;-\sqrt{3})$ и $(1;0)$. Если t — время движения автомобилей от точки старта (в часах) и $\varphi = 2\pi t$, то через t часов после старта автомобили будут иметь координаты: $A(\sin\varphi; -\sqrt{3}+\cos\varphi)$, $B(1-\cos\varphi; -\sin\varphi)$. Тогда

$$AB^2 = (\sin\varphi+\cos\varphi-1)^2 + (\sin\varphi+\cos\varphi-\sqrt{3})^2 = 4\cos^2\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right) - 2\sqrt{2}(1+\sqrt{3})\cos\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)+4.$$

Требуется найти время, в течение которого

$$AB \geqslant 2 \Leftrightarrow AB^2 \geqslant 4 \Leftrightarrow 2\cos\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)\left(2\cos\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}(1+\sqrt{3})\right) \geqslant 0 \Leftrightarrow \cos\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right) \leqslant 0$$

(последняя равносильность следует из того, что второй сомножитель в предпоследнем неравенстве всегда отрицателен). Решения последнего неравенства заполняют половину тригонометрической окружности, поэтому указанное условие будет выполняться половину времени движения автомобилей.

В-2 Две кольцевые трассы α и β одинакового радиуса касаются друг друга. По трассе α против часовой стрелки едет автомобиль A, по трассе β по часовой стрелке едет автомобиль B. В момент старта автомобили A и B находятся на одной прямой с центром трассы α, причём эта прямая касается трассы β. После старта автомобили начинают удаляться от точки касания трасс. Каждый автомобиль проезжает полный круг по своей трассе за два часа (и никогда не переезжает на другую трассу). Сколько времени в течение этих двух часов расстояние между автомобилями будет не больше диаметра каждой трассы?

Ответ: 1 час.

В-3 Две кольцевые трассы α и β одинакового радиуса касаются друг друга. По трассе α против часовой стрелки едет автомобиль A, по трассе β по часовой стрелке едет автомобиль B. В момент старта автомобили A и B находятся на одной прямой с центром трассы β, причём эта прямая касается трассы α. После старта автомобили начинают приближаться к точке касания трасс. Каждый автомобиль проезжает полный круг по своей трассе за полчаса (и никогда не переезжает на другую трассу). Сколько времени из этого получаса расстояние между автомобилями будет не меньше диаметра каждой трассы?

Ответ: $\frac{1}{4}$ часа $=$ 15 минут.

В-4 Две кольцевые трассы α и β одинакового радиуса касаются друг друга. По трассе α по часовой стрелке едет автомобиль A, по трассе β против часовой стрелки едет автомобиль B. В момент старта автомобили A и B находятся на одной прямой с центром трассы β, причём эта прямая касается трассы α. После старта автомобили начинают удаляться от точки касания трасс. Каждый автомобиль проезжает полный круг по своей трассе за полтора часа (и никогда

не переезжает на другую трассу). Сколько времени из этих полутора часов расстояние между автомобилями будет не больше диаметра каждой трассы?

Ответ: $\frac{3}{4}$ часа $= 45$ минут.

B-5 Велосипедист и мотоциклист едут с постоянными скоростями по имеющей форму окружности кольцевой трассе. Если они едут навстречу друг другу, то регулярно встречаются, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) встреч равно 4022 м. Если они едут в одном направлении, то мотоциклист регулярно (хотя и реже) обгоняет велосипедиста, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) обгонов также равно 4022 м. Если велосипедист стоит и отдыхает, то мотоциклист проезжает мимо него каждые 32 минуты. Если же, наоборот, отдыхает мотоциклист, то велосипедист проезжает мимо него реже, чем каждые 55 минут, но чаще, чем каждые 64 минуты. Найдите радиус окружности, по которой проходит трасса.

Ответ: $\dfrac{2011}{\sin\dfrac{\pi}{1+\sqrt{3}}}$.

B-6 Велосипедист и мотоциклист едут с постоянными скоростями по имеющей форму окружности кольцевой трассе. Если они едут навстречу друг другу, то регулярно встречаются, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) встреч равно 4024 м. Если они едут в одном направлении, то мотоциклист регулярно (хотя и реже) обгоняет велосипедиста, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) обгонов также равно 4024 м. Если велосипедист стоит и отдыхает, то мотоциклист проезжает мимо него каждые 34 минуты. Если же, наоборот, отдыхает мотоциклист, то велосипедист проезжает мимо него реже, чем каждые 58 минут, но чаще, чем каждые 68 минут. Найдите радиус окружности, по которой проходит трасса.

Ответ: $\dfrac{2012}{\sin\dfrac{\pi}{1+\sqrt{3}}}$.

B-7 Велосипедист и мотоциклист едут с постоянными скоростями по имеющей форму окружности кольцевой трассе. Если они едут навстречу друг другу, то регулярно встречаются, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) встреч равно 4026 м. Если они едут в одном направлении, то мотоциклист регулярно (хотя и реже) обгоняет велосипедиста, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) обгонов также равно 4026 м. Если велосипедист стоит и отдыхает, то мотоциклист проезжает мимо него каждые 36 минут. Если же, наоборот, отдыхает мотоциклист, то велосипедист проезжает мимо него реже, чем каждую 61 минуту, но чаще, чем каждые 72 минуты. Найдите радиус окружности, по которой проходит трасса.

Ответ: $\dfrac{2013}{\sin\dfrac{\pi}{1+\sqrt{3}}}$.

B-8 Велосипедист и мотоциклист едут с постоянными скоростями по имеющей форму окружности кольцевой трассе. Если они едут навстречу друг другу, то регулярно встречаются, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) встреч равно 4028 м. Если они едут в одном направлении, то мотоциклист регулярно (хотя и реже) обгоняет велосипедиста, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) обгонов также равно 4028 м.Если велосипедист стоит и отдыхает, то мотоциклист проезжает мимо него каждые 38 минут. Если же, наоборот, отдыхает мотоциклист, то велосипедист проезжает мимо него реже, чем каждые 64 минуты, но чаще, чем каждые 76 минут. Найдите радиус окружности, по которой проходит трасса.

Ответ: $\dfrac{2014}{\sin\dfrac{\pi}{1+\sqrt{3}}}$.

(Общий вариант с решением) Велосипедист и мотоциклист едут с постоянными скоростями по имеющей форму окружности кольцевой трассе. Если они едут навстречу друг другу, то регулярно встречаются, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) встреч равно L м. Если они едут в одном направлении, то мотоциклист регулярно (хотя и реже) обгоняет велосипедиста, причем расстояние по прямой между точками последовательных (по времени) обгонов также равно L м. Если велосипедист стоит и отдыхает, то мотоциклист проезжает мимо него каждые T минут. Если же, наоборот, отдыхает мотоциклист, то велосипедист проезжает мимо него реже, чем каждые T_1 минут, но чаще, чем каждые $T_2 = 2T$ минут. Найдите радиус окружности, по которой проходит трасса.

Ответ: $\dfrac{L}{2\sin\dfrac{\pi}{1+\sqrt{3}}}$

Решение. Пусть $q > 1$ — отношение скорости мотоциклиста к скорости велосипедиста. За одну минуту мотоциклист и велосипедист проезжают по дуге с угловой мерой соответственно $2\pi/T$ и $2\pi/qT$. Время между двумя последовательными встречами и двумя последовательными обгонами равно соответственно $\left(\dfrac{1}{T}+\dfrac{1}{qT}\right)^{-1}$ и $\left(\dfrac{1}{T}-\dfrac{1}{qT}\right)^{-1}$ минут. Кратчайшая дуга между точками последовательных встреч имеет угловую меру $\dfrac{2\pi}{q+1}$, а расстояние по прямой между ними равно $L = 2R\sin\dfrac{\pi}{q+1}$, где R — радиус окружности.

За время между двумя последовательными обгонами велосипедист покрывает дугу с угловой мерой $\dfrac{2\pi}{q-1}$. Поэтому, с учетом того, что это значение может быть больше, чем 2π, расстояние по прямой между соответствующими точками равно $L = 2R\left|\sin\dfrac{\pi}{q-1}\right|$. Таким образом, $\sin\dfrac{\pi}{q+1} = \left|\sin\dfrac{\pi}{q-1}\right|$ и хотя бы одно из выражений $\dfrac{1}{q-1}-\dfrac{1}{q+1}$ и $\dfrac{1}{q-1}+\dfrac{1}{q+1}$ должно иметь натуральное значение. Решая уравнения $\dfrac{1}{q-1}-\dfrac{1}{q+1}=n$ и $\dfrac{1}{q-1}+\dfrac{1}{q+1}=n$ с натуральным n и принимая во внимание, что $q > 1$, получим для него два возможных выражения: $q = \sqrt{1+\dfrac{2}{n}}$ и $q = \dfrac{1}{n}+\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}$. Первое из них при различных натуральных n принимает значения $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$ и меньше, а второе — значения $1+\sqrt{2}$, $0{,}5+\sqrt{1{,}25}$ и меньше. Заметим, что

$$\sqrt{2} < 1{,}5 < 0{,}5+\sqrt{1{,}25} < 1{,}65 < 1{,}73 < \sqrt{3} < 2 < 1+\sqrt{2}.$$

По условию $\dfrac{T_1}{T} < q < 2$, причем отношение $\dfrac{T_1}{T}$ по вариантам приблизительно равно $1{,}72\ldots$, $1{,}71\ldots$, $1{,}69\ldots$, $1{,}68\ldots$.

Отсюда $q = \sqrt{3}$ и $R = \dfrac{L}{2\sin\dfrac{\pi}{1+\sqrt{3}}}$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 5.

В-1 Из равнобедренного треугольника с углом α при вершине и площадью 1 вырезают максимальный по площади круг, а из него — максимальный по площади треугольник, подобный исходному. Какое наибольшее и наименьшее значение принимает площадь $S(\alpha)$ полученного в итоге треугольника при $60^\circ \leqslant \alpha \leqslant 120^\circ$?

Ответ: $\frac{1}{4};\ 7-4\sqrt{3}$.

Решение. Пусть $\beta = \frac{\alpha}{2}$ и r — радиус окружности. Тогда половины основания исходного и вырезанного треугольников соответственно равны

$$a = \frac{r(1+\sin\beta)}{\cos\beta}, \qquad b = \begin{cases} r\sin 2\beta, & \beta \leqslant 45^\circ, \\ r, & \beta \geqslant 45^\circ, \end{cases}$$

причём функция

$$S(\alpha) = S(2\beta) = \left(\frac{b}{a}\right)^2, \text{ где } \frac{b}{a} = \begin{cases} 2\sin\beta\cdot(1-\sin\beta), & \beta \leqslant 45^\circ, \\ \dfrac{\cos\beta}{1+\sin\beta}, & \beta \geqslant 45^\circ \end{cases},$$

убывает при $\alpha \in [60^\circ; 120^\circ]$. Поэтому

$$S_{max} = S(60^\circ) = \big(2\sin 30^\circ\cdot(1-\sin 30^\circ)\big)^2 = \frac{1}{4}, \qquad S_{min} = S(120^\circ) = \left(\frac{\cos 60^\circ}{1+\sin 60^\circ}\right)^2 = 7-4\sqrt{3}.$$

В-2 Равнобедренный треугольник с углом α при вершине и площадью 1 помещают в минимальный по площади круг, а его — в минимальный по площади треугольник, подобный исходному. Какое наибольшее и наименьшее значение принимает площадь $S(\alpha)$ полученного в итоге треугольника при $60^\circ \leqslant \alpha \leqslant 120^\circ$?

Ответ: $7+4\sqrt{3};\ 4$.

В-3 Из равнобедренного треугольника с углом α при основании и площадью 1 вырезают максимальный по площади круг, а из него — максимальный по площади треугольник, подобный исходному. Какое наибольшее и наименьшее значение принимает площадь $S(\alpha)$ полученного в итоге треугольника при $30^\circ \leqslant \alpha \leqslant 60^\circ$?

Ответ: $\frac{1}{4};\ 7-4\sqrt{3}$.

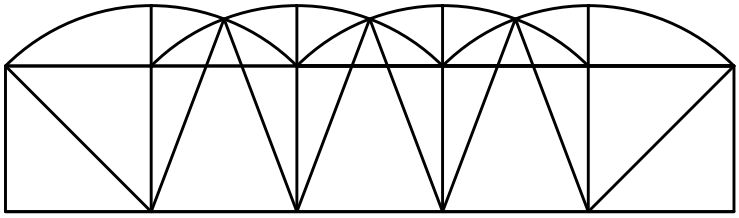
В-4 Равнобедренный треугольник с углом α при основании и площадью 1 помещают в минимальный по площади круг, а его — в минимальный по площади треугольник, подобный исходному. Какое наибольшее и наименьшее значение принимает площадь $S(\alpha)$ полученного в итоге треугольника при $30^\circ \leqslant \alpha \leqslant 60^\circ$?

Ответ: $7+4\sqrt{3};\ 4$.

В-5 На вертикальной плоскости, изображающей стену, нарисована горизонтальная прямая, изображающая пол. На полу стоит свежеокрашенный квадрат со стороной 1. Его кантуют (поворачивают на 90°, опираясь на одну из вершин). И так — четыре раза, пока он не будет стоять на той же стороне, что и вначале. При этом квадрат всё время касался стены, так что часть ее оказалась окрашенной (или испачканной). Аналогичную процедуру проделали на другой стене, но квадрат был с диагональю длины 1, а прокантовали его 7 раз. На сколько меньшую площадь удалось окрасить (испачкать) во втором случае?

Ответ: $\dfrac{1}{2}+\dfrac{\pi}{4}$.

Решение. Если квадрат со стороной a кантуют n раз, то всю испачканную фигуру можно представить в виде объединения следующих пересекающихся только по границам частей (см. рисунок для $n=4$).



- Два равнобедренных прямоугольных треугольника с катетами, равными a.
  Общая площадь равна a^2.
- Два сектора радиуса $a\sqrt{2}$ с углом при вершине, равным 45°.
  Общая площадь равна $2\cdot\pi\cdot 2a^2/8=\pi a^2/2$.
- $(n-1)$ равнобедренный треугольник с основанием a и высотой $\sqrt{2a^2-(a/2)^2}=a\sqrt{7}/2$.
  Общая площадь равна $a^2(n-1)\sqrt{7}/4$.
- $2n-2$ сектора радиуса $a\sqrt{2}$ с углом при вершине, равным $\beta=\arcsin 1/\sqrt{8}$.
  Общая площадь равна $(2n-2)\cdot 2a^2\cdot\beta/2=(2n-2)a^2\beta$.

Таким образом, разность площадей первой и второй фигур равна
$$\left(1+\frac{\pi}{2}+\frac{3\sqrt{7}}{4}+6\beta\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}+\frac{6\sqrt{7}}{2\cdot 4}+\frac{12\beta}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}.$$

В-6 На вертикальной плоскости, изображающей стену, нарисована горизонтальная прямая, изображающая пол. На полу стоит свежеокрашенный квадрат со стороной 1. Его кантуют (поворачивают на 90°, опираясь на одну из вершин). И так — четыре раза, пока он не будет стоять на той же стороне, что и вначале. При этом квадрат всё время касался стены, так что часть ее оказалась окрашенной (или испачканной). Аналогичную процедуру проделали на другой стене, но квадрат был с полупериметром 1, а прокантовали его 13 раз. На сколько меньшую площадь удалось окрасить (испачкать) во втором случае?

Ответ: $\dfrac{3}{4}+\dfrac{3\pi}{8}$.

В-7 На вертикальной плоскости, изображающей стену, нарисована горизонтальная прямая, изображающая пол. На полу стоит свежеокрашенный квадрат со стороной 1. Его кантуют (поворачивают на 90°, опираясь на одну из вершин). И так — четыре раза, пока он не будет стоять на той же стороне, что и вначале. При этом квадрат всё время касался стены, так что часть ее оказалась окрашенной (или испачканной). Аналогичную процедуру проделали на другой стене, но квадрат был с периметром, равным 1, а прокантовали его 49 раз. На сколько меньшую площадь удалось окрасить (испачкать) во втором случае?

Ответ: $\dfrac{15}{16}+\dfrac{15\pi}{32}$.

В-8 На вертикальной плоскости, изображающей стену, нарисована горизонтальная прямая, изображающая пол. На полу стоит свежеокрашенный квадрат с диагональю длины 1. Его кантуют (поворачивают на 90°, опираясь на одну из вершин). И так — четыре раза, пока он не будет стоять на той же стороне, что и вначале. При этом квадрат всё время касался стены, так что часть ее оказалась окрашенной (или испачканной). Аналогичную процедуру проделали на

другой стене, но квадрат был с периметром, равным 1, а прокантовали его 25 раз. На сколько меньшую площадь удалось окрасить (испачкать) во втором случае?

Ответ: $\dfrac{7}{16} + \dfrac{7\pi}{32}$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

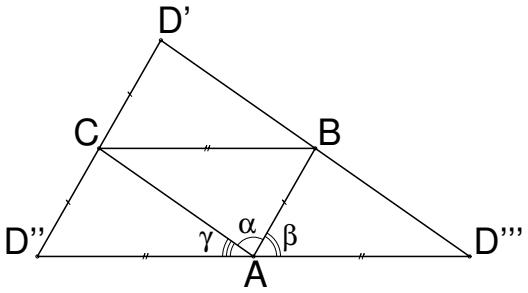
Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 6.

В-1 В неправильной пирамиде $ABCD$ сумма плоских углов при вершине A равна 180°. Найдите площадь поверхности этой пирамиды, если площадь грани BCD равна s и $AB = CD$, $AD = BC$.

Ответ: $4s$.

Решение. Докажем, что грани пирамиды – равные треугольники. Для этого рассмотрим развёртку $AD'''BD'CD''$ пирамиды $ABCD$, где $AD'' = AD''' = AD$, $BD''' = BD' = BD$, $CD'' = CD' = CD$.



Пусть $\angle BAC = \alpha, \angle BAD''' = \beta, \angle CAD'' = \gamma$. Так как $\alpha + \beta + \gamma = 180°$, то точки D'', A, D''' лежат на одной прямой. Так как $AD'' = BC$, $AB = D''C$, то $ABCD''$ — параллелограмм и $BC \| AD''$. Аналогично $AD'''BC$ — тоже параллелограмм. Треугольник ACD'' равен треугольнику BCD'. Значит, грани пирамиды — равные треугольники.

В-2 В неправильной пирамиде $ABCD$ сумма плоских углов при вершине A равна 180°. Найдите площадь поверхности этой пирамиды, если площадь грани ABC равна s и $AB = CD$, $AD = BC$.

Ответ: $4s$.

В-3 В неправильной пирамиде $ABCD$ сумма плоских углов при вершине A равна 180°. Найдите площадь грани BCD, если площадь поверхности этой пирамиды равна s и $AB = CD$, $AD = BC$.

Ответ: $\frac{s}{4}$.

В-4 В неправильной пирамиде $ABCD$ сумма плоских углов при вершине A равна 180°. Найдите площадь грани ABC, если площадь поверхности этой пирамиды равна s и $AB = CD$, $AD = BC$.

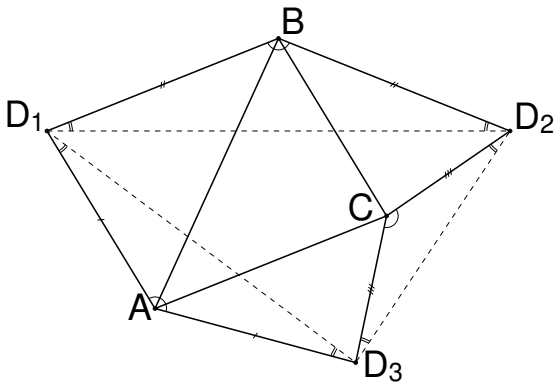
Ответ: $\frac{s}{4}$.

В-5 В неправильной пирамиде $ABCD$ суммы плоских углов при вершинах A и B одинаковы, суммы плоских углов при вершинах C и D тоже одинаковы, а сумма площадей граней ABD и ACD равна s. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

Ответ: $2s$.

Решение. Пусть $\Sigma_A, \Sigma_B, \Sigma_C, \Sigma_D$ — суммы плоских углов при вершинах A, B, C, D соответственно. Тогда $\Sigma_A + \Sigma_B + \Sigma_C + \Sigma_D = 4\pi$ и $\Sigma_A + \Sigma_C = 2\pi$. Если $\Sigma_A \le \Sigma_C$, то $\Sigma_A \le \pi \le \Sigma_C$.

Докажем, что $\Delta ABC = \Delta ABD$ и $\Delta CDA = \Delta CDB$ (из этого будет следовать ответ). Для этого рассмотрим развёртку $AD_1BD_2CD_3$ пирамиды $ABCD$, где $AD_1 = AD_3 = AD$, $BD_1 = BD_2 = BD$, $CD_2 = CD_3 = CD$. Тогда $\Sigma_A = \angle D_1AD_3 = \angle D_1BD_2 = 2\pi - \Sigma_C = \angle D_2CD_3$.



Значит, равнобедренные треугольники ΔD_1AD_3 и ΔD_2CD_3 с равными углами при вершине подобны, из чего следует, что $\angle AD_3D_1 = \angle CD_3D_2$, $\angle AD_3C = \angle D_1D_3D_2$ и $\dfrac{AD_3}{D_3C} = \dfrac{D_1D_3}{D_2D_3}$. Поэтому $\Delta ACD_3 \sim \Delta D_1D_2D_3$, при этом коэффициент подобия равен $\dfrac{AD_3}{D_1D_3} = \dfrac{AC}{D_1D_2}$, но $\dfrac{AD_3}{D_1D_3} = \dfrac{D_1B}{D_1D_2}$ (опять из подобия равнобедренных треугольников ΔAD_1D_3 и ΔBD_1D_2), значит, $AC = D_1B$. Аналогично доказывается, что $BC = AD_1$, откуда $\Delta ABC = \Delta ABD_1 = \Delta ABD$ и, аналогичным образом, $\Delta CDA = \Delta CDB$.

B-6 В неправильной пирамиде $ABCD$ суммы плоских углов при вершинах A и B одинаковы, суммы плоских углов при вершинах C и D тоже одинаковы, а сумма площадей граней ABC и ACD равна s. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

Ответ: $2s$.

B-7 В неправильной пирамиде $ABCD$ суммы плоских углов при вершинах A и B одинаковы и суммы плоских углов при вершинах C и D одинаковы. Найдите сумму площадей граней ABD и ACD, если площадь поверхности этой пирамиды равна s.

Ответ: $\dfrac{s}{2}$.

B-8 В неправильной пирамиде $ABCD$ суммы плоских углов при вершинах A и B одинаковы и суммы плоских углов при вершинах C и D одинаковы. Найдите сумму площадей граней ABC и BCD, если площадь поверхности этой пирамиды равна s.

Ответ: $\dfrac{s}{2}$.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 7.

В-1 Докажите, что число $(\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7})^{2021}$ представимо в виде

$$n\sqrt{3}+m\sqrt{5}+k\sqrt{7}+l\sqrt{3\cdot 5\cdot 7},$$

где n, m, k, l — натуральные числа, и при этом $1-10^{-500}<\sqrt{35}\dfrac{l}{n}<1$.

Решение. Верно следующее утверждение:

Для любых простых $\pi_1, \pi_2, \pi_3 : 2 \leqslant \pi_1 < \pi_2 < \pi_3$ число

$$(\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3})^{2i+1}$$

представимо в виде

$$n\sqrt{\pi_1}+m\sqrt{\pi_2}+k\sqrt{\pi_3}+l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3},$$

где n, m, k, l — натуральные числа, и

$$1-4\cdot\frac{Q^{(2i+1)}}{1-Q^{(2i+1)}}<\sqrt{\pi_1\pi_2}\frac{l}{n}<1,$$

$$1<\sqrt{\frac{\pi_3}{\pi_2}}\frac{k}{m}<1+2\cdot Q^{2i+1},$$

$$1-4\cdot\frac{Q^{(2i+1)}}{1-Q^{(2i+1)}}<\pi_3\frac{k}{m}\frac{l}{n}<1+1+2\cdot Q^{2i+1},$$

где

$$Q=\frac{-\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3}}{\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3}}.$$

В наших примерах $Q<\frac{1}{2}$.

Доказательство:

Пусть

$$s=(\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3})^{2i+1}=(\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3})(\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3})\dots(\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3}).$$

Выбирая по одному слагаемому в каждой скобке и перемножая их, получим сумму 3^{2i+1} слагаемых вида

$$s(a,b,c)=(\sqrt{\pi_1})^a(\sqrt{\pi_2})^b(\sqrt{\pi_3})^c,\qquad a+b+c=2i+1,\quad a,b,c\in\mathbb{N}.$$

Если все числа a, b, c нечётные, то $s(a,b,c)=d\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}$. Если нечётно только a, то $s(a,b,c)=e\sqrt{\pi_1}$, если нечётно только b, то $s(a,b,c)=f\sqrt{\pi_2}$, если нечётно только c, то $s(a,b,c)=g\sqrt{\pi_3}$, а два числа нечётными быть не могут, так так сумма $a+b+c$ нечётна. Значит,

$$s=n\sqrt{\pi_1}+m\sqrt{\pi_2}+k\sqrt{\pi_3}+l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}.$$

Аналогично показываем, что

$$p=(-\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3})^{2i+1}=-n\sqrt{\pi_1}+m\sqrt{\pi_2}+k\sqrt{\pi_3}-l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3},$$

$$q=(\sqrt{\pi_1}-\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3})^{2i+1}=n\sqrt{\pi_1}-m\sqrt{\pi_2}+k\sqrt{\pi_3}-l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3},$$

$$r=(\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}-\sqrt{\pi_3})^{2i+1}=n\sqrt{\pi_1}+m\sqrt{\pi_2}-k\sqrt{\pi_3}-l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}.$$

Из этих равенств получаем

$$\frac{1}{2}(q+r)=n\sqrt{\pi_1}-l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3},$$

$$\frac{1}{2}(s-p) = n\sqrt{\pi_1} + l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}.$$

Откуда

$$\frac{q+r}{s-p} = \frac{n\sqrt{\pi_1} - l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}}{n\sqrt{\pi_1} + l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}} = \frac{1-\sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n}}{1+\sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 - \sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n} = \frac{q+r}{s-p}\left(1+\sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n}\right).$$

Положим

$$x = \sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n},$$

учитывая, что

$$Q = \frac{-\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3}}{\sqrt{\pi_1}+\sqrt{\pi_2}+\sqrt{\pi_3}},$$

и

$$\frac{r}{s} < \frac{q}{s} < \frac{p}{s} = Q^{2i+1},$$

получаем

$$\frac{q+r}{s-p} = \frac{n\sqrt{\pi_1} - l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}}{n\sqrt{\pi_1} + l\sqrt{\pi_1\pi_2\pi_3}} = \frac{1-\sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n}}{1+\sqrt{\pi_2\pi_3}\frac{l}{n}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 - x = \frac{q+r}{s-p}(1+x) > 0.$$

Значит,

$$0 < 1 - x = \frac{q+r}{s-p}(1+x) < 2\frac{\frac{q}{s}+\frac{r}{s}}{1-\frac{p}{s}} < 4\frac{Q^{2i+1}}{1-Q^{2i+1}},$$

$$1 - 4\frac{Q^{2i+1}}{1-Q^{2i+1}} < x < 1.$$

Точно так же сможем найти

$$y = \sqrt{\frac{\pi_3}{\pi_2}}\frac{k}{m}.$$

Действительно,

$$\frac{1}{2}(s+p) = m\sqrt{\pi_2} + k\sqrt{\pi_3},$$

$$\frac{1}{2}(q-r) = -m\sqrt{\pi_2} + k\sqrt{\pi_3}.$$

Значит,

$$0 < \frac{q-r}{s+p} = \frac{-m\sqrt{\pi_2}+k\sqrt{\pi_3}}{m\sqrt{\pi_2}+k\sqrt{\pi_3}} = \frac{y-1}{y+1}.$$

Далее,

$$0 < \frac{y-1}{y+1} = 1 - \frac{2}{y+1} = \frac{\frac{q}{s}-\frac{r}{s}}{1+\frac{p}{s}} < \frac{Q^{2i+1}}{1+Q^{2i+1}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{Q^{2i+1}}{1+Q^{2i+1}} < \frac{2}{y+1} < 1 \Leftrightarrow 1 < y < 1 + 2\cdot Q^{2i+1}.$$

B-2 Докажите, что число $(\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7})^{2021}$ представимо в виде

$$n\sqrt{3} + m\sqrt{5} + k\sqrt{7} + l\sqrt{3\cdot 5\cdot 7},$$

где n, m, k, l — натуральные числа, и при этом $1 < \sqrt{\frac{7}{5}}\frac{k}{m} < 1 + 10^{-500}$.

В-3 Докажите, что число $(\sqrt{5}+\sqrt{7}+\sqrt{11})^{2021}$ представимо в виде

$$n\sqrt{5}+m\sqrt{7}+k\sqrt{11}+l\sqrt{5\cdot 7\cdot 11},$$

где n, m, k, l — натуральные числа, и при этом $1-10^{-500}<\sqrt{77}\dfrac{l}{n}<1$.

В-4 Докажите, что число $(\sqrt{5}+\sqrt{7}+\sqrt{11})^{2021}$ представимо в виде

$$n\sqrt{5}+m\sqrt{7}+k\sqrt{11}+l\sqrt{5\cdot 7\cdot 11},$$

где n, m, k, l — натуральные числа, и при этом $1<\sqrt{\dfrac{11}{7}}\dfrac{k}{m}<1+10^{-500}$.

В-5 На столе лежат 2021 красных и 2022 зелёных камня. Аня и Петя делают ходы по очереди. Аня ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет. Кто из игроков может обеспечить себе победу независимо от ходов соперника?

Ответ: Аня.

Решение. *Условие в общем виде.* На столе лежат a красных и b зелёных камней. Аня и Петя делают ходы по очереди. Аня ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет. Кто из игроков может обеспечить себе победу независимо от ходов соперника?

Решение в общем виде.

(1) Если a и b разной чётности, то Аня выигрывает. Её стратегия — вычесть из чётного числа 1 (если чётное число $=0$, то, очевидно, нужно забрать оставшиеся камни) и прийти к ситуации, когда a и b оба нечётные.

(2) Если a и b оба нечётные, то выигрывает Петя, т.к. Аня вынуждена из одного нечётного числа вычесть также нечётное число, и получить чётное, т.е. ситуацию из п. (1), выигрышную для ходящего в следующий ход, т.е. для Пети.

(3) Если a и b оба чётные, то каждый игрок вынужден отнимать чётное число камней, ибо иначе он приходит к ситуации п. (1), выигрышной для ходящего в следующий ход. Поэтому мы можем рассматривать не камни, а пары камней, и решение задачи для $(2a, 2b)$ эквивалентно решению задачи для (a, b).

(4) Применяя (3) несколько раз, получаем, что если числа a и b имеют вид $2^k(2m+1)$ и $2^k(2n+1)$ (не важно в каком порядке), то выигрывает Петя. Действительно, в этом случае решение для пары $\big(2^k(2m+1), 2^k(2n+1)\big)$ равносильно решению задачи для (a_1, b_1), где числа a_1 и b_1 нечётны, т.е. выигрышная для Пети ситуация. Если a и b представляются в виде $2^k(2m+1)$ и $2^l(2n+1)$, где $k\neq l$, то выигрывает Аня, т.к. эта ситуация равносильна ситуации (a_1, b_1), где a_1 и b_1 разной чётности.

В-6 На столе лежат 2022 красных и 2026 зелёных камней. Маша и Вася делают ходы по очереди. Маша ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет. Кто из игроков может обеспечить себе победу независимо от ходов соперника?

Ответ: Вася.

В-7 На столе лежат 2022 красных и 2024 зелёных камня. Таня и Коля делают ходы по очереди. Таня ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет. Кто из игроков может обеспечить себе победу независимо от ходов соперника?

Ответ: Таня.

В-8 На столе лежат 2021 красных и 2023 зелёных камня. Катя и Вова делают ходы по очереди. Катя ходит первой. При каждом ходе игрок выбирает цвет и удаляет n камней этого цвета, где число n должно быть делителем текущего числа камней другого цвета. Кто возьмёт последний камень, тот выиграет. Кто из игроков может обеспечить себе победу независимо от ходов соперника?

Ответ: Вова.

ЛОМОНОСОВ – 2020/21. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки работ

10-11 классы

Варианты В1-В4 относятся к работам, написанным 20.03, В5-В8 – к работам, написанным 21.03

Задача № 1 (В1-В4) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильно преобразовано f(n), арифметическая ошибка при вычислении при работе с правильной f(n)	$\pm$	10
Допущена ошибка в преобразовании f(n)	$\mp$	5
При даже правильном способе решения количество вычислительных ошибок не менее 2-х. Просто приведен ответ без обоснования	-	0
Примечание: возможно решение путем вычисления всех 13 слагаемых и затем их суммирования (хотя для этого и требуется много времени). Если при этом получен правильный ответ, то это «+». Если ответ неправильный (по любым причинам), то это «–».		

Задача № 1(В5-В8) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильно получил уравнения, равносильное композиции, арифметическая ошибка при решении этого уравнения	$\pm$	10
Допущена ошибка в упрощении композиции	$\mp$	5

Задача № 2 (В1-В4) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Арифметическая ошибка при в основном правильном решении	$\pm$	10
Не отброшено одно из двух решений первого уравнения	$\mp$	5

Задача № 2 (В5-В8) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильно вычисляет корень из полного квадрата. Но при вычислении значения x сделана арифметическая ошибка. На ответ это не влияет, но в решении есть ошибка. **Примечание:** подсчет x не обязателен, но тогда требуется доказать, что $x \in [2;4]$.	$\pm$	10
Не обосновано извлечение корня из полного квадрата со знаком +	$\mp$	5
Есть только вычисление суммы геометрической прогрессии	-	0
Корень извлечен с неверным знаком	-	0

Задача № 3 (В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Правильно использована теорема Виета, верные рассуждения про произведения корней, ответ неверен из-за арифметической ошибки. Или анализируются только произведения корней, получены верные значения *a*, но не доказано, что исходные уравнения имеют корни. Корни нужно либо предъявить, либо доказать существование двух корней в каждом из уравнений.	±	10
Правильно использована теорема Виета, ошибка в рассуждениях о произведениях корней.	∓	5

Задача № 3 (В5-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верно сведено к системе для коэффициентов, правильно считаются оба числа, но допущена арифметическая ошибка.	±	10
Верно сведено к системе для коэффициентов, число решений каждого из уравнений найдено неверно, или верно получен ответ только для числа решений одного уравнения Получена верная система для коэффициентов, количество решений каждого из уравнений получено, но далее эти два числа не перемножаются, а складываются	∓	5

Задача № 4(В1-В4) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Верные геометрические рассуждения или аналитические выкладки, ответ неверен из-за арифметической ошибки	±	10
Дан верный ответ с недостаточным обоснованием	∓	5

Задача № 4(В5-В8) = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Получен верный ответ, при этом не учтено, что между последовательными обгонами велосипедист может проехать больше одного круга или что он мог проехать как меньше, так и больше половины круга	±	10
Получен верный ответ, при этом не учтено, что между последовательными обгонами велосипедист может проехать больше одного круга, а также как меньше, так и больше половины круга ИЛИ	∓	5

Не отброшены лишние решения исходя из неравенств на время проезда велосипедиста мимо стоящего мотоциклиста		

Задача № 5 (B1-B4) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно получено одно из экстремальных значений. Второе получено неверно из-за арифметической ошибки	$\pm$	10
Оба значения неверны, но из-за арифметической ошибки ИЛИ Не учтено, что максимальный по площади треугольник данной формы, лежащий внутри данной окружности, не всегда вписанный	$\mp$	5

Задача № 5 (B5-B8) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно найдена одна из площадей. При вычислении другой площади сделана арифметическая ошибка.	$\pm$	10
Идея решения верна, но при вычислении каждой из площадей сделана арифметическая ошибка	$\mp$	5

Задача № 6 (B1-B8) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Сделана развёртка, но допущены погрешности в обосновании равенства всех граней	$\pm$	10
Сделана развёртка и некоторые попытки в доказательстве равенств треугольников	$\mp$	5
	–	0

Задача № 7 (B1-B4) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Правильно доказано представление степени в виде линейной комбинации корней с натуральными коэффициентами и правильно получены некоторые соотношения между коэффициентами этой линейной комбинации, но оценок нет	$\pm$	10
Правильно доказано только представление степени в виде линейной комбинации корней с натуральными коэффициентами	$\mp$	5

Задача № 7 (B5-B8) = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Доказана выигрышная ситуация для одного из игроков в двух случаях: (чет, нечет), (нечет, нечет). Небольшие недостатки обоснования случая (чет, чет)	+.	15
Доказана выигрышная ситуация для одного из игроков в двух случаях: (чет, нечет), (нечет, нечет). Случай (чет, чет) либо не рассмотрен, либо не завершен до логического конца	±	10
Доказана выигрышная ситуация для одного из игроков в одном из случаев (чет, нечет), (нечет, нечет)	∓	5
Рассмотрение частных случаев НЕ считается решением	-	0

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 9 классов

Задача 1. Два автомобиля преодолели одинаковое расстояние. Скорость первого была постоянна и в 3 раза меньше, чем начальная скорость второго. Второй автомобиль проехал первую половину пути, не меняя скорость, затем он резко сбросил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью еще четверть пути и снова снизил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью ещё восьмую часть пути, и т.д. После восьмого понижения скорости он не менял её до конца поездки. Во сколько раз второму автомобилю потребовалось больше времени на преодоление всего пути, чем первому?

Ответ: $\dfrac{5}{3}$.

Решение. Пусть V_1 — скорость первого автомобиля, V_0 — начальная скорость второго, а преодолённое каждым автомобилем расстояние равно S. Тогда $V_0 = 3V_1$. Первый автомобиль затратил на весь путь время $t_1 = \frac{S}{V_1}$, а второй — время

$$t_2 = \frac{\frac{S}{2}}{V_0} + \frac{\frac{S}{4}}{\frac{V_0}{2}} + \ldots + \frac{\frac{S}{2^8}}{\frac{V_0}{2^7}} + \frac{\frac{S}{2^8}}{\frac{V_0}{2^8}} = \frac{S}{2V_0} \cdot 8 + \frac{S}{V_0} = \frac{S}{6V_1} \cdot 8 + \frac{S}{3V_1} = \frac{5S}{3V_1},$$

откуда $\frac{t_2}{t_1} = \frac{5}{3}$.

Задача 2. Сколько существует делителей числа 2021^{2021}, кубический корень из которых является натуральным числом?

Ответ: 454276.

Решение. Так как $2021 = 43 \cdot 47$, все делители числа 2021^{2021} имеют вид $43^{\alpha} \cdot 47^{\beta}$, где $\alpha, \beta \in [0; 2021]$. При этом точными кубами являются числа вида $43^{3n} \cdot 47^{3k}$, где $3n, 3k \in [0; 2021]$, то есть $n, k \in [0; 673]$. Таких чисел $674^2 = 454276$.

Задача 3. Решите систему

$$\begin{cases} |x^4 - 625x^2| \neq x^4 - 625x^2, \\ |6x^2 - 257x + 251| + 6x^2 - 257x + 251 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $[1; 25)$.

Решение. Исходная система равносильна системе

$$\begin{cases} x^4 - 625x^2 < 0, \\ 6x^2 - 257x + 251 \leqslant 0, \end{cases}$$

которая имеет решение: $[1; 25)$.

Задача 4. Сколько существует троек чисел a, b, c, каждое из которых служит корнем соответствующего уравнения $ax^2 + bx + c = 0$?

Ответ: 5.

Решение. Если $a = 0$ или $a = b = c$, то $a = b = c = 0$. В противном случае: если $a = b \neq c$, то либо $a = b = -1,\ \ c = 0$, либо $a = b = 1,\ \ c = -2$; если $a \neq b = c$, то либо $a = 1,\ \ b = c = -0,5$; если же $a = c \neq b$, то $a = c = c_0,\ \ b = 1/c_0$, где число $c_0 < 0$ — единственный корень уравнения $c^3 + c = -1$.

Задача 5. Найдите наименьшее значение функции $f(x) = x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{x}{x^2 + 1}$ при $x > 0$.

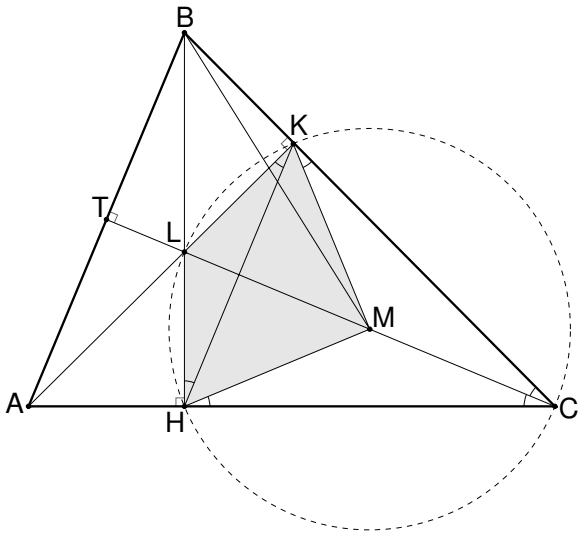
Ответ: $\dfrac{5}{2}$.

Решение. Функция $g(x) = x + \dfrac{1}{x}$ возрастает при $x \geqslant 1$, что можно доказать по определению, поэтому $g(x) \geqslant g(1) = 2$ при $x \geqslant 1$. Следовательно, $f(x) = g(g(x)) \geqslant g(2) = f(1) = \dfrac{5}{2}$.

Задача 6. В остроугольном треугольнике ABC со стороной $AC = 1$ провели высоту BH, в треугольнике BHC — биссектрису CL, в треугольнике BLC — медиану BM. Прямая AL пересекает сторону BC в точке K, причём $\angle BHK = \angle MHC = 15^\circ$. Найдите площадь четырёхугольника $KLHM$.

Ответ: $\dfrac{3(2-\sqrt{3})}{8}$.

Решение. Треугольник CHL — прямоугольный, поэтому его вершины лежат на окружности с центром в середине гипотенузы — точке M. Тогда $MH = MC$ и $\angle LHK = \angle MHC = \angle MCH = \angle MCK = 15^\circ$. Значит, и точка K лежит на той же окружности. Тогда $\angle LKC = 90^\circ$ как опирающийся на диаметр вписанный угол, и AK — также высота треугольника ABC. Поэтому L — точка пересечения высот треугольника ABC, а значит, луч CL содержит высоту и биссектрису этого треугольника, поэтому треугольник равнобедренный ($AC = BC = 1$). Отсюда, в частности, следует, что $CK = CH$ и $\Delta KLC = \Delta HLC$.



Так как медиана делит площадь треугольника пополам,

$$S(KLHM) = S(KLM) + S(HLM) = \frac{1}{2}S(KLC) + \frac{1}{2}S(HLC) = S(KLC) = \frac{1}{2}\cdot KC \cdot LC \cdot \sin 15^\circ =$$
$$= \frac{1}{2}\cdot KC \cdot \frac{KC}{\cos 15^\circ}\cdot \sin 15^\circ = \frac{1}{2}\cdot (AC\cos 30^\circ)^2 \cdot \operatorname{tg} 15^\circ = \frac{3(2-\sqrt{3})}{8}.$$

Задача 7. На числовой прямой отмечены 200 точек, имеющие координаты $1, 2, \ldots, 200$. Двое игроков по очереди ставят в любую из еще незанятых точек число «0» или число «1». Когда все возможные ходы сделаны, рассматриваются 199 отрезков $[1;2]$, $[2;3]$, $[3;4]$, $\ldots$, $[199;200]$ и подсчитываются баллы за каждый отрезок: если концы отрезка содержат одинаковые числа, то 1 балл получает первый игрок, если разные — то второй.

а) Кто из игроков может обеспечить себе бóльшую сумму баллов независимо от ходов соперника?

б) С каким максимальным преимуществом одного из игроков может закончиться эта игра (при условии, что каждый игрок играет наилучшим для себя образом)?

Ответ: а) Второй игрок; **б)** 1 балл.

Решение. Заметим, что первый игрок после своего первого хода баллов не получает, тогда как второй игрок за каждый ход может гарантированно получить 1 балл. Действительно, ему достаточно выбрать уже занятую числом точку, у которой есть незанятая соседняя точка и поставить туда другое число. Таким образом, меньше чем 100 баллов второй игрок при правильной игре не получает. Отрезков всего 199, поэтому при правильной игре второй всегда выигрывает. Начиная со второго своего хода первый игрок также может гарантированно получать по 1 баллу за ход (ставя в соседнюю к уже занятой точке такое же число). Таким образом, при правильной игре первый игрок гарантированно получает 99 баллов.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 7-8 классов

Задача 1. Два автомобиля преодолели одинаковое расстояние. Скорость первого была постоянна и в 3 раза меньше, чем начальная скорость второго. Второй автомобиль проехал первую половину пути, не меняя скорость, затем он резко сбросил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью еще четверть пути и снова снизил скорость в два раза, проехал с постоянной скоростью ещё восьмую часть пути, и т.д. После восьмого понижения скорости он не менял её до конца поездки. Во сколько раз второму автомобилю потребовалось больше времени на преодоление всего пути, чем первому?

Ответ: $\dfrac{5}{3}$.

Решение. Пусть V_1 — скорость первого автомобиля, V_0 — начальная скорость второго, а преодолённое каждым автомобилем расстояние равно S. Тогда $V_0 = 3V_1$. Первый автомобиль затратил на весь путь время $t_1 = \dfrac{S}{V_1}$, а второй — время

$$t_2 = \frac{\frac{S}{2}}{V_0} + \frac{\frac{S}{4}}{\frac{V_0}{2}} + \ldots + \frac{\frac{S}{2^8}}{\frac{V_0}{2^7}} + \frac{\frac{S}{2^8}}{\frac{V_0}{2^8}} = \frac{S}{2V_0} \cdot 8 + \frac{S}{V_0} = \frac{S}{6V_1} \cdot 8 + \frac{S}{3V_1} = \frac{5S}{3V_1},$$

откуда $\dfrac{t_2}{t_1} = \dfrac{5}{3}$.

Задача 2. Ваня задумал двузначное число, затем поменял местами его цифры и полученное число умножил само на себя. Результат оказался в четыре раза больше, чем задуманное число. Какое число задумал Ваня?

Ответ: 81.

Решение. Пусть задуманное число равно $\overline{mn} = 10m + n$. Тогда $4\overline{mn} = \overline{nm}^2$. Значит, $\overline{nm}^2$ делится на 4, а $\overline{nm}$ — на 2, поэтому цифры m чётна (и отлична от нуля). Кроме того, $\overline{mn} = \overline{nm}^2 : 4 = (\overline{nm} : 2)^2$, то есть $\overline{mn}$ — квадрат натурального числа, начинающийся с чётной цифры. Значит, $\overline{mn}$ может равняться 25, 49, 64 или 81. Проверка показывает, что из этих четырёх вариантов условию удовлетворяет только последний.

Задача 3. Назовем составное натуральное число n «интересным», если все его натуральные делители можно выписать в порядке возрастания, и при этом каждый следующий делитель делится на предыдущий. Найти все «интересные» натуральные числа от 20 до 90 (включительно).

Ответ: 25, 27, 32, 49, 64, 81.

Решение. «Интересными» могут быть только числа вида $n = p^k$, $k = 2, 3, 4, \ldots$, где p — простое число.

Действительно, если рассмотреть число $n = a \cdot p^k$, НОД$(a, p) = 1$, то в ряду делителей $1, p, \ldots, p^k$ делитель a стоять не может. Ситуация $\ldots p^k < a < ap \ldots$ также невозможна, так как p^k не делит a. Значит, для получения ответа нужно выписать все степени простых чисел в диапазоне от 20 до 90.

Задача 4. Решите уравнение:

$$(x+1)^2 + (x+3)^2 + (x+5)^2 + \ldots + (x+2021)^2 = x^2 + (x-2)^2 + (x-4)^2 + \ldots + (x-2020)^2.$$

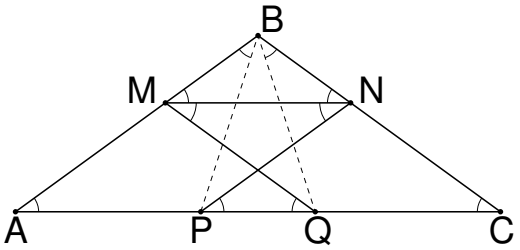
Ответ: $-0{,}5$.

Решение. Левая и правая части уравнения равны соответственно $1011x^2 + 2(1+3+5+\ldots+2021)x + (1^2+3^3+5^2+\ldots+2021^2)$ и $1011x^2 - 2(2+4+6+\ldots+2020)x + 2^2+4^2+6^2+\ldots+2020^2$. Уравнение приводится к виду $2(1+2+3+4+\ldots+2021)x = -1^2+2^2-3^2+4^2+\ldots-2019^2+2020^2-2021^2$, откуда $(1+2021) \cdot 2021x = -\dfrac{3+4039}{2} \cdot 1010 - 2021^2$ и $x = \dfrac{1010-2021}{2022} = -\dfrac{1}{2}$.

Задача 5. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены такие точки M и N, что $AM = MN = NC$. На стороне AC выбраны такие точки P и Q, что $MQ \| BC$, $NP \| AB$. Известно, что $PQ = BM$. Найдите угол MQB.

Ответ: $36°$. Ответ также может быть дан в форме $\arccos\left(\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}\right)$ и пр.

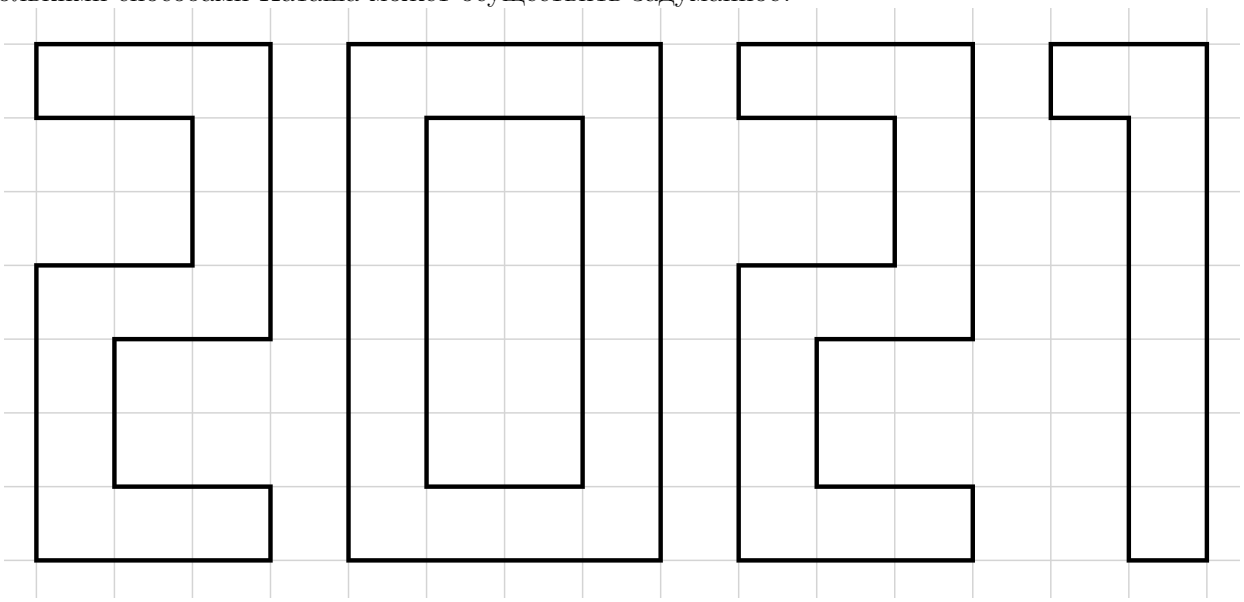
Решение. Пусть $\angle A = \angle C = \alpha$, тогда по свойству параллельных прямых $\angle NPC = \angle AQM = \alpha$. Нетрудно доказать, что $MN \| AC$ (через подобие треугольников, или через равенство расстояний от точек M, N до прямой AC, или через подсчёт углов), поэтому $\angle BMN = \angle QMN = \angle BNM = \angle MNP = \alpha$ и $AMNP$ — ромб, откуда $AP = AM = MN$. (Семиклассники могут доказать это равенство через равенство $\Delta AMN = \Delta APN$.)



Первый случай. Пусть точка P лежит на отрезке AQ. Тогда, с учётом вышесказанного, $\Delta AMQ = \Delta APB$ по двум сторонам и углу между ними, поэтому $\angle ABP = \angle AQM = \alpha$; аналогично, $\angle QBC = \angle CPN = \alpha$. $\angle BPQ = 2\alpha$ как внешний для ΔAPB, значит, $\angle BPN = 2\alpha - \alpha = \alpha$; аналогично, $\angle MQB = \alpha$. Так как ΔABQ равнобедренный, $\angle ABQ = \angle AQB = 2\alpha$, откуда $\angle PBQ = \alpha$. По теореме о сумме углов треугольника для ΔABC получаем $5\alpha = 180°$, откуда $\angle MQB = \alpha = 36°$.

Второй случай. Пусть точка P лежит на отрезке CQ. Тогда $MN = AP > PQ = BM$. В ΔBMN против большего угла лежит большая сторона, значит, $\angle MBN = 180° - 2\alpha > \angle BNM = \alpha$, откуда $\alpha < 60°$. Но и в ΔAMQ против большего угла лежит большая сторона, а поскольку $AM > AQ = AP - QP = AM - QP$, это означает, что $\angle A = \alpha > \angle AMQ = 180° - 2\alpha$, откуда $\alpha > 60°$. Полученное противоречие показывает, что второй случай невозможен.

Задача 6. Наташа хочет выложить мозаикой число 2021, показанное на рисунке. У неё есть 4 одинаковые плитки размером 1×1 клетку и 24 одинаковые плитки размером 1×2 клетки. Сколькими способами Наташа может осуществить задуманное?



Ответ: 6517.

Решение. Двойка состоит из 13 клеток, ноль — из 18, единица — из 8. Поэтому каждая двойка должна содержать нечётное число плиток 1×1 (одну или три), а ноль и единица — чётное (ноль или две). Значит, в каждой двойке есть хотя бы по одной плитке 1×1, а ещё две такие плитки могут оказаться в составе одной любой цифры.

Если двойка содержит одну плитку 1×1, то её можно располагать только в 7 из клеток двойки, чтобы остальные клетки можно было заполнить плитками 1×2. Если же двойка содержит три плитки 1×1, то плиток 1×2 будет 5. Число способов их уложить равно числу способов переставить буквы в слове АААББББ (буквы А соответствуют плиткам 1×1, а буквы Б — плиткам 1×2). Это число способов равно $8! : (3! \cdot 5!) = 7 \cdot 8 = 56$.

Если ноль не содержит плиток 1×1, то уложить его 9 плитками 1×2 есть два способа (в зависимости от того, одна или две горизонтальные плитки в верхней горизонтали нуля). Если же ноль содержит две плитки 1×1, то есть 18 способов поставить первую из них, и для каждого из этих способов есть по 9 способов поставить вторую («отступив» чётное число клеток от первой по часовой стрелке); итого $18 \cdot 9 : 2 = 81$ способ (пополам делим, поскольку плитки неразличимы).

Если единица не содержит плиток 1×1, то уложить её 4 плитками 1×2 можно единственным способом. Если же единица содержит две плитки 1×1 и три плитки 1×2, то число способов их уложить равно числу способов переставить буквы в слове ААББББ, которое равно $5! : (2! \cdot 3!) = 10$.

Если три плитки 1×1 в первой двойке и одна — во второй, то есть 56 способов заполнить первую двойку, 7 способов заполнить вторую двойку, два способа заполнить ноль и один способ заполнить единицу. Итого $56 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 1 = 784$ способа. Ещё столько же способов, когда одна плитка 1×1 в первой двойке и три — во второй.

Если в двойках по одной плитке 1×1 и ещё две такие плитки в нуле: есть по 7 способов выложить каждую двойку, 81 способ выложить ноль и один способ выложить единицу; итого $7^2 \cdot 81 \cdot 1 = 3969$ способов.

Если в двойках по одной плитке 1×1 и ещё две такие плитки в единице: есть по 7 способов выложить каждую двойку, два способа выложить ноль и 10 способов выложить единицу; итого $7^2 \cdot 2 \cdot 10 = 980$ способов.

Всего получаем $2 \cdot 784 + 3969 + 980 = 6517$ способов выложить мозаику.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Заключительный этап 2020/21 учебного года для 5-6 классов

Задача 1. Всякий раз, когда мой брат говорит правду, наша бабушка чихает. Однажды брат сказал, что он получил по математике «5», но бабушка не чихнула. Тогда он, слегка засомневавшись в своих первых словах, сказал, что получил «4», и бабушка чихнула. Приободрившись от бабушкиного чихания, он подтвердил, что уж точно получил не менее 3, но бабушка больше не чихала. Так какую же всё-таки оценку получил брат по математике?

Ответ: «2».

Решение. Если бабушка не чихнула, то брат точно соврал, следовательно, он получил не «5» и даже более того, менее 3. Если же бабушка чихнула, то не факт, что он при этом сказал правду, так как условие не запрещает бабушке чихать, когда брат врёт.

Задача 2. Баба-Яга должна прибыть на Лысую Гору ровно в полночь. Она рассчитала, что если полетит на ступе со скоростью 50 км/ч, то опоздает на 2 часа, а если на электровенике со скоростью 150 км/ч, то прилетит на 2 часа раньше. А чтобы прибыть на Лысую Гору точно в срок, Баба-Яга воспользовалась метлой. В котором часу Баба-Яга вылетела и с какой скоростью летела на метле?

Ответ: В 20:00 со скоростью 75 км/ч.

Решение. На электровенике лететь втрое быстрее, чем в ступе, и при этом экономится 4 часа времени. Значит, две трети времени полёта в ступе составляют 4 часа, весь полёт в ступе занял бы 6 часов, а весь полёт на электровенике — втрое меньше, то есть 2 часа. При этом Баба-Яга вылетела бы за 6 часов до двух часов ночи, то есть в 20 часов вечера. Чтобы прилететь точно вовремя, Бабе-Яге нужно провести в полёте 4 часа, то есть вдвое больше, чем на электровенике. Значит, лететь на метле нужно вдвое медленнее, чем на электровенике, то есть со скоростью 75 км/ч.

Задача 3. В одной школе учатся четверо приятелей — все в разных классах: самый младший — в первом классе, а самый старший — в четвёртом. Определите имя, фамилию и класс каждого из них, если известно, что:

1) Боря — не первоклассник;
2) когда Вася идёт в бассейн на соседнюю с его улицей улицу Южную, Иванов гуляет с собакой у себя во дворе на улице Зелёной;
3) Миша на год старше Димы;
4) Боря и Орлов — соседи и живут на улице Северной;
5) Крылов познакомился с Петровым ровно год назад, будучи еще первоклассником;
6) Вася отдал Боре учебник, по которому сам занимался в прошлом году.

Ответ: Дима Иванов учится в первом классе, Миша Крылов — во втором, Боря Петров — в третьем, Вася Орлов — в четвёртом.

Решение. Сначала соотнесём имена ребят с классами. Из условий 1, 3 и 6 следует, что только Дима может быть первоклассником. Тогда из условия 3 Миша во втором классе. Из условия 6 Вася старше Бори, значит, Вася в четвертом классе, а Боря в третьем.

Теперь соотнесём имена с фамилиями. Из условия 5 следует, что Крылов сейчас учится во втором классе, значит, это Миша. Из условий 2 и 4 следует, что Боря — не Орлов и не Иванов, значит, он Петров. Из условия 2 следует, что Вася — не Иванов, значит, он Орлов. Тогда Дима — Иванов.

Задача 4. Ваня задумал двузначное число, затем поменял местами его цифры и полученное число умножил само на себя. Результат оказался в четыре раза больше, чем задуманное число. Какое число задумал Ваня?

Ответ: 81.

Решение. Пусть задуманное число равно $\overline{mn} = 10m + n$. Тогда $4\overline{mn} = \overline{nm}^2$. Значит, $\overline{nm}^2$ делится на 4, а $\overline{nm}$ — на 2, поэтому цифры m чётна (и отлична от нуля). Кроме того, $\overline{mn} = \overline{nm}^2 : 4 = (\overline{nm} : 2)^2$, то есть $\overline{mn}$ — квадрат натурального числа, начинающийся с чётной цифры. Значит, $\overline{mn}$ может равняться 25, 49, 64 или 81. Проверка показывает, что из этих четырёх вариантов условию удовлетворяет только последний.

Задача 5. Марсианский светофор состоит из шести одинаковых лампочек, расположенных в двух горизонтальных рядах (один под другим) по три лампочки в каждом. Водитель марсохода в тумане может различить количество и взаимное расположение горящих лампочек светофора (например, если горят две лампочки, — находятся ли они в одном горизонтальном ряду или в разных, находятся ли они в одном вертикальном ряду, или в соседних вертикальных рядах, или в двух крайних вертикальных рядах). Однако он не может различить негорящие лампочки и корпус светофора. Поэтому, если, например, горит всего одна лампочка, невозможно определить, какая именно из шести). Сколько сигналов марсианского светофора может отличить друг от друга в тумане водитель марсохода? Если ни одна лампочка светофора не горит, водитель его не видит.

Ответ: 44.

Решение. Если два сигнала светофора отличаются только сдвигом горящих лампочек, то водитель их не различает (и наоборот). Поэтому любой сигнал либо можно сдвигом влево и/или вверх превратить в неотличимый от него сигнал, у которого хотя бы одна лампочка горит в верхнем горизонтальном ряду и хотя бы одна — в левом вертикальном ряду, либо сигнал уже обладает этим свойством. Возможны два случая.

1. Горит верхняя левая лампочка. Тогда каждая из остальных лампочек может гореть или не гореть, и все такие сигналы будут отличимы друг от друга, поскольку получить их друг из друга сдвигом по горизонтали и/или вертикали нельзя. Значит, таких сигналов будет $2^5 = 32$.

2. Не горит верхняя левая лампочка. Тогда обязательно должна гореть левая нижняя лампочка и ещё одна или обе оставшиеся лампочки в верхнем ряду (3 способа), а каждая из двух остальных лампочек в нижнем ряду может гореть или не гореть ($2^2 = 4$ способа). Итого $3 \cdot 2^2 = 12$ сигналов.

Всего получаем $32 + 12 = 44$ различимых сигнала.

ЛОМОНОСОВ – 2020-21. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки работ

9 класс (19.03.2021)

Задача № 1 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Неверный ответ из-за арифметической ошибки	±	10
Неверная математическая модель движения (например, неверно вычислено время на одном из участков)	∓	5
Замечание.		

Задача № 2 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Не учтено, что степени могут равняться нулю и получил ответ 673^2	±	10
Верно свел к степеням чисел 43 и 47. Неверный ответ из-за неверного подсчета степеней (ошибка не такая как на критерий на 10 баллов)	∓	5
Замечание.		

Задача № 3 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Система верно сведена к равносильной. Верно решено одно неравенство, что должно дать одну верную границу полуинтервала.	±	10
Система верно сведена к равносильной. Арифметические ошибки в решении каждого неравенства	∓	5
Замечание.		0

Задача № 4 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Потерял одну тройку (ответ «4»). Есть проверка, что корни существуют.	±	10
Потерял две тройки (ответ «3»). Есть проверка, что корни существуют. ИЛИ Получил все тройки, но ни в одной не проверил, что корни существуют.	∓	5
Замечание.		

Задача № 5 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Недостаток обоснования монотонности (или что x=1 есть точка минимума функции g или другого равносильного факта). Ответ верный.	±	10

Использует монотонность (или что x=1 точка минимума функции g или другой равносильный факт) без доказательства. Ответ верный. ИЛИ функция f(x) представлена в виде g(g(x)), но решение не завершено	∓	5
Замечание.		

Задача № 6 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Ответ неверный только из-за арифметической ошибки	±	10
Недостаток обоснования равнобедренности треугольника ABC, возможно, сделана арифметическая ошибка	∓	5
Замечание.		

Задача № 7 = 15 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Обоснованно получен верный ответ только для пункта а)	±	10
Обоснованно получен верный ответ только для пункта б)	∓	5
Замечание. Верные ответы без обоснования решением не считаются.		

ЛОМОНОСОВ – 2020-21. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки работ
5-6 класс 19.03.2021

Задача № 1 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Не ставить	$\pm$	15
Дан ответ «4»	$\mp$	5

Задача № 2 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Решение в целом верное, допущена одна арифметическая ошибка в решении ИЛИ Верно получен ответ на один из вопросов (время вылета, скорость)	$\pm$	15
	$\mp$	5

Задача № 3 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно соотнесены имена и классы и две фамилии	$\pm$	15
Верно соотнесены все имена и классы или имена и фамилии. Или для двух приятелей верно получены по два параметра из трех.	$\mp$	5

Задача № 4 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Кроме верного в ответ попало одно неверное число	$\pm$	15
Кроме верного в ответ попало больше одного неверного числа	$\mp$	5

Задача № 5 = 20 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно перечислены все варианты без обоснования полноты перебора. Сделана арифметическая ошибка при подсчете (например, не учтено, что выключенный светофор не дает сигнала), или задача верно сведена к рассмотрению одного из случаев, или получен ответ для одного из случаев, а при разборе другого случая сделана арифметическая ошибка,	$\pm$	15
Задача верно сведена к рассмотрению одного из случаев. Второй случай не рассмотрен или не закончен. Или выполнен неполный перебор возможных вариантов либо некоторые варианты указаны дважды, при этом получено не менее 30 правильных.	$\mp$	5

ЛОМОНОСОВ – 2020-21. МАТЕМАТИКА. Критерии проверки работ

7-8 класс (19.03.2021)

ПРИ НАЛИЧИИ ВЕРНО РЕШЕННОЙ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ДОБАВЛЯЕТСЯ 4 БАЛЛА

Задача № 1 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Неверный ответ из-за арифметической ошибки	$\pm$	8
	$\mp$	4

Задача № 2 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Кроме верного в ответ попало одно неверное число	$\pm$	8
Кроме верного в ответ попало больше одного неверного числа	$\mp$	4

Задача № 3 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Полученный ответ отличается от верного на одно число (либо потеряно одно верное, либо добавлено одно неверное)	$\pm$	8
Полученный ответ отличается от верного на два числа (либо потеряно два верных, либо добавлено два неверных либо потеряно одно верное и добавлено одно неверное)	$\mp$	4

Задача № 4 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Верно получено линейное уравнение. Сделана арифметическая ошибка при его решении	$\pm$	8
Незначительная ошибка в получении линейного уравнения	$\mp$	4

Задача № 5 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Не рассмотрен «невозможный» случай. Верный ответ для «возможного» случая	$\pm$	8
Не рассмотрен «невозможный» случай. При рассмотрении «возможного» случая сделана арифметическая ошибка	$\mp$	4

Задача № 6 = 16 баллов	**Плюсы-минусы**	**Балл**
Задача верно сведена к перебору случаев расположения плиток 1×1. В одном из случаев сделана ошибка (арифметическая или комбинаторная)	$\pm$	8
Задача верно сведена к перебору случаев расположения плиток 1×1. В двух случаях сделана ошибка (арифметическая или комбинаторная)	$\mp$	4



МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ

олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ» по математике

2014/2015 учебный год

http://olymp.msu.ru

Олимпиада «ЛОМОНОСОВ – 2014-2015»
МАТЕМАТИКА

Отборочный этап. 10 – 11 класс. Тур 1.

Задание для разминки

1. Второй член геометрической прогрессии равен 5, а третий член равен 1. Найдите первый член этой прогрессии.

Ответ: 25. **Решение.** Так как $\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}=q$, то $a_1=\frac{a_2^2}{a_3}=25$.

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, катет которого равен 6, а гипотенуза равна 10.

Ответ: 24. **Решение.** По теореме Пифагора второй катет равен $\sqrt{10^2-6^2}=8$. Значит, площадь треугольника равна $\frac{6\cdot 8}{2}=24$.

Основное задание

1.1. Бизнесмены Иванов, Петров и Сидоров решили создать автопредприятие. Иванов купил для предприятия 70 одинаковых автомобилей, Петров – 40 таких же автомобилей, а Сидоров внес в предприятие 44 миллиона рублей. Известно, что Иванов и Петров могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждого из трех бизнесменов будет одинаковым. Сколько денег полагается Иванову? Ответ дать в миллионах рублей.

Ответ: 40. **Решение.** *1 способ.* Каждый из бизнесменов должен внести столько же, сколько Сидоров, то есть 44 млн. руб. Если автомобиль стоит *x*, то $\frac{70x+40x}{3}=44$, $x=1,2$. Получается, что Иванов внес $70\cdot 1,2=84$ млн. руб., поэтому он должен получить обратно $84-44=40$ млн. руб. Петров внес $40\cdot 1,2=48$ млн. руб., поэтому он должен получить обратно $48-44=4$ млн. руб.

2 способ. Каждый из бизнесменов должен внести столько же, сколько Сидоров, то есть 44 млн. руб. Если Иванов заберет t млн. руб., то Петрову останется $(44-t)$ млн. руб. Поэтому $70x-t=44$ и $40x-\left(44-t\right)=44$ (здесь x – цена автомобиля). Решая эту систему, получим $x=1,2$ и $t=40$.

1.2. Бизнесмены Иванов, Петров и Сидоров решили создать автопредприятие. Иванов купил для предприятия 70 одинаковых автомобилей, Петров – 40 таких же автомобилей, а Сидоров внес в предприятие 33 миллиона рублей. Известно, что Иванов и Петров могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждого из трех бизнесменов будет одинаковым. Сколько денег полагается Иванову? Ответ дать в миллионах рублей.

Ответ: 30.

1.3. Выпускники престижного колледжа Александр, Борис и Валерий решили создать компьютерную фирму. Александр купил для фирмы 30 одинаковых компьютеров, Борис – 50 таких же компьютеров, а Валерий внес в предприятие 24 тысячи долларов. Известно, что Александр и Борис могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждого из трех молодых людей будет одинаковым. Сколько денег полагается Борису? Ответ дать в тысячах долларов.

Ответ: 21.

1.4. Выпускники престижного колледжа Александр, Борис и Валерий решили создать компьютерную фирму. Александр купил для фирмы 30 одинаковых компьютеров, Борис – 50 таких же компьютеров, а Валерий внес в предприятие 32 тысячи долларов. Известно, что Александр и Борис могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждого из трех молодых людей будет одинаковым. Сколько денег полагается Борису? Ответ дать в тысячах долларов.

Ответ: 28.

1.5. Фермеры Иван, Петр и Федор решили создать молочную ферму. Иван купил для фермы 90 коров (все по одной цене), Петр – 80 таких же коров, а Федор внес в предприятие 34 тысячи долларов. Известно, что Иван и Петр могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждого из трех фермеров будет одинаковым. Сколько денег полагается Ивану? Ответ дать в тысячах долларов.

Ответ: 20.

1.6. Фермеры Иван, Петр и Федор решили создать молочную ферму. Иван купил для фермы 90 коров (все по одной цене), Петр – 80 таких же коров, а Федор внес в предприятие 51 тысячу долларов. Известно, что Иван и Петр могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждого из трех фермеров будет одинаковым. Сколько денег полагается Ивану? Ответ дать в тысячах долларов.

Ответ: 30.

1.7. Три подруги Елена, Ольга и Татьяна решили открыть маленький бутик готового платья. Елена купила для магазина 80 платьев (все по одной цене), Ольга – 50 таких же платьев, а Татьяна внесла в предприятие 156 тысяч рублей. Известно, что Елена и Ольга могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждой из трех девушек будет одинаковым. Сколько денег полагается Елене? Ответ дать в тысячах рублей.

Ответ: 132.

1.8. Три подруги Елена, Ольга и Татьяна решили открыть маленький бутик готового платья. Елена купила для магазина 80 платьев (все по одной цене), Ольга – 50 таких же платьев, а Татьяна внесла в предприятие 234 тысячи рублей. Известно, что Елена и Ольга могут поделить эти деньги между собой так, что вклад в общее дело каждой из трех девушек будет одинаковым. Сколько денег полагается Елене? Ответ дать в тысячах рублей.

Ответ: 198.

2.1. Сколько 9-значных чисел, делящихся на 5, можно составить путём перестановки цифр числа 377 353 752?

Ответ: 1120. **Решение.** Так как число делится на 5, то на 9-м месте может стоять только пятёрка. После этого нужно на оставшиеся 8 мест распределить 8 цифр: 3 семёрки, 3 тройки, пятерку и двойку. Всего перестановок будет $8!$, но так как есть повторяющиеся цифры, то ответ будет: $\frac{8!}{3!3!}=\frac{2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6\cdot7\cdot8}{2\cdot3\cdot2\cdot3}=4\cdot5\cdot7\cdot8=1120$.

2.2. Сколько 9-значных чисел, делящихся на 2, можно составить путём перестановки цифр числа 131 152 152?

Ответ: 840. *Указания*. Чисел будет $\frac{8!}{4!2!}=840$.

2.3. Сколько 9-значных чисел, делящихся на 5, можно составить путём перестановки цифр числа 137 153 751?

Ответ: 1680. *Указания.* Чисел будет $\frac{8!}{3!2!2!}=1680$.

2.4. Сколько 9-значных чисел, делящихся на 2, можно составить путём перестановки цифр числа 231 157 152?

Ответ: 3360. *Указания.* Чисел будет $\frac{8!}{3!2!}=3360$.

3.1. Определите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней этого куба равно 8. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 1152. **Решение.** Возьмём в качестве указанных в условии диагоналей для определённости диагонали A_1C_1 и AD_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Построим две параллельные плоскости A_1C_1B и AD_1C, в каждой из которых лежит по одной из этих диагоналей. Расстояние между этими плоскостями равно данному в условии расстоянию между диагоналями *d*. Его можно выразить через длину ребра куба *a*, например, рассмотрев перпендикулярное этим двум плоскостям сечение B_1D_1DB. Диагональ куба B_1D перпендикулярна обеим плоскостям и делится ими на три равные части. Получаем: $d=\frac{a\sqrt{3}}{3}$, то есть $a=d\sqrt{3}$. Тогда $S=6a^2=6\cdot 3d^2=18d^2$.

3.2. Определите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней этого куба равно 3. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 162.

3.3. Определите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней этого куба равно 4. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 288.

3.4. Определите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней этого куба равно 5. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 450.

3.5. Определите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней этого куба равно 6. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 648.

3.6. Определите площадь полной поверхности куба, если расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней этого куба равно 7. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 882.

3.7. Определите расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней куба, если площадь полной поверхности этого куба равна 162. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 3.

3.8. Определите расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней куба, если площадь полной поверхности этого куба равна 288. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 4.

3.9. Определите расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней куба, если площадь полной поверхности этого куба равна 450. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 5.

3.10. Определите расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней куба, если площадь полной поверхности этого куба равна 648. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 6.

3.11. Определите расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней куба, если площадь полной поверхности этого куба равна 882. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 7.

3.12. Определите расстояние между непересекающимися диагоналями двух смежных граней куба, если площадь полной поверхности этого куба равна 1152. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 8.

4.1. Найдите сумму всех корней уравнения $x^2-31x+220=2^x\left(31-2x-2^x\right)$.

Ответ: 7. **Решение.** Исходное уравнение равносильно уравнению $\left(x+2^x\right)^2-31\left(x+2^x\right)+220=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x+2^x=11, \\ x+2^x=20. \end{array}\right.$

Каждое из уравнений этой совокупности имеет не более одного корня, так функция $f\left(x\right)=x+2^x$ – монотонно возрастающая. Первое уравнение имеет корень $x=3$, а второе – корень $x=4$. Сумма корней равна 7.

4.2. Найдите сумму всех корней уравнения $x^2-41x+330=3^x\left(41-2x-3^x\right)$.

Ответ: 5. *Указания*. Корни уравнения: 2 и 3.

4.3. Найдите сумму всех корней уравнения $4x^2-58x+190=\left(29-4x-\log_2 x\right)\cdot\log_2 x$.

Ответ: 12. *Указания*. Корни уравнения: 4 и 8.

4.4. Найдите сумму всех корней уравнения $4x^2-44x+40=\left(22-4x-\log_3 x\right)\cdot\log_3 x$.

Ответ: 10. *Указания.* Корни уравнения: 1 и 9.

5.1. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\frac{3}{4}$. В ответе укажите её числитель.

Ответ: 73. **Решение.** Требуется найти такую дробь $\frac{a}{b}$, при которой $\frac{a}{b}-\frac{3}{4}=\frac{4a-3b}{4b}$ достигает минимума. Поэтому ищется максимальное двузначное *b*, при котором $4a-3b=1$. Если при этом получается $b\geq 50$, то дробь $\frac{a}{b}-\frac{3}{4}=\frac{1}{4b}$ будет всегда меньше, чем любая другая дробь с большим целым числителем и другим двузначным *b*.

Решаем уравнение $4a-3b=1$. Так как $b=\dfrac{4a-1}{3}=a+\dfrac{a-1}{3}$ – целое, то $a=1+3k$, где k – произвольное целое число. Поэтому $b=1+4k$. Максимальным k, при котором a и b двузначные, будет $k=24$. Поэтому $b=97$ и $a=73$, то есть искомая дробь: $\dfrac{a}{b}=\dfrac{73}{97}$.

5.2. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\dfrac{5}{6}$. В ответе укажите её числитель.

Ответ: 81. *Указания*. Искомая дробь: $\dfrac{81}{97}$.

5.3. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\dfrac{4}{5}$. В ответе укажите её числитель.

Ответ: 77. *Указания.* Искомая дробь: $\dfrac{77}{96}$.

5.4. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\dfrac{5}{7}$. В ответе укажите её числитель.

Ответ: 68. *Указания.* Искомая дробь: $\dfrac{68}{95}$.

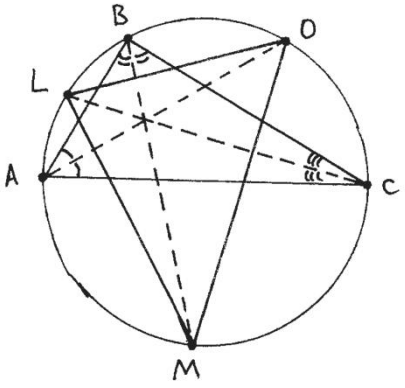
5.5. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\dfrac{3}{5}$. В ответе укажите её числитель.

Ответ: 59. *Указания*. Искомая дробь: $\dfrac{59}{98}$.

5.6. Среди всех простых дробей, числитель и знаменатель которых являются двузначными числами, найдите наименьшую дробь, большую чем $\dfrac{4}{9}$. В ответе укажите её числитель.

Ответ: 41. *Указания*. Искомая дробь: $\dfrac{41}{92}$.

6.1. В неравнобедренном треугольнике *ABC* один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов *A, B* и *C* пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках *L, O* и *M* соответственно. Найдите площадь треугольника *LOM*, если площадь треугольника ABC равна 8. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.



Ответ: 11. **Решение.** Пусть в треугольнике *ABC* угол α равен разности углов $\beta-\gamma$. Так как $\alpha+\beta+\gamma=180°$, то $\beta-\gamma+\beta+\gamma=180°$ и поэтому $\beta=90°$. Если $\beta=90°$ в два раза больше одного из углов α или γ, то треугольник будет равнобедренным, что противоречит условию. Пусть для определённости $\alpha>\gamma$. Тогда $\beta=90°$, $\alpha=60°$, $\gamma=30°$.

По теореме о вписанных углах:
$\angle MLC=\angle MBC=45°$, $\angle CLO=\angle CAO=30°$. Поэтому $\angle MLO=75°$. Аналогично
$\angle LOM=\angle LOA+\angle AOM=\angle LCA+\angle ABM=15°+45°=60°$,

$\angle OML = \angle OMB + \angle BML = \angle OAB + \angle BCL = 30° + 15° = 45°$.

Таким образом, углы треугольника *LOM* равны $\alpha_1 = 75°$, $\beta_1 = 60°$, $\gamma_1 = 45°$.

С помощью теоремы синусов получим формулу для площади треугольника, вписанного в окружность радиуса *R*: $S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma = \frac{1}{2}\cdot 2R\sin\alpha\cdot 2R\sin\beta\cdot\sin\gamma = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$.

Поэтому $\frac{S_{LOM}}{S_{ABC}} = \frac{2R\cdot\sin\alpha_1\sin\beta_1\sin\gamma_1}{2R\cdot\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma} = \frac{\sin 75°\sin 60°\sin 45°}{\sin 90°\sin 60°\sin 30°} = \sqrt{2}\cdot\sin 75°$. Так как $\sin 75° = \sin(45° + 30°) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, то получаем: $\frac{S_{LOM}}{S_{ABC}} = = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

Поэтому $S_{LOM} = 4\sqrt{3} + 4 \approx 11$.

6.2. В неравнобедренном треугольнике *ABC* один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов *A*, *B* и *C* пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках *L*, *O* и *M* соответственно. Найдите площадь треугольника *LOM*, если площадь треугольника *ABC* равна 2. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 3. *Указания*. Точный ответ: $\sqrt{3}+1$.

6.3. В неравнобедренном треугольнике *ABC* один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов *A*, *B* и *C* пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках *L*, *O* и *M* соответственно. Найдите площадь треугольника *LOM*, если площадь треугольника *ABC* равна 32. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 44. *Указания*. Точный ответ: $16\sqrt{3}+16$.

6.4. В неравнобедренном треугольнике *ABC* один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов *A*, *B* и *C* пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках *L*, *O* и *M* соответственно. Найдите площадь треугольника *LOM*, если площадь треугольника *ABC* равна 20. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 27. *Указания.* Точный ответ: $10\sqrt{3}+10$.

7.1. Вычислить: $4\left(\sin^3\frac{49\pi}{48}\cos\frac{49\pi}{16} + \cos^3\frac{49\pi}{48}\sin\frac{49\pi}{16}\right)\cos\frac{49\pi}{12}$.

Ответ: 0,75. **Решение:** Обозначим $\alpha = \frac{49\pi}{48} = \pi + \frac{\pi}{48}$. Тогда:

$\left(\sin^3\alpha\cos 3\alpha + \cos^3\alpha\sin 3\alpha\right)\cos 4\alpha = \left[\sin^3\alpha\left(4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha\right) + \cos^3\alpha\left(3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha\right)\right]\cos 4\alpha$

$= \left(-3\sin^3\alpha\cos\alpha + 3\cos^3\alpha\sin\alpha\right)\cos 4\alpha = 3\sin\alpha\cos\alpha\left(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha\right)\cos 4\alpha = \frac{3}{2}\sin 2\alpha\cos 2\alpha\cos 4\alpha$

$= \frac{3}{4}\sin 4\alpha\cos 4\alpha = \frac{3}{8}\sin 8\alpha$. Поэтому искомое число равно: $4\cdot\frac{3}{8}\sin\left(8\pi + \frac{8\pi}{48}\right) = \frac{3}{2}\cdot\sin\frac{\pi}{6} = \frac{3}{4} = 0,75$.

7.2. Вычислить: $4\left(\sin^3\frac{47\pi}{48}\cos\frac{47\pi}{16} + \cos^3\frac{47\pi}{48}\sin\frac{47\pi}{16}\right)\cos\frac{47\pi}{12}$.

Ответ: $-0,75$.

7.3. Вычислить: $4\sqrt{3}\left(\sin^3\frac{11\pi}{24}\cos\frac{11\pi}{8}+\cos^3\frac{11\pi}{24}\sin\frac{11\pi}{8}\right)\cos\frac{11\pi}{6}$.

Ответ: $-2,25$.

7.4. Вычислить: $4\sqrt{3}\left(\sin^3\frac{13\pi}{24}\cos\frac{13\pi}{8}+\cos^3\frac{13\pi}{24}\sin\frac{13\pi}{8}\right)\cos\frac{13\pi}{6}$.

Ответ: 2,25.

7.5. Вычислить: $10\sqrt{2}\left(\sin^3\frac{7\pi}{32}\cos\frac{21\pi}{32}+\cos^3\frac{7\pi}{32}\sin\frac{21\pi}{32}\right)\cos\frac{7\pi}{8}$.

Ответ: $-3,75$.

7.6. Вычислить: $10\sqrt{2}\left(\sin^3\frac{3\pi}{32}\cos\frac{9\pi}{32}+\cos^3\frac{3\pi}{32}\sin\frac{9\pi}{32}\right)\cos\frac{3\pi}{8}$.

Ответ: 3,75.

8.1. Решив неравенство $\sqrt{x^2-3x-54}-\sqrt{x^2-27x+162}<8\sqrt{\frac{x+6}{x-9}}$, найдите сумму его целых решений, принадлежащих отрезку $[-25;25]$.

Ответ: -290. **Решение.** Переписав неравенство в виде: $\sqrt{(x+6)(x-9)}-\sqrt{(x-9)(x-18)}<8\sqrt{\frac{x+6}{x-9}}$, находим его область допустимых значений: $x\le -6$, $x\ge 18$.

Домножив обе части неравенства на положительную на ОДЗ величину $\sqrt{(x+6)(x-9)}+\sqrt{(x-9)(x-18)}$, получим

$(x+6)(x-9)-(x-9)(x-18)<8\sqrt{\frac{x+6}{x-9}}\left(\sqrt{(x+6)(x-9)}+\sqrt{(x-9)(x-18)}\right)\Leftrightarrow$

$3(x-9)<\sqrt{\frac{x+6}{x-9}}\left(\sqrt{(x+6)(x-9)}+\sqrt{(x-9)(x-18)}\right)$.

После этого рассматриваем два случая:

а) $x\le -6$. В этом случае левая часть неравенства отрицательна, а правая часть неотрицательна. Неравенство выполняется.

б) $x\ge 18$. В этом случае получим: $3(x-9)<\sqrt{\frac{x+6}{x-9}}\left(\sqrt{(x+6)(x-9)}+\sqrt{(x-9)(x-18)}\right)\Leftrightarrow$

$3(x-9)<\sqrt{x+6}\left(\sqrt{x+6}+\sqrt{x-18}\right)\Leftrightarrow 3(x-9)<x+6+\sqrt{(x+6)(x-18)}\Leftrightarrow$

$\sqrt{(x+6)(x-18)}>2x-33\Leftrightarrow x^2-12x-108>4x^2-132x+1089\Leftrightarrow x^2-40x+399<0\Leftrightarrow$

$19<x<21$.

Таким образом, решение неравенства: $x\in(-\infty;-6]\cup(19;21)$. Искомая сумма: $-25-24-23-\ldots-6+20=-290$.

8.2. Решив неравенство $\sqrt{x^2-x-56}-\sqrt{x^2-25x+136}<8\sqrt{\dfrac{x+7}{x-8}}$, найдите сумму его целых решений, принадлежащих отрезку $[-25;25]$.

Ответ: -285. *Указания.* Решение неравенства: $x\in(-\infty;-7]\cup(18;20)$.

8.3. Решив неравенство $\sqrt{x^2+3x-54}-\sqrt{x^2+27x+162}<8\sqrt{\dfrac{x-6}{x+9}}$, найдите сумму его целых решений, принадлежащих отрезку $[-25;25]$.

Ответ: 290. *Указания.* Решение неравенства: $x\in(-21;-19)\cup[6;+\infty)$.

8.4. Решив неравенство $\sqrt{x^2+x-56}-\sqrt{x^2+25x+136}<8\sqrt{\dfrac{x-7}{x+8}}$, найдите сумму его целых решений, принадлежащих отрезку $[-25;25]$.

Ответ: 285. *Указания.* Решение неравенства: $x\in(-20;-18)\cup[7;+\infty)$.

9.1. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x-3\sqrt{2(1+\cos 2x)}-2\right)\cdot\left(3+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 33. **Решение.** Положим $f(x)=\sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x-3\sqrt{2(1+\cos 2x)}-2$, $g(y)=3+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y-\cos 2y$ и оценим эти две функции.

1) $f(x)=\sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x-6|\cos x|-2\ \le\sqrt{8-4\sqrt{3}}\cdot 1-6\cdot 0-2\ =\sqrt{8-4\sqrt{3}}-2\ =\sqrt{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2}-2$ $=\sqrt{6}-\sqrt{2}-2$. Указанное значение достигается, например, при $x=\dfrac{\pi}{2}$.

$f(x)=\sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x-6|\cos x|-2\ =2\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\sin x-3|\cos x|-1\right)\ \ge 2\left(-\sqrt{\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)^2+3^2}-1\right)$ $=-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}}+1\right)$. Указанное значение достигается, например, при $x=\arcsin\dfrac{3}{\sqrt{11-\sqrt{3}}}-\dfrac{\pi}{2}$.

Таким образом, $-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}}+1\right)\le f(x)\le\sqrt{6}-\sqrt{2}-2$. Отметим также, что $-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}}+1\right)<-2<\sqrt{6}-\sqrt{2}-2<0$.

2) $g(y)=3+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y-\cos 2y\ =-2\cos^2 y+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y+4$. Положим $t=\cos y$, $t\in[-1;1]$. Тогда $g(y)=h(t)=-2t^2+2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cdot t+4$. Максимум этой квадратичной функции достигается при $t=\dfrac{\sqrt{11-\sqrt{3}}}{2}>1$, поэтому на отрезке $t\in[-1;1]$ функция $h(t)$ возрастает и

$h(-1) \le h(t) \le h(1)$. Далее: $h(-1) = -2 - 2\sqrt{11-\sqrt{3}} + 4 = -2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}} - 1\right)$,

$h(1) = -2 + 2\sqrt{11-\sqrt{3}} + 4 = 2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}} + 1\right)$. При этом $h(-1) < 0 < h(1)$.

Таким образом, $-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}} - 1\right) \le g(y) \le 2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}} + 1\right)$.

3) Значит, максимум произведения равен $\left(-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}} + 1\right)\right) \cdot \left(-2\left(\sqrt{11-\sqrt{3}} - 1\right)\right)$

$= 4\left(11 - \sqrt{3} - 1\right) = 40 - 4\sqrt{3} \approx 33$.

9.2. Найдите наименьшее значение выражения $\left(3\sqrt{2(1+\cos 2x)} - \sqrt{8-4\sqrt{3}}\sin x + 2\right) \cdot \left(3 + 2\sqrt{11-\sqrt{3}}\cos y - \cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: -33. *Указания.* Точный ответ: $4\sqrt{3} - 40$.

9.3. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{3-\sqrt{2}}\sin x - \sqrt{2(1+\cos 2x)} - 1\right) \cdot \left(3 + 2\sqrt{7-\sqrt{2}}\cos y - \cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 9. *Указания.* Точный ответ: $12 - 2\sqrt{2}$.

9.4. Найдите наименьшее значение выражения $\left(\sqrt{2(1+\cos 2x)} - \sqrt{3-\sqrt{2}}\sin x + 1\right) \cdot \left(3 + 2\sqrt{7-\sqrt{2}}\cos y - \cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: -9. *Указания.* Точный ответ: $2\sqrt{2} - 12$.

9.5. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{36-4\sqrt{5}}\sin x - \sqrt{2(1+\cos 2x)} - 2\right) \cdot \left(3 + 2\sqrt{10-\sqrt{5}}\cos y - \cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 27. *Указания.* Точный ответ: $36 - 4\sqrt{5}$.

9.6. Найдите наименьшее значение выражения $\left(\sqrt{2(1+\cos 2x)} - \sqrt{36-4\sqrt{5}}\sin x + 2\right) \cdot \left(3 + 2\sqrt{10-\sqrt{5}}\cos y - \cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: -27. *Указания.* Точный ответ: $4\sqrt{5} - 36$.

9.7. Найдите наибольшее значение выражения $\left(\sqrt{9-\sqrt{7}}\sin x - \sqrt{2(1+\cos 2x)} - 1\right) \cdot \left(3 + 2\sqrt{13-\sqrt{7}}\cos y - \cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: 19. *Указания.* Точный ответ: $24 - 2\sqrt{7}$.

9.8. Найдите наименьшее значение выражения $\left(\sqrt{2(1+\cos 2x)}-\sqrt{9-\sqrt{7}}\sin x+1\right)\cdot\left(3+2\sqrt{13-\sqrt{7}}\cos y-\cos 2y\right)$. В случае, если ответ будет нецелым числом, округлите его до ближайшего целого.

Ответ: -19. *Указания*. Точный ответ: $2\sqrt{7}-24$.

10.1. Найдите такое наибольшее целое *k*, что хотя бы для одного натурального $n>1000$ число $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$ делится на 2^{n+k+2}.

Ответ: -3. **Решение.** Наибольшая степень двойки, входящая в *n*!, равна конечной сумме $\left[\frac{n}{2^1}\right]+\left[\frac{n}{2^2}\right]+\ldots\le\frac{n}{2^1}+\frac{n}{2^2}+\ldots<n$, поэтому она не превосходит $n-1$. При этом равенство этой степени значению $n-1$ достигается на степенях двойки (например, при $n=2^{10}=1024$). Поэтому $(k+2)_{\max}=-1,\ k_{\max}=-3$.

10.2. Найдите такое наибольшее целое *n*, что хотя бы для одного натурального $m>500$ число $m!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot m$ делится на 2^{m+n+3}.

Ответ: -4.

10.3. Найдите такое наибольшее целое *k*, что хотя бы для одного натурального $n>2000$ число $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$ делится на 2^{n+k+4}.

Ответ: -5.

10.4. Найдите такое наибольшее целое *n*, что хотя бы для одного натурального $m>10000$ число $m!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot m$ делится на 2^{m+n+5}.

Ответ: -6.

Отборочный этап. 10 – 11 классы. Тур 2.

Задания для разминки

::1:: Из пункта *A* в пункт *B*, расстояние между которыми равно 15 км, вышел пешеход. Одновременно навстречу ему из *B* выехал велосипедист, скорость которого в два раза больше скорости пешехода. Через час они встретились. Найдите скорость велосипедиста (в километрах в час).

{=10}

::2:: Найдите площадь треугольника, ограниченного прямой $y=4-2x$ и координатными осями.

{=4}

Основное задание

::1.1:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 58 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 54,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 62 балла. Сколько учеников в 11 «Б» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 22 и не больше 39 учеников?

Ответ: 28. **Решение.** Пусть в 11 «А» классе *x* учеников, а в 11 «Б» классе – *y* учеников. Тогда $\frac{54,5\cdot x+62\cdot y}{x+y}=58$, откуда получается $7x=8y$. Значит, $x=8n$, $y=7n$, где $n\in N$. По условию $22\le 8n\le 39$ (отсюда $n=3$ или 4), $22\le 7n\le 39$ (отсюда $n=4$ или 5), поэтому $n=4$. Значит, в классах соответственно 32 и 28 учеников.

::1.2:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 59 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 55,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 64 балла. Сколько учеников в 11 «А» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 15 и не больше 39 учеников?

{=30}

::1.3:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 57 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 52,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 62 балла. Сколько учеников в 11 «Б» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 19 и не больше 39 учеников?

{=27}

::1.4:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 56 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 53,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 58 баллов. Сколько учеников в 11 «А» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 21 и не больше 34 учеников?

{=24}

::1.5:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 55 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 52,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 59 баллов. Сколько учеников в 11 «Б» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 16 и не больше 39 учеников?

{=20}

::1.6:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 54 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 50,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 56 баллов. Сколько учеников в 11 «А» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 13 и не больше 34 учеников?

{=16}

::1.7:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 53 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 48,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 57 баллов. Сколько учеников в 11 «Б» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 17 и не больше 35 учеников?

{=27}

::1.8:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 60 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 55,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 63,5 балла. Сколько учеников в 11 «А» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 15 и не больше 35 учеников?

{=21}

::1.9:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 61 баллу. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 58 баллов, а у учеников 11 «Б» класса – 64,5 балла. Сколько учеников в 11 «Б» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 19 и не больше 34 учеников?

{=24}

::1.10:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 62 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 59,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 65,5 балла. Сколько учеников в 11 «А» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 16 и не больше 34 учеников?

{=28}

::1.11:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 63 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса

составляет 60,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 66 баллов. Сколько учеников в 11 «Б» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 16 и не больше 29 учеников?

{=20}

::1.12:: Средняя оценка на ЕГЭ по математике всех выпускников школы, в которой два выпускных класса, оказалась равна 64 баллам. При этом средняя оценка у учеников 11 «А» класса составляет 62,5 балла, а у учеников 11 «Б» класса – 66,5 балла. Сколько учеников в 11 «А» классе, если известно, что по нормативам в классе должно быть не меньше 16 и не больше 34 учеников?

{=30}

::2.1:: Найдите все значения *a*, при каждом из которых уравнение $\frac{(a-4)x^2+6x-2}{x-2}=0$ имеет ровно один корень. В ответе укажите сумму всех таких значений *a*.

Ответ: 5. **Решение.** Данное уравнение равносильно системе $\begin{cases}(a-4)x^2+6x-2=0,\\ x-2\neq 0.\end{cases}$ При $a=4$ первое уравнение системы будет линейным, и система имеет один корень $x=3$. При остальных a первое уравнение квадратное, его дискриминант $\frac{D}{4}=9+2(a-4)=2a+1$. Поэтому при $a=-\frac{1}{2}$ система имеет один корень $x=\frac{2}{3}$. Кроме того, один корень система имеет тогда, когда первое уравнение имеет два корня, один из которых равен 2. Это будет при $(a-4)\cdot 2^2+6\cdot 2-2=0$, то есть при $a=\frac{3}{2}$. Таким образом, сумма всех значений a равна: $4-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=5$.

::2.2:: Найдите все значения *a*, при каждом из которых уравнение $\frac{(a-1)x^2-4x+1}{x-1}=0$ имеет ровно один корень. В ответе укажите сумму всех таких значений *a*.

{=10}

::2.3:: Найдите все значения *a*, при каждом из которых уравнение $\frac{(a-6)x^2+8x-4}{x-2}=0$ имеет ровно один корень. В ответе укажите сумму всех таких значений *a*.

{=11}

::2.4:: Найдите все значения *a*, при каждом из которых уравнение $\frac{(a+1)x^2-6x+2}{x-2}=0$ имеет ровно один корень. В ответе укажите сумму всех таких значений *a*.

{=4}

::3.1:: Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 50 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зеленые, фиолетовые и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? Саквояжи одного цвета считаются идентичными.

Ответ: 23426. **Решение.** Докажем, что число различных наборов из *n* саквояжей *k* цветов (в данной задаче $n=50$, $k=4$) равно $C_{n+k-1}^{k-1}=\frac{(n+k-1)!}{(k-1)!\cdot n!}$.

Старуха Шапокляк может взять школьную тетрадку в клетку и отметить там ряд из $n+k-1$ клеток. Затем в произвольных $k-1$ разных клетках этого ряда она ставит крестики. Передав этот листок продавцу, она ставит условие: число клеток, лежащее слева от первого крестика, равно

числу саквояжей первого цвета; число клеток, лежащих между первым и вторым крестиком, равно числу саквояжей второго цвета, и т. д.; число клеток, лежащее правее последнего крестика, равно числу саквояжей последнего (k-ого) цвета. При этом, если левее первого крестика, между какими-либо двумя крестиками, или правее k-го крестика нет клеток, значит, в покупке не будет саквояжей соответствующего цвета.

Тем самым число вариантов покупки равно числу способов расстановки $k-1$ крестика на $n+k-1$ различных позициях, то есть равно C_{n+k-1}^{k-1}, откуда и получаем ответ при $n=50$, $k=4$: $C_{53}^{3}=\dfrac{53!}{50!\cdot 3!}=\dfrac{53\cdot 52\cdot 51}{2\cdot 3}=23426$.

::3.2:: Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 48 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зелёные и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? (Саквояжи одного цвета считаются идентичными).

{=1225}

::3.3:: Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 50 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зелёные и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? (Саквояжи одного цвета считаются идентичными).

{=1326}

::3.4:: Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 49 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зеленые, фиолетовые и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? Саквояжи одного цвета считаются идентичными.

{=22100}

::3.5:: Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 48 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зеленые, фиолетовые и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? (Саквояжи одного цвета считаются идентичными).

{=20825}

::3.6:: Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 52 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зелёные и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? (Саквояжи одного цвета считаются идентичными).

{=1431}

::4.1:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 71 дают в остатке 27, а при делении на 79 дают в остатке 40. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

Ответ: 9639. **Решение.** Из условия задачи следует, что искомое число равно $x=71m+27$ или $x=79n+40$. Отсюда получается уравнение в целых числах $71m+27=79n+40$, или $71m-79n=13$. Решение последнего уравнения (его можно найти разными путями): $m=28+79k$, $n=25+71k$, где k – произвольное целое число. Поэтому искомые числа: $x=2015+5609k$. Из них четырёхзначными являются: 2015 и 7624. Их сумма: 9639.

::4.2:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 79 дают в остатке 39, а при делении на 83 дают в остатке 22. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=10585}

::4.3:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 61 дают в остатке 53, а при делении на 71 дают в остатке 17. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=8341}

::4.4:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 67 дают в остатке 27, а при делении на 73 дают в остатке 72. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=8831}

::4.5:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 59 дают в остатке 45, а при делении на 71 дают в остатке 16. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=8055}

::4.6:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 61 дают в остатке 20, а при делении на 67 дают в остатке 41. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=7787}

::4.7:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 79 дают в остатке 17, а при делении на 89 дают в остатке 64. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=10541}

::4.8:: Найдите все четырёхзначные числа, которые при делении на 73 дают в остатке 32, а при делении на 79 дают в остатке 52. В ответ запишите сумму всех таких чисел.

{=9189}

::5.1:: Найдите все значения $y \in [2014; 2015]$, при каждом из которых уравнение

$$\left(\sin x\cos x+\sin^3 x\cos x+\frac{\sin^5 x}{\cos x}\right)^2+\frac{\cos 2x}{\sin^2 x}+\cos(8\pi y)=0$$

имеет решение. В ответ внесите сумму всех таких *y*, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

Ответ: 8058. **Решение.** Выражение в первой скобке уравнения равно

$\sin x\cos x+\sin^3 x\cos x+\frac{\sin^5 x}{\cos x}=\frac{\sin x}{\cos x}\left(\cos^2 x+\sin^2 x\cos^2 x+\sin^4 x\right)$

$=\operatorname{tg}x\left(\cos^2 x+\sin^2 x\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)\right)=\operatorname{tg}x$, второе слагаемое уравнения равно

$\frac{\cos 2x}{\sin^2 x}=\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\sin^2 x}=\operatorname{ctg}^2 x-1$. Поэтому исходное уравнение можно записать в виде

$\operatorname{tg}^2 x+\operatorname{ctg}^2 x=1-\cos(8\pi y)$. Так как левая часть этого уравнения не меньше 2, а правая не больше 2, то $\operatorname{tg}^2 x=1,\ \cos(8\pi y)=-1$. Значит, $8\pi y=\pi+2\pi k$, $k\in Z$. Поэтому $y=\frac{1+2k}{8}$, $k\in Z$. Условию $y\in[2014; 2015]$ удовлетворяют $y=2014+\frac{1}{8}$, $y=2014+\frac{3}{8}$, $y=2014+\frac{5}{8}$, $y=2014+\frac{7}{8}$. Сумма этих значений равна $2014\cdot 4+\frac{1+3+5+7}{8}=8058$.

::5.2:: Найдите все значения $y \in [2014; 2015]$, при каждом из которых уравнение

$$\left(\cos x\sin x+\cos^3 x\sin x+\frac{\cos^5 x}{\sin x}\right)^2-\frac{\cos 2x}{\cos^2 x}+\sin(9\pi y)=0$$

имеет решение. В ответ внесите сумму всех таких *y*, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

{=8058}

::5.3:: Найдите все значения $y \in [2014; 2015]$, при каждом из которых уравнение

$$\left(\sin x\cos^3 x+\sin^3 x\cos x+\frac{\sin^3 x}{\cos x}\right)^2+\frac{2\cos 2x+2}{\sin^2 2x}-3\sin(8\pi y)=0$$

имеет решение. В ответ внесите сумму всех таких *y*, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

{=8057,75}

::5.4:: Найдите все значения $y \in [2014; 2015]$, при каждом из которых уравнение

$$\left(\cos x \sin^3 x + \cos^3 x \sin x + \frac{\cos^3 x}{\sin x}\right)^2 - \frac{2\cos 2x - 2}{\sin^2 2x} + 3\cos(10\pi y) = 0$$

имеет решение. В ответ внесите сумму всех таких *y*, при необходимости округлив ее до двух знаков после запятой.

{=10072,5}

::6.1:: В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом *BC* = 36, *MN* = 12. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=31,18}

Решение. В общем виде (для всех вариантов) задача записывается так:

В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом $BC = ka$, $MN = a$ $(k > 1)$. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

Так как центр вписанной окружности *O* – точка пересечения биссектрис, то $\angle BOC = 180° - \frac{\angle C + \angle B}{2} = 180° - \frac{180° - \angle A}{2} = 90° + \frac{\angle A}{2} = 90° + \frac{\alpha}{2}$, где $\alpha = \angle BAC$. Поэтому радиус окружности, описанной около треугольника *BOC*, равен $R = \frac{BC}{2\sin \angle BOC} = \frac{ka}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$. Значит, радиус тем больше, чем меньше знаменатель, то есть чем больше угол α.

При этом треугольник *AMN* подобен треугольнику *ABC* ($\angle BAC$ – общий и $\frac{AM}{AB} = |\cos\alpha| = \frac{AN}{AC}$) с коэффициентом подобия $|\cos\alpha| = \frac{NM}{BC} = \frac{1}{k}$ (отметим, что знак модуля у косинуса здесь связан с тем, что угол α может быть, как острым, так и тупым).

Поэтому радиус описанной окружности максимален, если угол α тупой, то есть $\cos\alpha = -\frac{1}{k}$. Значит, $\cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{k-1}{2k}}$, а радиус равен $R = \frac{ka\sqrt{2k}}{2\sqrt{k-1}}$.

::6.2:: В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом *BC* = 12, *MN* = 8. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=14,70}

::6.3:: В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом *BC* = 20, *MN* = 4. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=15,81}

::6.4:: В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом *BC* = 24, *MN* = 6. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=19,60}

::6.5:: В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом *BC* = 18, *MN* = 12. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=22,05}

::6.6:: В треугольнике *ABC* проведены высоты *BM* и *CN*, при этом *BC* = 20, *MN* = 8. В треугольник вписана окружность с центром *O*. Какое наибольшее значение может принимать при данных условиях радиус описанной около треугольника *BOC* окружности? При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=18,26}

::7.1:: Найдите сумму корней уравнения $\frac{\log_2^2 3}{(x+10)^2}-2\frac{\log_3^2 16}{(x-10)^2}=\left(\frac{2}{\sqrt{x^2-100}}\right)^2$ и укажите в ответе ближайшее к ней целое число. Для округления можно принять $\log_2 3=1{,}585$.

Ответ: -19. **Решение.** После замены переменных $a=\frac{\log_2 3}{x+10}$, $b=\frac{\log_3 16}{x-10}$ получается однородное уравнение $a^2-2b^2=ab$, сводящееся к квадратному: $\left(\frac{a}{b}\right)^2-\frac{a}{b}-2=0$. Это уравнение имеет корни 2 и -1. Поэтому либо $\frac{x-10}{x+10}=8\cdot\log_3^2 2$, либо $\frac{x-10}{x+10}=-4\cdot\log_3^2 2$. Второе уравнение не имеет решений в силу ОДЗ. А из первого получаем решение $x=\frac{10\left(1+8\cdot\log_3^2 2\right)}{1-8\cdot\log_3^2 2}\approx -19{,}15508$. Ближайшее целое: -19.

::7.2:: Найдите сумму корней уравнения $\frac{\log_3^2 5}{(x+10)^2}-2\frac{\log_5^2 81}{(x-10)^2}=\left(\frac{2}{\sqrt{x^2-100}}\right)^2$ и укажите в ответе ближайшее к ней целое число. Для округления можно принять $\log_3 5=1{,}465$.

{=−17}

::7.3:: Найдите сумму корней уравнения $\frac{\log_3^2 5}{(x+11)^2}-2\frac{\log_5^2 81}{(x-11)^2}=\left(\frac{2}{\sqrt{x^2-121}}\right)^2$ и укажите в ответе ближайшее к ней целое число. Для округления можно принять $\log_3 5=1{,}465$.

{=−19}

::7.4:: Найдите сумму корней уравнения $\frac{\log_2^2 3}{(x+10)^2}-2\frac{\log_3^2 16}{(x-10)^2}+\left(\frac{2}{\sqrt{x^2-100}}\right)^2=0$ и укажите в ответе ближайшее к ней целое число. Для округления можно принять $\log_2 3=1{,}585$.

{=−44}

::7.5:: Найдите сумму корней уравнения $\frac{\log_3^2 5}{(x+11)^2}-2\frac{\log_5^2 81}{(x-11)^2}+\left(\frac{2}{\sqrt{x^2-121}}\right)^2=0$ и укажите в ответе ближайшее к ней целое число. Для округления можно принять $\log_3 5=1,465$.

{= –36 }

::8.1:: Найдите все значения *x*, при которых числа $6\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x}{6}\right)$, $\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x}{3}\right)$ и $4\mathrm{ctg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$, взятые в указанном порядке, образуют арифметическую прогрессию. Из этих значений *x* выберите принадлежащие отрезку $\left[\frac{3}{2};12\right]$ и запишите в ответ их сумму.

Ответ: 47. **Решение.** Характеристическое свойство арифметической прогрессии приводит к уравнению $6\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x}{6}\right)+4\mathrm{ctg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)=2\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x}{3}\right)$, которое после замены $\alpha=\frac{\pi x}{6}$ сводится к уравнению $3\mathrm{tg}\alpha+2\mathrm{ctg}3\alpha=\mathrm{tg}2\alpha$. Оно переписывается в виде $2\left(\mathrm{tg}\alpha+\mathrm{ctg}3\alpha\right)=\mathrm{tg}2\alpha-\mathrm{tg}\alpha \Leftrightarrow$

$$\frac{2\cos 2\alpha}{\cos\alpha\sin 3\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha\cos 2\alpha} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\cos^2 2\alpha=\sin\alpha\cdot\sin 3\alpha, \\ \cos 2\alpha\neq 0, \\ \cos\alpha\neq 0. \end{cases}$$

Уравнение системы равносильно уравнению $4\cos^2 2\alpha=\cos 2\alpha-\cos 4\alpha \Leftrightarrow$ $6\cos^2 2\alpha-\cos 2\alpha-1=0$, имеющему решения $\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$ и $\cos 2\alpha=-\frac{1}{3}$. Отсюда $2\alpha=\pm\frac{\pi}{2}+2\pi k$, $2\alpha=\pi\pm\arccos\frac{1}{3}+2\pi n$, $k, n\in Z$, что приводит к решениям: $x=\pm 1+6k$. $x=3\pm\frac{1}{\pi}\cdot\arccos\frac{1}{3}+6n$, $k, n\in Z$. Так как $\frac{1}{\pi}\cdot\arccos\frac{1}{3}\in\left(0;\frac{1}{2}\right)$, то на указанный в условии промежуток попадают корни: 7; 5; 11; $3+\frac{1}{\pi}\cdot\arccos\frac{1}{3}$; $9+\frac{1}{\pi}\cdot\arccos\frac{1}{3}$; $3-\frac{1}{\pi}\cdot\arccos\frac{1}{3}$; $9-\frac{1}{\pi}\cdot\arccos\frac{1}{3}$. Их сумма равна 47.

::8.2:: Найдите все значения *x*, при которых числа $4\mathrm{ctg}(\pi x)$, $\mathrm{tg}\left(\frac{2\pi x}{3}\right)$ и $6\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x}{3}\right)$, взятые в указанном порядке, образуют арифметическую прогрессию. Из этих значений *x* выберите принадлежащие отрезку $[3;9]$ и запишите в ответ их сумму.

{=48}

::8.3:: Найдите все значения *x*, при которых числа $6\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$, $\mathrm{tg}(\pi x)$ и $4\mathrm{ctg}\left(\frac{3\pi x}{2}\right)$, взятые в указанном порядке, образуют арифметическую прогрессию. Из этих значений *x* выберите принадлежащие отрезку $\left[\frac{9}{2};36\right]$ и запишите в ответ их сумму.

{=1275,67}

::8.4:: Найдите все значения *x*, при которых числа $4\mathrm{ctg}(2\pi x)$, $\mathrm{tg}\left(\frac{4\pi x}{3}\right)$ и $6\mathrm{tg}\left(\frac{2\pi x}{3}\right)$, взятые в указанном порядке, образуют арифметическую прогрессию. Из этих значений *x* выберите принадлежащие отрезку $[6;18]$ и запишите в ответ их сумму.

{=384}

::9.1:: Каждая из сторон неравнобедренного треугольника может принимать одно из 16-ти различных фиксированных значений, наибольшее из которых не превосходит удвоенного наименьшего. Каково максимальное количество различных тупоугольных треугольников среди указанных?

Ответ: 360. **Решение.** Для определенности считаем, что длина меньшего отрезка равна 1. Разделим отрезки на три группы:

A: состоит из m отрезков с длинами из полуинтервала $\left[1;\sqrt{2}\right)$;

B: состоит из n отрезков с длинами из полуинтервала $\left[\sqrt{2};\sqrt{3}\right)$;

C: состоит из k отрезков с длинами из отрезка $\left[\sqrt{3};2\right]$.

По условию $m+n+k=16$. Далее рассмотрим десять «случаев» выбора трёх отрезков из этих групп A, B, C.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
A	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3
B	0	1	2	3	0	1	2	0	1	0
C	3	2	1	0	2	1	0	1	0	0

Если a, b, c – длины трёх отрезков из случаев «1», «2», «3», «4», «5», «7» или «10», то выполнены все три неравенства (проверка делается перебором): $a^2+b^2\geq c^2$, $b^2+c^2>a^2$, $c^2+a^2>b^2$. Поэтому треугольник со сторонами a, b, c – не будет тупоугольным.

Значит, осталось рассмотреть только случаи: «6», «8», «9».

В случае «6» из 16 данных отрезков можно всего составить $mnk=mn(16-m-n)$ треугольников.

В случае «8» треугольников будет: $\frac{m(m-1)}{2}(16-m-n)$.

В случае«9» треугольников будет: $\frac{m(m-1)}{2}n$.

Итого во всех трёх случаях «6», «8», «9» число треугольников равно:

$$N(m,n)=mn(16-m-n)+\frac{m(m-1)}{2}(16-m).$$

Так как $n(16-m-n)\leq\left(\frac{n+16-m-n}{2}\right)^2=\frac{(16-m)^2}{4}$, то

$$N(m,n)\leq\frac{m(16-m)^2}{4}+\frac{m(m-1)}{2}(16-m)=\frac{m(16-m)(16-m+2m-2)}{4}=\frac{m(16-m)(m+14)}{4}.$$

Далее ищем максимум функции $f(m)=m(16-m)(m+14)$ для натуральных m. Локальный максимум этой функции: $m=\frac{28}{3}=9\frac{1}{3}$. Поэтому максимум достигается либо при $m=9$, либо при $m=10$.

Так как $N(9,n)=9n(7-n)+9\cdot4\cdot7=9\left(7n-n^2+28\right)$, то максимум здесь достигается при $n=3$ и при $n=4$ и равен 360.

Так как $f(10)=\dfrac{10\cdot6\cdot24}{4}=360$, то $N(10,n)\le360$.

Значит, из 16 отрезков можно составить не более 360 треугольников.

Осталось показать, что существует ситуация, когда все эти треугольники тупоугольные. Пример: группа A состоит из $m=9$ отрезков с длинами от 1 до 1,05; группа B состоит из $n=4$ отрезков с длинами от 1,5 до 1,6; группа C состоит из $k=3$ отрезков с длинами от 1,95 до 2.

В случае «6» для трёх отрезков a, b, c получаем: $a^2+b^2\le1{,}05^2+1{,}6^2<1{,}95^2\le c^2$.

В случае «8» для трёх отрезков a, b, c: $a^2+b^2\le1{,}05^2+1{,}05^2<1{,}5^2<c^2$; в случае 9: $a^2+b^2\le1{,}05^2+1{,}05^2<1{,}5^2\le b^2$.

Значит, все 360 треугольников тупоугольные.

::10.1:: Вокруг плоского четырехугольника *ABCD* со сторонами $AB=10$, $BC=12$, $CD=16$ и $AD=10\sqrt3$ можно описать окружность. Дана такая точка *S*, что $SA=12$, $SB=14$, $SC=13$. Найдите косинус угла между прямыми *SA* и *BC*. При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

Ответ: 0,92. **Решение.** Обозначим $a=AB$, $b=BC$, $c=CD$, $d=AD$, $x=AC$, $a'=SA$, $b'=SB$, $c'=SC$.

Тогда по теореме косинусов находим $x^2=a^2+b^2-2ab\cos\varphi=c^2+d^2-2cd\cos(\pi-\varphi)$. Откуда $\cos\varphi=\dfrac{a^2+b^2-c^2-d^2}{2(ab+cd)}$. Следовательно, $x^2=\dfrac{cd(a^2+b^2)+ab(c^2+d^2)}{ab+cd}$.

Для нашего случая $x^2=\dfrac{4(417+244\sqrt3)}{3+4\sqrt3}=96\sqrt3+172$ (можно найти и $x=8+6\sqrt3$, хотя для решения задачи это и не нужно).

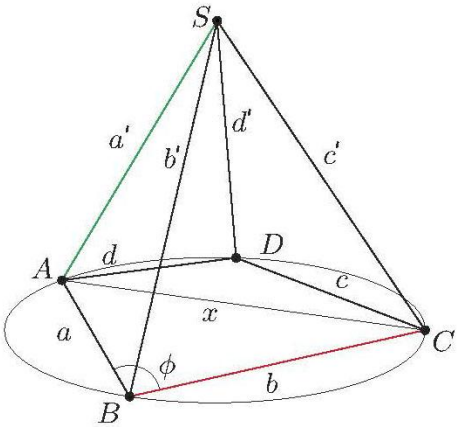


Рис. 1:

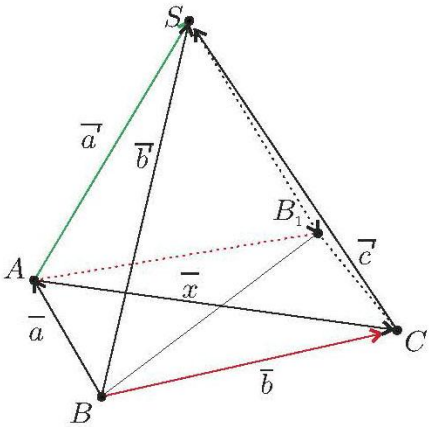


Рис. 2:

Получается, что $\angle ABC=\arccos\dfrac{3-4\sqrt3}{10}$, $\angle SBA=\arccos\dfrac{19}{35}$, $\angle SBC=\arccos\dfrac{57}{112}$. Так как $\angle ABC$ не равен сумме углов $\angle SBA+\angle SBC$, то *S* не принадлежит плоскости *ABCD*.

Поэтому $SABC$ – пирамида, в которой известны все ребра, и искомый угол между скрещивающимися ребрами тетраэдра находится по известной формуле $\cos\delta = \dfrac{(b')^2 + x^2 - a^2 - (c')^2}{2a'b}$. Получается $\cos\delta = \dfrac{161+76\sqrt{3}}{32(3+4\sqrt{3})} = \dfrac{33+32\sqrt{3}}{96} = \dfrac{11}{32} + \dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.921...$

Различные доказательства приведенной выше формулы для косинуса угла между скрещивающимися рёбрами можно найти в литературе. Например, её можно доказать так. Положим $\vec{a} = \overrightarrow{BA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{x} = \overrightarrow{AC}$, $\vec{a}' = \overrightarrow{AS}$, $\vec{c}' = \overrightarrow{CS}$. Достроим треугольник ABC до параллелограмма $ABCB_1$. Тогда $\overrightarrow{SB'} = \vec{b}' - \vec{c} - \vec{a}$.

Из треугольника AB_1S получаем $(\vec{b}' - \vec{b} - \vec{a}, \vec{b}' - \vec{b} - \vec{a}) = (a')^2 + b^2 - 2a'b\cos\delta$.

Поскольку $2\vec{b}'\cdot\vec{b} = (b')^2 + b^2 - (c')^2$, $2\vec{b}'\cdot\vec{a} = (b')^2 + a^2 - (a')^2$, $2\vec{b}\cdot\vec{a} = b^2 + a^2 - x^2$, то подставив эти равенства в уравнение $(b')^2 + b^2 + a^2 - 2\vec{b}'\cdot\vec{b} - 2\vec{b}'\cdot\vec{a} + 2\vec{b}\cdot\vec{a} = (a')^2 + b^2 - 2a'b\cos\delta$, получаем выражение для $\cos\delta$: $\cos\delta = \dfrac{(b')^2 + x^2 - a^2 - (c')^2}{2a'b}$.

::10.2:: Вокруг плоского четырехугольника $ABCD$ со сторонами $AB = 30$, $BC = 17\sqrt{3}$, $CD = 17$ и $AD = 16$ можно описать окружность. Дана такая точка S, что $SA = 34$, $SB = 35$, $SC = 36$. Найдите косинус угла между прямыми SA и BC. При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=0,07}

::10.3:: Вокруг плоского четырехугольника $ABCD$ со сторонами $AB = 14$, $BC = 25\sqrt{3}$, $CD = 25$ и $AD = 48$ можно описать окружность. Дана такая точка S, что $SA = 43$, $SB = 42$, $SC = 41$. Найдите косинус угла между прямыми SA и BC. При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=0,60}

::10.4:: Вокруг плоского четырехугольника $ABCD$ со сторонами $AB = 24$, $BC = 13\sqrt{3}$, $CD = 13$ и $AD = 10$ можно описать окружность. Дана такая точка S, что $SA = 17$, $SB = 18$, $SC = 16$. Найдите косинус угла между прямыми SA и BC. При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=0,11}

::10.5:: Вокруг плоского четырехугольника $ABCD$ со сторонами $AB = 70$, $BC = 37\sqrt{3}$, $CD = 37$ и $AD = 24$ можно описать окружность. Дана такая точка S, что $SA = 52$, $SB = 50$, $SC = 51$. Найдите косинус угла между прямыми SA и BC. При необходимости округлите это число до двух знаков после запятой.

{=0,28}

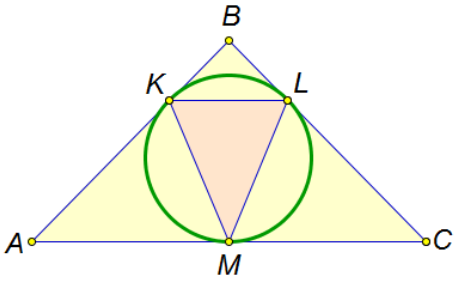
Отборочный этап. 9 класс.

1. В 12:00 плот отправился из пункта A в пункт B, расположенный ниже по течению реки. В 12:45 моторная лодка отправилась из A вслед за плотом, догнала плот в 13:00 и продолжила движение. Прибыв в пункт B, лодка развернулась и поплыла обратно, встретив по пути плот в 14:00. Определите время прибытия плота в пункт B.

   Ответ: 15:00. **Решение.** Лодка догнала плот за 15 минут, следовательно, ее скорость по течению в 4 раза больше скорости течения реки. Если рассмотреть систему координат, связанную с плотом, то несложно понять, что лодка прибыла в пункт B в 13:30, т.е. потратила 45 минут на путь из A в B. Соответственно плот потратит в 4 раза больше времени и прибудет в 15-00.

2. В равнобедренный треугольник со сторонами $AB = BC = 3$, $AC = 4$ вписана окружность, касающаяся сторон треугольника в точках K, L и M. Найдите отношение площадей $S(\triangle ABC) : S(\triangle KLM)$.

   Ответ: $\frac{9}{2}$. **Решение.** Поскольку треугольник равнобедренный, то вписанная окружность касается основания в середине, поэтому $AM = MC = AK = CL = 2$, $BK = BL = 1$. Найдем площади треугольников (по отношению к площади $\triangle ABC$): $S(\triangle AKM) = S(\triangle CLM) = \frac{1}{3}S(\triangle ABC)$, $S(\triangle BKL) = \frac{1}{9}S(\triangle ABC)$. Таким образом, площадь оставшейся части



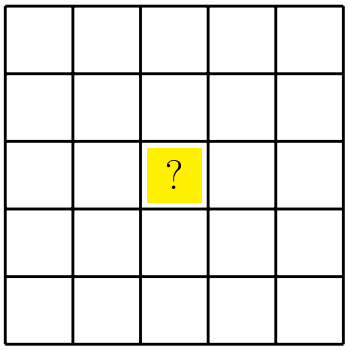
   $S(\triangle KLM) = \frac{2}{9}S(\triangle ABC)$.

3. Найдите сумму

$$\frac{1}{(\sqrt[4]{1}+\sqrt[4]{2})(\sqrt{1}+\sqrt{2})}+\frac{1}{(\sqrt[4]{2}+\sqrt[4]{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})}+$$
$$+\ldots+\frac{1}{(\sqrt[4]{9999}+\sqrt[4]{10000})(\sqrt{9999}+\sqrt{10000})}.$$

Ответ: 9. **Решение.** Если домножить числитель и знаменатель дроби $\frac{1}{(\sqrt[4]{n}+\sqrt[4]{n+1})(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})}$ на $\sqrt[4]{n}-\sqrt[4]{n+1}$, получим $\sqrt[4]{n+1}-\sqrt[4]{n}$. Указанная сумма преобразуется к $(\sqrt[4]{2}-\sqrt[4]{1})+(\sqrt[4]{3}-\sqrt[4]{2})+\ldots+(\sqrt[4]{10000}-\sqrt[4]{9999}) = \sqrt[4]{10000}-\sqrt[4]{1}=9$.

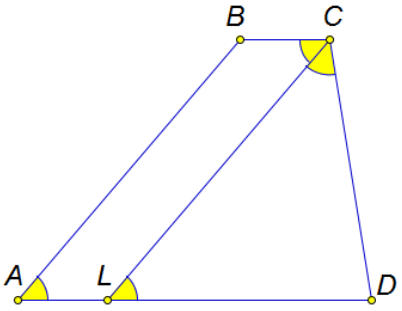
4. В таблице 5x5 расставлены числа (не обязательно целые), причем каждое число в три раза меньше числа, стоящего в соседней клетке справа, и в два раза больше числа, стоящего в соседней клетке снизу. Найдите число, стоящее в центральной клетке, если известно, что сумма всех чисел в таблице равна 11.



Ответ: $\frac{36}{341}$. **Решение.** Обозначим число, стоящее в левом нижнем углу за x. Получим уравнение $x(1+2+4+8+16)(1+3+9+27+81)=11$, откуда $x=\frac{1}{341}$. Число, стоящее в центре, равно $36x=\frac{36}{341}$.

5. В трапеции $ABCD$ основание AD в четыре раза больше основания BC, а угол $\angle BCD$ в два раза больше угла $\angle BAD$. Найдите отношение $CD:PQ$, где PQ — средняя линия трапеции.

Ответ: 6:5. **Решение.** Пусть $BC=a$, $AD=4a$, тогда $PQ=(a+4a)/2=2{,}5a$. Проведем биссектрису CL угла $\angle BCD$ (см. рис.). Она разобьет трапецию на параллелограмм и равнобедренный треугольник $\triangle CLD$ со сторонами $CD=LD=3a$. Следовательно, $CD:PQ=3a:2{,}5a=6:5$.



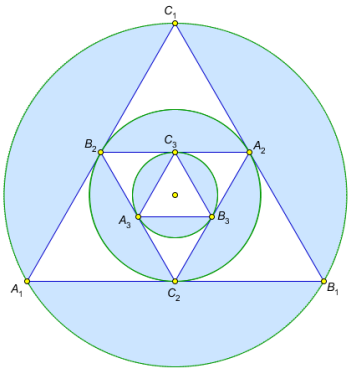
6. Найдите наименьшее значение выражения $x^2+y^2+3z^2+2xy$ при условии, что $xy+z=1$ и $x,y,z>0$.

   Ответ: $\frac{8}{3}$. **Решение.** Зафиксируем z и найдем минимум $|x+y|$ при $xy=1-z$. Он достигается при $x=y=\sqrt{1-z}$. Подставляя эти значения в выражение $(x+y)^2+3z^2$, получим $4-4z+3z^2$. Это квадратичная функция, которая достигает минимума, равного $\frac{8}{3}$ при $z=\frac{2}{3}$.

7. Дан многочлен $P(x)=x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$, про который известно, что $P(2014)=1$, $P(2015)=2$, $P(2016)=3$, $P(2017)=4$, $P(2018)=5$. Найдите $P(2013)$.

   Ответ: -5! = -120. **Решение.** Рассмотрим многочлен $P(x)-x+2013$, числа 2014, ... 2018 являются его корнями. Следовательно (т.к. старший коэффициент равен 1) его можно представить как $P(x)-x+2013=(x-2014)(x-2015)\cdot\ldots\cdot(x-2018)$. Подставляя $x=2013$, получим $P(2013)-2013+2013=-120$.

8. Правильный треугольник $\triangle A_1B_1C_1$ вписали в окружность единичного радиуса. В треугольник $\triangle A_1B_1C_1$ вписали окружность и точки касания обозначили A_2, B_2 и C_2. В треугольник $\triangle A_2B_2C_2$ снова вписали окружность и точки касания обозначили A_3, B_3 и C_3 ... Так сделали 100 раз, в результате образовалось 100 треугольников и 100 окружностей (на рисунке показаны первые 3 шага этого процесса). Найдите общую площадь



   всех 300 закрашенных частей.

   Ответ: $(\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3})\cdot(1-4^{-100})$. **Решение.** Заметим, что на каждом шаге размер окружности и треугольника уменьшается в два раза. Поэтому площади указанных частей образуют геометрическую прогрессию со знаменателем $\frac{1}{4}$. Площадь первой из них можно получить отняв от площади окружности $S_{\text{окр.}}=\pi$ площадь правильного треугольника $A_1B_1C_1$, равную $\frac{3\sqrt{3}}{4}$. Сумма геометрической прогрессии равна

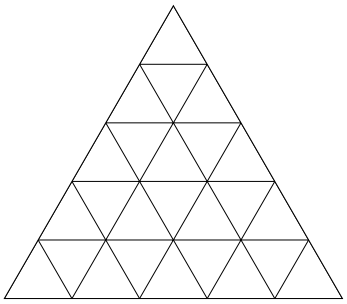
$$b_1\cdot\frac{q^N-1}{q-1}=(\pi-\frac{3\sqrt{3}}{4})\frac{(1/4)^{100}-1}{-3/4}=(\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3})\cdot(1-4^{-100}).$$

9. Решите уравнение $f(x) = 0$, если известно, что функция $f(x)$ является четной и при любых x, y выполнено равенство $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy + 2014$.

Ответ: $\pm 2\sqrt{1007}$. **Решение.** Подставив $x = y = 0$, получим, что $f(0) = -2014$. Подставим $y = -x$ и воспользуемся четностью $f(x)$, тогда $-2014 = f(0) = 2f(x) - x^2 + 2014$, откуда $f(x) = \frac{x^2}{2} - 2014$. Приравняв к нулю и решив полученное уравнение, найдем $x = \pm 2\sqrt{1007}$.

Отборочный этап. 8 класс.

1. На рисунке изображена сетка, состоящая из 25 маленьких правильных треугольников.



Сколько ромбов, можно составить из двух соседних маленьких треугольников?

Ответ: 30. **Решение.** Заметим, что каждому ромбу соответствует одно внутренне ребро. Подсчитав внутренние ребра получаем ответ — 30 ромбов.

2. *Сказка про жадных медвежат.*

Два медвежонка нашли большую круглую головку сыра. Хотели поделить её поровну, но не сумели — каждый боялся, что другому достанется больше. Вдруг откуда ни возьмись подошла к ним лиса.
— Давайте я вам поделю сыр поровну.
— Вот хорошо-то! — обрадовались медвежата. — Дели! Лиса взяла сыр и разломила его на две части, но так, что один кусок был больше другого. Медвежата закричали:
— Этот больше! Лиса успокоила их:
— Сейчас я всё улажу. Она откусила от большей части кусок, равный меньшей части. Теперь большим стал другой кусок.
— И так неровно! — забеспокоились медвежата.
— Ну, полно, — сказала лиса. — Я сама знаю своё дело! И она снова откусила от большей кусок, равный меньшей части.

Лиса продолжала так делить сыр, пока не наелась. Всего она откусила по 3 раза от каждой части таким же образом — откусывая от одной части кусок, равный другой части. А медвежата только чёрными носами водили туда-сюда, туда-сюда: от большего куска — к меньшему, от меньшего — к большему.

Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось: два маленьких кусочка по 25 граммов каждый.
— Ну что ж, — сказала лиса, — хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам аппетита, медвежата! — И, помахав хвостом, плутовка убежала.

Определите вес головки сыра, найденной медвежатами.

Ответ: 850г. **Решение.** Произведем разбор с конца. В последний момент у медвежат были кусочки по 25г. каждый, значит перед этим были кусочки 50 и 25 грамм. Будем обозначать это $(25, 25) \leftarrow (50, 25)$. Тогда полная последовательность действий будет выглядеть так:
$(25, 25) \leftarrow (50, 25) \leftarrow (50, 75) \leftarrow (125, 75) \leftarrow (125, 200) \leftarrow (325, 200) \leftarrow (325, 525)$. Следовательно, вес головки, которую нашли медвежата, был равен $325 + 525 = 850$.

3. Найдите количество чисел от 1 до 3400, кратных 34 и имеющих ровно 2 нечетных натуральных делителя. Например, само число 34 имеет делители 1, 2, 17 и 34, ровно два из которых нечетные.

   Ответ: 7. **Решение.** Очевидно, что если число делится на 34, то его делителями всегда будут 1 и 17. По условию других нечетных делителей быть не должно, следовательно, это должны быть числа вида $17 \cdot 2^k$, $k \geqslant 1$ (и только они). Эти числа попадают в указанный диапазон при $k = 1, 2, ..., 7$.

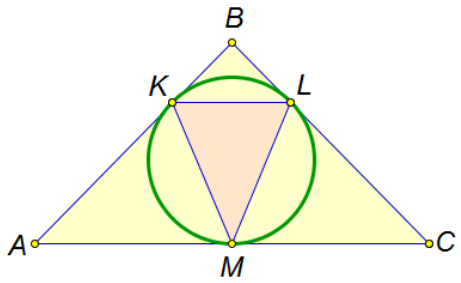
4. Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ меньше дроби $\frac{c}{d}$ и $b > d > 0$. Определите, что меньше: среднее арифметическое этих двух дробей или дробь $\frac{a+c}{b+d}$.

   Ответ: Дробь $\frac{a+c}{b+d}$ меньше. **Решение.** $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc \Leftrightarrow ad(b-d) < bc(b-d) \Leftrightarrow abd + bcd < b^2c + ad^2 \Leftrightarrow 2abd + 2bcd < abd + bcd + b^2c + ad^2 \Leftrightarrow 2(a+c)bd < (ad+bc)(b+d) \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} < \frac{ad+bc}{2bd} \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} < \frac{1}{2}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)$.

5. В равнобедренный треугольник со сторонами $AB = BC = 3$, $AC = 4$ вписана окружность, касающаяся сторон треугольника в точках K, L и M. Найдите отношение площадей $S(\triangle ABC) : S(\triangle KLM)$.

   Ответ: $\frac{9}{2}$. **Решение.** Поскольку треугольник равнобедренный, то вписанная окружность касается основания в середине, поэтому $AM = MC = AK = CL = 2$, $BK = BL = 1$. Найдем площади треугольников (по отношению к площади $\triangle ABC$): $S(\triangle AKM) = S(\triangle CLM) = \frac{1}{3}S(\triangle ABC)$,

$S(\triangle BKL) = \frac{1}{9}S(\triangle ABC)$. Таким образом, площадь оставшейся части $S(\triangle KLM) = \frac{2}{9}S(\triangle ABC)$.

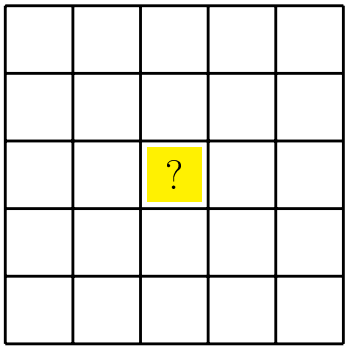


6. Найдите сумму

$$\frac{1}{(\sqrt[4]{1}+\sqrt[4]{2})(\sqrt{1}+\sqrt{2})}+\frac{1}{(\sqrt[4]{2}+\sqrt[4]{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})}+$$
$$+\ldots+\frac{1}{(\sqrt[4]{9999}+\sqrt[4]{10000})(\sqrt{9999}+\sqrt{10000})}.$$

Ответ: 9. **Решение.** Если домножить числитель и знаменатель дроби $\frac{1}{(\sqrt[4]{n}+\sqrt[4]{n+1})(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})}$ на $\sqrt[4]{n}-\sqrt[4]{n+1}$, получим $\sqrt[4]{n+1}-\sqrt[4]{n}$. Указанная сумма преобразуется к $(\sqrt[4]{2}-\sqrt[4]{1})+(\sqrt[4]{3}-\sqrt[4]{2})+\ldots+(\sqrt[4]{10000}-\sqrt[4]{9999}) = \sqrt[4]{10000}-\sqrt[4]{1}=9$.

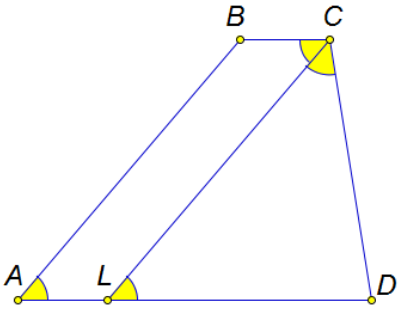
7. В таблице 5×5 расставлены числа (не обязательно целые), причем каждое число в три раза меньше числа, стоящего в соседней клетке справа, и в два раза больше числа, стоящего в соседней клетке снизу. Найдите число, стоящее в центральной клетке, если известно, что сумма всех чисел в таблице равна 341.



Ответ: $\frac{36}{11}$. **Решение.** Обозначим число, стоящее в левом нижнем углу за x. Получим уравнение $x(1+2+4+8+16)(1+3+9+27+81)=341$, откуда $x=\frac{1}{11}$. Число, стоящее в центре, равно $36x=\frac{36}{11}$.

8. В трапеции $ABCD$ основание AD в четыре раза больше основания BC, а угол $\angle BCD$ в два раза больше угла $\angle BAD$. Найдите отношение $CD:PQ$, где PQ — средняя линия трапеции.

Ответ: 6:5. **Решение.** Пусть $BC=a$, $AD=4a$, тогда $PQ=(a+4a)/2=2{,}5a$. Проведем биссектрису CL угла $\angle BCD$ (см. рис.). Она разобьет трапецию на параллелограмм и равнобедренный треугольник $\triangle CLD$ со сторонами $CD=LD=3a$. Следовательно, $CD:PQ=3a:2{,}5a=6:5$.



Отборочный этап. 5-7 классы.

1. У отца есть три сына, родившихся в один и тот же день, но в разные годы. Младшему из сыновей 2 года. Через 12 лет возраст отца станет равен сумме возрастов его трех сыновей. Определите нынешний возраст среднего и старшего сыновей, если известно, что отцу сейчас 33 года.

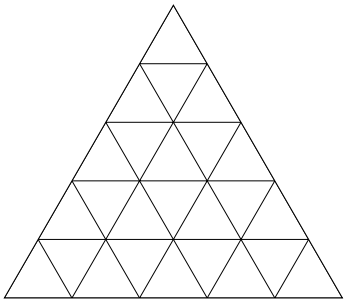
Ответ: 3 и 4. **Решение.** Через 12 лет отцу станет 45 лет, а младшему сыну — 14. Оставшимся сыновьям в сумме будет 31 год. Поскольку возраст каждого более 14 лет, то это возможно только если им 15 и 16 лет. Следовательно, сейчас им 3 и 4 года.

2. Стопку листов формата А4 перегнули посередине и сложили в два раза (получилась брошюра формата А5). После этого перенумеровали страницы получившейся брошюры: 1, 2, 3, ... Оказалось, что сумма чисел на одном из листов равна 74. Сколько листов было в стопке?

Ответ: 9. **Решение.** Заметим, что сумма чисел на каждом листочке одинакова. Если последняя страница имеет номер n, то на первом листочке

будут числа 1,2, $n-1$ и n. Следовательно $2n+2=74$, откуда получаем, что количество страниц $n=36$. На каждом листе размещается 4 страницы, значит листов было 9.

3. На рисунке изображена сетка, состоящая из 25 маленьких правильных треугольников.



Сколько ромбов, можно составить из двух соседних маленьких треугольников?

Ответ: 30. **Решение.** Заметим, что каждому ромбу соответствует одно внутренне ребро. Подсчитав внутренние ребра получаем ответ — 30 ромбов.

4. *Сказка про жадных медвежат.* Два медвежонка нашли большую круглую головку сыра. Хотели поделить её поровну, но не сумели — каждый боялся, что другому достанется больше. Вдруг откуда ни возьмись подошла к ним лиса.
— Давайте я вам поделю сыр поровну.
— Вот хорошо-то! — обрадовались медвежата. — Дели! Лиса взяла сыр и разломила его на две части, но так, что один кусок был больше другого. Медвежата закричали:
— Этот больше! Лиса успокоила их:
— Сейчас я всё улажу. Она откусила от большей части кусок, равный меньшей части. Теперь большим стал другой кусок.
— И так неровно! — забеспокоились медвежата.
— Ну, полно, — сказала лиса. — Я сама знаю своё дело! И она снова откусила от большей кусок, равный меньшей части.

Лиса продолжала так делить сыр, пока не наелась. Всего она откусила по 3 раза от каждой части таким же образом — откусывая от одной части кусок, равный другой части. А медвежата только чёрными носами водили туда-сюда, туда-сюда: от большего куска — к меньшему, от меньшего — к большему.

Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось: два маленьких кусочка по 20 граммов каждый.

— Ну что ж, — сказала лиса, — хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам аппетита, медвежата! — И, помахав хвостом, плутовка убежала.

Определите вес головки сыра, найденной медвежатами.

Ответ: 680г. **Решение.** Произведем разбор с конца. В последний момент у медвежат были кусочки по 20г. каждый, значит перед этим были кусочки 40 и 20 грамм. Будем обозначать это $(20, 20) \leftarrow (40, 20)$. Тогда полная последовательность действий будет выглядеть так:
$(20, 20) \leftarrow (40, 20) \leftarrow (40, 60) \leftarrow (100, 60) \leftarrow (100, 160) \leftarrow (260, 160) \leftarrow (260, 420)$. Следовательно, вес головки, которую нашли медвежата, был равен $260 + 420 = 680$.

5. В таблице 3x3 написаны следующие числа :

10	20	40
32	61	91
100	1000	2000

Разрешается за один ход менять местами любые два числа. За какое наименьшее количество ходов можно добиться того, чтобы сумма чисел в каждом столбце делилась на 3?

Ответ: 2. **Решение.**

1	2	1
2	1	1
1	1	2

Выпишем остатки от деления этих чисел на 3. Несложно заметить, что сумма чисел делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма соответствующих остатков делится на 3. Остатки, равные 2, надо собрать в одном столбце, на что потребуется не менее 2 ходов. Очевидно, что за 2 хода это сделать можно.

6. Найдите количество чисел от 1 до 3400, кратных 34 и имеющих ровно 2 нечетных натуральных делителя. Например, само число 34 имеет делители 1, 2, 17 и 34, ровно два из которых нечетные.

Ответ: 7. **Решение.** Очевидно, что если число делится на 34, то его делителями всегда будут 1 и 17. По условию других нечетных делителей быть не должно, следовательно, это должны быть числа вида $17 \cdot 2^k$, $k \geqslant 1$ (и только они). Эти числа попадают в указанный диапазон при $k = 1, 2, ..., 7$.

7. Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ меньше дроби $\frac{c}{d}$ и $b > d > 0$. Определите, что меньше: среднее арифметическое этих двух дробей или дробь $\frac{a+c}{b+d}$.

Ответ: Дробь $\frac{a+c}{b+d}$ меньше. **Решение.** $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc \Leftrightarrow ad(b-d) < bc(b-d) \Leftrightarrow abd + bcd < b^2c + ad^2 \Leftrightarrow 2abd + 2bcd < abd + bcd + b^2c + ad^2 \Leftrightarrow 2(a+c)bd < (ad+bc)(b+d) \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} < \frac{ad+bc}{2bd} \Leftrightarrow \frac{a+c}{b+d} < \frac{1}{2}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)$.

Заключительный этап. 10 – 11 классы.

Решения и ответы варианта 151; ответы ко всем вариантам.
Сами варианты приведены ниже.

1. В ящике лежат сто разноцветных шариков: 28 красных, 20 зелёных, 13 жёлтых, 19 синих, 11 белых и 9 чёрных. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 15 шариков одного цвета?

Ответ: 76. **Решение.** Наихудший вариант: будет вытащено 14 красных, 14 зелёных, 13 жёлтых, 14 синих, 11 белых и 9 чёрных шариков – всего 75 шариков. Следующий шарик обязательно будет 15-м шариком какого-то одного из цветов: либо красным, либо зеленым, либо синим.

Ответ варианта 152: 109.

Ответ варианта 153: 83.

Ответ варианта 154: 98.

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 3x\right)\right)\right)\right)^{-5}.$$

Ответ: $\frac{\pi}{3}$. **Решение.** Число $\frac{2\pi}{3}$ является периодом функции $\cos 3x$. Так как множество значений функции $z=\arccos\left(\cos t\right)$ равно $[0;\pi]$, а функция

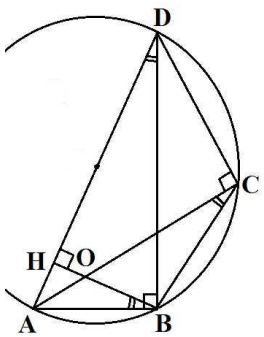
$$\arcsin\left(\sin z\right)=\begin{cases} z, \text{ при } 0\le z\le\frac{\pi}{2}, \\ \pi-z, \text{ при } \frac{\pi}{2}\le z\le\pi, \end{cases}$$ то $\frac{\pi}{3}$ будет периодом функции y. Так как точки вида $\frac{\pi n}{3}$, $n\in Z$ не принадлежат области определения функции y, то $\frac{\pi}{3}$ – наименьший период.

Ответ варианта 152: $\frac{\pi}{4}$.

Ответ варианта 153: $\frac{\pi}{6}$.

Ответ варианта 154: $\frac{\pi}{4}$.

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=4$, $OC=6$.



Ответ: 2. **Решение.** Так как $\angle ABD=\angle ACD=90^\circ$, то четырёхугольник вписан в окружность с диаметром AD. Поэтому $\angle ACB=\angle ADB$ – как опирающиеся на одну дугу. Так как BH – высота в прямоугольном ΔABD, то $\angle ADB=\angle ABH$. Тогда треугольники ABO и ACB подобны по двум углам, и выполняются соотношения: $\frac{AB}{AO}=\frac{AC}{AB}\Leftrightarrow\frac{4}{AO}=\frac{AO+6}{4}$ $\Leftrightarrow AO^2+6AO-16=0\Leftrightarrow AO=-8$ или $AO=2$. Ответ: $AO=2$.

Ответ варианта 152: 9.

Ответ варианта 153: 1.

Ответ варианта 154: 12.

4. Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y \geq 1.$$

Ответ: $1+\sqrt{2}$ **Решение.** Неравенство равносильно системе $\begin{cases} \dfrac{y-\dfrac{x^2+y^2}{2}}{\dfrac{x^2+y^2}{2}-1} \geq 0, \\ (x;\,y) \neq (0;\,0), \\ x^2+y^2 \neq 2, \\ y>0. \end{cases}$

Множеством решений этой системы являются пары точек $(x;\,y)$, лежащие внутри верхнего полукруга (без границы) $x^2+y^2=2$, $y>0$, но вне круга $x^2+(y-1)^2=1$ или внутри круга $x^2+(y-1)^2=1$, но вне верхнего полукруга (без границы) $x^2+y^2=2$, $y>0$.

Найдём максимальное значение суммы $x+y$. Уравнение $x+y=a$ задаёт семейство параллельных прямых, пересекающих ось OX под углом 135°. Максимальное значение a, при котором прямая из этого семейства имеет непустое пересечение с множеством решения неравенства, находится из условия касания прямой $x+y=a$ и окружности $x^2+(y-1)^2=1$. Его можно найти либо из геометрических соображений, либо подставив $y=a-x$ в уравнение окружности и определив a, при котором дискриминант равен нулю. При этом из двух значений $a=1\pm\sqrt{2}$ выбираем наибольшее: $a=1+\sqrt{2}$. Необходимо проверить, что при таком a прямая не пересекает окружность $x^2+y^2=2$, что гарантирует, что касание первой окружности нашим семейством прямых происходит раньше касания второй.

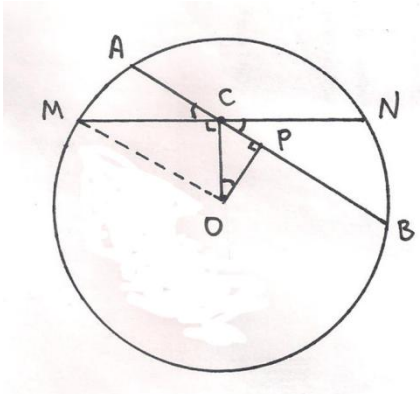
Ответ варианта 152: $-1-\sqrt{2}$.

Ответ варианта 153: $-1-\sqrt{2}$.

Ответ варианта 154: $1+\sqrt{2}$.

5. Отрезок $AB=8$ пересекает плоскость α под углом 30° и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Ответ: $2\sqrt{7}$. **Решение.** Обозначив точку пересечения AB с плоскостью α через C, получим $AC=2$, $BC=6$. В пересечении сферы с плоскостью получается некоторая окружность. Проведём через C диаметр MN этой окружности. Тогда AB и MN – хорды сферы, и по свойству пересекающихся хорд: $MC\cdot CN=AC\cdot CB=12$. Так как $MN=MC+CN\geq 2\sqrt{MC\cdot CN}=4\sqrt{3}$, то минимальный радиус окружности больше или равен $2\sqrt{3}$ и значение $2\sqrt{3}$ достигается при $MC=CN=2\sqrt{3}$, то есть C – центр этой окружности.



Так как $\angle COP=90°-\angle OCP=\angle NCP=30°$, то

$OC = 2 \cdot CP$. При этом $CP = \dfrac{AB}{2} - AC = 2$. Значит, $R^2 = OM^2 = MC^2 + OC^2 = 12 + 4^2 = 28$.

Ответ варианта 152: $2\sqrt{19}$.

Ответ варианта 153: $2\sqrt{13}$.

Ответ варианта 154: $\sqrt{39}$.

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;3]$ уравнение $\sum\limits_{i=1}^{n} |x - x_i| = an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;3]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a = 0$, b) $a = \dfrac{3}{2}$, c) $a = 2$.

Ответ: только $a = \dfrac{3}{2}$. **Решение.** Для доказательства невозможности любого a, кроме $a = \dfrac{3}{2}$, можно привести пример: $n = 2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 3$. Тогда $\sum\limits_{i=1}^{n} |x - x_i| = |x - 0| + |x - 3| = 3$ для любого $x \in [0;3]$, и получающееся уравнение $3 = 2a$ не имеет решений при всех a, кроме для $a = \dfrac{3}{2}$. Теперь докажем, что при $a = \dfrac{3}{2}$ решения всегда будут.

Рассмотрим функцию $f(x) = \dfrac{1}{n} \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} |x - x_i|$. Тогда $f(0) = \dfrac{1}{n} \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} |-x_i| = \dfrac{1}{n} \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} x_i$,

$0 \le f(0) \le 3$.

$$f(3) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} |3 - x_i| = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} (3 - x_i) = \frac{1}{n} \cdot \left(3n - \sum_{i=1}^{n} x_i \right) = 3 - f(0),\ 0 \le f(3) \le 3.$$

Значит, $f(0) + f(3) = 3$, при этом одно из слагаемых не меньше, чем $\dfrac{3}{2}$, а другое не больше, чем $\dfrac{3}{2}$, и $f(x)$ непрерывна на отрезке $[0;3]$. Поэтому обязательно найдётся значение x, при котором $f(x) = \dfrac{3}{2}$.

Ответ варианта 152: только $a = 2$.

Ответ варианта 153: только $a = \dfrac{5}{2}$.

Ответ варианта 154: только $a = 3$.

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\dfrac{1}{3}$?

Ответ: $5\sqrt{23}$. **Решение.** Введём обозначения: a – длина ребра основания, $SA = x$, $SB = y$ и $SC = z$ – длины боковых рёбер, α – величина плоского угла при вершине S, SO – высота пирамиды, $h = AA_1$ – высота основания.

Из теоремы косинусов для боковых граней следует $\begin{cases} a^2 = x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha, \\ a^2 = y^2 + z^2 - 2zy\cos\alpha, \\ a^2 = x^2 + z^2 - 2xz\cos\alpha. \end{cases}$

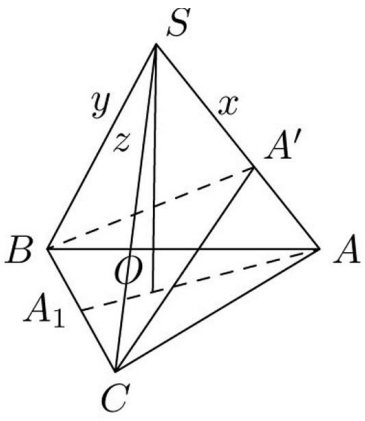
Вычитая из первого уравнения системы второе, получаем, что $(x-z)(x+z) = 2(x-z)y\cos\alpha$. Следовательно, возможны два случая: 1) $x = z$; 2) $x + z = 2y\cos\alpha$ (откуда следует, что $\cos\alpha > \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$). Если все величины *x*, *y* и *z* различны, то с необходимостью получаем $\begin{cases} x + y = 2z\cos\alpha, \\ y + z = 2x\cos\alpha, \\ x + z = 2y\cos\alpha, \end{cases}$ откуда следует, что $x - z = 0$, т.е. по крайней мере две из величин *x*, *y* и *z* равны.

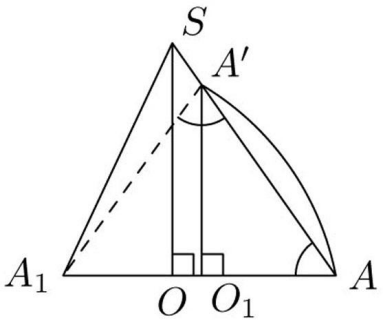
Рассмотрим два случая: 1) $x = y = z$; 2) $y = z \neq x$.

В первом случае пирамида *SABC* правильная и её объём равен $V_1 = \frac{a^3}{12} \cdot \sqrt{\frac{1}{4\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}} - \frac{1}{12}}$ ($S_{\text{осн}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, $SA_1 = \frac{a}{2\mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}}$, $A_1O = \frac{h}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$, следовательно $SO = a\sqrt{\frac{1}{4\mathrm{tg}^2\frac{\alpha}{2}} - \frac{1}{12}}$). Получаем, что объём является убывающей функцией по α и у правильной пирамиды он будет минимальным при $\alpha = 2\arcsin\frac{1}{3}$. При $a = 6$ получаем, что $h = 3\sqrt{3}$, $SO = \sqrt{69}$, $S_{\text{осн}} = 9\sqrt{3}$ и $V_{SABC} = 9\sqrt{23}$.

Второй случай. Если $y = z \neq x$, то получаем пирамиду $SBCA'$, где точки *A* и A' лежат на одной окружности с центром в точке A_1 и радиусом, равным длине отрезка AA_1, то есть $A_1A' = A_1A = h$. Треугольник $A'BC$ – правильный и $V_{SA'BC} < V_{SABC}$. Найдём объём пирамиды $A'ABC$. Для этого достаточно найти её высоту $A'O_1$. Построим сечение пирамиды плоскостью (SA_1A). $A'O_1 = h\sin(\pi - 2\angle A_1AA') = h\sin 2\angle A_1AA' = \frac{2h\cdot\mathrm{tg}\angle A_1AA'}{1+\mathrm{tg}^2\angle A_1AA'} = \frac{12h^2\cdot SO}{4h^2+9SO^2} = \frac{4\sqrt{69}}{9}$, поскольку $\mathrm{tg}\angle A_1AA' = \frac{3SO}{2h}$.

Окончательно получаем, что $V_{A'ABC} = 4\sqrt{23}$ и $V_{SA'BC} = V_{SABC} - V_{A'ABC} = 5\sqrt{23}$.





Ответ варианта 152: $\frac{\sqrt{11}}{2}$.

Ответ варианта 153: $21\sqrt{39}$.

Ответ варианта 154: $32\sqrt{11}$.

8. Маша, скучая на уроке математики, проделала с некоторым 2015-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа она отбросила последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавила удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом она опять проделала ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Маши числа перестали меняться, и тогда она остановилась.

а) Какое число оказалось у Маши в конце?

б) Какое наименьшее число могло быть у Маши в самом начале (укажите две его последние цифры)?

Ответ: а) 17; б) 09 (число 100…0009).

Решение. а) Пусть это число n, оканчивающееся на цифру y. Тогда $n=10x+y$ после очередной операции станет равным $3x+2y$. Равенство $10x+y=3x+2y$ равносильно $7x=y$ и, так как y – цифра, то $y=7$, $x=1$. Поэтому $n=17$.

б) Заметим, что если исходное число не равно 17, то оно обязательно уменьшается: $10x+y>3x+2y \Leftrightarrow 7x>y$ (что для $x\neq 0$ и $x\neq 1$ всегда верно). Из соотношения $2(10x+y)=17x+3x+2y$ следует, что число $10x+y$ делится на 17 тогда и только тогда, когда $3x+2y$ делится на 17. Поскольку стабилизация операции происходит на числе 17, то исходное число также должно делиться на 17.

Найдём наименьшее 2015-значное число, которое делится на 17. Для удобства выпишем остатки степеней 10 при делении на 17 (см. таблицу):

Степень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток	10	15	14	4	6	9	5	16	7	2	3	13	11	8	12	1	10

Так как через каждые 17 степеней остатки повторяются, а $10^{16}\equiv 1\pmod{17}$ (эта запись означает, что 10^{16} и 1 дают одинаковые остатки при делении на 17), и $2014=16\cdot 125+14$, то $10^{2014}\equiv 10^{14}\equiv 8\pmod{17}$, то $10^{2014}+9$ делится на 17 нацело. Это и будет наименьшее 2015-значное число, делящееся нацело на 17. Оно оканчивается на 09.

Ответ варианта 152: а) 17; б) 99 (число 999…9999).

Ответ варианта 153: а) 17; б) 05 (число 100…0005)..

Ответ варианта 154: а) 17; б) 88 (число 999…9988)..

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 151

1. В ящике лежат сто разноцветных шариков: 28 красных, 20 зелёных, 13 жёлтых, 19 синих, 11 белых и 9 чёрных. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 15 шариков одного цвета?

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 3x\right)\right)\right)\right)^{-5}.$$

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=4$, $OC=6$.

4. Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y\geq 1.$$

5. Отрезок $AB=8$ пересекает плоскость α под углом $30°$ и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;3]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;3]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

а) $a=0$, b) $a=\frac{3}{2}$, c) $a=2$.

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 6, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{3}$?

8. Маша, скучая на уроке математики, проделала с некоторым 2015-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа она отбросила последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавила удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом она опять проделала ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Маши числа перестали меняться, и тогда она остановилась.

а) Какое число оказалось у Маши в конце?

б) Какое наименьшее число могло быть у Маши в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 152

1. В ящике лежат 120 разноцветных шариков: 31 красный, 24 зелёных, 29 жёлтых, 21 синий и 15 белых. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 25 шариков одного цвета?

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 4x\right)\right)\right)\right)^{-3}.$$

3. Из вершины L выпуклого четырёхугольника $KLMN$ проведён перпендикуляр на сторону KN, пересекающий диагональ KM в точке O так, что $KO=3$. Найдите OM, если $KL=6$, $NL\perp KL$, $KM\perp MN$.

4. Найдите наименьшее значение $x-y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}}\left(-x\right)\geq 1.$$

5. Отрезок $MN=16$ пересекает плоскость α под углом 60° и делится этой плоскостью в отношении $1:7$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки M и N и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;4]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;4]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=1$, b) $a=2$, c) $a=4$.

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 2, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{4}$?

8. Петя, скучая на уроке математики, проделал с некоторым 2016-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа он отбросил последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавил удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом он опять проделал ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Пети числа перестали меняться, и тогда он остановился.

а) Какое число оказалось у Пети в конце?

б) Какое наибольшее число могло быть у Пети в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 153

1. В ящике лежат сто разноцветных шариков: 26 красных, 22 зелёных, 18 жёлтых, 13 синих, 11 белых и 10 чёрных. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 17 шариков одного цвета?

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 6x\right)\right)\right)\right)^{-1}.$$

3. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали AC и DB перпендикулярны сторонам DC и AB соответственно. Из точки B проведён перпендикуляр на сторону AD, пересекающий AC в точке O. Найдите AO, если $AB=2$, $OC=3$.

4. Найдите наименьшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}}\left(-y\right)\geq 1.$$

5. Отрезок $AB=10$ пересекает плоскость α под углом 30° и делится этой плоскостью в отношении $1:4$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;5]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;5]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

а) $a=1$, b) $a=\frac{5}{2}$, c) $a=5$.

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 12, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{3}{8}$?

8. Миша, скучая на уроке математики, проделал с некоторым 2016-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа он отбросил последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавил удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом он опять проделал ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Миши числа перестали меняться, и тогда он остановился.
а) Какое число оказалось у Миши в конце?
б) Какое наименьшее число могло быть у Миши в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Задания заключительного этапа 2014/2015 учебного года для 10–11 класса

Вариант 154

1. В ящике лежат 120 разноцветных шариков: 30 красных, 19 зелёных, 32 жёлтых, 21 синий и 18 белых. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них заведомо оказалось не менее 21 шарика одного цвета?

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 4x\right)\right)\right)\right)^{-7}.$$

3. Из вершины L выпуклого четырёхугольника $KLMN$ проведён перпендикуляр на сторону KN, пересекающий диагональ KM в точке O так, что $KO=4$. Найдите OM, если $KL=8$, $NL\perp KL$, $KM\perp MN$.

4. Найдите наибольшее значение $x-y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} x\geq 1.$$

5. Отрезок $MN=12$ пересекает плоскость α под углом 60° и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки M и N и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;6]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;6]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=0$, b) $a=3$, c) $a=4$.

7. Каков минимальный объём пирамиды, у которой в основании лежит правильный треугольник со стороной 8, а все плоские углы при вершине равны между собой и не превосходят $2\arcsin\frac{1}{4}$?

8. Аня, скучая на уроке математики, проделала с некоторым 2015-значным натуральным числом следующую операцию: от десятичной записи этого числа она отбросила последнюю цифру и к умноженному на 3 получившемуся числу прибавила удвоенную отброшенную цифру. С полученным числом она опять проделала ту же операцию и так далее. После многократного применения этой операции получающиеся у Ани числа перестали меняться, и тогда она остановилась.
а) Какое число оказалось у Ани в конце?
б) Какое наибольшее число могло быть у Ани в самом начале (укажите две его последние цифры)?

9 *марта 2015 г.*

Заключительный этап. 9 класс.

1. В некоторой стране алфавит состоит из трёх букв: «М», «Г» и «У». Словом называется любая состоящая из этих букв конечная последовательность, в которой две согласные не могут стоять рядом и две гласные не могут стоять рядом. Сколько в этой стране состоящих из 200 букв слов, которые содержат каждую из трёх букв хотя бы по разу?

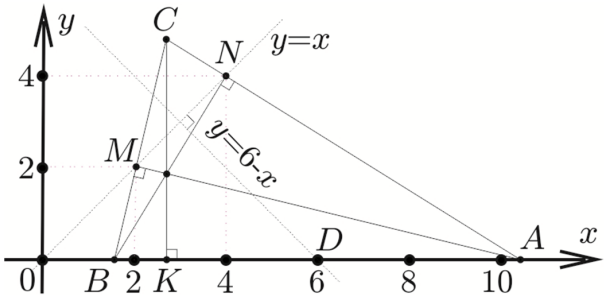
   Ответ: $2^{101}-4$. **Решение.** Разобравшись со структурой слов, приходим к рассмотрению трёх случаев.
   1) Первая буква М. Тогда вторая — У, третья - Г или М, четвертая — У, пятая - Г или М, ..., 200-я - У. Таких слов будет 2^{99}. 2) Аналогично, если первая буква — Г.
   3) Первая буква У. Тогда вторая — Г или М, третья - У, четвертая — Г или М, ..., 200-я — Г или М. Таких слов будет 2^{100}.
   Всего слов: $2^{99}+2^{99}+2^{100}=2^{101}$. Отсюда нужно убрать 4 слова: МУМУ....МУ, ГУГУ...ГУ, УМУМ...УМ и УГУГ...УГ (в каждом из них нет одной из букв).

2. График квадратичной функции $f(x)=x^2+2px-p^2+7p-2015$ пересекает координатные оси в трех точках: A, B и C. Найдите значение p, при котором произведение длин отрезков $OA\times OB\times OC$ будет наименьшим.

   Ответ: $p=\frac{7}{2}$. **Решение.** Для того, чтобы парабола пересекала в трех точках необходимо, чтобы уравнение имело два различных корня x_1 и x_2. Несложно проверить, что для данного трехчлена дискриминант всегда положителен. Тогда произведение $OA\times OB\times OC=|x_1|\cdot|x_2|\cdot|f(0)|$. Применив теорему Виета, получим, что это произведение равно квадрату свободного члена. Значит оно минимально, когда минимален $(-p^2+7p-2015)^2$, что будет при $p=\frac{7}{2}$.

3. В треугольнике $\triangle ABC$, основание AB которого лежит на оси абсцисс, проведены высоты AM, BN и CK. Найдите длину основания AB, если известны координаты точек $M(2,2)$ и $N(4,4)$.

   Ответ: $AB=4\sqrt{5}$. **Решение.**



Опирающаяся на AB как на

диаметр окружность содержит точки M и N (см. рис.). Её центр D равноудалён от M и N. Так как прямая MN имеет вид $y = x$, то перпендикулярная ей прямая, проходящая через середину MN — точку $(3, 3)$ — имеет вид $y = 6 - x$. Значит, середина AB — точка D — имеет координаты $(6, 0)$. Точка D равноудалена от точек A, B, M и N. При этом $DM^2 = DN^2 = 4^2 + 2^2 = 20$. Значит, $BD = AD = 2\sqrt{5}$, и длина основания равна $AB = 4\sqrt{5}$.

4. Все натуральные числа разбили на «хорошие» и «плохие» по следующим правилам:
a) Из любого плохого числа можно вычесть некоторое натуральное число, не превосходящее его половины так, чтобы получившаяся разность стала «хорошей».
b) Из «хорошего» числа нельзя вычесть не более половины, так, чтобы оно осталось «хорошим».
Известно, что число 1 — «хорошее». Найдите ближайшее к 2015 хорошее число.

   Ответ: 2047. **Решение.** Рассмотрев несколько первых натуральных чисел заметим, что хорошие числа имеют вид $2^n - 1$ (а $2^n, ..., 2n + 1 - 2$ — плохие).

   Докажем это по методу математической индукции. Для $n = 1$ утверждение дано в условии. Предположим, что утверждение доказано для $n - 1$. Рассмотрим число вида $M = 2^n + k$, где $k = 0, 1, ..., 2^n - 2$. Тогда из такого числа можно вычесть $k + 1 \leqslant \frac{1}{2}(2^n + k) = \frac{M}{2}$.

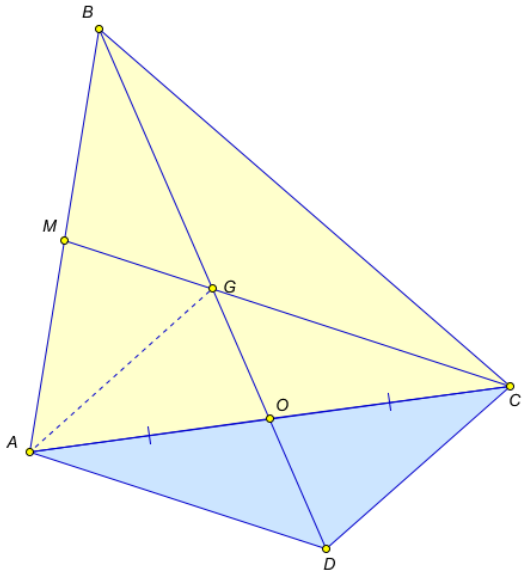
   С другой стороны, рассмотрим число вида $N = 2^n - 1$. Из него надо вычесть по крайней мере 2^{n-1}, что превосходит $\frac{N}{2} = 2^{n-1} - \frac{1}{2}$.

   Значит ближайшим хорошим числом к 2015 будет число $2047 = 2^{11} - 1$.

5. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ площади треугольников ABD и BCD равны, а площадь ACD равна половине площади ABD. Найдите длину отрезка CM, где M — середина стороны AB, если известно, что $AD = 12$.

   Ответ: $CM = 18$. **Решение.** Из равенства площадей ABC и CBD вытекает, что O — точка пересечения диагоналей AC и BD делит AC пополам (см. рис). А из того, что $S(ACD)\frac{1}{2}S(ABD)$ следует, что $S(AOD) = \frac{1}{3}S(AOB)$, следовательно, $OD = \frac{1}{3}BO = GO$, где G — точка пересечения медиан треугольника ABC.

   Значит $AGCD$ — параллелограмм, поэтому $AD = CG = \frac{2}{3}CM = 12$, откуда $CM = 18$.



6. Последовательность задана рекуррентным соотношением: $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n \cdot a_{n-1} + 3$. Может ли число $a_{2015} - a_{2011} - 39$ быть простым?

   Ответ: Нет, это число будет кратно $a_{2011} > 1$. **Решение.** Покажем, что это число будет кратно a_{2011}. Действительно, рассмотрим остатки от деления на a_{2011} последующих членов. Очевидно, a_{2012} и a_{2013} дают остатки 3, $a_{2014} - 12$, а $a_{2015} - 39$. Следовательно, $a_{2015} - a_{2011} - 39$ делится на a_{2011} без остатка.

7. Найдите решение системы в натуральных числах $\begin{cases} a^3 + b = c(a^2 + b^2) \\ a + b^3 = d(a^2 + b^2) \end{cases}$

   Ответ: $a = b = c = d = 1$. **Решение.** Сначала докажем, что $(a, b) = 1$. Действительно, предположим, что $(a, b) = d > 1$. Тогда из первого уравнения $b = c(a^2 + b^2) - a^3 \vdots d^2$. Аналогично из второго уравнения $a \vdots d^2$, что приводит к противоречию.

   Заметим, что числа $a(a^2+b^2) - (a^3+b) = b(ab-1)$ и $b(a^2+b^2) - (a+b^3) = a(ab-1)$ кратны a^2+b^2. Следовательно, $ab-1$ должно делиться на a^2+b^2, что возможно только при $a = b = 1$.

Заключительный этап. 8 класс.

1. На день рождения Андрея последней пришла Яна, подарившая ему мяч, а предпоследним — Эдуард, подаривший ему калькулятор. Испытывая

калькулятор, Андрей заметил, что произведение количества всех его подарков на количество подарков, которые у него были до прихода Эдуарда, ровно на 16 больше, чем произведение его возраста на количество подарков, которые у него были до прихода Яны. Сколько подарков у Андрея?

Ответ: 18. **Решение.** Если n — число подарков, а a — возраст Андрея, то $n(n-2) = a(n-1)$. Отсюда $a = \frac{n^2-2n-16}{n-1} = n - 1 - \frac{17}{n-1}$. Поэтому $n - 1 = 17$, $a = 16$.

2. В равностороннем треугольнике ABC на стороне BC выбраны точки A_1 и A_2, так, что $BA_1 = A_1A_2 = A_2C$. На стороне AC выбрана точка B_1, так, $AB_1 : B_1 = 1 : 2$. Найдите сумму углов $\angle AA_1B_1 + \angle AA_2B_1$.

   Ответ: 30°. **Решение.** Поскольку $A_1B_1 \| AB$, то $\angle BAA_1 = \angle AA_1B_1$. Из симметрии $\angle BAA_1 = \angle CAA_2$. Остается заметить, что $\angle CB_1A_2 = \angle B_1AA_2 + \angle AA_2B_1$ как внешний в $\triangle AA_2B_1$.

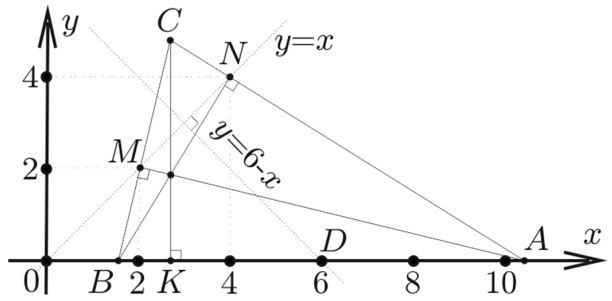
3. Все натуральные числа разбили на «хорошие» и «плохие» по следующим правилам:
   a) Из любого плохого числа можно вычесть некоторое натуральное число, не превосходящее его половины так, чтобы получившаяся разность стала «хорошей».
   b) Из «хорошего» числа нельзя вычесть не более половины, так, чтобы оно осталось «хорошим».
   Известно, что число 1 — «хорошее». Найдите ближайшее к 2015 хорошее число.

   Ответ: 2047. **Решение.** Заметим, что хорошие числа имеют вид $2^n - 1$. Действительно, пусть число имеет вид $M = 2^n + k$, где $k = 0, 1, ..., 2^n - 2$. Тогда из такого числа можно вычесть $k + 1 \leqslant \frac{1}{2}(2^n + k) = \frac{M}{2}$. С другой стороны из числа вида $N = 2^n - 1$ надо вычесть по крайней мере 2^{n-1}, что превосходит $\frac{N}{2} = 2^{n-1} - \frac{1}{2}$. Значит ближайшим к 2015 будет число $2047 = 2^{11} - 1$.

4. В треугольнике $\triangle ABC$, основание AB которого лежит на оси абсцисс, проведены высоты AM, BN и CK. Найдите длину основания AB, если известны координаты точек $M(2, 2)$ и $N(4, 4)$.

   Ответ: $AB = 4\sqrt{5}$. **Решение.** Опирающаяся на AB как на диаметр окружность содержит точки M и N. Её центр D равноудалён от M и N. Так как прямая MN имеет вид $y = x$, то перпендикулярная ей прямая, проходящая через середину MN — точку $(3, 3)$ — имеет вид $y = 6 - x$. Значит, середина AB — точка D — имеет координаты $(6, 0)$. Точка D

равноудалена от точек A, B, M и N. При этом $DM^2 = DN^2 = 4^2 + 2^2 = 20$. Значит, $BD = AD = 2\sqrt{5}$, и длина основания равна $AB = 4\sqrt{5}$.



5. В некоторой стране алфавит состоит из трёх букв: «М», «Г» и «У». Словом называется любая состоящая из этих букв конечная последовательность, в которой две согласные не могут стоять рядом и две гласные не могут стоять рядом. Сколько в этой стране состоящих из 200 букв слов, которые содержат каждую из трёх букв хотя бы по разу? **Ответ:** $2^{101} - 4$.
Решение. Разобравшись со структурой слов, приходим к рассмотрению трёх случаев.
1) Первая буква М. Тогда вторая — У, третья - Г или М, четвертая — У, пятая - Г или М, ..., 200-я - У. Таких слов будет 2^{99}.
2) Аналогично, если первая буква — Г.
3) Первая буква У. Тогда вторая — Г или М, третья - У, четвертая — Г или М, ..., 200-я — Г или М. Таких слов будет 2^{100}.
Всего слов: $2^{99} + 2^{99} + 2^{100} = 2^{101}$. Отсюда нужно убрать 4 слова: МУМУ....МУ, ГУГУ...ГУ, УМУМ...УМ и УГУГ...УГ (в каждом из них нет одной из букв).

6. График квадратичной функции $f(x) = x^2 + 2px - p^2 + 7p - 2015$ пересекает координатные оси в трех точках: A, B и C. Найдите значение p, при котором произведение длин отрезков $OA \times OB \times OC$ будет наименьшим.

Ответ: $p = \frac{7}{2}$. **Решение.** Для того, чтобы парабола пересекала в трех точках необходимо, чтобы уравнение имело два различных корня x_1 и x_2. Несложно проверить, что для данного трехчлена дискриминант всегда пложителен. Тогда произведение $OA \times OB \times OC = |x_1| \cdot |x_2| \cdot |f(0)|$. Применив теорему Виета, получим, что это произведение равно квадрату свободного члена. Значит оно минимально, когда минимален $(-p^2 + 7p - 2015)^2$, что будет при $p = \frac{7}{2}$.

Заключительный этап. 5-7 классы.

1. В полном контейнере находятся 150 арбузов и дынь на общую сумму 24 тыс. рублей, при этом все арбузы суммарно стоят столько же, сколько все дыни. Сколько рублей стоит один арбуз, если известно, что дынь (без арбузов) контейнер вмещает 120 штук, а арбузов (без дынь) — 160?

   Ответ: 100 руб. **Решение.** Пусть было арбузов, тогда дынь будет $150 - x$. Если контейнер вмещает 120 дынь, то одна дыня занимает $\frac{1}{120}$ часть контейнера. Аналогично один арбуз занимает $\frac{1}{160}$ часть контейнера. Поэтому, если в контейнере всего 150 арбузов и дынь (и при этом контейнер полон), то $\frac{x}{160} + \frac{150-x}{120} = 1$. Отсюда $x = 120$. Значит, было 120 арбузов и 30 дынь. Если арбуз стоит a рублей, а дыня — b рублей, то (так как стоимость арбузов и дынь одинакова): $120a = 30b = 12000$. Поэтому $= 100$, $b = 400$.

2. Для двух положительных чисел $a \neq b$ известно, что

   $$a^2 - 2015a = b^2 - 2015b.$$

   Какое наименьшее значение может принимать $a^2 + b^2$?

   Ответ: $2015^2/2 = 2030112{,}5$. **Решение.** Перенося и сокращая на $a - b \neq 0$, получим $a + b = 2015$. Тогда $a^2 + b^2 = a^2 + (2015 - a)^2 = 2a^2 - 2030a + 2015^2$ и наименьшее значение достигается в вершине параболы $2x^2 + 4030x + 2015^2$, т.е. когда $a = b = 2015/2$.

3. Таблицу размера 3×3 надо заполнить числами 2014, 2015 и 2016, так, чтобы сумма чисел в каждой строке была одинаковой. Сколькими различными способами можно это сделать?

   Ответ: 831. **Решение.** Вычтем 2015 из всех чисел — суммы при этом останутся одинаковыми, а числа в таблице будут принимать значения 0 и ± 1. Рассмотрим 27 возможных комбинаций чисел, находящихся в одной строке. Возможные значения суммы этих чисел: ± 3 — по 1 комбинации, ± 2 — по 3 комбинации, ± 1 — по 6 комбинаций, 0 — 7 комбинаций. Тогда указанную в условии расстановку можно сделать $2 \cdot 1^3 + 2 \cdot 3^3 + 2 \cdot 6^3 + 7^3 = 831$ способом.

4. На день рождения Андрея последней пришла Яна, подарившая ему мяч, а предпоследним — Эдуард, подаривший ему калькулятор. Испытывая калькулятор, Андрей заметил, что произведение количества всех его подарков на количество подарков, которые у него были до прихода Эдуарда, ровно на 16 больше, чем произведение его возраста на количество

подарков, которые у него были до прихода Яны. Сколько подарков у Андрея?

Ответ: 18. **Решение.** Если n — число подарков, а a — возраст Андрея, то $n(n-2) = a(n-1)$. Отсюда $a = \frac{n^2-2n-16}{n-1} = n - 1 - \frac{17}{n-1}$. Поэтому $n - 1 = 17$, $a = 16$.

5. В равностороннем треугольнике ABC на стороне BC выбраны точки A_1 и A_2, так, что $BA_1 = A_1A_2 = A_2C$. На стороне AC выбрана точка B_1, так, $AB_1 : B_1 = 1 : 2$. Найдите сумму углов $\angle AA_1B_1 + \angle AA_2B_1$.

   Ответ: 30°. **Решение.** Поскольку $A_1B_1 \| AB$, то $\angle BAA_1 = \angle AA_1B_1$. Из симметрии $\angle BAA_1 = \angle CAA_2$. Остается заметить, что $\angle CB_1A_2 = \angle B_1AA_2 + \angle AA_2B_1$ как внешний в $\triangle AA_2B_1$.

6. Найдите наибольшее возможное значение НОД$(x + 2015y, y + 2015x)$, если известно, что x и y — взаимно простые числа.

   Ответ: $2015^2 - 1 = 4060224$. **Решение.** Заметим, что общий делитель будет также делить $(x + 2015y) - 2015(y + 2015x) = (1 - 2015^2)x$. Аналогично он делит $(1 - 2015^2)y$, а поскольку $(x, y) = 1$, то он делит $(1 - 2015^2)$. С другой стороны, если взять $x = 1$, $y = 2015^2 - 2016$, то как раз и получим НОД$(x + 2015y, y + 2015x) = 2015^2 - 1$.

Материалы заданий отборочного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» по математике за 2013/2014 учебный год

Тур 1

Участник олимпиады получал две разминочные задачи (каждая оценивалась в 1 балл) и десять задач основного задания (первые две задачи оценивались в 9 баллов, остальные – в 10 баллов). Таким образом, максимально возможная сумма баллов – 100.

При этом каждая из указанных задач предлагалась в нескольких вариантах. Подбор задач для каждого участника производился случайным образом, в результате чего варианты заданий у всех были разные.

Задание для разминки

1. Найдите больший корень уравнения $x^2+4x+3=0$.

Ответ: -1.

2. Две стороны прямоугольного треугольника равны 5 и 4. Какое наименьшее значение может принимать третья сторона?

Ответ: 3.

Основное задание

(первое число в номере задачи – порядковый номер задачи; второе число – номер варианта)

1.1. Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 50 рублей, а перьевая – 80 рублей. Какое наибольшее количество гелевых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить ровно 20 ручек и среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно ровно 1000 рублей?

Ответ: 13. *Решение.* Если куплено x шариковых ручек, y – гелевых и z – перьевых, то имеем два уравнения: $x+y+z=20$; $10x+50y+80z=1000$ (или $x+5y+8z=100$). Вычитая из второго уравнения первое, получим $4y+7z=80$. Отсюда следует, что z должно делиться на 4, т. е. $z=4n$. Значит, $4y+7\cdot 4n=80$, т. е. $y=20-7n$. Соответственно $x=20-y-z=3n$. Положительные решения получаются при $n=1$ и $n=2$. В итоге решением являются две тройки целых чисел: $(3,13,4)$ и $(6,6,8)$. Наибольшее возможное y равно 13.

1.2. Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 40 рублей, а перьевая – 60 рублей. Какое наибольшее количество шариковых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить ровно 15 ручек и среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно ровно 500 рублей?

Ответ: 6. *Комментарии.* Решением являются две тройки целых чисел $(6, 5, 4)$ и $(4, 10, 1)$.

1.3. Шариковая ручка стоит 10 рублей, перьевая – 60 рублей, а гелевая – 70 рублей. Какое наибольшее количество перьевых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить ровно 25 ручек и среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно ровно 1000 рублей?

Ответ: 9. *Комментарии.* Решением являются две тройки целых чисел $(11, 9, 5)$ и $(12, 3, 10)$.

1.4. Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 30 рублей, а перьевая – 60 рублей. Какое наибольшее количество шариковых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить ровно 20 ручек и среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно ровно 500 рублей?

Ответ: 11. *Комментарии.* Решением являются две тройки целых чисел $(11, 5, 4)$ и $(8, 10, 2)$.

2.1. Найдите наименьшее значение a, при котором сумма квадратов корней уравнения $x^2 - 3ax + a^2 = 0$ равна 0,28.

Ответ: $-0,2$ *Решение.* По теореме Виета $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = (3a)^2 - 2a^2 = 7a^2$. По условию $7a^2 = \frac{28}{100}$, отсюда $a^2 = \frac{1}{25}$ и $a = \pm 0,2$. Важно при этом, что при $a = \pm 0,2$ дискриминант $D = 9a^2 - 4a^2 = 5a^2 > 0$.

2.2. Найдите наименьшее значение a, при котором сумма квадратов корней уравнения $x^2+3ax+a^2=0$ равна 2,52.

Ответ: $-0,6$

2.3. Найдите наименьшее значение a, при котором сумма квадратов корней уравнения $x^2+4ax+2a^2=0$ равна 1,08.

Ответ: $-0,3$

2.4. Найдите наименьшее значение a, при котором сумма квадратов корней уравнения $x^2+4ax+a^2=0$ равна 2,24.

Ответ: $-0,4$

3.1. Плоскость, параллельная основанию четырехугольной пирамиды объема 81, отсекает от нее пирамиду объема 3. Найдите объем пирамиды, четыре вершины которой совпадают с вершинами сечения, а пятая лежит в плоскости основания большей пирамиды.

Ответ: 6. *Решение*. Если обозначить первый данный в условии объем V, а второй v (в данном случае $V=81,\ v=3$), то большая пирамида и меньшая пирамида подобны с коэффициентом подобия $\sqrt[3]{\frac{V}{v}}$. Поэтому высота H большей пирамиды относится к высоте h меньшей как $\sqrt[3]{\frac{V}{v}}$. Так как высоте пирамиды, объем которой нужно найти, равна $H-h$, то $\frac{H-h}{h}=\sqrt[3]{\frac{V}{v}}-1$. Значит, объем искомой пирамиды равен $v\left(\sqrt[3]{\frac{V}{v}}-1\right)$.

3.2. Плоскость, параллельная основанию четырехугольной пирамиды объема 54, отсекает от нее пирамиду объема 16. Найдите объем пирамиды, четыре вершины которой совпадают с вершинами сечения, а пятая лежит в плоскости основания большей пирамиды.

Ответ: 8.

3.3. Плоскость, параллельная основанию четырехугольной пирамиды объема 27, отсекает от нее пирамиду объема 8. Найдите объем пирамиды, четыре вершины которой совпадают с вершинами сечения, а пятая лежит в плоскости основания большей пирамиды.

Ответ: 4.

3.4. Плоскость, параллельная основанию четырехугольной пирамиды объема 54, отсекает от нее пирамиду объема 2. Найдите объем пирамиды, четыре вершины которой совпадают с вершинами сечения, а пятая лежит в плоскости основания большей пирамиды.

Ответ: 4.

4.1. Дана функция $f(x)=\big||x+1|-2\big|$. Сколько корней имеет уравнение $f\Big(f\big(\ldots f\big(f(x)\big)\ldots\big)\Big)=\dfrac{1}{2}$, в котором функция f берется 2013 раз?

Ответ: 4030. *Решение.* Рассматривая график функции f (*см. рис. 1*), приходим к выводу, что $\big|f(x)+1\big|=f(x)+1$ и $\big|f(x)+1\big|-2=f(x)-1$. Поэтому график функции $f\big(f(x)\big)$ имеет вид как на *рис. 2*.

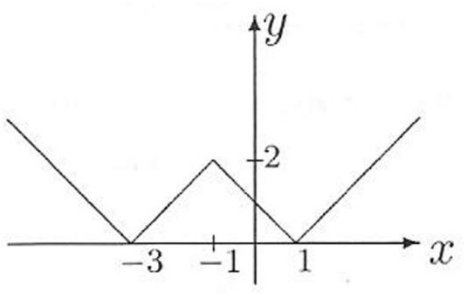


Рис. 1

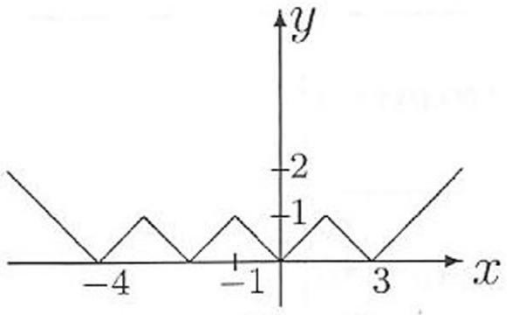


Рис. 2

Уравнение $f\big(f(x)\big)=\dfrac{1}{2}$ имеет 8 решений. Заметим, что между лучами $y=-x-4$, $x\le -4$ и $y=x-3$, $x\ge 3$ находится ровно три треугольника, длины оснований которых равны 2, а высоты – 1. Следующая подстановка $f\big(f\big(f(x)\big)\big)$ меняет график следующим образом: лучи $y=-x-4$, $x\le -4$ и $y=x-3$, $x\ge 3$ перейдут в лучи $y=-x-5$, $x\le -5$ и $y=x-4$, $x\ge 4$, а между ними появится еще один треугольник, длина основания которого

равна 2, а высота – 1. Поэтому уравнение $f\left(f\left(f\left(x\right)\right)\right)=\frac{1}{2}$ имеет 10 решений. Каждая следующая подстановка $f\left(...\right)$ меняет график функции аналогично: сдвигает на 1 крайние лучи влево и вправо соответственно и добавляет между лучами еще один треугольник, длина основания которого равна 2, а высота – 1. Таким образом, начиная с функции $f\left(f\left(x\right)\right)$, каждая следующая подстановка $f\left(...\right)$ увеличивает количество решений предыдущего уравнения на два. Получаем, что если применить функцию 2013 раз, то количество корней такого уравнения равно $8+2\cdot 2011=4030$.

4.2. Дана функция $f\left(x\right)=\left|\left|x+2\right|-4\right|$. Сколько корней имеет уравнение $f\left(f\left(...f\left(f\left(x\right)\right)...\right)\right)=1$, в котором функция f берется 2014 раз?

Ответ: 4032.

4.3. Дана функция $f\left(x\right)=\left|\left|x+1,5\right|-3\right|$. Сколько корней имеет уравнение $f\left(f\left(...f\left(f\left(x\right)\right)...\right)\right)=0,5$, в котором функция f берется 2012 раз?

Ответ: 4028.

4.4. Дана функция $f\left(x\right)=\left|\left|x+2,5\right|-5\right|$. Сколько корней имеет уравнение $f\left(f\left(...f\left(f\left(x\right)\right)...\right)\right)=1$, в котором функция f берется 2015 раз?

Ответ: 4034.

5.1. Укажите целое число, ближайшее к числу $\sqrt{2012-\sqrt{2013\cdot 2011}}+\sqrt{2010-\sqrt{2011\cdot 2009}}+...+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}$.

Ответ: 31. *Решение.* Данное в условии число равно $\frac{\sqrt{4024-2\sqrt{2013\cdot 2011}}+\sqrt{4010-2\sqrt{2011\cdot 2009}}+...+\sqrt{4-2\sqrt{3\cdot 1}}}{\sqrt{2}}$

$$= \frac{\sqrt{\left(\sqrt{2013}-\sqrt{2011}\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{2011}-\sqrt{2009}\right)^2}+\ldots+\sqrt{\left(\sqrt{3}-\sqrt{1}\right)^2}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2013}-\sqrt{2011}+\sqrt{2011}-\sqrt{2009}+\ldots+\sqrt{3}-\sqrt{1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2013}-1}{\sqrt{2}}.$$

Так как $\frac{\sqrt{2013}-1}{\sqrt{2}} = \frac{2012}{\sqrt{2013\cdot 2}+\sqrt{2}} > \frac{2012}{64+1{,}5} = \frac{4024}{131} > 30{,}7$, и

$\frac{\sqrt{2013}-1}{\sqrt{2}} = \frac{2012}{\sqrt{2013\cdot 2}+\sqrt{2}} < \frac{2012}{63+1} = \frac{503}{16} < 31{,}5$, то искомое целое число равно 31.

5.2. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{10000-\sqrt{10001\cdot 9999}}+\sqrt{9998-\sqrt{9999\cdot 9997}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}.$$

Ответ: 70.

5.3. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{20000-\sqrt{20001\cdot 19999}}+\sqrt{19998-\sqrt{19999\cdot 19997}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}.$$

Ответ: 99.

5.4. Укажите целое число, ближайшее к числу

$$\sqrt{5000-\sqrt{5001\cdot 4999}}+\sqrt{4998-\sqrt{4999\cdot 4997}}+\ldots+\sqrt{2-\sqrt{3\cdot 1}}.$$

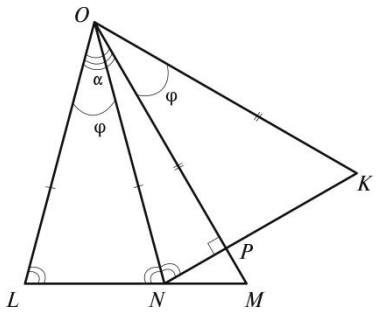
Ответ: 49.

6. Треугольник *LOM* с углом $\angle LOM = \alpha^\circ$ повернули на некоторый острый угол вокруг точки *O*. При этом точка *L* переходит в точку *N*, лежащую на стороне *LM*, а точка *M* – в такую точку *K*, что $OM \perp NK$. Найдите угол поворота (в градусах).

Примечание: В разных вариантах задавались разные значения для α: 21, 24, 27, 33, 39, 42, 48, 51, 54, 57, 63, 66, 69, 72, 78.

Ответ: $\frac{2}{3}\alpha$. *Решение*. Обозначим угол поворота через φ. Тогда $\angle LON = \angle MOK = \varphi$. Так как $ON = OL$ (свойство поворота), то

$\angle OLN = \angle ONL = 90° - \frac{\varphi}{2}$.



Кроме того, $\angle ONK = \angle OLN = 90° - \frac{\varphi}{2}$ (следствие равенства ΔLOM и ΔNOK).

Поэтому $\angle NOP = \frac{\varphi}{2}$. Это означает, что $\alpha = \frac{3\varphi}{2}$, то есть $\varphi = \frac{2\alpha}{3}$.

7.1. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства $\sqrt{1-\sin\frac{\pi x}{4}-3\cos\frac{\pi x}{2}}-\sqrt{6}\cdot\sin\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;\,2013]$.

Ответ: 8. *Решение.* Обозначив $\sin\frac{\pi x}{4}=t$, получим $\sqrt{1-t-3\left(1-2t^2\right)}\geq\sqrt{6}\cdot t$, или $\sqrt{6t^2-t-2}\geq\sqrt{6}\cdot t$. При неотрицательных t получаем $6t^2-t-2\geq 6t^2$, или $t\leq -2$, то есть решений нет. При $t<0$ условие $6t^2-t-2\geq 0$ дает $t\leq -\frac{1}{2}$. Таким образом, получаем решение $\sin\frac{\pi x}{4}\leq -\frac{1}{2}$, откуда $-\frac{5\pi}{6}+2\pi k\leq\frac{\pi x}{4}\leq -\frac{\pi}{6}+2\pi k$, или $-\frac{10}{3}+8k\leq x\leq -\frac{2}{3}+8k$.

Целые решения: $5+8k$, $6+8k$, $7+8k$. Из заданного промежутка в ответ войдут: 1991, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2013 – 8 чисел.

7.2. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства $\sqrt{3\cos\frac{\pi x}{2}-\cos\frac{\pi x}{4}+1}-\sqrt{6}\cdot\cos\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;\,2013]$.

Ответ: 9. *Комментарии.* Решение неравенства: $\frac{8}{3}+8k\leq x\leq\frac{16}{3}+8k$. Из заданного промежутка в ответ войдут: 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 – 9 чисел.

7.3. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства $\sqrt{1+\sin\frac{\pi x}{4}-3\cos\frac{\pi x}{2}}+\sqrt{6}\cdot\sin\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;2013]$.

Ответ: 9. *Комментарии.* Решение неравенства: $\frac{2}{3}+8k\leq x\leq\frac{10}{3}+8k$. Из заданного промежутка в ответ войдут: 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011 – 9 чисел.

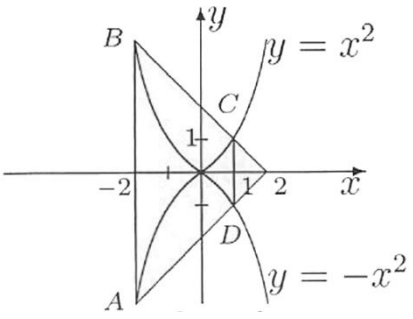
7.4. Найдите количество всех целочисленных решений неравенства $\sqrt{3\cos\frac{\pi x}{2}+\cos\frac{\pi x}{4}+1}+\sqrt{6}\cdot\cos\frac{\pi x}{4}\geq 0$, принадлежащих отрезку $[1991;2013]$.

Ответ: 9. *Комментарии.* Решение неравенства: $-\frac{4}{3}+8k\leq x\leq\frac{4}{3}+8k$. Из заданного промежутка в ответ войдут: 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009 – 9 чисел.

8.1. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $2(2-x)\geq|y-x^2|+|y+x^2|$.

Ответ: 15. *Решение.* В области над графиками функций $y=x^2$ и $y=-x^2$ исходное неравенство принимает вид $2-x\geq y$. В области под графиками функций $y=x^2$ и $y=-x^2$ исходное неравенство принимает вид $2-x\geq -y$, т. е. $y\geq x-2$. В области, лежащей над графиком функции $y=-x^2$ и под графиком функции $y=x^2$, исходное неравенство имеет вид $2-x\geq x^2$.

Поэтому точки (x,y), удовлетворяющие данному неравенству, образуют на координатной плоскости трапецию *ABCD*, ограниченную прямыми $y=-x+2$, $y=x-2$, $x=-2$ и $x=1$ (*см. рисунок*), вершины которой находятся в точках $(-2;-4)$, $(-2;4)$, $(1;1)$ и $(1;-1)$.



Так как $AB=8$, $CD=2$, а высота трапеции равна 3, то искомая площадь равна $\frac{8+2}{2}\cdot 3=15$.

8.2. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $2(3-2x) \geq |y-x^2| + |y+x^2|$.

Ответ: 40.

8.3. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $|2y-x^2| + |2y+x^2| \leq 4+2x$.

Ответ: 7,5.

8.4. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $|y-2x^2| + |y+2x^2| \leq 4(x+2)$.

Ответ: 30.

9.1. Первоклассница Маша, заходя в школу, каждый раз поднимается на школьное крыльцо по лестнице, имеющей 10 ступенек. Находясь внизу лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо подняться на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вверх (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно зайти в школу, чтобы подняться на крыльцо всеми возможными способами?

Ответ: 89. *Решение.* Заметим, что на крыльцо из одной ступеньки Маша может подняться одним способом, а на крыльцо из двух ступенек – двумя: либо наступив на каждую ступеньку, либо, перешагнув через первую ступеньку, попасть сразу на вторую.

Пусть a_n – количество способов, которыми Маша может подняться на крыльцо, имеющее n ступенек. Так как на n-ю ступеньку Маша может подняться либо с $(n-1)$-й ступеньки, либо с $(n-2)$-й ступеньки, то $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$.

Последовательно вычисляем: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 1+2 = 3$, $a_4 = 2+3 = 5$, $a_5 = 3+5 = 8$, $a_6 = 5+8 = 13$, $a_7 = 8+13 = 21$, $a_8 = 13+21 = 34$, $a_9 = 21+34 = 55$, $a_{10} = 34+55 = 89$.

Заметим, что числа, построенные по правилу $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$ $(n \geq 2)$, называются числами Фибоначчи. Таким образом, $a_n = F_{n+1}$.

9.2. Первоклассница Маша, заходя в школу, каждый раз поднимается на школьное крыльцо по лестнице, имеющей 9 ступенек. Находясь внизу лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо подняться на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вверх (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно зайти в школу, чтобы подняться на крыльцо всеми возможными способами?

Ответ: 55.

9.3. Первоклассница Маша, заходя в школу, каждый раз поднимается на школьное крыльцо по лестнице, имеющей 11 ступенек. Находясь внизу лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо подняться на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вверх (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно зайти в школу, чтобы подняться на крыльцо всеми возможными способами?

Ответ: 144.

9.4. Первоклассница Маша, выходя из школы, каждый раз спускается со школьного крыльца по лестнице, имеющей 10 ступенек. Находясь вверху лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо спуститься на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вниз (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно выйти из школы, чтобы спуститься с крыльца всеми возможными способами?

Ответ: 89.

9.5. Первоклассница Маша, выходя из школы, каждый раз спускается со школьного крыльца по лестнице, имеющей 9 ступенек. Находясь вверху лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо спуститься на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вниз (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно выйти из школы, чтобы спуститься с крыльца всеми возможными способами?

Ответ: 55.

9.6. Первоклассница Маша, выходя из школы, каждый раз спускается со школьного крыльца по лестнице, имеющей 11 ступенек. Находясь вверху лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо спуститься на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вниз (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно выйти из школы, чтобы спуститься с крыльца всеми возможными способами?

Ответ: 144.

10.1. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+\ldots+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}+\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+\ldots+a_6$.

Ответ: -47. *Решение.* $x=\sqrt{2}+\sqrt[3]{5} \Rightarrow \left(x-\sqrt{2}\right)^3=5 \Rightarrow x^3-3x^2\sqrt{2}+3x\cdot 2-2\sqrt{2}=5$

$\Rightarrow x^3+6x-5=\left(3x^2+2\right)\cdot\sqrt{2} \Rightarrow \left(x^3+6x-5\right)^2=\left(3x^2+2\right)^2\cdot 2$

$\Rightarrow P_6(x)=\left(x^3+6x-5\right)^2-2\left(3x^2+2\right)^2$. При этом сам многочлен в явном виде получать не нужно (для справки заметим, что это многочлен $x^6-6x^4-10x^3+12x^2-60x+17$), так как нам нужна сумма: $a_1+\ldots+a_6=P_6(1)-1=2^2-2\cdot 5^2-1=-47$.

10.2. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+\ldots+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}-\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+\ldots+a_6$.

Ответ: 93.

10.3. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+\ldots+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}-\sqrt[3]{3}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+\ldots+a_6$.

Ответ: 49.

10.4. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+...+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+...+a_6$.

Ответ: -35.

10.5. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+...+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{3}+\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+...+a_6$.

Ответ: -84.

10.6. Найдя какой-нибудь многочлен шестой степени $x^6+a_1x^5+...+a_5x+a_6$ с целыми коэффициентами, одним из корней которого служит число $\sqrt{3}-\sqrt[3]{5}$, впишите в ответ сумму его коэффициентов $a_1+a_2+...+a_6$.

Ответ: 116.

Материалы заданий отборочного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» по математике за 2013/2014 учебный год

Тур 2

Участник олимпиады получал две разминочные задачи (каждая оценивалась в 1 балл) и десять задач основного задания (первые две задачи оценивались в 9 баллов, остальные – в 10 баллов). Таким образом, максимально возможная сумма баллов – 100.

При этом каждая из указанных задач предлагалась в нескольких вариантах. Подбор задач для каждого участника производился случайным образом, в результате чего варианты заданий у всех были разные.

Задание для разминки

1. Найдите 20% от 6.

Ответ: 1,2.

2. Найдите периметр прямоугольника, если сумма длин его различных трёх сторон может равняться 6 или 9.

Ответ: 10. Комментарии: прямоугольник со сторонами 1, 1, 4, 4.

Основное задание

(первое число в номере задачи – порядковый номер задачи; второе число – номер варианта)

1.1. Сколько страниц в книжке, если для полной нумерации ее страниц (от первой до последней) потребовалось 708 цифр?

Ответ: 272. *Решение.* Однозначными и двузначными числами занумеровано 99 страниц – на это ушло $9\cdot1+90\cdot2=189$ цифр. Значит, осталось $708-189=519$ цифр, которыми записано $519:3=173$ трехзначных числа.

1.2. Сколько страниц в книжке, если для полной нумерации ее страниц (от первой до последней) потребовалось 900 цифр?

Ответ: 336.

1.3. Сколько страниц в книжке, если для полной нумерации ее страниц (от первой до последней) потребовалось 804 цифры?

Ответ: 304.

1.4. Сколько страниц в книжке, если для полной нумерации ее страниц (от первой до последней) потребовалось 996 цифр?

Ответ: 368.

2.1. Найдите сумму всех таких целых значений a, принадлежащих отрезку $[-2012; 2013]$, при которых уравнение $(a-3)x^2+2(3-a)x+\frac{a-7}{a+2}=0$ имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 2011. *Решение.* При $a=3$ решений нет. При остальных a должно быть $\frac{D}{4}=(a-3)^2-\frac{(a-3)(a-7)}{a+2}\geq 0$. Последнее неравенство (плюс учет условия $a\neq 3$) имеет решение $a\in(-\infty;-2)\cup\{1\}\cup(3;+\infty)$. Искомая сумме равна:
$-2012-2011-\ldots-5-4-3+1+4+5+\ldots 2013=-3+1+2013=2011$.

2.2. Найдите сумму всех таких целых значений a, принадлежащих отрезку $[-2012; 2013]$, при которых уравнение $(a-1)x^2-2(1-a)x+\frac{a-5}{a+4}=0$ имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 2021.

2.3. Найдите сумму всех таких целых значений a, принадлежащих отрезку $[-2012; 2013]$, при которых уравнение $(a+1)x^2+2(1+a)x+\frac{a-3}{a+6}=0$ имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 2031.

2.4. Найдите сумму всех таких целых значений *a*, принадлежащих отрезку $[-2012; 2013]$, при которых уравнение $(a+2)x^2+2(2+a)x+\frac{a-2}{a+7}=0$ имеет хотя бы одно решение.

Ответ: 2036.

3.1. Из сосуда, до краев наполненного вкусным 100%-м соком, пятиклассница Маша за день отпила 1 л сока, а вечером долила в сосуд 1 л воды. На следующий день после тщательного перемешивания она выпила 1 л смеси и вечером долила 1 л воды. На третий день, снова перемешав смесь, она выпила 1 л этой смеси и вечером долила 1 л воды. Утром следующего дня родители выяснили, что объем воды в сосуде на 1,5 л больше объема оставшегося сока. Сколько литров сока выпила в итоге Маша? Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 1,75. *Решение*. Пусть объем сосуда в литрах равен *x*. После первого дня в сосуде останется $(x-1)$ литр сока, после второго дня – $\frac{(x-1)^2}{x}$ литров сока, а после третьего дня – $\frac{(x-1)^3}{x^2}$ литров сока. Согласно условию получаем уравнение $x-\frac{(x-1)^3}{x^2}=\frac{(x-1)^3}{x^2}+1{,}5$ $\Leftrightarrow$ $x^3-(x-1)^3=(x-1)^3+\frac{3}{2}x^2$ $\Leftrightarrow$ $2x^3-9x^2+12x-4=0$ $\Leftrightarrow$ $(x-2)^2\left(x-\frac{1}{2}\right)=0$. По условию $x>1$, следовательно $x=2$ (это объем сосуда), сока осталось $\frac{(2-1)^3}{2^2}=\frac{1}{4}$ литра. Значит, Маша выпила $2-0{,}25=1{,}75$ литра.

3.2. Из сосуда, до краев наполненного вкусным 100%-м соком, пятиклассница Маша за день отпила 0,5 л сока, а вечером долила в сосуд 0,5 л воды. На следующий день после тщательного перемешивания она выпила 0,5 л смеси и вечером долила 0,5 л воды. На третий день, снова перемешав смесь, она выпила 0,5 л этой смеси и вечером долила 0,5 л воды. Утром следующего дня родители выяснили, что объем воды в сосуде на 0,75 л больше объема оставшегося сока. Сколько литров сока было первоначально в сосуде? Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 1.

3.3. Из сосуда, до краев наполненного вкусным 100%-м соком, пятиклассница Маша за день отпила 2 л сока, а вечером долила в сосуд 2 л воды. На следующий день после тщательного перемешивания она выпила 2 л смеси и вечером долила 2 л воды. На третий день, снова перемешав смесь, она выпила 2 л этой смеси и вечером долила 2 л воды. Утром следующего дня родители выяснили, что объем воды в сосуде на 3 л больше объема оставшегося сока. Сколько литров сока осталось в сосуде? Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 0,5.

3.4. Из сосуда, до краев наполненного вкусным 100%-м соком, пятиклассница Маша за день отпила 1 л сока, а вечером долила в сосуд 1 л воды. На следующий день после тщательного перемешивания она выпила 1 л смеси и вечером долила 1 л воды. На третий день, снова перемешав смесь, она выпила 1 л этой смеси и вечером долила 1 л воды. Утром следующего дня родители выяснили, что объем оставшегося сока в сосуде на 1,5 л меньше объема воды. Сколько литров сока осталось в сосуде? Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 0,25.

4.1. Точка O является точкой пересечения высот остроугольного треугольника ABC. Найдите OC, если $AB = 4$ и $\sin\angle C = \frac{5}{13}$.

Ответ: 9,6. Решение. Из подобия треугольников ABB_1 и OCB_1 (здесь BB_1 – высота) следует $\frac{AB}{OC} = \frac{BB_1}{CB_1} = \operatorname{tg} C$. По условию $\sin C = \frac{5}{13}$, поэтому $\cos C = \frac{12}{13}$, $\operatorname{tg} C = \frac{5}{12}$. Значит, $OC = \frac{AB}{\operatorname{tg} C} = \frac{4 \cdot 12}{5} = 9,6$.

4.2. Точка O является точкой пересечения высот остроугольного треугольника ABC. Найдите OA, если $BC = 6$ и $\sin\angle A = \frac{12}{13}$.

Ответ: 2,5.

4.3. Точка *O* является точкой пересечения высот остроугольного треугольника *ABC*. Найдите *OC*, если $AB=12$ и $\sin\angle C=\frac{8}{17}$.

Ответ: 22,5.

4.4. Точка *O* является точкой пересечения высот остроугольного треугольника *ABC*. Найдите *OA*, если $BC=9$ и $\sin\angle A=\frac{15}{17}$.

Ответ: 4,8.

5.1. Среди чисел, превышающих 2013, найдите наименьшее четное число *N*, при котором дробь $\frac{15N-7}{22N-5}$ сократима.

Ответ: 2144. *Решение:* Наличие общего множителя у чисел $15N-7$ и $22N-5$ влечет за собой наличие такого же множителя у числа $(22N-5)-(15N-7)=7N+2$, а далее последовательно у чисел $(15N-7)-2\cdot(7N+2)=N-11$, $(7N+2)-7\cdot(N-11)=79$. Так как 79 – простое число, то дробь сократима на 79, поэтому $N-11=79m$, $N=11+79m$. По условию *N* – четное, поэтому $N=90+158p$. Нужное значение достигается при $p=13$.

5.2. Найдите наибольшее нечетное число *N*, не превышающее 2013, при котором дробь $\frac{15N-7}{22N-5}$ сократима.

Ответ: 1907.

5.3. Найдите наибольшее четное число *N*, не превышающее 2013, при котором дробь $\frac{13N-10}{19N-9}$ сократима.

Ответ: 1910.

5.4. Среди чисел, превышающих 2013, найдите наименьшее нечетное число *N*, при котором дробь $\frac{13N-10}{19N-9}$ сократима.

Ответ: 2129.

6.1. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $\sqrt{\arcsin\frac{x}{3}} \le \sqrt{\arccos\frac{y}{3}}$. В ответе укажите целое число, ближайшее к найденному значению площади.

Ответ: 16. *Решение.* Область допустимых значений неравенства определяется системой $\begin{cases} \arcsin\frac{x}{3} \ge 0, \\ \arccos\frac{y}{3} \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 3, \\ -3 \le y \le 3. \end{cases}$ Если $-3 \le y \le 0$, то $\arccos\frac{y}{3} \ge \frac{\pi}{2} \ge \arcsin\frac{x}{3}$.

Следовательно, весь квадрат $\{0 \le x \le 3, -3 \le y \le 0\}$ площади 9 входит в искомое множество.

На оставшемся множестве $\{0 \le x \le 3, 0 \le y \le 3\}$ справедливы неравенства $0 \le \arcsin\frac{x}{3} \le \frac{\pi}{2}$, $0 \le \arccos\frac{y}{3} \le \frac{\pi}{2}$, и, так как функция $\sin t$ возрастает при $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, получим равносильные неравенства $\sin\left(\arcsin\frac{x}{3}\right) \le \sin\left(\arccos\frac{y}{3}\right) \Leftrightarrow \frac{x}{3} \le \sqrt{1-\left(\frac{y}{3}\right)^2} \Leftrightarrow x^2+y^2 \le 9$.

Поэтому здесь в искомое множество входит четверть круга, площадь которой $\frac{\pi \cdot 3^2}{4}$.

Суммарно искомая площадь равна $9\left(1+\frac{\pi}{4}\right) \approx 16,069...$

6.2. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $\sqrt{\arcsin\frac{x}{5}} \le \sqrt{\arccos\frac{y}{5}}$. В ответе укажите целое число, ближайшее к найденному значению площади.

Ответ: 45.

6.3. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $\sqrt{\arccos\frac{x}{8}} \geq \sqrt{\arcsin\frac{y}{8}}$. В ответе укажите целое число, ближайшее к найденному значению площади.

Ответ: 114.

6.4. Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $\sqrt{\arccos\frac{x}{6}} \geq \sqrt{\arcsin\frac{y}{6}}$. В ответе укажите целое число, ближайшее к найденному значению площади.

Ответ: 64.

7.1. Даны две различные геометрические прогрессии, первые члены которых равны 1, а сумма знаменателей равна 3. Найдите сумму пятых членов этих прогрессий, если сумма шестых членов равна 573. Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 161. *Решение*. Пусть знаменатели прогрессий равны p и q. Согласно условию, получаем: $\begin{cases} p+q=3, \\ p^5+q^5=573 \end{cases}$. Найти требуется p^4+q^4. Обозначив $p+q=a$, $pq=b$, выразим:

$$p^4+q^4=\left((p+q)^2-2pq\right)^2-2p^2q^2=\left(a^2-2b\right)^2-2b^2=a^4-4a^2b+2b^2;$$

$$p^5+q^5=(p+q)\left(p^4-p^3q+p^2q^2-pq^3+q^4\right)=(p+q)\left(p^4+q^4-pq\left(p^2+q^2\right)+p^2q^2\right)$$

$$=a\left(a^4-4a^2b+2b^2-b\left(a^2-2b\right)+b^2\right)=a\left(a^4-5a^2b+5b^2\right).$$

По условию $\begin{cases} a=3, \\ a\left(a^4-5a^2b+5b^2\right)=573 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3, \\ 81-45b+5b^2=191 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=3, \\ b^2-9b-22=0 \end{cases}$.

Отсюда $b=11$ или $b=-2$. Так как система $\begin{cases} p+q=3, \\ pq=11 \end{cases}$ решений не имеет, то $b=-2$.

Поэтому $a=3$ и $b=-2$. Значит, $p^4+q^4=a^4-4a^2b+2b^2=81+72+8=161$.

7.2. Даны две различные геометрические прогрессии, первые члены которых равны 1, а сумма знаменателей равна (-4). Найдите сумму пятых членов этих прогрессий, если сумма шестых членов равна (-724). Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 194.

7.3. Даны две различные геометрические прогрессии, первые члены которых равны 1, а сумма знаменателей равна 2. Найдите сумму пятых членов этих прогрессий, если сумма шестых членов равна 242. Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 82.

7.4. Даны две различные геометрические прогрессии, первые члены которых равны 1, а сумма знаменателей равна (-1). Найдите сумму пятых членов этих прогрессий, если сумма шестых членов равна (-31). Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 17.

7.5. Даны две различные геометрические прогрессии, первые члены которых равны 1, а сумма знаменателей равна (-1). Найдите сумму пятых членов этих прогрессий, если сумма шестых членов равна (-61). Если ответ на вопрос задачи неоднозначен, укажите сумму всех возможных значений искомой величины.

Ответ: 31.

8.1. Найдите наибольшее значение выражения $\dfrac{\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)}{2\sqrt{2}\left(\sin x+\cos x\right)\cos 4x-\cos 8x-5}$.

Ответ: 0,5. *Решение*. Оценим модуль данного в условии выражения:

$$\left|\frac{\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{2\sqrt{2}\left(\sin x+\cos x\right)\cos 4x-\cos 8x-5}\right| \le \frac{1}{5-2\sqrt{2}\left(\sin x+\cos x\right)\cos 4x+\cos 8x}$$

$$=\frac{1}{4-4\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\cos 4x+2\cos^2 4x} = \frac{1}{4+2\left(\cos 4x-\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right)^2-2\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} \le \frac{1}{2}.$$

Верхняя граница может быть достигнута, если $\begin{cases}\cos 4x=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right),\\ \sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=-1,\end{cases}$ и действительно достигается при $x=\frac{5\pi}{4}+2\pi k$.

8.2. Найдите наименьшее значение выражения $\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)}{2\left(\sqrt{3}\sin x-\cos x\right)\cos 3x-\cos 6x-7}$.

Ответ: $-0,25$.

8.3. Найдите наибольшее значение выражения $\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{2\left(\sin x-\sqrt{3}\cos x\right)\cos 6x-\cos 12x-7}$.

Ответ: 0,25.

8.4. Найдите наименьшее значение выражения $\frac{\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{2\left(\sqrt{3}\sin x+\cos x\right)\cos 6x-\cos 12x-5}$.

Ответ: $-0,5$.

9.1. Хорды AA', BB' и CC' одной сферы пересекаются в общей точке S. Найдите сумму $SA'+SB'+SC'$, если $AS=6$, $BS=3$, $CS=2$, а объемы пирамид $SABC$ и $SA'B'C'$ относятся как $2:9$. Если в ответе получится не целое число, округлите его до сотых.

Ответ: 18. *Решение.* Если *a*, *b*, *c* – данные ребра, *x*, *y*, *z* – соответствующие им ребра-продолжения, а *k* – данное отношение, то по теореме об отрезках пересекающихся хорд и лемме об отношении объемов пирамид с равными (вертикальными) трехгранными углами при вершине имеем: $\begin{cases} ax = by = cz \\ abc : xyz = k \end{cases} \Rightarrow \sqrt[3]{abcxyz} = \sqrt[3]{\frac{(abc)^2}{k}} \Rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{b^2c^2}{ak}}$, откуда получаем

$$p = x + y + z = x\left(1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c}\right) = \sqrt[3]{\frac{b^2c^2}{ak}}\left(1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c}\right).$$

Здесь $a = 6$, $b = 3$, $c = 2$, $k = \frac{2}{9} \Rightarrow p = \sqrt[3]{\frac{3^2 \cdot 2^2 \cdot 9}{6 \cdot 2}}\left(1 + \frac{6}{3} + \frac{6}{2}\right) = 18$.

9.2. Хорды AA', BB' и CC' одной сферы пересекаются в общей точке *S*. Найдите сумму $SA' + SB' + SC'$, если $AS = 10$, $BS = 5$, $CS = 2$, а объемы пирамид *SABC* и $SA'B'C'$ относятся как $5:4$. Если в ответе получится не целое число, округлите его до сотых.

Ответ: 16.

9.3. Хорды AA', BB' и CC' одной сферы пересекаются в общей точке *S*. Найдите сумму $SA' + SB' + SC'$, если $AS = 9$, $BS = 6$, $CS = 3$, а объемы пирамид *SABC* и $SA'B'C'$ относятся как $9:2$. Если в ответе получится не целое число, округлите его до сотых.

Ответ: 11.

9.4. Хорды AA', BB' и CC' одной сферы пересекаются в общей точке *S*. Найдите сумму $SA' + SB' + SC'$, если $AS = 10$, $BS = 4$, $CS = 2$, а объемы пирамид *SABC* и $SA'B'C'$ относятся как $4:5$. Если в ответе получится не целое число, округлите его до сотых.

Ответ: 17.

10.1. Найдите сумму всех таких целых $a \in [0; 400]$, при каждом из которых уравнение $x^4 - 6x^2 + 4 = \sin\frac{\pi a}{200} - 2\left[x^2\right]$ имеет ровно шесть корней. Здесь используется стандартное обозначение: $[t]$ – целая часть числа *t* (наибольшее целое число, не превышающее *t*).

Ответ: 60100. *Решение.* Пусть $b=\sin\frac{\pi a}{200}$, $t=x^2$. Используя равенство $[t]=t-\{t\}$ (здесь $\{t\}$ – дробная часть *t*), получаем, что исходное уравнение равносильно уравнению $t^2-6t+4=b-2t+2\{t\}$. При этом заметим, что любому положительному *t* соответствуют два различных *x*, двум различным положительным *t* соответствует четыре различных *x*, трём различным положительным *t* – шесть различных *x* и т. д.

Решаем уравнение:

$$t^2-4t+4=b+2\{t\},\ b\in[-1;1]. \qquad (1)$$

Поскольку правая его часть принадлежит интервалу $[-1;3)$, то левая часть не выходит за рамки этого интервала при $(t-2)^2<3$, т. е. при $t\in\left(2-\sqrt{3};2+\sqrt{3}\right)$.

Рассмотрим четыре случая:

1) Пусть $t\in\left(2-\sqrt{3};1\right)$. Тогда $\{t\}=t$, и исходное уравнение принимает вид: $t^2-6t+4=b$, откуда $t_1^{\pm}=3\pm\sqrt{5+\sin b}$. Из этих корней интервалу $\left(2-\sqrt{3};1\right)$ принадлежит только t_1^- при $b\in(-1;1]$.

2) Пусть $t\in[1;2)$. Тогда $\{t\}=t-1$, и исходное уравнение принимает вид: $t^2-6t+6=b$, откуда $t_2^{\pm}=3\pm\sqrt{3+\sin b}$. Из этих корней интервалу $[1;2)$ принадлежит только t_2^- при любом $b\in[-1;1]$.

3) Пусть $t\in[2;3)$. Тогда $\{t\}=t-2$, и исходное уравнение принимает вид: $t^2-6t+8=b$, откуда $t_3^{\pm}=3\pm\sqrt{1+\sin b}$. Из этих корней интервалу $[2;3)$ принадлежит только t_3^- при $b\in[-1;0]$.

4) Пусть $t\in\left[3;2+\sqrt{3}\right)$. Тогда $\{t\}=t-3$, и исходное уравнение принимает вид: $t^2-6t+10=b$, откуда $(t-3)^2+(1-b)=0$. Данное уравнение имеет единственное решение $t_4=3$ при $b=1$ (напомним, что $b\in[-1;1]$).

В итоге получаем:

при $b=-1$ уравнение (1) имеет одно положительно решение по *t*, а именно t_2^-, откуда исходное уравнение имеет два различных решения по переменной *x*;

при $b\in(0;1)$ уравнение (1) имеет два различных положительных решения по переменной *t*, а именно t_1^-, t_2^-, откуда исходное уравнение имеет четыре различных решения по переменной *x*;

при $b\in(-1;0]\cup\{1\}$ уравнение (1) имеет три различных положительных решения по переменной *t*, а именно t_1^-, t_2^-, t_3^- для $b\in(-1;0]$ и t_1^-, t_2^-, t_4 для $b=1$, откуда исходное уравнение имеет шесть различных решений по переменной *x*.

Поскольку $b=\sin\frac{\pi a}{200}$, то для $a\in[0;400]$ получаем, что при $a\in\{0\}\cup\{100\}\cup[200;300)\cup(300;400]$ будет шесть решений у исходного уравнения.

Получаем ответ: $0+100+(200+201+\ldots+400)-300=\frac{200+400}{2}\cdot 201-200=60100$.

10.2. Найдите сумму всех таких целых $a\in[0;600]$, при каждом из которых уравнение $x^4-8x^2+9=\cos\frac{\pi a}{300}-2\left[x^2\right]$ имеет ровно шесть корней. Здесь используется стандартное обозначение: $[t]$ – целая часть числа *t* (наибольшее целое число, не превышающее *t*).

Ответ: 90600.

10.3. Найдите сумму всех таких целых $a\in[0;800]$, при каждом из которых уравнение $x^4-10x^2+16=\sin\frac{\pi a}{400}-2\left[x^2\right]$ имеет ровно шесть корней. Здесь используется стандартное обозначение: $[t]$ – целая часть числа *t* (наибольшее целое число, не превышающее *t*).

Ответ: 240200.

10.4. Найдите сумму всех таких целых $a\in[0;800]$, при каждом из которых уравнение $x^4-12x^2+25=\cos\frac{\pi a}{400}-2\left[x^2\right]$ имеет ровно шесть корней. Здесь используется стандартное обозначение: $[t]$ – целая часть числа *t* (наибольшее целое число, не превышающее *t*).

Ответ: 160800.

Материалы заданий отборочного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» по математике за 2013/2014 учебный год

Тур 3

Участник олимпиады получал две разминочные задачи (каждая оценивалась в 1 балл) и десять задач основного задания (первые две задачи оценивались в 9 баллов, остальные – в 10 баллов). Таким образом, максимально возможная сумма баллов – 100.

При этом каждая из указанных задач предлагалась в нескольких вариантах. Подбор задач для каждого участника производился случайным образом, в результате чего варианты заданий у всех были разные.

Задание для разминки

1. Найдите 15% от 9.

Ответ: 1,35. **Решение.** $9\cdot\frac{15}{100}=1,35$.

2. Карандаш весит 10 грамм. Сколько граммов велит другой карандаш, все размеры которого в 3 раза больше?

Ответ: 270. **Решение.** Объемы подобных тел относятся как куб коэффициента подобия. Поэтому другой карандаш весит $10\cdot 3^3=270$ грамм.

Основное задание

(первое число в номере задачи – порядковый номер задачи; второе число – номер варианта)

1.1. Маша задумала 10-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 3. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 9-значного числа равен 7. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 5. **Решение.** По признаку делимости на 9 остаток от деления суммы цифр числа на 9 равен 3 (поэтому сумма цифр этого числа равна $9n+3$), а остаток от деления суммы цифр получившегося числа на 9 равен 7 (поэтому сумма цифр получившегося числа равна $9k+7$). Если зачеркнутая цифра равна *x*, то $9n+3-x=9k+7$, отсюда $x=9(n-k)+3-7$, то есть зачеркнутая цифра равна $9+3-7=5$.

1.2. Маша задумала 11-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 3. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 10-значного числа равен 8. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 4.

1.3. Маша задумала 9-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 5. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 8-значного числа равен 7. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 7.

1.4. Маша задумала 12-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 1. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 11-значного числа равен 8. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 2.

1.5. Маша задумала 12-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 3. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 11-значного числа равен 8. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 4.

1.6. Маша задумала 11-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 3. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 10-значного числа равен 5. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 7.

1.7. Маша задумала 9-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 3. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 8-значного числа равен 4. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 8.

1.8. Маша задумала 10-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 5. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 9-значного числа равен 6. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 8.

1.9. Маша задумала 11-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 5. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 10-значного числа равен 8. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 6.

1.10. Маша задумала 13-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 1. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 12-значного числа равен 7. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 3.

1.11. Маша задумала 11-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 1. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 10-значного числа равен 6. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 4.

1.12. Маша задумала 10-значное число и сообщила Васе, что остаток от деления этого числа на 9 равен 1. Потом Маша зачеркнула одну цифру и сказала Васе, что остаток от деления на 9 получившегося 9-значного числа равен 4. Помогите Васе угадать цифру, которую зачеркнула Маша. Запишите эту цифру в ответ.

Ответ: 6.

2.1. Трапеция $ABCD$ с основанием $AD=6$ вписана в окружность. Касательная к окружности в точке A пересекает прямые BD и CD в точках M и N соответственно. Найдите AN, если $AB\perp MD$ и $AM=3$.

Ответ: 12. **Решение.** Условие $AB\perp MD$ означает, что $\angle ABD=90^\circ$, то есть основание AD – диаметр окружности. Так как трапеция вписанная, то она равнобедренная. ΔDNA и ΔDAC подобны как прямоугольные с общим углом. Из равенства углов $\angle CAD$ и $\angle BDA$ вытекает подобие ΔDAC и ΔMDA. Значит, $\Delta DNA\square\Delta MDA$, то есть $\frac{AN}{AD}=\frac{AD}{AM}=2$, отсюда $AN=12$.

2.2. Трапеция $ABCD$ с основанием $AD=4$ вписана в окружность. Касательная к окружности в точке A пересекает прямые BD и CD в точках M и N соответственно. Найдите AM, если $AB\perp MD$ и $AN=8$.

Ответ: 2.

2.3. Около трапеции $ABCD$ с основанием $AD=24$ описана окружность. Касательная к окружности в точке A пересекает прямые BD и CD в точках M и N соответственно. Найдите ND, если $AB\perp MD$ и $MD=30$.

Ответ: 40.

2.4. Около трапеции $ABCD$ с основанием $AD=12$ описана окружность. Касательная к окружности в точке A пересекает прямые BD и CD в точках M и N соответственно. Найдите MD, если $AB\perp MD$ и $ND=20$.

Ответ: 15.

3.1. Парабола $y = x^2$ пересекается с прямой $y = 25$. На отрезке между точками пересечения параболы и прямой как на диаметре построена окружность. Найдите площадь выпуклого многоугольника, вершины которого – точки пересечения данной окружности и параболы. В ответе укажите ближайшее к величине этой площади целое число.

Ответ: 10. **Решение.** Парабола $y = x^2$ пересекается с прямой $y = a$ в точках с координатами $\left(\pm\sqrt{a}; a\right)$. Каждая из точек пересечения указанной в условии окружности и параболы имеет координаты $\left(x; x^2\right)$. Для нее расстояние до прямой $y = a$ равно $\left|a - x^2\right|$, расстояние до оси ординат равно $\left|x\right|$, а расстояние до точки пересечения этих прямых (центра окружности) равно $\sqrt{a}$. По теореме Пифагора $x^2 + \left(a - x^2\right)^2 = a$, то есть $\left(a - x^2\right)\left(a - x^2 - 1\right) = 0$, и, помимо двух точек с координатами $\left(\pm\sqrt{a}; a\right)$, окружность и парабола пересекаются также в двух точках $\left(\pm\sqrt{a-1}; a-1\right)$, лежащих на прямой $y = a - 1$.

Таким образом, указанный в условии многоугольник является трапецией с высотой 1 и основаниями $2\sqrt{a}$ и $2\sqrt{a-1}$. Его площадь равна $\sqrt{a} + \sqrt{a-1}$. При $a = 25$ получаем $5 + \sqrt{24} \approx 9{,}898979\ldots$.

3.2. Парабола $y = x^2$ пересекается с прямой $y = 9$. На отрезке между точками пересечения параболы и прямой как на диаметре построена окружность. Найдите площадь выпуклого многоугольника, вершины которого – точки пересечения данной окружности и параболы. В ответе укажите ближайшее к величине этой площади целое число.

Ответ: 6.

3.3. Парабола $y = x^2$ пересекается с прямой $y = 16$. На отрезке между точками пересечения параболы и прямой как на диаметре построена окружность. Найдите площадь выпуклого многоугольника, вершины которого – точки пересечения данной окружности и параболы. В ответе укажите ближайшее к величине этой площади целое число.

Ответ: 8.

3.4. Парабола $y=x^2$ пересекается с прямой $y=36$. На отрезке между точками пересечения параболы и прямой как на диаметре построена окружность. Найдите площадь выпуклого многоугольника, вершины которого – точки пересечения данной окружности и параболы. В ответе укажите ближайшее к величине этой площади целое число.

Ответ: 12.

4.1. Решите уравнение $\left(x^2-2x+4\right)^{x^2-2x+3}=625$. В ответе укажите сумму квадратов всех его корней. Если корней нет, поставьте 0.

Ответ: 6. **Решение.** Так как $x^2-2x+3>0$, то $x^2-2x+4>1$. Функция $f\left(z\right)=z^{z-1}$ возрастает при $z>1$ (если $1<z_1<z_2$, то $f\left(z_1\right)=z_1^{z_1-1}<z_1^{z_2-1}<z_2^{z_2-1}=f\left(z_2\right)$. Поэтому исходное уравнение, имеющее вид $f\left(x^2-2x+4\right)=f\left(5\right)$, будет равносильно уравнению $x^2-2x+4=5$. Отсюда $x=1\pm\sqrt{2}$. Сумма квадратов корней уравнения равна $\left(1+\sqrt{2}\right)^2+\left(1-\sqrt{2}\right)^2=6$.

4.2. Решите уравнение $\left(x^2-4x+7\right)^{x^2-4x+6}=625$. В ответе укажите сумму квадратов всех его корней. Если корней нет, поставьте 0.

Ответ: 12.

4.3. Решите уравнение $\left(x^2-6x+12\right)^{x^2-6x+11}=625$. В ответе укажите сумму квадратов всех его корней. Если корней нет, поставьте 0.

Ответ: 22.

4.4. Решите уравнение $\left(x^2-8x+19\right)^{x^2-8x+18}=625$. В ответе укажите сумму квадратов всех его корней. Если корней нет, поставьте 0.

Ответ: 36.

5.1. Вычислите: $\frac{1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\ldots+2013\cdot 2014}{\left(1+2+3+\ldots+2014\right)\cdot\frac{1}{5}}$. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 6710. **Решение.** Подсчитаем сумму в числителе: $\sum_{k=1}^{n}k\left(k+1\right)=\sum_{k=1}^{n}k^2+\sum_{k=1}^{n}k$ $=\frac{n\left(n+1\right)\left(2n+1\right)}{6}+\frac{n\left(n+1\right)}{2}=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}$. Здесь использована известная формула для суммы квадратов чисел натурального ряда, которую можно доказать разными способами (эти доказательства легко можно найти в литературе).

Значит, указанная в условии дробь равна $\frac{2013\cdot 2014\cdot 2015\cdot 2\cdot 5}{3\cdot 2014\cdot 2015}=\frac{2013\cdot 10}{3}=6710$.

5.2. Вычислите: $\frac{1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\ldots+2014\cdot 2015}{\left(1+2+3+\ldots+2014\right)\cdot\frac{1}{4}}$. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 5376.

5.3. Вычислите: $\frac{1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\ldots+2013\cdot 2014}{\left(1+2+3+\ldots+2013\right)\cdot\frac{1}{6}}$. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 8060.

5.4. Вычислите: $\frac{1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\ldots+2014\cdot 2015}{\left(1+2+3+\ldots+2015\right)\cdot\frac{1}{3}}$. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 4028.

6.1. Найдите наибольший корень уравнения

$\left|\sin\left(2\pi x\right)-\cos\left(\pi x\right)\right|=\left\|\sin\left(2\pi x\right)\right|-\left|\cos\left(\pi x\right)\right\|$, принадлежащий промежутку $\left(\frac{1}{4};2\right)$.

Ответ: 1,5. **Решение.** Так как $|A-B|=\big||A|-|B|\big| \Leftrightarrow A^2-2AB+B^2=A^2-2|AB|+B^2 \Leftrightarrow$ $AB=|AB| \Leftrightarrow AB\geq 0$, то $\sin 2\pi x\cdot\cos\pi x\geq 0 \Leftrightarrow 2\sin\pi x\cdot\cos^2\pi x\geq 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\cos\pi x=0,\\ \sin\pi x\geq 0\end{array}\right. \Leftrightarrow$ $\left[\begin{array}{l}\pi x=\frac{\pi}{2}+\pi k,\\ 2\pi n\leq\pi x\leq\pi+2\pi n\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=-\frac{1}{2}+2p,\\ 2n\leq x\leq 1+2n.\end{array}\right.$ В заданный в условии промежуток попадают $x\in\left(\frac{1}{4};1\right]\cup\left\{\frac{3}{2}\right\}$.

6.2. Найдите наименьший корень уравнения

$\left|\sin\left(2\pi x\right)+\cos\left(\pi x\right)\right|=\left\|\sin\left(2\pi x\right)\right|-\left|\cos\left(\pi x\right)\right\|$, принадлежащий промежутку $\left(-2;-\frac{1}{4}\right)$.

Ответ: $-1,5$.

6.3. Найдите наименьший корень уравнения

$\left|\sin\left(2\pi x\right)-\sin\left(\pi x\right)\right|=\left\|\sin\left(2\pi x\right)\right|-\left|\sin\left(\pi x\right)\right\|$, принадлежащий промежутку $\left(\frac{3}{4};3\right)$.

Ответ: 1.

6.4. Найдите наибольший корень уравнения

$\left|\sin\left(2\pi x\right)+\sin\left(\pi x\right)\right|=\left\|\sin\left(2\pi x\right)\right|-\left|\sin\left(\pi x\right)\right\|$, принадлежащий промежутку $\left(-4;-\frac{7}{4}\right)$.

Ответ: -2.

7.1. Команда спортсменов, третья часть которых – сноубордисты, спустилась с горы. При этом некоторые из них сели в вагон фуникулера, вмещающий не более 10 человек, а все остальные спустились самостоятельно, причём их число оказалось больше 45%, но меньше 50% от общего количества. Определите количество сноубордистов (если оно определяется из условия задачи неоднозначно, то впишите в ответ сумму всех возможных его значений).

Ответ: 5. **Решение.** Если было x сноубордистов, а на фуникулере спустились y человек, то всего было $3x$ спортсменов и $\begin{cases} \frac{9}{20}=\frac{45}{100}<\frac{3x-y}{3x}<\frac{50}{100}=\frac{10}{20}, \\ y\le 10 \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} x<\frac{20}{30}y\le\frac{20}{3}<7, \\ y\in\left(\frac{30}{20}x;\frac{33}{20}x\right). \end{cases}$$

Перебирая значения $x=1,2,\ldots,6$, находим, что только при $x=5$ полученный промежуток $y\in\left(\frac{30}{20}x;\frac{33}{20}x\right)$ содержит целое число ($y=8$).

7.2. Команда спортсменов, третья часть которых – сноубордисты, спустилась с горы. При этом некоторые из них сели в вагон фуникулёра, вмещающий не более 11 человек, а все остальные спустились самостоятельно, причём их число оказалось больше 40%, но меньше 44% от общего количества. Определите количество сноубордистов (если оно определяется из условия задачи неоднозначно, то впишите в ответ сумму всех возможных его значений).

Ответ: 4.

7.3. Команда спортсменов, третья часть которых – сноубордисты, спустилась с горы. При этом некоторые из них сели в вагон фуникулёра, вмещающий не более 12 человек, а все остальные спустились самостоятельно, причём их число оказалось больше 20%, но меньше 24% от общего количества. Определите количество сноубордистов (если оно определяется из условия задачи неоднозначно, то впишите в ответ сумму всех возможных его значений).

Ответ: 3.

8.1. На боковом ребре *SB* правильной шестиугольной пирамиды *SABCDEF* выбрана точка *P* так, что *SP* в 10 раз больше, чем *PB*. Пирамиду рассекли на две части плоскостью, проходящей через точку *P* параллельно ребрам *SE* и *FE*. Найдите отношение объема большей из этих частей к объему меньшей части. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 116,44. **Решение.** Обозначим $SP = cx$, $PB = bx$ (для исходной задачи $c = 10$, $b = 1$). Проведем параллельно *EF* прямую из точки *P*, обозначим пересечение этой прямой с ребром *SC* через *Q*. Через точки *P* и *Q* проведём плоскости, перпендикулярные *PQ* (рис. 1). Они, очевидно, будут перпендикулярны плоскости основания.

Отсекаемое тело состоит из призмы (рис. 1) и двух пирамид (рис. 2).

Обозначим: *H* и H_P – перпендикуляры, проведенные на основание из точек *S* и *P* соответственно; $S_\perp$ и $P_\perp$ – основания этих перпендикуляров; B_1 – точка пересечения *BF* с плоскостью сечения; *a* – длина ребра основания.

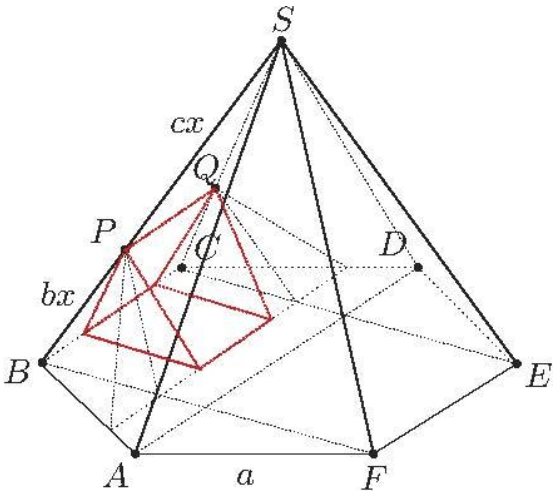


Рис. 1

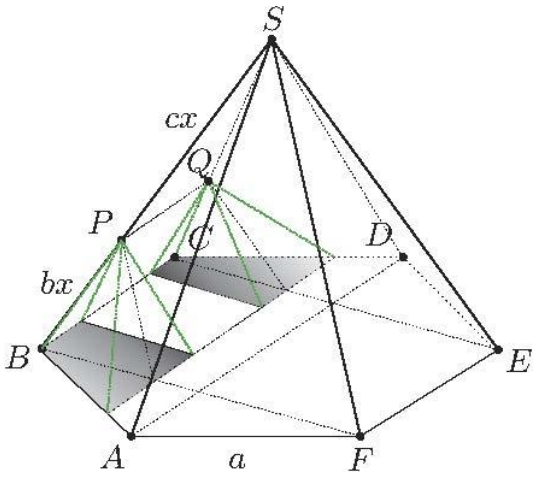


Рис. 2

Тогда получаем (обозначения см. на рис. 1 – 3):

$H_P = \dfrac{b}{b+c} H$ (из подобия $\Delta BPP_\perp$ и $\Delta BSS_\perp$);

$BB_1 = \dfrac{b}{b+c} \cdot BF = \dfrac{b}{b+c} \cdot \sqrt{3}a$ (из подобия ΔBPB_1 и ΔBSF)

$A_1B_1 = \dfrac{BB_1}{BG}\cdot AG = \dfrac{2b}{b+c}\cdot AG = \dfrac{ab}{b+c}$ (из подобия ΔA_1BB_1 и ΔABG);

$PQ = \dfrac{c}{b+c}BC = \dfrac{ac}{b+c}$ (из подобия ΔSPQ и ΔSBC).

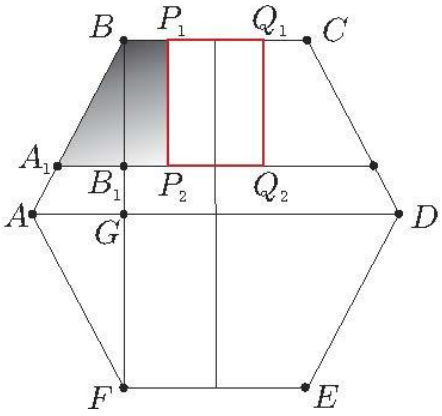


Рис. 3

Объём исходной пирамиды равен: $V = V_{ABCDEF} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{6\cdot a^2\sqrt{3}}{4}\cdot H = \dfrac{\sqrt{3}a^2}{2}H$;

Объём призмы (см. рис. 1) равен: $V_{приз.} = PQ\cdot S_{PP_1P_2} = PQ\cdot\dfrac{H_P}{2}\cdot BB_1 = \dfrac{b^2c}{2(b+c)^3}\cdot\sqrt{3}a^2H$.

Так как $S_{A_1BP_1P_2} = S_{A_1BB_1} + S_{B_1BP_1P_2} = BB_1\left(\dfrac{A_1B_1}{2} + BP_1\right) = BB_1\left(\dfrac{A_1B_1}{2} + \dfrac{a-PQ}{2}\right)$

$= \left(\dfrac{b}{b+c}\right)^2\cdot\sqrt{3}a^2$, то объём каждой из двух пирамид (см. рис. 2) с вершинами в точках P и Q соответственно равен: $V_{пир.} = \dfrac{1}{3}S_{A_1BP_1P_2}\cdot H_P = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{b}{b+c}\right)^3\cdot\sqrt{3}a^2H$.

Следовательно, $\dfrac{V_{больш.часть}}{V_{меньш.часть}} = \dfrac{V - V_{приз.} - 2V_{пир.}}{V_{приз.} + 2V_{пир.}} = \dfrac{(b+c)^3 - b^2\left(c+\dfrac{4}{3}b\right)}{b^2\left(c+\dfrac{4}{3}b\right)}$.

Обозначив, $\dfrac{c}{b} = n$, получим искомое отношение: $\dfrac{(1+n)^3 - n - \dfrac{4}{3}}{n+\dfrac{4}{3}}$. По условию $n = 10$,

тогда ответ: $\dfrac{3959}{34} = 116{,}44117\ldots$

8.2. На боковом ребре *SB* правильной шестиугольной пирамиды *SABCDEF* выбрана точка *P* так, что *SP* в 13 раз больше, чем *PB*. Пирамиду рассекли на две части плоскостью, проходящей через точку *P* параллельно ребрам *SE* и *FE*. Найдите отношение объема большей из этих частей к объему меньшей части. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 190,44.

8.3. На боковом ребре *SB* правильной шестиугольной пирамиды *SABCDEF* выбрана точка *P* так, что *SP* в 9 раз больше, чем *PB*. Пирамиду рассекли на две части плоскостью, проходящей через точку *P* параллельно ребрам *SE* и *FE*. Найдите отношение объема большей из этих частей к объему меньшей части. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 95,77.

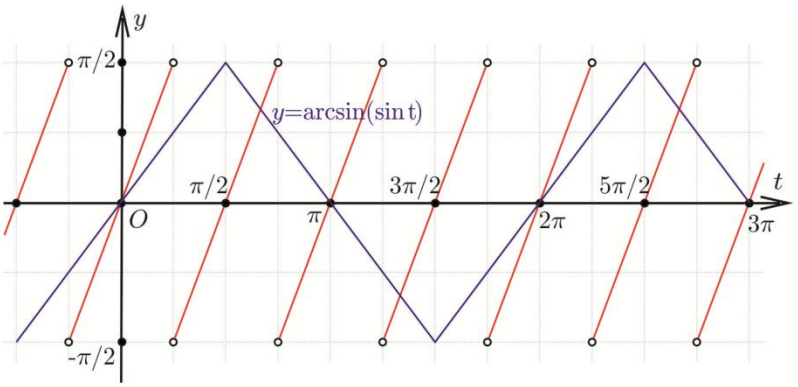
8.4. На боковом ребре *SB* правильной шестиугольной пирамиды *SABCDEF* выбрана точка *P* так, что *SP* в 6 раз больше, чем *PB*. Пирамиду рассекли на две части плоскостью, проходящей через точку *P* параллельно ребрам *SE* и *FE*. Найдите отношение объема большей из этих частей к объему меньшей части. В случае необходимости ответ округлите с точностью до сотых.

Ответ: 45,77.

9.1. Найдите количество корней уравнения

$$\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}\left(\sqrt{13\pi^2+12\pi x-12x^2}\right)\right)=\arcsin\left(\sin\sqrt{\frac{13\pi^2}{4}+3\pi x-3x^2}\right).$$

Ответ: 9. **Решение.** Сделаем замену $t=\sqrt{\frac{13\pi^2}{4}+3\pi x-3x^2}$. Так как $\frac{13\pi^2}{4}+3\pi x-3x^2=4\pi^2-3\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2$, то $0\le t\le 2\pi$. Исходное уравнение после указанной замены переходит в уравнение $\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}2t\right)=\arcsin\left(\sin t\right)$.



Графики функций $f(t)=\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}2t)$ и $g(t)=\arcsin(\sin t)$ на отрезке $[0;2\pi]$ имеют пять точек пересечения: $t_1=0$, $t_2\in\left(\frac{\pi}{2};\pi\right)$, $t_3=\pi$, $t_4\in\left(\pi;\frac{3\pi}{2}\right)$ и $t_5=2\pi$.

Значение t_2 находится из системы: $\begin{cases} y=\pi-t, \\ y=2\left(t-\frac{\pi}{2}\right) \end{cases}\Leftrightarrow t_2=\frac{2\pi}{3}$.

Аналогично находим t_4: $\begin{cases} y=\pi-t, \\ y=2\left(t-\frac{3\pi}{2}\right) \end{cases}\Leftrightarrow t_4=\frac{4\pi}{3}$.

Уравнения $\sqrt{4\pi^2-3\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}=t_k$ имеют по два различных решения при $k=1,2,3,4$.

Уравнение $\sqrt{4\pi^2-3\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}=t_6$ имеет единственное решение. Итого получаем 9 решений.

9.2. Найдите количество корней уравнения

$$\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}\left(\sqrt{\pi^2+16\pi x-8x^2}\right)\right)=\arcsin\left(\sin\sqrt{\frac{\pi^2}{4}+4\pi x-2x^2}\right).$$

Ответ: 8.

9.3. Найдите количество корней уравнения

$$\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}\left(\sqrt{35\pi^2+4\pi x-4x^2}\right)\right)=\arcsin\left(\sin\sqrt{\frac{35\pi^2}{4}+\pi x-x^2}\right).$$

Ответ: 13.

9.4. Найдите количество корней уравнения

$$\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}\left(\sqrt{17\pi^2+16\pi x-8x^2}\right)\right)=\arcsin\left(\sin\sqrt{\frac{17\pi^2}{4}+4\pi x-2x^2}\right).$$

Ответ: 10.

9.5. Найдите количество корней уравнения

$$\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}\left(\sqrt{\frac{23\pi^2}{4}+4\pi x-8x^2}\right)\right)=\arcsin\left(\sin\sqrt{\frac{23\pi^2}{16}+\pi x-2x^2}\right).$$

Ответ: 6.

9.6. Найдите количество корней уравнения

$$\operatorname{arctg}\left(\operatorname{tg}\left(\sqrt{41\pi^2+16\pi x-8x^2}\right)\right)=\arcsin\left(\sin\sqrt{\frac{41\pi^2}{4}+4\pi x-2x^2}\right).$$

Ответ: 16.

10.1. Найдите сумму всех целых значений *a*, принадлежащих отрезку $[-10;10]$, при каждом из которых из двойного неравенства $5\le x\le 10$ следует неравенство $ax+3a^2-12a+12>a^2\sqrt{x-1}$.

Ответ: -47. **Решение.** Пусть $t=\sqrt{x-1}$, тогда исходная задача сводится к нахождению таких значений *a*, при каждом из которых неравенство $f(t)\equiv at^2-a^2t+3a^2-11a+12>0$ выполняется при всех $t\in[2;3]$. Это означает, что минимум функции $f(t)$ на отрезке $2\le t\le 3$ положителен.

Если $a=0$, то $f(t)\equiv 12$. Если же $a\neq 0$,то возможны два случая:

а) $\begin{cases} f\left(\dfrac{a}{2}\right)=-\dfrac{1}{4}(a-2)(a-4)(a-6)>0, \\ 2\le\dfrac{a}{2}\le 3 \end{cases} \Leftrightarrow\ 4<a<6;$

б) $\begin{cases} a\in(-\infty;4)\bigcup(6;+\infty), \\ f(2)=(a-3)(a-4)>0, \\ f(3)=2(6-a)>0 \end{cases} \Leftrightarrow\ a<3.$

В итоге $a\in(-\infty;3)\bigcup(4;6)$, и сумма искомых значений a на отрезке $[-10;10]$ равна:

$-10-9-8-...-1+0+1+2+5=(-10-9-...-6)-4-3=-47.$

10.2. Найдите сумму всех целых значений a, принадлежащих отрезку $[-12;12]$, при каждом из которых из двойного неравенства $3\le x\le 8$ следует неравенство $ax+3a^2-10a+12>a^2\sqrt{x+1}$.

Ответ: -70.

10.3. Найдите сумму всех целых значений a, принадлежащих отрезку $[-9;9]$, при каждом из которых из двойного неравенства $-7\le x\le -2$ следует неравенство $ax+3a^2+9a+12>a^2\sqrt{2-x}$.

Ответ: 37.

10.4. Найдите сумму всех целых значений a, принадлежащих отрезку $[-6;11]$, при каждом из которых из двойного неравенства $-1\le x\le 0$ следует неравенство $-5ax+3a^2+2a+12>a^2\sqrt{5x+9}$.

Ответ: 58.

Материалы заданий заключительного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» по математике за 2013/2014 учебный год

Каждая из восьми задач варианта оценивалась в 15 баллов.

Участники заключительного этапа олимпиады, набравшие в сумме от 100 до 120 баллов, получали оценку 100. Участники олимпиады, набравшие менее 15 баллов, получали оценку 2.

Оценка каждого из остальных участников равнялась сумме набранных этим участником баллов.

Вариант 1

1. Найдите все значения a, при каждом из которых сумма модулей корней квадратного трёхчлена $x^2+2ax+4a$ равна 3.

2. Маша выписала на доске подряд все натуральные числа от 2 до 2015. Пришёл Ваня и заменил каждое из этих чисел суммой его цифр. Пришла Таня и сделала то же самое с получившимися числами. Так продолжалось до тех пор, пока на доске не осталось 2014 однозначных чисел (цифр). Какова сумма всех оставшихся чисел?

3. Среди всех прямоугольников, вершины которых лежат на сторонах данного ромба, а стороны параллельны диагоналям ромба, наибольшую площадь имеет прямоугольник, отношение сторон которого равно 2. Найдите острый угол ромба.

4. Найдите все пары (a,b), при которых множество решений неравенства $\log_{2014}(x-a)>2x^2-x-b$ совпадает с промежутком (0; 1).

5. Найдите все значения α, при каждом из которых нули функций

$$f(x)=\sin\left(\frac{3x}{2}-\alpha\right) \quad \text{и} \quad g(x)=2\sin 2x-4\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}$$

строго чередуются на числовой оси.

6. Для охраны объекта в течение 5 суток заказчик договорился с охранниками о следующем: все они укажут отрезки времени своих предполагаемых дежурств с единственным условием, чтобы их объединение составляло заданные 5 суток, а он выберет из этих отрезков любой набор, удовлетворяющий тому же условию, и оплатит работу из расчета 500 руб. в час каждому дежурному. Какая наименьшая сумма денег, заранее подготовленная заказчиком, позволит ему наверняка расплатиться с охранниками?

7. В правильную треугольную призму $ABCA_1B_1C_1$ вписан шар радиуса $\sqrt{2}$. Найдите площадь боковой поверхности вписанного в шар прямого кругового цилиндра, основание которого лежит в плоскости, проходящей через точку A и середины рёбер BB_1 и CC_1.

8. Прямоугольная таблица состоит из 5681 одинаковой клетки. Петя и Вася пронумеровали клетки натуральными числами 1, 2, …, 5681 подряд. Петя нумеровал клетки по строкам слева направо (сначала первую строку, затем вторую и т. д.), а Вася – по столбцам сверху вниз (сначала первый столбец, затем второй и т. д.). Оказалось, что ровно в 5 клетках их номера совпали. Чему равна сумма числа строк и числа столбцов в этой таблице?

Решения задач варианта 1

1. Ответ: $-\frac{1}{2}$. **Решение.** Уравнение имеет корни при $a^2-4a\ge 0$, то есть при $a\le 0$ и при $a\ge 4$. По теореме Виета: $\left(|x_1|+|x_2|\right)^2=x_1^2+x_2^2+2|x_1x_2|=\left(x_1+x_2\right)^2+2\left(|x_1x_2|-x_1x_2\right)=4a^2+8\left(|a|-a\right)$. По условию $4a^2+8\left(|a|-a\right)=9$. При $a\le 0$ получаем $4a^2-16a=9$, откуда $a=-\frac{1}{2}$ или $a=\frac{9}{2}$ (посторонний корень). При $a\ge 4$ получаем $4a^2=9$, откуда $a=\pm\frac{3}{2}$ – оба корня меньше 4.

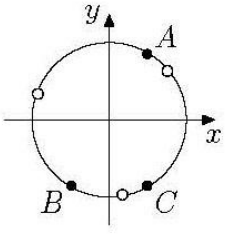
2. Ответ: 10 070. **Решение.** Число a и сумма цифр числа a при делении на 9 дают одинаковые остатки, поэтому в итоге на доске останется ряд чисел: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, …, 9, 1, 2, и так далее. Так как $2014=9\cdot 223+7$, то в этом ряду 223 раза встретится последовательность от 1 до 9 и будет ещё 7 цифр. Значит, ряд заканчивается цифрой 8, и искомая сумма чисел равна $\left(1+2+...+9\right)\cdot 224-1-9=45\cdot 224-10=10\,070$.

3. Ответ: $2\operatorname{arctg}\frac{1}{2}$. **Решение.** Обозначим острый угол и сторону ромба через α и a соответственно. Пусть расстояние от вершины при остром угле ромба до вершины прямоугольника, лежащей на смежной с углом стороне равно x. Тогда стороны вписанного в ромб прямоугольника равны $2x\sin\frac{\alpha}{2}$ и $2\left(a-x\right)\cos\frac{\alpha}{2}$. Площадь прямоугольника $S=2x\left(a-x\right)\sin\alpha$ будет максимальной при $x=\frac{a}{2}$ (вершина параболы). Следовательно, стороны прямоугольника равны $a\sin\frac{\alpha}{2}$ и $a\cos\frac{\alpha}{2}$. Поскольку отношение сторон равно 2, то $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$, откуда $\alpha=2\operatorname{arctg}\frac{1}{2}$.

4. Ответ: $a=-\frac{1}{2013}$, $b=\log_{2014}2013$. **Решение.** Из выпуклости вверх графика функции $y=\log_{2014}\left(x-a\right)$ и выпуклости вниз графика функции $2x^2-x-b$ следует, что промежуток $(0;1)$ является множеством решений неравенства тогда и только тогда, когда числа $x=0$ и $x=1$ – решения соответствующего уравнения: $\log_{2014}\left(x-a\right)=2x^2-x-b$. Следовательно,

$$\begin{cases}\log_{2014}\left(-a\right)=-b,\\ \log_{2014}\left(1-a\right)=1-b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\log_{2014}\left(-a\right)=-b,\\ \log_{2014}\left(\frac{a-1}{a}\right)=1,\end{cases}\text{ откуда }a=-\frac{1}{2013},\ b=\log_{2014}2013.$$

5. Ответ: $\alpha\in\left(\pi n;\frac{\pi}{2}+\pi n\right)$, $n\in\mathbb{Z}$. **Решение.** $g\left(x\right)=0\ \Leftrightarrow\ 2\sin 2x-4\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}=0$ $\Leftrightarrow\ \left(2\sin x+\sqrt{3}\right)\left(2\cos x-1\right)=0\ \Leftrightarrow\ \cos x=\frac{1}{2},\ \sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}\ \Leftrightarrow\ x=\pm\frac{\pi}{3}+2\pi n,\ x=\frac{4\pi}{3}+2\pi k$, $n,k\in\mathbb{Z}$. Расстояния на тригонометрической окружности против часовой стрелки между нулями функции g (точки A, B и C), считая от точки A, равны π, $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{2\pi}{3}$.



Нули функции f равны $\frac{2\alpha}{3}+\frac{2\pi m}{3}$, $m\in\mathbb{Z}$ и на тригонометрической окружности образуют правильный треугольник. Расстояния между этими

точками равны $\frac{2\pi}{3}$. Необходимое и достаточное условие чередования нулей этих функций состоит в том, что на дуге *BC* содержится нуль функции *f*, следовательно, в точках *B* и *C* функция *f* принимает разные знаки: $f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\cdot f\left(\frac{5\pi}{3}\right)<0 \Leftrightarrow \sin\left(2\pi-\alpha\right)\cdot\sin\left(\frac{5\pi}{2}-\alpha\right)<0 \Leftrightarrow \sin 2\alpha>0 \Leftrightarrow$ $\alpha\in\left(\pi n;\frac{\pi}{2}+\pi n\right),\ n\in$ □.

6. Ответ: $2\cdot5\cdot24\cdot500=120$ тыс. руб. **Решение.** 1. Двойной оплаты времени охраны точно хватит, поскольку из любого покрытия отрезка конечной системой отрезков можно выбрать не более чем двукратное подпокрытие (если какая-то точка покрыта более чем двумя отрезками, то можно оставить только два из них — с самым левым концом и с самым правым, а остальные выбросить).

2. Менее чем двойной оплаты может не хватить при грамотных действиях охранников: они могут поставить свои дежурства так, чтобы ни одного из них выбросить было нельзя, а суммарная длина дежурств была сколь угодно близкой к удвоенному периоду наблюдения.

7. Ответ: $\frac{12\pi}{5}$ **Решение.** Обозначим через *r* радиус шара, а через *D*, D_1, *M* и *N* – середины рёбер *BC*, B_1C_1, BB_1 и CC_1 соответственно. Плоскость AA_1D_1 есть центральное сечение шара. Пусть *h* – высота цилиндра, тогда радиус его основания равен $R=\sqrt{r^2-\frac{h^2}{4}}$. Пусть *P* – точка пересечения отрезков DD_1 и *MN*. Справедливы соотношения $OP=r$, $PD=r$, $AD=3r$, где *O* – центр шара. Если O_1 – проекция точки *O* на основание цилиндра, то из подобия прямоугольных треугольников *APD* и OO_1P получаем

$$\frac{OO_1}{OP}=\frac{PD}{AP} \Leftrightarrow \frac{OO_1}{r}=\frac{r}{\sqrt{9r^2+r^2}}=\frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Тогда $OO_1=\frac{r\sqrt{10}}{10}$, $h=2\cdot OO_1=\frac{r\sqrt{10}}{5}$. Значит, $R=\frac{3r\sqrt{10}}{10}$.

Площадь боковой поверхности $S_{бок.}=2\pi Rh=\frac{6\pi r^2}{5}$.

8. Ответ: 450. **Решение.** Пусть в таблице *m* строк и *n* столбцов, а клетка, получившая одинаковые номера, расположена в строке с номером *i* и в столбце с номером *j*. Тогда, если считать по строкам, в этой клетке стоит число $(i-1)\cdot n+j$, а если считать по столбцам, то это число равно $(j-1)\cdot m+i$. Следовательно, $(i-1)\cdot n+j=(j-1)\cdot m+i \Leftrightarrow$ $(i-1)\cdot(n-1)=(j-1)\cdot(m-1)$.

Если $m=1$ или $n=1$, то номера Пети и Васи совпадут во всех клетках. Значит, $m>1$ и $n>1$. Пусть $d=\text{НОД}(n-1,m-1)$, тогда $n-1=pd$, $m-1=qd$, где $\text{НОД}(p,q)=1$. Получаем $(i-1)\cdot p=(j-1)\cdot q$. Поэтому $i-1=qk$, $j-1=pk$, $k=0,1,...,d$. Следовательно, количество клеток, получивших одинаковые номера, равно $d+1=\text{НОД}(n-1,m-1)+1$.

Так как $5681=13\cdot19\cdot23$, то $n=13$, $m=19\cdot23=437$ или, наоборот, $n=437$, $m=13$. В любом случае $m+n=450$.

Вариант 2

1. Найдите все значения a, при каждом из которых сумма модулей корней квадратного трёхчлена $x^2-3ax+4a$ равна 5.

2. Ваня выписал на доске подряд все натуральные числа от 9 до 2022. Пришла Маша и заменила каждое из этих чисел суммой его цифр. Пришёл Миша и сделал то же самое с получившимися числами. Так продолжалось до тех пор, пока на доске не осталось 2014 однозначных чисел (цифр). Какова сумма всех оставшихся чисел?

3. Прямоугольник, отношение сторон которого равно 3, имеет наибольшую площадь среди всех прямоугольников, вершины которых лежат на сторонах данного ромба, а стороны параллельны диагоналям ромба. Найдите острый угол ромба.

4. Найдите все пары (a,b), при которых множество решений неравенства

$2\log_{2014}(x+a)>x^2-x-2b$ совпадает с промежутком (1; 2).

5. Найдите все значения α, при каждом из которых нули функций

$$f(x)=2\sin 2x-4\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3} \quad \text{и} \quad g(x)=\sin\left(\frac{3x}{2}+\alpha\right)$$

строго чередуются на числовой оси.

6. Для охраны объекта заказчик договорился с охранниками о следующем: все они укажут отрезки времени своих предполагаемых дежурств с единственным условием, чтобы их объединение составляло заранее заданный заказчиком отрезок времени, а он выберет из этих отрезков любой набор, удовлетворяющий тому же условию, и оплатит работу из расчета 250 руб. в час каждому дежурному. Какой наибольший отрезок времени заказчик может задать, чтобы наверняка уложиться в 80 000 руб?

7. В правильную треугольную призму $ABCA_1B_1C_1$ вписан шар радиуса $\sqrt{5}$. Найдите объём вписанного в шар прямого кругового цилиндра, основание которого лежит в плоскости, проходящей через точку A и середины рёбер BB_1 и CC_1.

8. Прямоугольная таблица состоит из 4147 одинаковых клеток. Петя и Вася пронумеровали клетки натуральными числами 1, 2, …, 4147 подряд. Петя нумеровал клетки по строкам слева направо (сначала первую строку, затем вторую и т. д.), а Вася – по столбцам сверху вниз (сначала первый столбец, затем второй и т. д.). Оказалось, что ровно в 7 клетках их номера совпали. Чему равна сумма числа строк и числа столбцов в этой таблице?

Вариант 3

1. Найдите все значения a, при каждом из которых сумма модулей корней квадратного трёхчлена $x^2+3ax+4a$ равна 2.

2. Таня выписала на доске подряд все натуральные числа от 4 до 2017. Пришёл Миша и заменил каждое из этих чисел суммой его цифр. Пришла Маша и сделала то же самое с получившимися числами. Так продолжалось до тех пор, пока на доске не осталось 2014 однозначных чисел (цифр). Какова сумма всех оставшихся чисел?

3. Среди всех прямоугольников, вершины которых лежат на сторонах данного ромба, а стороны параллельны диагоналям ромба, наибольшую площадь имеет прямоугольник, отношение сторон которого равно 4. Найдите острый угол ромба.

4. Найдите все пары (a,b), при которых множество решений неравенства $\log_{2014}(2x-a)>3x^2-2x-b$ совпадает с промежутком (0; 1).

5. Найдите все значения α, при каждом из которых нули функций

$$f(x)=2\sin 2x-4\cos\left(x-\frac{5\pi}{6}\right)-\sqrt{3} \quad \text{и} \quad g(x)=\sin\left(\frac{3x}{2}-\alpha\right)$$

строго чередуются на числовой оси.

6. Для охраны объекта в течение 10 суток заказчик договорился с охранниками о следующем: все они укажут отрезки времени своих предполагаемых дежурств с единственным условием, чтобы их объединение составляло заданные 10 суток, а он выберет из этих отрезков любой набор, удовлетворяющий тому же условию, и оплатит работу из расчета 400 руб. в час каждому дежурному. Какая наименьшая сумма денег, заранее подготовленная заказчиком, позволит ему наверняка расплатиться с охранниками?

7. В правильную треугольную призму $ABCA_1B_1C_1$ вписан шар радиуса $\sqrt{3}$. Найдите площадь боковой поверхности вписанного в шар прямого кругового цилиндра, основание которого лежит в плоскости, проходящей через точку A и середины рёбер BB_1 и CC_1.

8. Прямоугольная таблица состоит из 5797 одинаковых клеток. Петя и Вася пронумеровали клетки натуральными числами 1, 2, …, 5797 подряд. Петя нумеровал клетки по строкам слева направо (сначала первую строку, затем вторую и т. д.), а Вася – по столбцам сверху вниз (сначала первый столбец, затем второй и т. д.). Оказалось, что ровно в 5 клетках их номера совпали. Чему равна сумма числа строк и числа столбцов в этой таблице?

Вариант 4

1. Найдите все значения a, при каждом из которых сумма модулей корней квадратного трёхчлена $x^2-5ax+4a$ равна 3.

2. Миша выписал на доске подряд все натуральные числа от 7 до 2020. Пришла Маша и заменила каждое из этих чисел суммой его цифр. Пришёл Ваня и сделал то же самое с получившимися числами. Так продолжалось до тех пор, пока на доске не осталось 2014 однозначных чисел (цифр). Какова сумма всех оставшихся чисел?

3. Прямоугольник, отношение сторон которого равно 5, имеет наибольшую площадь среди всех прямоугольников, вершины которых лежат на сторонах данного ромба, а стороны параллельны диагоналям ромба. Найдите острый угол ромба.

4. Найдите все пары (a,b), при которых множество решений неравенства $\log_{2014}(2x+a)>x^2-2x-b$ совпадает с промежутком (1; 2).

5. Найдите все значения α, при каждом из которых нули функций

$$f(x)=\sin\left(\frac{3x}{2}+\alpha\right) \quad \text{и} \quad g(x)=2\sin 2x+4\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\sqrt{3}$$

строго чередуются на числовой оси.

6. Для охраны объекта заказчик договорился с охранниками о следующем: все они укажут отрезки времени своих предполагаемых дежурств с единственным условием, чтобы их объединение составляло заранее заданный заказчиком отрезок времени, а он выберет из этих отрезков любой набор, удовлетворяющий тому же условию, и оплатит работу из расчета 300 руб. в час каждому дежурному. Какой наибольший отрезок времени заказчик может задать, чтобы наверняка уложиться в 90 000 руб?

7. В правильную треугольную призму $ABCA_1B_1C_1$ вписан шар радиуса $\sqrt{10}$. Найдите объём вписанного в шар прямого кругового цилиндра, основание которого лежит в плоскости, проходящей через точку A и середины рёбер BB_1 и CC_1.

8. Прямоугольная таблица состоит из 5863 одинаковых клеток. Петя и Вася пронумеровали клетки натуральными числами 1, 2, …, 5863 подряд. Петя нумеровал клетки по строкам слева направо (сначала первую строку, затем вторую и т. д.), а Вася – по столбцам сверху вниз (сначала первый столбец, затем второй и т. д.). Оказалось, что ровно в 7 клетках их номера совпали. Чему равна сумма числа строк и числа столбцов в этой таблице?

Ответы к задачам варианта 2

1. -1.

2. 10 065.

3. $2\operatorname{arctg}\frac{1}{3} \equiv \operatorname{arctg}\frac{3}{4}$.

4. $a=-\frac{2012}{2013}$, $b=\log_{2014}2013$.

5. $\alpha \in \left(\pi n; \frac{\pi}{2}+\pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$.

6. $\frac{80000}{2\cdot 250}=160$ ч.

7. $\frac{9\pi\sqrt{2}}{2}$.

8. 332.

Ответы к задачам варианта 3

1. $-\frac{2}{9}$.

2. 10 075.

3. $2\operatorname{arctg}\frac{1}{4} \equiv \operatorname{arctg}\frac{8}{15}$.

4. $a=-\frac{2}{2013}$, $b=\log_{2014}\left(\frac{2013}{2}\right)$.

5. $\alpha \in \left(\pi n; \frac{\pi}{2}+\pi n\right)$, $n \in \mathbb{Z}$.

6. $2\cdot 10\cdot 24\cdot 400=192$ тыс. руб.

7. $\frac{18\pi}{5}$.

8. 358.

Ответы к задачам варианта 4

1. $-\frac{9}{25}$.

2. 10 069.

3. $2\operatorname{arctg}\frac{1}{5} \equiv \operatorname{arctg}\frac{5}{12}$.

4. $a=-\frac{4024}{2013}$, $b=\log_{2014}\left(\frac{2013}{4028}\right)$.

5. $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}+\pi n;\ \pi+\pi n\right)$, $n \in \square$.

6. $\frac{90000}{2\cdot 300}=150$ ч.

7. 18π.

8. 464.



2013/2014 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ[1]

олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»
по МАТЕМАТИКЕ для 5-9 классов

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ:

*От **90** баллов включительно и выше.*

ПРИЗЁР:

*От **50** баллов до **89** баллов включительно.*

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

*От **95** баллов включительно и выше.*

ПРИЗЁР (диплом II степени):

*От **80** баллов до **94** баллов включительно.*

ПРИЗЁР (диплом III степени):

*От **60** баллов до **79** баллов включительно.*

[1] *Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по математике.*



2013/2014 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ[2]

олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»
по МАТЕМАТИКЕ для 10-11 классов

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ:

*От **91** баллов включительно и выше.*

ПРИЗЁР:

*От **70** баллов до **90** баллов включительно.*

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

*От **85** баллов включительно и выше.*

ПРИЗЁР (диплом II степени):

*От **70** баллов до **84** баллов включительно.*

ПРИЗЁР (диплом III степени):

*От **55** баллов до **69** баллов включительно.*

[2] *Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по математике.*

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

ЗАДАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

7–9 классы

На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов к ним. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в соответствующей графе поставьте прочерк. Столбец «Балл», который требуется для проверки работы, заполнять не нужно.

Задача	*Ответ*	*Балл*
...	...	...

В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализированных компьютерных программ, запрещены. Работы с идентичными решениями не смогут претендовать на высокую оценку.

Не советуем прибегать к услугам репетиторов или более подготовленных товарищей, так как если Вас пригласят на следующий (очный) тур олимпиады, факт помощи станет очевидным, и Вы почувствуете себя неловко.

Призываем всех участников присылать свои работы, независимо от того, сколько задач вы смогли решить. Опыт предыдущих олимпиад показал, что шансы на участие в очном туре есть у всех! Удачи и сил!

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

7 класс

1. Два олигарха Алехандро и Максимилиан за 2012 год взяли и разграбили свою страну. Известно, что состояние Алехандро на конец 2012 года равняется двум состояниям Максимилиана на конец 2011 года. А состояние Максимилиана на конец 2012 года меньше, чем состояние Алехандро на конец 2011 года. Что больше: состояние Максимилиана на конец 2011 года или национальные богатства страны?

2. В гонке Формула-2013 участвуют 2 гонщика. Первый гонщик проехал 4 круга за то время, пока второй проехал три. В течение следующих трёх кругов из-за быстрой езды первому гонщику пришлось проехать дополнительно 20 метров по питстопу (не останавливаясь). Известно, что когда второй гонщик проехал 6 кругов, первый проехал 7,75 круга. Найдите длину круга. (Скорости гонщиков постоянны.)

3. За круглым столом собрались несколько юношей и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юношей справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

4. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

5. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она надевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной руке ровно один раз?

6. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

7. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

8. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку (маляр может переходить только на соседнюю по стороне клетку), эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

8 класс

1. Два олигарха Алехандро и Максимилиан за 2012 год взяли и разграбили свою страну. Известно, что состояние Алехандро на конец 2012 года равняется двум состояниям Максимилиана на конец 2011 года. А состояние Максимилиана на конец 2012 года меньше, чем состояние Алехандро на конец 2011 года. Что больше: состояние Максимилиана или национальные богатства страны?

2. За круглым столом собрались несколько юношей и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юношей справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

3. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она надевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной руке ровно один раз?

4. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

5. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

6. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

7. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

8. Точка P лежит внутри треугольника ABC. Её соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неё на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

9. Множество натуральных чисел называется *плохим*, если из него можно выбрать несколько чисел так, чтобы они в сумме давали 2012. Найдите наименьшее такое n, что числа 503, 504, …, 2011 можно разбить на n множеств так, что все эти множества не были бы плохими.

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

9 класс

1. За круглым столом собрались несколько юношей и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юношей справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

2. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

3. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она надевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной руке ровно один раз?

4. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

5. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

6. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

7. Точка P лежит внутри треугольника ABC. Её соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неё на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

8. Множество натуральных чисел называется *плохим*, если из него можно выбрать несколько чисел так, чтобы они в сумме давали 2012. Найдите наименьшее такое n, что числа 503, 504, …, 2011 можно разбить на n множеств так, что все эти множества не были бы плохими.

9. На стороне AC остроугольного треугольника ABC взята точка M. Из точки M на стороны AB и BC опущены перпендикуляры MN и MP. Где должна находиться точка M, чтобы длина отрезка NP была минимальной?

10. Решите уравнение:
$$\frac{8}{\{x\}}=\frac{9}{x}+\frac{10}{[x]},$$
где $[x]$ — наибольшее целое число, не превосходящее x, а $\{x\}=x-[x]$.

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

10–11 классы

На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов к ним. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в соответствующей графе поставьте прочерк. Столбец «Балл», который требуется для проверки работы, заполнять не нужно.

Задача	*Ответ*	*Балл*
№1		
№2		
№3		
№4		
№5		
№6		
№7		
№8		
№9		
№10		

В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, однако приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализированных компьютерных программ, запрещены. Работы с идентичными решениями не смогут претендовать на высокую оценку.

Не советуем прибегать к услугам репетиторов или более подготовленных товарищей, так как если Вас пригласят на следующий (очный) тур олимпиады, факт помощи станет очевидным, и Вы почувствуете себя неловко.

Призываем всех участников присылать свои работы, независимо от того, сколько задач вы смогли решить. Опыт предыдущих олимпиад показал, что шансы на участие в очном туре есть у всех! Удачи и сил!

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

10–11 классы

1. Знайка сообщил коротышкам, что в декабре и в январе потребление арбузного сиропа в Зеленом городе в среднем составило 10 бочек в день и 5 бочек в день соответственно. Отсюда Незнайка сделал вывод, что дней, в которые потребление сиропа составляло не менее чем по 10 бочек, в декабре непременно было больше, чем в январе. Прав ли Незнайка?

2. Котёнок откусывает четверть сосиски с одного конца, после чего щенок откусывает треть оставшегося куска сосиски с противоположного конца, затем снова котенок — четверть со своего конца, а щенок — треть со своего конца и т. д. Требуется заранее перевязать сосиску поперек ниткой так, чтобы нитку никто не съел. В каком отношении она должна разделить сосиску?

3. Последовательность $a_1, a_2, \ldots$ задана равенствами

$$a_1 = 100, \qquad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

   Найдите целое число, ближайшее к a_{2013}.

4. Участникам викторины было задано четыре вопроса: на первый вопрос правильно ответили 90 участников, на второй — 50, на третий — 40, а на четвертый — 20, причем никто не смог правильно ответить более чем на два вопроса. Каково наименьшее число участников викторины при этих условиях?

5. Фиксированный луч света падает на зеркало, образуя со своей проекцией на плоскость зеркала острый угол α. Зеркало поворачивают вокруг указанной проекции на острый угол β. Найдите угол между двумя отраженными лучами, полученными до и после поворота.

6. Фигура на координатной плоскости состоит из точек (x, y), удовлетворяющих при любом $t \in \mathbb{R}$ двум неравенствам

$$x^2 + y^2 < \pi^2 + t^2, \quad \cos y < 2 + \cos 2x + \cos x(4 \sin t - 1) - \cos 2t.$$

   Найдите площадь этой фигуры.

7. Вовочка написал на доске равенство $101 = 11011$. Учитель информатики сказал, что это равенство будет верным, если понимать его как запись одного и того же числа, но в разных системах счисления. Найдите основания этих систем.

8. Найдите минимальное значение дискриминанта квадратного трёхчлена, график которого не имеет общих точек с областями, расположенными ниже оси абсцисс и над графиком функции $y = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

9. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AL, BM и CN, причем $\angle ANM = \angle ALC$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника LMN, две стороны которого равны 3 и 4.

10. При каких натуральных n и k неравенства $|x_1| + \ldots + |x_k| \leqslant n$ и $|y_1| + \ldots + |y_n| \leqslant k$ имеют одинаковые количества целочисленных решений $(x_1, \ldots, x_k)$ и $(y_1, \ldots, y_n)$?

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Олимпиада школьников
«Ломоносов», 2013
Ответы заданий заочного тура олимпиады по математике,
10 и 11 класс

Задача	*Ответ*
1	Нет
2	1 : 1
3	118
4	100
5	$\arccos(1-2\sin^2\alpha\sin^2\beta)$
6	$\pi^3-2\pi^2$
7	18 и 4
8	-4
9	2
10	Для любых натуральных n и k

Решение заочного задания олимпиады школьников «Ломоносов — 2012» по математике, 11 класс

1. Знайка сообщил коротышкам, что в декабре и в январе потребление арбузного сиропа в Зеленом городе в среднем составило 10 бочек в день и 5 бочек в день соответственно. Отсюда Незнайка сделал вывод, что дней, в которые потребление сиропа составляло не менее чем по 10 бочек, в декабре непременно было больше, чем в январе. Прав ли Незнайка?

   Ответ: нет.

   Решение. Приведем пример, показывающий, что Незнайка не прав. Пусть с 1 по 30 декабря коротышки выпивали 0 бочек, а 31 декабря выпили 310 бочек. Тогда в среднем за декабрь они выпили $\dfrac{310}{31} = 10$ бочек сиропа. Пусть с 1 по 15 января коротышки выпивали по 10 бочек, 16 января — пять, а с 17 по 31 января — 0. Тогда среднее потребление сиропа в январе равно $\dfrac{15 \cdot 10 + 5}{31} = 5$.

2. Котёнок откусывает четверть сосиски с одного конца, после чего щенок откусывает треть оставшегося куска сосиски с противоположного конца, затем снова котенок — четверть со своего конца, а щенок — треть со своего конца и т. д. Требуется заранее перевязать сосиску поперек ниткой так, чтобы нитку никто не съел. В каком отношении она должна разделить сосиску?

   Ответ: 1 : 1.

   Решение. Пусть ℓ длина сосиски, оставшейся после одинакового числа «откусываний» котёнка и щенка. Тогда на следующем шаге котёнок откусит $\dfrac{\ell}{4}$, а щенок — $\dfrac{1}{3}\dfrac{3\ell}{4} = \dfrac{\ell}{4}$. Значит и тот и другой съедят одинаковые части сосиски.

3. Последовательность $a_1, a_2, \ldots$ задана равенствами

$$a_1 = 100, \qquad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

   Найдите целое число, ближайшее к a_{2013}.

   Ответ: 118.

   Решение.

$$a_{2013}^2 = \left(a_{2012} + \frac{1}{a_{2012}}\right)^2 = a_{2012}^2 + 2 + \frac{1}{a_{2012}^2} = a_{2011}^2 + 2 \cdot 2 + \frac{1}{a_{2011}^2} + \frac{1}{a_{2012}^2} = \ldots$$
$$= a_1^2 + 2 \cdot 2012 + \frac{1}{a_1^2} + \ldots + \frac{1}{a_{2011}^2} + \frac{1}{a_{2012}^2}.$$

   Поэтому с одной стороны

$$a_{2013}^2 > a_1^2 + 2 \cdot 2012 = 10000 + 4024 = 14024 > 118^2 = 13924,$$

   с другой стороны

$$a_{2013}^2 < a_1^2 + 2 \cdot 2012 + \frac{2012}{100^2} < 14024 + 1 < 118,5^2.$$

   Поэтому $118 < a_{2013} < 118,5$, и ближайшим целым является 118.

4. Участникам викторины было задано четыре вопроса: на первый вопрос правильно ответили 90 участников, на второй — 50, на третий — 40, а на четвертый — 20, причем никто не смог правильно ответить более чем на два вопроса. Каково наименьшее число участников викторины при этих условиях?

   Ответ: 100.

Решение. Суммарное количество ответов равно 200. Так как ни один человек не ответил более чем на два вопроса, то наименьшее возможное количество участников викторины равно 100 и в этом случае каждый участник викторины должен правильно ответить ровно на 2 вопроса. Приведем пример викторины, в которой описанная ситуация реализуется. Пронумеруем участников от 1 до 100. Пусть на первый вопрос ответили участники с номерами от 1 до 90, на второй — с 91 по 100 и с 1-го по 40, на третий — с 41 по 80 и на 4-ый — с 81 по 100.

5. Фиксированный луч света падает на зеркало, образуя со своей проекцией на плоскость зеркала острый угол α. Зеркало поворачивают вокруг указанной проекции на острый угол β. Найдите угол между двумя отраженными лучами, полученными до и после поворота.

Ответ: $\arccos(1-2\sin^2\alpha\sin^2\beta)$.

Решение. Пусть AO — падающий луч, ON_1 — нормаль к первоначальному положению зеркала, а ON_2 — нормаль ко второму положению зеркала. Рассмотрим трехгранный угол OAN_1N_2. Его плоские углы равны: $\angle AON_1=\dfrac{\pi}{2}-\alpha$, $\angle N_1ON_2=\beta$, обозначим $\angle AON_2=\gamma$. Пусть φ — линейный угол двугранного угла с ребром AO (см. рис. 1). По теореме косинусов для трёхгранного угла получаем

$$\cos\varphi=\frac{\cos\beta-\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\gamma}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\gamma}=\frac{\cos\beta-\sin\alpha\cos\gamma}{\cos\alpha\sin\gamma}. \tag{1}$$

Так как двугранный угол $\angle N_1$ с ребром ON_1 — прямой (нормаль ON_2 поворачивается в плоскости, перпендикулярной прямой ℓ — проекция луча на плоскость первоначального положения зеркала), то опять из теоремы косинусов для трёхгранного угла OAN_1N_2 получаем

$$0=\cos\angle N_1=\frac{\cos\gamma-\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\beta}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin\beta},$$

откуда

$$\cos\gamma=\sin\alpha\cos\beta. \tag{2}$$

Пусть OA_1 — луч, отраженный от первоначального положения зеркала, а OA_2 — луч, отраженный от второго положения зеркала. Рассмотрим трехгранный угол OAA_1A_2. Его плоские углы равны: $\angle AOA_1=\pi-2\alpha$, $\angle AOA_2=2\gamma$, $\angle A_1OA_2$ — искомый. По теореме косинусов для трёхгранного угла OAA_1A_2

$$\cos\varphi=\frac{\cos\angle A_1OA_2-\cos(\pi-2\alpha)\cos2\gamma}{\sin(\pi-2\alpha)\sin2\gamma}=\frac{\cos\angle A_1OA_2+\cos2\alpha\cos2\gamma}{\sin2\alpha\sin2\gamma} \tag{3}$$

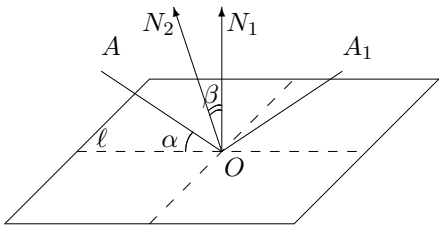


Рис. 1

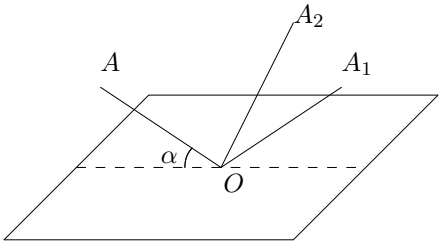


Рис. 2

Из формул (1)–(3) получаем

$$\cos\angle A_1OA_2=4\cos^2\beta\cos^2\alpha\sin^2\alpha-(2\cos^2\alpha-1)(2\cos^2\gamma-1)=2\cos^2\alpha+2\sin^2\alpha\cos^2\beta-1=$$
$$=2-2\sin^2\alpha+2\sin^2\alpha\cos^2\beta-1=1-2\sin^2\alpha\sin^2\beta.$$

6. Фигура на координатной плоскости состоит из точек (x, y), удовлетворяющих при любом $t \in \mathbb{R}$ двум неравенствам

$$x^2 + y^2 < \pi^2 + t^2, \quad \cos y < 2 + \cos 2x + \cos x(4 \sin t - 1) - \cos 2t.$$

Найдите площадь этой фигуры.

Ответ: $\pi^3 - 2\pi^2$.

Решение. Фигура, координаты точек которой удовлетворяют неравенству $x^2 + y^2 < \pi^2 + t^2$ при всех t, представляет собой круг, заданный условием $x^2 + y^2 < \pi^2$.

Преобразуем второе неравенство к виду

$$\cos y < 2\cos^2 x + 4\cos x \sin t - \cos x + 2\sin^2 t \Leftrightarrow 2(\cos x + \sin t)^2 > \cos y + \cos x.$$

Из последнего неравенства следует, что (x, y) удовлетворяющие этому неравенству при всех t, это в точности (x, y) удовлетворяющие неравенству

$$\cos y + \cos x < 0 \Leftrightarrow 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} < 0.$$

Ввиду периодичности задачи по каждой переменной, выпишем решение последнего неравенства на периоде

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \cos\dfrac{x+y}{2} > 0, \\ \cos\dfrac{x-y}{2} < 0. \end{cases} \\ \begin{cases} \cos\dfrac{x+y}{2} < 0, \\ \cos\dfrac{x-y}{2} > 0. \end{cases} \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} -x - \pi < y < -x + \pi, \\ x + \pi < y < x + 3\pi. \end{cases} \\ \begin{cases} -x + \pi < y < -x + 3\pi, \\ x - \pi < y < x + \pi. \end{cases} \end{array}\right.$$

Фигура, заданная этими неравенствами представляет собой два квадратика, а с учётом периодичности — «паркет» из квадратиков (см. рис. 3).

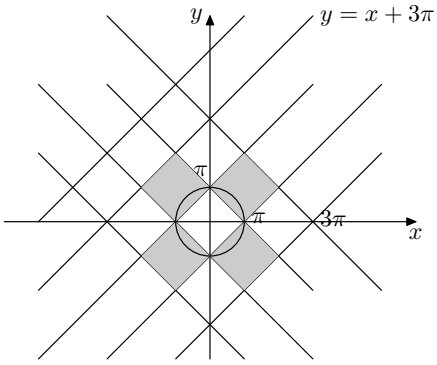


Рис. 3

Пересечение круга с «паркетом квадратиков» состоит из четырех круговых сегментов, суммарную площадь которых проще искать как площадь дополнения к квадрату, заданному условием $|x| + |y| \leqslant \pi$, в круге $x^2 + y^2 \leqslant \pi^2$). Поэтому искомая площадь равна $\pi^3 - 2\pi^2$.

7. Вовочка написал на доске равенство $101 = 11011$. Учитель информатики сказал, что это равенство будет верным, если понимать его как запись одного и того же числа, но в разных системах счисления. Найдите основания этих систем.

Ответ: 18 и 4.

Решение. Пусть основание счисления первого числа равно n, а второго — k. Тогда равенство, написанное Вовочкой, равносильно уравнению

$$n^2+1=k^4+k^3+k+1 \Leftrightarrow n^2=k^4+k^3+k, \quad n,k\in\mathbb{N}.$$

Умножим последнее уравнение на 4 и выделим полные квадраты:

$$(2n)^2=(2k^2+k)^2+4k-k^2.$$

Так как при $k>4$ выполнено неравенство $4k-k^2<0$, то при $k>4$ верно неравенство $(2n)^2<(2k^2+k)^2$. Сравним $(2n)^2$ с квадратом предыдущего числа $(2k^2+k-1)^2=4k^4+4k^3-3k^2-2k+1$:

$$(2n)^2>4k^4+4k^3-3k^2-2k+1 \Leftrightarrow 4k^4+4k^3+4k>4k^4+4k^3-3k^2-2k+1 \Leftrightarrow 3k^2+6k-1>0.$$

Решения последнего неравенства образуют числа, принадлежащие множеству

$$\left(-\infty;\frac{-3-2\sqrt{3}}{3}\right)\cup\left(\frac{-3+2\sqrt{3}}{3};+\infty\right),$$

поэтому указанное неравенство выполняется для всех натуральных k (так как $\frac{-3+2\sqrt{3}}{3}<1 \Leftrightarrow -3+2\sqrt{3}<3 \Leftrightarrow \sqrt{12}<6$). Следовательно, при $k>4$ выполнены неравенства
$(2k^2+k-1)^2<(2n)^2<(2k^2+k)^2$, что невозможно.

Остаётся перебрать значения $k=1,2,3,4$. Проверка показывает, что подходят только $k=4$, $n=18$.

8. Найдите минимальное значение дискриминанта квадратного трёхчлена, график которого не имеет общих точек с областями, расположенными ниже оси абсцисс и над графиком функции $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Ответ: -4.

Решение. Так как дискриминант квадратного трёхчлена

$$D=b^2-4ac,$$

то будем искать максимальное значение произведения ac.Так как для всех x выполнено неравенство $ax^2+bx+c\geqslant 0$, то $a\geqslant 0$, $c\geqslant 0$. Пусть

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-(ax^2+bx+c).$$

Так как для всех $|x|<1$ верно $f(x)\geqslant 0$, то

$$0\leqslant f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=2\sqrt{2}-(a+2c).$$

Значит $a+2c\leqslant 2\sqrt{2}$ поэтому из неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим, получаем:

$$2\sqrt{2}\geqslant a+2c\geqslant 2\cdot\sqrt{a\cdot 2c}=2\sqrt{2}\sqrt{ac}.$$

Следовательно, $ac\leqslant 1$.

Докажем, что 1 — это максимум ac. Действительно, пусть $a=2c=\sqrt{2}$, $b=0$, тогда исходное неравенство принимает вид:

$$\sqrt{2}x^2+\frac{1}{\sqrt{2}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Leftrightarrow \begin{cases}(2x^2-1)^2(x^2+1)\geqslant 0,\\ |x|<1.\end{cases}$$

Поэтому для дискриминанта квадратного трёхчлена справедливы неравенства

$$D=b^2-4ac\geqslant -4ac\geqslant -4$$

и его наименьшее значение равно -4.

9. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AL, BM и CN, причем $\angle ANM = \angle ALC$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника LMN, две стороны которого равны 3 и 4.

Ответ: 2

Решение.

Справедливо следующее утверждение:

Пусть AL, BM и CN — биссектрисы внутренних углов треугольника. Если $\angle ANM = \angle ALC$, то $\angle BCA = 120^\circ$.

Доказательство. Проведём $MD \parallel AL$, тогда $\angle CMD = \frac{\alpha}{2}$. Угол ALC — внешний угол треугольника ALB, следовательно $\angle ANM = \angle ALC = \frac{\alpha}{2} + \beta$. Угол BMC — внутренний угол треугольника BMC, значит, $\angle BMC = \pi - \frac{\beta}{2} - \gamma = \alpha + \frac{\beta}{2}$. Поэтому $\angle BMD = \alpha + \frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha+\beta}{2}$. Угол NMC — внешний угол треугольника ANM, значит, $\angle NMC = \frac{3\alpha}{2} + \beta$. Поэтому $\angle BMN = \frac{3\alpha}{2} + \beta - \frac{\alpha+\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha+\beta}{2}$. Значит треугольники BMN и BMD равны, поэтому $NM = MD$ и $\angle MDN = \frac{\pi-(\alpha+\beta)}{2} = \frac{\gamma}{2}$. Поэтому точки N, M, C и D лежат на одной окружности, а так как NM и ND — хорды, стягивающие равные дуги, то $NM = ND$, т.е. треугольник NMD — правильный, значит $\frac{\gamma}{2} = \frac{\pi}{3}$. Значит $\angle BCA = 120^\circ$ (см. Рис. 4).

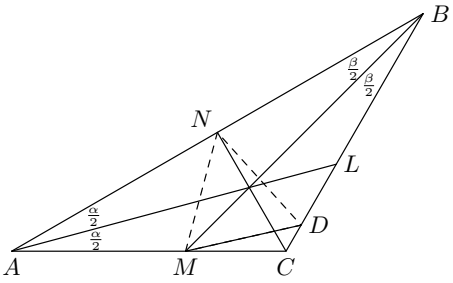


Рис. 4

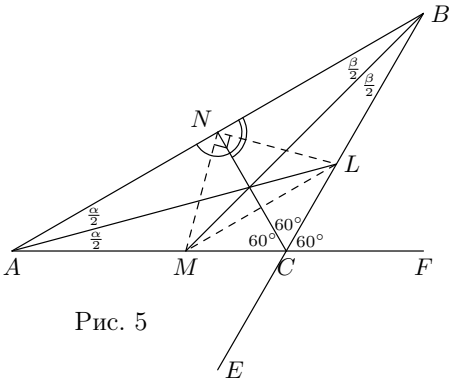


Рис. 5

Замечание. Справедливо и обратное утверждение: *если $\angle BCA = 120^\circ$ и AL, BM и CN — биссектрисы внутренних углов треугольника, то $\angle ANM = \angle ALC$.*

Прямая CB является биссектрисой угла NCF ($\Rightarrow$ точка L равноудалена от прямых CN и CF), а прямая AL — биссектрисой угла BAF ($\Rightarrow$ точка L равноудалена от прямых $AN = NB$ и $AF = CF$). Следовательно, точка L равноудалена от прямых NC и NB, т.е. прямая NL — биссектриса угла BNC. Аналогично, прямая CA — биссектриса угла ECN ($\Rightarrow$ точка M равноудалена от прямых CN и CE), а прямая BM — биссектриса угла ABC ($\Rightarrow$ точка M равноудалена от прямых $BA = NA$ и $BE = CE$). Следовательно, точка M равноудалена от прямых NA и NC, т.е прямая NM — биссектриса угла ANC. Поэтому $\angle MNL = 90^\circ$ (см. Рис. 5).

Оценим, какие значения могут принимать тангенсы острых углов $\triangle LMN$.

Из $\triangle ANC$ получаем, что $\angle ANC = 120^\circ - \alpha \Rightarrow \angle MNC = 60^\circ - \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \angle NMC = 60^\circ + \frac{\alpha}{2}$.

Из $\triangle BNC$ получаем, что $\angle BNC = 120^\circ - \beta \Rightarrow \angle LNC = 60^\circ - \frac{\beta}{2} \Rightarrow \angle NLC = 60^\circ + \frac{\beta}{2}$.

По теореме синусов для $\triangle NMC$ получаем: $\dfrac{NC}{\sin\angle NMC} = \dfrac{NM}{\sin\angle NCM} \Rightarrow NC = \dfrac{2NM\sin\left(60^\circ + \frac{\alpha}{2}\right)}{\sqrt{3}}$.

По теореме синусов для $\triangle NLC$ получаем: $\dfrac{NC}{\sin\angle NLC} = \dfrac{NL}{\sin\angle NCL} \Rightarrow NC = \dfrac{2NL\sin\left(60^\circ + \frac{\beta}{2}\right)}{\sqrt{3}}$.

С учётом равенства $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 30^\circ$ из последних двух соотношений получаем, что

$$\operatorname{tg}\angle NLM = \frac{NM}{NL} = \frac{\sin\left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(60^\circ + \frac{\alpha}{2}\right)}.$$

Так как $\frac{\alpha}{2} \in (0^\circ, 30^\circ)$ и функция $y = \sin t$ возрастает в первой четверти, то $\operatorname{tg}\angle NLM \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$.

Если 3 и 4 — длины катетов $\triangle NLM$, то либо $\operatorname{tg}\angle NLM = \frac{3}{4}$, либо $\operatorname{tg}\angle NLM = \frac{4}{3}$. Но так как $\frac{3}{4} < \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{3}{4}}$, то этот случай невозможен. Следовательно, возможен лишь случай, когда $ML = 4$ (гипотенуза), а 3 — длина одного из катетов. Длина другого катета по теореме Пифагора равна $\sqrt{7}$. Так как справедливы неравенства $\frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\sqrt{7}}{3} < \frac{2}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{4}{3}$, то этот случай реализуется. Так как в прямоугольном треугольнике радиус описанной окружности равен половине гипотенузы, то

$$R = \frac{ML}{2} = 2.$$

10. При каких натуральных n и k неравенства $|x_1| + \ldots + |x_k| \leqslant n$ и $|y_1| + \ldots + |y_n| \leqslant k$ имеют одинаковые количества целочисленных решений $(x_1, \ldots, x_k)$ и $(y_1, \ldots, y_n)$?

Ответ: для любых натуральных n и k.

Решение.

I. Вначале докажем, что для любых натуральных n и k и любого l неравенства:

$$x_1 + \ldots + x_k \leqslant n \quad (1) \qquad \text{и} \qquad y_1 + \ldots + y_n \leqslant k \quad (2)$$

имеют одинаковое число решений, в которых значения всех переменных целые неотрицательные и ровно l из них отличны от нуля.

Первое доказательство. Действительно, если $l = 0$ то у каждого неравенства единственное решение ($x_1 = \ldots = x_k = 0$ и $y_1 = \ldots = y_n = 0$). Если же $l > 0$, то каждому такому решению неравенства (1) однозначно сопоставим такое же решение неравенства (2): рассмотрим произвольное решение неравенства (1), в котором m_1, m_2, …, m_l ($m_1 < m_2 < \ldots < m_l$) — номера переменных, отличных от нуля и переменные, стоящие на указанных местах принимают положительные значения: p_1, p_2, … p_l. По этому решению построим решение неравенства (2): на местах с номерами p_1, $p_1 + p_2$, $p_1 + p_2 + p_3$, …, $p_1 + p_2 + \ldots + p_l$ поставим m_1, $m_2 - m_1$, $m_3 - m_2$,…, $m_l - m_{l-1}$, а на остальных местах поставим нули. Так как $m_1 > 0$, $m_2 - m_1 > 0$, $m_3 - m_2 > 0$,…, $m_l - m_{l-1} > 0$ и $m_1 + (m_2 - m_1) + (m_3 - m_2) + (m_l - m_{l-1}) = m_l \leqslant n$, то построено нужное решение неравенства (2). Аналогично: рассмотрим произвольное решение неравенства (2), в котором r_1, r_2, …, r_l ($r_1 < r_2 < \ldots < r_l$) номера переменных, отличных от нуля и переменные, стоящие на указанных местах принимают положительные значения: q_1, q_2, … q_l. Тогда этому решению соответствует решение неравенства (1): на местах с номерами q_1, $q_1 + q_2$, $q_1 + q_2 + q_3$, …, $q_1 + q_2 + \ldots + q_l$ стоят r_1, $r_2 - r_1$, $r_3 - r_2$,…, $r_l - r_{l-1}$, а на остальных местах стоят нули, при этом $q_1 + q_2 + \ldots + q_l \leqslant n$ и $r_1 + (r_2 - r_1) + (r_3 - r_2) + (r_l - r_{l-1}) = r_l \leqslant k$.

Второе доказательство. Всякое решение неравенства $x_1 + x_2 + \ldots + x_l \leqslant n$, в котором значения всех переменных целые и положительные, можно изобразить в виде последовательности из n точек, разделенных l палочками, так что перед первой палочкой стоит x_1 точка, между первой и второй палочкой стоят x_2 точки, между второй и третьей палочкой стоят x_3 точки и т.д., между $l-1$-й и l-й запятой стоят x_l точек. Тогда палочки должны стоять в разных промежутках между точками, а последняя палочка может стоять как между точками (что соответствует строгому неравенству), так и после последней точки (что соответствует равенству). Причем любая такая расстановка палочек даёт решение указанного вида для этого неравенства.

Поэтому число решений указанного вида для этого неравенства равно числу способов выбрать из n промежутков между точками (одно место находится после всех точек) места для l палочек, то есть C_n^l. Поэтому число решений неравенства $x_1 + x_2 + \ldots + x_k \leqslant n$, в котором значения всех переменных целые и неотрицательные и ровно l из них отличны от 0, равно $C_n^l C_k^l$ (C_n^l умножается на количество способов выбрать из k переменных l неотрицательных, т.е. на C_k^l).

Аналогично, число решений неравенства $y_1+y_2+\ldots+y_n \leqslant k$. в котором значения всех переменных целые и неотрицательные и ровно l из них отличны от 0, равно $C_k^l C_n^l$.

Тем самым доказали что для любых натуральных n и k и любого l : $\quad 0 \leqslant l \leqslant \min(n,k)$ неравенства:

$$x_1 + \ldots + x_k \leqslant n \quad (1) \qquad \text{и} \qquad y_1 + \ldots + y_n \leqslant k \quad (2)$$

имеют одинаковое число решений, в которых значения всех переменных целые неотрицательные и ровно l из них отличны от нуля.

II. Если $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ — решение неравенства (1), в котором все $x_i \geqslant 0$ $(i = 1, 2, \ldots, k)$ — целые и ровно l из них отличны от нуля, то из этого решения получаем ровно 2^l различных решений неравенства $|x_1| + \ldots + |x_k| \leqslant n$, заменяя каждое положительное $x_i > 0$ $(i = 1, 2, \ldots, k)$ на два значения: x_i и $-x_i$. Отметим, что таким образом мы получим все целочисленные решения неравенства $|x_1| + \ldots + |x_k| \leqslant n$, у которых ровно l значений переменных отличны от нуля. Из этого рассуждения, используя утверждение пункта I, получаем: что для любых натуральных n и k неравенства

$$|x_1| + \ldots + |x_k| \leqslant n \qquad \text{и} \qquad |y_1| + \ldots + |y_n| \leqslant k$$

имеют одинаковое число целочисленных решений, в которых ровно l значений переменных отличны от нуля. Далее, перебирая все значения l от 0 до $\min(n,k)$, получаем доказательство утверждения.

Из приведённых рассуждений следует, что количество целочисленных решений неравенств

$$|x_1| + \ldots + |x_k| \leqslant n \qquad \text{и} \qquad |y_1| + \ldots + |y_n| \leqslant k$$

равно

$$\sum_{l=0}^{\min(n,k)} 2^l C_k^l C_n^l.$$

Решение задач для 9 класса

1. За круглым столом собрались несколько юнош и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юнош справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

Ответ: 35 человек.

Решение: Из условия видно, что девушек ровно 19.

Заметим, что количество девушек, слева от которых сидят юноши равно количеству юношей у котрых справа сидят девушки. Таким образом 75% юношей равно 12, т.е. всего за столом сидит 16 юношей. Итого, получим 19 девушек + 16 юношей = 35 человек.

2. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Ответ: Любое количество.

Решение: Рассмотрим следующую расстановку жителей острова (вегетарианцы обозначены буквами «В», каннибалы — буквами «К») $BKKBKKBK\underbrace{K\ldots K}_{\text{любое кол–во}}$. Каждый вегетарианец стоит либо через 2, либо через 5 от другого вегетарианца, следовательно, для них утверждение истинно. Для каннибалов, которые стоят рядом или через одного с каким–нибудь вегетарианцем утверждение ложно (напомним, что 1 — не простое!). Для каннибалов, стоящих в правой части, либо 1–й, либо 2–й вегетарианец стоит через четное число людей (большее 2), следовательно для них утверждение тоже ложно. Таким образом, в ряд можно выстроить 6 и более жителей острова.

Непосредственно проверяется, что 1,2,3,4,5 жителей тоже можно выстроить, так, чтобы выполнялось условие задачи. Например брать начальные отрезки предложенного построения.

3. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она одевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной ручке ровно один раз?

Ответ: Нет.

Решение: Рассмотрим первый браслет. Он должен побывать в паре с каждым из остальных 99 ровно один раз. Допустим Лиза надевает его n дней. Тогда он побывает в паре ровно с $2n$ браслетами, что не может быть равно 99.

4. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

Ответ: 18108.

Решение: Заметим, что $\underbrace{4\ldots4}_{2012}\cdot\underbrace{9\ldots9}_{2012}=\underbrace{4\ldots4}_{2012}\underbrace{0\ldots0}_{2012}-\underbrace{4\ldots4}_{2012}=\underbrace{4\ldots4}_{2011}3\underbrace{5\ldots5}_{2011}6$. Сумма цифр равна $4\cdot2011+3+5\cdot2011+6=18108$.

5. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет

пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Ответ: Да, всегда.

Решение: Если маляр пробежит от угловой клетки до произвольной белой, потом вернется в угловую клетку по тому же маршруту, то указанная клетка поменяет цвет, а все остальные клетки останутся прежнего цвета. Таким образом можно поменять цвет всех клеток, кроме угловой. Если ее цвет окажется черным, то маляр может просто спрыгнуть. а если белым, то маляр может пробежаться по периметру до нее и вернуться обратно тем же путем. Тогда ее цвет поменяется на черный.

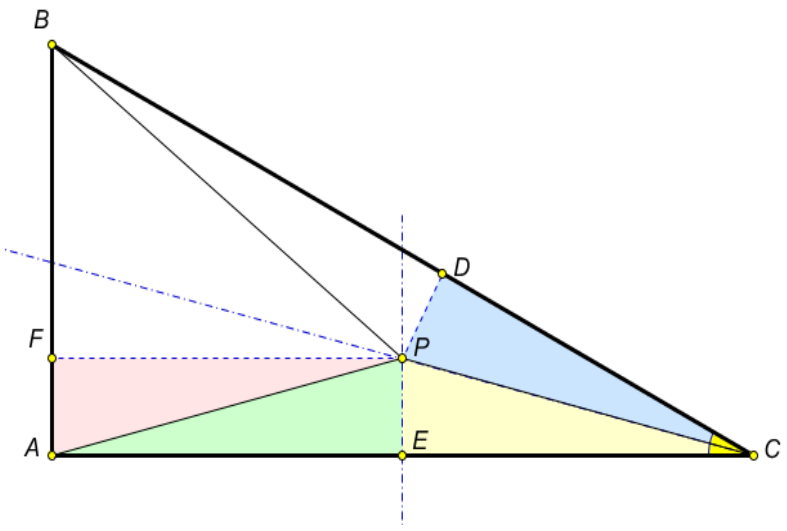
6. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Решение: Если верить Саше, то сумма цифр в кадой строке делится на 9, следовательно общая сумма цифр в таблице тоже будет делиться на 9. Но если верить Максиму, то сумма цифр во всех столбцах кроме одного делится на 9, а следовательно, сумма цифр в таблице не делится на 9. Противоречие.

7. Точка P лежит внутрит треугольника ABC. Еч соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неч на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

Ответ: Не обязательно..

Решение: Пример такого треугольника, не являющегося равнобедренным. Здесь, $\triangle ABC$ — прямоугольный треугольник, точка P получена перечесением биссектрисы угла $\angle BCA$ и серединного перпендикуляра к стороне AC.



8. Множество натуральных чисел называется *плохим*, если из него можно выбрать

несколько чисел так, чтобы они в сумме давали 2012. Найдите наименьшее такое n, что числа 503, 504, ..., 2011 можно разбить на n множеств так, что все эти множества не были бы плохими.

Ответ: $n = 2$.

Решение: Покажем, что указанное множество можно разбить на два подмножества, так, чтобы оба не были плохими. Рассмотрим множества $M_1 = \{503, 504, \ldots, 671\}$, $M_2 = \{672, 673, \ldots, 1006\}$, $M_3 = \{1007, 1008, \ldots, 1340\}$, $M_4 = \{1341, 1342, \ldots, 2011\}$ и покажем, что $M_1 \cup M_3$ и $M_2 \cup M_4$ не являются плохими.

Докажем, что $M_1 \cup M_3$ не плохое. Рассмотрим варианты:

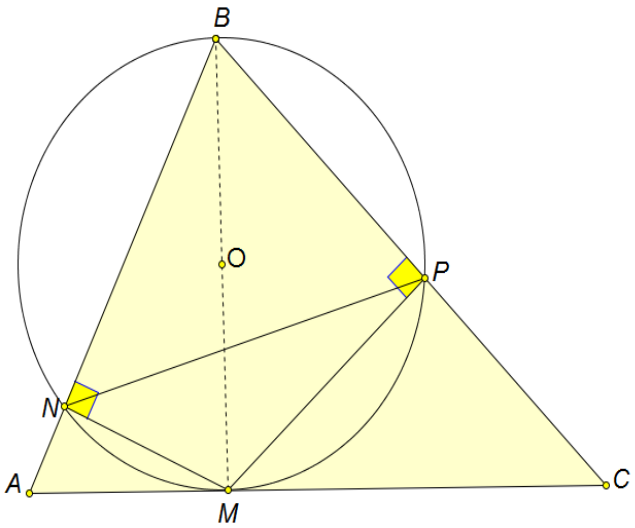
- Четыре числа из множества M_1 дают сумму $S \geqslant 503 + 504 + 505 + 506 = 2018 > 2012$;
- Три числа из множества M_1 дают сумму $S \leqslant 669 + 670 + 671 = 2010 < 2012$;
- Два числа из множества M_1 и одно из M_3 дают сумму $S \geqslant 503 + 504 + 1007 = 2014 > 2012$;
- Одно число из множества M_1 и одно из M_3 дают сумму $S \leqslant 671 + 1340 = 2011 < 2012$;
- Два числа из M_3 дают сумму $S \geqslant 1007 * 3 = 2021 > 2012$;

Аналогично доказывается для $M_2 \cup M_4$.

9. На стороне AC остроугольного треугольника ABC взята точка M. Из точки M на стороны AB и BC опущены перпендикуляры MN и MP. Где должна находиться точка M, чтобы длина отрезка NP была минимальной?

Ответ: Точка M должна быть основанием высоты, опущенной из точки B.

Решение: Построим окружность с диаметром BM, очевидно, что точки N и P будут лежать на ней.



На хорду NP опирается фиксированный угол $\angle ABC$, следовательно, ее длина минимальна, если минимален диаметр окружности. А диаметр, равный MB минимален тогда, когда BM — высота.

10. Решите уравнение:

$$\frac{8}{\{x\}} = \frac{9}{x} + \frac{10}{[x]},$$

где $[x]$ — наименьшее целое число, не превосходящее x, а $\{x\} = x - [x]$.

Ответ: $\frac{3}{2}$.

Решение: Заметим, что x не может быть отрицательным, т.к. в таком случае правая часть была бы отрицательной. Кроме того, x не может быть целым, т.к. дробная часть была бы равна 0, и не может принадлежать интервалу $[0,1)$, т.к. целая часть была бы равна 0. Рассмотрим возможные варианты:

- Если $[x] = 1$, то $\frac{8}{\{x\}} = \frac{9}{1+\{x\}} + 10$. Тогда $\{x\} = \frac{1}{2}$, следовательно $x = \frac{3}{2}$;
- Если $[x] = 2$ то $\frac{8}{\{x\}} = \frac{9}{2+\{x\}} + 5$, откуда получаем $\{x\} = 1$, что невозможно.
- Если $[x] \geqslant 3$, то $\frac{9}{x} + \frac{10}{[x]} < 3 + \frac{10}{3} < 8 < \frac{8}{\{x\}}$.

Решение задач для 8 класса

1. Два олигарха Алехандро и Максимилиан за 2012 год взяли и разграбили свою страну. Известно, что состояние Алехандро на конец 2012 года равняется двум состояниям Максимилиана на конец 2011 года. А состояние Максимилиана на конец 2012 года меньше, чем состояние Алехандро на конец 2011 года. Что больше: состояние Максимилиана или национальные богатства страны?

Ответ: Состояние Максимилиана больше.

Решение: Рассмотрим таблицу, в которой z, x — состояния Алехандро и Максимилиана в 2011 году:

	2011	2012
A	z	$2x$
M	x	y

Тогда $N = (2x+y)-(x+z)$ — национальные богатства страны. Вычтем из них x, получаем $N - x = y - z < 0$, следовательно, они меньше состояния Максимилиана.

2. За круглым столом собрались несколько юнош и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юнош справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

Ответ: 35 человек.

Решение: Из условия видно, что девушек ровно 19.

Заметим, что количество девушек, слева от которых сидят юноши равно количеству юношей у котрых справа сидят девушки. Таким образом 75% юношей равно 12, т.е. всего за столом сидит 16 юношей. Итого, получим 19 девушек + 16 юношей = 35 человек.

3. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она одевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной ручке ровно один раз?

Ответ: Нет.

Решение: Рассмотрим первый браслет. Он должен побывать в паре с каждым из остальных 99 ровно один раз. Допустим Лиза надевает его n дней. Тогда он побывает в паре ровно с $2n$ браслетами, что не может быть равно 99.

4. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Ответ: Любое количество.

Решение: Рассмотрим следующую расстановку жителей острова (вегетарианцы обозначены буквами «В», каннибалы — буквами «К») $BKKBKKBK\ \underbrace{K\ldots K}_{\text{любое кол–во}}$. Каждый вегетарианец стоит либо через 2, либо через 5 от другого вегетарианца, следовательно, для них утверждение истинно. Для каннибалов, которые стоят рядом или через одного с каким–нибудь вегетарианцем утверждение ложно (напомним, что 1 — не простое!). Для каннибалов, стоящих в правой части, либо 1–й, либо 2–й вегетарианец стоит через четное число людей (большее 2), следовательно для них утверждение тоже ложно. Таким образом, в ряд можно выстроить 6 и более жителей острова.

Непосредственно проверяется, что 1,2,3,4,5 жителей тоже можно выстроить, так, чтобы выполнялось условие задачи. Например брать начальные отрезки предложенного построения.

5. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

Ответ: 18108.

Решение: Заметим, что $\underbrace{4\ldots4}_{2012}\cdot\underbrace{9\ldots9}_{2012}=\underbrace{4\ldots4}_{2012}\underbrace{0\ldots0}_{2012}-\underbrace{4\ldots4}_{2012}=\underbrace{4\ldots4}_{2011}3\underbrace{5\ldots5}_{2011}6$. Сумма цифр равна $4\cdot2011+3+5\cdot2011+6=18108$.

6. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Ответ: Да, всегда.

Решение: Если маляр пробежит от угловой клетки до произвольной белой, потом вернется в угловую клетку по тому же маршруту, то указанная клетка поменяет цвет, а все остальные клетки останутся прежнего цвета. Таким образом можно поменять цвет всех клеток, кроме угловой. Если ее цвет окажется черным, то маляр может просто спрыгнуть. а если белым, то маляр может пробежаться по периметру до нее и вернуться обратно тем же путем. Тогда ее цвет поменяется на черный.

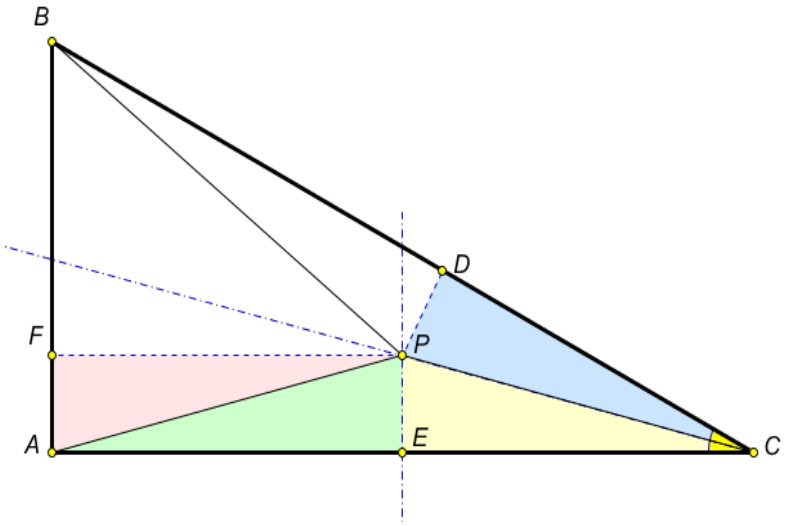
7. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Решение: Если верить Саше, то сумма цифр в кадой строке делится на 9, следовательно общая сумма цифр в таблице тоже будет делиться на 9. Но если верить Максиму, то сумма цифр во всех столбцах кроме одного делится на 9, а следовательно, сумма цифр в таблице не делится на 9. Противоречие.

8. Точка P лежит внутрит треугольника ABC. Еҷ соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неҷ на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

Ответ: Не обязательно..

Решение: Пример такого треугольника, не являющегося равнобедренным. Здесь, $\triangle ABC$ — прямоугольный треугольник, точка P получена перечесением биссектрисы угла $\angle BCA$ и серединного перпендикуляра к стороне AC.



9. Множество натуральных чисел называется *плохим*, если из него можно выбрать несколько чисел так, чтобы они в сумме давали 2012. Найдите наименьшее такое n, что числа 503, 504, ..., 2011 можно разбить на n множеств так, что все эти множества не были бы плохими.

Ответ: $n = 2$.

Решение: Покажем, что указанное множество можно разбить на два подмножества, так, чтобы оба не были плохими. Рассмотрим множества $M_1 = \{503, 504, \ldots, 671\}$, $M_2 = \{672, 673, \ldots, 1006\}$, $M_3 = \{1007, 1008, \ldots, 1340\}$, $M_4 = \{1341, 1342, \ldots, 2011\}$ и покажем, что $M_1 \cup M_3$ и $M_2 \cup M_4$ не являются плохими.

Докажем, что $M_1 \cup M_3$ не плохое. Рассмотрим варианты:

- Четыре числа из множества M_1 дают сумму $S \geqslant 503 + 504 + 505 + 506 = 2018 > 2012$;
- Три числа из множества M_1 дают сумму $S \leqslant 669 + 670 + 671 = 2010 < 2012$;
- Два числа из множества M_1 и одно из M_3 дают сумму $S \geqslant 503 + 504 + 1007 = 2014 > 2012$;
- Одно число из множества M_1 и одно из M_3 дают сумму $S \leqslant 671 + 1340 = 2011 < 2012$;
- Два числа из M_3 дают сумму $S \geqslant 1007 * 3 = 2021 > 2012$;

Аналогично доказывается для $M_2 \cup M_4$.

Решение задач для 7 класса

1. Два олигарха Алехандро и Максимилиан за 2012 год взяли и разграбили свою страну. Известно, что состояние Алехандро на конец 2012 года равняется двум состояниям Максимилиана на конец 2011 года. А состояние Максимилиана на конец 2012 года меньше, чем состояние Алехандро на конец 2011 года. Что больше: состояние Максимилиана или национальные богатства страны?

Ответ: Состояние Максимилиана больше.

Решение: Рассмотрим таблицу, в которой z, x — состояния Алехандро и Максимилиана в 2011 году:

	2011	2012
А	z	$2x$
М	x	y

Тогда $N = (2x+y)-(x+z)$ — национальные богатства страны. Вычтем из них x, получаем $N - x = y - z < 0$, следовательно, они меньше состояния Максимилиана.

2. В гонке Формула-2013 учавствуют 2 гонщика. Первый гонщик проехал 4 круга за то время, пока второй проехал три. В течении следующих трчх кругов из-за быстрой езды первому гонщику пришлось проехать дополнительно 20 метров по питстопу (не останавливаясь). Известно, что когда второй гощик проехал 6 кругов, первый проехал 7,75 круга. Найдите длину круга. (Скорости гонщиков постоянны.)

Ответ: 80 метров.

Решение: Если бы не остановка на питстопе, то первый гонщик проехал бы ровно 8 кругов за то время, пока второй проехал 6 кругов. Следовательно, питстоп составляет ровно $\frac{1}{4}$ круга. Тогда весь круг равен 80 метров.

3. За круглым столом собрались несколько юнош и девушек. Известно, что ровно для 7 девушек слева от них сидят девушки, а для 12 — юноши. Также известно, что для 75% юнош справа от них сидят девушки. Сколько человек сидит за столом?

Ответ: 35 человек.

Решение: Из условия видно, что девушек ровно 19.

Заметим, что количество девушек, слева от которых сидят юноши равно количеству юношей у котрых справа сидят девушки. Таким образом 75% юношей равно 12, т.е. всего за столом сидит 16 юношей. Итого, получим 19 девушек + 16 юношей = 35 человек.

4. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Ответ: Любое количество.

Решение: Рассмотрим следующую расстановку жителей острова (вегетарианцы обозначены буквами «В», каннибалы — буквами «К») $ВККВККВК\ \underbrace{К\ldots К}_{\text{любое кол–во}}$. Каждый вегетарианец стоит либо через 2, либо через 5 от другого вегетарианца, следовательно, для них утверждение истинно. Для каннибалов, которые стоят рядом или через одного с каким–нибудь вегетарианцем утверждение ложно (напомним, что 1 — не простое!). Для каннибалов, стоящих в правой части, либо 1–й, либо 2–й

вегетарианец стоит через четное число людей (большее 2), следовательно для них утверждение тоже ложно. Таким образом, в ряд можно выстроить 6 и более жителей острова.

Непосредственно проверяется, что 1,2,3,4,5 жителей тоже можно выстроить, так, чтобы выполнялось условие задачи. Например брать начальные отрезки предложенного построения.

5. У модницы Елизаветы есть 100 различных браслетов и каждый день она одевает в школу какие-то три из них. Могло ли через некоторое время оказаться так, чтобы любая пара браслетов вместе побывала на Лизиной ручке ровно один раз?

Ответ: Нет.

Решение: Рассмотрим первый браслет. Он должен побывать в паре с каждым из остальных 99 ровно один раз. Допустим Лиза надевает его n дней. Тогда он побывает в паре ровно с $2n$ браслетами, что не может быть равно 99.

6. Найдите сумму цифр числа $\underbrace{44\ldots4}_{2012\text{ раз}}\cdot\underbrace{99\ldots9}_{2012\text{ раз}}$

Ответ: 18108.

Решение: Заметим, что $\underbrace{4\ldots4}_{2012}\cdot\underbrace{9\ldots9}_{2012}=\underbrace{4\ldots4}_{2012}\underbrace{0\ldots0}_{2012}-\underbrace{4\ldots4}_{2012}=\underbrace{4\ldots4}_{2011}3\underbrace{5\ldots5}_{2011}6$. Сумма цифр равна $4\cdot2011+3+5\cdot2011+6=18108$.

7. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы 100×100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Решение: Если верить Саше, то сумма цифр в кадой строке делится на 9, следовательно общая сумма цифр в таблице тоже будет делиться на 9. Но если верить Максиму, то сумма цифр во всех столбцах кроме одного делится на 9, а следовательно, сумма цифр в таблице не делится на 9. Противоречие.

8. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Ответ: Да, всегда.

Решение: Если маляр пробежит от угловой клетки до произвольной белой, потом вернется в угловую клетку по тому же маршруту, то указанная клетка поменяет цвет, а все остальные клетки останутся прежнего цвета. Таким образом можно поменять цвет всех клеток, кроме угловой. Если ее цвет окажется черным, то маляр может просто спрыгнуть. а если белым, то маляр может пробежаться по периметру до нее и вернуться обратно тем же путем. Тогда ее цвет поменяется на черный.

Вариант 1.

1. На покраску дома жёлтой краски потребовалось больше, чем белой на 20%, а коричневой краски – на 25% меньше, чем жёлтой. На сколько процентов коричневой и жёлтой краски суммарно потребовалось больше, чем белой?

Ответ: На 110%.

2. Решить уравнение $\sqrt{6}\cos x + \sqrt{2}|\sin x| = 2$.

Ответ: $x = \pm\frac{5\pi}{12} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$.

3. Решить неравенство $\log_{x^2+4x+3}(x-4)^2 \cdot \log_{-x^2+3x+4}(3-x)^3 \le 0$.

Ответ: $x \in \left(\frac{3-\sqrt{21}}{2};\ -2+\sqrt{2}\right) \cup [2;\ 3)$.

4. В трапеции $ABCD$, где $BC \parallel AD$, а диагонали пересекаются в точке O, на отрезке BC выбрана точка K так, что $BK : CK = 2 : 3$, а на отрезке AD выбрана точка M так, что $AM : MD = 3 : 2$. Найти площадь треугольника COD, если $AD = 7$, $BC = 3$, $KM = 6$ а $\cos\angle CAD = 1/5$.

Ответ: $S_{COD} = \frac{126\sqrt{6}}{125}$.

5. Функция $f(t)$ с областью определения $D(f) = [1,\ +\infty)$ удовлетворяет уравнению $f\left(\frac{4^y+4^{-y}}{2}\right) = y$ для любого $y \ge 0$. Для каждого значения $a \ne 0$ найти все решения неравенства $f\left(\frac{a}{x+2a}\right) \le 1$.

Ответ: При $a > 0$: $x \in \left[-\frac{26a}{17};\ -a\right]$. При $a < 0$: $x \in \left[-a;\ -\frac{26a}{17}\right]$.

6. В коробке у Маши лежит 25 новогодних шаров, которыми Маша начинает украшать елку. Каждый шар она сначала в течении 10 секунд выбирает в коробке, а затем в течение 15 секунд вешает на елку. Два ее младших брата Саша и Паша незаметно снимают шары с елки и прячут среди своих игрушек. Дождавшись момента, когда Маша начинает искать в коробке очередной шар, один из братьев (но не оба) может снять с елки один шар (на это ему требуется ровно 10 секунд). После этого, на то, чтобы спрятать украденный шар, у Саши уходит 50 секунд, после чего он готов украсть с елки следующий шар, а Паша прячет шар за одну минуту и 50 секунд. Какое наименьшее число шаров может висеть на елке в тот момент, когда Маша повесит свой последний шар?

Ответ: 12.

7. Три велосипедиста одновременно начинают двигаться в одной плоскости по трем концентрическим окружностям с общим центром O и радиусами $R_1 = 20$м для первого, $R_2 = 40$м для второго и $R_3 = 80$м для третьего велосипедиста. В начальный момент времени велосипедисты находятся на одном луче с вершиной в точке O. Все велосипедисты двигаются против часовой стрелки с постоянными скоростями, причем скорость первого велосипедиста в два раза больше скорости второго, но в два раза меньше скорости третьего. Велосипедисты продолжают свое движение до тех пор, пока не закончит свой полный круг последний из них (тот, кто потратит на объезд своего круга больше всего времени). Сколько раз за это время они окажутся на одной прямой, не проходящей через центр O?

Ответ: 2 раза.

8. В пирамиде $FABC$ $AB = BC$, $FB = FK$, где K — середина отрезка AC, а тангенс угла между плоскостями FAB и ABC оотносится к тангенсу угла между плоскостями FBC и ABC как $1 : 3$. Плоскость π паралаллельна AB, делит ребро FC в отношении $1 : 4$, считая от вершины F, и проходит через основание O высоты FO пирамиды $FABC$. Найти отношение объемов многогранников, на которые делит эта плоскость пирамиду $FABC$.

Ответ: $5 : 11$ или $1 : 19$.

Вариант 2.

1. Фермер вырастил свёклы меньше, чем моркови на 50%, а свёклы и моркови суммарно вырастил меньше, чем картофеля на 40%. На сколько процентов он вырастил меньше моркови, чем картофеля?

Ответ: На 60%.

2. Решить уравнение $\sqrt{6}\sin x + \sqrt{2}|\cos x| = 2$.

Ответ: $x = \frac{\pi}{12} + 2\pi n$, $x = \frac{11\pi}{12} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

3. Решить неравенство

$$\log_{x^2+3x+2}(x-5)^2 \cdot \log_{-x^2+4x+5}(4-x)^3 \le 0.$$

Ответ: $x \in \left(2-2\sqrt{2};\ \frac{-3+\sqrt{5}}{2}\right) \cup [3;\ 4)$.

4. В трапеции $ABCD$, где $BC \parallel AD$, а диагонали пересекаются в точке O, на отрезке BC выбрана точка K так, что $BK : CK = 2 : 1$, а на отрезке AD выбрана точка M так, что $AM : MD = 1 : 2$. Найти площадь треугольника COD, если $AD = 5$, $BC = 2$, $KM = 7/3$ а $\cos\angle CAD = 1/3$.

Ответ: $S_{COD} = \frac{20\sqrt{2}}{27}$.

5. Функция $f(t)$ с областью определения $D(f) = [1,\ +\infty)$ удовлетворяет уравнению $f\left(\frac{2^y+2^{-y}}{2}\right) = y$ для любого $y \le 0$. Для каждого значения $b \ne 0$ найти все решения неравенства $f\left(\frac{3b}{x+b}\right) \ge -2$.

Ответ: При $b > 0$: $x \in \left[\frac{7b}{17};\ 2b\right]$. При $b < 0$: $x \in \left[2b;\ \frac{7b}{17}\right]$.

6. В коробке у Вани лежит 32 новогодних шара, которыми Ваня начинает украшать елку. Каждый шар он сначала в течении 15 секунд выбирает в коробке, а затем в течение 20 секунд вешает на елку. Две его младших сестры Аня и Таня незаметно снимают шары с елки и прячут среди своих игрушек. Дождавшись момента, когда Ваня начинает искать в коробке очередной шар, одна из сестер (но не обе) может снять с елки один шар (на это ей требуется ровно 15 секунд). После этого, на то, чтобы спрятать украденный шар, у Ани уходит одна минута и 45 секунд, после чего она готова украсть с елки следующий шар, а Таня прячет шар за три минуты и 45 секунд. Какое наименьшее число шаров может висеть на елке в тот момент, когда Ваня повесит свой последний шар?

Ответ: 19.

7. Три черепахи одновременно начинают двигаться в одной плоскости по трем концентрическим окружностям с общим центром O и радиусами $R_1 = 2$м для первой, $R_2 = 3$м для второй и $R_3 = 9$м для третьей черепахи. В начальный момент времени черепахи находятся на одном луче с вершиной в точке O. Все черепахи двигаются против часовой стрелки с постоянными скоростями, причем скорость третьей черепахи в шесть раз больше скорости второй, и относится к скорости первой черепахи как $9 : 4$. Черепахи продолжают свое движение до тех пор, пока не закончит свой полный круг последняя из них (та, что потратит на обход своего круга больше всего времени). Сколько раз за это время они окажутся на одной прямой, не проходящей через центр O?

Ответ: 2 раза.

8. В пирамиде $SABC$ $AB = BC$, $SB = SN$, где N — середина отрезка AC, а тангенс угла между плоскостями SAB и ABC оотносится к тангенсу угла между плоскостями SBC и ABC как $5 : 2$. Плоскость π паралаллельна BC, делит ребро SA в отношении $1 : 2$, считая от вершины S, и проходит через основание O высоты SO пирамиды $SABC$. Найти отношение объемов многогранников, на которые делит эта плоскость пирамиду $SABC$.

Ответ: $27 : 71$ или $1 : 53$.

Вариант 3.

1. Детская машина с педалями дешевле самоката на 25%, но общая стоимость машины с педалями и самоката на 25% больше стоимости велосипеда. На сколько процентов велосипед дороже самоката?

Ответ: На 40%.

2. Решить уравнение

$$\sqrt{6}\cos x - \sqrt{2}|\sin x| = 2.$$

Ответ: $x = \pm\frac{\pi}{12} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$.

3. Решить неравенство

$$\log_{x^2+6x+8}(x-7)^2 \cdot \log_{-x^2+5x+14}(3-x)^3 \le 0.$$

Ответ: $x \in \left(\frac{5-\sqrt{77}}{2};\ -3+\sqrt{2}\right) \cup [2;\ 3)$.

4. В трапеции $ABCD$, где $BC \parallel AD$, а диагонали пересекаются в точке O, на отрезке BC выбрана точка K так, что $BK : CK = 1 : 3$, а на отрезке AD выбрана точка M так, что $AM : MD = 3 : 1$. Найти площадь треугольника COD, если $AD = 9$, $BC = 5$, $KM = \frac{21}{2}$ а $\cos\angle CAD = 1/4$.

Ответ: $\frac{135\sqrt{15}}{64}$

5. Функция $f(t)$ с областью определения $D(f) = [1,\ +\infty)$ удовлетворяет уравнению $f\left(\frac{3^y+3^{-y}}{2}\right) = y$ для любого $y \ge 0$. Для каждого значения $c \ne 0$ найти все решения неравенства $f\left(\frac{c}{x-c}\right) \le 2$.

Ответ: При $c > 0$: $x \in \left[\frac{50c}{41}; 2c\right]$. При $c < 0$: $x \in \left[2c; \frac{50c}{41}\right]$.

6. В коробке у Оли лежит 31 новогодний шар, которыми Оля начинает украшать елку. Каждый шар она сначала в течение 12 секунд выбирает в коробке, а затем в течение 20 секунд вешает на елку. Ее младший брат Коля и младшая сестра Поля незаметно снимают шары с елки и прячут среди своих игрушек. В тот момент, когда Оля начинает искать в коробке очередной шар, либо Коля, либо Поля (но не оба) могут снять с елки один шар (на это каждому из них требуется ровно 12 секунд). После этого, на то, чтобы спрятать шар, у Коли уходит одна минута 18 секунд, после чего он готов украсть с елки следующий шар, а Поля прячет шар за две минуты 18 секунд. Какое наименьшее число шаров может висеть на елке в тот момент, когда Оля повесит свой последний шар?

Ответ: 15.

7. Три искусственных спутника одновременно начинают двигаться в одной плоскости по трем концентрическим окружностям с общим центром O и радиусами $R_1 = 10000$км для первого, $R_2 = 20000$км для второго и $R_3 = 60000$км для третьего спутника. В начальный момент времени спутники находятся на одном луче с вершиной в точке O. Все спутники двигаются против часовой стрелки с постоянными скоростями, причем скорость первого спутника в два раза больше скорости второго, но в три раза меньше скорости третьего. Спутники продолжают свое движение до тех пор, пока не закончит свой полный круг последний из них (тот, который потратит на облет своего круга больше всего времени). Сколько раз за это время они окажутся на одной прямой, не проходящей через центр O?

Ответ: 2 раза.

8. В пирамиде $PABC$ $AB = BC$, $PB = PQ$, где Q — середина отрезка AC, а тангенс угла между плоскостями PAB и ABC оотносится к тангенсу угла между плоскостями PBC и ABC как $4 : 1$. Плоскость π паралаллельна BC, делит ребро PA пополам, и проходит через основание O высоты PO пирамиды $PABC$. Найти отношение объемов многогранников, на которые делит эта плоскость пирамиду $PABC$.

Ответ: $9 : 41$ или $1 : 17$.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике
Задания заключительного этапа 2012/2013 учебного года для 11 класса

Решения.

Вариант 1.

1. На покраску дома жёлтой краски потребовалось больше, чем белой на 20%, а коричневой краски – на 25% меньше, чем жёлтой. На сколько процентов коричневой и жёлтой краски суммарно потребовалось больше, чем белой?

РЕШЕНИЕ: Пусть x — количество белой краски. Тогда желтой краски потребовалось $\frac{6x}{5}$, а коричневой $\frac{3}{4}\cdot\frac{6x}{5}=\frac{9x}{10}$. Отношение общего количества коричневой и желтой краски к количеству белой краски равно

$$\left(\frac{9x}{10}+\frac{6x}{5}\right):x=\frac{210}{100}.$$

□

ОТВЕТ: На 110%.

2. Решить уравнение $\sqrt{6}\cos x+\sqrt{2}|\sin x|=2$.

РЕШЕНИЕ: Поделим уравнение на $\sqrt{8}$. При $\sin x\geq 0$ получим

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x+\frac{1}{2}\sin x=\frac{1}{\sqrt{2}}\Longleftrightarrow\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

откуда $x=\frac{\pi}{6}\pm\frac{\pi}{4}+2\pi n$. Учитывая условие $\sin x\geq 0$, остается одна серия $x=\frac{5\pi}{12}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$. Если $\sin x\leq 0$, то получим уравнение

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x-\frac{1}{2}\sin x=\frac{1}{\sqrt{2}}\Longleftrightarrow\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

откуда $x=-\frac{\pi}{6}\pm\frac{\pi}{4}+2\pi n$. Учитывая условие $\sin x\leq 0$, остается одна серия $x=-\frac{5\pi}{12}-2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$. □

ОТВЕТ: $x=\pm\frac{5\pi}{12}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$.

3. Решить неравенство $\log_{x^2+4x+3}(x-4)^2\cdot\log_{-x^2+3x+4}(3-x)^3\leq 0$.

РЕШЕНИЕ: Найдем ОДЗ переменной x. Для этого составим систему

$$\begin{cases}x^2+4x+3>0,\\ x^2+4x+3\neq 1,\\ (x-4)^2>0,\\ -x^2+3x+4>0,\\ -x^2+3x+4\neq 1,\\ (3-x)^3>0.\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\in(-\infty;-3)\cup(-1;+\infty),\\ x\neq -2\pm\sqrt{2},\\ x\neq 4,\\ x\in(-1;4),\\ x\neq\frac{3\pm\sqrt{21}}{2},\\ x<3.\end{cases}\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x\in(-1;\tfrac{3-\sqrt{21}}{2})\cup(\tfrac{3-\sqrt{21}}{2};-2+\sqrt{2})\cup(-2+\sqrt{2};3).$$

Теперь найдем нули левой части: $x=2$ и определим ее знак на каждом интервале.

ОТВЕТ: $x\in\left(\frac{3-\sqrt{21}}{2};\,-2+\sqrt{2}\right)\cup[2;\,3)$.

4. В трапеции $ABCD$, где $BC \parallel AD$, а диагонали пересекаются в точке O, на отрезке BC выбрана точка K так, что $BK : CK = 2 : 3$, а на отрезке AD выбрана точка M так, что $AM : MD = 3 : 2$. Найти площадь треугольника COD, если $AD = 7$, $BC = 3$, $KM = 6$ а $\cos \angle CAD = 1/5$.

РЕШЕНИЕ: Вначале докажем, что отрезок KM проходит через точку O. Треугольники AOD и COB подобны, а значит $DO : BO = AO : CO = AD : BC = 7 : 3$. Проведем прямую KO и обозначим точку ее пересечения с отрезком AD через N. Треугольники DON и BOK подобны, а значит $DN : BK = DO : BO = NO : OK = 7 : 3$. Аналогично, $AN : CK = AO : CO = 7 : 3$. Поделим первое из этих равенств на второе и получим $DN : AN = BK : CK$, т.е. точка N совпадает с точкой M, а значит отрезок KM совпадает с отрезком KN и проходит через точку O.

По условию $BK = 6/5$, $CK = 9/5$, $AM = 21/5$, $DM = 14/5$. В силу подобия треугольников. $KO : OM = 3 : 7$, откуда $KO = 9/5$, $OM = 21/5$. Найдем AO из теоремы косинусов в треугольнике AOM:

$$OM^2 = AM^2 + AO^2 - 2 \cdot AO \cdot AM \cdot \cos \angle CAM \iff AO = \frac{42}{25}.$$

Тогда $CO = \frac{3}{7}AO = \frac{18}{25}$, а $AC = \frac{12}{5}$. Высоту трапеции CH можно найти из прямоугольного треугольника: $CH = AC \sin \angle CAD = \frac{24\sqrt{6}}{25}$. В силу подобия, высоты в треугольниках AOD и BOC равны, соответственно, $\frac{7}{10}CH = \frac{84\sqrt{6}}{125}$ и $\frac{3}{10}CH = \frac{36\sqrt{6}}{125}$. Тогда можно найти площадь трапеции и площади треугольников AOD и BOC:

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(3+7)\frac{24\sqrt{6}}{25} = \frac{24\sqrt{6}}{5}, \quad S_{AOD} = \frac{7}{2} \cdot \frac{84\sqrt{6}}{125} = \frac{294\sqrt{6}}{125}, \quad S_{BOC} = \frac{3}{2} \cdot \frac{36\sqrt{6}}{125} = \frac{54\sqrt{6}}{125}.$$

Поскольку в любой трапеции площади треугольников AOB и COD равны, окончательно получаем

$$S_{COD} = \frac{1}{2}(S_{ABCD} - S_{AOD} - S_{BOC}) = \frac{126\sqrt{6}}{125}.$$

□

ОТВЕТ: $S_{COD} = \frac{126\sqrt{6}}{125}$.

5. Функция $f(t)$ с областью определения $D(f) = [1, +\infty)$ удовлетворяет уравнению $f\left(\frac{4^y + 4^{-y}}{2}\right) = y$ для любого $y \geq 0$. Для каждого значения $a \neq 0$ найти все решения неравенства $f\left(\frac{a}{x-2a}\right) \leq 1$.

РЕШЕНИЕ: Функция $g(y) = \frac{4^y + 4^{-y}}{2}$ монотонно возрастает при $y \geq 0$, принимая значения $[1; +\infty)$. По условию, функция f является обратной к g функцией, а значит также монотонно возрастает. Тогда

$$f\left(\frac{a}{x+2a}\right) \leq 1 \iff \frac{a}{x+2a} \leq g(1)$$

при условии, что функция f определена, т.е. при условии $\frac{a}{x+2a} \geq 1$. Остается решить систему

$$\begin{cases} \frac{a}{x+2a} \leq \frac{17}{8}, \\ \frac{a}{x+2a} \geq 1. \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{17x+26a}{x+2a} \geq 0, \\ \frac{x+a}{x+2a} \leq 0. \end{cases}$$

При $a > 0$ получим

$$\begin{cases} x \in (-\infty; -2a) \cup \left[-\frac{26a}{17}; +\infty\right), \\ x \in (-2a; -a], \end{cases} \iff x \in \left[-\frac{26a}{17}; -a\right].$$

При $a < 0$ получим

$$\begin{cases} x \in \left(-\infty; -\frac{26a}{17}\right] \cup (-2a; +\infty), \\ x \in [-a; -2a), \end{cases} \iff x \in \left[-a; -\frac{26a}{17}\right].$$

-2

Ответ: При $a > 0$: $x \in \left[-\frac{26a}{17}; -a\right]$. При $a < 0$: $x \in \left[-a; -\frac{26a}{17}\right]$.

6. В коробке у Маши лежит 25 новогодних шаров, которыми Маша начинает украшать елку. Каждый шар она сначала в течении 10 секунд выбирает в коробке, а затем в течении 15 секунд вешает на елку. Два ее младших брата Саша и Паша незаметно снимают шары с елки и прячут среди своих игрушек. Дождавшись момента, когда Маша начинает искать в коробке очередной шар, один из братьев (но не оба) может снять с елки один шар (на это ему требуется ровно 10 секунд). После этого, на то, чтобы спрятать украденный шар, у Саши уходит 50 секунд, после чего он готов украсть с елки следующий шар, а Паша прячет шар за одну минуту и 50 секунд. Какое наименьшее число шаров может висеть на елке в тот момент, когда Маша повесит свой последний шар?

Решение: Назовем *циклом* последовательность двух действий — Маша выбирает шар в коробке и вешает его на елку. Продолжительность цикла 25 секунд. По условию, воровать шар каждый из братьев может только в начале цикла. Тогда у Саши на один шар уходит 3 цикла или 75 секунд, а у Паши — 5 циклов или 125 секунд. Воровать шары братья могут начать только со второго цикла. Тогда за оставшиеся 24 цикла Саша может украсть максимум 8 шаров, а Паша — максимум 5 шаров, так что на елке будет висеть минимум 12 шаров. Остается показать, что это возможно, предъявив последовательность действий. Пусть Саша ворует в циклы 2, 5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, а Паша — в циклы 3, 8, 13, 19, 25. □

Ответ: 12.

7. Три велосипедиста одновременно начинают двигаться в одной плоскости по трем концентрическим окружностям с общим центром O и радиусами $R_1 = 20$м для первого, $R_2 = 40$м для второго и $R_3 = 80$м для третьего велосипедиста. В начальный момент времени велосипедисты находятся на одном луче с вершиной в точке O. Все велосипедисты двигаются против часовой стрелки с постоянными скоростями, причем скорость первого велосипедиста в два раза больше скорости второго, но в два раза меньше скорости третьего. Велосипедисты продолжают свое движение до тех пор, пока не закончит свой полный круг последний из них (тот, кто потратит на объезд своего круга больше всего времени). Сколько раз за это время они окажутся на одной прямой, не проходящей через центр O?

Решение: Выберем систему координат так, чтобы в начальный момент все велосипедисты находились на луче Ox. При движении точки по окружности радиуса R с такой начальной точкой длина пройденного пути равна $R\alpha$, где α — тригонометрический угол. Обозначим скорость второго велосипедиста через v — тогда скорость первого равна $2v$, а третьего — $4v$. Заметим, что координаты точки, лежащей на окружности с центром в начале координат радиуса R есть $x = R\cos\alpha$, $y = R\sin\alpha$, где α — тригонометрический угол. Тогда в момент времени t путь пройденный велосипедистом есть $vt = R\alpha$, а тогда координаты велосипедистов равны

$$\begin{cases} x_1 = 20\cos\left(\frac{2vt}{20}\right), \\ y_1 = 20\sin\left(\frac{2vt}{20}\right) \end{cases}, \quad \begin{cases} x_2 = 40\cos\left(\frac{vt}{40}\right), \\ y_2 = 40\sin\left(\frac{vt}{40}\right) \end{cases}, \quad \begin{cases} x_3 = 80\cos\left(\frac{4vt}{80}\right), \\ y_3 = 80\sin\left(\frac{4vt}{80}\right) \end{cases}.$$

Три точки лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда $(x_1 - x_2)(y_3 - y_2) = (x_3 - x_2)(y_1 - y_2)$. Обозначим $\varphi = \frac{vt}{40}$ и составим уравнение

$$(20\cos 4\varphi - 40\cos\varphi)(80\sin 2\varphi - 40\sin\varphi) = (20\sin 4\varphi - 40\sin\varphi)(80\cos 2\varphi - 40\cos\varphi).$$

Заметим, что последним полный круг сделает второй велосипедист, так что нам надо найти число решений этого уравнения на отрезке $\varphi \in [0, 2\pi]$. Учтем теперь то, что прямая не должна проходить через начало координат, т.е.

$$-40\cos\varphi(80\sin 2\varphi - 40\sin\varphi) \neq -40\sin\varphi(80\cos 2\varphi - 40\cos\varphi).$$

Раскроем скобки и получим $\sin 2\varphi \cos\varphi \neq \sin\varphi \cos 2\varphi$, т.е. $\sin\varphi \neq 0$. Вернемся к нашему уравнению. После преобразований получим $2\sin(2\varphi) + 4\sin\varphi - \sin(3\varphi) = 0$, откуда $4\sin\varphi\cos\varphi + 4\sin^3\varphi + \sin\varphi$, откуда $4\cos^2\varphi - 4\cos\varphi - 5 = 0$, откуда $\cos\varphi = \frac{1\pm\sqrt{6}}{2}$. На тригонометрическом круге получим два решения. □

Ответ: 2 раза.

8. В пирамиде $FABC$ $AB = BC$, $FB = FK$, где K — середина отрезка AC, а тангенс угла между плоскостями FAB и ABC оотносится к тангенсу угла между плоскостями FBC и ABC как $1:3$. Плоскость π паралаллельна AB, делит ребро FC в отношении $1:4$, считая от вершины F, и проходит через основание O высоты FO пирамиды $FABC$. Найти отношение объемов многогранников, на которые делит эта плоскость пирамиду $FABC$.

Ответ: $5:11$ или $1:19$.

Решение: 1) Докажем, что основание высоты (точка O) лежит на средней линии $\triangle ABC$. Треугольники FOB и FOK равны (они прямоугольные, FO — общая, а $FB = FK$), тогда $BO = OK$. В плоскости основания ABC проведем прямую l, проходящую через точку O параллельно AC и обозначим $L = l \cap BK$, $M = l \cap AB$, $N = l \cap BC$. Так как $AB = BC$. то медиана $BK \perp AC$, а значит $OL \perp BK$. Тогда треугольники BOL и KOL равны (они прямоугольные с общей OL и равными $BO = OK$), тогда $BL = KL$, т.е. MN — средняя линия треугольника ABC.
2) Найдем отношение $OM : ON$. Из точки O проведем перпендикуляры OH_1 к стороне AB и OH_2 к стороне BC и обозначим $\angle FH_1O = \alpha$, $\angle FH_2O = \beta$. Плоскость FH_1O перпендикулярна и плоскости ABC и боковой грани FAB, т.е. α есть угол между плоскостями FAB и ABC. Аналогично, β есть угол между плоскостями FBC и ABC. Из треугольников FOH_1 и FOH_2 найдем $OH_1 = FO\cdot\operatorname{ctg}\alpha$, $OH_2 = FO\cdot\operatorname{ctg}\beta$. Из условия теперь следует, что $OH_1 : OH_2 = 3:1$. Треугольники OMH_1 и ONH_2 подобны (они прямоугольные и $\angle OMH_1 = \angle ONH_2$), а значит $OM : ON = 3:1$.
3) Первый случай. Предположим, что точка O лежит внутри треугольника ABC. В плоскости ABC проведем прямую m через точку O параллельно AB. По условию эта прямая лежит в секущей плоскости π. Обозначим $P = m \cap AC$, $Q = m \cap BC$. Из теоремы Фалеса $BQ = 3QN$. Поскольку MN — средняя линия, получим $CQ : CB = CP : CA = 5:8$. Обозначим точку пересечения плоскости pi и ребра FC через R — по условию $CR : CF = 4:5$. Итак, плоскость π пересекает ребра AC, BC и FC в точках P, Q и R, а значит

$$\frac{V_{CPQR}}{V_{CABF}} = \frac{CP\cdot CQ\cdot CR}{CA\cdot CB\cdot CF} = \frac{5}{8}\cdot\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{5} = \frac{5}{16}.$$

Тогда объемы многогранников $CPQR$ и $ABQPRF$ относятся как $5:11$.
4) Второй случай. Предположим, что точка O лежит вне треугольника ABC. Тогда $MN : NO = 2:1$. Аналогично получим $BN : NQ = 2:1$, а т.к. MN — средняя линия, $CQ : CB = CP : CA = 1:4$. Тогда $V_{CPQR} : V_{CABF} = 1:20$. Тогда объемы многогранников $CPQR$ и $ABQPRF$ относятся как $1:19$. □

Ответ: $5:11$ или $1:19$.

-4-

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ–2013»

Заключительный этап по МАТЕМАТИКЕ

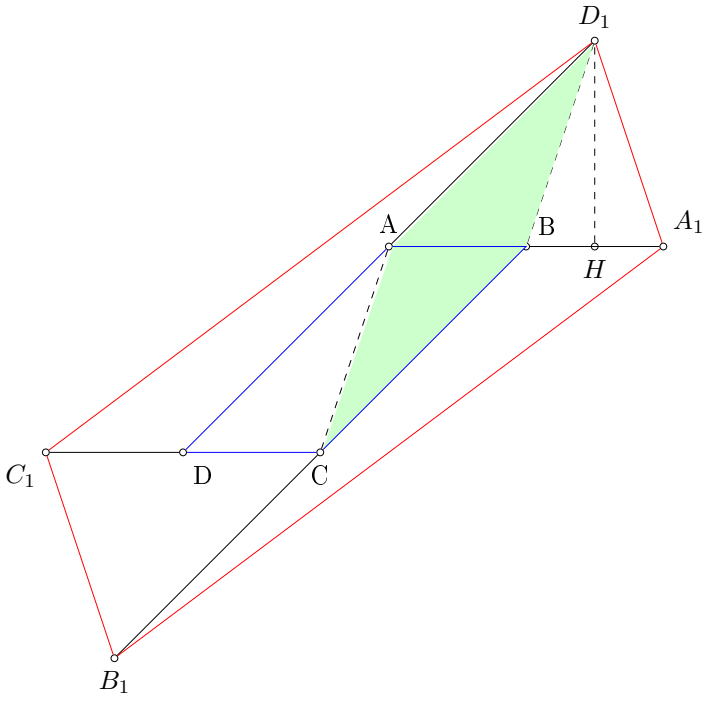
решения

9 класс

1. Дан параллелограмм $ABCD$ и выбраны точки A_1, B_1, C_1 и D_1, такие, что точка A является серединой отрезка DD_1, точка B — серединой AA_1, точка C — серединой BB_1 и точка D — серединой CC_1. Найдите площадь $A_1B_1C_1D_1$, если известно, что $S(ABCD) = 1$.

   Ответ:5

   Решение:



   Заметим, что треугольники $\triangle ABC$ и $\triangle ABD_1$ равны, следовательно, равны их площади. Треугольники $\triangle ABD_1$ и $\triangle A_1BD_1$ имеют общую высоту D_1H и равные основания, следовательно, равновелики. Таким образом, $S(\triangle AA_1D_1) = 1$. Можно показать, что $S(\triangle BB_1A_1) = S(\triangle CC_1B_1) = S(\triangle DD_1C_1) = 1$. Складывая, получим $S(A_1B_1C_1D_1) = 5$.

2. a) Найдите количество натуральных делителей $N = 1\underbrace{00\ldots0}_{40}$, не являющихся ни точными квадратами (т.е. квадратами натуральных чисел), ни точными кубами. b) ... не представимых в виде m^n, где m и n — натуральные числа, причем $n > 1$. .

   Ответ:а) 1093; б) 981.

   Решение:Обозначим через K_n количество делителей, являющихся точными n-ми степенями

а)$N = 2^{40} \cdot 5^{40}$, делители N имеют вид $2^m \cdot 5^n$, где $0 \leqslant m, n \leqslant 40$. Всего получается $41 \times 41 = 1681$ делителей. Из них полными квадратами будут те, в которых m и n — четные, таких будет $21 \times 21 = 441$, следовательно 1240 делителей не будут точными квадратами.

Заметим, что среди точных кубов будут и числа, являющиеся еще и точными квадратами. Это числа, являющиеся точными 6 степенями. Их количество считаем аналогично тому, как считали количество точных квадратов. А делителей, не являющихся ни точными квадратами, ни точными кубами будет 1240 - $K_3 + K_6$.

б) аналогично пункту а)

3. Решить систему $\begin{cases} x^2 = 2\sqrt{y^2+1}; \\ y^2 = 2\sqrt{z^2-1} - 2; \\ z^2 = 4\sqrt{x^2+2} - 6. \end{cases}$

Ответ:$(\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$, $(\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})$.

Решение:Введем обозначения $a = \sqrt{x^2+2}$, $b = \sqrt{y^2+1}$, $c = \sqrt{z^2-1}$. Получится система: $\begin{cases} a^2 - 2 = 2b \\ b^2 - 1 = 2c - 2 \\ c^2 + 1 = 4a - 6 \end{cases}$

Сложим все уравнения и перенесем в левую часть: $a^2 + b^2 + c^2 - 4a - 2b - 2c + 6 = 0$. Выделяя полные квадарты, получим $(a-2)^2 + (b-1)^2 + (c-1)^2 = 0$, откуда $a = 2$, $b = 1$, $c = 1$. Делаем обратную замену, получим $x = \pm\sqrt{2}$, $y = 0$, $z = \pm\sqrt{2}$.

4. Коля сел играть в WoW в момент, когда часовая и минутная стрелки были противоположны. Он закончил играть через целое число минут, причем, в момент окончания минутная стрелка совпала с часовой. Сколько времени он играл (если известно, что он играл меньше 12 часов)?

Решение:Минутная стрелка догоняет часовую со скоростью $\frac{11}{2}^\circ$/мин. Чтобы они совпали разность углов поворота должна быть $180 + 360k$. Эта величична кратна 11 при $k = 5, 16, ...$ По смыслу задачи подходит только $k = 5$, что дает нам 6 часов.

5. Найдите все пары натуральных чисел (m, n), для которых выполняется равенство

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) = m \cdot (m-1).$$

Ответ:$(1, 1)$, $(2, 1)$; $(3, 1)$.

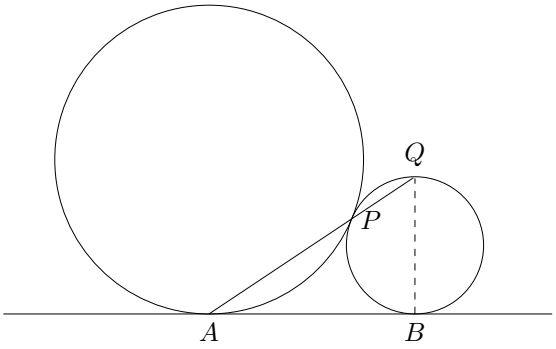
Решение:Перепишем равенство в виде

$$(n^2 - 3n) \cdot (n^2 - 3n + 2) = m^2 - m$$

и обозначим $N = n^2 - 3n + 1$, тогда, выделяя полные квадраты $N^2 - 1 = (m - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$. Домножая на 4, получая $(2N)^2 - (2m-1)^2 = 3$. Число $2N$ — целое и четное, $2m - 1$ — целое и нечетное. Следовательно, $2N = \pm 2$, $2m - 1 = \pm 1$. Из первого равенства получим $n = 0, 1, 2, 3$, из второго $m = 0, 1$. Поскольку в задаче спрашиваются только натуральные решения, то $n = 1, 2, 3$ и $m = 1$.

Указанное равенство возможно только тогда , когда его левая и правая части равны нулю.

6. Две окружности радиусов R и R' касаются друг друга внешним образом в точке P и касаются прямой l в точках A и B, соответственно. Пусть Q — точка пересечения прямой BP с первой окружностью. Определить, на каком расстоянии от прямой l расположена точка Q.



Ответ:$2R$, т.е. эта точка диаметрально противоположна точке A.

Решение:Проведя общую касательную в точке P, заметим, что в треугольнике APB угол APB равен сумме двух других углов. Значит, он прямоугольный, а точка Q – диаметрально противоположна точке A.

7. Доказать, что если числа x, y и z — целые, то число $\frac{1}{2}\left((x-y)^4+(y-z)^4+(z-x)^4\right)$ является квадратом некоторого целого числа.

Решение:Обозначим $a=x-y$, $b=y-z$, $c=z-x$. Тогда $\sigma_1=a+b+c=0$. Обозначим $ab+ac+bc=\sigma_2$, $abc=\sigma_3$ и выразим через них: $\frac{1}{2}\left(a^4+b^4+c^4\right)=\sigma_2^2$.

8. Сколькими различными способами можно выбрать целые числа $a,b,c\in[1,100]$, так, чтобы точки с координатами $A(-1,a)$, $B(0,b)$ и $C(1,c)$ образовывали прямоугольный треугольник?

Ответ:974

Решение:$AB^2=1+(b-a)^2$, $BC^2=1+(c-b)^2$, $AC^2=4+(c-a)^2$.

Если треуогльник ABC прямоугольный с гипотенузой AC, то по т.Пифагора

$AC^2=AB^2+BC^2$, $1+(b-a)^2+1+(b-c)^2=4+(a-c)^2$, что приводится к виду $(b-a)(b-c)=1$. Так как оба множителя – целые числа, имеем только такие случаи: $b=a+1=c+1$ и $b=a-1=c-1$, для каждого из которых есть 99 троек (a,b,c), т.е. 198 способов.

Если гипотенузой является сторона AB, то аналогично получаем соотношение $(c-a)(c-b)=-2$, что возможно только в следующих случаях:

$c=a+1=b-2$,

$c=a-1=b+2$,

$c=a+2=b-1$,

$c=a-2=b+1$,

для каждого из которых есть 97 троек (a,b,c), т.е. всего $97\cdot4=388$ способов.

Если гипотенузой является сторона BC, то получаем соотношение $(a-b)(a-c)=-2$. Аналогично предыдущему, находим 388 способов.

Всего получаем 198+388+388=974 способов.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ–2013»

Заключительный этап по МАТЕМАТИКЕ

решения

8 класс

1. Решите ребус (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным - разные)

$$\text{MSU} + \text{MSU} + \text{MSU} + \text{MSU} + \text{OLYMP} + \text{OLYMP} = \text{MOSCOW}$$

Ответ:$C = 5,\ L = 7,\ M = 1,\ O = 9,\ P = 2,\ S = 4,\ U = 3,\ W = 6,\ Y = 0,\ 143 + 143 + 143 + 143 + 97012 + 97012 = 194596.$

Решение:

2. а) Найдите количество натуральных делителей $N = 1\underbrace{00\ldots0}_{999}$, не являющихся точными квадратами (т.е. квадратами натуральных чисел). b) ... не являющихся ни точными квадратами, ни точными кубами.

Ответ:а) 750000; б) 666333 .

Решение:$N = 2^{999} \cdot 5^{999}$, делители N имеют вид $2^m \cdot 5^n$, где $0 \leqslant m, n \leqslant 999$. Всего получается $1000 \times 1000 = 1000000$ делителей. Из них полными квадратами будут те, в которых m и n — четные, таких будет $500 \times 500 = 250000$, следовательно 750000 делителей не будут точными квадратами.

б) Заметим, что среди точных кубов будут и числа, являющиеся еще и точными квадратами. Это в точности числа, являющиеся точными 6 степенями. Их количество считаем аналогично пункту а).

3. Блоха прыгает по числовой прямой, причем длина каждого прыжка не может быть меньше n. Она начинает свое движение из начала координат и хочет побывать во всех целых точках, принадлежащих отрезку $[0, 2013]$ (и только в них!) ровно по одному разу. При каком наибольшем значении n это у нее получится?

Ответ:$n = 1006$.

Решение:При $n = 1006$ можно построить путь

$$0 \to 1007 \to 1 \to 1008 \to \ldots \to 1005 \to 2012 \to 1006 \to 2013.$$

Докажем, что n не может быть больше 1006. Действительно, допустим $n \geqslant 1007$. Тогда в точку с координатой 1007 можно попасть только из начала отрезка (точки 0). Но если блоха прыгнет оттуда в точку 1007, то обратно прыгнуть она уже не может, следовательно, должна закончить свой путь в этой точке и не побывает в других точках отрезка.

4. Решить систему $\begin{cases} x^2 - 2y + 1 = 0; \\ y^2 - 4z + 7 = 0 \\ z^2 + 2x - 2 = 0. \end{cases}$

Ответ:$x = -1$, $y = 1$, $z = 2$.

Решение:Сложив все три уравнения, получим $x^2 - 4x + y^2 - 2y + z^2 - 4z + 6 = 0$. Выделяя полные квадраты, получим $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 0$, откуда $x = -1$, $y = 1$, $z = 2$. Проверка показывает, что указанные значения являются решением системы.

5. Найдите количество 9–значных чисел, в которых каждая цифра от 1 до 9 встречается ровно 1 раз, цифры 1,2,3,4,5 расположены в порядке возрастания, а цифра 6 стоит раньше цифры 1 (например 916238457).

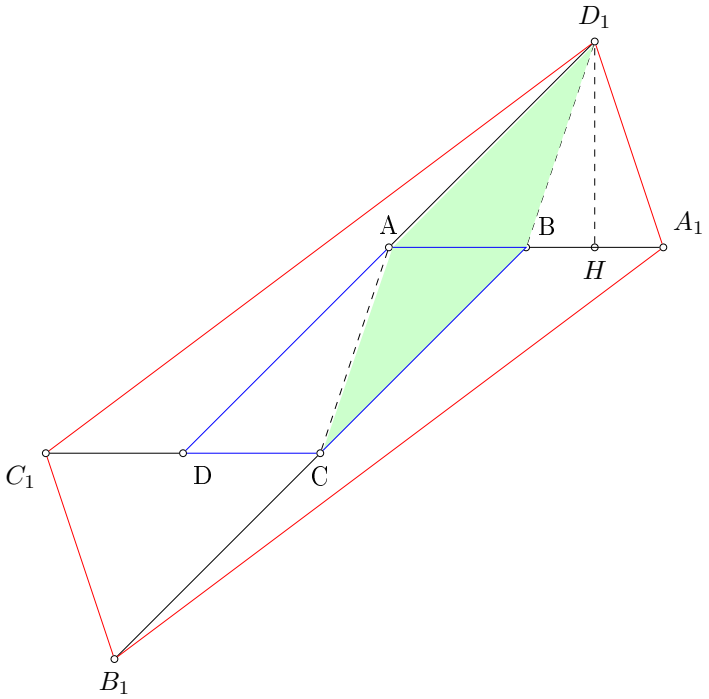
   Ответ:504

   Решение:Заметим, что после расстановки цифр 7,8,9, остальные цифры ставятся однозначно. Поэтому количество таких чисел равно $7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$.

6. Дан параллелограмм $ABCD$ и выбраны точки A_1, B_1, C_1 и D_1, такие, что точка A является серединой отрезка DD_1, точка B — серединой AA_1, точка C — серединой BB_1 и точка D — серединой CC_1. а) Докажите, что $A_1B_1C_1D_1$ — тоже параллелограмм. б) Найдите его площадь, если известно, что $S(ABCD) = 1$.

   Ответ:б) 5

   Решение:

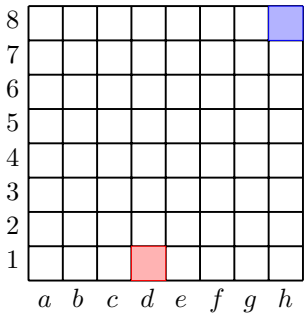


а) Из свойств параллелограмма следует, что $AB = CD$, $\angle BAD_1 = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - \angle BCD = \angle DCB_1$, $AD_1 = AD = BC = CB_1$. Следовательно, треугольники $\triangle ABD_1$ и $\triangle CBD_1$ равны. Поскольку $CC_1 = 2CD = 2AB = AA_1$, то равны треугольники $\triangle CC_1B_1$ и $\triangle AA_1D_1$. Следовательно $A_1D_1 = B_1C_1$, аналогично доказывается, что $A_1B_1 = C_1D_1$. Если противоположные стороны 4–угольника равны, то это — параллелограмм.

б) Заметим, что треугольники $\triangle ABC$ и $\triangle ABD_1$ равны, следовательно, равны их площади. Треугольники $\triangle ABD_1$ и $\triangle A_1BD_1$ имеют общую высоту D_1H и равные

основания, следовательно, равновелики. Таким образом, $S(\triangle AA_1D_1) = 1$. Можно показать, что $S(\triangle BB_1A_1) = S(\triangle CC_1B_1) = S(\triangle DD_1C_1) = 1$. Складывая, получим $S(A_1B_1C_1D_1) = 5$.

7. Сколькими различными способами шахматный ферзь может пройти с поля $d1$ на поле $h8$, если ему разрешается ходить только вправо, вверх или по диагонали вправо–вверх на любое число клеток?



Ответ:39625

Решение:Последовательно (начиная с d1) найдем количество способов, которым можно пройти в каждую клетку. В d1 ставим 1, а каждое следующее число получается суммированием чисел, стоящих по столбцу снизу, по строке слева и по диагонали слева–снизу. Тогда в h8 будет стоять число 39625.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ–2013»

Заключительный этап по МАТЕМАТИКЕ

решения

7 класс

1. Моторная лодка идет 1 час по течению из Верхних Васюков в Нижние Васюки, а возвращается против течения за два часа. Вовочка из Верхних Васюков пустил по речке бумажный кораблик. Через какое время кораблик приплывет в Нижние Васюки?

   Ответ:4 часа.

   Решение:Обозначим S — расстояние между Верхними и Нижними Васюками. Тогда скорость лодки по течению равна S, а против $S/2$. Тогда скорость течения равна $S/4$, следовательно кораблик приплывет через 4 часа.

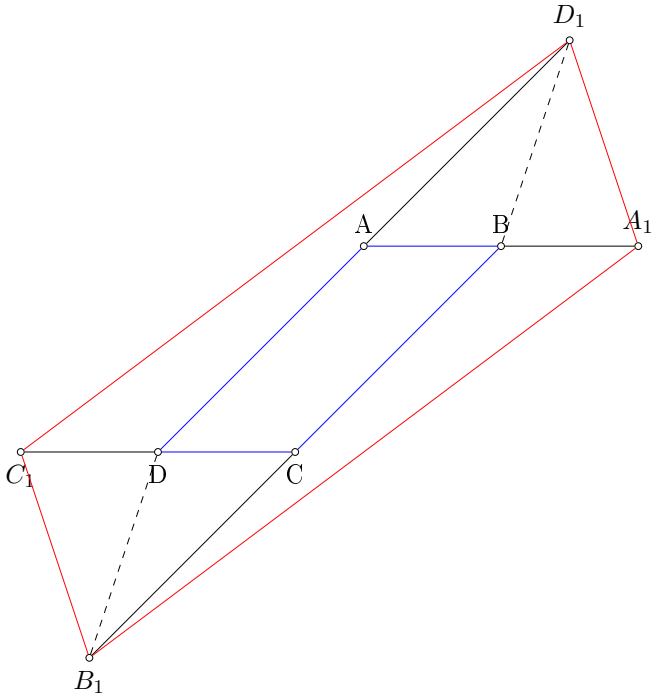
2. a) Сколько натуральных делителей имеет число $N = 1\underbrace{00\ldots0}_{99}$? b) Найдите количество натуральных делителей N, не являющихся точными квадратами (т.е. квадратами натуральных чисел).

   Ответ:a) 10000; б) 7500.

   Решение:$N = 2^{99} \cdot 5^{99}$, делители N имеют вид $2^m \cdot 5^n$, где $0 \leqslant m, n \leqslant 99$. Всего получается $100 \times 100 = 10000$ делителей. Из них полными квадратами будут те, в которых m и n — четные, таких будет $50 \times 50 = 2500$, следовательно 7500 делителей не будут точными квадратами.

3. Дан параллелограмм $ABCD$ и выбраны точки A_1, B_1, C_1 и D_1, такие, что точка A является серединой отрезка DD_1, точка B — серединой AA_1, точка C — серединой BB_1 и точка D — серединой CC_1. Докажите, что 4–угольник $A_1B_1C_1D_1$ является параллелограммом.

   Решение:Из свойств параллелограмма следует, что $AB = CD$, $\angle BAD_1 = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - \angle BCD = \angle DCB_1$, $AD_1 = AD = BC = CB_1$. Следовательно, треугольники $\triangle ABD_1$ и $\triangle CBD_1$ равны. Поскольку $CC_1 = 2CD = 2AB = AA_1$, то равны треугольники $\triangle CC_1B_1$ и $\triangle AA_1D_1$. Следовательно $A_1D_1 = B_1C_1$, аналогично доказывается, что $A_1B_1 = C_1D_1$. Если противоположные стороны 4–угольника равны, то это — параллелограмм.



4. Блоха прыгает по числовой прямой, причем длина каждого прыжка не может быть меньше n. Она начинает свое движение из начала координат и хочет побывать во всех целых точках, принадлежащих отрезку $[0, 2013]$ (и только в них!) ровно по одному разу. При каком наибольшем значении n это у нее получится?

   Ответ:$n = 1006$.

   Решение:При $n = 1006$ можно построить путь

   $$0 \to 1007 \to 1 \to 1008 \to \ldots \to 1005 \to 2012 \to 1006 \to 2013.$$

   Докажем, что n не может быть больше 1006. Действительно, допустим $n \geqslant 1007$. Тогда в точку с координатой 1007 можно попасть только из начала отрезка (точки 0). Но если блоха прыгнет оттуда в точку 1007, то обратно прыгнуть она уже не может, следовательно, должна закончить свой путь в этой точке и не побывает в других точках отрезка.

5. Решите ребус (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным - разные)

   $$\text{MSU} + \text{MSU} + \text{MSU} + \text{MSU} + \text{OLYMP} + \text{OLYMP} = \text{MOSCOW}$$

   Ответ:$C = 5$, $L = 7$, $M = 1$, $O = 9$, $P = 2$, $S = 4$, $U = 3$, $W = 6$, $Y = 0$, $143 + 143 + 143 + 143 + 97012 + 97012 = 194596$.

   Решение:Заметим, что поскольку $MSU \leq 987$, $OLYMP \leq 98765$, то

   $$MSU + MSU + MSU + MSU + OLYMP + OLYMP \leq 987 \times 4 + 98765 \times 4 = 201478.$$

   Таким образом M может быть равно только 1 или 2. $M = 2$ не подходит, т.к. в этом случае

   $$MSU + MSU + MSU + MSU + OLYMP + OLYMP \leq 298 \times 4 + 98765 \times 4 = 198722.$$

Следовательно $M = 1$. Заметим, что при сложении O и O получается $1O$, при этом из предыдущих разрядов переносится не более 2. Следовательно O может быть только 8 или 9. Предположим $O = 8$, тогда

$$MSU + MSU + MSU + MSU + OLYMP + OLYMP \leq 198 \times 4 + 89716 \times 4 = 180314.$$

Но тогда S должно быть равно 0, следовательно,

$$MSU + MSU + MSU + MSU + OLYMP + OLYMP \leq 109 \times 4 + 89716 \times 4 = 179868,$$

что приводит к противоречию. Итак, $O = 9$.

6. Сколькими различными способами шахматный король может пройти с поля $e1$ на поле $h5$, если ему разрешается ходить только на одну клетку вправо, вверх или по диагонали вправо–вверх?

Ответ:129 способов.

Решение:Последовательно (начиная с e1) найдем количество способов, которым можно пройти в каждую клетку. Каждое число (кроме 1) получается суммированием соседей снизу, слева и слева–снизу.

8							
7							
6							
5					1	9	41	129
4					1	7	25	63
3					1	5	13	25
2					1	3	5	7
1					1	1	1	1
	a	b	c	d	e	f	g	h



2012/2013 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ[1]

олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»
по МАТЕМАТИКЕ

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ:

*От **85** баллов включительно и выше.*

ПРИЗЁР:

*От **50** баллов до **84** баллов включительно.*

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

*От **80** баллов включительно и выше.*

ПРИЗЁР (диплом II степени):

*От **65** баллов до **79** баллов включительно.*

ПРИЗЁР (диплом III степени):

*От **50** баллов до **64** баллов включительно.*

[1] *Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по математике.*

Вариант I

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}-\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}?$$

Ответ: Рациональным

Замечание. ...и это число равно 1.

Решение. Обозначим $x=\underbrace{\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}}_{a}-\underbrace{\sqrt[3]{\sqrt{5}-2}}_{b}$. Из формулы куба разности ясно, что

$$(a-b)^3=a^3-b^3-3ab(a-b),$$
$$x^3=a^3-b^3-3abx.$$

Это уравнение имеет единственное решение, т. к. левая часть монотонно возрастает, а правая убывает. Подставим значения a и b: $a^3-b^3=4, ab=\sqrt[3]{\left(\sqrt{5}-2\right)\cdot\left(\sqrt{5}+2\right)}=\sqrt[3]{\sqrt{5}^2-2^2}=1$

$$x^3=4-3x,$$
$$x=1.$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Артем: Наша команда решила все задачи.
Борис: Мы решили ровно две задачи — по геометрии и комбинаторике.
Василий: Мы решили ровно две задачи — по алгебре и по геометрии.
Григорий: Наша команда справилась с задачей по алгебре.
Дмитрий: Мы не решили геометрию.
Евгений: Мы не решили только комбинаторику.

Определите состав команды рыцарей.

Ответ: ВГЕ.

Решение. Заменим имена первыми буквами. Если А рыцарь, то Б, В, Д и Е солгали. Но лжецов только трое, а значит А не может быть рыцарем. Аналогично, если Б рыцарь, то остальные пятеро солгали; если Д рыцарь, то А, Б, В, Е солгали. Следовательно, *А, Б и Д лжецы*, а *В, Г и Е рыцари.*

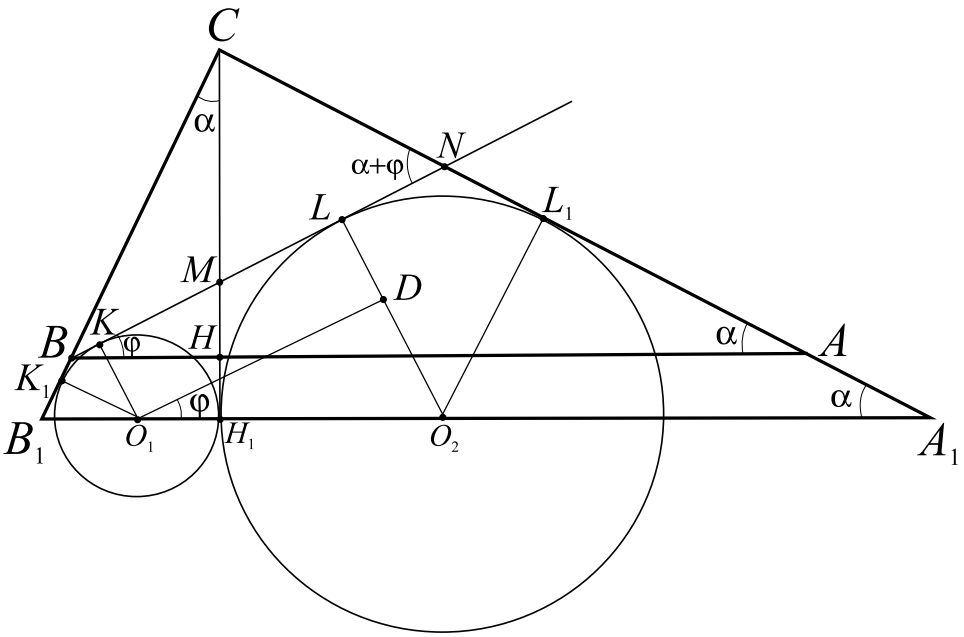
Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 3 минуты, а если в одном направлении, то раз в 6 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 4 или 12 минут.

Решение. Обозначим через x и y скорости Владимира и Петра (в *кругах / минуту*). Получим систему двух линейных уравнений:

$$\begin{cases}3(x+y)=1\\6(x-y)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1}{4}\\y=\frac{1}{12}\end{cases}\tag{1}$$

Подходят оба ответа, так как можно поменять местами бегунов. Другой способ получить $\frac{1}{12}$ как значение переменной x — заменить второе уравнение на $6(x-y)=-1$, что означает, что один из бегунов теперь не обгоняет другого на круг, а отстает на круг каждые 6 минут.



Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) проведена высота CH. Луч с началом в точке B наклонен под углом 45° к гипотенузе и пересекает отрезки CH и AC в точках M и N соответственно. Найдите $\angle BAC$, если известно, что периметры треугольников BCM и MCN равны.

Ответ: 15°.

Решение.

Пусть угол наклона луча к гипотенузе $\varphi = 45^\circ$. Рассмотрим вневписанные окружности треугольников BCM и MCN с центрами в точках O_1 и O_2 соответственно. Они касаются продолжения высоты CH в одной и той же точке H_1. Докажем это. Пусть периметр треугольник BCM равен $2p$. Поскольку $BK_1 = BK$ и $MH_1 = MK$ (как отрезки касательных, проведенных к окружности из одной точки), то $CK_1 + CH_1 = CB + BK + CM + MK = CB + BM + CM = 2p$. Но $CK_1 = CH_1$ (как отрезки касательных). Отсюда следует, что $CH_1 = p$. Точно так же для треугольника CMN и вневписанной окружности с центром O_2 получим, что точка касания с продолжением высоты CH совпадает с H_1, поскольку по условию периметры треугольников BCM и MCN равны. Следовательно, H_1 является точкой внешнего касания вневписанных окружностей.

Центры окружностей лежат на пересечении отрезка $A_1B_1 \parallel AB$ (отрезок A_1B_1 проходит через точку H_1 перпендикулярно CH) с биссектрисами углов $\angle BCH = \alpha$ и $HCA = 90^\circ - \alpha$, где $\angle BAC = \alpha$ – угол, который нужно найти. Радиусы вневписанных окружностей равны $O_1K = O_1H_1 = p\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ и $O_2L = O_2H_1 = p\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2})$. Проведем из точки O_1 перпендикуляр к отрезку O_2L. Основанием этого перпендикуляра является точка D. Очевидно, $O_1D \parallel BN$, поэтому $\angle DO_1O_2 = \varphi$. Из прямоугольного треугольника O_1O_2D найдем

$$\sin\varphi = \frac{DO_2}{O_1O_2} = \frac{O_2L - DL}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{O_2H_1 - O_1H_1}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{p(\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) - \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2})}{p(\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) + \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2})}.$$

Выполним упрощение тригонометрического выражения:

$$\frac{\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) - \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) + \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}} = \frac{\frac{1-t}{1+t} - t}{\frac{1-t}{1+t} + t} = \frac{1 - t^2 - 2t}{1 + t^2}, \quad t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.$$

Поскольку $\dfrac{1-t^2}{1+t^2}=\cos\alpha$, $\frac{2t}{1+t^2}=\sin\alpha$, получим

$$\sin\varphi=\cos\alpha-\sin\alpha,\quad 0^\circ<\alpha\le 45^\circ.$$

Теперь выразим α через φ:
$\sin\varphi=\sqrt{2}\cos(\alpha+45^\circ)$, $\alpha=\arccos\left(\dfrac{\sin\varphi}{\sqrt{2}}\right)-45^\circ$. Подставим $\varphi=45^\circ$: $\alpha=\arccos\left(\dfrac{\sin 45^\circ}{\sqrt{2}}\right)-45^\circ=\arccos\dfrac{1}{2}-45^\circ=60^\circ-45^\circ=15^\circ$.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{3x^2+8}{2}\right]=\frac{15x^2-7}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Ответ: $\pm\sqrt{47/15}$ и $\pm\sqrt{52/15}$

Решение. Обозначим правую часть через t, тогда $\frac{15x^2-7}{5}=t$, откуда $x^2=\frac{5t+7}{15}$. Правую часть равенства заменим на t, а в левую подставим полученное выражение x^2 через t. После упрощения дроби в левой части получим

$$\begin{gathered}\left[\frac{5t+47}{10}\right]=t\\ \frac{5t+47}{10}-t\in[0,1)\\ 47-5t\in[0,10),\end{gathered}$$

откуда $t=8$ или $t=9$. Этому соответствуют $x=\pm\sqrt{47/15}$ и $\pm\sqrt{52/15}$.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg}x$ и $Y\ne\operatorname{ctg}x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Ответ: Нет, не всегда.

Решение. Докажем существование таких чисел x и z, что $\sin z=\operatorname{tg}x$, $\cos z=Y=\sqrt{1-\operatorname{tg}^2x}$, и, кроме того, $\cos x=\operatorname{tg}z=\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{1-\operatorname{tg}^2x}}$. Тогда на доске находятся, во-первых, числа $\sin x$, $\cos x$ и $\operatorname{tg}x$, а, во-вторых, $\sin z$, $\cos z$, $\operatorname{tg}z$, и невозможно определить, где какое число.

Решаем уравнение: $\cos x=\frac{\operatorname{tg}x}{1-\operatorname{tg}^2x}$, откуда $\sqrt{1-\operatorname{tg}^2x}\cdot\cos^2x=\sin x$. Возведя уравнение в квадрат и раскрыв тангенс, получаем $(\cos^2x-\sin^2x)\cdot\cos^2x=\sin^2x$. Обозначив $\sin^2x=t$, получаем $(1-2t)(1-t)=t$ или $1-4t+2t^2=0$.

Это уравнение имеет подходящий корень $1-\frac{1}{\sqrt{2}}\ne\frac{1}{2}$. Осталось убедиться, что при таком значении $\sin^2x$ все четыре числа различны. Это правда, так как числа из одной пары $\sin x,\cos x$ или $\sin z,\cos z$ совпадают при квадрате синуса, равном $\frac{1}{2}$; совпадение чисел из разных пар означает равенство и вторых чисел тоже, откуда тангенс угла равен его синусу или косинусу, что также не выполняется при найденном значении. Кроме того, все эти числа меньше единицы, поэтому котангенса среди них нет. Можно также просто вычислить эти числа:

$$\sqrt{\sqrt{2}-1},\ \sqrt{2-\sqrt{2}},\ \sqrt{\sqrt{1/2}},\ \sqrt{1-\sqrt{1/2}}.$$

Задача 7.

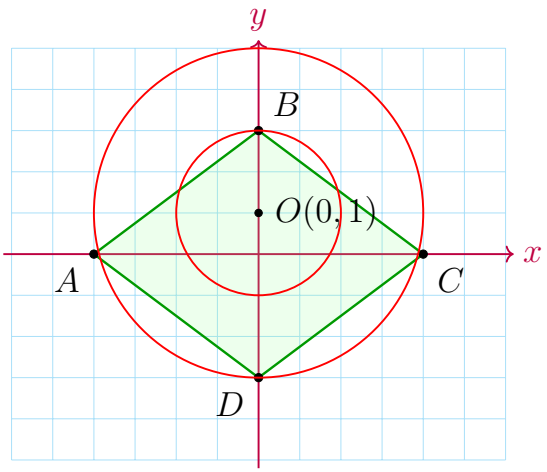
При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases}3|x|+4|y|=12\\ x^2+(y-1)^2=a^2\end{cases}$$

имеет нечетное количество решений?

Ответ: ±2 или ±4.

Решение. Множество решений первого уравнения — ромб $ABCD$ (см. рисунок). Множество решений второго уравнения — окружность с центром O радиуса a. Заметим, что рисунок симметричен относительно оси y, следовательно, нечетное количество решений возможно только в том случае, если решению соответствует точка B или точка D. Одновременно проходить через B и D окружность не может, а значит в обоих случаях число решений будет нечетным.



В первом случае радиус окружности равен 2. Во втором случае радиус окружности равен 4.

Кроме положительных значений параметра a подходит и отрицательное.

Задача 8. Основанием прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ служит треугольник ABC, в котором $\angle ACB = 90°, AC = 3\,\text{см}, CB = 4\,\text{см}$. Высота призмы равна $12\,\text{см}$. Точка K лежит на отрезке AC_1, причем $AK = \frac{1}{3}AC_1$. Муравей начал движение из точки K и движется со скоростью $1\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах муравей может достигнуть точки B_1?

Ответ: 10.

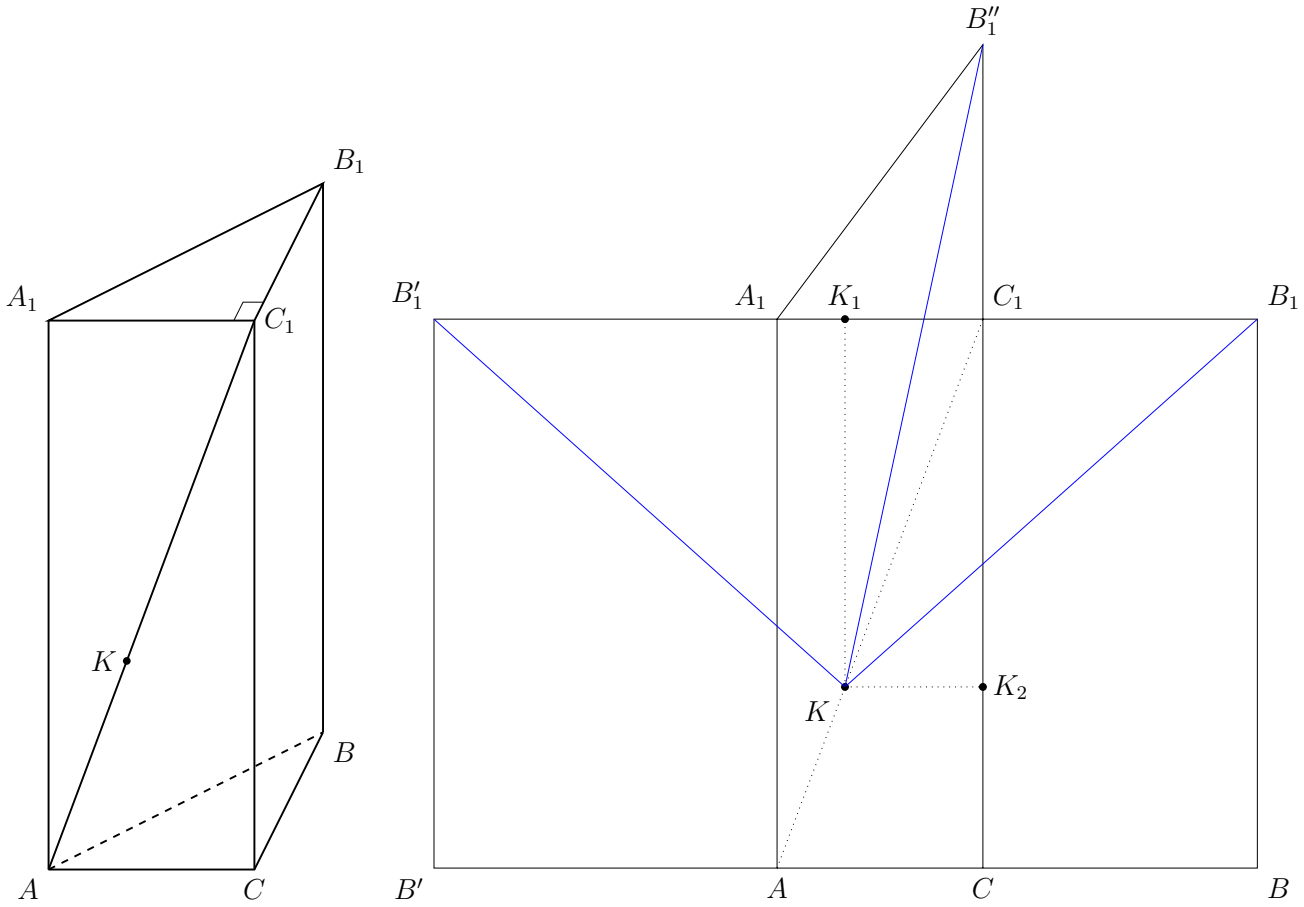
Решение. Рассмотрим развертку призмы без нижнего основания. Опустим перпендикуляры KK_1 и KK_2 на стороны A_1C_1 и CC_1. Точки K_1 и K_2 делят стороны A_1C_1 и CC_1 в отношении $1:2$. Кратчайший путь насекомого будет одним из отрезков KB_1, KB_1', KB_1''. Их длины можно найти по теореме Пифагора в $\triangle KK_1B_1, \triangle KK_1B_1'$ и $\triangle KK_2B_1''$. Для этого сперва вычислим длины катетов в этих треугольниках:

$$B_1'K_1 = 5 + \frac{1}{3}\cdot 3 = 6,\ KK_1 = \frac{2}{3}\cdot 12 = 8,\ K_1B_1 = \frac{2}{3}\cdot 3 + 4 = 6,\ K_2B_1'' = \frac{2}{3}\cdot 12 + 4 = 12, KK_2 = \frac{2}{3}\cdot 3 = 2.$$

Теперь найдем длину каждого из трёх путей.

$$KB_1 = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10,\ KB_1' = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10,\ KB_1'' = \sqrt{12^2 + 2^2} = \sqrt{148}.$$

Кратчайший путь имеет длину $10\,\text{см}$ и займет 10 секунд.



Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y \in \mathbb{R}$ уравнению

$$2\left(f(x)+f(y)\right) = \max\left\{2\,f(x+y), x-y, y-x\right\}.$$

Ответ: $f(x) = \frac{|x|}{2}$.

Решение. Подставим:

$y = x$ $\qquad 4f(x) = \max\left(2f(2x), 0\right)$ $\qquad\Longrightarrow\qquad f(x) \geqslant 0.$

$y = x = 0$ $\qquad 4f(0) = \max\left(2f(0), 0\right) = 2f(0)$ $\qquad\Longrightarrow\qquad f(0) = 0.$

$y = 0$ $\qquad 2f(x) = \max\left(2\,f(x), x, -x\right) \geqslant \max\left(x, -x\right) = |x|$ $\qquad\Longrightarrow\qquad f(x) \geqslant \dfrac{|x|}{2}.$

$y = -x$ $\qquad 2\left(f(x)+f(-x)\right) = \max\left(2\,f(0), 2x, -2x\right) = \max\left(2x, -2x\right) = 2|x|$ $\qquad\Longrightarrow\qquad f(x)+f(-x) = |x|.$

Учитывая, что

$$f(x) \geqslant \frac{|x|}{2} \quad \text{и} \quad f(-x) \geqslant \frac{|-x|}{2}, \tag{1}$$

получаем

$$|x| = f(x)+f(-x) \geqslant |x|.$$

Значит, неравенства в (1) являются равенствами. В частности, $f(x) = \frac{|x|}{2}$ при всех вещественных x.

Покажем, что найденная функция удовлетворяет условию задачи.

При $xy \geqslant 0$

$$2\left(f(x)+f(y)\right) = |x|+|y| = |x+y|,$$
$$2\left(f(x)+f(y)\right) = |x|+|-y| \geqslant |x-y|,$$
$$2\left(f(x)+f(y)\right) = \max(|x+y|, |x-y|) = \max(2f(x+y), |x-y|).$$

При $xy \leqslant 0$

$$2\,(f(x)+f(y)) = |x| + |-y| = |x-y|,$$
$$2\,(f(x)+f(y)) = |x| + |y| \geqslant |x+y|,$$
$$2\,(f(x)+f(y)) = \max(|x+y|, |x-y|) = \max(2f(x+y), |x-y|).$$

Что равносильно уравнению из условия задачи.

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{43}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p+q$.

Ответ: 1848.

Решение. Заметим, что $\frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, поэтому $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} + \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+1} + \ldots - \frac{1}{q}$. Кроме первого и последнего, слагаемые сокращаются в соседних парах, поэтому $a_p + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$. И далее

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{43}.$$

Преобразуем: $\frac{q-p}{pq} = \frac{1}{43}$, а значит $43q - 43p - pq + 43^2 = 43^2$. Поэтому

$$(43-p)(43+q) = 43^2,\ p < q$$

Отсюда $43 - p = 1$ и $43 + q = 43^2$, а значит $p = 43 - 1$, $q = 43^2 - 43$ и $p + q = 43^2 - 1 = 1848$.

Вариант II

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}-\sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}?$$

Ответ: Рациональным

Замечание. ...и это число равно 2.

Решение. Обозначим $x=\underbrace{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}}_{a}-\underbrace{\sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}}_{b}$. Из формулы куба разности ясно, что

$$(a-b)^3=a^3-b^3-3ab(a-b),$$
$$x^3=a^3-b^3-3abx.$$

Это уравнение имеет единственное решение, т. к. левая часть монотонно возрастает, а правая убывает. Подставим значения a и b: $a^3-b^3=14, ab=\sqrt[3]{\left(5\sqrt{2}+7\right)\cdot\left(5\sqrt{2}-7\right)}=\sqrt[3]{(5\sqrt{2})^2-7^2}=1$,

$$x^3=14-3x,$$
$$x=2.$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Андрей: Наша команда не решила задачу по алгебре.
Борис: Мы решили задачи по геометрии и комбинаторике.
Василий: Мы решили задачи по алгебре и по геометрии.
Геннадий: Наша команда справилась с задачей по алгебре, но всего решила две задачи.
Дмитрий: Мы не решили только геометрию.
Евгений: Мы не решили только комбинаторику.

Определите состав команды рыцарей.

Ответ: ВГЕ

Решение. Заменим имена первыми буквами. Из несовместности высказываний следует, что среди Б, Д, Е не более 1 рыцаря, а значит среди А, В и Г не менее 2 рыцарей, а значит *В, Г — рыцари*, а *А — лжец*. Следовательно, команда рыцарей решила задачи по алгебре и геометрии, а комбинаторику не решила. Отсюда следует, что *Б солгал*, *Д солгал*, а *Е сказал правду*.

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 4 минуты, а если в одном направлении, то раз в 12 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 6 или 12 минут.

Решение. Обозначим через x и y скорости Владимира и Петра (в *кругах / минуту*). Получим систему двух линейных уравнений:

$$\begin{cases}4(x+y)=1\\12(x-y)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1}{6}\\y=\frac{1}{12}\end{cases}\tag{2}$$

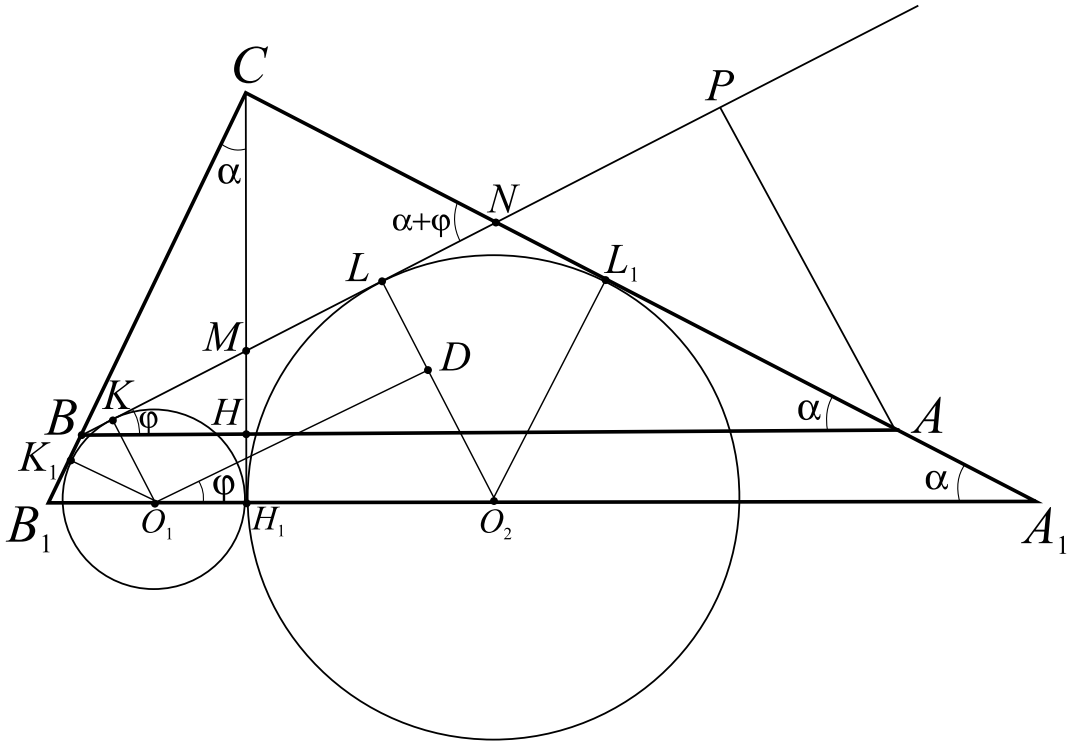
Подходят оба ответа, так как можно поменять местами бегунов. Другой способ получить $\frac{1}{12}$ как значение переменной x — заменить второе уравнение на $12(x-y)=-1$, что означает, что один из бегунов теперь не обгоняет другого на круг, а *отстает* на круг каждые 12 минут.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C=90^\circ$) гипотенуза $AB=10$. Через вершину B проведена прямая, пересекающая высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Известно,

что расстояние от точки A до этой прямой равно 6, а периметры треугольников BCM и MCN равны. Найдите BC.

Ответ: $\sqrt{41}-3$.

Решение.



Пусть угол наклона прямой BN к гипотенузе равен φ. Рассмотрим вневписанные окружности треугольников BCM и MCN с центрами в точках O_1 и O_2 соответственно. Они касаются продолжения высоты CH в одной и той же точке H_1. Докажем это. Пусть периметр треугольник BCM равен $2p$. Поскольку $BK_1 = BK$ и $MH_1 = MK$ (как отрезки касательных, проведенных к окружности из одной точки), то $CK_1+CH_1 = CB+BK+CM+MK = CB+BM+CM = 2p$. Но $CK_1 = CH_1$ (как отрезки касательных). Отсюда следует, что $CH_1 = p$. Точно так же для треугольника CMN и вневписанной окружности с центром O_2 получим, что точка касания с продолжением высоты CH совпадает с H_1, поскольку по условию периметры треугольников BCM и MCN равны. Следовательно, H_1 является точкой внешнего касания вневписанных окружностей.

Центры окружностей лежат на пересечении отрезка $A_1B_1 \parallel AB$ (отрезок A_1B_1 проходит через точку H_1 перпендикулярно CH) с биссектрисами углов $\angle BCH = \alpha$ и $HCA = 90^\circ - \alpha$, где $\angle BAC = \alpha$ – угол, который нужно найти. Радиусы вневписанных окружностей равны $O_1K = O_1H_1 = p\,\mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2}$ и $O_2L = O_2H_1 = p\,\mathrm{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2})$. Проведем из точки O_1 перпендикуляр к отрезку O_2L. Основанием этого перпендикуляра является точка D. Очевидно, $O_1D \parallel BN$, поэтому $\angle DO_1O_2 = \varphi$. Из прямоугольного треугольника O_1O_2D найдем

$$\sin\varphi = \frac{DO_2}{O_1O_2} = \frac{O_2L - DL}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{O_2H_1 - O_1H_1}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{p(\mathrm{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) - \mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2})}{p(\mathrm{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) + \mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2})}.$$

Выполним упрощение тригонометрического выражения:

$$\frac{\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) - \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) + \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}} = \frac{\frac{1-t}{1+t} - t}{\frac{1-t}{1+t} + t} = \frac{1 - t^2 - 2t}{1 + t^2}, \quad t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.$$

Поскольку $\dfrac{1-t^2}{1+t^2} = \cos\alpha$, $\frac{2t}{1+t^2} = \sin\alpha$, получим

$$\sin\varphi = \cos\alpha - \sin\alpha, \quad 0^\circ < \alpha \leq 45^\circ.$$

Умножим это равенство на AB, тогда $AB\sin\varphi = AB\cos\alpha - AB\sin\alpha$, но $AB\sin\varphi = AP$, где P – основание перпендикуляра, опущенного из вершины A на прямую BN. Таким образом, $AP = AC - BC$. По условию $AP = 6$ и $AC^2 + BC^2 = AB^2 = 100$. Отсюда $AC = \sqrt{41} + 3$, $BC = \sqrt{41} - 3$.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{6\sqrt{x} + 5}{5}\right] = \frac{9\sqrt{x} - 8}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Ответ: $784/81, 121/9, 1444/81$

Решение. Обозначим правую часть через t, тогда $\frac{9\sqrt{x}-8}{5} = t$, откуда $\sqrt{x} = \frac{5t+8}{9}$. Правую часть равенства заменим на t, а в левую подставим полученное выражение $\sqrt{x}$ через t. После упрощения дроби в левой части получим

$$\begin{gathered}\left[\frac{10t + 31}{15}\right] = t \\ \frac{10t + 31}{15} - t \in [0, 1) \\ 31 - 5t \in [0, 15),\end{gathered}$$

откуда $t = 4, 5, 6$. Этому соответствуют $\sqrt{x} = 28/9, 33/9, 38/9$ и $x = 784/81, 1089/81 = 121/9, 1444/81$.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \cos x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Ответ: Нет, не всегда.

Решение. Докажем существование таких чисел x и z, что $\operatorname{tg} z = \sin x$, $\operatorname{ctg} z = Y = \frac{1}{\sin x}$, и, кроме того, $\operatorname{ctg} x = \sin z$. Тогда на доске находятся, во-первых, числа $\sin x$, $\operatorname{ctg} x$ и $\operatorname{tg} x$, а, во-вторых, $\sin z$, $\operatorname{ctg} z$, $\operatorname{tg} z$, и невозможно определить, где какое число.

Возведём равенство $\operatorname{ctg} x = \sin z$ в степень минус два (это можно делать, так как ищем положительные решения) и получим $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 z} = \operatorname{ctg}^2 z + 1 = \frac{1}{\sin^2 x + 1}$. Таким образом, необходимо решить уравнение $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} + 1$, что, после заменеы $t = \cos^2 x$ превращается в $\frac{1}{t} - 1 = \frac{1}{1-t} + 1$, откуда $(1-t) - t(1-t) = t + t(1-t)$ или $2t^2 - 4t + 1 = 0$.

Это уравнение имеет подходящий корень $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1$. Осталось убедиться, что при таком значении $\cos^2 x$ все четыре числа различны. Это правда, так как числа из одной пары $\operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$ или $\operatorname{tg} z, \operatorname{ctg} z$ совпадают при квадрате косинуса, равном 1; совпадение чисел из разных пар означает равенство и вторых чисел тоже, откуда синус угла равен его тангенсу или контангенсу, что также не выполняется при найденном значении. Кроме того, $\cos x$ отсутствует на доске, так как $y > 1$; аналогично для $\cos z$. Можно также просто вычислить эти числа:

$$\sqrt{\sqrt{2} - 1},\ \sqrt{2 - \sqrt{2}},\ \sqrt{\sqrt{1/2}},\ \sqrt{1 - \sqrt{1/2}}.$$

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x| + 4|y| = 12 \\ x^2 + (y-1)^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет наибольшее количество решений?

Ответ: $\frac{16}{5} < a < 4$ или $-\frac{16}{5} > a > -4$

Решение. Множество решений первого уравнения — ромб $ABCD$ (см. рисунок). Множество решений второго уравнения — окружность с центром O радиуса a. Обозначим K — проекция точки O на прямую BC и N — проекция точки O на прямую CD.

По теореме Пифагора $|OC| = \sqrt{17}$. Найдем $|OK|$ и $|ON|$. Рассмотрим треугольник BOC его площадь равна $\frac{1}{2} \cdot |OB| \cdot |QC| = \frac{1}{2} \cdot |BC| \cdot |OK|$. Отсюда $|OK| = 2 \cdot 4/5 = \frac{8}{5}$. Аналогично получаем $|ON| = \frac{16}{5}$.

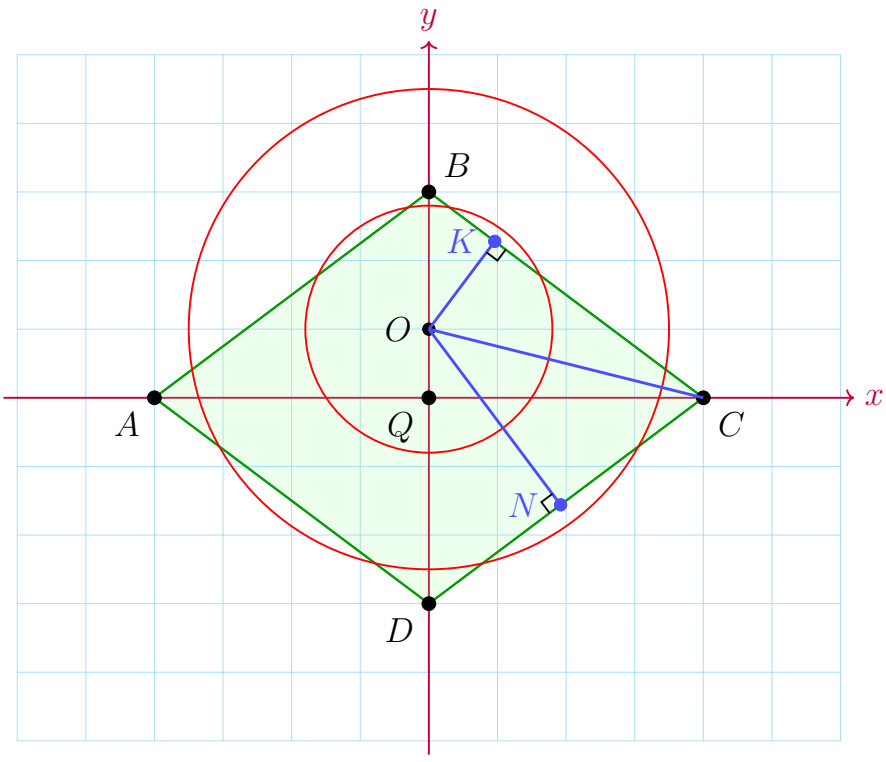
Окружность и прямая могут иметь не более двух точек пересечения. Для того, чтобы окружность имела две точки пересечения с отрезком CD ее радиус должен быть больше $|OK| = \frac{8}{5}$ и меньше $|OK| = 2$ и $|OC| = \sqrt{17}$. Для того, чтобы окружность имела две точки пересечения с отрезком BC ее радиус должен быть больше $|ON| = \frac{16}{5}$ и меньше $|OD| = 4$ и $|OC| = \sqrt{17}$. Из соображений симметрии эти условия дают также две точки пресечения окружности с отрезками AD и AB.

Удовлетворить обоим условиям одновременно невозможно, следовательно, 8 решений быть не может.

Если отказаться от условия $a < 2$, то получаем $\frac{16}{5} < a < 4$ и две точки пересечения с отрезком CD и одну точку пересечения с отрезком BC. То есть получаем 6 решений.

Если $a < 2$, то окружность не имеет точек пересечения с отрезком CD и общее количество решений не превосходит четырех. Таким образом, наибольшее количество решений шесть получается при $\frac{16}{5} < a < 4$.

Кроме положительных значений a подходят и противоположные им отрицательные.



Задача 8. Основанием прямой призмы $DEFD_1E_1F_1$ служит треугольник DEF, в котором $\angle DEF = 90°$, $DE = 12$ см, $DF = 20$ см. Высота призмы равна 80 см. Точка P лежит на отрезке DF_1, причем $DP = \frac{3}{5}DF_1$. Жук начал движение из точки P и движется со скоростью $2\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах жук может достигнуть точки E_1?

Ответ: 20.

Решение. Рассмотрим развертку призмы без нижнего основания. Опустим перпендикуляры PP_1 и PP_2 на стороны A_1F_1 и FF_1. Точки P_1 и P_2 делят стороны A_1F_1 и FF_1 в отношении 3 : 2. Кратчайший

путь насекомого будет одним из отрезков PE_1, PE_1', PE_1''. Заметим, что:

$$E_1'P_1 = 12 + \frac{3}{5}\cdot 20 = 24,\ PP_1 = \frac{2}{5}\cdot 80 = 32,\ P_1E_1 = \frac{2}{5}\cdot 20 + 16 = 24,\ PP_1 = \frac{2}{5}\cdot 80 = 32$$

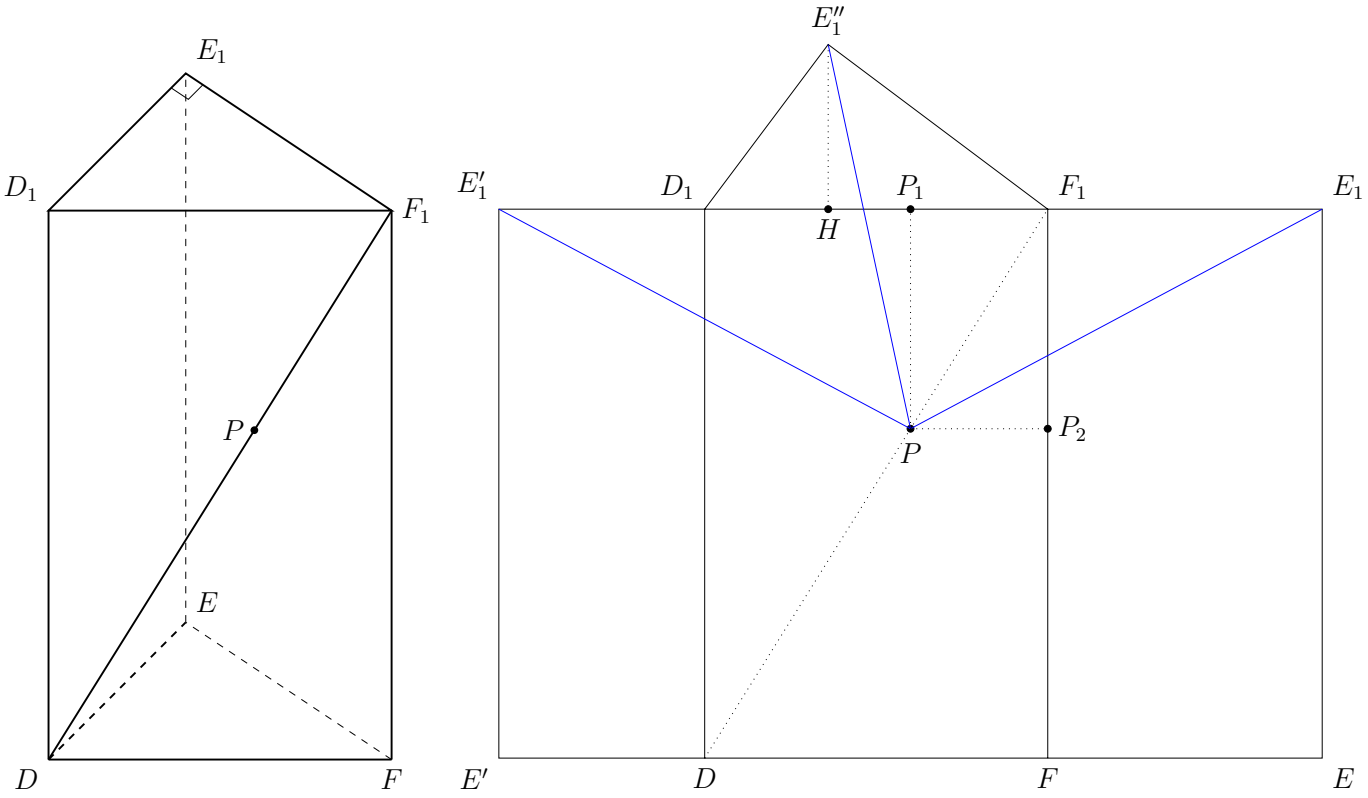
Вычислим высоту $E_1''H$:

$$E_1''H = \frac{S\triangle D_1F_1E_1''}{D_1F_1} = \frac{\frac{1}{2}\cdot 12\cdot 16}{20} = 9,6.$$

Теперь оценим длину каждого из трёх путей.

$PE_1' = \sqrt{24^2+32^2} = \sqrt{1600} = 40,\ PE_1 = \sqrt{24^2+32^2} = \sqrt{1600} = 40,\ PE_1'' > PP_1 + E_1''H = 32 + 9,8 = 41,8.$

Кратчайший путь имеет длину 40 см и займет 20 секунд.



Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y\in\mathbb{R}$ уравнению

$$f(x)+f(y) = \max\left\{f(x+y), 2(x-y), 2(y-x)\right\}.$$

Ответ: $f(x) = 2|x|$.

Решение. При $y = x$

$$2f(x) = \max\left(f(2x), 0\right) \quad\Longrightarrow\quad f(x)\geqslant 0.$$

В частности, при $y = x = 0$

$$2f(0) = \max\left(f(0), 0\right) = f(0) \quad\Longrightarrow\quad f(0) = 0.$$

При $y = 0$

$$f(x) = \max\left(f(x), 2x, -2x\right) \geqslant \max\left(2x, -2x\right) = 2|x| \quad\Longrightarrow\quad f(x)\geqslant 2|x|.$$

При $y = -x$

$$f(x)+f(-x) = \max\left(f(0), 4x, -4x\right) = \max\left(4x, -4x\right) = 4|x| \quad\Longrightarrow\quad f(x)+f(-x) = 4|x|.$$

Учитывая, что

$$f(x) \geqslant 2|x| \quad \text{и} \quad f(-x) \geqslant 2|-x|, \tag{1}$$

получаем

$$4|x| = f(x) + f(-x) \geqslant 4|x|.$$

Значит, неравенства в (1) являются равенствами. В частности, $f(x) = 2|x|$ при всех вещественных x.

Покажем, что найденная функция удовлетворяет условию задачи.

При $xy \geqslant 0$

$$f(x) + f(y) = 2\,(|x| + |y|) = 2|x + y|,$$
$$f(x) + f(y) = 2\,(|x| + |-y|) \geqslant 2|x - y|,$$
$$f(x) + f(y) = \max(2|x + y|, 2|x - y|) = \max(f(x + y), 2|x - y|).$$

При $xy \leqslant 0$

$$f(x) + f(y) = 2\,(|x| + |y|) \geqslant 2|x + y|,$$
$$f(x) + f(y) = 2\,(|x| + |-y|) = 2|x - y|,$$
$$f(x) + f(y) = \max(2|x + y|, 2|x - y|) = \max(f(x + y), 2|x - y|).$$

Что равносильно уравнению из условия задачи.

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{41}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p + q$.

Ответ: 1680.

Решение. Заметим, что $\frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, поэтому $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} + \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+1} + \ldots - \frac{1}{q}$. Кроме первого и последнего, слагаемые сокращаются в соседних парах, поэтому $a_p + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$. И далее

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{41}.$$

Преобразуем: $\frac{q-p}{pq} = \frac{1}{41}$, а значит $41q - 41p - pq + 41^2 = 41^2$. Поэтому

$$(41 - p)(41 + q) = 41^2,\ p < q$$

Отсюда $41 - p = 1$ и $41 + q = 41^2$, а значит $p = 41 - 1$, $q = 41^2 - 41$ и $p + q = 41^2 - 1 = 1680$.

Вариант III

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{18+5\sqrt{13}}-\sqrt[3]{5\sqrt{13}-18}?$$

Ответ: Рациональным

Замечание. ...и это число равно 3.

Решение. Обозначим $x=\underbrace{\sqrt[3]{18+5\sqrt{13}}}_{a}-\underbrace{\sqrt[3]{5\sqrt{13}-18}}_{b}$. Из формулы куба разности ясно, что

$$(a-b)^3=a^3-b^3-3ab(a-b),$$
$$x^3=a^3-b^3-3abx.$$

Это уравнение имеет единственное решение, т. к. левая часть монотонно возрастает, а правая убывает. Подставим значения a и b: $a^3-b^3=36, ab=\sqrt[3]{\left(5\sqrt{13}+18\right)\cdot\left(5\sqrt{13}-18\right)}=\sqrt[3]{(5\sqrt{13})^2-18^2}=1$,

$$x^3=36-3x,$$
$$x=3.$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Алексей: Наша команда решила всего одну задачу.
Борис: Мы решили всего две задачи, в том числе геометрию.
Василий: Мы решили все задачи.
Григорий: Наша команда решила задачи по алгебре и по комбинаторике.
Дмитрий: Мы не решили задачу по комбинаторике.
Евгений: Мы решили задачу по геометрии, но не решили задачу по алгебре.

Определите состав команды рыцарей.

Ответ: АДЕ

Решение. Заменим имена первыми буквами. Среди Г и Д не более 1 рыцаря, поэтому среди А, Б и В не менее одного (иначе рыцарей будет меньше 3). Но А, Б и В противоречат каждый друг другу, поэтому среди них только 1 рыцарь. Значит, *Е — рыцарь*, и команда рыцарей решила геометрию, но не решила алгебру. Поэтому *Г солгал*, а значит *Д рыцарь*, и рыцари не решили еще и комбинаторику. Следовательно, *А сказал правду.*

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 8 минут, а если в одном направлении, то раз в 24 минуты. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 12 или 24 минут.

Решение. Обозначим через x и y скорости Владимира и Петра (в *кругах / минуту*). Получим систему двух линейных уравнений:

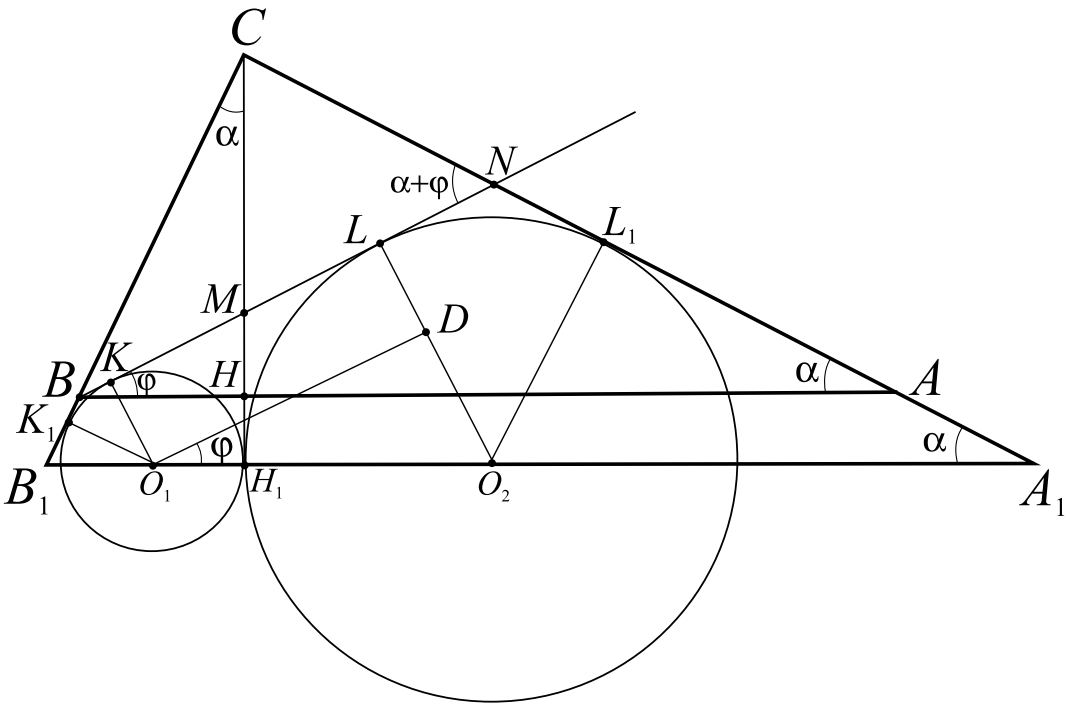
$$\begin{cases}8(x+y)=1\\24(x-y)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1}{12}\\y=\frac{1}{24}\end{cases}\tag{3}$$

Подходят оба ответа, так как можно поменять местами бегунов. Другой способ получить $\frac{1}{24}$ как значение переменной x — заменить второе уравнение на $24(x-y)=-1$, что означает, что один из бегунов теперь не обгоняет другого на круг, а отстает на круг каждые 24 минуты.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) известен острый угол: $\angle BAC = \arcsin\frac{5}{13}$. Луч с началом в точке B наклонен под углом φ к гипотенузе и пересекает высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Найдите угол φ, если известно, что периметры треугольников BCM и MCN равны.

Ответ: $\arcsin\dfrac{7}{13}$.

Решение. Рассмотрим вневписанные окружности треугольников BCM и MCN с центрами в точках



O_1 и O_2 соответственно. Они касаются продолжения высоты CH в одной и той же точке H_1. Докажем это. Пусть периметр треугольник BCM равен $2p$. Поскольку $BK_1 = BK$ и $MH_1 = MK$ (как отрезки касательных, проведенных к окружности из одной точки), то $CK_1 + CH_1 = CB + BK + CM + MK = CB + BM + CM = 2p$. Но $CK_1 = CH_1$ (как отрезки касательных). Отсюда следует, что $CH_1 = p$. Точно так же для треугольника CMN и вневписанной окружности с центром O_2 получим, что точка касания с продолжением высоты CH совпадает с H_1, поскольку по условию периметры треугольников BCM и MCN равны. Следовательно, H_1 является точкой внешнего касания вневписанных окружностей.

Центры окружностей лежат на пересечении отрезка $A_1B_1 \parallel AB$ (отрезок A_1B_1 проходит через точку H_1 перпендикулярно CH) с биссектрисами углов $\angle BCH = \alpha$ и $HCA = 90° - \alpha$, где $\angle BAC = \alpha$ – угол, который нужно найти. Радиусы вневписанных окружностей равны $O_1K = O_1H_1 = p\,\mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2}$ и $O_2L = O_2H_1 = p\,\mathrm{tg}(45° - \frac{\alpha}{2})$. Проведем из точки O_1 перпендикуляр к отрезку O_2L. Основанием этого перпендикуляра является точка D. Очевидно, $O_1D \parallel BN$, поэтому $\angle DO_1O_2 = \varphi$. Из прямоугольного треугольника O_1O_2D найдем

$$\sin\varphi = \frac{DO_2}{O_1O_2} = \frac{O_2L - DL}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{O_2H_1 - O_1H_1}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{p(\mathrm{tg}(45° - \frac{\alpha}{2}) - \mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2})}{p(\mathrm{tg}(45° - \frac{\alpha}{2}) + \mathrm{tg}\,\frac{\alpha}{2})}.$$

Выполним упрощение тригонометрического выражения:

$$\frac{\operatorname{tg}(45^\circ-\frac{\alpha}{2})-\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg}(45^\circ-\frac{\alpha}{2})+\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}=\frac{\frac{1-t}{1+t}-t}{\frac{1-t}{1+t}+t}=\frac{1-t^2-2t}{1+t^2},\quad t=\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.$$

Поскольку $\dfrac{1-t^2}{1+t^2}=\cos\alpha$, $\frac{2t}{1+t^2}=\sin\alpha$, получим

$$\sin\varphi=\cos\alpha-\sin\alpha,\quad 0^\circ<\alpha\le 45^\circ.$$

По условию $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$, отсюда $\cos\alpha=\dfrac{12}{13}$. Итак, $\sin\varphi=\dfrac{12}{13}-\dfrac{5}{13}=\dfrac{7}{13}$. Угол φ – острый, поэтому $\varphi=\arcsin\dfrac{7}{13}$.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{8x^3+8}{3}\right]=\frac{4x^3-7}{3},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Ответ: $x=-\sqrt[3]{7/2}$.

Решение. Обозначим правую часть через t, тогда $\frac{4x^3-7}{3}=t$, откуда $x^3=\frac{3t+7}{4}$. Правую часть равенства заменим на t, а в левую подставим полученное выражение x^3 через t. После упрощения дроби в левой части получим

$$\begin{gathered}\left[\frac{6t+22}{3}\right]=t\\ \frac{6t+22}{3}-t\in[0,1)\\ 22+3t\in[0,3),\end{gathered}$$

откуда $t=-7$. Этому соответствуют $x=-\sqrt[3]{7/2}$.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{ctg}x$ и $Y\ne\operatorname{tg}x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Ответ: Нет, не всегда.

Решение. Докажем существование таких чисел x и z, что $\sin z=\operatorname{ctg}x$, $\cos z=Y=\sqrt{1-\operatorname{ctg}^2x}$, и, кроме того, $\cos x=\operatorname{ctg}z=\frac{\sqrt{1-\operatorname{ctg}^2x}}{\operatorname{ctg}x}$. Тогда на доске находятся, во-первых, числа $\sin x$, $\cos x$ и $\operatorname{ctg}x$, а, во-вторых, $\sin z$, $\cos z$, $\operatorname{ctg}z$, и невозможно определить, где какое число.

Решаем уравнение: $\cos x=\frac{\sqrt{1-\operatorname{ctg}^2x}}{\operatorname{ctg}x}$, откуда $\sqrt{1-\operatorname{ctg}^2x}\cdot\sin x=\cos^2x$. Возведя уравнение в квадрат и раскрыв котангенс, получаем $\sin^2x-\cos^2x=\cos^4x$. Обозначив $\cos^2x=t$, получаем $1-2t=t^2$ или $-1+2t+t^2=0$.

Это уравнение имеет подходящий корень $\sqrt{2}-1\ne\frac{1}{2}$. Осталось убедиться, что при таком значении $\sin^2x$ все четыре числа различны. Это правда, так как числа из одной пары $\sin x,\cos x$ или $\sin z,\cos z$ совпадают при квадрате синуса, равном $\frac{1}{2}$; совпадение чисел из разных пар означает равенство и вторых чисел тоже, откуда котангенс угла равен его синусу или косинусу, что также не выполняется при найденном значении. Кроме того, все эти числа меньше единицы, поэтому тангенса среди них нет. Можно также просто вычислить эти числа:

$$\sqrt{\sqrt{2}-1},\ \sqrt{2-\sqrt{2}},\ \sqrt{\sqrt{1/2}},\ \sqrt{1-\sqrt{1/2}}.$$

Задача 7. При каких значениях параметра a система

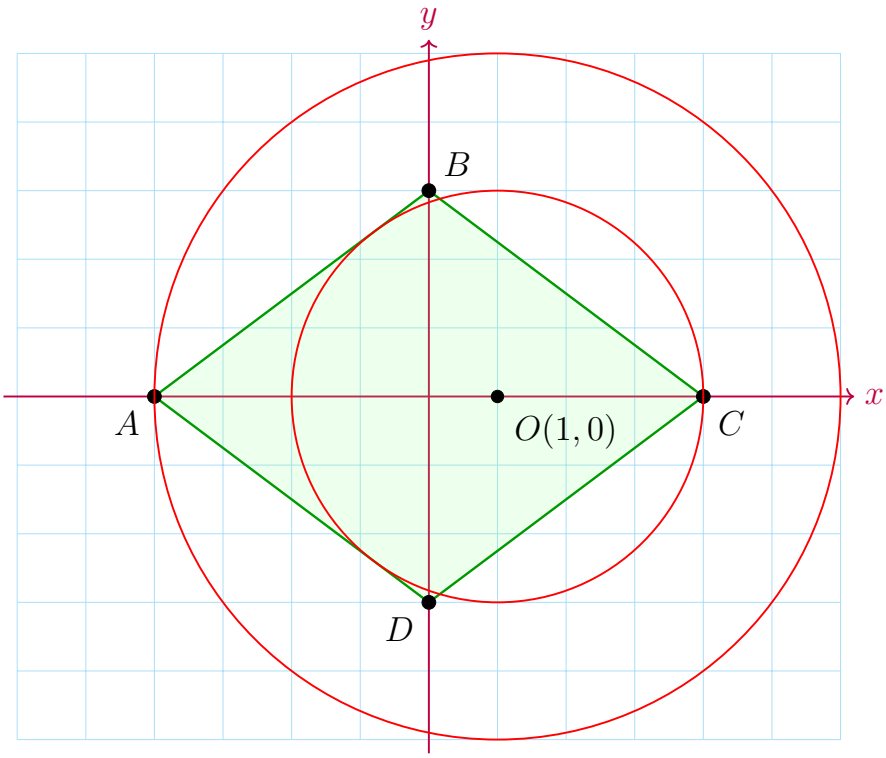
$$\begin{cases}3|x|+4|y|=12\\(x-1)^2+y^2=a^2\end{cases}$$

имеет нечетное количество решений?

Ответ: $a = \pm 3$ или $a = \pm 5$.

Решение. Множество решений первого уравнения — ромб $ABCD$ (см. рисунок). Множество решений второго уравнения — окружность с центром O радиуса a. Заметим, что рисунок симметричен относительно оси x, следовательно, нечетное количество решений возможно только в том случае, если решению соответствует точка A или точка C. Одновременно проходить через точки A и C окружность не может, поэтому в каждом случае будет нечетное число решений. В первом случае радиус окружности равен 5. Во втором случае радиус окружности равен 3.

Кроме положительных значений a подходят и противоположные им отрицательные.



Задача 8. Основанием прямой призмы $KLMM_1K_1L_1$ служит треугольник KLM, в котором $\angle LKM = 90°$, $KM = 12$ см, $LK = 5$ см. Высота призмы равна 24 см. Точка N лежит на отрезке K_1M, причем $K_1N = \frac{5}{6}N_1M$. Муравей начал движение из точки N и движется со скоростью $5\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах муравей может достигнуть точки L_1?

Ответ: 5.

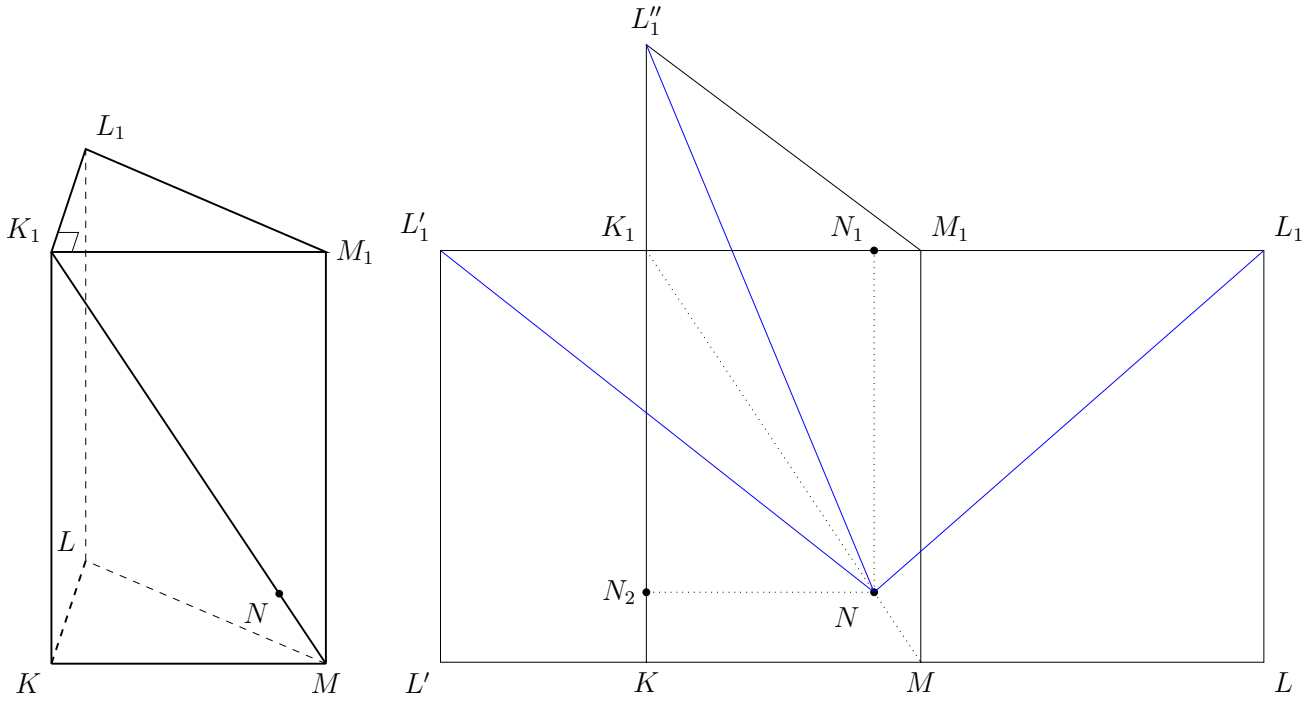
Решение. Рассмотрим развертку призмы без нижнего основания. Опустим перпендикуляры NN_1 и NN_2 на стороны K_1M_1 и KK_1. Точки N_1 и N_2 делят стороны K_1M_1 и KK_1 в отношении $1 : 5$. Кратчайший путь насекомого будет одним из отрезков NL_1, NL_1', NL_1''. Их длины можно найти по теореме Пифагора в $\triangle NN_1L_1$, $\triangle NN_1L_1'$ и $\triangle NN_2L_1''$. Для этого сперва вычислим длины катетов в этих треугольниках:

$$L_1'N_1 = 5+\frac{5}{6}\cdot 12 = 15,\ NN_1 = \frac{5}{6}\cdot 24 = 20,\ N_1L_1 = \frac{1}{6}\cdot 12+13 = 15,\ N_2L_1'' = \frac{5}{6}\cdot 24+5 = 25, NN_2 = \frac{5}{6}\cdot 12 = 10.$$

Теперь найдем длину каждого из трёх путей.

$$NL_1 = \sqrt{15^2+20^2} = 25,\ NL_1' = \sqrt{15^2+20^2} = 25,\ NL_1'' = \sqrt{10^2+25^2} > 25.$$

Кратчайший путь имеет длину 25 см и займет 5 секунд.



Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y \in \mathbb{R}$ уравнению

$$2\left(f(x)+f(y)\right) = \min\left\{2\,f(x+y), x-y, y-x\right\}.$$

Ответ: $f(x) = -\frac{|x|}{2}$

Решение.

При $y = x$

$$4f(x) = \min\left(2f(2x), 0\right) \quad \Longrightarrow \quad f(x) \leqslant 0.$$

В частности, при $y = x = 0$

$$4f(0) = \min\left(2f(0), 0\right) = 2f(0) \quad \Longrightarrow \quad f(0) = 0.$$

При $y = 0$

$$2f(x) = \min\left(2\,f(x), x, -x\right) \leqslant \min\left(x, -x\right) = -|x| \quad \Longrightarrow \quad f(x) \leqslant -\frac{|x|}{2}.$$

При $y = -x$

$$2\left(f(x)+f(-x)\right) = \min\left(2\,f(0), 2x, -2x\right) = \min\left(2x, -2x\right) = -2|x| \quad \Longrightarrow \quad f(x)+f(-x) = -|x|.$$

Учитывая, что

$$f(x) \leqslant -\frac{|x|}{2} \quad \text{и} \quad f(-x) \leqslant -\frac{|-x|}{2}, \tag{1}$$

получаем

$$-|x| = f(x)+f(-x) \leqslant -|x|.$$

Значит, неравенства в (1) являются равенствами. В частности, $f(x) = -\frac{|x|}{2}$ при всех вещественных x.

Покажем, что найденная функция удовлетворяет условию задачи.

При $xy \geqslant 0$

$$2\left(f(x)+f(y)\right) = -\left(|x|+|y|\right) = -|x+y|,$$
$$2\left(f(x)+f(y)\right) = -\left(|x|+|-y|\right) \leqslant -|x-y|,$$
$$2\left(f(x)+f(y)\right) = \min(-|x+y|, -|x-y|) = \min(2f(x+y), -|x-y|).$$

При $xy \leqslant 0$

$$2\left(f(x)+f(y)\right) = -\left(|x|+|-y|\right) = -|x-y|,$$
$$2\left(f(x)+f(y)\right) = -\left(|x|+|y|\right) \leqslant -|x+y|,$$
$$2\left(f(x)+f(y)\right) = \min(-|x+y|, -|x-y|) = \min(2f(x+y), -|x-y|).$$

Что равносильно уравнению из условия задачи.

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{47}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p+q$.

Ответ: 2208.

Решение. Заметим, что $\frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, поэтому $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} + \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+1} + \ldots - \frac{1}{q}$. Кроме первого и последнего, слагаемые сокращаются в соседних парах, поэтому $a_p + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$. И далее

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{47}.$$

Преобразуем: $\frac{q-p}{pq} = \frac{1}{47}$, а значит $47q - 47p - pq + 47^2 = 47^2$. Поэтому

$$(47-p)(47+q) = 47^2,\ p < q$$

Отсюда $47 - p = 1$ и $47 + q = 47^2$, а значит $p = 47 - 1$, $q = 47^2 - 47$ и $p + q = 47^2 - 1 = 2208$.

Вариант IV

Задача 1. Рациональным или иррациональным является число

$$\sqrt[3]{\frac{13+5\sqrt{17}}{2}}-\sqrt[3]{\frac{5\sqrt{17}-13}{2}}?$$

Ответ: Рациональным

Замечание. ...и это число равно 1.

Решение. Обозначим $x=\underbrace{\sqrt[3]{\frac{13+5\sqrt{17}}{2}}}_{a}-\underbrace{\sqrt[3]{\frac{5\sqrt{17}-13}{2}}}_{b}$. Из формулы куба разности ясно, что

$$(a-b)^3=a^3-b^3-3ab(a-b),$$
$$x^3=a^3-b^3-3abx.$$

Это уравнение имеет единственное решение, т. к. левая часть монотонно возрастает, а правая убывает. Подставим значения a и b: $a^3-b^3=13, ab=\sqrt[3]{\left(\frac{5\sqrt{17}+13}{2}\right)\cdot\left(\frac{5\sqrt{17}-13}{2}\right)}=\sqrt[3]{\frac{(5\sqrt{17})^2-13^2}{4}}=\sqrt[3]{\frac{256}{4}}=4,$

$$x^3=13-12x,$$
$$x=1.$$

Задача 2. На острове рыцарей и лжецов прошло математическое соревнование между командой рыцарей (которые всегда говорят правду) и командой лжецов (которые всегда лгут). В каждой команде было три человека. На соревновании предлагалось три задачи: одна по алгебре, другая по геометрии, третья по комбинаторике. После соревнования участники рассказали следующее.

Артем: Наша команда решила ровно две задачи, в том числе задачу по комбинаторике.
Борис: Мы решили только одну задачу.
Виктор: Мы не решили только задачу по алгебре.
Георгий: Мы не решили задачу по комбинаторике.
Даниил: Наша команда решила задачи по алгебре и по комбинаторике.
Евгений: Мы не справились с задачей по алгебре, но решили задачу по комбинаторике.

Определите состав команды рыцарей.

Ответ: АВЕ

Решение. Заменим имена первыми буквами. Если Г сказал правду, то А, В, Д и Е солгали. Но лжецов не может быть четверо. Следовательно, *Г солгал.* Среди Д и Е не более 1 рыцаря, среди Б и В тоже, поэтому *А рыцарь*, поэтому *Б солгал.* Среди В, Д и Е остаются 2 рыцаря. Д противоречит как В, так и Е, поэтому *В и Е рыцари*, а *Д — лжец.*

Задача 3. Владимир и Петр бегают кругами по стадиону, каждый со своей постоянной скоростью. Если они бегут в противоположных направлениях, то встречаются раз в 6 минут, а если в одном направлении, то раз в 12 минут. За сколько минут Владимир пробегает один круг? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 8 или 24 минут.

Решение. Обозначим через x и y скорости Владимира и Петра (в *кругах / минуту*). Получим систему двух линейных уравнений:

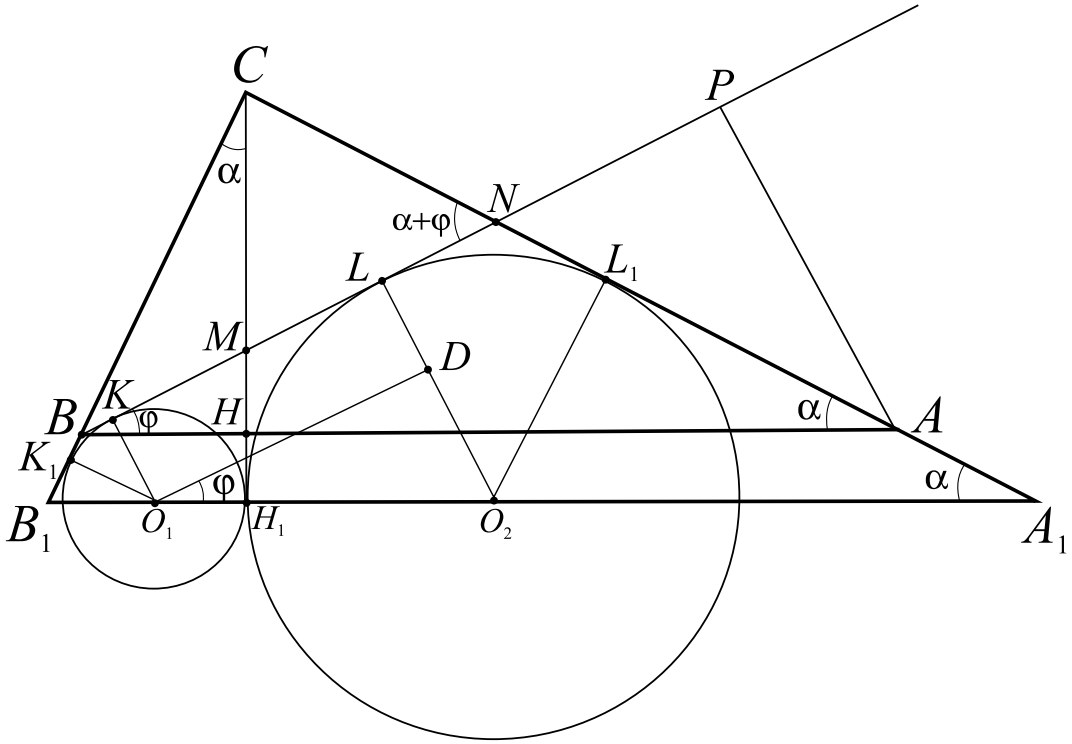
$$\begin{cases}6(x+y)=1\\12(x-y)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1}{8}\\y=\frac{1}{24}\end{cases}\tag{4}$$

Подходят оба ответа, так как можно поменять местами бегунов. Другой способ получить $\frac{1}{24}$ как значение переменной x — заменить второе уравнение на $12(x-y)=-1$, что означает, что один из бегунов теперь не обгоняет другого на круг, а отстает на круг каждые 12 минут.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90^\circ$) известен острый угол $\angle BAC = 15^\circ$. Через вершину B проведена прямая, пересекающая высоту CH и катет AC в точках M и N соответственно. Известно, что площадь треугольника NAB равна $3 - \sqrt{3}$, а периметры треугольников BCM и MCN одинаковы. Найдите расстояние от вершины A до прямой BN.

Ответ: $\sqrt{6}$.

Решение. Пусть угол наклона прямой BN к гипотенузе равен φ. Рассмотрим вневписанные окружности треугольников BCM и MCN с центрами в точках O_1 и O_2 соответственно. Они касаются продолжения высоты CH в одной и той же точке H_1. Докажем это. Пусть периметр треугольник BCM равен $2p$. Поскольку $BK_1 = BK$ и $MH_1 = MK$ (как отрезки касательных, проведенных к окружности из одной точки), то $CK_1 + CH_1 = CB + BK + CM + MK = CB + BM + CM = 2p$. Но $CK_1 = CH_1$ (как отрезки касательных). Отсюда следует, что $CH_1 = p$. Точно так же для треугольника CMN и вневписанной окружности с центром O_2 получим, что точка касания с продолжением высоты CH совпадает с H_1, поскольку по условию периметры треугольников BCM и MCN равны. Следовательно, H_1 является точкой внешнего касания вневписанных окружностей.



Центры окружностей лежат на пересечении отрезка $A_1B_1 \parallel AB$ (отрезок A_1B_1 проходит через точку H_1 перпендикулярно CH) с биссектрисами углов $\angle BCH = \alpha$ и $HCA = 90^\circ - \alpha$, где $\alpha = \angle BAC = 15^\circ$. Радиусы вневписанных окружностей равны $O_1K = O_1H_1 = p\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$ и $O_2L = O_2H_1 = p\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2})$. Проведем из точки O_1 перпендикуляр к отрезку O_2L. Основанием этого перпендикуляра является точка D. Очевидно, $O_1D \parallel BN$, поэтому $\angle DO_1O_2 = \varphi$. Из прямоугольного треугольника O_1O_2D найдем

$$\sin\varphi = \frac{DO_2}{O_1O_2} = \frac{O_2L - DL}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{O_2H_1 - O_1H_1}{O_1H_1 + O_2H_1} = \frac{p(\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) - \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2})}{p(\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) + \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2})}.$$

Выполним упрощение тригонометрического выражения:

$$\frac{\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) - \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg}(45^\circ - \frac{\alpha}{2}) + \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}} = \frac{\frac{1-t}{1+t} - t}{\frac{1-t}{1+t} + t} = \frac{1 - t^2 - 2t}{1 + t^2}, \quad t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.$$

Поскольку $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \cos\alpha$, $\frac{2t}{1+t^2} = \sin\alpha$, получим $\sin\varphi = \cos\alpha - \sin\alpha = \cos 15^\circ - \sin 15^\circ = \cos(45^\circ - 35^\circ) - \sin(45^\circ - 35^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 30^\circ + \sin 30^\circ + \sin 30^\circ - \cos 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Отсюда следует, что $\varphi = 45^\circ$.

Выразим теперь площадь треугольника NAB. Опустим перпендикуляр из вершины A на прямую BN, точка P – основание перпендикуляра. Нам нужно найти длину отрезка AP. В прямоугольном треугольнике ABP с острым углом $\varphi = 45^\circ$: $BP = AP$, $BN = BP - NP = AP(1 - \operatorname{ctg} 60^\circ)$. Площадь NAB можно найти по формуле $\frac{1}{2}BN \cdot AP = \frac{1}{2}AP^2(1 - 1/\sqrt{3})$. По условию, это $3 - \sqrt{3}$, откуда найдем $AP^2 = 6$, $AP = \sqrt{6}$.

Задача 5. Решите уравнение

$$\left[\frac{6\sqrt[3]{x} + 5}{8}\right] = \frac{15\sqrt[3]{x} - 7}{5},$$

где через $[c]$ обозначена целая часть действительного числа c, то есть наибольшее целое число, не превосходящее c.

Ответ: $(7/15)^3 = 343/3375$ и $(4/5)^3 = 64/125$.

Решение. Обозначим правую часть через t, тогда $\frac{15\sqrt[3]{x}-7}{5} = t$, откуда $\sqrt[3]{x} = \frac{5t+7}{15}$. Правую часть равенства заменим на t, а в левую подставим полученное выражение $\sqrt[3]{x}$ через t. После упрощения дроби в левой части получим

$$\begin{gathered}\left[\frac{10t + 39}{40}\right] = t \\ \frac{10t + 39}{40} - t \in [0, 1) \\ 39 - 30t \in [0, 40),\end{gathered}$$

откуда $t = 0$ или $t = 1$. Этому соответствуют $x = (7/15)^3 = 343/3375$ и $x = (4/5)^3 = 64/125$.

Задача 6. Вася написал на доске четыре числа: $\cos x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{tg} x$ и $Y \neq \sin x$ в каком-то порядке. Все числа оказались различными и положительными. Всегда ли Петя может определить, где именно какое число?

Ответ: Нет, не всегда.

Решение. Докажем существование таких чисел x и z, что $\operatorname{tg} z = \cos x$, $\operatorname{ctg} z = Y = \frac{1}{\cos x}$, и, кроме того, $\operatorname{ctg} x = \cos z$. Тогда на доске находятся, во-первых, числа $\cos x$, $\operatorname{ctg} x$ и $\operatorname{tg} x$, а, во-вторых, $\cos z$, $\operatorname{ctg} z$, $\operatorname{tg} z$, и невозможно определить, где какое число.

Возведём равенство $\operatorname{ctg} x = \cos z$ в степень минус два (это можно делать, так как ищем положительные решения) и получим $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 z} = \operatorname{tg}^2 z + 1 = \cos^2 x + 1$. Таким образом, необходимо решить уравнение $\operatorname{tg}^2 x = \cos^2 x + 1$, что, после заменеы $t = \cos^2 x$ превращается в $\frac{1}{t} - 1 = t + 1$, откуда $(1 - t) = t^2 + t$ или $t^2 + 2t - 1 = 0$.

Это уравнение имеет подходящий корень $\sqrt{2} - 1 \neq 1$. Осталось убедиться, что при таком значении $\cos^2 x$ все четыре числа различны. Это правда, так как числа из одной пары $\operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$ или $\operatorname{tg} z, \operatorname{ctg} z$ совпадают при квадрате косинуса, равном 1; совпадение чисел из разных пар означает равенство и вторых чисел тоже, откуда синус угла равен его тангенсу или контангенсу, что также не выполняется при найденном значении. Кроме того, $\sin x$ отсутствует на доске, так как $y > 1$; аналогично для $\sin z$. Можно также просто вычислить эти числа:

$$\sqrt{\sqrt{2} - 1},\ \sqrt{\sqrt{2} + 1},\ \sqrt{\sqrt{2}},\ \sqrt{1 - \sqrt{1/2}}.$$

Задача 7. При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 3|x| + 4|y| = 12 \\ (x-1)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет наибольшее количество решений?

Ответ: $3 < a < \sqrt{10}$ или $-3 > a > -\sqrt{10}$

Решение. Множество решений первого уравнения — ромб $ABCD$ (см. рисунок). Множество решений второго уравнения — окружность с центром O радиуса a. Обозначим K — проекция точки O на прямую AD и N — проекция точки O на прямую CD.

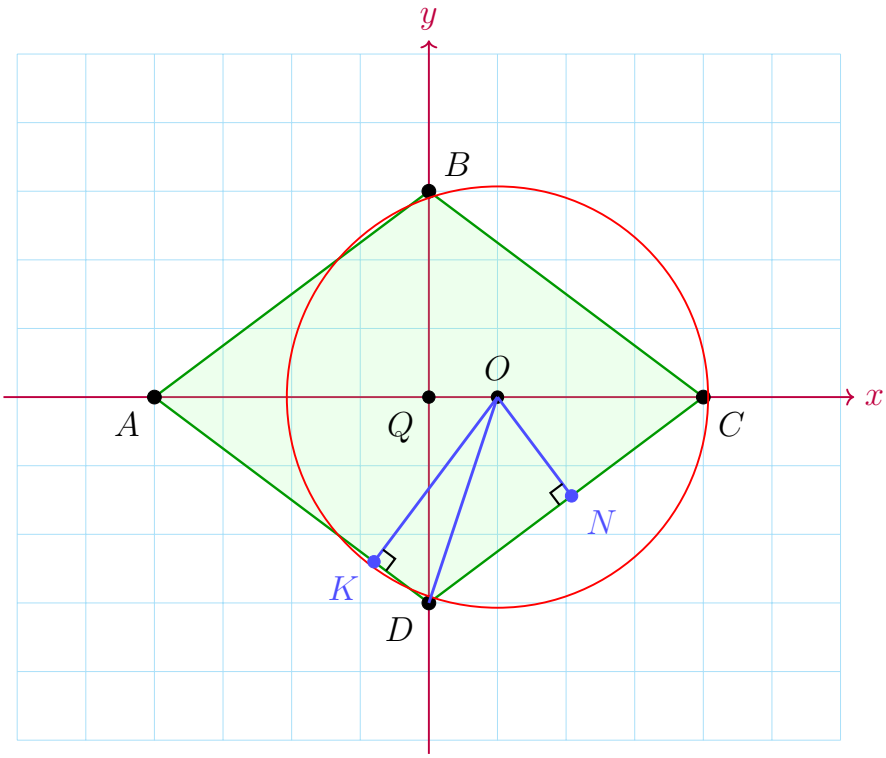
По теореме Пифагора $|OD| = \sqrt{10}$. Найдем $|OK|$ и $|ON|$. Рассмотрим треугольник AOD его площадь равна $\frac{1}{2} \cdot |OA| \cdot |QD| = \frac{1}{2} \cdot |AD| \cdot |OK|$. Отсюда $|OK| = 5 \cdot 3/5 = 3$. Аналогично получаем $|ON| = \frac{9}{5}$.

Окружность и прямая могут иметь не более двух точек пересечения. Для того, чтобы окружность имела две точки пересечения с отрезком CD ее радиус должен быть больше $|ON| = \frac{9}{5}$ и меньше $|OC| = 3$ и $|OD| = \sqrt{10}$. Для того, чтобы окружность имела две точки пересечения с отрезком AD ее радиус должен быть больше $|OK| = 3$ и меньше $|OD| = \sqrt{10}$ и $|OA| = 5$. Из соображений симметрии эти условия дают также две точки пресечения окружности с отрезками BC и AD.

Удовлетворить обоим условиям одновременно невозможно, следовательно, 8 решений быть не может.

Если $0 < a < 3$, то окружность не имеет общих точек с отрезком AD и система имеет не более четырех решений. При $a = 3$ окружность проходит через точки C и K, следовательно, система имеет пять решений. Если $3 < a < \sqrt{10}$, то есть две точки пересечения с отрезком AD и одна точка пересечения с отрезком CD, т.е. система имеет шесть решений.

Кроме положительных значений a подходят и противоположные им отрицательные.



Задача 8. Основанием прямой призмы $PQRP_1Q_1R_1$ служит треугольник PQR, в котором $\angle PQR = 90°, QR = 5$ см, $PR = 13$ см. Высота призмы равна 26 см. Точка S лежит на отрезке PR_1, причем $PS = \frac{3}{13}PR_1$. Жук начал движение из точки S и движется со скоростью $1\frac{\text{см}}{\text{сек}}$ по поверхности призмы. За какое наименьшее время в секундах жук может достигнуть точки Q_1?

Ответ: 25.

Решение. Рассмотрим развертку призмы без нижнего основания. Опустим перпендикуляры SS_1 и SS_2 на стороны P_1R_1 и RR_1. Точки S_1 и S_2 делят стороны P_1R_1 и RR_1 в отношении $3:13$. Кратчайший путь насекомого будет одним из отрезков SQ_1, SQ_1', SQ_1''. Заметим, что:

$$Q_1'S_1 = 12 + \frac{3}{13}\cdot 13 = 15,\ SS_1 = \frac{10}{13}\cdot 26 = 20,\ S_1Q_1 = \frac{10}{13}\cdot 13 + 5 = 15,\ SS_1 = \frac{10}{13}\cdot 26 = 20$$

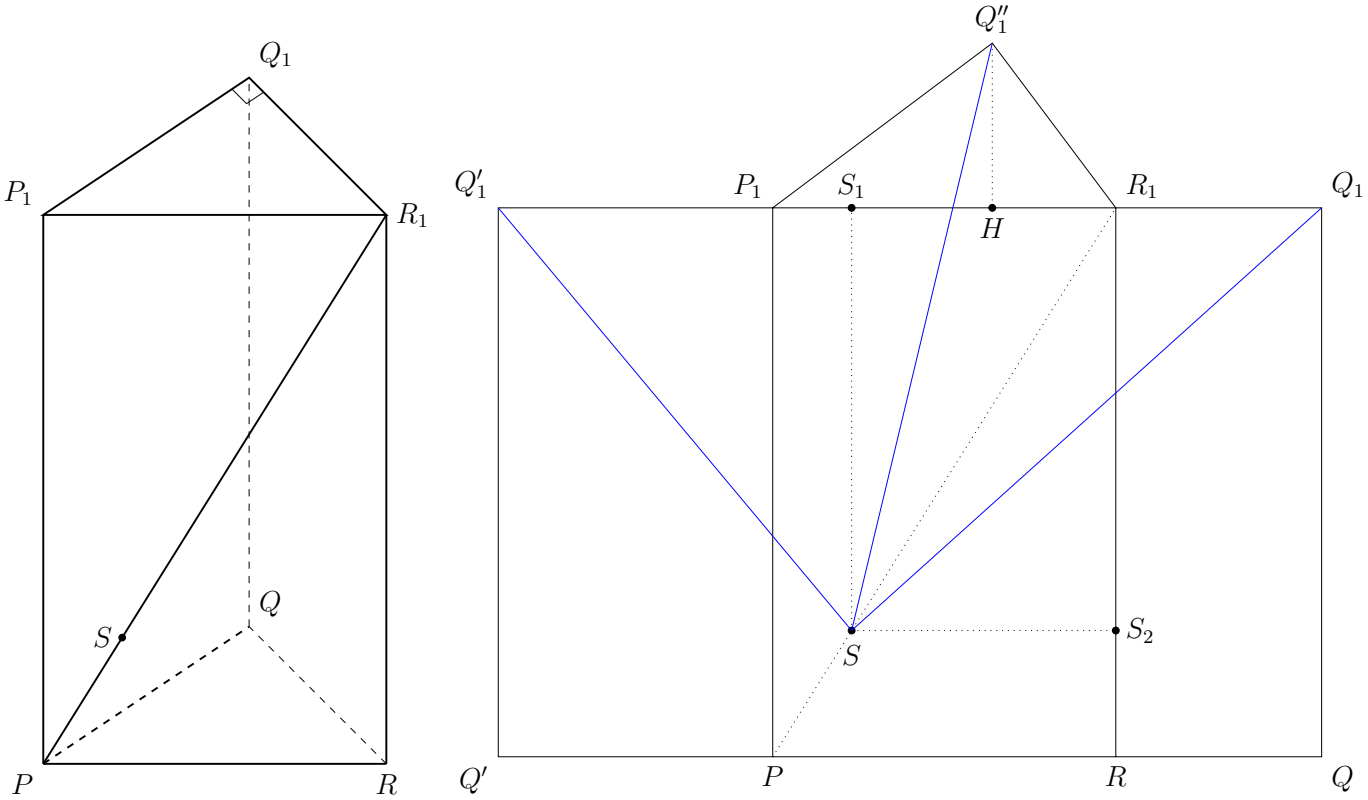
Вычислим высоту $Q_1''H$:

$$Q_1''H = \frac{S\triangle P_1R_1Q_1''}{\frac{1}{2}P_1R_1} = \frac{\frac{1}{2}\cdot 12\cdot 5}{\frac{1}{2}\cdot 13} = \frac{60}{13}.$$

Теперь оценим длину каждого из трёх путей.

$$SQ_1' = \sqrt{15^2+20^2} = \sqrt{625} = 25,\ SQ_1 = \sqrt{15^2+20^2} = \sqrt{625} = 25,\ SQ_1'' > SS_1 + Q_1''H = 20 + \frac{60}{13} > 20+5 = 25.$$

Кратчайший путь имеет длину 25 см и займет 25 секунд.



Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$, удовлетворяющие при всех $x, y\in\mathbb{R}$ уравнению

$$f(x)+f(y) = \min\left\{f(x+y), 2\,(x-y)\,, 2\,(y-x)\right\}.$$

Ответ: $f(x) = -2|x|$

Решение. При $y = x$

$$2f(x) = \min\left(f(2x), 0\right) \quad\Longrightarrow\quad f(x)\leqslant 0.$$

В частности, при $y = x = 0$

$$2f(0) = \min\left(f(0), 0\right) = f(0) \quad\Longrightarrow\quad f(0) = 0.$$

При $y = 0$

$$f(x) = \min\left(f(x), 2x, -2x\right) \leqslant \min\left(2x, -2x\right) = -2|x| \quad\Longrightarrow\quad f(x)\leqslant -2|x|.$$

При $y = -x$

$$f(x) + f(-x) = \min\left(f(0), 4x, -4x\right) = \min\left(4x, -4x\right) = -4|x| \quad \Longrightarrow \quad f(x) + f(-x) = -4|x|.$$

Учитывая, что

$$f(x) \leqslant -2|x| \quad \text{и} \quad f(-x) \leqslant -2|-x|, \tag{1}$$

получаем

$$-4|x| = f(x) + f(-x) \leqslant -4|x|.$$

Значит, неравенства в (1) являются равенствами. В частности, $f(x) = -2|x|$ при всех вещественных x.

Покажем, что найденная функция удовлетворяет условию задачи.

При $xy \geqslant 0$

$$f(x) + f(y) = -2\left(|x| + |y|\right) = -2|x + y|$$
$$f(x) + f(y) = -2\left(|x| + |-y|\right) \leqslant -2|x - y|,$$
$$f(x) + f(y) = \min(-2|x + y|, -2|x - y|) = \min(f(x + y), -2|x - y|).$$

При $xy \leqslant 0$

$$f(x) + f(y) = -2\left(|x| + |y|\right) \leqslant -2|x + y|,$$
$$f(x) + f(y) = -2\left(|x| + |-y|\right) = -2|x - y|,$$
$$f(x) + f(y) = \min(-2|x + y|, -2|x - y|) = \min(f(x + y), -2|x - y|).$$

Что равносильно уравнению из условия задачи.

Задача 10. Дана последовательность $a_k = \frac{1}{k^2+k}, k \in \mathbb{N}$. Известно, что $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{53}$ для некоторых натуральных p и q $(p < q)$. Найдите $p + q$.

Ответ: 2808.

Решение. Заметим, что $\frac{1}{k^2+k} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, поэтому $a_p + a_{p+1} + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} + \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+1} + \ldots - \frac{1}{q}$. Кроме первого и последнего, слагаемые сокращаются в соседних парах, поэтому $a_p + \ldots + a_{q-1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q}$. И далее

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{1}{53}.$$

Преобразуем: $\frac{q-p}{pq} = \frac{1}{53}$, а значит $53q - 53p - pq + 53^2 = 53^2$. Поэтому

$$(53 - p)(53 + q) = 53^2, \ p < q$$

Отсюда $53 - p = 1$ и $53 + q = 53^2$, а значит $p = 53 - 1$, $q = 53^2 - 53$ и $p + q = 53^2 - 1 = 2808$.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах, поэтому они **не подлежат изменению**. Критерии могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Что такое арифметическая ошибка? — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если в работе вы совершили *арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения* — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли. Это не относится к содержательным не арифметическим ошибкам.
- если жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что *написано* в работе. Если в работе какая-то существенная часть *отсутствует*, то нет смысла писать её в апелляции или указывать, что её несложно вывести самостоятельно.

Обращаем внимание, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» не влияют на число решенных задач, т. е. на окончательный результат вашей работы.

Критерии оценивания работ

1. Не выше $\mp$, если для кубического уравнения не доказана единственность корня.

2. Не выше $\mp$, если не доказана единственность ответа.
$-$, если в работе отрицание суждения «А и Б» равносильно «не А и не Б».
$+$, если при полном верном решении найдена команда лжецов, а не рыцарей.

3. Не выше $\mp$, если дан только один вариант ответа.

4. Факт «если периметры равны, то вневписанные окружности касаются в одной точке» можно использовать без доказательства.

5. Не выше $\mp$, если ответ неполный или включает лишние значения.
Не выше $\mp$, если подстановкой проверены подходящие значения, но не доказано, что других решений нет.

6. Не выше $\mp$, если указаны значения чисел, но не объяснено, какой тригонометрической функции какие из них соответствуют в двух различных вариантах.
Не выше $\mp$, если составлена пара уравнений, которым удовлетворяют числа, и постулировано без доказательства, что решение не единственно.
Не ниже $\pm$, если составлена пара уравнений и доказано, что решение не единственно, хотя решение не найдено точно.

7. Не ниже $\pm$, если при верном решении потеряны «симметричные» отрицательные значения параметра a.
Не выше $\mp$, если ответ неполный или включает лишние значения даже при ограничении на $a > 0$.

8. Не ниже $\pm$, если верно вычислено наименьшее расстояние по поверхности призмы, но время не вычислено или вычислено неверно.
Не выше $\mp$, если нет обоснования, что альтернативные пути не короче.

9. Не выше $\mp$, если не доказано, что найдены все ответы.

10. Не ниже $\pm$, если верно найдены значения p и q, но сумма $p + q$ не вычислена.

В любой из задач только лишь ответ без решения оценивался не выше «$\mp$».

Вариант I

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2025 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2025$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Ответ: Подходит расстановка

$$1013 \quad 1 \quad 1014 \quad 2 \quad 1015 \quad 3 \quad \ldots \quad \underset{a_{2k-1}}{k+1012} \quad \underset{a_{2k}}{k} \quad \ldots \quad 2024 \quad 1012 \quad \underset{a_{2025}}{2025}$$

Решение. В ряду $a_1, \ldots, a_{2025}$ обозначим через S_i сумму начального отрезка ряда: $S_i = a_1 + a_2 + \ldots a_i$.

Заметим, что $S_{2025} = \frac{1}{2} \cdot 2025 \cdot 2026 = 2025 \cdot 1013$ — кратно $a_{2025} = 2025$.

Далее, для $k \leqslant 1012$ рассмотрим два случая.

Для отрезков чётной длины $2k$ последнее число равно $a_{2k} = k$ и сумма

$$\begin{aligned} S_{2k} &= (1012 + 1 + 1) + (1012 + 2 + 2) + \ldots + (1012 + k + k) = \\ &= 1012k + 2 \cdot (1 + 2 + \ldots + k) = \\ &= 1012k + k(k+1) = \\ &= k(1013 + k) \end{aligned}$$

— кратна $a_{2k} = k$.

Для отрезков нечётной длины $2k - 1$ последнее число равно $a_{2k-1} = 1012 + k$ и

$$S_{2k-1} = S_{2k} - a_{2k} = k(1013 + k) - k = k(1012 + k)$$

— кратно $a_{2k-1} = 1012 + k$.

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 400 точек и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 100. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Ответ: 50.

Решение. Обозначим числа по кругу $x_1, x_2, \ldots, x_{400}$, тогда

$$a = \sum_{\substack{k-l \\ \text{нечётно}}} x_k x_l, \quad b = \sum_{\substack{k-l \\ \text{чётно}}} x_k x_l.$$

Заметим, что

$$(x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \ldots + x_{399} - x_{400})^2 = \sum_{i=1}^{400} x_i^2 - 2(a - b) = 100 - 2(a - b) \geqslant 0,$$

а значит $a - b \leqslant 50$.

Равенство достигается при $\sum\limits_{i=1}^{200} x_{2i} = \sum\limits_{j=1}^{200} x_{2j-1}$, в частности при $x_1 = x_2 = \ldots = x_{400} = \frac{1}{2}$.

Задача 3. У Юры имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Процентное содержание кислоты в растворе равно $59,04\%$. Юра несколько раз совершает следующую операцию. Юра выливает из сосуда $\frac{1}{4}$ всего раствора, а затем доливает в освободившееся место кислоту.

Сколько раз Юра совершил эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным $92,71\%$?

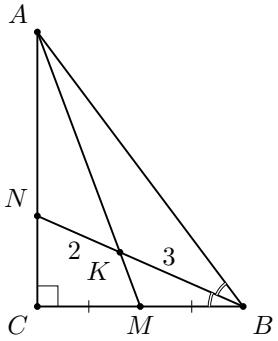
Ответ: 6.

Решение. Изначально воды в растворе $100-59,04=40,96$ процентов, а в конце $100-92,71=7,29$ процентов. Каждая операция уменьшает долю воды в $\frac{3}{4}$ раза. Ясно, что на это ушло 6 операций:

$$40,96\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^6=7,29,\quad \text{т. к. } 4096=4^6 \text{ и } 729=3^6.$$

Задача 4.

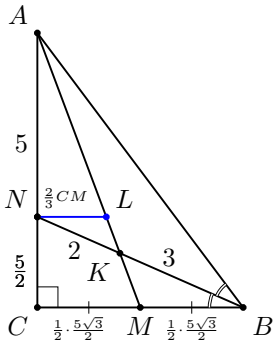
В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C=90^\circ$) медиана AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK=3$, $KN=2$. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ: $\dfrac{75\sqrt{3}}{8}$

Решение. Выберем точку L на медиане AM так, что $NL\parallel BC$. Треугольники NLK и BMK подобны, а значит $NL:BM=2:3$. Точка M — середина стороны BC, поэтому $BM=CM$ и, следовательно, $NL:CM=2:3$.

Тогда из подобия треугольников ANL и ACM следует, что и $AN:AC=2:3$, а значит $AN:NC=2:1$. Точка N — основание биссектрисы, и значит $AB:CB$ тоже равно $2:1$.



Решение 1. Если $BC=x$, то $AB=2x$, $AC^2=AB^2-BC^2=3x^2$, $NC=\frac{AC}{3}=\frac{x}{\sqrt{3}}$. Из теоремы Пифагора для треугольника BNC получаем

$$25=\frac{x^2}{3}+x^2\quad\Rightarrow\quad x=\frac{5\sqrt{3}}{2},$$

$$BC=x=\frac{5\sqrt{3}}{2},\quad AC=\sqrt{3}x=\frac{15}{2},$$

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{75\sqrt{3}}{8}$$

Решение 2. Из $AB:CB=2:1$ следует что $\angle B=60^\circ$. Теперь легко найти все длины. Поскольку $\angle NBC=\frac{1}{2}\angle B=30^\circ$, катет N вдвое меньше гипотенузы $BN=2+3=5$. Отсюда $NC=\frac{5}{2}$, $AN=2\cdot NC=5$ и $AC=\frac{5}{2}+5=\frac{15}{2}$ и $BC=\sqrt{3}\cdot NC=\frac{5\sqrt{3}}{2}$. Наконец,

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BC=\frac{1}{2}\cdot\frac{15}{2}\cdot\frac{5\sqrt{3}}{2}=\frac{75\sqrt{3}}{8}$$

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{9}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}=9\\ 4x^2+y^2+z^2=4\\ 3\sqrt{3}x+y+\sqrt{3}z=3\end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\sqrt{2},-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$ или $\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\sqrt{2},\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$

Решение. Заметим, что в левых частях первых двух уравнений — суммы квадратов. Так можно записать квадраты длин векторов

$$\mathbf{a} = \left(\frac{1}{x}, \frac{3}{y}, \frac{1}{z}\right) \text{ и } \mathbf{b} = (2x, y, z)\,.$$

Согласно условию, $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 2$. Заметим, что скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равно

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \tfrac{1}{x} \cdot 2x + \tfrac{3}{y} \cdot y + \tfrac{1}{z} \cdot z = 6,$$

что совпадает с $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$, а значит вектора коллинеарны, причем $\mathbf{a} = \frac{3}{2}\mathbf{b}$. Поэтому

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x} = \dfrac{3}{2} \cdot 2x \\ \dfrac{3}{y} = \dfrac{3}{2} \cdot y \\ \dfrac{1}{z} = \dfrac{3}{2} \cdot z \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{3}} \\ y = \pm\sqrt{2} \\ z = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

Подставим эти значения в третье уравнение (выбор знака перед каждым слагаемым независим):

$$\pm 3 \pm \sqrt{2} \pm \sqrt{2} = 3.$$

Равенство возможно только в двух случаях: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$ или $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$.

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x + 2)(\cos x + 2) = \frac{21}{8}.$$

Решение. Раскроем скобки:

$$\sin x \cos x + 2(\sin x + \cos x) = -\frac{11}{8}. \tag{1}$$

Обозначим $t = \sin x + \cos x$, тогда $t^2 = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2\sin x \cos x$, а значит $\sin x \cos x = \frac{1}{2}(t^2 - 1)$. После замены переменной уравнение (1) примет вид

$$\tfrac{1}{2}(t^2 - 1) + 2t = -\frac{11}{8} \quad \Leftrightarrow \quad t^2 + 4t + \frac{7}{4} = 0.$$

Оно имеет решения $t = -\frac{1}{2}$ и $t = -\frac{7}{2}$. Второе не подходит, так как $|t| \leqslant \sqrt{2}$. Осталось найти значения x, при которых $t = -\frac{1}{2}$.

$$\sin x + \cos x = -\frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \cos\left(x - \tfrac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \quad \Leftrightarrow \quad x - \frac{\pi}{4} = \pi \pm \arccos\frac{1}{2\sqrt{2}} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{\pi}{4} + (2k-1)\pi \pm \arccos\frac{1}{2\sqrt{2}},\ k \in Z.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

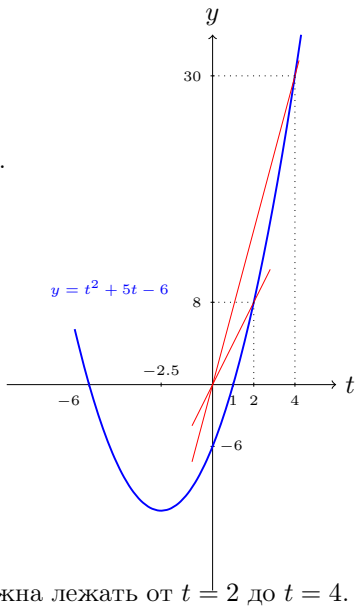
$$16^{2x} + 5 \cdot 16^x = a \cdot 16^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$.

Ответ: $a \in [4; 7, 5]$.

Решение. Обозначим $t = 16^x$, тогда $t > 0$, а условие $x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ эквивалентно $t \in [2, 4]$. Исходное уравнение примет вид

$$t^2 + 5t = at + 6 \quad \Leftrightarrow \quad t^2 + (5-a)t - 6 = 0.$$



Решение 1. Его корни имеют вид $t = \frac{1}{2}\left(a - 5 \pm \sqrt{(a-5)^2 + 24}\right)$. Левый корень отрицателен, что запрещено условием $t > 0$, а для правого условие $2 \leqslant t \leqslant 4$ равнозначно системе неравенств

$$2 \cdot 2 \leqslant a - 5 + \sqrt{a^2 - 10a + 49} \leqslant 2 \cdot 4,$$

$$9 - a \leqslant \sqrt{a^2 - 10a + 49} \leqslant 13 - a,$$

После возведения в квадрат из левого неравенства следует $a \geqslant 4$, а из правого $a \leqslant 7,5$.

Необходима проверка. Подкоренное выражение неотрицательно всегда ($\sqrt{(a-5)^2 + 24}$). Правая часть $13 - a$ неотрицательна в полученном диапазоне.

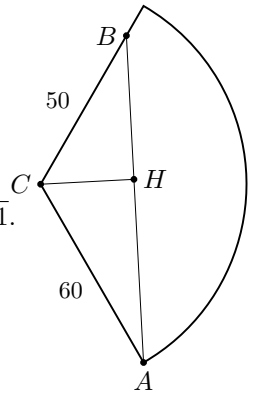
Решение 2. Равенство $t^2 + 5t - 6 = at$ означает что парабола $t^2 + 5t - 6$ и прямая $y = at$ имеют общую точку — и эта точка должна лежать от $t = 2$ до $t = 4$. Парабола $t^2 + 5t - 6$ *выпукла вниз и пересекает ось Oy ниже нуля*, а значит подходит весь отрезок значений a, от пересечения прямой $y = at$ с параболой в точке $t = 2$ до точки $t = 4$ — и только он. Наклон a при этом варьируется от $\frac{2^2+5\cdot 2-6}{2}$ до $\frac{4^2+5\cdot 4-6}{4}$, то есть $a \in [4; 7,5]$.

Замечание. Для параболы $y = (t-13)^2$ подобный вопрос: при каких значениях параметра a прямая $y = at$ пересекает параболу на отрезке $[12, 14]$? Если подставить крайние точки $t = 12$ и $t = 14$ и взять диапазон между ними, получим $a \in [\frac{1}{14}, \frac{1}{12}]$. Однако, очевидно, подходят и $a < \frac{1}{14}$.

Задача 8. Гора имеет форму конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на основании конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 60$, $AB = 10$, $OA = 20$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH.

Ответ: $\dfrac{400}{\sqrt{91}}$.

Решение. Кратчайшим путём вокруг горы на развёртке конуса будет отрезок AB. Точка H ближайшая к вершине C, а значит CH — высота в треугольнике ABC. Длина окружности основания равна $2\pi OA = 2\pi \cdot 20 = 40\pi$, поэтому $\angle ACB = \frac{2\pi OA}{CA} = \frac{40\pi}{60} = \frac{2\pi}{3} = 120°$.



Итак, в треугольнике ABC известны длины сторон $AC = 60$, $BC = 50$ и угол $\angle C = \frac{2\pi}{3}$, а надо найти BH. По теореме косинусов

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos\tfrac{2\pi}{3}} = \sqrt{3600 + 2500 + 3000} = 10\sqrt{91}.$$

По теореме синусов

$$\frac{\sin\angle C}{AB} = \frac{\sin\angle B}{AC}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 10\sqrt{91}} = \frac{\sin\angle B}{60},$$

откуда $\sin\angle B = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{91}}$ и $\cos\angle B = \frac{8}{\sqrt{91}}$.

Наконец, треугольник CBH прямоугольный и $BH = BC \cdot \cos\angle B = 50 \cdot \frac{8}{\sqrt{91}} = \dfrac{400}{\sqrt{91}}$.

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 + 10x^3 - 33x^2 + \frac{124}{3}x - 13$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Ответ: 5

Решение. Пусть касание происходит в точках $x = a$ и $x = b$, $a < b$. График функции $y(x)$ всюду ниже бикасательной. Поэтому разность касательной и функции всюду положительна и обращается в ноль в точках касания, а значит имеет вид

$$y_1(x) = (x - a)(x - b)(x^2 + cx + d).$$

Парабола $y_2 = (x - a)(x - b)$ отрицательна внутри отрезка $[a, b]$ и положительна вне его, а функция $y(x)$ всюду неотрицательна. Чтобы соблюсти знак $y(x)$, парабола $y_3(x) = y/y_1 = x^2 + cx + d$ должна быть также отрицательной внутри отрезка $[a, b]$ и положительной вне его, а значит $y_3 = y_2$ и $y_1(x) = (x - a)(x - b)^2$.

Перемножая получаем, что

$$y_1(x) = x^4 - 2(a + b)x^3 + (a^2 + 4ab + b^2)x^2 - 2ab(a + b)x + a^2b^2.$$

Функция y_1 получена как разность линейной функции и $y(x)$, а значит коэффициенты y_1 при степенях x^4, x^3 и x^2 противоположны соответствующим коэффициентам $y(x)$. Для x^3 и x^2 получаем:

$$\begin{cases} -2(a + b) = -10 \\ a^2 + 4ab + b^2 = 33 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 5 \\ 2ab = 8 \end{cases}$$

Эти уравнения имеют две пары корней, но поскольку $a < b$, подходит только $a = 1$ и $b = 4$. Отсюда можно найти координаты точек касания $\left(1, \frac{13}{3}\right)$ и $\left(4, \frac{25}{3}\right)$ и, наконец, искомое расстояние между ними:

$$\sqrt{(4 - 1)^2 + \left(\tfrac{25}{3} - \tfrac{13}{3}\right)^2} = 5.$$

Задача 10. В классе 24 ученика, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах 6 учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Ответ: Нет.

Решение. Предположим противное, что весь класс подписался на канал. Рассмотрим *количество дружб среди подписчиков*. Каждый новый подписчик увеличивает его хотя бы на 2. С другой стороны, в итоге это количество составляет $24 \cdot 3/2 = 36$, а всего добавилось $24 - 6 = 18$ подписчиков, а значит каждый добавлял *ровно* по 2 дружбы. Но последний подписчик добавил 3 дружбы — противоречие.

Вариант II

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2027 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2027$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Ответ: Подходит расстановка

$$1014 \quad 1 \quad 1015 \quad 2 \quad 1016 \quad 3 \quad \ldots \quad \underset{a_{2k-1}}{k+1013} \quad \underset{a_{2k}}{k} \quad \ldots \quad 2026 \quad 1013 \quad \underset{a_{2027}}{2027}$$

Решение. В ряду $a_1, \ldots, a_{2027}$ обозначим через S_i сумму начального отрезка ряда: $S_i = a_1 + a_2 + \ldots a_i$.

Заметим, что $S_{2027} = \frac{1}{2} \cdot 2028 \cdot 2027$ — кратно $a_{2027} = 2027$.

Далее, для $k \leqslant 1013$ рассмотрим два случая.

Для отрезков чётной длины $2k$ последнее число равно $a_{2k} = k$ и сумма

$$\begin{aligned} S_{2k} &= (1013 + 1 + 1) + (1013 + 2 + 2) + \ldots + (1013 + k + k) = \\ &= 1013k + 2 \cdot (1 + 2 + \ldots + k) = \\ &= 1013k + k(k+1) = \\ &= k(1014 + k) \end{aligned}$$

— кратна $a_{2k} = k$.

Для отрезков нечётной длины $2k - 1$ последнее число равно $a_{2k-1} = 1013 + k$ и

$$S_{2k-1} = S_{2k} - a_{2k} = k(1014 + k) - k = k(1013 + k)$$

— кратно $a_{2k-1} = 1013 + k$.

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 144 точки и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 36. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Ответ: 18.

Решение. Обозначим числа по кругу $x_1, x_2, \ldots, x_{144}$, тогда

$$a = \sum_{\substack{k-l \\ \text{нечётно}}} x_k x_l, \quad b = \sum_{\substack{k-l \\ \text{чётно}}} x_k x_l.$$

Заметим, что

$$(x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \ldots + x_{143} - x_{144})^2 = \sum_{i=1}^{144} x_i^2 - 2(a - b) = 36 - 2(a - b) \geqslant 0,$$

а значит $a - b \leqslant 18$.

Равенство достигается при $\sum\limits_{i=1}^{144/2} x_{2i} = \sum\limits_{j=1}^{144/2} x_{2j-1}$, в частности при $x_1 = x_2 = \ldots = x_{144} = \frac{1}{2}$.

Задача 3. У Тани имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Масса раствора 3 кг, процентное содержание кислоты в растворе равно $89,76\%$. Таня несколько раз совершает следующую операцию. Таня доливает в сосуд 1 кг кислоты, а затем выливает из сосуда 1 кг

раствора. Сколько раз Таня совершила эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным $97,57\%$?

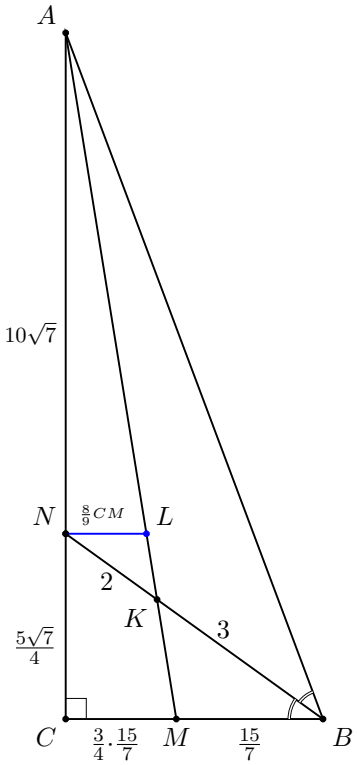
Ответ: 5.

Решение. Изначально воды в растворе $100-89,76=10,24$ %, а в конце $100-97,57=2,43$ %. Каждая операция уменьшает долю воды в $\frac{3}{4}$ раза. Ясно, что на это ушло 5 операций:

$$10,24\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^5=2,43,\quad \text{т. к. } 1024=4^5 \text{ и } 243=3^5.$$

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C=90^\circ$) на отрезке BC выбрана точка M так, что $BM:MC=4:3$. Отрезок AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK=3$, $KN=2$. Найдите площадь треугольника ABC.

Ответ: $\dfrac{675\sqrt{7}}{32}$



Решение. Выберем точку L на отрезке AM так, что $NL\parallel BC$. Треугольники NLK и BMK подобны, а значит $NL:BM=2:3$. Поскольку $BM=\frac{4}{3}\cdot CM$ и, следовательно, $NL:CM=8:9$.

Тогда из подобия треугольников ANL и ACM следует, что и $AN:AC=8:9$, а значит $AN:NC=8:1$. Точка N — основание биссектрисы, и значит $AB:CB$ тоже равно $8:1$.

Если $BC=x$, то $AB=8x$, $AC^2=AB^2-BC^2=63x^2$, $NC=\frac{AC}{9}=\frac{x\sqrt{7}}{3}$. Из теоремы Пифагора для треугольника BNC получаем

$$25=\frac{7x^2}{9}+x^2\quad\Rightarrow\quad x=\frac{15}{4},$$

$$BC=x=\frac{15}{4},\quad AC=\frac{45\sqrt{7}}{4},$$

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{675\sqrt{7}}{32}$$

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{4}{z^2}=9\\ x^2+9y^2+z^2=4\\ 2\sqrt{3}x-6y+\sqrt{3}z=2\end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ или $\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},-\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$.

Решение. Заметим, что в левых частях первых двух уравнений — суммы квадратов. Так можно записать квадраты длин векторов

$$\mathbf{a}=\left(\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{2}{z}\right)\ \text{и}\ \mathbf{b}=(x,3y,z)\,.$$

Согласно условию, $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 2$. Заметим, что скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равно

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \tfrac{1}{x} \cdot x + \tfrac{1}{y} \cdot 3y + \tfrac{1}{z} \cdot z = 6,$$

что совпадает с $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$, а значит вектора коллинеарны, причем $\mathbf{a} = \frac{3}{2}\mathbf{b}$. Поэтому

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x} = \dfrac{3}{2} \cdot x \\ \dfrac{1}{y} = \dfrac{9}{2} \cdot y \\ \dfrac{2}{z} = \dfrac{3}{2} \cdot z \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ y = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{3} \\ z = \pm\dfrac{2}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

Подставим эти значения в третье уравнение (выбор знака перед каждым слагаемым независим):

$$\pm 2\sqrt{2} \mp 2\sqrt{2} \pm 3 = 3.$$

Равенство возможно только в двух случаях: $\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ или $\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$.

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x + 1)(\cos x + 1) = \frac{9}{8}.$$

Решение. Раскроем скобки:

$$\sin x \cos x + (\sin x + \cos x) = \frac{1}{8}. \tag{2}$$

Обозначим $t = \sin x + \cos x$, тогда $t^2 = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2\sin x \cos x$, а значит $\sin x \cos x = \frac{1}{2}(t^2 - 1)$. После замены переменной уравнение (2) примет вид

$$\tfrac{1}{2}(t^2 - 1) + t = \frac{1}{8} \quad \Leftrightarrow \quad t^2 + 2t - \frac{5}{4} = 0.$$

Оно имеет решения $t = \frac{1}{2}$ и $t = -\frac{5}{2}$. Второе не подходит, так как $|t| \leqslant \sqrt{2}$. Осталось найти значения x, при которых $t = \frac{1}{2}$.

$$\sin x + \cos x = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \cos\left(x - \tfrac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \pm \arccos\frac{1}{2\sqrt{2}},\ k \in Z.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$4^{2x} + 5 \cdot 4^x = a \cdot 4^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Ответ: $a \in [4; 7, 5]$.

Решение. Обозначим $t = 4^x$, тогда $t > 0$, а условие $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ эквивалентно $t \in [2, 4]$. Исходное уравнение примет вид

$$t^2 + 5t = at + 6 \quad \Leftrightarrow \quad t^2 + (5 - a)t - 6 = 0.$$

Решение 1. Его корни имеют вид $t=\frac{1}{2}\left(a-5\pm\sqrt{(a-5)^2+24}\right)$. Левый корень отрицателен, что запрещено условием $t>0$, а для правого условие $2\leqslant t\leqslant 4$ равнозначно системе неравенств

$$2\cdot 2\leqslant a-5+\sqrt{a^2-10a+49}\leqslant 2\cdot 4,$$

$$9-a\leqslant\sqrt{a^2-10a+49}\leqslant 13-a,$$

После возведения в квадрат из левого неравенства следует $a\geqslant 4$, а из правого $a\leqslant 7,5$.

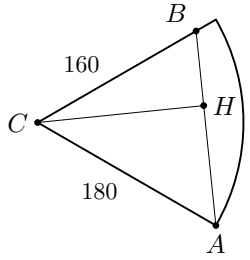
Необходима проверка. Подкоренное выражение неотрицательно всегда ($\sqrt{(a-5)^2+24}$). Правая часть $13-a$ неотрицательна в полученном диапазоне.

Решение 2. Равенство $t^2+5t-6=at$ означает что парабола t^2+5t-6 и прямая $y=at$ имеют общую точку — и эта точка должна лежать от $t=2$ до $t=4$. Парабола t^2+5t-6 выпукла вниз и пересекает ось Oy ниже нуля, а значит подходит весь отрезок значений a, от пересечения прямой $y=at$ с параболой в точке $t=2$ до точки $t=4$ — и только он. Наклон a при этом варьируется от $\frac{2^2+5\cdot 2-6}{2}$ до $\frac{4^2+5\cdot 4-6}{4}$, то есть $a\in[4;7,5]$.

Замечание. Для параболы $y=(t-13)^2$ подобный вопрос: при каких значениях параметра a прямая $y=at$ пересекает параболу на отрезке $[12,14]$? Если подставить крайние точки $t=12$ и $t=14$ и взять диапазон между ними, получим $a\in[\frac{1}{14},\frac{1}{12}]$. Однако, очевидно, подходят и $a<\frac{1}{14}$.

Задача 8. Гора имеет форму конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на основании конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA=180$, $AB=20$, $OA=30$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH.

Ответ: $\dfrac{560}{\sqrt{73}}$.



Решение. Кратчайшим путём вокруг горы на развёртке конуса будет отрезок AB. Точка H ближайшая к вершине C, а значит CH — высота в треугольнике ABC. Длина окружности основания равна $2\pi OA=2\pi\cdot 30=60\pi$, поэтому $\angle ACB=\frac{2\pi OA}{CA}=\frac{60\pi}{180}=\frac{\pi}{3}=60^\circ$.

Итак, в треугольнике ABC известны длины сторон $AC=180$, $BC=160$ и угол $\angle C=\frac{\pi}{3}$, а надо найти BH. По теореме косинусов

$$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2\cdot AC\cdot BC\cdot\cos\angle C}=\sqrt{32400+25600-28800}=20\sqrt{73}.$$

По теореме синусов

$$\frac{\sin\angle C}{AB}=\frac{\sin\angle B}{AC},\quad \frac{\sqrt{3}}{2\cdot 20\sqrt{73}}=\frac{\sin\angle B}{180},$$

откуда $\sin\angle B=\frac{9\sqrt{3}}{2\sqrt{73}}$ и $\cos\angle B=\frac{7}{2\sqrt{73}}$.

Наконец, треугольник CBH прямоугольный и $BH=BC\cdot\cos\angle B=160\cdot\frac{7}{2\sqrt{73}}=\dfrac{560}{\sqrt{73}}$.

Задача 9. График функции $y(x)=-x^4+2x^3+3x^2-\frac{8}{3}x+3$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Ответ: 5.

Решение. Пусть касание происходит в точках $x=a$ и $x=b$, $a<b$. График функции $y(x)$ всюду ниже бикасательной. Поэтому разность касательной и функции всюду положительна и обращается в ноль в точках касания, а значит имеет вид

$$y_1(x)=(x-a)(x-b)(x^2+cx+d).$$

Парабола $y_2 = (x-a)(x-b)$ отрицательна внутри отрезка $[a,b]$ и положительна вне его, а функция $y(x)$ всюду неотрицательна. Чтобы соблюсти знак $y(x)$, парабола $y_3(x) = y/y_1 = x^2 + cx + d$ должна быть также отрицательной внутри отрезка $[a,b]$ и положительной вне его, а значит $y_3 = y_2$ и $y_1(x) = (x-a)(x-b)^2$.

Перемножая получаем, что

$$y_1(x) = x^4 - 2(a+b)x^3 + (a^2+4ab+b^2)x^2 - 2ab(a+b)x + a^2b^2.$$

Функция y_1 получена как разность линейной функции и $y(x)$, а значит коэффициенты y_1 при степенях x^4, x^3 и x^2 противоположны соответствующим коэффициентам $y(x)$. Для x^3 и x^2 получаем:

$$\begin{cases} -2(a+b) = -2 \\ a^2+4ab+b^2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = 1 \\ 2ab = -4 \end{cases}$$

Эти уравнения имеют две пары корней, но поскольку $a < b$, подходит только $a = -1$ и $b = 2$. Отсюда можно найти координаты точек касания $\left(-1, \frac{17}{3}\right)$ и $\left(2, \frac{29}{3}\right)$ и, наконец, искомое расстояние между ними:

$$\sqrt{(2-(-1))^2 + \left(\tfrac{29}{3} - \tfrac{17}{3}\right)^2} = 5.$$

Задача 10. В классе 28 учеников, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах 7 учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Ответ: Нет.

Решение. Предположим противное, что весь класс подписался на канал. Рассмотрим *количество дружб среди подписчиков*. Каждый новый подписчик увеличивает его хотя бы на 2. В итоге это количество составляет $28 \cdot 3/2 = 42$, а всего добавился $28 - 7 = 21$ подписчик, а значит каждый добавлял *ровно* по 2 дружбы. Но последний подписчик добавил 3 дружбы — противоречие.

Вариант III

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2029 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2029$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Ответ: Подходит расстановка

$$1015 \quad 1 \quad 1016 \quad 2 \quad 1017 \quad 3 \quad \ldots \quad \underset{a_{2k-1}}{k+1014} \quad \underset{a_{2k}}{k} \quad \ldots \quad 2028 \quad 1014 \quad \underset{a_{2029}}{2029}$$

Решение. В ряду $a_1, \ldots, a_{2029}$ обозначим через S_i сумму начального отрезка ряда: $S_i = a_1 + a_2 + \ldots a_i$.

Заметим, что $S_{2029} = \frac{1}{2} \cdot 2030 \cdot 2029$ — кратно $a_{2029} = 2029$.

Далее, для $k \leqslant 1014$ рассмотрим два случая.

Для отрезков чётной длины $2k$ последнее число равно $a_{2k} = k$ и сумма

$$\begin{aligned} S_{2k} &= (1014 + 1 + 1) + (1014 + 2 + 2) + \ldots + (1014 + k + k) = \\ &= 1014k + 2 \cdot (1 + 2 + \ldots + k) = \\ &= 1014k + k(k+1) = \\ &= k(1015 + k) \end{aligned}$$

— кратна $a_{2k} = k$.

Для отрезков нечётной длины $2k - 1$ последнее число равно $a_{2k-1} = 1014 + k$ и

$$S_{2k-1} = S_{2k} - a_{2k} = k(1015 + k) - k = k(1014 + k)$$

— кратно $a_{2k-1} = 1014 + k$.

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 256 точек и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 64. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Ответ: 32.

Решение. Обозначим числа по кругу $x_1, x_2, \ldots, x_{256}$, тогда

$$a = \sum_{\substack{k-l \\ \text{нечётно}}} x_k x_l, \quad b = \sum_{\substack{k-l \\ \text{чётно}}} x_k x_l.$$

Заметим, что

$$(x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \ldots + x_{255} - x_{256})^2 = \sum_{i=1}^{256} x_i^2 - 2(a - b) = 64 - 2(a - b) \geqslant 0,$$

а значит $a - b \leqslant 32$.

Равенство достигается при $\sum\limits_{i=1}^{256/2} x_{2i} = \sum\limits_{j=1}^{256/2} x_{2j-1}$, в частности при $x_1 = x_2 = \ldots = x_{256} = \frac{1}{2}$.

Задача 3. У Димы имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Процентное содержание кислоты в растворе равно $27,1\%$. Дима несколько раз совершает следующую операцию.

Дима выливает из сосуда $\frac{1}{3}$ раствора, а затем доливает в освободившееся место кислоту. Сколько раз Дима совершил эту операцию, если процентное содержание кислоты в растворе стало равным $93,6\%$?

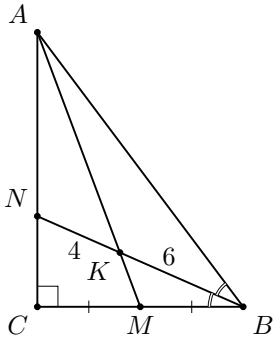
Ответ: 6.

Решение. Изначально воды в растворе $100-27,1=72,9$ %, а в конце $100-93,6=6,4$ %. Каждая операция уменьшает долю воды в $\frac{2}{3}$ раза. Ясно, что на это ушло 6 операций:

$$72,9\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^6=6,4,\quad \text{т. к. } 729=3^6 \text{ и } 64=2^6.$$

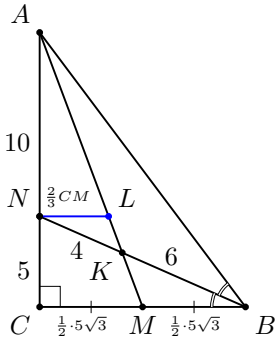
Задача 4.

В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C=90^\circ$) медиана AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK=6$, $KN=4$. Найдите площадь треугольника ABC.



Ответ: $\dfrac{75\sqrt{3}}{2}$

Решение. Выберем точку L на медиане AM так, что $NL\parallel BC$. Треугольники NLK и BMK подобны, а значит $NL:BM=2:3$. Точка M — середина стороны BC, поэтому $BM=CM$ и, следовательно, $NL:CM=2:3$.



Из подобия треугольников ANL и ACM следует, что и $AN:AC=2:3$, а значит $AN:NC=2:1$. Точка N — основание биссектрисы, и значит $AB:CB$ тоже равно $2:1$.

Решение 1. Если $BC=x$, то $AB=2x$, $AC^2=AB^2-BC^2=3x^2$, $NC=\frac{AC}{3}=\frac{x}{\sqrt{3}}$. Из теоремы Пифагора для треугольника BNC получаем

$$100=\frac{x^2}{3}+x^2\quad\Rightarrow\quad x=5\sqrt{3},$$

$$BC=x=5\sqrt{3},\quad AC=\sqrt{3}x=15,$$

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{75\sqrt{3}}{2}$$

Решение 2. Из $AB:CB=2:1$ следует что $\angle B=60^\circ$. Теперь легко найти все длины. Поскольку $\angle NBC=\frac{1}{2}\angle B=30^\circ$, катет N вдвое меньше гипотенузы $BN=4+6=10$. Отсюда $NC=\frac{10}{2}=5$, $AN=2\cdot NC=10$ и $AC=\frac{10}{2}+10=15$ и $BC=\sqrt{3}\cdot NC=5\sqrt{3}$. Наконец,

$$S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BC=\frac{1}{2}\cdot 15\cdot 5\sqrt{3}=\frac{75\sqrt{3}}{2}$$

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases}\dfrac{4}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{z^2}=4\\ x^2+y^2+9z^2=9\\ x+2\sqrt{6}y-\sqrt{6}z=6\end{cases}$$

Ответ: $\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ или $\left(-\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Решение. Заметим, что в левых частях первых двух уравнений — суммы квадратов. Так можно записать квадраты длин векторов

$$\mathbf{a} = \left(\frac{2}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}\right) \text{ и } \mathbf{b} = (x, y, 3z)\,.$$

Согласно условию, $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 3$. Заметим, что скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равно

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \tfrac{2}{x} \cdot x + \tfrac{1}{y} \cdot y + \tfrac{1}{z} \cdot 3z = 6,$$

что совпадает с $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$, а значит вектора коллинеарны, причем $\mathbf{a} = \frac{2}{3}\mathbf{b}$. Поэтому

$$\begin{cases} \dfrac{2}{x} = \dfrac{2}{3} \cdot x \\ \dfrac{1}{y} = \dfrac{2}{3} \cdot y \\ \dfrac{1}{z} = 2 \cdot z \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \pm\sqrt{3} \\ y = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ z = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Подставим эти значения в третье уравнение (выбор знака перед каждым слагаемым независим):

$$\pm\sqrt{3} \pm 6 \mp \sqrt{3} = 6.$$

Равенство возможно только в двух случаях: $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ или $\left(-\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x - 2)(\cos x + 2) = -\frac{37}{8}.$$

Решение. Раскроем скобки:

$$\sin x \cos x + 2(\sin x - \cos x) = -\frac{5}{8}. \tag{3}$$

Обозначим $t = \sin x - \cos x$, тогда $t^2 = \sin^2 x - 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1 - 2\sin x \cos x$, а значит $\sin x \cos x = \frac{1}{2}(1 - t^2)$. После замены переменной уравнение (3) примет вид

$$\tfrac{1}{2}(1 - t^2) + 2t = -\frac{5}{8} \quad \Leftrightarrow \quad t^2 - 4t - \frac{9}{4} = 0.$$

Оно имеет решения $t = -\frac{1}{2}$ и $t = \frac{9}{2}$. Второе не подходит, так как $|t| \leqslant \sqrt{2}$. Осталось найти значения x, при которых $t = -\frac{1}{2}$.

$$\sin x - \cos x = -\frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \cos\left(x + \tfrac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \pm \arccos\frac{1}{2\sqrt{2}},\ k \in Z.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$2^{2x} + 5 \cdot 2^x = a \cdot 2^x + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[1, 2]$.

Решение. Обозначим $t = 2^x$, тогда $t > 0$, а условие $x \in [1, 2]$ эквивалентно $t \in [2, 4]$. Исходное уравнение примет вид

$$t^2 + 5t = at + 6 \quad \Leftrightarrow \quad t^2 + (5 - a)t - 6 = 0.$$

Решение 1. Его корни имеют вид $t = \frac{1}{2}\left(a - 5 \pm \sqrt{(a-5)^2 + 24}\right)$. Левый корень отрицателен, что запрещено условием $t > 0$, а для правого условие $2 \leqslant t \leqslant 4$ равнозначно системе неравенств

$$2 \cdot 2 \leqslant a - 5 + \sqrt{a^2 - 10a + 49} \leqslant 2 \cdot 4,$$

$$9 - a \leqslant \sqrt{a^2 - 10a + 49} \leqslant 13 - a.$$

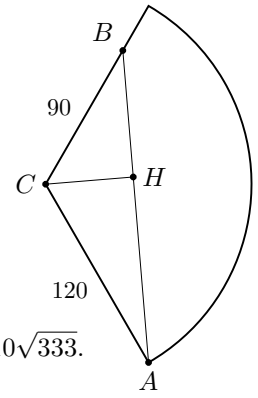
После возведения в квадрат из левого неравенства следует $a \geqslant 4$, а из правого $a \leqslant 7,5$.

Необходима проверка. Подкоренное выражение неотрицательно всегда ($\sqrt{(a-5)^2 + 24}$). Правая часть $13 - a$ неотрицательна в полученном диапазоне.

Решение 2. Равенство $t^2 + 5t - 6 = at$ означает что парабола $t^2 + 5t - 6$ и прямая $y = at$ имеют общую точку — и эта точка должна лежать от $t = 2$ до $t = 4$. Парабола $t^2 + 5t - 6$ выпукла вниз и пересекает ось Oy ниже нуля, а значит подходит весь отрезок значений a, от пересечения прямой $y = at$ с параболой в точке $t = 2$ до точки $t = 4$ — и только он. Наклон a при этом варьируется от $\frac{2^2+5\cdot 2-6}{2}$ до $\frac{4^2+5\cdot 4-6}{4}$, то есть $a \in [4; 7, 5]$.

Замечание. Для параболы $y = (t - 13)^2$ подобный вопрос: при каких значениях параметра a прямая $y = at$ пересекает параболу на отрезке $[12, 14]$? Если подставить крайние точки $t = 12$ и $t = 14$ и взять диапазон между ними, получим $a \in [\frac{1}{14}, \frac{1}{12}]$. Однако, очевидно, подходят и $a < \frac{1}{14}$.

Задача 8. Гора имеет форму конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на основании конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA = 120$, $AB = 30$, $OA = 40$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH.



Ответ: $\dfrac{450\sqrt{3}}{\sqrt{111}}$.

Решение. Кратчайшим путём вокруг горы на развёртке конуса будет отрезок AB. Точка H ближайшая к вершине C, а значит CH — высота в треугольнике ABC. Длина окружности основания равна $2\pi OA = 2\pi \cdot 40 = 80\pi$, поэтому $\angle ACB = \frac{2\pi OA}{CA} = \frac{80\pi}{120} = \frac{2\pi}{3} = 120°$.

Итак, в треугольнике ABC известны длины сторон $AC = 120$, $BC = 90$ и угол $\angle C = \frac{2\pi}{3}$, а надо найти BH. По теореме косинусов

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos\angle C} = \sqrt{14\,400 + 8\,100 + 10\,800} = 10\sqrt{333}.$$

По теореме синусов

$$\frac{\sin\angle C}{AB} = \frac{\sin\angle B}{AC}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 10\sqrt{333}} = \frac{\sin\angle B}{120},$$

откуда $\sin\angle B = \frac{6}{\sqrt{111}}$ и $\cos\angle B = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{111}}$.

Наконец, треугольник CBH прямоугольный и $BH = BC \cdot \cos\angle B = 90 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{111}} = \dfrac{450\sqrt{3}}{\sqrt{111}}$.

Задача 9. График функции $y(x) = -x^4 - 2x^3 + 3x^2 + \frac{16}{3}x + 3$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Ответ: 5.

Решение. Пусть касание происходит в точках $x = a$ и $x = b$, $a < b$. График функции $y(x)$ всюду ниже бикасательной. Поэтому разность касательной и функции всюду положительна и обращается в ноль в точках касания, а значит имеет вид

$$y_1(x) = (x-a)(x-b)(x^2+cx+d).$$

Парабола $y_2 = (x-a)(x-b)$ отрицательна внутри отрезка $[a,b]$ и положительна вне его, а функция $y(x)$ всюду неотрицательна. Чтобы соблюсти знак $y(x)$, парабола $y_3(x) = y/y_1 = x^2 + cx + d$ должна быть также отрицательной внутри отрезка $[a,b]$ и положительной вне его, а значит $y_3 = y_2$ и $y_1(x) = (x-a)(x-b)^2$.

Перемножая получаем, что

$$y_1(x) = x^4 - 2(a+b)x^3 + (a^2+4ab+b^2)x^2 - 2ab(a+b)x + a^2b^2.$$

Функция y_1 получена как разность линейной функции и $y(x)$, а значит коэффициенты y_1 при степенях x^4, x^3 и x^2 противоположны соответствующим коэффициентам $y(x)$. Для x^3 и x^2 получаем:

$$\begin{cases} -2(a+b) = 2 \\ a^2+4ab+b^2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = -1 \\ 2ab = -4 \end{cases}$$

Эти уравнения имеют две пары корней, но поскольку $a < b$, подходит только $a = -2$ и $b = 1$. Отсюда можно найти координаты точек касания $\left(-2, \frac{13}{3}\right)$ и $\left(1, \frac{25}{3}\right)$ и, наконец, искомое расстояние между ними:

$$\sqrt{(1-(-2))^2 + \left(\tfrac{25}{3} - \tfrac{13}{3}\right)^2} = 5.$$

Задача 10. В классе 20 учеников, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах 5 учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Ответ: Нет.

Решение. Предположим противное, что весь класс подписался на канал. Рассмотрим *количество дружб среди подписчиков*. Каждый новый подписчик увеличивает его хотя бы на 2. В итоге это количество составляет $20 \cdot 3/2 = 30$, а всего добавились $20 - 5 = 15$ подписчиков, а значит каждый добавлял *ровно* по 2 дружбы. Но последний подписчик добавил 3 дружбы — противоречие.

Вариант IV

Задача 1. Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2031 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2031$ сумма первых k чисел в этом ряду нацело делится на k-е число в ряду?

Ответ: Подходит расстановка

$$1016 \quad 1 \quad 1017 \quad 2 \quad 1018 \quad 3 \quad \ldots \quad \underset{a_{2k-1}}{k+1015} \quad \underset{a_{2k}}{k} \quad \ldots \quad 2030 \quad 1015 \quad \underset{a_{2031}}{2031}$$

Решение. В ряду $a_1, \ldots, a_{2031}$ обозначим через S_i сумму начального отрезка ряда: $S_i = a_1 + a_2 + \ldots a_i$.

Заметим, что $S_{2031} = \frac{1}{2} \cdot 2030 \cdot 2029$ — кратно $a_{2029} = 2029$.

Далее, для $k \leqslant 1015$ рассмотрим два случая.

Для отрезков чётной длины $2k$ последнее число равно $a_{2k} = k$ и сумма

$$\begin{aligned} S_{2k} &= (1015 + 1 + 1) + (1015 + 2 + 2) + \ldots + (1015 + k + k) = \\ &= 1015k + 2 \cdot (1 + 2 + \ldots + k) = \\ &= 1015k + k(k+1) = \\ &= k(1016 + k) \end{aligned}$$

— кратна $a_{2k} = k$.

Для отрезков нечётной длины $2k - 1$ последнее число равно $a_{2k-1} = 1015 + k$ и

$$S_{2k-1} = S_{2k} - a_{2k} = k(1016 + k) - k = k(1015 + k)$$

— кратно $a_{2k-1} = 1015 + k$.

Задача 2. На окружности через равные промежутки отметили 324 точки и провели все возможные хорды между ними. Хорду с концами в отмеченных точках назовем «чётной», если на большей дуге, которую она стягивает, лежит чётное число точек. В противном случае хорда «нечётная». Рядом с каждой вершиной написано число. Сумма квадратов этих чисел равна 16. На каждой хорде написано произведение чисел, стоящих на её концах. Сумма чисел на «чётных» хордах равна a, сумма чисел на «нечётных» хордах равна b. Найдите наибольшее возможное значение величины $a - b$.

Ответ: 8.

Решение. Обозначим числа по кругу $x_1, x_2, \ldots, x_{324}$, тогда

$$a = \sum_{\substack{k-l \\ \text{нечётно}}} x_k x_l, \quad b = \sum_{\substack{k-l \\ \text{чётно}}} x_k x_l.$$

Заметим, что

$$(x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \ldots + x_{323} - x_{324})^2 = \sum_{i=1}^{324} x_i^2 - 2(a - b) = 16 - 2(a - b) \geqslant 0,$$

а значит $a - b \leqslant 8$.

Равенство достигается при $\sum\limits_{i=1}^{324/2} x_{2i} = \sum\limits_{j=1}^{324/2} x_{2j-1}$, в частности при $x_1 = x_2 = \ldots = x_{324} = \frac{2}{9}$.

Задача 3. У Оли имеется сосуд, заполненный раствором кислоты в воде. Масса раствора равна 1 кг, масса кислоты в растворе равна 0,9 кг. Оля несколько раз совершает следующую операцию.

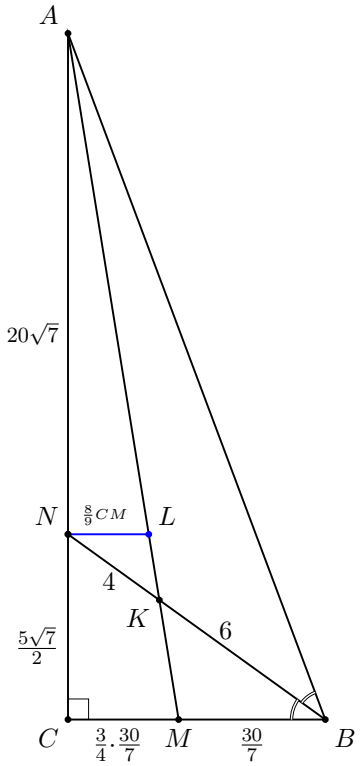
Оля доливает в сосуд 9 кг кислоты, а затем выливает из сосуда 9 кг раствора. Сколько раз Оля совершила эту операцию, если после всех операций в растворе оказалось 999, 99999 г кислоты?

Ответ: 7.

Решение. Изначально воды в растворе 100 г, а в конце 0, 00001 г. Каждая операция уменьшает долю воды в 10 раз. Между 100 и 0, 00001 разница в 7 порядков, так что понадобится 7 операций.

Задача 4. В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) на отрезке BC выбрана точка M так, что $BM : MC = 4 : 3$. Отрезок AM пересекает биссектрису BN в точке K. Известно, что $BK = 6$, $KN = 4$. Найдите площадь треугольника ABC.

Ответ: $\dfrac{675\sqrt{7}}{8}$



Решение. Выберем точку L на отрезке AM так, что $NL \parallel BC$. Треугольники NLK и BMK подобны, а значит $NL : BM = 2 : 3$. Поскольку $BM = \frac{4}{3} \cdot CM$ и, следовательно, $NL : CM = 8 : 9$.

Тогда из подобия треугольников ANL и ACM следует, что и $AN : AC = 8 : 9$, а значит $AN : NC = 8 : 1$. Точка N — основание биссектрисы, и значит $AB : CB$ тоже равно $8 : 1$.

Если $BC = x$, то $AB = 8x$, $AC^2 = AB^2 - BC^2 = 63x^2$, $NC = \frac{AC}{9} = \frac{x\sqrt{7}}{3}$. Из теоремы Пифагора для треугольника BNC получаем

$$100 = \frac{7x^2}{9} + x^2 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{15}{2},$$

$$BC = x = \frac{15}{2}, \quad AC = \frac{45\sqrt{7}}{2},$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{675\sqrt{7}}{8}$$

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{9}{y^2} + \dfrac{1}{z^2} = 4 \\ x^2 + y^2 + 4z^2 = 9 \\ \sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 2z = 3 \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ или $\left(-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Решение. Заметим, что в левых частях первых двух уравнений — суммы квадратов. Так можно записать квадраты длин векторов

$$\mathbf{a} = \left(\frac{1}{x}, \frac{3}{y}, \frac{1}{z}\right) \text{ и } \mathbf{b} = (x, y, 2z)\,.$$

Согласно условию, $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 3$. Заметим, что скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равно

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \tfrac{1}{x} \cdot x + \tfrac{3}{y} \cdot y + \tfrac{1}{z} \cdot 2z = 6,$$

что совпадает с $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$, а значит вектора коллинеарны, причем $\mathbf{a} = \frac{2}{3}\mathbf{b}$. Поэтому

$$\begin{cases} \dfrac{1}{x} = \dfrac{2}{3}\cdot x \\ \dfrac{3}{y} = \dfrac{2}{3}\cdot y \\ \dfrac{1}{z} = \dfrac{4}{3}\cdot z \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ y = \pm\dfrac{3}{\sqrt{2}} \\ z = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Подставим эти значения в третье уравнение (выбор знака перед каждым слагаемым независим):

$$\pm\sqrt{2} \pm 3 \pm \sqrt{3} = 3.$$

Равенство возможно только в двух случаях: $\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ или $\left(-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Задача 6. Решите уравнение

$$(\sin x - 1)(\cos x + 1) = -\frac{8}{9}.$$

Решение. Раскроем скобки:

$$\sin x \cos x + (\sin x - \cos x) = \frac{1}{9}. \tag{4}$$

Обозначим $t = \sin x - \cos x$, тогда $t^2 = \sin^2 x - 2\sin x\cos x + \cos^2 x = 1 - 2\sin x\cos x$, а значит $\sin x\cos x = \frac{1}{2}(1 - t^2)$. После замены переменной уравнение (4) примет вид

$$\tfrac{1}{2}(1 - t^2) + t = \frac{1}{9} \quad\Leftrightarrow\quad t^2 - 2t - \frac{7}{9} = 0.$$

Оно имеет решения $t = -\frac{1}{3}$ и $t = \frac{7}{3}$. Второе не подходит, так как $|t| \leqslant \sqrt{2}$. Осталось найти значения x, при которых $t = -\frac{1}{3}$.

$$\sin x - \cos x = -\frac{1}{3} \quad\Leftrightarrow\quad \cos\left(x + \tfrac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3\sqrt{2}}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \pm \arccos\frac{1}{3\sqrt{2}},\ k \in Z.$$

Задача 7. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение

$$\sqrt{2}^{2x} + 5\cdot\sqrt{2}^{x} = a\cdot\sqrt{2}^{x} + 6$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[2, 4]$.

Решение. Обозначим $t = \sqrt{2}^{x}$, тогда $t > 0$, а условие $x \in [2, 4]$ эквивалентно $t \in [2, 4]$. Исходное уравнение примет вид

$$t^2 + 5t = at + 6 \quad\Leftrightarrow\quad t^2 + (5 - a)t - 6 = 0.$$

Решение 1. Его корни имеют вид $t = \frac{1}{2}\left(a - 5 \pm \sqrt{(a-5)^2 + 24}\right)$. Левый корень отрицателен, что запрещено условием $t > 0$, а для правого условие $2 \leqslant t \leqslant 4$ равнозначно системе неравенств

$$2\cdot 2 \leqslant a - 5 + \sqrt{a^2 - 10a + 49} \leqslant 2\cdot 4,$$

$$9 - a \leqslant \sqrt{a^2 - 10a + 49} \leqslant 13 - a,$$

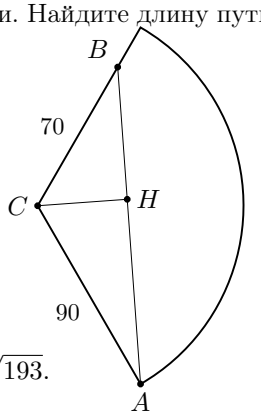
После возведения в квадрат из левого неравенства следует $a \geqslant 4$, а из правого $a \leqslant 7,5$.

Необходима проверка. Подкоренное выражение неотрицательно всегда ($\sqrt{(a-5)^2+24}$). Правая часть $13-a$ неотрицательна в полученном диапазоне.

Решение 2. Равенство $t^2+5t-6=at$ означает что парабола t^2+5t-6 и прямая $y=at$ имеют общую точку — и эта точка должна лежать от $t=2$ до $t=4$. Парабола t^2+5t-6 выпукла вниз и пересекает ось Oy ниже нуля, а значит подходит весь отрезок значений a, от пересечения прямой $y=at$ с параболой в точке $t=2$ до точки $t=4$ — и только он. Наклон a при этом варьируется от $\frac{2^2+5\cdot 2-6}{2}$ до $\frac{4^2+5\cdot 4-6}{4}$, то есть $a\in[4;7,5]$.

Замечание. Для параболы $y=(t-13)^2$ подобный вопрос: при каких значениях параметра a прямая $y=at$ пересекает параболу на отрезке $[12,14]$? Если подставить крайние точки $t=12$ и $t=14$ и взять диапазон между ними, получим $a\in[\frac{1}{14},\frac{1}{12}]$. Однако, очевидно, подходят и $a<\frac{1}{14}$.

Задача 8. Гора имеет форму конуса с вершиной в точке C. Точка O — центр основания, точка A лежит на основании конуса, а точка B — на отрезке CA, причем $CA=90$, $AB=20$, $OA=30$. Железная дорога проложена по кратчайшему пути вокруг горы из точки A в точку B. Точка H — ближайшая к вершине горы из всех точек железной дороги. Найдите длину пути BH.



Ответ: $\dfrac{805}{\sqrt{193}}$.

Решение. Кратчайшим путём вокруг горы на развёртке конуса будет отрезок AB. Точка H ближайшая к вершине C, а значит CH — высота в треугольнике ABC. Длина окружности основания равна $2\pi OA=2\pi\cdot 30=60\pi$, поэтому $\angle ACB=\frac{2\pi OA}{CA}=\frac{60\pi}{90}=\frac{2\pi}{3}=120^\circ$.

Итак, в треугольнике ABC известны длины сторон $AC=90$, $BC=70$ и угол $\angle C=\frac{2\pi}{3}$, а надо найти BH. По теореме косинусов

$$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2\cdot AC\cdot BC\cdot\cos\angle C}=\sqrt{8\,100+4\,900+6\,300}=10\sqrt{193}.$$

По теореме синусов

$$\frac{\sin\angle C}{AB}=\frac{\sin\angle B}{AC},\quad \frac{\sqrt{3}}{2\cdot 10\sqrt{193}}=\frac{\sin\angle B}{90},$$

откуда $\sin\angle B=\frac{9\sqrt{3}}{2\sqrt{193}}$ и $\cos\angle B=\frac{23}{2\sqrt{193}}$.

Наконец, треугольник CBH прямоугольный и $BH=BC\cdot\cos\angle B=70\cdot\frac{23}{2\sqrt{193}}=\dfrac{805}{\sqrt{193}}$.

Задача 9. График функции $y(x)=-x^4-10x^3-33x^2-\frac{116}{3}x-6$ имеет две точки максимума и одну точку минимума. К графику провели касательную с двумя точками касания. Найдите длину отрезка касательной между точками касания.

Ответ: 5.

Решение. Пусть касание происходит в точках $x=a$ и $x=b$, $a<b$. График функции $y(x)$ всюду ниже бикасательной. Поэтому разность касательной и функции всюду положительна и обращается в ноль в точках касания, а значит имеет вид

$$y_1(x)=(x-a)(x-b)(x^2+cx+d).$$

Парабола $y_2=(x-a)(x-b)$ отрицательна внутри отрезка $[a,b]$ и положительна вне его, а функция $y(x)$ всюду неотрицательна. Чтобы соблюсти знак $y(x)$, парабола $y_3(x)=y/y_1=x^2+cx+d$ должна быть также отрицательной внутри отрезка $[a,b]$ и положительной вне его, а значит $y_3=y_2$ и $y_1(x)=(x-a)(x-b)^2$.

Перемножая получаем, что

$$y_1(x) = x^4 - 2(a+b)x^3 + (a^2+4ab+b^2)x^2 - 2ab(a+b)x + a^2b^2.$$

Функция y_1 получена как разность линейной функции и $y(x)$, а значит коэффициенты y_1 при степенях x^4, x^3 и x^2 противоположны соответствующим коэффициентам $y(x)$. Для x^3 и x^2 получаем:

$$\begin{cases} -2(a+b) = 10 \\ a^2+4ab+b^2 = 33 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = -5 \\ 2ab = 8 \end{cases}$$

Эти уравнения имеют две пары корней, но поскольку $a < b$, подходит только $a = -4$ и $b = -1$. Отсюда можно найти координаты точек касания $\left(-4, \frac{14}{3}\right)$ и $\left(-1, \frac{26}{3}\right)$ и, наконец, искомое расстояние между ними:

$$\sqrt{(-1-(-4))^2 + \left(\tfrac{26}{3} - \tfrac{14}{3}\right)^2} = 5.$$

Задача 10. В классе 32 ученика, у каждого ровно 3 друга среди одноклассников. Однажды на каникулах 8 учеников подписались на канал по олимпиадной математике. После этого ученики стали общаться между собой. Когда ученик узнаёт, что хотя бы двое из его друзей уже подписались на канал, он также подписывается на этот канал. Могло ли в итоге случиться, что весь класс подписался на канал?

Ответ: Нет.

Решение. Предположим противное, что весь класс подписался на канал. Рассмотрим *количество дружб среди подписчиков*. Каждый новый подписчик увеличивает его хотя бы на 2. В итоге это количество составляет $32 \cdot 3/2 = 48$, а всего добавились $32 - 8 = 24$ подписчика, а значит каждый добавлял *ровно* по 2 дружбы. Но последний подписчик добавил 3 дружбы — противоречие.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах, поэтому они **не подлежат изменению**. Критерии могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Что такое арифметическая ошибка? — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если в работе вы совершили *арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения* — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли. Это не относится к содержательным не арифметическим ошибкам.
- если жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что написано в работе. Если в работе какая-то существенная часть отсутствует, то нет смысла писать её в апелляции или указывать, что её несложно вывести самостоятельно.

Обращаем внимание, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» не влияют на число решенных задач, т. е. на окончательный результат вашей работы.

Критерии оценивания работ

1. Приведена подходящая расстановка, но не объяснено, почему она подходит (или объяснено не полностью: потерян случай четных элементов или же первый или последний элементы) — не выше «∓».

2. *Только пример* расстановки чисел в вершинах, дающий наибольшую возможную разность $a - b$, но не доказано, что разность не может быть больше — не выше «∓».

Только оценка — только верное доказательство того, что разность $a - b$ не может достигать значения больше верного, но нет примера чисел в вершинах, при которых эта разность достигается — не выше «∓».

3. Если решение последовательно вычисляет каждую следующую концентрацию и в одном из шагов допущена арифметическая ошибка — не выше «∓».

5. Значения x, y, z верно вычислены с точностью до знака, но не проверено, какие именно подходят (а в остальном решение полно и верно) — «±».

6. Потеря одной из серий решений или приобретение лишних серий — не выше «∓».

7. Проверено, когда один из двух корней лежит в указанном промежутке, но про второй не сказано ничего — «∓».

Случай «парабола имеет одну общую точку с отрезком» разобран с потерей варианта касания — не выше «∓».

В решении найдены значения параметра a для крайних точек для пересечения прямой $y = at$ и параболы, но не объяснено или объяснено неверно, почему ничто кроме отрезка между ними не входит в ответ — не выше «∓».

После возведения неравенства в квадрат не проверено, что не появились лишние корни и что подкоренное выражение неотрицательно — не выше «∓».

8. Неверно найдено положение точки H — не выше «∓».

9. Не обосновано единственное возможное расположение касательной, в остальном решение верное — не ниже «±».

Не доказано, что разность функции и касательной имеет вид $(x-a)^2(x-b)^2$ — не выше «∓».

10. Рассмотрен только частный случай или несколько частных случаев порядка, в котором подписываются школьники (например, все подписываются в несколько этапов, и на каждом этапе, начиная со второго, подписывается в два раза меньше учеников), но не обосновано или неверно обосновано, что в других случаях подписчиков будет не больше — не выше «∓».

В любой из задач только лишь ответ без решения оценивался не выше «∓».

Вариант I

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 11 членов прогрессии равна 6, а сумма обратных величин этих членов равна 24. Найдите шестой член прогрессии.

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Решение. Пусть a_1, a_2, ..., — наша прогрессия, q — её частное; $a_i = a_1 \cdot q^{i-1}$. По условию

$$6 = a_1 + a_2 + \ldots + a_{11} = a_1 \cdot \left(1 + q + \ldots + q^{10}\right)$$
$$24 = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_{11}} = \frac{1}{a_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{q} + \ldots + \frac{1}{q^{10}}\right) = \frac{1}{a_1} \cdot \frac{1 + q + \ldots + q^{10}}{q^{10}}.$$

Поделим первое выражение на второе, получим

$$\frac{6}{24} = a_1^2 \cdot q^{10},$$

откуда $a_6^2 = a_1^2 q^{10} = \frac{1}{4}$. Поскольку все члены прогрессии положительны, то $a_6 = \frac{1}{2}$.

Задача 2. На доске написаны числа 1, 2, 3, ..., 27. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску сумму стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, сумма которых равна 27 (сумма одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Ответ: 7.

Решение. Для начала докажем, что меньше чем 9 операциями Саше не обойтись. Разобьём все числа, кроме 27, на пары: 1 и 26, 2 и 25, ..., 13 и 14. Заметим, что если хотя бы в одной паре останутся оба числа, то на доске останутся числа, сумма которых равна 27. Значит, в каждой паре хотя бы одно из чисел должно было участвовать хотя бы в одной операции. Кроме того, хотя бы в одной операции должно участвовать и само число 27. В каждой операции участвуют два числа, поэтому понабодиться на менее $(13 + 1)/2 = 7$ операций.

Теперь покажем, как Саша может справиться за 7 операций.

Способ 1. Разобьём все нечётные числа 1, 3, ..., 27 на пары произвольным образом, и сложим все числа в парах. Теперь на доске написано только чётные числа. Сумма чётных чисел не может быть 27.

Способ 2. Разобьём числа от 1 до 13 и 27 на пары: 1 и 13, 2 и 12, ..., 6 и 8, а также 7 и 27 — и сложим числа в каждой паре. Теперь на доске написаны только числа от 14 до 26, а также число 34. Ни одно из них не равно 27, а сумма любых хотя бы двух — строго больше 27.

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 90 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 3 коробки больше, но в которые помещается по 80 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 12 коробок больше, но вместимостью 50 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Ответ: 1700.

Решение. Пусть n — число коробок по 50 шаров. Тогда число шаров равно $50n$. Число коробок по 80 шаров равно $n-12$. Одна коробка оказывается неполной, поэтому $80(n-12) > 50n$. Партия шаров не помещается в $n-13$ коробок, поэтому $80(n-13) < 50n$. Аналогичные рассуждения применительно к коробкам по 90 шаров дают неравенства $90(n-15) > 50n$ и $90(n-16) < 50n$. Получаем систему неравенств

$$\begin{cases} 80(n-12) > 50n, \\ 80(n-13) < 50n, \\ 90(n-15) > 50n, \\ 90(n-16) < 50n. \end{cases}$$

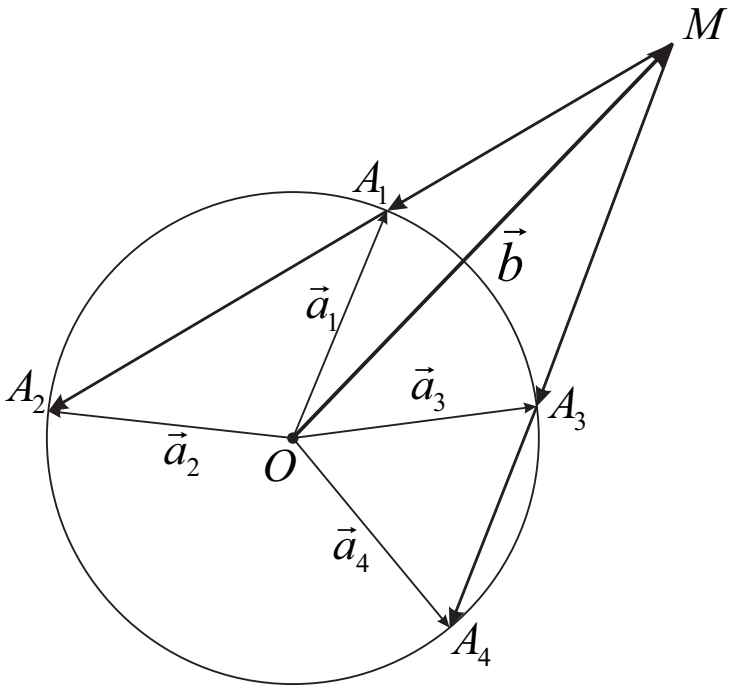
Откуда $3n > 96$, $3n < 104$, $4n > 135$, $4n < 144$. Значит, $33 \leqslant n$, $n \leqslant 34$, $34 \leqslant n$, $n \leqslant 35$. Единственное подходящее n равно 34.

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $\vec{a}_2 + \vec{b} - 2\vec{a}_1 = 8\vec{a}_4 + \vec{b} - 9\vec{a}_3 = \vec{0}$, $|\vec{a}_3 - \vec{b}| = 8$. Найдите $|\vec{a}_1 - \vec{b}|$.

Ответ: 6.

Решение. Из правила треугольника следует, что равенство, указанное в условии, может выполняться, только если $2|\vec{a}_1| \leqslant |\vec{a}_2| + |\vec{b}|$, но поскольку $|\vec{a}_i| \neq |\vec{b}|$, то $|\vec{b}| > |\vec{a}_1| = |\vec{a}_2|$. Из второго равенства следует, что $|\vec{b}| > |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$.

Запишем равенства в виде: $\vec{a}_2 - \vec{b} = 2(\vec{a}_1 - \vec{b})$, $9(\vec{a}_3 - \vec{b}) = 8(\vec{a}_4 - \vec{b})$. Отсюда следует, что векторы $\vec{a}_3 - \vec{b}$ и $\vec{a}_4 - \vec{b}$ одинаково направлены, причем $|\vec{a}_4 - \vec{b}| = \frac{9}{8} \cdot |\vec{a}_3 - \vec{b}| = 9$. Аналогично, одинаково направленными векторами являются $\vec{a}_1 - \vec{b}$ и $\vec{a}_2 - \vec{b}$.



На рисунке выше $\overrightarrow{OM} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OA_1} = \vec{a}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = \vec{a}_2$, $\overrightarrow{OA_3} = \vec{a}_3$, $\overrightarrow{OA_4} = \vec{a}_4$. По условию $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$. Следовательно, точки A_1, A_2, A_3, A_4 лежат на окружности с центром в точке O. По теореме о двух секущих запишем $MA_1 \cdot MA_2 = MA_3 \cdot MA_4$, но $MA_3 = |\vec{a}_3 - \vec{b}| = 8$, $MA_4 = |\vec{a}_4 - \vec{b}| = 9$, $MA_2 = |\vec{a}_2 - \vec{b}| = 2 \cdot |\vec{a}_1 - \vec{b}| = 2 \cdot MA_1$. Следовательно, $2 \cdot MA_1^2 = 8 \cdot 9 = 72$, откуда $MA_1 = 6$.

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 3 = 4b^2, \\ 2bc - 3 = a^2. \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Ответ: $(0; +\infty)$.

Решение. Вычтем из первого уравнения второе, получим

$$c(a - 2b) = (2b - a)(2b + a) \text{ и } (a - 2b)(a + 2b + c) = 0.$$

Если $a+2b+c = 0$, то $a = -2b-c$ и первое уравнение системы приводится к виду $3b^2+(b+c)^2 = -3$, что невозможно. Значит, $a = 2b$ и система сводится к одному уравнению $2bc = 4b^2 + 3$, которое имеет

решение относительно c при всех $b \neq 0$: $c = \frac{4b^2+3}{2b}$. Таким образом, $ab = 2b^2 > 0$, при этом любое положительное значение $d > 0$ произведение ab может принять: достаточно взять $b = \sqrt{\frac{d}{2}}, a = 2b, c = \frac{4b^2+3}{2b}$.

Задача 6. Решите уравнение

$$\cos\frac{88\pi^2}{x} = \frac{1}{\sin 3x}.$$

Ответ: $-\frac{11\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{2}$.

Решение. Домножим на знаменатель

$$\cos\frac{88\pi^2}{x} \cdot \sin 3x = 1.$$

Тригонометрические функции ограничены, поэтому

$$\left|\cos\frac{88\pi^2}{x}\right| \leqslant 1, \qquad |\sin 3x| \leqslant 1.$$

Равенство в произведении возможно, если

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \cos\dfrac{88\pi^2}{x} = 1, \\ \sin 3x = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} \cos\dfrac{88\pi^2}{x} = -1, \\ \sin 3x = -1. \end{cases} \end{array}\right.$$

Тогда

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \dfrac{88\pi^2}{x} = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \\ 3x = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ \begin{cases} \dfrac{88\pi^2}{x} = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \\ 3x = -\dfrac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{array}\right.$$

Вторая система не имеет решений, ведь после перемножения равенств, домножения на $\frac{2}{\pi^2}$, получаем $2 \cdot 3 \cdot 88 = (1+2n)(-1+4m)$, что невозможно для целых n и m. Чтобы существовало решение первой системы необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство

$$88\pi^2 \cdot 3 = 2\pi n \cdot \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi m\right),$$

т.е. $2^3 \cdot 3 \cdot 11 = n(4m+1)$. У числа $2^3 \cdot 3 \cdot 11$ имеется 4 делителя вида $4m+1$: это 1, $3 \cdot 11$, -3, -11, откуда $m = 0$, $m = 8$, $m = -1$, $m = -3$, откуда и следует ответ.

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2 + 1^2} + \sqrt{x_2^2 + 2^2} + \sqrt{x_3^2 + 3^2} + \ldots + \sqrt{x_{2023}^2 + 2023^2}$$

для неотрицательных $x_1, x_2, \ldots, x_{2023}$, сумма которых равна k, равно $2023 \cdot 2024$. При каком значении параметра k такое возможно?

Ответ: только $2023 \cdot 1012 \cdot \sqrt{3}$.

Решение. Заметим, что если на координатной плоскости по оси x последовательно отложить отрезки длины $x_1, x_2, \ldots, x_{2023}$, а по оси y соответственно отрезки равные по длине значениям членов

последовательности 1, 2, ..., 2023, то значение функции есть сумма длин гипотенуз с соответствующими катетами (длина ломаной). Тогда наименьшее значение функции — это длина кратчайшей ломаной, т. е. длина отрезка (гипотенуза треугольника с катетами k и $1+2+\ldots+2023$).

Это арифметическая прогрессия. Просуммируем ее

$$1+2+\ldots+2023=\frac{2023\cdot 2024}{2}=2023\cdot 1012.$$

Тогда значение параметра найдем из равенства

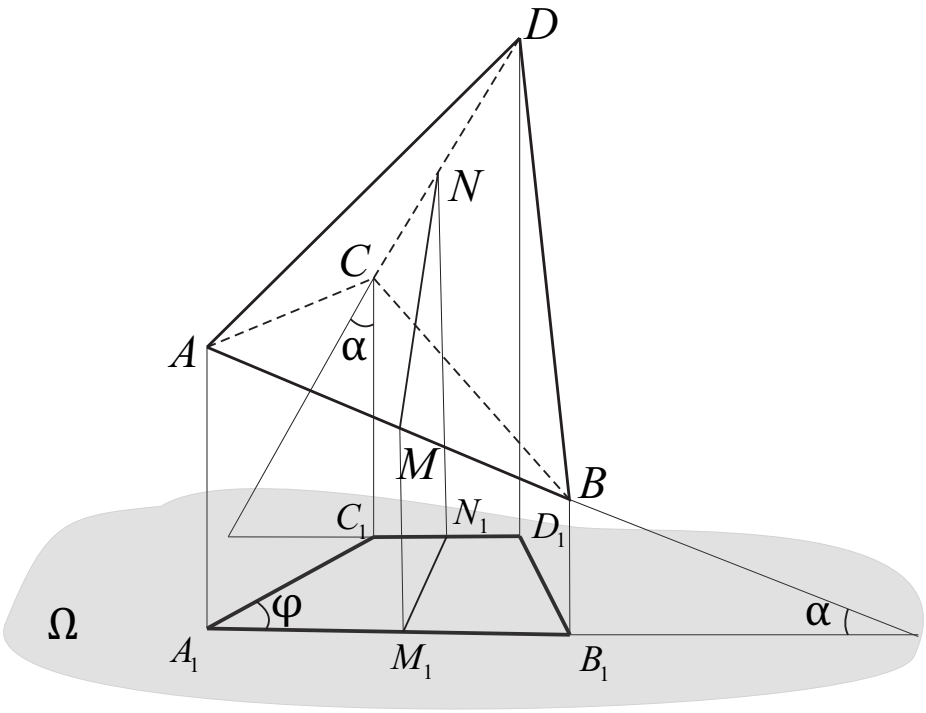
$$\sqrt{k^2+2023^2\cdot 1012^2}=2023\cdot 2024.$$

То есть $k=\sqrt{2023^2\cdot 2024^2-2023^2\cdot 1012^2}=2023\cdot 1012\cdot\sqrt{3}$.

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является равнобокая трапеция с острым углом 60°. Известно, что объём пирамиды равен 72. Найдите площадь трапеции.

Ответ. $12\sqrt{6}$.

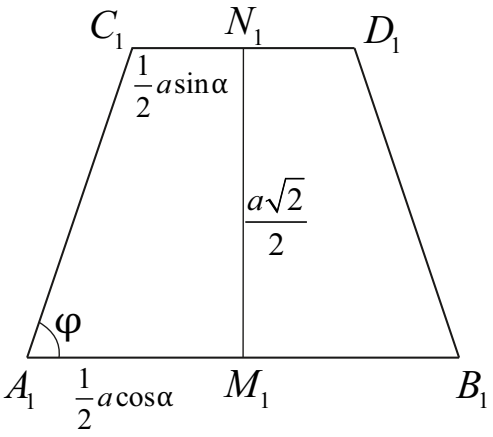
Решение. Пусть сторона основания пирамиды $DABC$ с вершиной D равна a, а боковое ребро равно b. Для построения проекции достаточно рассмотреть пару скрещивающихся рёбер, например AB и CD, проекции которых являются основаниями трапеции (рисунок ниже).



Пусть MN — общий перпендикуляр этой пары рёбер. Очевидно, M — середина AB и $MN\perp AD$. Проекция MN на плоскость Ω — это отрезок M_1N_1, являющийся высотой трапеции $A_1B_1D_1C_1$. На рисунке выше показан именно такой порядок следования вершин трапеции, но при другом угле наклона пирамиды (которая может вращаться вокруг оси MN) положение точек C_1 и D_1 может измениться так, что боковыми сторонами трапеции будут отрезки A_1D_1 и B_1C_1, что не влияет на решение задачи.

При ортогональном проектировании сохраняется отношение длин параллельных отрезков, поэтому M_1 — середина A_1B_1. По условию $A_1B_1D_1C_1$ — равнобедренная трапеция, отсюда делаем вывод, что N_1 — середина C_1D_1, а, значит, и N — середина CD. Но это возможно только в правильном тетраэдре. Следовательно, все рёбра пирамиды равны a. Объём правильного тетраэдра $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}=72$, откуда $a=6\sqrt{2}$.

Теперь рассмотрим проекцию пирамиды более детально (рисунок ниже).



Пусть угол наклона прямой AB к плоскости Ω равен α, тогда вследствие перпендикулярности скрещивающихся рёбер правильной пирамиды угол наклона прямой CD к плоскости Ω составляет $90^\circ - \alpha$ (см. первый рисунок). Отсюда $A_1M_1 = \frac{1}{2}a\cos\alpha = 3\sqrt{2}\cos\alpha$, $C_1N_1 = \frac{1}{2}a\sin\alpha = 3\sqrt{2}\sin\alpha$. Но $M_1N_1 = MN = \frac{a\sqrt{2}}{2} = 6$ (расстояние между скрещивающимися рёбрами правильного тетраэдра). Известно, что $\frac{|A_1M_1 - C_1N_1|}{M_1N_1} = \operatorname{ctg}\varphi = \operatorname{ctg}60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, или $|\cos\alpha - \sin\alpha| = \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Площадь трапеции $S_{\text{трап}} = (A_1M_1 + C_1N_1)\cdot M_1N_1 = 18\sqrt{2}\cdot(\cos\alpha + \sin\alpha)$. Из тождества $(\cos\alpha + \sin\alpha)^2 + (\cos\alpha - \sin\alpha)^2 = 2$ найдём $\cos\alpha + \sin\alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, откуда $S = 12\sqrt{3}$.

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y) = f(7x - y)$. Найдите все такие функции f.

Ответ: $f(x) = 0$ и $f(x) = 1$.

Решение. Подставим $y = 7x - z$, тогда $f(x)f(7x - z) = f(z)$. Если для некоторого x выполнено $f(x) = 0$, тогда получаем, что и для любого z выполнено $f(z) = 0$, т.е. функция постоянная и равна нулю.

Если же функция не принимает значение 0, то подставим $y = 3{,}5x$. Тогда $f(x)f(3{,}5x) = f(3{,}5x)$, после сокращения на $f(3{,}5x) \neq 0$, получаем $f(x) = 1$, т.е. функция постоянная и равна 1.

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_0 = 0, \quad a_1 \neq 0, \quad a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n + a_{n+1}} \quad \text{при всех } n \geqslant 0.$$

Какие значения может принимать a_{2024}?

Ответ: только $1012 \cdot 2025 = 2049300$.

Решение. Заметим, что $a_1 = \sqrt{a_1}$, откуда $a_1 = 1$.

Докажем по индукции, что $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$. База ($n = 1$) очевидна. Из формулы в условии следует, что

$$(a_{n+1} - a_n)^2 = a_n + a_{n+1}, \quad \text{т.е} \quad a_{n+1}^2 - (2a_n + 1)a_{n+1} + a_n^2 - a_n = 0.$$

Решая это уравнение относительно a_{n+1}, получим

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 1 \pm \sqrt{8a_n + 1}}{2} = \frac{n(n+1) + 1 \pm \sqrt{4n(n+1) + 1}}{2} =$$

$$= \frac{n^2 + n + 1 \pm (2n + 1)}{2}.$$

Так как по условию $a_{n+1} \geqslant a_n$, то

$$a_{n+1} = \frac{n^2 + n + 1 + (2n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Итак, $a_{2024} = \frac{2024 \cdot 2025}{2} = 2049300$.

Вариант II

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 13 членов прогрессии равна 81, а сумма обратных величин этих членов равна 4. Найдите седьмой член прогрессии.

Ответ: $\frac{9}{2}$.

Решение. Пусть a_1, a_2, ..., — наша прогрессия, q — её частное; $a_i = a_1 \cdot q^{i-1}$. По условию

$$81 = a_1 + a_2 + \ldots + a_{13} = a_1 \cdot \left(1 + q + \ldots + q^{12}\right)$$
$$4 = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_{13}} = \frac{1}{a_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{q} + \ldots + \frac{1}{q^{12}}\right) = \frac{1}{a_1} \cdot \frac{1 + q + \ldots + q^{12}}{q^{12}}.$$

Поделим первое выражение на второе, получим

$$\frac{81}{4} = a_1^2 \cdot q^{12},$$

откуда $a_7^2 = a_1^2 q^{12} = \frac{81}{4}$. Поскольку все члены прогрессии положительны, то $a_7 = \frac{9}{2}$.

Задача 2. На доске написаны числа 3, 9, 27, ..., 3^{43}. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску произведение стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, произведение которых равно 3^{43} (произведение одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Ответ: 11.

Решение. Для начала докажем, что меньше чем 11 операциями Саше не обойтись. Разобьём все числа, кроме 3^{43}, на пары: 3 и 3^{42}, 3^2 и 3^{41}, ..., 3^{21} и 3^{22}. Заметим, что если хотя бы в одной паре останутся оба числа, то на доске останутся числа, произведение которых равно 3^{32}. Значит, в каждой паре хотя бы одно из чисел должно было участвовать хотя бы в одной операции. Кроме того, хотя бы в одной операции должно участвовать и само число 3^{43}. В каждой операции участвуют два числа, поэтому понабодиться на менее $(21 + 1)/2 = 11$ операций.

Теперь покажем, как Саша может справиться за 11 операций.

Способ 1. Разобьём все степени с нечётными показателями 3, 3^3, ..., 3^{43} на пары произвольным образом, и перемножим все числа в парах. Теперь на доске написаны только степени с чётными показателями. Сумма чётных чисел не может быть 43.

Способ 2. Разобьём числа от 3 до 3^{21} и 3^{43} на пары: 3 и 3^{21}, 3^2 и 3^{20}, ..., 3^{10} и 3^{12}, а также 3^{11} и 3^{42} — и перемножим числа в каждой паре. Теперь на доске написаны только числа от 3^{22} до 3^{42} и 3^{53}. Ни одно из них не равно 3^{43}, а произведение любых хотя бы двух — строго больше 3^{43}.

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 100 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 3 коробки больше, но в которые помещается по 90 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 6 коробок больше, но вместимостью 70 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Ответ: 2170.

Решение. Пусть n — число коробок по 70 шаров. Тогда число шаров равно $70n$. Число коробок по 90 шаров равно $n - 6$. Одна коробка оказывается неполной, поэтому $90(n - 6) > 70n$. Партия шаров не помещается в $n - 7$ коробок, поэтому $90(n - 7) < 70n$. Аналогичные рассуждения применительно к коробкам по 100 шаров дают неравенства $100(n - 9) > 70n$ и $100(n - 10) < 70n$. Получаем систему неравенств

$$\begin{cases} 90(n-6) > 70n, \\ 90(n-7) < 70n, \\ 100(n-9) > 70n, \\ 100(n-10) < 70n. \end{cases}$$

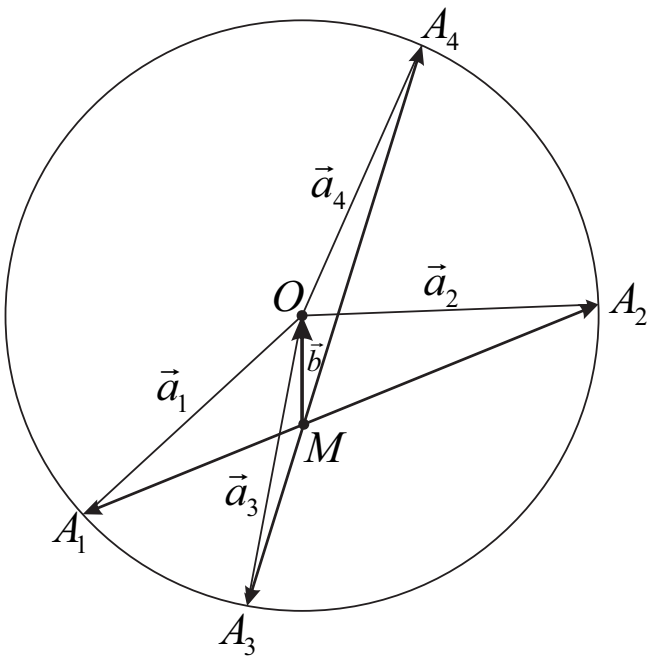
Откуда $2n > 54$, $2n < 63$, $3n > 90$, $3n < 100$. Значит, $28 \leqslant n$, $n \leqslant 31$, $31 \leqslant n$, $n \leqslant 33$. Единственное подходящее n равно 31.

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $5\vec{a}_1 + 16\vec{a}_2 + 21\vec{b} = 5\vec{a}_3 + 4\vec{a}_4 + 9\vec{b} = \vec{0}$, $|\vec{a}_3 + \vec{b}| = 8$. Найдите $|\vec{a}_1 + \vec{b}|$.

Ответ: 16.

Решение. Из правила треугольника следует, что равенство, указанное в условии, может выполняться, только если $21|\vec{b}| \leqslant 5|\vec{a}_1| + 16|\vec{a}_2|$, но поскольку $|\vec{a}_i| \neq |\vec{b}|$, то $|\vec{b}| < |\vec{a}_1| = |\vec{a}_2|$. Из второго равенства следует, что $|\vec{b}| < |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$.

А теперь запишем их в следующем виде: $16(\vec{a}_2 + \vec{b}) = -5(\vec{a}_1 + \vec{b})$, $5(\vec{a}_3 + \vec{b}) = -4(\vec{a}_4 + \vec{b})$. Отсюда следует, что векторы $\vec{a}_1 + \vec{b}$ и $\vec{a}_2 + \vec{b}$ противоположно направлены. Аналогично, противоположно направленными векторами являются $\vec{a}_3 + \vec{b}$ и $\vec{a}_4 + \vec{b}$, причем $|\vec{a}_3 + \vec{b}| = 8$.



На рисунке выше $\overrightarrow{MO} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OA_1} = \vec{a}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = \vec{a}_2$, $\overrightarrow{OA_3} = \vec{a}_3$, $\overrightarrow{OA_4} = \vec{a}_4$. По условию $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$. Следовательно, точки A_1, A_2, A_3, A_4 лежат на окружности с центром в точке O. По теореме о пересекающихся хордах запишем $MA_1 \cdot MA_2 = MA_3 \cdot MA_4$, но $MA_1 = |\vec{a}_1 + \vec{b}|$, $MA_2 = |\vec{a}_2 + \vec{b}| = \frac{5}{16}MA_1$, $MA_3 = |\vec{a}_3 + \vec{b}| = 8$, $MA_4 = |\vec{a}_4 + \vec{b}| = \frac{5}{4} \cdot MA_3 = 10$. Следовательно, $\frac{5}{16}MA_1^2 = 8 \cdot 10$. Значит, $MA_1 = 16$.

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 1 = 4b^2, \\ 2bc - 1 = a^2 \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Ответ: $(0; +\infty)$.

Решение. Вычтем из первого уравнения второе, получим

$$c(a - 2b) = (2b - a)(2b + a) \text{ и } (a - 2b)(a + 2b + c) = 0.$$

Если $a + 2b + c = 0$, то $a = -2b - c$ и первое уравнение системы приводится к виду $3b^2 + (b + c)^2 = -1$, что невозможно. Значит, $a = 2b$ и система сводится к одному уравнению $2bc = 4b^2 + 1$, которое имеет

решение относительно c при всех $b \neq 0$: $c = \frac{4b^2+1}{2b}$. Таким образом, $ab = 2b^2 > 0$, при этом любое положительное значение $d > 0$ произведение ab может принять: достаточно взять $b = \sqrt{\frac{d}{2}}, a = 2b, c = \frac{4b^2+1}{2b}$.

Задача 6. Решите уравнение

$$\sin \frac{88\pi^2}{x} = \frac{1}{\cos 7x}.$$

Ответ: -16π, $-\frac{176\pi}{7}$, 176π, $\frac{16\pi}{7}$.

Решение. Домножим на знаменатель

$$\sin \frac{88\pi^2}{x} \cdot \cos 7x = 1.$$

Тригонометрические функции ограничены, поэтому

$$\left|\sin \frac{88\pi^2}{x}\right| \leqslant 1, \qquad |\cos 7x| \leqslant 1.$$

Равенство в произведении возможно, если

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \sin \dfrac{88\pi^2}{x} = 1, \\ \cos 7x = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} \sin \dfrac{88\pi^2}{x} = -1, \\ \cos 7x = -1. \end{cases} \end{array}\right.$$

Тогда

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} \dfrac{88\pi^2}{x} = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z} \\ 7x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ \begin{cases} \dfrac{88\pi^2}{x} = -\dfrac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z} \\ 7x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{array}\right.$$

Вторая система не имеет решений, ведь после перемножения равенств, домножения на $\frac{2}{\pi^2}$, получаем $2 \cdot 7 \cdot 88 = (1+2n)(-1+4m)$, что невозможно для целых n и m. Чтобы существовало решение первой системы необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство

$$88\pi^2 \cdot 7 = 2\pi n \cdot \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi m\right),$$

т.е. $2^3 \cdot 7 \cdot 11 = n(4m+1)$. У числа $2^3 \cdot 7 \cdot 11$ имеется 4 делителя вида $4m+1$: это 1, $7 \cdot 11$, -7, -11, откуда $m = 0$, $m = 19$, $m = -2$, $m = -3$, откуда и следует ответ.

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2 + 2^2} + \sqrt{x_2^2 + 4^2} + \sqrt{x_3^2 + 8^2} + \ldots + \sqrt{x_{2024}^2 + (2^{2024})^2}$$

для неотрицательных x_1, x_2, …, x_{2024}, сумма которых равна k, равно 2^{2025}. При каком значении параметра k такое возможно?

Ответ: только $\sqrt{4 \cdot 2^{2025} - 4}$.

Решение. Заметим, что если на координатной плоскости по оси x последовательно отложить отрезки длины x_1, x_2, …, x_{2024}, а по оси y соответственно отрезки равные по длине значениям членов

последовательности 2, 4, ..., 2^{2024}, то значение функции есть сумма длин гипотенуз с соответствующими катетами (длина ломаной). Тогда наименьшее значение функции — это длина кратчайшей ломаной, т. е. длина отрезка (гипотенуза треугольника с катетами k и $2+4+\ldots+2^{2024}$).

Это геометрическая прогрессия. Просуммируем ее

$$2+4+\ldots+2^{2024}=2^{2025}-2.$$

Тогда значение параметра найдем из равенства

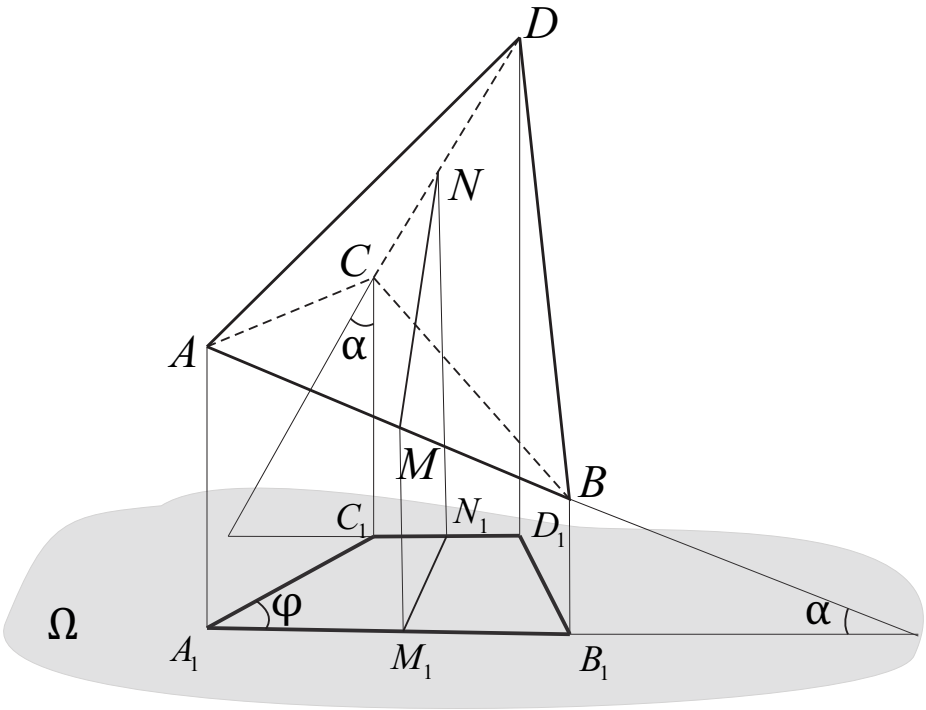
$$\sqrt{k^2+(2^{2025}-2)^2}=2^{2025}.$$

То есть $k=\sqrt{(2^{2025})^2-(2^{2025}-2)^2}=\sqrt{4\cdot 2^{2025}-4}$.

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является равнобокая трапеция. Известно, что площадь трапеции составляет $30\sqrt{2}$, а полная поверхность пирамиды равна $100\sqrt{3}$. Найдите периметр трапеции.

Ответ. 28.

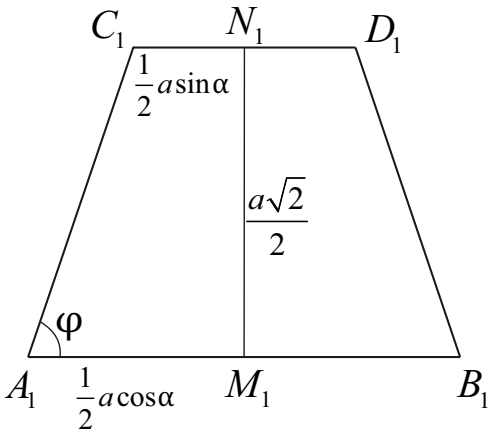
Решение. Пусть сторона основания пирамиды $DABC$ с вершиной D равна a, а боковое ребро равно b. Для построения проекции достаточно рассмотреть пару скрещивающихся рёбер, например AB и CD, проекции которых являются основаниями трапеции (рисунок ниже).



Пусть MN — общий перпендикуляр этой пары рёбер. Очевидно, M — середина AB и $MN\perp AD$. Проекция MN на плоскость Ω — это отрезок M_1N_1, являющийся высотой трапеции $A_1B_1D_1C_1$. На рисунке выше показан именно такой порядок следования вершин трапеции, но при другом угле наклона пирамиды (которая может вращаться вокруг оси MN) положение точек C_1 и D_1 может измениться так, что боковыми сторонами трапеции будут отрезки A_1D_1 и B_1C_1, что не влияет на решение задачи.

При ортогональном проектировании сохраняется отношение длин параллельных отрезков, поэтому M_1 — середина A_1B_1. По условию $A_1B_1D_1C_1$ — равнобедренная трапеция, отсюда делаем вывод, что N_1 — середина C_1D_1, а, значит, и N — середина CD. Но это возможно только в правильном тетраэдре. Следовательно, все рёбра пирамиды равны a. Полная поверхность $a^2\sqrt{3}=100\sqrt{3}$, откуда $a=10$.

Теперь рассмотрим проекцию пирамиды более детально (рисунок ниже).



Пусть угол наклона прямой AB к плоскости Ω равен α, тогда вследствие перпендикулярности скрещивающихся рёбер правильной пирамиды угол наклона прямой CD к плоскости Ω составляет $90^\circ - \alpha$ (см. первый рисунок). Отсюда $A_1M_1 = \frac{1}{2}a\cos\alpha = 5\cos\alpha$, $C_1N_1 = \frac{1}{2}a\sin\alpha = 5\sin\alpha$. Но $M_1N_1 = MN = \frac{a\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ (расстояние между скрещивающимися рёбрами правильного тетраэдра). Площадь трапеции $S = 25\sqrt{2}(\sin\alpha+\cos\alpha)$. По условию $S = 30\sqrt{2}$. Получим уравнение $\sin\alpha+\cos\alpha = \frac{6}{5}$. После возведения в квадрат найдём $\sin 2\alpha = \frac{11}{25}$.

Вычислим периметр трапеции, применив теорему Пифагора: $P = a(\sin\alpha+\cos\alpha) + 2A_1C_1 = 10\cdot\frac{6}{5} + 2\sqrt{(5\sqrt{2})^2 + 25(\cos\alpha-\sin\alpha)^2} = 12 + 2\sqrt{50+25(1-\sin 2\alpha)} = 12 + 2\sqrt{75-11} = 12+16 = 28$.

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y) = f(9x-y)$. Найдите все такие функции f.

Ответ: $f(x) = 0$ и $f(x) = 1$.

Решение. Подставим $y = 9x - z$, тогда $f(x)f(9x-z) = f(z)$. Если для некоторого x выполнено $f(x) = 0$, тогда получаем, что и для любого z выполнено $f(z) = 0$, т.е. функция постоянная и равна нулю.

Если же функция не принимает значение 0, то подставим $y = 4{,}5x$. Тогда $f(x)f(4{,}5x) = f(4{,}5x)$, после сокращения на $f(4{,}5x) \neq 0$, получаем $f(x) = 1$, т.е. функция постоянная и равна 1.

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n + a_{n+1}} \quad \text{при всех } n \geqslant 1.$$

Какие значения может принимать a_{2024}?

Ответ: только $1012\cdot 2025 = 2049300$.

Решение. Докажем по индукции, что $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$. База ($n = 1$) очевидна. Из формулы в условии следует, что

$$(a_{n+1}-a_n)^2 = a_n + a_{n+1}, \quad \text{т.е} \quad a_{n+1}^2 - (2a_n+1)a_{n+1} + a_n^2 - a_n = 0.$$

Решая это уравнение относительно a_{n+1}, получим

$$a_{n+1} = \frac{2a_n+1 \pm \sqrt{8a_n+1}}{2} = \frac{n(n+1)+1 \pm \sqrt{4n(n+1)+1}}{2} =$$

$$= \frac{n^2+n+1 \pm (2n+1)}{2}.$$

Так как по условию $a_{n+1} \geqslant a_n$, то

$$a_{n+1} = \frac{n^2+n+1+(2n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Итак, $a_{2024} = \frac{2024 \cdot 2025}{2} = 2049300$.

Вариант III

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 15 членов прогрессии равна 58, а сумма обратных величин этих членов равна 14,5. Найдите восьмой член прогрессии.

Ответ: 2.

Решение. Пусть a_1, a_2, …, — наша прогрессия, q — её частное; $a_i = a_1 \cdot q^{i-1}$. По условию

$$58 = a_1 + a_2 + \ldots + a_{15} = a_1 \cdot \left(1 + q + \ldots + q^{14}\right)$$
$$14{,}5 = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_{15}} = \frac{1}{a_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{q} + \ldots + \frac{1}{q^{14}}\right) = \frac{1}{a_1} \cdot \frac{1 + q + \ldots + q^{14}}{q^{14}}.$$

Поделим первое выражение на второе, получим

$$\frac{58}{14{,}5} = a_1^2 \cdot q^{14},$$

откуда $a_8^2 = a_1^2 q^{14} = 4$. Поскольку все члены прогрессии положительны, то $a_8 = 2$.

Задача 2. На доске написаны числа 1, 2, 3, …, 36. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску сумму стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, сумма которых равна 37 (сумма одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Ответ: 9.

Решение. Для начала докажем, что меньше чем 9 операциями Саше не обойтись. Разобьём числа на пары: 1 и 36, 2 и 35, …, 18 и 19. Заметим, что если хотя бы одной паре останутся оба числа, то на доске останутся числа, сумма которых равна 37. Значит, в каждой паре хотя бы одно из чисел должно было участвовать хотя бы в одной операции. В каждой операции участвуют два числа, поэтому понабодиться на менее 9 операций.

Теперь покажем, как Саша может справиться за 9 операций.

Способ 1. Разобьём все нечётные числа 1, 3, …, 35 на пары произвольным образом, и сложим все числа в парах. Теперь на доске написано только чётные числа. Сумма чётных чисел не может быть 37.

Способ 2. Разобьём числа от 1 до 18 на пары: 1 и 18, 2 и 17, …, 9 и 10, — и сложим числа в каждой паре. Теперь на доске написаны только числа от 19 до 36. Ни одно из них не равно 37, а сумма любых хотя бы двух — строго больше 37.

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 100 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 11 коробок больше, но в которые помещается по 70 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 5 коробок больше, но вместимостью 60 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Ответ: 2460.

Решение. Пусть n — число коробок по 60 шаров. Тогда число шаров равно $60n$. Число коробок по 70 шаров равно $n-5$. Одна коробка оказывается неполной, поэтому $70(n-5) > 60n$. Партия шаров не помещается в $n-6$ коробок, поэтому $70(n-6) < 60n$. Аналогичные рассуждения применительно к коробкам по 100 шаров дают неравенства $100(n-16) > 60n$ и $100(n-17) < 60n$. Получаем систему неравенств

$$\begin{cases} 70(n-5) > 60n, \\ 70(n-6) < 60n, \\ 100(n-16) > 60n, \\ 100(n-17) < 60n. \end{cases}$$

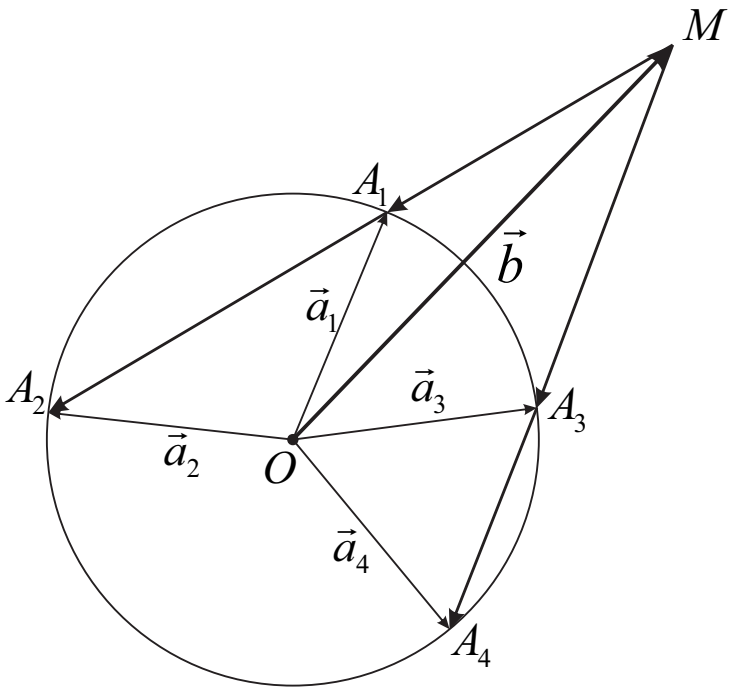
Откуда $n > 35$, $n < 42$, $2n > 80$, $2n < 85$. Значит, $36 \leqslant n$, $n \leqslant 41$, $41 \leqslant n$, $n \leqslant 42$. Единственное подходящее n равно 41.

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $9\vec{a}_1 - 4\vec{a}_2 - 5\vec{b} = 16\vec{a}_3 - 9\vec{a}_4 - 7\vec{b} = \vec{0}$, $|\vec{a}_1 - \vec{b}| = 8$. Найдите $|\vec{a}_3 - \vec{b}|$.

Ответ: 9.

Решение. Из правила треугольника следует, что равенство, указанное в условии, может выполняться, только если $9|\vec{a}_1| \leqslant 4|\vec{a}_2| + 5|\vec{b}|$, но поскольку $|\vec{a}_i| \neq |\vec{b}|$, то $|\vec{b}| > |\vec{a}_1| = |\vec{a}_2|$. Из второго равенства следует, что $|\vec{b}| > |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$.

А теперь запишем их в следующем виде: $4(\vec{a}_2 - \vec{b}) = 9(\vec{a}_1 - \vec{b})$, $16(\vec{a}_3 - \vec{b}) = 9(\vec{a}_4 - \vec{b})$. Отсюда следует, что векторы $\vec{a}_1 - \vec{b}$ и $\vec{a}_2 - \vec{b}$ одинаково направлены, причем $|\vec{a}_2 - \vec{b}| = \frac{9}{4} \cdot |\vec{a}_1 - \vec{b}| = \frac{9}{4} \cdot 8 = 18$. Аналогично, одинаково направленными векторами являются $\vec{a}_3 - \vec{b}$ и $\vec{a}_4 - \vec{b}$.



На рисунке выше $\overrightarrow{OM} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OA_1} = \vec{a}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = \vec{a}_2$, $\overrightarrow{OA_3} = \vec{a}_3$, $\overrightarrow{OA_4} = \vec{a}_4$. По условию $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$. Следовательно, точки A_1, A_2, A_3, A_4 лежат на окружности с центром в точке O. По теореме о двух секущих $MA_1 \cdot MA_2 = MA_3 \cdot MA_4$, но $MA_1 = |\vec{a}_1 - \vec{b}| = 8$, $MA_2 = |\vec{a}_2 - \vec{b}| = 18$, $MA_3 = |\vec{a}_3 - \vec{b}|$, $MA_4 = |\vec{a}_4 - \vec{b}| = \frac{16}{9} MA_3$. Следовательно, $8 \cdot 18 = \frac{16}{9} \cdot MA_3^2$. Значит, $MA_3 = 9$.

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 2 = 9b^2, \\ 3bc - 2 = a^2 \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Ответ: $(0; +\infty)$.

Решение. Вычтем из первого уравнения второе, получим

$$c(a - 3b) = (3b - a)(3b + a) \text{ и } (a - 3b)(a + 3b + c) = 0.$$

Если $a+3b+c = 0$, то $a = -3b-c$ и первое уравнение системы приводится к виду $\frac{27b^2}{4} + (\frac{3b}{2} + c)^2 = -2$, что невозможно. Значит, $a = 3b$ и система сводится к одному уравнению $3bc = 9b^2 + 2$, которое имеет решение относительно c при всех $b \neq 0$: $c = \frac{9b^2+2}{3b}$. Таким образом, $ab = 3b^2 > 0$, при этом любое

положительное значение $d>0$ произведение ab может принять: достаточно взять $b=\sqrt{\frac{d}{3}}, a=3b, c=\frac{9b^2+2}{3b}$.

Задача 6. Решите уравнение

$$\sin\frac{88\pi^2}{x}=\frac{1}{\cos 3x}.$$

Ответ: -16π, $-\frac{176\pi}{3}$, 176π, $\frac{16\pi}{3}$.

Решение. Домножим на знаменатель

$$\sin\frac{88\pi^2}{x}\cdot\cos 3x=1.$$

Тригонометрические функции ограничены, поэтому

$$\left|\sin\frac{88\pi^2}{x}\right|\leqslant 1,\qquad |\cos 3x|\leqslant 1.$$

Равенство в произведении возможно, если

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\sin\dfrac{88\pi^2}{x}=1,\\ \cos 3x=1,\end{cases}\\ \begin{cases}\sin\dfrac{88\pi^2}{x}=-1,\\ \cos 3x=-1.\end{cases}\end{array}\right.$$

Тогда

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\dfrac{88\pi^2}{x}=\dfrac{\pi}{2}+2\pi m, & m\in\mathbb{Z}\\ 3x=2\pi n, & n\in\mathbb{Z}\end{cases}\\ \begin{cases}\dfrac{88\pi^2}{x}=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi m, & m\in\mathbb{Z}\\ 3x=\pi+2\pi n, & n\in\mathbb{Z}\end{cases}\end{array}\right.$$

Вторая система не имеет решений, ведь после перемножения равенств, домножения на $\frac{2}{\pi^2}$, получаем $2\cdot 3\cdot 88=(1+2n)(-1+4m)$, что невозможно для целых n и m. Чтобы существовало решение первой системы необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство

$$88\pi^2\cdot 3=2\pi n\cdot\left(\frac{\pi}{2}+2\pi m\right),$$

т.е. $2^3\cdot 3\cdot 11=n(4m+1)$. У числа $2^3\cdot 3\cdot 11$ имеется 4 делителя вида $4m+1$: это 1, $3\cdot 11$, -3, -11, откуда $m=0$, $m=8$, $m=-1$, $m=-3$, откуда и следует ответ.

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2+1^2}+\sqrt{x_2^2+2^2}+\sqrt{x_3^2+3^2}+\ldots+\sqrt{x_{2024}^2+2024^2}$$

для неотрицательных $x_1, x_2, \ldots, x_{2024}$, сумма которых равна k, равно $2024\cdot 2025$. При каком значении параметра k такое возможно?

Ответ: только $2025\cdot 1012\cdot\sqrt{3}$.

Решение. Заметим, что если на координатной плоскости по оси x последовательно отложить отрезки длины $x_1, x_2, \ldots, x_{2024}$, а по оси y соответственно отрезки равные по длине значениям членов последовательности $1, 2, \ldots, 2024$, то значение функции есть сумма длин гипотенуз с соответствующими катетами (длина ломаной). Тогда наименьшее значение функции — это длина кратчайшей ломаной, т. е. длина отрезка (гипотенуза треугольника с катетами k и $1+2+\ldots+2024$).

Это арифметическая прогрессия. Просуммируем ее

$$1+2+\ldots+2024=\frac{2024\cdot 2025}{2}=2025\cdot 1012.$$

Тогда значение параметра найдем из равенства

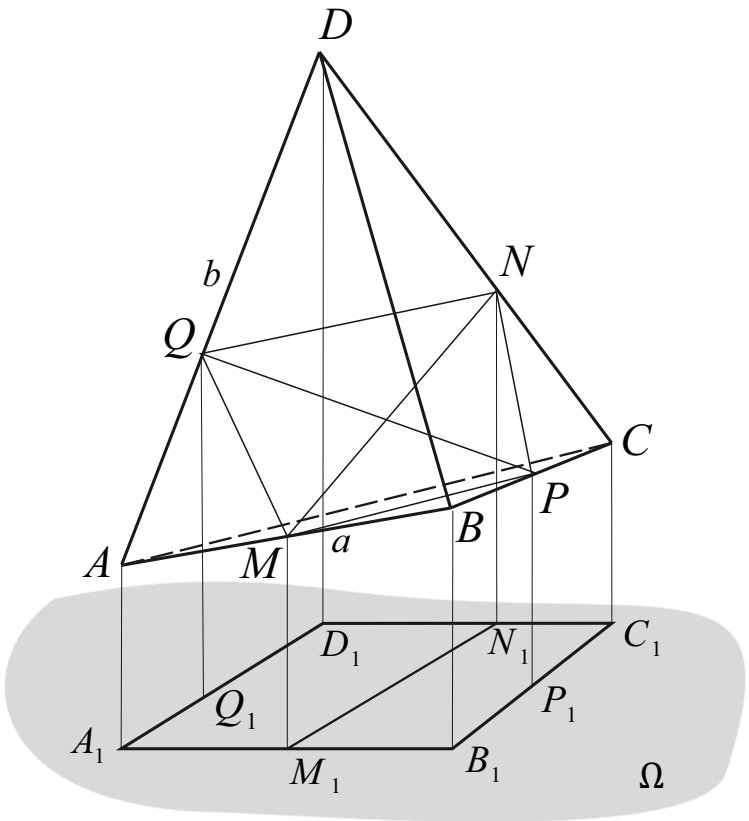
$$\sqrt{k^2+2025^2\cdot 1012^2}=2024\cdot 2025.$$

То есть $k=\sqrt{2025^2\cdot 2024^2-2025^2\cdot 1012^2}=2025\cdot 1012\cdot\sqrt{3}$.

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является параллелограмм с острым углом 60°. Найдите объём пирамиды, если её боковая поверхность равна 54.

Ответ: 36.

Решение. Пусть сторона основания пирамиды $DABC$ с вершиной D равна a, а боковое ребро равно b. Для построения проекции достаточно рассмотреть две пары скрещивающихся рёбер, например AB, CD, BC и AD, проекции которых являются сторонами параллелограмма $A_1B_1C_1D_1$ (рисунок ниже).



Пусть MN — общий перпендикуляр пары рёбер BC и AD, а PQ — общий перпендикуляр скрещивающихся рёбер BC и AD. Плоскость проекции Ω параллельна как MN, так и PQ, поскольку ортогональной проекцией пирамиды является параллелограмм. Отрезки MN и PQ проектируются на плоскость Ω без изменения длины в высоты параллелограмма M_1N_1 и P_1Q_1. Поскольку пирамида правильная, $MN=PQ$. Следовательно, $M_1N_1=P_1Q_1$. В параллелограмме $A_1B_1C_1D_1$ высоты, проведённые к смежным сторонам, равны — значит, параллелограмм является ромбом.

Пусть ребро AB наклонено к плоскости Ω под углом α, тогда ребро CD, которое перпендикулярно AB, наклонено под углом $90^\circ-\alpha$. Отсюда $a\cos\alpha=b\sin\alpha$.

Обозначим $\frac{a}{b}=\lambda$. Тогда $\operatorname{tg}\alpha=\lambda$, $A_1B_1=a\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{1+\lambda^2}}$.

Найдём расстояние между скрещивающимися рёбрами правильной треугольной пирамиды как высоту сечения DMC: $MC\cdot H=b\cdot MN$, $\frac{a\sqrt{3}}{2}\cdot\sqrt{b^2-\frac{a^2}{3}}=b\cdot MN$, откуда $MN=\frac{a}{2b}\sqrt{3b^2-a^2}=\frac{a}{2}\sqrt{3-\lambda^2}$. Тогда синус острого угла пирамиды равен $\sin\varphi=\frac{M_1N_1}{A_1D_1}=\frac{MN}{A_1B_1}$. Подставляя найденные выражения и данное в условии значение $\varphi=60^\circ$, получим $\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{3-\lambda^2}\sqrt{1+\lambda^2}$, откуда $\lambda=0$ (что невозможно) или $\lambda^2=2$.

Боковая поверхность пирамиды равна $S=\frac{3a}{2}\sqrt{b^2-\frac{a^2}{4}}=\frac{3a^2}{4}\cdot\frac{\sqrt{4-\lambda^2}}{\lambda}$. Подставив $S=54$ и $\lambda=\sqrt{2}$, найдём $a^2=72$ и $b^2=\frac{a^2}{\lambda^2}=36$.

Объём правильной пирамиды равен $V=\frac{a^2}{12}\sqrt{3b^2-a^2}=6\sqrt{108-72}=36$.

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y)=f(5x-y)$. Найдите все такие функции f.

Ответ: $f(x)=0$ и $f(x)=1$.

Решение. Подставим $y=5x-z$, тогда $f(x)f(5x-z)=f(z)$. Если для некоторого x выполнено $f(x)=0$, тогда получаем, что и для любого z выполнено $f(z)=0$, т.е. функция постоянная и равна нулю.

Если же функция не принимает значение 0, то подставим $y=2{,}5x$. Тогда $f(x)f(2{,}5x)=f(2{,}5x)$, после сокращения на $f(2{,}5x)\neq0$, получаем $f(x)=1$, т.е. функция постоянная и равна 1.

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_1=1,\quad a_{n+1}-a_n=\sqrt{a_n+a_{n+1}}\quad\text{при всех } n\geqslant 1.$$

Какие значения может принимать a_{2023}?

Ответ: только $1012\cdot2023=2047276$.

Решение. Докажем по индукции, что $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$. База ($n=1$) очевидна. Из формулы в условии следует, что

$$(a_{n+1}-a_n)^2=a_n+a_{n+1},\quad\text{т.е}\quad a_{n+1}^2-(2a_n+1)a_{n+1}+a_n^2-a_n=0.$$

Решая это уравнение относительно a_{n+1}, получим

$$a_{n+1}=\frac{2a_n+1\pm\sqrt{8a_n+1}}{2}=\frac{n(n+1)+1\pm\sqrt{4n(n+1)+1}}{2}=$$

$$=\frac{n^2+n+1\pm(2n+1)}{2}.$$

Так как по условию $a_{n+1}\geqslant a_n$, то

$$a_{n+1}=\frac{n^2+n+1+(2n+1)}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Итак, $a_{2023}=\frac{2024\cdot2023}{2}=2047276$.

Вариант IV

Задача 1. Все члены геометрической прогрессии положительны. Сумма первых 9 членов прогрессии равна 2,75, а сумма обратных величин этих членов равна 44. Найти пятый член прогрессии.

Ответ: $\frac{1}{4}$.

Решение. Пусть a_1, a_2, …, — наша прогрессия, q — её частное; $a_i = a_1 \cdot q^{i-1}$. По условию

$$2{,}75 = a_1 + a_2 + \ldots + a_9 = a_1 \cdot \left(1 + q + \ldots + q^8\right)$$
$$44 = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_9} = \frac{1}{a_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{q} + \ldots + \frac{1}{q^8}\right) = \frac{1}{a_1} \cdot \frac{1 + q + \ldots + q^8}{q^8}.$$

Поделим первое выражение на второе, получим

$$\frac{2{,}75}{44} = a_1^2 \cdot q^8,$$

откуда $a_5^2 = a_1^2 q^8 = \frac{1}{16}$. Поскольку все члены прогрессии положительны, то $a_6 = \frac{1}{4}$.

Задача 2. На доске написаны числа $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, …, $\frac{1}{2^{24}}$. За одну операцию Саша может выбрать два числа на доске, стереть их и записать на доску произведение стёртых чисел. Такими операциями он хочет добиться, чтобы на доске не нашлись одно или несколько чисел, произведение которых равно $\frac{1}{2^{25}}$ (произведение одного числа — это само это число). Какое наименьшее количество операций придётся сделать Саше?

Ответ: 6.

Решение. Для начала докажем, что меньше чем 6 операциями Саше не обойтись. Разобьём числа на пары: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2^{24}}$, $\frac{1}{2^2}$ и $\frac{1}{2^{23}}$, …, $\frac{1}{2^{12}}$ и $\frac{1}{2^{13}}$. Заметим, что если хотя бы одной паре останутся оба числа, то на доске останутся числа, произведение которых равно $\frac{1}{2^{25}}$. Значит, в каждой паре хотя бы одно из чисел должно было участвовать хотя бы в одной операции. В каждой операции участвуют два числа, поэтому понабодиться на менее 6 операций.

Теперь покажем, как Саша может справиться за 6 операций.

Способ 1. Разобьём все числа с нечётными показателями $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2^3}$, …, $\frac{1}{2^{23}}$ на пары произвольным образом, и перемножим все числа в парах. Теперь на доске написаны только числа с чётными показателями в степени. Сумма чётных чисел не может быть 25.

Способ 2. Разобьём числа от $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{2^{12}}$ на пары: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2^{12}}$, $\frac{1}{2^2}$ и $\frac{1}{2^{11}}$, …, $\frac{1}{2^6}$ и $\frac{1}{2^7}$, — и перемножим числа в каждой паре. Теперь на доске написаны только числа от $\frac{1}{2^{13}}$ до $\frac{1}{2^{24}}$. Ни одно из них не равно $\frac{1}{2^{25}}$, а произведение любых хотя бы двух — строго меньше $\frac{1}{2^{25}}$.

Задача 3. Партию новогодних шаров необходимо сложить в коробки так, чтобы в каждой коробке лежали шарики. Если использовать коробки вместимостью 70 шаров, то ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если взять на 7 коробок больше, но в которые помещается по 50 шаров, то вновь ровно одна коробка останется не полностью заполненной. Если же взять ещё на 5 коробок больше, но вместимостью 40 шаров, то все коробки будут полными. Сколько шаров могло быть в партии?

Ответ: 1160.

Решение. Пусть n — число коробок по 40 шаров. Тогда число шаров равно $40n$. Число коробок по 50 шаров равно $n-5$. Одна коробка оказывается неполной, поэтому $50(n-5) > 40n$. Партия шаров не помещается в $n-6$ коробок, поэтому $50(n-6) < 40n$. Аналогичные рассуждения применительно к коробкам по 70 шаров дают неравенства $70(n-12) > 40n$ и $70(n-13) < 40n$. Получаем систему неравенств

$$\begin{cases} 50(n-5) > 40n, \\ 50(n-6) < 40n, \\ 70(n-12) > 40n, \\ 70(n-13) < 40n. \end{cases}$$

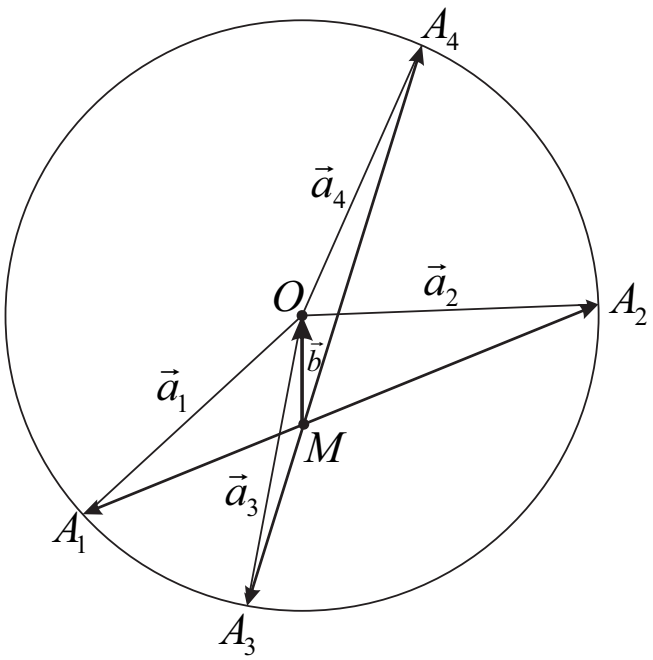
Откуда $n > 25$, $n < 30$, $3n > 84$, $3n < 91$. Значит, $26 \leqslant n$, $n \leqslant 29$, $29 \leqslant n$, $n \leqslant 30$. Единственное подходящее n равно 29.

Задача 4. Векторы $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$, $\vec{a}_4$, расположенные в одной плоскости с вектором $\vec{b}$, имеют равную длину, отличную от длины вектора $\vec{b}$. Известно, что $2\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + 3\vec{b} = \vec{a}_3 + 8\vec{a}_4 + 9\vec{b} = \vec{0}$, $|\vec{a}_1 + \vec{b}| = 4$. Найдите $|\vec{a}_4 + \vec{b}|$.

Ответ: 2.

Решение. Решение. Из правила треугольника следует, что равенство, указанное в условии, может выполняться, только если $3|\vec{b}| \leqslant 2|\vec{a}_1| + |\vec{a}_2|$, но поскольку $|\vec{a}_i| \neq |\vec{b}|$, то $|\vec{b}| < |\vec{a}_i|$ $(i = 1, 2, 3, 4)$. Тот же вывод следует и из второго равенства.

А теперь запишем их в следующем виде: $\vec{a}_2 + \vec{b} = -2(\vec{a}_1 + \vec{b})$, $\vec{a}_3 + \vec{b} = -8(\vec{a}_4 + \vec{b})$. Отсюда следует, что векторы $\vec{a}_1 + \vec{b}$ и $\vec{a}_2 + \vec{b}$ противоположно направлены, причем $|\vec{a}_2 + \vec{b}| = 2 \cdot |\vec{a}_1 + \vec{b}| = 2 \cdot 4 = 8$. Аналогично, противоположно направленными векторами являются $\vec{a}_3 + \vec{b}$ и $\vec{a}_4 + \vec{b}$.



На рисунке выше $\overrightarrow{MO} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OA_1} = \vec{a}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = \vec{a}_2$, $\overrightarrow{OA_3} = \vec{a}_3$, $\overrightarrow{OA_4} = \vec{a}_4$. По условию $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = |\vec{a}_3| = |\vec{a}_4|$. Следовательно, точки A_1, A_2, A_3, A_4 лежат на окружности с центром в точке O. По теореме о пересекающихся хордах запишем $MA_1 \cdot MA_2 = MA_3 \cdot MA_4$, но $MA_1 = |\vec{b}+\vec{a}_1| = 4$, $MA_2 = |\vec{a}_2+\vec{b}| = 8$, $MA_3 = |\vec{b} + \vec{a}_3| = 8 \cdot |\vec{b} + \vec{a}_4| = 8 \cdot MA_4$. Следовательно, $4 \cdot 8 = 8 \cdot |\vec{a}_4 + \vec{b}|^2$. Значит, $|\vec{a}_4 + \vec{b}| = 2$.

Задача 5. Про действительные числа a, b, c известно, что

$$\begin{cases} ac - 1 = 9b^2, \\ 3bc - 1 = a^2 \end{cases}$$

Найдите все значения, чему может быть равно ab.

Ответ: $(0; +\infty)$.

Решение. Вычтем из первого уравнения второе, получим

$$c(a - 3b) = (3b - a)(3b + a) \text{ и } (a - 3b)(a + 3b + c) = 0.$$

Если $a+3b+c = 0$, то $a = -3b-c$ и первое уравнение системы приводится к виду $\frac{27b^2}{4}+(\frac{3b}{2}+c)^2 = -1$, что невозможно. Значит, $a = 3b$ и система сводится к одному уравнению $3bc = 9b^2 + 1$, которое имеет решение относительно c при всех $b \neq 0$: $c = \frac{9b^2+1}{3b}$. Таким образом, $ab = 3b^2 > 0$, при этом любое

положительное значение $d>0$ произведение ab может принять: достаточно взять $b=\sqrt{\frac{d}{3}}, a=3b, c=\frac{9b^2+1}{3b}$.

Задача 6. Решите уравнение

$$\cos\frac{88\pi^2}{x}=\frac{1}{\sin 7x}.$$

Ответ: $-\frac{11\pi}{14}$, $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{14}$, $\frac{11\pi}{2}$.

Решение. Домножим на знаменатель

$$\cos\frac{88\pi^2}{x}\cdot\sin 7x=1.$$

Тригонометрические функции ограничены, поэтому

$$\left|\cos\frac{88\pi^2}{x}\right|\leqslant 1,\qquad |\sin 7x|\leqslant 1.$$

Равенство в произведении возможно, если

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\cos\dfrac{88\pi^2}{x}=1,\\ \sin 7x=1,\end{cases}\\ \begin{cases}\cos\dfrac{88\pi^2}{x}=-1,\\ \sin 7x=-1.\end{cases}\end{array}\right.$$

Тогда

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\dfrac{88\pi^2}{x}=2\pi n,\quad n\in\mathbb{Z}\\ 7x=\dfrac{\pi}{2}+2\pi m,\quad m\in\mathbb{Z}\end{cases}\\ \begin{cases}\dfrac{88\pi^2}{x}=\pi+2\pi n,\quad n\in\mathbb{Z}\\ 7x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi m,\quad m\in\mathbb{Z}\end{cases}\end{array}\right.$$

Вторая система не имеет решений, ведь после перемножения равенств, домножения на $\frac{2}{\pi^2}$, получаем $2\cdot 3\cdot 88=(1+2n)(-1+4m)$, что невозможно для целых n и m. Чтобы существовало решение первой системы необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство

$$88\pi^2\cdot 7=2\pi n\cdot\left(\frac{\pi}{2}+2\pi m\right),$$

т.е. $2^3\cdot 7\cdot 11=n(4m+1)$. У числа $2^3\cdot 7\cdot 11$ имеется 4 делителя вида $4m+1$: это 1, $7\cdot 11$, -7, -11, откуда $m=0$, $m=19$, $m=-2$, $m=-3$, откуда и следует ответ.

Задача 7. Наименьшее значение функции

$$\sqrt{x_1^2+1^2}+\sqrt{x_2^2+2^2}+\sqrt{x_3^2+4^2}+\ldots+\sqrt{x_{2024}^2+\left(2^{2023}\right)^2}$$

для неотрицательных x_1, x_2, …, x_{2024}, сумма которых равна k, равно 2^{2024}. При каком значении параметра k такое возможно?

Ответ: только $\sqrt{2\cdot 2^{2025}-1}$.

Решение. Заметим, что если на координатной плоскости по оси x последовательно отложить отрезки длины x_1, x_2, …, x_{2024}, а по оси y соответственно отрезки равные по длине значениям членов последовательности 1, 2, …, 2^{2023}, то значение функции есть сумма длин гипотенуз с соответствующими катетами (длина ломаной). Тогда наименьшее значение функции — это длина кратчайшей ломаной, т. е. длина отрезка (гипотенуза треугольника с катетами k и $1+2+\ldots+2^{2023}$).

Это геометрическая прогрессия. Просуммируем ее

$$1 + 2 + \ldots + 2^{2023} = 2^{2024} - 1.$$

Тогда значение параметра найдем из равенства

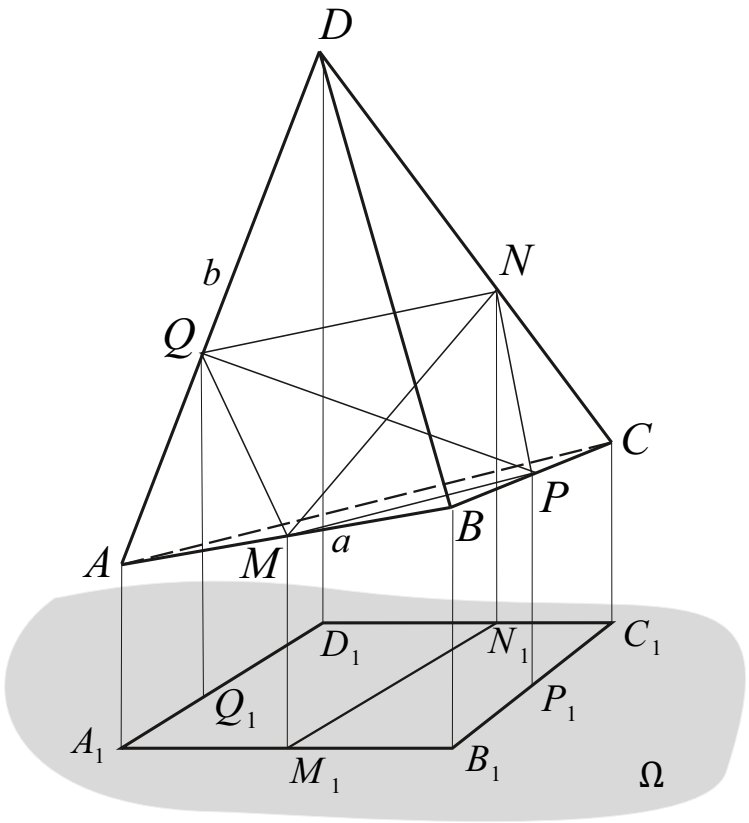
$$\sqrt{k^2 + (2^{2024} - 1)^2} = 2^{2024}.$$

То есть $k = \sqrt{(2^{2024})^2 - (2^{2024} - 1)^2} = \sqrt{2 \cdot 2^{2024} - 1}$.

Задача 8. Ортогональной проекцией правильной треугольной пирамиды на некоторую плоскость является параллелограмм, площадь которого равна $6\sqrt{15}$. Найдите объём пирамиды, если её боковая поверхность составляет $15\sqrt{15}$.

Ответ: $10\sqrt{15}$.

Решение. Пусть сторона основания пирамиды $DABC$ с вершиной D равна a, а боковое ребро равно b. Для построения проекции достаточно рассмотреть две пары скрещивающихся рёбер, например AB, CD, BC и AD, проекции которых являются сторонами параллелограмма $A_1B_1C_1D_1$ (рисунок ниже).



Пусть MN — общий перпендикуляр пары рёбер BC и AD, а PQ — общий перпендикуляр скрещивающихся рёбер BC и AD. Плоскость проекции Ω параллельна как MN, так и PQ, поскольку ортогональной проекцией пирамиды является параллелограмм. Отрезки MN и PQ проектируются на плоскость Ω без изменения длины в высоты параллелограмма M_1N_1 и P_1Q_1. Поскольку пирамида правильная, $MN = PQ$. Следовательно, $M_1N_1 = P_1Q_1$. В параллелограмме $A_1B_1C_1D_1$ высоты, проведённые к смежным сторонам, равны — значит, параллелограмм является ромбом.

Пусть ребро AB наклонено к плоскости Ω под углом α, тогда ребро CD, которое перпендикулярно AB, наклонено под углом $90° - \alpha$. Отсюда $a\cos\alpha = b\sin\alpha$.

Обозначим $\frac{a}{b}=\lambda$. Тогда $\operatorname{tg}\alpha=\lambda$, $A_1B_1=a\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{1+\lambda^2}}$. Площадь ромба равна $S=A_1B_1\cdot M_1N_1=\frac{a}{\sqrt{1+\lambda^2}}\cdot MN$.

Найдём расстояние между скрещивающимися рёбрами правильной треугольной пирамиды как высоту сечения DMC: $MC\cdot H=b\cdot MN$, $\frac{a\sqrt{3}}{2}\cdot\sqrt{b^2-\frac{a^2}{3}}=b\cdot MN$, откуда $MN=\frac{a}{2b}\sqrt{3b^2-a^2}=\frac{a}{2}\sqrt{3-\lambda^2}$. Тогда $S=\frac{a^2}{2}\sqrt{\frac{3-\lambda^2}{1+\lambda^2}}$.

Боковая поверхность пирамиды равна $S=\frac{3a}{2}\sqrt{b^2-\frac{a^2}{4}}=\frac{3a^2}{4}\cdot\frac{\sqrt{4-\lambda^2}}{\lambda}$.

По условию $\frac{a^2}{2}\sqrt{\frac{3-\lambda^2}{1+\lambda^2}}=6\sqrt{15}$, $\frac{3a^2}{4}\cdot\frac{\sqrt{4-\lambda^2}}{\lambda}=15\sqrt{15}$. Исключим из этих уравнений a, получим $\frac{\lambda\sqrt{3-\lambda^2}}{\sqrt{1+\lambda^2}\sqrt{4-\lambda^2}}=\frac{3}{5}$. После возведения в квадрат и упрощения найдём $\lambda^2=\frac{3}{2}$. Далее, $a^2=60$, $b^2=40$.

Объём правильной пирамиды равен $V=\frac{a^2}{12}\sqrt{3b^2-a^2}=\frac{60\sqrt{3}}{12}\sqrt{40-20}=10\sqrt{15}$.

Задача 9. Функция f, определённая на действительных числах, принимает действительные значения. Известно, что для любых действительных x и y выполнено равенство $f(x)f(y)=f(3x-y)$. Найдите все такие функции f.

Ответ: $f(x)=0$ и $f(x)=1$.

Решение. Подставим $y=3x-z$, тогда $f(x)f(3x-z)=f(z)$. Если для некоторого x выполнено $f(x)=0$, тогда получаем, что и для любого z выполнено $f(z)=0$, т.е. функция постоянная и равна нулю.

Если же функция не принимает значение 0, то подставим $y=1{,}5x$. Тогда $f(x)f(1{,}5x)=f(1{,}5x)$, после сокращения на $f(1{,}5x)\neq 0$, получаем $f(x)=1$, т.е. функция постоянная и равна 1.

Задача 10. Последовательность (a_n) удовлетворяет условиям

$$a_0=0,\quad a_1\neq 0,\quad a_{n+1}=a_n+\sqrt{a_n+a_{n+1}}\quad\text{при всех } n\geqslant 0.$$

Какие значения может принимать a_{2023}?

Ответ: только $1012\cdot 2023=2047276$.

Решение. Заметим, что $a_1=\sqrt{a_1}$, откуда $a_1=1$.

Докажем по индукции, что $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$. База ($n=1$) очевидна. Из формулы в условии следует, что

$$(a_{n+1}-a_n)^2=a_n+a_{n+1},\quad\text{т.е}\quad a_{n+1}^2-(2a_n+1)a_{n+1}+a_n^2-a_n=0.$$

Решая это уравнение относительно a_{n+1}, получим

$$a_{n+1}=\frac{2a_n+1\pm\sqrt{8a_n+1}}{2}=\frac{n(n+1)+1\pm\sqrt{4n(n+1)+1}}{2}=$$

$$=\frac{n^2+n+1\pm(2n+1)}{2}.$$

Так как по условию $a_{n+1}\geqslant a_n$, то

$$a_{n+1}=\frac{n^2+n+1+(2n+1)}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Итак, $a_{2023}=\frac{2024\cdot 2023}{2}=2047276$.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах, поэтому они **не подлежат изменению**. Критерии могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Об арифметических ошибках. Арифметическая ошибка — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если вам кажется, что ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если вам кажется, что жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если вам кажется, что в работе вы совершили арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли;
- если вам кажется, что жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что написано в работе. Если в работе какая-то существенная часть отсутствует, то нет смысла писать её в апелляции.

Обращаем внимание на то, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» никак не влияют на число решенных задач, т.е. на окончательный результат вашей работы.

Критерии оценивания работ
Самые важные

1 (частный случай геометрической прогрессии). Считается, что геометрическая прогрессия это $1, q, \ldots, q^k$ (т.е. потеряно умножение на первый член) — не выше «∓».

2 (нет примера). Только верное доказательство, что потребуется минимум k (k — ответ, в зависимости от варианта) действий (без примера или с неверным примером, как обойтись k действиями) — не выше «∓».

2 (нет оценки). Только пример, как обойтись k действиями (без строгого доказательства, что меньшего числа действий будет не достаточно: например, утверждается, что нужно получать именно чётные числа или именно большие числа) — не выше «∓»;

5 (только положительность). Только доказательство, что произведение положительное (без примера, что любое положительное число бывает) — «∓».

6 (потеря ответа). Потеря хотя бы одного из корней (например, потеряны отрицательные делители чисел) — не выше «∓».

6 (потеря случая). Потерян хотя бы один случай (когда оба числа $+1$ или когда оба -1) — не выше «∓».

7 (в два раза больше). В 1 и 3 вариантах часть работ следовали такому плану: «Если подставить все переменные 0, то получится значение в 2 раза меньше, поэтому надо удвоить каждое слагаемое». Последний переход никак обычно в этих работах не доказывался (т.е. почему при этом достигается именно наименьшее значение), во всех таких работах поставлен «∓».

9 (в каждой точке 0 или 1 не влечёт всегда 0 или всегда 1). Без доказательства считается, что если значение в каждой точке равно $0/1/-1$, то функция тождественно равна $0/1/-1$ — не выше «∓».

10 (выбор знака перед дискриминантом). При решении квадратного уравнения на a_{n+1} (см. официальные решения) никак не поясняется, почему корень выбирается именно со знаком «+» — не выше «∓».

10 (только одна последовательность). Доказано только, что последовательность $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ подходит (т.е. никак не поясняется, почему других ответов нет) — «∓».

10 (только закономерность). Замечена закономерность (например, $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, $a_n = 1 + 2 + \ldots + n$, $a_{n+1} - a_n = n + 1$), но не доказана — не выше «∓».

Другие критерии

1. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

2. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

3. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

3. Только ответ с проверкой, что он подходит (т.е. без доказательства, что других ответов быть не может) — «∓».

4. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

5. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

5. Только пример, что произведение может быть любым положительный (без доказательства, что оно не может быть неположительным) — «∓». В частности, можно «потерять» случай, когда скобка на которую мы делим, равна нулю.

6. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

7. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

8. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

9. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

9. Потеря любого из ответов — не выше «∓».

10. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Вариант I

Задача 1. Точка R_1 — середина отрезка ST; точка R_2 — середина отрезка SR_1; для каждого $n \geqslant 3$ точка R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$. Пусть R — предельное положение точки R_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка RT, если длина отрезка ST равна 15.

Ответ: 10.

Решение. Обозначим $T = R_{-1}$, $S = R_0$, тогда R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$ для каждого $n \geqslant 1$. Легко видеть, что на отрезке точки будут расположены в следующем порядке:

$$S = R_0,\ R_2,\ R_4,\ \ldots,\ R,\ \ldots,\ R_3,\ R_1,\ R_{-1} = T.$$

Поэтому

$$RT = R_{-1}R_1 + R_1R_3 + R_3R_5 + \ldots.$$

Далее, длина отрезка $R_{n+1}R_n$ в два раза меньше длины отрезка R_nR_{n-1}, откуда длина отрезка $R_{n+2}R_{n+1}$ в четыре раза меньше длины отрезка R_nR_{n-1}. Значит,

$$RT = R_{-1}R_1\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \ldots\right) = \frac{ST}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{15}{2} \cdot \frac{4}{3} = 10.$$

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 5, на 8, на 10, на 13 и на 18, были покрашены в разные цвета?

Ответ: 5.

Решение. Докажем для начала, что четырьмя и меньше цветами обойтись не удастся. Посмотрим на числа n, $n+5$, $n+10$, $n+18$. Разности между ними равны

$$(n+5) - n = 5, \quad (n+10) - n = 10, \quad (n+18) - n = 18,$$
$$(n+10) - (n+5) = 5, \quad (n+18) - (n+5) = 13, \quad (n+18) - (n+10) = 8,$$

т.е. любые два из этих чисел покрашены в различные цвета. Значит, цветов хотя бы четыре. Предположим, что цветов ровно четыре. Тогда числа n, $n+5$, $n+10$, $n+18$ покрашены во все возможные цвета. Аналогично можно получить, что во все возможные цвета покрашены числа n, $n+5$, $n+13$, $n+18$. Значит, для каждого натурального n числа $n+10$ и $n+13$ должны быть покрашены в один и тот же цвет.

Применим полученное утверждение для $n = 1, 4, 7, \ldots, 16$. Тогда числа 11, 14, 17, …, 29 покрашены в один и тот же цвет. Противоречие, ведь $29 - 11 = 18$ и числа 11 и 29 должны быть покрашены в разные цвета.

Докажем теперь, что пять цветов достаточно. Для этого разобьём все натуральные числа на группы по 5 подряд идущих чисел, а группы покрасим так: первую — в первый, вторую — во второй, …, пятую — в пятый, шестую — в первый, седьмую — во второй, …. При такой раскраске числа одного цвета будут или отличаться не более чем на 4, если лежат в одной пятёрке, или хотя бы на 21 — если в разных. Значит, числа, отличающиеся на 5, 8, 10, 13 и 18, будут покрашены в разные цвета.

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Молибден	8%	3%	8%
Титан	36%	21%	6%
Алюминий	55%	76%	15%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не больше 38%, а молибдена — не меньше 5%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Ответ: 6 и 23,25.

Решение. Заметим, что как бы ни изготавливали новый сплав, содержание титана в нём будет не меньше минимального из содержаний титана в имеющихся сплавах. Поэтому содержание титана в любом изготовленном сплаве будет не менее 6%. С другой стороны, сплав 3 подходит под условия на содержание алюминия и молибдена. Значит, наименьшее содержание титана — 6%.

Теперь найдём наибольшее содержание титана в таком сплаве. Заметим, что если при изготовлении нового сплава мы использовали сплав 2, то можно его заменить на сплав 1: от этого содержание алюминия уменьшится, а молибдена и титана — увеличится. Поэтому в сплаве с наибольшим содержанием титана не участвует сплав 2.

Сразу отметим, что тогда в таком сплаве будет 8% молибдена, т.е. он подходит под условие на молибден. В сплаве 1 титана больше, чем в сплаве 3, но сплав 1 не подходит под условие на алюминий. Понятно, что чем меньше мы возьмём сплава 3, тем больше будет титана в изготовленном сплаве. Возьмём ровно столько, чтобы выполнилось условие на алюминий: $55x + 15y = 38(x + y)$ (x и y — масса сплава 1 и 3 соответственно), откуда $17x = 23y$, т.е. можно взять 23 части сплава 1 и 17 частей сплава 3. Тогда содержание титана в процентах будет

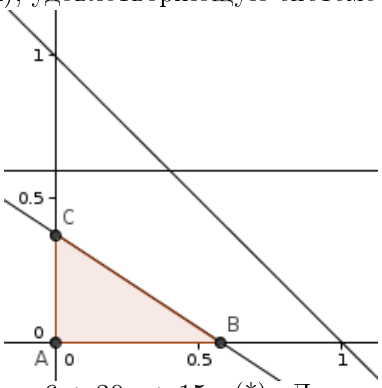
$$\frac{36 \cdot 23 + 6 \cdot 17}{23 + 17} = 23{,}25.$$

Другое решение. Пусть взято x, y и $1 - x - y$ первого, второго и третьего сплава соответственно, причём $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $1 - x - y \geqslant 0$. Тогда условия задачи можно записать так:

$$55x + 76y + 15(1 - x - y) = 40x + 61y + 15 \leqslant 38,$$
$$8x + 3y + 8(1 - x - y) = -5y + 8 \geqslant 5$$

Изобразим на координатной плоскости область (см. рисунок), удовлетворяющую системе неравенств

$$\begin{cases} 40x + 61y - 23 \leqslant 0, \\ -5y + 3 \geqslant 0 \\ x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0, \quad x + y - 1 \leqslant 0. \end{cases}$$



Процентное содержание титана $36x + 21y + 6(1 - x - y) = 6 + 30x + 15y$ (*). Легко видеть, что минимум этого числа достигается в точке A и равен 6. Чтобы найти максимум, заметим, что абсцисса точки B равна $\frac{23}{40} > \frac{1}{2}$, а ордината точки C — $\frac{23}{61} < \frac{1}{2}$. При этом коэффициент при x в (*) больше. Значит, значение в точке B точно больше (мы большее число умножаем на большее число), и равно $6 + 30 \cdot \frac{23}{40} = 23{,}25$.

Комментарий. При другом выборе переменных (например, x первого сплава, $1 - x - y$ второго и y третьего) будут получаться другие функции и другие области. При этом решение может стать как чуть проще, так и немного сложнее. В решении выше специально выбран наиболее «бездумный» путь.

Комментарий. Задача имеет отношение к теме «линейное программирование»: нахождение экстремумов на множествах, задаваемых системами линейных уравнений и неравенств. Несложно показать, что для линейной функции максимум и минимум достигаются в одной из вершин многоугольника — множества всех точек, для которых выполняются условия. Тогда задача решается чисто алгоритмически: достаточно построить многоугольник, найти все его вершины и в каждой посчитать значение требуемой функции (так устроено второе решение выше).

Для произвольных констант такая задача нагружена технически и для олимпиады скорее неудачна. В предложенных вариантах числа подобраны так, чтобы экстремум можно было найти несложными рассуждениями (так устроение первое решение выше), а не просто технически.

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 9$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 3\sqrt{2}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Ответ: $9 + \sqrt{117}$.

Решение. Воспользуемся следующим утверждением, которое наиболее известно как «принцип наименьшего времени Ферма» в физике:

> Для данных точек A, B и данной прямой ℓ из всех точек $L \in \ell$ сумма $AL + BL$ будет минимальной, когда углы между прямыми AL и ℓ и BL и ℓ будут равны.

Тогда для искомой точки P на прямой BC должно выполняться равенство $\angle XPA = \angle YPD$ (точки X и Y — где-то «далеко» на прямой BC). Поскольку $BC \parallel AD$, то

$$\angle PAD = \angle XPA = \angle YPD = \angle PDA,$$

т.е. треугольник PAD — равнобедренный. Значит, нам достаточно найти периметр равнобедренного треугольника PAD, где P — точка на прямой BC.

По теореме Пифагора этот периметр равен

$$9 + 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + h^2} = 9 + \sqrt{81 + 4h^2},$$

где h — расстояние между прямыми AD и BC, т.е. высота трапеции.

Найти высоту трапеции можно разными способами. Например, проведём через точку B, прямую, параллельную CD, до пересечения с основанием AD в точке K. Тогда искомая высота — это высота из вершины B в треугольнике ABK. Поскольку $BCDK$ — параллелограмм, то $BK = CD = 3\sqrt{2}$, $AK = AD - DK = AD - BC = 9 - 2 = 7$.

Итого, нам достаточно найти длину высоты на сторону длины 7 в треугольнике со сторонами 5, 7, $3\sqrt{2}$. По формуле площади и формуле Герона имеем

$$4h^2 \cdot 7^2 = 16S^2 = (5 + 7 + 3\sqrt{2})(5 + 7 - 3\sqrt{2})(5 - 7 + 3\sqrt{2})(-5 + 7 + 3\sqrt{2})$$

откуда

$$4h^2 = \frac{(12 + 3\sqrt{2})(12 - 3\sqrt{2})(-2 + 3\sqrt{2})(2 + 3\sqrt{2})}{7^2} = \frac{(12^2 - (3\sqrt{2})^2)((3\sqrt{2})^2 - 2^2)}{7^2} = 36,$$

и окончательный ответ $9 + \sqrt{81 + 4h^2} = 9 + \sqrt{117}$.

Другое решение. Также, как и в первом решении, найдём высоту трапеции. Покажем здесь, как можно это было сделать по-другому. Опустим высоты BE и CF трапеции. Обозначим их длины через h, длину отрезка AE обозначим через ℓ. Поскольку $EF = BC = 2$, для FD получим $FD = 7 - \ell$. Из прямоугольных треугольников ABE и CDF по теореме Пифагора получим $AB^2 = BE^2 + AE^2$ и $CD^2 = CF^2 + DF^2$.

Подставив в эти равенства известные длины, получим систему уравнений

$$\begin{cases} 5^2 = h^2 + \ell^2 \\ 18 = h^2 + (7 - \ell)^2. \end{cases}$$

Вычитая из первого равенства второе, получим $\big(\ell + (7 - \ell)\big)\big(\ell - (7 - \ell)\big) = 7$, откуда $\ell = 4$. Тогда $h = 3$, $FD = 3$.

Рассмотрим треугольник APD. Обозначим $BP = x$, тогда $PC = 2 - x$ (здесь и далее все расстояния со знаком, т.е. могут быть отрицательные). Опустим высоту PQ. Тогда треугольник APQ прямоугольный и по теореме Пифагора

$$AP = \sqrt{AQ^2 + QP^2} = \sqrt{(4 + x)^2 + 3^2}.$$

Аналогично, из прямоугольного треугольника DPQ

$$DP = \sqrt{(5-x)^2+3^2}.$$

Тогда периметр треугольника APD равен

$$P(x) = 9 + \sqrt{(4+x)^2+3^2} + \sqrt{(5-x)^2+3^2}.$$

Найдём производную этой функции:

$$P'(x) = \frac{4+x}{\sqrt{(4+x)^2+3^2}} - \frac{5-x}{\sqrt{(5-x)^2+3^2}}.$$

Из уравнения $P'(x)=0$ получаем

$$(4+x)^2\big((5-x)^2+3^2\big) = (5-x)^2\big((4+x)^2+3^2\big),$$

откуда $(5-x)^2 = (4+x)^2$, $x = \frac{1}{2}$. Несложно видеть, что $x = \frac{1}{2}$ именно точка минимума, откуда минимальный периметр равен $P\left(\frac{1}{2}\right) = 9+\sqrt{117}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{10} + x_2^{10} + \ldots + x_{92}^{10} = 3^{10} \\ x_1^{33} + x_2^{33} + \ldots + x_{92}^{33} = 3^{33}. \end{cases}$$

Ответ: один из x_i равен 3, все остальные равны 0.

Решение. Заметим, что

$$\left(\frac{x_1}{3}\right)^{10} + \left(\frac{x_2}{3}\right)^{10} + \ldots + \left(\frac{x_{92}}{3}\right)^{10} = 1.$$

Тогда для каждого $1 \leqslant k \leqslant 92$ имеем $\left|\frac{x_k}{3}\right| \leqslant 1$, откуда $\left|\frac{x_k}{3}\right|^{33} \leqslant \left|\frac{x_k}{3}\right|^{10}$. Окончательно получим

$$1 = \left|\left(\frac{x_1}{3}\right)^{33} + \left(\frac{x_2}{3}\right)^{33} + \ldots + \left(\frac{x_{92}}{3}\right)^{33}\right| \leqslant \left|\frac{x_1}{3}\right|^{33} + \left|\frac{x_2}{3}\right|^{33} + \ldots + \left|\frac{x_{92}}{3}\right|^{33} \leqslant$$
$$\leqslant \left|\frac{x_1}{3}\right|^{10} + \left|\frac{x_2}{3}\right|^{10} + \ldots + \left|\frac{x_{92}}{3}\right|^{10} = \left(\frac{x_1}{3}\right)^{10} + \left(\frac{x_2}{3}\right)^{10} + \ldots + \left(\frac{x_{92}}{3}\right)^{10} = 1.$$

Значит, для каждого k выполнено $\left|\frac{x_k}{3}\right|^{33} = \left|\frac{x_k}{3}\right|^{10}$, откуда $x_k \in \{-3, 0, 3\}$. Отсюда несложно получаем, что тогда один из x_k равен 3, а все остальные равны 0.

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a|<1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\cos t - a| - \sin t}{|\cos t - \frac{3}{4}|} > 0$$

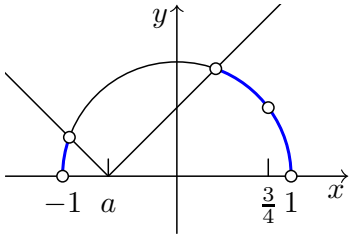
для $t \in (0;\pi)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Ответ: $[\frac{3-\sqrt{7}}{4}, 1)$.

Решение. Пусть $x = \cos t$, $y = \sin t$. Тогда, с учётом допустимых значений t, неравенство равносильно системе

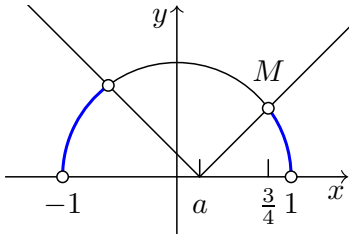
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y > 0, \\ x \neq \frac{3}{4}, \\ y < |x - a|. \end{cases}$$

Решения этой системы — точки на полуокружности $x^2+y^2=1$, $y>0$, лежащие ниже графика функции $y = |x-a|$.



При изменении параметра a график функции $y = |x - a|$ перемещается параллельно оси x. При значениях a, близких к -1, в качестве множества решений имеем 3 непересекающихся интервала. При значениях a, близких к 1, получается 2 интервала.

Крайнее положение графика, при котором получается два интервала, изображено на рисунке:



Координаты точки M пересечения окружности и прямой $y = x - a$ равны $x_M = \frac{3}{4}, y_M = \sqrt{1 - (3/4)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Так как $\frac{3}{4} - a = y_M$, то $a = \frac{3-\sqrt{7}}{4}$.

Таким образом, ответом является множество $[\frac{3-\sqrt{7}}{4}, 1)$.

Задача 7. Дано действительное число t, отличное от 0, 1, -1, $\frac{1}{2}$ и 2. Решите уравнение

$$\frac{(x^2 - x + 1)^3}{x^2(x-1)^2} = \frac{(t^2 - t + 1)^3}{t^2(t-1)^2}.$$

Ответ может зависеть от t.

Ответ: t, $\frac{1}{t}$, $1 - t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$.

Решение. Докажем два утверждения:

- если x_0 — решение уравнения, то и $1 - x_0$ также решение; действительно,

$$\frac{((1-x_0)^2 - (1-x_0) + 1)^3}{(1-x_0)^2((1-x_0)-1)^2} = \frac{(x_0^2 - x_0 + 1)^3}{x_0^2(x_0-1)^2},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{(t^2-t+1)^3}{t^2(t-1)^2}$, то и первое — тоже.

- если x_0 — решение уравнения, то и $\frac{1}{x_0}$ также решение; действительно,

$$\frac{((1/x_0)^2 - (1/x_0) + 1)^3}{(1/x_0)^2((1/x_0)-1)^2} = \frac{(x_0^2 - x_0 + 1)^3}{x_0^2(x_0-1)^2},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{(t^2-t+1)^3}{t^2(t-1)^2}$, то и первое — тоже.

Заметим теперь, что t — точно корень исходного уравнения. Тогда, корнями являются также числа $1/t$, $1 - t$, а тогда и $\frac{1}{1-t}$, $1 - \frac{1}{1-t} = \frac{t}{t-1}$, $1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$.

Можно показать, что при данных ограничениях на t получившиеся 6 чисел — различны. Кроме того, исходное уравнение при $x \neq 0$, $x \neq 1$ равносильно уравнению 6-й степени, которое не может иметь больше 6 корней. Значит, найденные числа и есть все корни.

Комментарий. По сути мы доказали, что при $x \neq 0$, $x \neq 1$ исходное уравнение равносильно уравнению

$$(x-t)\,(x-(1-t))\left(x-\frac{1}{t}\right)\left(x-\frac{1}{1-t}\right)\left(x-\frac{t}{t-1}\right)\left(x-\frac{t-1}{t}\right)=0,$$

поэтому указанные числа являются всеми корнями и при отстутствии ограничений на t.

Комментарий. Аналогичное множество встречалось в ОММО–2022, в задаче 10.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что прямая CC_1 делит отрезок XY пополам.

Решение. Докажем, что точки X, Y лежат на биссектрисах углов A, B соответственно.

Так как $AB_1 = AC_1$ и $B_0Y \parallel AC_1$, то $B_0Y = B_0B_1 = \frac{|AB-BC|}{2}$, следовательно, $A_0Y = A_0B$ и $\angle YBA_0 = \angle BYA_0 = \angle YBA$. Аналогично $\angle XAC = \angle XAB$.

Кроме того, поскольку точки, симметричные C относительно X и Y, лежат на AB, то $\angle CYB = \angle CXA = 90°$, т.е. CXC_1Y — параллелограмм. Значит, диагонали делятся точкой пересечения пополам, откуда CC_1 делит XY пополам.

Комментарий. Для доказательства, что X и Y лежат на биссектрисах углов A и B соответственно можно сразу сослаться на следующее утверждение.

> В треугольнике ABC следующие четыре прямые пересекаются в одной точке:
>
> - биссектриса угла A,
> - перпендикуляр из вершины B на эту биссектрису,
> - прямая, соединяющая точки касания вписанной окружности треугольника ABC со сторонами AC и BC,
> - средняя линия, параллельная стороне AC.

Чаще всего его упоминают под названием «задача 255». Это и вправду почти задача номер 255 из книги И.Ф. Шарыгина «Геометрия: 9–11 кл.: От учебной задачи к творческой». Не стоит учить наизусть номера задач из этого задачника. Популярность именно этой задачи можно понять из предисловия автора (а заодно и убедиться в его правоте):

> P.S. А все же, откуда берутся геометрические задачи? Общий и полный ответ здесь вряд ли возможен. А в частности... В частности, очень много новых задач содержится в этой книге. Надо только суметь их извлечь. Наверное, каждая содержательная геометрическая задача может быть источником целого ряда новых. Для этого надо с ней «повозиться», посмотреть с разных сторон, попробовать перефразировать, обобщить. В результате удивительным образом может возникнуть совершенно не похожая на «родителя» задача. Например, возьмём ту же задачу № 255...

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$2f(xy+3) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

Ответ: $f(x) = 2x + 1$.

Решение. Заметим, что

$$f(x)f(y) - f(x) - 2y + a = 2f(xy+3) = 2f(yx+3) = f(y)f(x) - f(y) - 2x + a.$$

Значит, при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $f(x) - 2x = f(y) - 2y$. Значит, разность $f(x) - 2x$ постоянна и $f(x) = 2x + C$, для некоторого $C \in \mathbb{R}$. Подставляя в исходное равенство, получаем, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено равенство:

$$2(2xy + 6 + C) = 4xy + 2Cx + 2Cy + C^2 - 2x - C - 2y + a.$$

Оно тождественно выполнено только при $C = 1$; при этом $a = 14$.

Задача 10. В группе из 80 человек некоторые знакомы друг с другом (знакомства взаимны). Известно, что в группе есть человек, который знает ровно 1 из оставшихся, человек, который знает ровно 2 из оставшихся, ..., человек, который знает ровно 54 из оставшихся. Докажите, что в группе есть три человека, каждые два из которых знакомы.

Решение. Посмотрим на человека A, который знает ровно 54 из оставшихся. Из них максимум 26 — люди, про количество знакомых в условии ничего не сказано. Осталось как минимум 28 человек, про количество знакомых которых сказано в условии. Среди них тогда найдётся человек B, количество знакомых которого хотя бы 28.

У A, кроме B, есть ещё 53 знакомых, а у B, кроме A — ещё 27. Поскольку $53 + 27 = 80 > 78$, то у A и B есть хотя бы один общий знакомый C. Тройка A, B, C и есть искомая тройка человек.

Вариант II

Задача 1. Точка R_1 — середина отрезка PQ; точка R_2 — середина отрезка R_1Q; для каждого $n \geqslant 3$ точка R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$. Пусть R — предельное положение точки R_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка RQ, если длина отрезка PQ равна 18.

Ответ: 6.

Решение. Обозначим $P = R_{-1}$, $Q = R_0$, тогда R_n — середина отрезка $R_{n-2}R_{n-1}$ для каждого $n \geqslant 1$. Легко видеть, что на отрезке точки будут расположены в следующем порядке:

$$P = R_{-1},\ R_1,\ R_3,\ \ldots,\ R,\ \ldots,\ R_4,\ R_2,\ R_0 = Q.$$

Поэтому

$$RQ = R_0R_2 + R_2R_4 + R_4R_6 + \ldots.$$

Далее, длина отрезка $R_{n+1}R_n$ в два раза меньше длины отрезка R_nR_{n-1}, откуда длина отрезка $R_{n+2}R_{n+1}$ в четыре раза меньше длины отрезка R_nR_{n-1}. Значит,

$$RQ = R_0R_2\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \ldots\right) = \frac{PQ}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{18}{4} \cdot \frac{4}{3} = 6.$$

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 7, на 10, на 14, на 17 и на 24, были покрашены в разные цвета?

Ответ: 5.

Решение. Докажем для начала, что четырьмя и меньше цветами обойтись не удастся. Посмотрим на числа n, $n+7$, $n+14$, $n+24$. Разности между ними равны

$$(n+7) - n = 7, \quad (n+14) - n = 14, \quad (n+24) - n = 24,$$
$$(n+14) - (n+7) = 7, \quad (n+24) - (n+7) = 17, \quad (n+24) - (n+14) = 10,$$

т.е. любые два из этих чисел покрашены в различные цвета. Значит, цветов хотя бы четыре. Предположим, что цветов ровно четыре. Тогда числа n, $n+7$, $n+14$, $n+24$ покрашены во все возможные цвета. Аналогично можно получить, что во все возможные цвета покрашены числа n, $n+7$, $n+17$, $n+24$. Значит, для каждого натурального n числа $n+14$ и $n+17$ должны быть покрашены в один и тот же цвет.

Применим полученное утверждение для $n = 1, 4, 7, \ldots, 22$. Тогда числа $15, 18, 21, \ldots, 39$ покрашены в один и тот же цвет. Противоречие, ведь $39 - 15 = 24$ и числа 15 и 39 должны быть покрашены в разные цвета.

Докажем теперь, что пять цветов достаточно. Для этого разобьём все натуральные числа на группы по 7 подряд идущих чисел, а группы покрасим так: первую — в первый, вторую — во второй, $\ldots$, пятую — в пятый, шестую — в первый, седьмую — во второй, $\ldots$. При такой раскраске числа одного цвета будут или отличаться не более чем на 6, если лежат в одной семёрке, или хотя бы на 29 — если в разных. Значит, числа, отличающиеся на 7, 10, 14, 17 и 24, будут покрашены в разные цвета.

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Алюминий	54%	7%	47%
Молибден	8%	3%	3%
Титан	36%	56%	26%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не больше 39%, а молибдена — не больше 5%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Ответ: 32 и 56.

Решение. Заметим, что как бы ни изготавливали новый сплав, содержание титана в нём будет не больше максимального из содержаний титана в имеющихся сплавах. Поэтому содержание титана в любом изготовленном сплаве будет не больше 56%. С другой стороны, сплав 2 подходит под условия на содержание алюминия и молибдена. Значит, наибольшее содержание титана — 56%.

Теперь найдём наименьшее содержание титана в таком сплаве. Заметим, что если при изготовлении нового сплава мы использовали сплав 1, то можно его заменить на сплав 3: от этого содержание алюминия, молибдена и титана — уменьшится. Поэтому в сплаве с наименьшим содержанием титана не участвует сплав 1.

Сразу отметим, что тогда в таком сплаве будет 3% молибдена, т.е. он подходит под условие на молибден. В сплаве 3 титана меньше, чем в сплаве 2, но сплав 3 не подходит под условие на алюминий. Понятно, что чем меньше мы возьмём сплава 2, тем меньше будет титана в изготовленном сплаве. Возьмём ровно столько, чтобы выполнилось условие на алюминий: $7x + 47y = 39(x + y)$ (x и y — масса сплава 2 и 3 соответственно), откуда $32x = 8y$, т.е. можно взять 1 часть сплава 2 и 4 части сплава 3. Тогда содержание титана в процентах будет

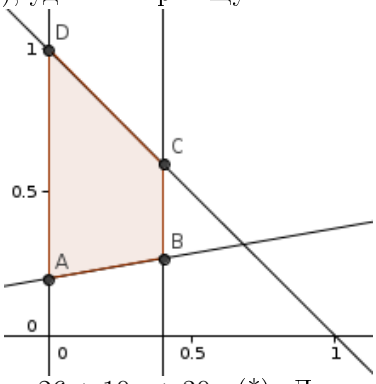
$$\frac{56 \cdot 1 + 26 \cdot 4}{1 + 4} = 32.$$

Другое решение. Пусть взято x, y и $1 - x - y$ первого, второго и третьего сплава соответственно, причём $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $1 - x - y \geqslant 0$. Тогда условия задачи можно записать так:

$$54x + 7y + 47(1 - x - y) = 7x - 40y + 47 \leqslant 39,$$
$$8x + 3y + 3(1 - x - y) = 5x + 3 \leqslant 5$$

Изобразим на координатной плоскости область (см. рисунок), удовлетворяющую системе неравенств

$$\begin{cases} 7x - 40y + 8 \leqslant 0, \\ 5x - 2 \leqslant 0 \\ x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0, \quad x + y - 1 \leqslant 0. \end{cases}$$



Процентное содержание титана $36x + 56y + 26(1 - x - y) = 26 + 10x + 30y$ (*). Легко видеть, что минимум этого числа достигается в точке A (там наименьший и x, и y) и равен $26 + 30 \cdot \frac{1}{5} = 32$. Кроме того, при любом фиксированном x мы можем увеличить y до того момента, пока точка не попадёт на отрезок CD. На отрезке CD же нас интересует точка с наибольшим y (поскольку содержание титана равно $26 + 10(x + y) + 20y = 36 + 20y$), т.е. точка C. В ней содержание титана равно 56 процентов.

Комментарий. При другом выборе переменных (например, x первого сплава, $1 - x - y$ второго и y третьего) будут получаться другие функции и другие области. При этом решение может стать как чуть проще, так и немного сложнее. В решении выше специально выбран наиболее «бездумный» путь.

Комментарий. Задача имеет отношение к теме «линейное программирование»: нахождение экстремумов на множествах, задаваемых системами линейных уравнений и неравенств. Несложно показать, что для линейной функции максимум и минимум достигаются в одной из вершин многоугольника — множества всех точек, для которых выполняются условия. Тогда задача решается чисто алгоритмически: достаточно построить многоугольник, найти все его вершины и в каждой посчитать значение требуемой функции (так устроено второе решение выше).

Для произвольных констант такая задача нагружена технически и для олимпиады скорее неудачна. В предложенных вариантах числа подобраны так, чтобы экстремум можно было найти несложными рассуждениями (так устроение первое решение выше), а не просто технически.

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 11$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = \sqrt{34}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Ответ: $11 + \sqrt{157}$.

Решение. Воспользуемся следующим утверждением, которое наиболее известно как «принцип наименьшего времени Ферма» в физике:

> Для данных точек A, B и данной прямой ℓ из всех точек $L \in \ell$ сумма $AL + BL$ будет минимальной, когда углы между прямыми AL и ℓ и BL и ℓ будут равны.

Тогда для искомой точки P на прямой BC должно выполняться равенство $\angle XPA = \angle YPD$ (точки X и Y — где-то «далеко» на прямой BC). Поскольку $BC \parallel AD$, то

$$\angle PAD = \angle XPA = \angle YPD = \angle PDA,$$

т.е. треугольник PAD — равнобедренный. Значит, нам достаточно найти периметр равнобедренного треугольника PAD, где P — точка на прямой BC.

По теореме Пифагора этот периметр равен

$$11 + 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)^2 + h^2} = 11 + \sqrt{121 + 4h^2},$$

где h — расстояние между прямыми AD и BC, т.е. высота трапеции.

Найти высоту трапеции можно разными способами. Например, проведём через точку B, прямую, параллельную CD, до пересечения с основанием AD в точке K. Тогда искомая высота — это высота из вершины B в треугольнике ABK. Поскольку $BCDK$ — параллелограмм, то $BK = CD = \sqrt{34}$, $AK = AD - DK = AD - BC = 11 - 2 = 9$.

Итого, нам достаточно найти длину высоты на сторону длины 9 в треугольнике со сторонами 5, 9, $\sqrt{34}$. По формуле площади и формуле Герона имеем

$$4h^2 \cdot 9^2 = 16S^2 = (5 + 9 + \sqrt{34})(5 + 9 - \sqrt{34})(5 - 9 + \sqrt{34})(-5 + 9 + \sqrt{34})$$

откуда

$$4h^2 = \frac{(14 + \sqrt{34})(14 - \sqrt{34})(-4 + \sqrt{34})(4 + \sqrt{34})}{9^2} = \frac{(14^2 - (\sqrt{4})^2)((\sqrt{34})^2 - 4^2)}{9^2} = 36,$$

и окончательный ответ $11 + \sqrt{121 + 4h^2} = 11 + \sqrt{157}$.

Другое решение. Также, как и в первом решении, найдём высоту трапеции. Покажем здесь, как можно это было сделать по-другому. Опустим высоты BE и CF трапеции. Обозначим их длины через h, длину отрезка AE обозначим через ℓ. Поскольку $EF = BC = 2$, для FD получим $FD = 9 - \ell$. Из прямоугольных треугольников ABE и CDF по теореме Пифагора получим $AB^2 = BE^2 + AE^2$ и $CD^2 = CF^2 + DF^2$.

Подставив в эти равенства известные длины, получим систему уравнений

$$\begin{cases} 5^2 = h^2 + \ell^2 \\ 34 = h^2 + (9 - \ell)^2. \end{cases}$$

Вычитая из первого равенства второе, получим $\big(\ell + (9 - \ell)\big)\big(\ell - (9 - \ell)\big) = -9$, откуда $\ell = 4$. Тогда $h = 3$, $FD = 5$.

Рассмотрим треугольник APD. Обозначим $BP = x$, тогда $PC = 2 - x$ (здесь и далее все расстояния со знаком, т.е. могут быть отрицательные). Опустим высоту PQ. Тогда треугольник APQ прямоугольный и по теореме Пифагора

$$AP = \sqrt{AQ^2 + QP^2} = \sqrt{(4 + x)^2 + 3^2}.$$

Аналогично, из прямоугольного треугольника DPQ

$$DP = \sqrt{(7-x)^2 + 3^2}.$$

Тогда периметр треугольника APD равен

$$P(x) = 11 + \sqrt{(4+x)^2 + 3^2} + \sqrt{(7-x)^2 + 3^2}.$$

Найдём производную этой функции:

$$P'(x) = \frac{4+x}{\sqrt{(4+x)^2 + 3^2}} - \frac{7-x}{\sqrt{(7-x)^2 + 3^2}}.$$

Из уравнения $P'(x) = 0$ получаем

$$(4+x)^2\big((7-x)^2 + 3^2\big) = (7-x)^2\big((4+x)^2 + 3^2\big),$$

откуда $(7-x)^2 = (4+x)^2$, $x = \frac{3}{2}$. Несложно видеть, что $x = \frac{3}{2}$ именно точка минимума, откуда минимальный периметр равен $P\left(\frac{3}{2}\right) = 11 + \sqrt{157}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{34} + x_2^{34} + \ldots + x_{32}^{34} = 74^{34} \\ x_1^{55} + x_2^{55} + \ldots + x_{32}^{55} = 74^{55}. \end{cases}$$

Ответ: один из x_i равен 74, все остальные равны 0.

Решение. Заметим, что

$$\left(\frac{x_1}{74}\right)^{34} + \left(\frac{x_2}{74}\right)^{34} + \ldots + \left(\frac{x_{32}}{74}\right)^{34} = 1.$$

Тогда для каждого $1 \leqslant k \leqslant 32$ имеем $\left|\frac{x_k}{74}\right| \leqslant 1$, откуда $\left|\frac{x_k}{74}\right|^{55} \leqslant \left|\frac{x_k}{74}\right|^{34}$. Окончательно получим

$$1 = \left|\left(\frac{x_1}{74}\right)^{55} + \left(\frac{x_2}{74}\right)^{55} + \ldots + \left(\frac{x_{32}}{74}\right)^{55}\right| \leqslant \left|\frac{x_1}{74}\right|^{55} + \left|\frac{x_2}{74}\right|^{55} + \ldots + \left|\frac{x_{32}}{74}\right|^{55} \leqslant$$
$$\leqslant \left|\frac{x_1}{74}\right|^{34} + \left|\frac{x_2}{74}\right|^{34} + \ldots + \left|\frac{x_{32}}{74}\right|^{34} = \left(\frac{x_1}{74}\right)^{34} + \left(\frac{x_2}{74}\right)^{34} + \ldots + \left(\frac{x_{32}}{74}\right)^{34} = 1.$$

Значит, для каждого k выполнено $\left|\frac{x_k}{74}\right|^{55} = \left|\frac{x_k}{74}\right|^{34}$, откуда $x_k \in \{-74, 0, 74\}$. Отсюда несложно получаем, что тогда один из x_k равен 74, а все остальные равны 0.

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\sin t - a| - \cos t}{|\sin t - \frac{1}{4}|} > 0$$

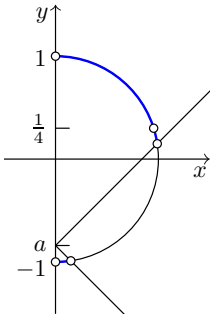
для $t \in (-\pi/2; \pi/2)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Ответ: $[\frac{1-\sqrt{15}}{4}, 1)$.

Решение. Пусть $x = \cos t$, $y = \sin t$. Тогда, с учётом допустимых значений t, это неравенство равносильно системе

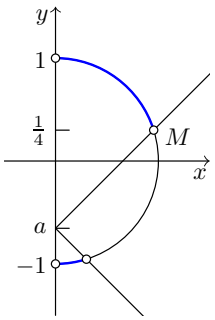
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x > 0, \\ y \neq \frac{1}{4}, \\ x < |y - a|. \end{cases}$$

Решения этой системы — точки на полуокружности $x^2 + y^2 = 1$, $x > 0$, лежащие левее кривой $x = |y - a|$.



При изменении параметра a кривая $x = |y - a|$ перемещается параллельно оси y. При значениях a, близких к -1, в качестве множества решений имеем 3 непересекающихся интервала. При значениях a, близких к 1, получается 2 интервала.

Крайнее положение графика, при котором получается два интервала, изображено на рисунке:



Координаты точки M пересечения окружности и прямой $x = y - a$ равны $y_M = \frac{1}{4}, x_M = \sqrt{1 - (1/4)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. Так как $\frac{1}{4} - a = x_M$, то $a = \frac{1-\sqrt{15}}{4}$.

Таким образом, ответом является множество $[\frac{1-\sqrt{15}}{4}, 1)$.

Задача 7. Дано действительное число p, отличное от 0, 1, -1, $-\frac{1}{2}$ и -2. Решите уравнение

$$\frac{(x^2+x+1)^3}{x^2(x+1)^2} = \frac{(p^2+p+1)^3}{p^2(p+1)^2}.$$

Ответ может зависеть от p.

Ответ: p, $\frac{1}{p}$, $-1-p$, $-\frac{1}{1+p}$, $-\frac{p}{1+p}$, $-\frac{p+1}{p}$.

Решение. Докажем два утверждения:

- если x_0 — решение уравнения, то и $-1 - x_0$ также решение; действительно,

$$\frac{((-1-x_0)^2+(-1-x_0)+1)^3}{(-1-x_0)^2((-1-x_0)+1)^2} = \frac{(x_0^2+x_0+1)^3}{x_0^2(x_0+1)^2},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{(p^2+p+1)^3}{p^2(p+1)^2}$, то и первое — тоже.

- если x_0 — решение уравнения, то и $\frac{1}{x_0}$ также решение; действительно,

$$\frac{((1/x_0)^2+(1/x_0)+1)^3}{(1/x_0)^2((1/x_0)+1)^2} = \frac{(x_0^2+x_0+1)^3}{x_0^2(x_0+1)^2},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{(p^2+p+1)^3}{p^2(p+1)^2}$, то и первое — тоже.

Заметим теперь, что p — точно корень исходного уравнения. Тогда, корнями являются также числа $1/p$, $-1-p$, а тогда и $-\frac{1}{1+p}$, $-1+\frac{1}{1+p} = -\frac{p}{1+p}$, $-1-\frac{1}{p} = -\frac{p+1}{p}$.

Можно показать, что при данных ограничениях на p получившиеся 6 чисел — различны. Кроме того, исходное уравнение при $x \neq 0$, $x \neq 1$ равносильно уравнению 6-й степени, которое не может иметь больше 6 корней. Значит, найденные числа и есть все корни.

Комментарий. По сути мы доказали, что при $x \neq 0$, $x \neq 1$ исходное уравнение равносильно уравнению

$$(x-p)\,(x-(-1-p))\left(x-\frac{1}{p}\right)\left(x+\frac{1}{1+p}\right)\left(x+\frac{p}{1+p}\right)\left(x+\frac{p+1}{p}\right)=0,$$

поэтому указанные числа являются всеми корнями и при отстутствии ограничений на p.

Комментарий. Аналогичное множество встречалось в ОММО–2022, в задаче 10.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $\angle CXC_1 = \angle CYC_1$.

Решение. Докажем, что точки X, Y лежат на биссектрисах углов A, B соответственно.

Так как $AB_1 = AC_1$ и $B_0Y \parallel AC_1$, то $B_0Y = B_0B_1 = \frac{|AB-BC|}{2}$, следовательно, $A_0Y = A_0B$ и $\angle YBA_0 = \angle BYA_0 = \angle YBA$. Аналогично $\angle XAC = \angle XAB$.

Кроме того, поскольку точки, симметричные C относительно X и Y, лежат на AB, то $\angle CYB = \angle CXA = 90°$, т.е. CXC_1Y — параллелограмм. Значит, $\angle CXC_1 = \angle CYC_1$.

Комментарий. Для доказательства, что X и Y лежат на биссектрисах углов A и B соответственно можно сразу сослаться на следующее утверждение.

> В треугольнике ABC следующие четыре прямые пересекаются в одной точке:
>
> - биссектриса угла A,
> - перпендикуляр из вершины B на эту биссектрису,
> - прямая, соединяющая точки касания вписанной окружности треугольника ABC со сторонами AC и BC,
> - средняя линия, параллельная стороне AC.

Чаще всего его упоминают под названием «задача 255». Это и вправду почти задача номер 255 из книги И.Ф. Шарыгина «Геометрия: 9–11 кл.: От учебной задачи к творческой». Не стоит учить наизусть номера задач из этого задачника. Популярность именно этой задачи можно понять из предисловия автора (а заодно и убедиться в его правоте):

> P.S. А все же, откуда берутся геометрические задачи? Общий и полный ответ здесь вряд ли возможен. А в частности... В частности, очень много новых задач содержится в этой книге. Надо только суметь их извлечь. Наверное, каждая содержательная геометрическая задача может быть источником целого ряда новых. Для этого надо с ней «повозиться», посмотреть с разных сторон, попробовать перефразировать, обобщить. В результате удивительным образом может возникнуть совершенно не похожая на «родителя» задача. Например, возьмём ту же задачу № 255...

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$2f(xy-2) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

Ответ: $f(x) = 2x + 1$.

Решение. Заметим, что

$$f(x)f(y) - f(x) - 2y + a = 2f(xy-2) = 2f(yx-2) = f(y)f(x) - f(y) - 2x + a.$$

Отсюда следует, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $f(x) - 2x = f(y) - 2y$. Значит, разность $f(x) - 2x$ постоянна и $f(x) = 2x + C, C \in \mathbb{R}$. Подставляя в исходное равенство, получаем, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено равенство:

$$2(2xy - 4 + C) = 4xy + 2Cx + 2Cy + C^2 - 2x - C - 2y + a.$$

Оно тождественно выполнено лишь при $C = 1$; при этом $a = -6$.

Задача 10. На плоскости отмечены 35 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Некоторые отмеченные точки соединены отрезками. Известно, что из какой-то отмеченной точки выходит ровно 1 отрезок в другую отмеченную точку, из какой-то — ровно 2, ..., из какой-то — ровно 24. Докажите, что существуют такие три отмеченные точки, что любые две из них соединены отрезком.

Решение. Посмотрим на точку A, из которой выходит 24 отрезка. Из них максимум 11 — точки, про количество отрезков из которых в условии ничего не сказано. Осталось как минимум 13 точек, про количество отрезков из которых сказано в условии. Среди них тогда найдётся точка B, из которой выходит хотя бы 13 отрезков.

У A, кроме B, есть ещё 23 смежные точки, а у B, кроме A — ещё 12. Поскольку $23 + 12 = 35 > 33$, то у A и B есть хотя бы одна общая смежная точка C. Тройка A, B, C и есть искомая тройка точек.

Вариант III

Задача 1. Точка L_1 — середина отрезка KM; точка L_2 — середина отрезка L_1M; для каждого $n \geqslant 3$ точка L_n — середина отрезка $L_{n-2}L_{n-1}$. Пусть L — предельное положение точки L_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка KL, если длина отрезка KM равна 12.

Ответ: 8.

Решение. Обозначим $K = L_{-1}$, $M = L_0$, тогда L_n — середина отрезка $L_{n-2}L_{n-1}$ для каждого $n \geqslant 1$. Легко видеть, что на отрезке точки будут расположены в следующем порядке:

$$K = L_{-1},\ L_1,\ L_3,\ \ldots,\ L,\ \ldots,\ L_4,\ L_2,\ L_0 = M.$$

Поэтому

$$KL = L_{-1}L_1 + L_1L_3 + L_3L_5 + \ldots.$$

Далее, длина отрезка $L_{n+1}L_n$ в два раза меньше длины отрезка L_nL_{n-1}, откуда длина отрезка $L_{n+2}L_{n+1}$ в четыре раза меньше длины отрезка L_nL_{n-1}. Значит,

$$KL = L_{-1}L_1\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \ldots\right) = \frac{KM}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{12}{2} \cdot \frac{4}{3} = 8.$$

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 8, на 11, на 16, на 19 и на 27, были покрашены в разные цвета?

Ответ: 5.

Решение. Докажем для начала, что четырьмя и меньше цветами обойтись не удастся. Посмотрим на числа n, $n+8$, $n+16$, $n+27$. Разности между ними равны

$$(n+8) - n = 8, \quad (n+16) - n = 16, \quad (n+27) - n = 27,$$
$$(n+16) - (n+8) = 8, \quad (n+27) - (n+8) = 19, \quad (n+27) - (n+16) = 11,$$

т.е. любые два из этих чисел покрашены в различные цвета. Значит, цветов хотя бы четыре. Предположим, что цветов ровно четыре. Тогда числа n, $n+8$, $n+16$, $n+27$ покрашены во все возможные цвета. Аналогично можно получить, что во все возможные цвета покрашены числа n, $n+8$, $n+19$, $n+27$. Значит, для каждого натурального n числа $n+16$ и $n+19$ должны быть покрашены в один и тот же цвет.

Применим полученное утверждение для $n = 1, 4, 7, \ldots, 25$. Тогда числа 17, 20, 23, …, 44 покрашены в один и тот же цвет. Противоречие, ведь $44 - 17 = 27$ и числа 17 и 44 должны быть покрашены в разные цвета.

Докажем теперь, что пять цветов достаточно. Для этого разобьём все натуральные числа на группы по 8 подряд идущих чисел, а группы покрасим так: первую — в первый, вторую — во второй, …, пятую — в пятый, шестую — в первый, седьмую — во второй, …. При такой раскраске числа одного цвета будут или отличаться не более чем на 7, если лежат в одной восьмёрке, или хотя бы на 33 — если в разных. Значит, числа, отличающиеся на 8, 11, 16, 19 и 27, будут покрашены в разные цвета.

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Алюминий	48%	8%	7%
Титан	32%	2%	22%
Молибден	12%	12%	15%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не меньше 39%, а молибдена — не больше 13%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Ответ: 25,25 и 32.

Решение. Заметим, что как бы ни изготавливали новый сплав, содержание титана в нём будет не больше максимального из содержаний титана в имеющихся сплавах. Поэтому содержание титана в

любом изготовленном сплаве будет не больше 32%. С другой стороны, сплав 1 подходит под условия на содержание алюминия и молибдена. Значит, наибольшее содержание титана — 32%.

Теперь найдём наименьшее содержание титана в таком сплаве. Заметим, что если при изготовлении нового сплава мы использовали сплав 3, то можно его заменить на сплав 2: от этого содержание молибдена и титана уменьшится, а алюминия — увеличится. Поэтому в сплаве с наименьшим содержанием титана не участвует сплав 3.

Сразу отметим, что тогда в таком сплаве будет 12% молибдена, т.е. он подходит под условие на молибден. В сплаве 2 титана меньше, чем в сплаве 1, но сплав 2 не подходит под условие на алюминий. Понятно, что чем меньше мы возьмём сплава 1, тем меньше будет титана в изготовленном сплаве. Возьмём ровно столько, чтобы выполнилось условие на алюминий: $48x + 8y = 39(x + y)$ (x и y — масса сплава 1 и 2 соответственно), откуда $9x = 31y$, т.е. можно взять 31 часть сплава 1 и 9 частей сплава 2. Тогда содержание титана в процентах будет

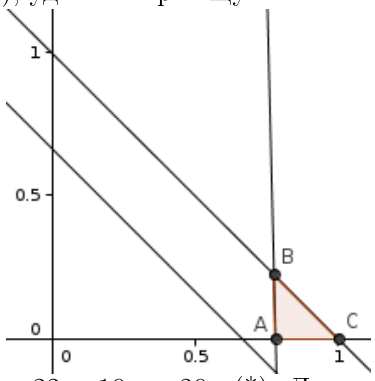
$$\frac{32 \cdot 31 + 2 \cdot 9}{31 + 9} = 25{,}25.$$

Другое решение. Пусть взято x, y и $1 - x - y$ первого, второго и третьего сплава соответственно, причём $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $1 - x - y \geqslant 0$. Тогда условия задачи можно записать так:

$$48x + 8y + 7(1 - x - y) = 41x + y + 7 \geqslant 39,$$
$$12x + 12y + 15(1 - x - y) = -3x - 3y + 15 \leqslant 13$$

Изобразим на координатной плоскости область (см. рисунок), удовлетворяющую системе неравенств

$$\begin{cases} 41x + y - 32 \geqslant 0, \\ -3x - 3y + 2 \leqslant 0 \\ x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0, \quad x + y - 1 \leqslant 0. \end{cases}$$



Процентное содержание титана $32x + 2y + 22(1 - x - y) = 22 + 10x - 20y$ (*). Легко видеть, что максимум этого выражения достигается в точке C и равен 32. Для каждой точки внутри треугольника мы можем увеличивать y, пока точка не попадёт на отрезок BC (и тогда процент титана будет уменьшатся). На отрезке BC мы знаем, что C — максимум, а значит B — минимум. Координаты точки B равны $x = \frac{31}{40}$, $y = \frac{9}{40}$. Подставляем: $22 + 10 \cdot \frac{31}{40} - 20 \cdot \frac{9}{40} = 25{,}25$.

Комментарий. При другом выборе переменных (например, x первого сплава, $1 - x - y$ второго и y третьего) будут получаться другие функции и другие области. При этом решение может стать как чуть проще, так и немного сложнее. В решении выше специально выбран наиболее «бездумный» путь.

Комментарий. Задача имеет отношение к теме «линейное программирование»: нахождение экстремумов на множествах, задаваемых системами линейных уравнений и неравенств. Несложно показать, что для линейной функции максимум и минимум достигаются в одной из вершин многоугольника — множества всех точек, для которых выполняются условия. Тогда задача решается чисто алгоритмически: достаточно построить многоугольник, найти все его вершины и в каждой посчитать значение требуемой функции (так устроено второе решение выше).

Для произвольных констант такая задача нагружена технически и для олимпиады скорее неудачна. В предложенных вариантах числа подобраны так, чтобы экстремум можно было найти несложными рассуждениями (так устроение первое решение выше), а не просто технически.

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 7$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 2\sqrt{5}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Ответ: $7+\sqrt{113}$.

Решение. Воспользуемся следующим утверждением, которое наиболее известно как «принцип наименьшего времени Ферма» в физике:

> Для данных точек A, B и данной прямой ℓ из всех точек $L \in \ell$ сумма $AL+BL$ будет минимальной, когда углы между прямыми AL и ℓ и BL и ℓ будут равны.

Тогда для искомой точки P на прямой BC должно выполняться равенство $\angle XPA = \angle YPD$ (точки X и Y — где-то «далеко» на прямой BC). Поскольку $BC \parallel AD$, то

$$\angle PAD = \angle XPA = \angle YPD = \angle PDA,$$

т.е. треугольник PAD — равнобедренный. Значит, нам достаточно найти периметр равнобедренного треугольника PAD, где P — точка на прямой BC.

По теореме Пифагора этот периметр равен

$$7+2\cdot\sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2+h^2}=7+\sqrt{49+4h^2},$$

где h — расстояние между прямыми AD и BC, т.е. высота трапеции.

Найти высоту трапеции можно разными способами. Например, проведём через точку B, прямую, параллельную CD, до пересечения с основанием AD в точке K. Тогда искомая высота — это высота из вершины B в треугольнике ABK. Поскольку $BCDK$ — параллелограмм, то $BK=CD=2\sqrt{5}$, $AK=AD-DK=AD-BC=7-2=5$.

Итого, нам достаточно найти длину высоты на сторону длины 5 в треугольнике со сторонами 5, 5, $2\sqrt{5}$. По формуле площади и формуле Герона имеем

$$4h^2\cdot 5^2 = 16S^2 = (5+5+2\sqrt{5})(5+5-2\sqrt{5})(5-5+2\sqrt{5})(-5+5+\sqrt{5})$$

откуда

$$4h^2=\frac{(10+2\sqrt{5})(10-2\sqrt{5})(2\sqrt{5}^2)}{5^2}=\frac{(100^2-(2\sqrt{5})^2)(2\sqrt{5})^2}{5^2}=64,$$

и окончательный ответ $7+\sqrt{49+4h^2}=7+\sqrt{113}$.

Другое решение. Также, как и в первом решении, найдём высоту трапеции. Покажем здесь, как можно это было сделать по-другому. Опустим высоты BE и CF трапеции. Обозначим их длины через h, длину отрезка AE обозначим через ℓ. Поскольку $EF=BC=2$, для FD получим $FD=5-\ell$. Из прямоугольных треугольников ABE и CDF по теореме Пифагора получим $AB^2=BE^2+AE^2$ и $CD^2=CF^2+DF^2$.

Подставив в эти равенства известные длины, получим систему уравнений

$$\begin{cases} 5^2 = h^2+\ell^2 \\ 20 = h^2+(5-\ell)^2. \end{cases}$$

Вычитая из первого равенства второе, получим $\big(\ell+(5-\ell)\big)\big(\ell-(5-\ell)\big)=5$, откуда $\ell=3$. Тогда $h=4$, $FD=2$.

Рассмотрим треугольник APD. Обозначим $BP=x$, тогда $PC=2-x$ (здесь и далее все расстояния со знаком, т.е. могут быть отрицательные). Опустим высоту PQ. Тогда треугольник APQ прямоугольный и по теореме Пифагора

$$AP=\sqrt{AQ^2+QP^2}=\sqrt{(3+x)^2+4^2}.$$

Аналогично, из прямоугольного треугольника DPQ

$$DP=\sqrt{(4-x)^2+4^2}.$$

Тогда периметр треугольника APD равен

$$P(x) = 7 + \sqrt{(3+x)^2 + 4^2} + \sqrt{(4-x)^2 + 4^2}.$$

Найдём производную этой функции:

$$P'(x) = \frac{3+x}{\sqrt{(3+x)^2+4^2}} - \frac{4-x}{\sqrt{(4-x)^2+4^2}}.$$

Из уравнения $P'(x) = 0$ получаем

$$(3+x)^2\big((4-x)^2+4^2\big) = (4-x)^2\big((3+x)^2+4^2\big),$$

откуда $(4-x)^2 = (3+x)^2$, $x = \frac{1}{2}$. Несложно видеть, что $x = \frac{1}{2}$ именно точка минимума, откуда минимальный периметр равен $P\left(\frac{1}{2}\right) = 7 + \sqrt{113}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{46} + x_2^{46} + \ldots + x_{50}^{46} = 13^{46} \\ x_1^{73} + x_2^{73} + \ldots + x_{50}^{73} = 13^{73}. \end{cases}$$

Ответ: один из x_i равен 13, все остальные равны 0.

Решение. Заметим, что

$$\left(\frac{x_1}{13}\right)^{46} + \left(\frac{x_2}{13}\right)^{46} + \ldots + \left(\frac{x_{50}}{13}\right)^{46} = 1.$$

Тогда для каждого $1 \leqslant k \leqslant 50$ имеем $\left|\frac{x_k}{13}\right| \leqslant 1$, откуда $\left|\frac{x_k}{13}\right|^{73} \leqslant \left|\frac{x_k}{13}\right|^{46}$. Окончательно получим

$$1 = \left|\left(\frac{x_1}{13}\right)^{73} + \left(\frac{x_2}{13}\right)^{73} + \ldots + \left(\frac{x_{50}}{13}\right)^{73}\right| \leqslant \left|\frac{x_1}{13}\right|^{73} + \left|\frac{x_2}{13}\right|^{73} + \ldots + \left|\frac{x_{50}}{13}\right|^{73} \leqslant$$
$$\leqslant \left|\frac{x_1}{13}\right|^{46} + \left|\frac{x_2}{13}\right|^{46} + \ldots + \left|\frac{x_{50}}{13}\right|^{46} = \left(\frac{x_1}{13}\right)^{46} + \left(\frac{x_2}{13}\right)^{46} + \ldots + \left(\frac{x_{50}}{13}\right)^{46} = 1.$$

Значит, для каждого k выполнено $\left|\frac{x_k}{13}\right|^{73} = \left|\frac{x_k}{13}\right|^{46}$, откуда $x_k \in \{-13, 0, 13\}$. Отсюда несложно получаем, что тогда один из x_k равен 13, а все остальные равны 0.

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\cos t - a| - \sin t}{|\cos t - \frac{1}{3}|} > 0$$

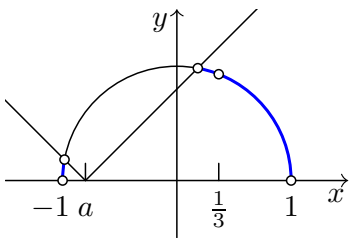
для $t \in (0; \pi)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Ответ: $[\frac{1-2\sqrt{2}}{3}, 1)$.

Решение. Пусть $x = \cos t$, $y = \sin t$. Тогда, с учётом допустимых значений t, неравенство равносильно системе

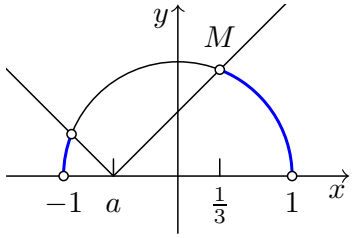
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y > 0, \\ x \neq \frac{1}{3}, \\ y < |x - a|. \end{cases}$$

Решения этой системы — точки на полуокружности $x^2 + y^2 = 1$, $y > 0$, лежащие ниже графика функции $y = |x - a|$.



При изменении параметра a график функции $y = |x - a|$ перемещается параллельно оси x. При значениях a, близких к -1, в качестве множества решений имеем 3 непересекающихся интервала. При значениях a, близких к 1, получается 2 интервала.

Крайнее положение графика, при котором получается два интервала, изображено на рисунке:



Координаты точки M пересечения окружности и прямой $y = x - a$ равны $x_M = \frac{1}{3}, y_M = \sqrt{1 - (1/3)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Так как $\frac{1}{3} - a = y_M$, то $a = \frac{1-2\sqrt{2}}{3}$.

Таким образом, ответом является множество $[\frac{1-2\sqrt{2}}{3}, 1)$.

Задача 7. Дано действительное число q, отличное от 0, 1, -1, $-\frac{1}{2}$ и -2. Решите уравнение

$$\frac{x^2(x+1)^2}{(x^2+x+1)^3} = \frac{q^2(q+1)^2}{(q^2+q+1)^3}.$$

Ответ может зависеть от q.

Ответ: q, $\frac{1}{q}$, $-1-q$, $-\frac{1}{1+q}$, $-\frac{q}{1+q}$, $-\frac{q+1}{q}$.

Решение. Докажем два утверждения:

- если x_0 — решение уравнения, то и $-1 - x_0$ также решение; действительно,

$$\frac{(-1-x_0)^2((-1-x_0)+1)^2}{((-1-x_0)^2+(-1-x_0)+1)^3} = \frac{x_0^2(x_0+1)^2}{(x_0^2+x_0+1)^3},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{q^2(q+1)^2}{(q^2+q+1)^3}$, то и первое — тоже.

- если x_0 — решение уравнения, то и $\frac{1}{x_0}$ также решение; действительно,

$$\frac{(1/x_0)^2((1/x_0)+1)^2}{((1/x_0)^2+(1/x_0)+1)^3} = \frac{x_0^2(x_0+1)^2}{(x_0^2+x_0+1)^3},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{q^2(q+1)^2}{(q^2+q+1)^3}$, то и первое — тоже.

Заметим теперь, что q — точно корень исходного уравнения. Тогда, корнями являются также числа $1/q$, $-1-q$, а тогда и $-\frac{1}{1+q}$, $-1+\frac{1}{1+q} = -\frac{q}{1+q}$, $-1-\frac{1}{q} = -\frac{q+1}{q}$.

Можно показать, что при данных ограничениях на q получившиеся 6 чисел — различны. Кроме того, исходное уравнение при $x \neq 0$, $x \neq 1$ равносильно уравнению 6-й степени, которое не может иметь больше 6 корней. Значит, найденные числа и есть все корни.

Комментарий. По сути мы доказали, что при $x \neq 0$, $x \neq 1$ исходное уравнение равносильно уравнению

$$(x-q)\,(x-(-1-q))\left(x-\frac{1}{q}\right)\left(x+\frac{1}{1+q}\right)\left(x+\frac{q}{1+q}\right)\left(x+\frac{q+1}{q}\right)=0,$$

поэтому указанные числа являются всеми корнями и при отстутствии ограничений на q.

Комментарий. Аналогичное множество встречалось в ОММО–2022, в задаче 10.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $C_1Y = XC$.

Решение. Докажем, что точки X, Y лежат на биссектрисах углов A, B соответственно.

Так как $AB_1 = AC_1$ и $B_0Y \parallel AC_1$, то $B_0Y = B_0B_1 = \frac{|AB-BC|}{2}$, следовательно, $A_0Y = A_0B$ и $\angle YBA_0 = \angle BYA_0 = \angle YBA$. Аналогично $\angle XAC = \angle XAB$.

Кроме того, поскольку точки, симметричные C относительно X и Y, лежат на AB, то $\angle CYB = \angle CXA = 90°$, т.е. CXC_1Y — параллелограмм. Значит, $C_1Y = XC$.

Комментарий. Для доказательства, что X и Y лежат на биссектрисах углов A и B соответственно можно сразу сослаться на следующее утверждение.

> В треугольнике ABC следующие четыре прямые пересекаются в одной точке:
>
> - биссектриса угла A,
> - перпендикуляр из вершины B на эту биссектрису,
> - прямая, соединяющая точки касания вписанной окружности треугольника ABC со сторонами AC и BC,
> - средняя линия, параллельная стороне AC.

Чаще всего его упоминают под названием «задача 255». Это и вправду почти задача номер 255 из книги И.Ф. Шарыгина «Геометрия: 9–11 кл.: От учебной задачи к творческой». Не стоит учить наизусть номера задач из этого задачника. Популярность именно этой задачи можно понять из предисловия автора (а заодно и убедиться в его правоте):

> P.S. А все же, откуда берутся геометрические задачи? Общий и полный ответ здесь вряд ли возможен. А в частности... В частности, очень много новых задач содержится в этой книге. Надо только суметь их извлечь. Наверное, каждая содержательная геометрическая задача может быть источником целого ряда новых. Для этого надо с ней «повозиться», посмотреть с разных сторон, попробовать перефразировать, обобщить. В результате удивительным образом может возникнуть совершенно не похожая на «родителя» задача. Например, возьмём ту же задачу № 255...

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$f(xy+1) = f(x)f(y) - f(x) - y + a.$$

Ответ: $f(x) = x + 1$.

Решение. Заметим, что

$$f(x)f(y) - f(x) - y + a = f(xy+1) = f(yx+1) = f(y)f(x) - f(y) - x + a.$$

Отсюда следует, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $f(x) - x = f(y) - y$. Значит, разность $f(x) - x$ постоянна и $f(x) = x + C, C \in \mathbb{R}$. Подставляя в исходное равенство, получаем, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено равенство:

$$xy + 1 + C = xy + Cx + Cy + C^2 - x - C - y + a.$$

Оно тождественно выполнено лишь при $C = 1$; при этом $a = 2$.

Задача 10. На конференцию приехали 50 учёных, некоторые пары из которых являются соавторами, т.е. опубликовали хотя бы одну совместную статью. Известно, что на конференции есть учёный, у которого на конференции присутствует ровно 1 соавтор, есть учёный, у которого ровно 2, ..., есть учёный, у которого ровно 34. Докажите, что на конференции есть три учёных, каждые два из которых — соавторы.

Решение. Посмотрим на учёного A, у которого на конференции 34 соавтора. Из них максимум 16 — учёные, про количество соавторов которых в условии ничего не сказано. Осталось как минимум 18 учёных, про количество соавторов которых сказано в условии. Среди них тогда найдётся учёный B, у которого на конференции хотя бы 18 соавторов.

У A, кроме B, есть ещё 33 соавтора, а у B, кроме A — ещё 17. Поскольку $33 + 17 = 50 > 48$, то у A и B есть хотя бы один общий соавтор C. Тройка A, B, C и есть искомая тройка учёных.

Вариант IV

Задача 1. Точка C_1 — середина отрезка AB; точка C_2 — середина отрезка AC_1; для каждого $n \geqslant 3$ точка C_n — середина отрезка $C_{n-2}C_{n-1}$. Пусть C — предельное положение точки C_n при $n \to \infty$. Найдите длину отрезка AC, если длина отрезка AB равна 9.

Ответ: 3.

Решение. Обозначим $B = C_{-1}$, $A = C_0$, тогда C_n — середина отрезка $C_{n-2}C_{n-1}$ для каждого $n \geqslant 1$. Легко видеть, что на отрезке точки будут расположены в следующем порядке:

$$A = C_0,\ C_2,\ C_4,\ \ldots,\ C,\ \ldots,\ C_3,\ C_1,\ C_{-1} = B.$$

Поэтому

$$AC = C_0C_2 + C_2C_4 + C_4C_6 + \ldots.$$

Далее, длина отрезка $C_{n+1}C_n$ в два раза меньше длины отрезка C_nC_{n-1}, откуда длина отрезка $C_{n+2}C_{n+1}$ в четыре раза меньше длины отрезка C_nC_{n-1}. Значит,

$$AC = C_0C_2\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \ldots\right) = \frac{AB}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{9}{4} \cdot \frac{4}{3} = 3.$$

Задача 2. При каком наименьшем n можно покрасить каждое натуральное число в один из n цветов так, чтобы любые два числа, отличающиеся на 4, на 7, на 8, на 11 и на 15, были покрашены в разные цвета?

Ответ: 5.

Решение. Докажем для начала, что четырьмя и меньше цветами обойтись не удастся. Посмотрим на числа n, $n+4$, $n+8$, $n+15$. Разности между ними равны

$$(n+4) - n = 4, \quad (n+8) - n = 8, \quad (n+15) - n = 15,$$
$$(n+8) - (n+4) = 4, \quad (n+15) - (n+4) = 11, \quad (n+15) - (n+8) = 7,$$

т.е. любые два из этих чисел покрашены в различные цвета. Значит, цветов хотя бы четыре. Предположим, что цветов ровно четыре. Тогда числа n, $n+4$, $n+8$, $n+15$ покрашены во все возможные цвета. Аналогично можно получить, что во все возможные цвета покрашены числа n, $n+4$, $n+11$, $n+15$. Значит, для каждого натурального n числа $n+8$ и $n+11$ должны быть покрашены в один и тот же цвет.

Применим полученное утверждение для $n = 1, 4, 7, \ldots, 13$. Тогда числа $9, 12, 15, \ldots, 24$ покрашены в один и тот же цвет. Противоречие, ведь $24 - 9 = 15$ и числа 9 и 24 должны быть покрашены в разные цвета.

Докажем теперь, что пять цветов достаточно. Для этого разобьём все натуральные числа на группы по 4 подряд идущих числа, а группы покрасим так: первую — в первый, вторую — во второй, ..., пятую — в пятый, шестую — в первый, седьмую — во второй, ... При такой раскраске числа одного цвета будут или отличаться не более чем на 3, если лежат в одной четвёрке, или хотя бы на 17 — если в разных. Значит, числа, отличающиеся на 4, 7, 8, 11 и 15, будут покрашены в разные цвета.

Задача 3. На заводе имеются в достаточном количестве три сплава титана, алюминия и молибдена. Все сплавы с примесями. Процентное содержание компонентов в этих сплавах приведено в таблице.

	1	2	3
Титан	45%	15%	30%
Алюминий	28%	68%	18%
Молибден	15%	15%	5%

Из этих сплавов необходимо приготовить новый сплав, в котором алюминия должно быть не меньше 39%, а молибдена — не меньше 12%. Какое наибольшее и какое наименьшее содержание титана (в процентах) может быть в этом сплаве?

Ответ: 15 и 36,75.

Решение. Заметим, что как бы ни изготавливали новый сплав, содержание титана в нём будет не меньше минимального из содержаний титана в имеющихся сплавах. Поэтому содержание титана в

любом изготовленном сплаве будет не менее 15%. С другой стороны, сплав 2 подходит под условия на содержание алюминия и молибдена. Значит, наименьшее содержание титана — 15%.

Теперь найдём наибольшее содержание титана в таком сплаве. Заметим, что если при изготовлении нового сплава мы использовали сплав 3, то можно его заменить на сплав 1: от этого содержание алюминия, молибдена и титана увеличится. Поэтому в сплаве с наибольшим содержанием титана не участвует сплав 3.

Сразу отметим, что тогда в таком сплаве будет 15% молибдена, т.е. он подходит под условие на молибден. В сплаве 1 титана больше, чем в сплаве 2, но сплав 1 не подходит под условие на алюминий. Понятно, что чем меньше мы возьмём сплава 2, тем больше будет титана в изготовленном сплаве. Возьмём ровно столько, чтобы выполнилось условие на алюминий: $28x + 68y = 39(x + y)$ (x и y — масса сплава 1 и 2 соответственно), откуда $11x = 29y$, т.е. можно взять 29 частей сплава 1 и 11 частей сплава 2. Тогда содержание титана в процентах будет

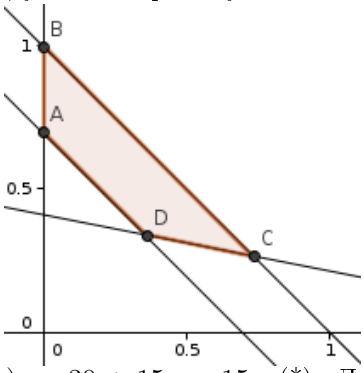
$$\frac{45 \cdot 29 + 15 \cdot 11}{29 + 11} = 36{,}75.$$

Другое решение. Пусть взято x, y и $1 - x - y$ первого, второго и третьего сплава соответственно, причём $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $1 - x - y \geqslant 0$. Тогда условия задачи можно записать так:

$$28x + 68y + 18(1 - x - y) = 10x + 50y + 18 \geqslant 39,$$
$$15x + 15y + 5(1 - x - y) = 10x + 10y + 5 \geqslant 12$$

Изобразим на координатной плоскости область (см. рисунок), удовлетворяющую системе неравенств

$$\begin{cases} 10x + 50y - 21 \geqslant 0, \\ 10x + 10y - 7 \geqslant 0 \\ x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0, \quad x + y - 1 \leqslant 0. \end{cases}$$



Процентное содержание титана $45x + 15y + 30(1 - x - y) = 30 + 15x - 15y$ (*). Легко видеть, что максимум этого выражения достигается в точке C (в ней x наибольшее, а y — наименьшее из возможных), а минимум — в точке B. Для минимума легко находим содержание титана, оно равно 15%. Для максимума же придётся искать координаты точки C. Они равны $(\frac{29}{40}, \frac{11}{40})$, откуда максимум содержания титана равен $30 + 15 \cdot \frac{29}{40} - 15 \cdot \frac{11}{40} = 36{,}75$.

Комментарий. При другом выборе переменных (например, x первого сплава, $1 - x - y$ второго и y третьего) будут получаться другие функции и другие области. При этом решение может стать как чуть проще, так и немного сложнее. В решении выше специально выбран наиболее «бездумный» путь.

Комментарий. Задача имеет отношение к теме «линейное программирование»: нахождение экстремумов на множествах, задаваемых системами линейных уравнений и неравенств. Несложно показать, что для линейной функции максимум и минимум достигаются в одной из вершин многоугольника — множества всех точек, для которых выполняются условия. Тогда задача решается чисто алгоритмически: достаточно построить многоугольник, найти все его вершины и в каждой посчитать значение требуемой функции (так устроено второе решение выше).

Для произвольных констант такая задача нагружена технически и для олимпиады скорее неудачна. В предложенных вариантах числа подобраны так, чтобы экстремум можно было найти несложными рассуждениями (так устроение первое решение выше), а не просто технически.

Задача 4. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 9$, $BC = 2$ и боковыми сторонами $AB = 5$, $CD = 4\sqrt{2}$. Точка P на прямой BC такова, что периметр треугольника APD наименьший из возможных. Найдите этот периметр.

Ответ: $9+\sqrt{145}$.

Решение. Воспользуемся следующим утверждением, которое наиболее известно как «принцип наименьшего времени Ферма» в физике:

> Для данных точек A, B и данной прямой ℓ из всех точек $L \in \ell$ сумма $AL+BL$ будет минимальной, когда углы между прямыми AL и ℓ и BL и ℓ будут равны.

Тогда для искомой точки P на прямой BC должно выполняться равенство $\angle XPA = \angle YPD$ (точки X и Y — где-то «далеко» на прямой BC). Поскольку $BC \parallel AD$, то

$$\angle PAD = \angle XPA = \angle YPD = \angle PDA,$$

т.е. треугольник PAD — равнобедренный. Значит, нам достаточно найти периметр равнобедренного треугольника PAD, где P — точка на прямой BC.

По теореме Пифагора этот периметр равен

$$9+2\cdot\sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2+h^2}=9+\sqrt{81+4h^2},$$

где h — расстояние между прямыми AD и BC, т.е. высота трапеции.

Найти высоту трапеции можно разными способами. Например, проведём через точку B, прямую, параллельную CD, до пересечения с основанием AD в точке K. Тогда искомая высота — это высота из вершины B в треугольнике ABK. Поскольку $BCDK$ — параллелограмм, то $BK=CD=4\sqrt{2}$, $AK=AD-DK=AD-BC=9-2=7$.

Итого, нам достаточно найти длину высоты на сторону длины 7 в треугольнике со сторонами 5, 7, $4\sqrt{2}$. По формуле площади и формуле Герона имеем

$$4h^2\cdot 7^2 = 16S^2 = (5+7+4\sqrt{2})(5+7-4\sqrt{2})(5-7+4\sqrt{2})(-5+7+4\sqrt{2})$$

откуда

$$4h^2=\frac{(12+4\sqrt{2})(12-4\sqrt{2})(-2+4\sqrt{2})(2+4\sqrt{2})}{7^2}=\frac{(12^2-(4\sqrt{2})^2)((4\sqrt{2})^2-2^2)}{7^2}=64,$$

и окончательный ответ $9+\sqrt{81+4h^2}=9+\sqrt{145}$.

Другое решение. Также, как и в первом решении, найдём высоту трапеции. Покажем здесь, как можно это было сделать по-другому. Опустим высоты BE и CF трапеции. Обозначим их длины через h, длину отрезка AE обозначим через ℓ. Поскольку $EF=BC=2$, для FD получим $FD=7-\ell$. Из прямоугольных треугольников ABE и CDF по теореме Пифагора получим $AB^2=BE^2+AE^2$ и $CD^2=CF^2+DF^2$.

Подставив в эти равенства известные длины, получим систему уравнений

$$\begin{cases} 5^2 = h^2+\ell^2 \\ 32 = h^2+(7-\ell)^2. \end{cases}$$

Вычитая из первого равенства второе, получим $\big(\ell+(7-\ell)\big)\big(\ell-(7-\ell)\big)=-7$, откуда $\ell=3$. Тогда $h=4$, $FD=4$.

Рассмотрим треугольник APD. Обозначим $BP=x$, тогда $PC=2-x$ (здесь и далее все расстояния со знаком, т.е. могут быть отрицательные). Опустим высоту PQ. Тогда треугольник APQ прямоугольный и по теореме Пифагора

$$AP=\sqrt{AQ^2+QP^2}=\sqrt{(3+x)^2+4^2}.$$

Аналогично, из прямоугольного треугольника DPQ

$$DP=\sqrt{(6-x)^2+4^2}.$$

Тогда периметр треугольника APD равен

$$P(x) = 9 + \sqrt{(3+x)^2 + 4^2} + \sqrt{(6-x)^2 + 4^2}.$$

Найдём производную этой функции:

$$P'(x) = \frac{3+x}{\sqrt{(3+x)^2+4^2}} - \frac{6-x}{\sqrt{(6-x)^2+4^2}}.$$

Из уравнения $P'(x) = 0$ получаем

$$(3+x)^2\big((6-x)^2+4^2\big) = (6-x)^2\big((3+x)^2+4^2\big),$$

откуда $(6-x)^2 = (3+x)^2$, $x = \frac{3}{2}$. Несложно видеть, что $x = \frac{3}{2}$ именно точка минимума, откуда минимальный периметр равен $P\left(\frac{3}{2}\right) = 9 + \sqrt{145}$.

Задача 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1^{20} + x_2^{20} + \ldots + x_{42}^{20} = 33^{20} \\ x_1^{37} + x_2^{37} + \ldots + x_{42}^{37} = 33^{37}. \end{cases}$$

Ответ: один из x_i равен 33, все остальные равны 0.

Решение. Заметим, что

$$\left(\frac{x_1}{33}\right)^{20} + \left(\frac{x_2}{33}\right)^{20} + \ldots + \left(\frac{x_{42}}{33}\right)^{20} = 1.$$

Тогда для каждого $1 \leqslant k \leqslant 42$ имеем $\left|\frac{x_k}{33}\right| \leqslant 1$, откуда $\left|\frac{x_k}{33}\right|^{37} \leqslant \left|\frac{x_k}{33}\right|^{20}$. Окончательно получим

$$1 = \left|\left(\frac{x_1}{33}\right)^{37} + \left(\frac{x_2}{33}\right)^{37} + \ldots + \left(\frac{x_{42}}{33}\right)^{37}\right| \leqslant \left|\frac{x_1}{33}\right|^{37} + \left|\frac{x_2}{33}\right|^{37} + \ldots + \left|\frac{x_{42}}{33}\right|^{37} \leqslant$$
$$\leqslant \left|\frac{x_1}{33}\right|^{20} + \left|\frac{x_2}{33}\right|^{20} + \ldots + \left|\frac{x_{42}}{33}\right|^{20} = \left(\frac{x_1}{33}\right)^{20} + \left(\frac{x_2}{33}\right)^{20} + \ldots + \left(\frac{x_{42}}{33}\right)^{20} = 1.$$

Значит, для каждого k выполнено $\left|\frac{x_k}{33}\right|^{37} = \left|\frac{x_k}{33}\right|^{20}$, откуда $x_k \in \{-33, 0, 33\}$. Отсюда несложно получаем, что тогда один из x_k равен 33, а все остальные равны 0.

Задача 6. Укажите все значения параметра a, $|a| < 1$, при которых множество решений неравенства

$$\frac{|\sin t - a| - \cos t}{|\sin t - \frac{2}{3}|} > 0$$

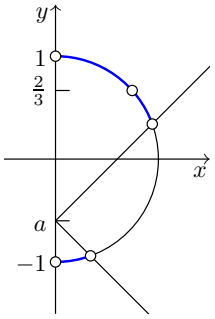
для $t \in (-\pi/2; \pi/2)$ представимо в виде двух непересекающихся интервалов.

Ответ: $[\frac{2-\sqrt{5}}{3}, 1)$.

Решение. Пусть $x = \cos t$, $y = \sin t$. Тогда, с учётом допустимых значений t, это неравенство равносильно системе

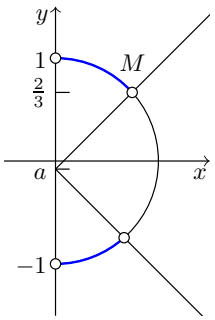
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x > 0, \\ y \neq \frac{2}{3}, \\ x < |y - a|. \end{cases}$$

Решения этой системы — точки на полуокружности $x^2 + y^2 = 1$, $x > 0$, лежащие левее кривой $x = |y - a|$.



При изменении параметра a кривая $x = |y - a|$ перемещается параллельно оси y. При значениях a, близких к -1, в качестве множества решений имеем 3 непересекающихся интервала. При значениях a, близких к 1, получается 2 интервала.

Крайнее положение графика, при котором получается два интервала, изображено на рисунке:



Координаты точки M пересечения окружности и прямой $x = y - a$ равны $y_M = \frac{2}{3}, x_M = \sqrt{1 - (2/3)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$. Так как $\frac{2}{3} - a = x_M$, то $a = \frac{2-\sqrt{5}}{3}$.

Таким образом, ответом является множество $[\frac{2-\sqrt{5}}{3}, 1)$.

Задача 7. Дано действительное число s, отличное от 0, 1, -1, $\frac{1}{2}$ и 2. Решите уравнение

$$\frac{x^2(x-1)^2}{(x^2-x+1)^3} = \frac{s^2(s-1)^2}{(s^2-s+1)^3}.$$

Ответ может зависеть от s.

Ответ: s, $\frac{1}{s}$, $1-s$, $\frac{1}{1-s}$, $\frac{s}{s-1}$, $\frac{s-1}{s}$.

Решение. Докажем два утверждения:

- если x_0 — решение уравнения, то и $1 - x_0$ также решение; действительно,

$$\frac{(1-x_0)^2((1-x_0)-1)^2}{((1-x_0)^2-(1-x_0)+1)^3} = \frac{x_0^2(x_0-1)^2}{(x_0^2-x_0+1)^3},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{s^2(s-1)^2}{(s^2-s+1)^3}$, то и первое — тоже.

- если x_0 — решение уравнения, то и $\frac{1}{x_0}$ также решение; действительно,

$$\frac{(1/x_0)^2((1/x_0)-1)^2}{((1/x_0)^2-(1/x_0)+1)^3} = \frac{x_0^2(x_0-1)^2}{(x_0^2-x_0+1)^3},$$

  поэтому если второе равняется $\frac{s^2(s-1)^2}{(s^2-s+1)^3}$, то и первое — тоже.

Заметим теперь, что s — точно корень исходного уравнения. Тогда, корнями являются также числа $1/s$, $1-s$, а тогда и $\frac{1}{1-s}$, $1 - \frac{1}{1-s} = \frac{s}{s-1}$, $1 - \frac{1}{s} = \frac{s-1}{s}$.

Можно показать, что при данных ограничениях на s получившиеся 6 чисел — различны. Кроме того, исходное уравнение при $x \neq 0$, $x \neq 1$ равносильно уравнению 6-й степени, которое не может иметь больше 6 корней. Значит, найденные числа и есть все корни.

Комментарий. По сути мы доказали, что при $x \neq 0$, $x \neq 1$ исходное уравнение равносильно уравнению

$$(x-s)\,(x-(1-s))\left(x-\frac{1}{s}\right)\left(x-\frac{1}{1-s}\right)\left(x-\frac{s}{s-1}\right)\left(x-\frac{s-1}{s}\right)=0,$$

поэтому указанные числа являются всеми корнями и при отстутствии ограничений на s.

Комментарий. Аналогичное множество встречалось в ОММО–2022, в задаче 10.

Задача 8. В треугольнике ABC точки A_0, B_0, C_0 — середины сторон BC, CA, AB, а A_1, B_1, C_1 — точки касания этих сторон со вписанной окружностью соответственно. Прямые A_1C_1, B_1C_1 пересекают A_0B_0 в точках X и Y. Докажите, что $\angle XC_1Y = \angle XCY$.

Решение. Докажем, что точки X, Y лежат на биссектрисах углов A, B соответственно.

Так как $AB_1 = AC_1$ и $B_0Y \parallel AC_1$, то $B_0Y = B_0B_1 = \frac{|AB-BC|}{2}$, следовательно, $A_0Y = A_0B$ и $\angle YBA_0 = \angle BYA_0 = \angle YBA$. Аналогично $\angle XAC = \angle XAB$.

Кроме того, поскольку точки, симметричные C относительно X и Y, лежат на AB, то $\angle CYB = \angle CXA = 90°$, т.е. CXC_1Y — параллелограмм. Значит, $\angle XC_1Y = \angle XCY$.

Комментарий. Для доказательства, что X и Y лежат на биссектрисах углов A и B соответственно можно сразу сослаться на следующее утверждение.

> В треугольнике ABC следующие четыре прямые пересекаются в одной точке:
>
> - биссектриса угла A,
> - перпендикуляр из вершины B на эту биссектрису,
> - прямая, соединяющая точки касания вписанной окружности треугольника ABC со сторонами AC и BC,
> - средняя линия, параллельная стороне AC.

Чаще всего его упоминают под названием «задача 255». Это и вправду почти задача номер 255 из книги И.Ф. Шарыгина «Геометрия: 9–11 кл.: От учебной задачи к творческой». Не стоит учить наизусть номера задач из этого задачника. Популярность именно этой задачи можно понять из предисловия автора (а заодно и убедиться в его правоте):

> P.S. А все же, откуда берутся геометрические задачи? Общий и полный ответ здесь вряд ли возможен. А в частности... В частности, очень много новых задач содержится в этой книге. Надо только суметь их извлечь. Наверное, каждая содержательная геометрическая задача может быть источником целого ряда новых. Для этого надо с ней «повозиться», посмотреть с разных сторон, попробовать перефразировать, обобщить. В результате удивительным образом может возникнуть совершенно не похожая на «родителя» задача. Например, возьмём ту же задачу № 255...

Задача 9. Найдите все функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, для которых существует такое вещественное число a, что при всех вещественных x, y выполнено равенство

$$f(2xy+1) = f(x)f(y) - f(x) - 2y + a.$$

Ответ: $f(x) = 2x + 1$.

Решение. Заметим, что

$$f(x)f(y) - f(x) - 2y + a = f(2xy+1) = f(2yx+1) = f(y)f(x) - f(y) - 2x + a.$$

Отсюда следует, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено $f(x) - 2x = f(y) - 2y$. Значит, разность $f(x) - 2x$ постоянна и $f(x) = 2x + C, C \in \mathbb{R}$. Подставляя в исходное равенство, получаем, что при всех $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено равенство:

$$4xy + 2 + C = 4xy + 2Cx + 2Cy + C^2 - 2x - C - 2y + a.$$

Оно тождественно выполнено лишь при $C = 1$; при этом $a = 3$.

Задача 10. В стране 20 городов, между некоторыми из них имеются двусторонние беспересадочные авиалинии. Известно, что из какого-то города можно улететь ровно в 1 другой город, из какого-то — ровно в 2, ..., из какого-то — ровно в 14. Докажите, что существуют такие три города, что из каждого из них можно улететь в каждый из двух оставшихся.

Решение. Посмотрим на город A, из которого можно улететь в 14 городов. Из них максимум 6 — города, про количество авиалиний из которых в условии ничего не сказано. Осталось как минимум 8 городов, про количество авиалиний из которых сказано в условии. Среди них тогда найдётся город B, из которого можно улететь хотя бы в 8 городов.

Из A, кроме B, можно улететь ещё в 13 городов, а из B, кроме A — ещё в 7. Поскольку $13 + 7 = 20 > 18$, то для A и B есть хотя бы один общий город C, в который можно улететь. Тройка A, B, C и есть искомая тройка городов.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах, поэтому они **не подлежат изменению**. Критерии могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Об арифметических ошибках. Арифметическая ошибка — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если вам кажется, что ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если вам кажется, что жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если вам кажется, что в работе вы совершили арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли;
- если вам кажется, что жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что написано в работе. Если в работе какая-то существенная часть отсутствует, то нет смысла писать её в апелляции.

Обращаем внимание на то, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» никак не влияют на число решенных задач, т.е. на окончательный результат вашей работы.

Критерии оценивания работ
Самые важные

2 (только оценка). Только верное доказательство, что 4 цветов не хватит (без явного примера раскраски на 5 цветов) — не выше $\mp$.

2 (только пример). Только пример раскраски на 5 цветов (без строгого доказательства, что 4 цветов не достаточно) — не выше $\mp$.

В некоторых работах утверждалось, что достаточно рассматривать какие-то конкретные расскраски (или аналогичные официальным решениям, или «раскраски по модулю»: для некоторого n красить числа с одинаковым остатком в один и тот же цвет). Верного доказательства того, что достаточно рассмотреть только такие расскраски, мы в работах не нашли.

В других работах утверждалось, что оптимальная раскраска получается в том случае, когда мы вводим новый цвет только если нужно (т.е. если можно покрасить в уже использованный, то давайте в него и красить). Это рассуждение также неверно.

4 (почему равнобедренный). Вообще без доказательства используется, что максимум достигается на равнобедренном треугольнике (при этом доказательство может быть коротким, см. например, решения) — не выше $\mp$.

4 (переход к сумме квадратов). В некоторых работах утверждалось, что если $A(x) > 0$ и $B(x) > 0$, то функции $A(x) + B(x)$ и $(A(x))^2 + (B(x))^2$ всегда достигают минимума в одной и той же точке. Это неверно. Возьмём производную: в первом случае получится $A'(x) + B'(x) = 0$, а во втором — $2A(x)A'(x) + 2B(x)B'(x) = 0$. Из второго равенства в общем случае не следует первое. Во всех таких работах поставлен $\mp$.

4 (использование случаев равенств). В некоторых работах для доказательства равнобедренности использовалось такое рассуждение: $A(x) + B(x) \geqslant 2\sqrt{A(x)B(x)}$, притом равенство достигается только в случае $A(x) = B(x)$, значит в минимуме выполнено $A(x) = B(x)$. Это рассуждение неверно, поскольку для разных x значения $A(x)B(x)$ могут быть различными. Во всех таких работах поставлен $\mp$.

Остальные критерии

1. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

2. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

3. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

Найдено только максимальное или только минимальное содержание — не выше $\mp$.

Без объяснений заявляется, что неравенство на алюминий можно заменить на равенство (пример относительно короткого объяснения см. в решениях) — не выше $\mp$.

5. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

Задача решается для целых чисел — не выше $\mp$.

6. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

7. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

9. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

10. Критериев нет.

Вариант I

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $5^{2n}+3^{n+2}+3^n$ делится на 11.

Решение. Заметим, что $5^{2n}+3^{n+2}+3^n=(22+3)^n+10\cdot 3^n$. Воспользуемся биномом Ньютона и сгруппируем все слагаемые, в которых есть 22: $(22+3)^{2n}+10\cdot 3^n=22A+3^n+10\cdot 3^n=22A+11\cdot 3^n$. Поскольку каждое слагаемое делится на 11, то и все число делится на 11.

Комментарий. То же самое решение можно изложить на языке сравнений:

$$5^{2n}+3^{n+2}+3^n=25^n+10\cdot 3^n\equiv 3^n+10\cdot 3^n=11\cdot 3^n\equiv 0 \pmod{11}.$$

Другое решение. Докажем утверждение задачи для целых неотрицательных n индукцией по n.

База. Если $n=0$, то $5^{2n}+3^{n+2}+3^n=5^0+3^2+3^0=11$ — делится на 11.

Переход. Предположим, что при $n=k$ число $5^{2n}+3^{n+2}+3^n=5^{2k}+10\cdot 3^k$ делится на 11, и докажем, что при $n=k+1$ число $5^{2n}+3^{n+2}+3^n=5^{2k+2}+10\cdot 3^{k+1}$ также делится на 11.

Заметим, что

$$5^{2k+2}+10\cdot 3^{k+1}=3\cdot(5^{2k}+10\cdot 3^k)+22\cdot 5^{2k}.$$

Первое слагаемое в правой части делится на 11 по предположению индукции, а второе — потому что содержит множитель 22. Значит, и вся сумма делится на 11. Переход доказан.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 13 авантюристов есть рубины; ровно у 9 — изумруды; ровно у 15 — сапфиры; ровно у 6 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть сапфиры, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Ответ: 22.

Решение. Заметим, что количество авантюристов, у которых есть сапфиры, равняется суммарному количеству авантюристов, у которых есть изумруды или бриллианты. Тогда из первого условия следует, что у 9 авантюристов есть сапфиры и изумруды, а у 6 — сапфиры и бриллианты. Т.е. у каждого авантюриста, у которого есть изумруды, обязательно есть сапфиры. Тогда, из второго условия, не может быть авантюриста, у которого есть и изумруды, и рубины. Значит, авантюристов как минимум $13+9=22$.

Столько авантюристов и правда может быть: пусть у нас есть 9 авантюристов, у которых есть сапфиры и изумруды, 6 авантюристов, у которых есть сапфиры, бриллианты и рубины, а также 7 авантюристов, у которых есть только рубины. Можно убедиться, что этот пример подходит под все условия.

Задача 3. Бригада рабочих трудилась на заливке катка на большом и малом полях, причем площадь большого поля в 2 раза больше площади малого поля. В той части бригады, которая работала на большом поле, было на 4 рабочих больше, чем в той части, которая работала на малом поле. Когда заливка большого катка закончилась, часть бригады, которая была на малом поле, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Ответ: 10.

Решение. Обозначим число рабочих на меньшем поле как n, тогда их количество на большем поле равно $n+4$, а всего в бригаде $2n+4$ человека. В условии задачи «молчаливо предполагается», что производительность каждого рабочего одинаковая, обозначим ее a. Соответственно, производительности каждой части бригад равны an и $a(n+4)$. Если площадь малого поля S, то площадь большого равна $2S$. Время, затраченное на выполнение всей работы каждой из бригад, соответственно равно $\frac{S}{an}$ и $\frac{2S}{a(n+4)}$. По условию задачи $\frac{S}{an}>\frac{2S}{a(n+4)}$. В силу положительности всех переменных, это неравенство

равносильно неравенству $n+4>2n$, или $n<4$. Поэтому $n\leqslant 3$, а $2n+4\leqslant 10$. Ситуация равенства, очевидно, возможна: достаточно взять любые положительные S и a.

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $BC=8$ и $AC=4$. Найдите длину стороны AB, если длина вектора $4\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}-3\overrightarrow{OC}$ равна 10.

Ответ: 5.

Ответ: Обозначим радиус описанной окружности через R. Тогда для любых чисел x, y, z справедливо равенство:

$$\begin{aligned}&\left(x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}\right)^2=\\&=x^2OA^2+y^2OB^2+z^2OC^2+2xy\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\right)+2yz\left(\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}\right)+2xz\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}\right)=\\&=(x^2+y^2+z^2)R^2+xy(OA^2+OB^2-AB^2)+yz(OB^2+OC^2-BC^2)+xz(OA^2+OC^2-AC^2)=\\&=(x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz)R^2-xyAB^2-yzBC^2-xzAC^2=\\&=(x+y+z)^2R^2-xyAB^2-yzBC^2-xzAC^2.\end{aligned}$$

Тогда при $x=4$, $y=-1$, $z=-3$ получаем равенство $10^2=0\cdot R^2+4AB^2-3BC^2+12AC^2$, откуда $AB^2=\frac{1}{4}\left(100-12AC^2+3BC^2\right)=25$, т.е. $AB=5$.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases}a+c=4\\ac+b+d=6\\ad+bc=5\\bd=2\end{cases}.$$

Ответ: $(3,2,1,1)$ и $(1,1,3,2)$.

Решение. Пусть x^2+ax+b и x^2+cx+d — два квадратичных многочлена, коэффициенты которых — искомые корни данной системы. Тогда

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)=x^4+(a+c)x^3+(ac+b+d)x^2+(ad+bc)x+bd=x^4+4x^3+6x^2+5x+2.$$

Методом подбора находим, что числа -1 и -2 — корни этого многочлена, откуда

$$x^4+4x^3+6x^2+5x+2=(x^2+3x+2)(x^2+x+1).$$

Так как x^2+x+1 не имеет действительных корней, то он не представим в виде произведения двух многочленов первой степени, поэтому тождество

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)=(x^2+3x+2)(x^2+x+1)$$

возможно только в двух случаях:

$$\begin{cases}x^2+ax+b=x^2+3x+2\\x^2+cx+d=x^2+x+1\end{cases}\quad\text{или}\quad\begin{cases}x^2+ax+b=x^2+x+1\\x^2+cx+d=x^2+3x+2\end{cases}$$

тогда в первом случае получаем $a=3$, $b=2$, $c=1$, $d=1$, а во втором — $a=1$, $b=1$, $c=3$, $d=2$.

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{2\sqrt{21}}+\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{4\sqrt{21}}=\arcsin\frac{5x\sqrt{11}}{8\sqrt{21}}$.

Ответ: 0, $\pm\frac{21}{10}$

Решение. Из условия на область определения арксинуса вытекает, что

$$|x|\leqslant\frac{8\sqrt{21}}{5\sqrt{11}},\text{ или, равносильно, }x^2\leqslant\frac{1344}{275}.\qquad(*)$$

Вычисляя синус от обеих частей уравнения и учитывая, что

$$\cos\arcsin t > 0$$

и, следовательно,

$$\sin(\arcsin t) = t, \text{ и } \cos(\arcsin t) = \sqrt{1-t^2},$$

получаем

$$\frac{x\sqrt{11}}{2\sqrt{21}}\cdot\sqrt{1-\frac{11x^2}{16\cdot 21}}+\frac{x\sqrt{11}}{4\sqrt{21}}\cdot\sqrt{1-\frac{11x^2}{4\cdot 21}}=\frac{5x\sqrt{11}}{8\sqrt{21}}.$$

Перенося все в левую часть уравнения, упрощая и вынося общим множитель за скобки, имеем

$$\frac{x\sqrt{11}}{8\cdot 21}\left(\sqrt{336-11x^2}+\sqrt{84-11x^2}-5\sqrt{21}\right)=0$$

Из данного уравнения следует, что или $x=0$ (который, очевидно, подходит), или x является корнем уравнения

$$\sqrt{336-11x^2}+\sqrt{84-11x^2}=5\sqrt{21}.$$

Из условия (*) следует, что все подкоренные выражения положительны. Поскольку обе части уравнения положительны, то их можно возвести в квадрат

$$336-11x^2+2\sqrt{(336-11x^2)(84-11x^2)}+84-11x^2=525.$$

Перенося всё кроме корня в правую часть уравнения, имеем

$$2\sqrt{(336-11x^2)(84-11x^2)}=22x^2+105.$$

Возводя ещё раз обе части уравнения в квадрат, получаем

$$4(336-11x^2)(84-11x^2)=484x^4+4620x^2+11025,$$

или

$$23100x^2=101871.$$

Таким образом, уравнение имеет ещё два возможных корня

$$x=\pm\frac{21}{10}.$$

Проверка. Проверяем, что левая часть уравнения при данных значениях аргумента лежит в промежутке $[-\pi/2;\pi/2]$. Для этого вычисляем косинус левой части

$$\cos\left(\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{2\sqrt{21}}+\arcsin\frac{x\sqrt{11}}{4\sqrt{21}}\right)=\sqrt{\left(1-\frac{11x^2}{4\cdot 21}\right)\left(1-\frac{11x^2}{16\cdot 21}\right)}-\frac{11x^2}{8\cdot 21}=$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{11\cdot 21}{4\cdot 100}\right)\left(1-\frac{11\cdot 21}{16\cdot 100}\right)}-\frac{11\cdot 21}{8\cdot 100}=\frac{13\cdot 37}{800}-\frac{11\cdot 21}{800}>0.$$

Поскольку значения косинуса положительно, а левая часть лежит в промежутке $[-\pi;\pi]$, то она лежит в промежтке $[-\pi/2;\pi/2]$. Значит, все найденные числа являются решением задания.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_2^2 x+(a-6)\log_2 x+9-3a=0$$

имеет ровно два корня, один из которых в четыре раза больше, чем другой?

Ответ: -2, 2

Решение. Пусть $t = \log_2 x$, тогда уравнение принимает вид $t^2 + (a-6)t + (9-3a) = 0$. Заметим, что $3 \cdot (3-a) = 9-3a$, $3 + (3-a) = 6-a$, откуда по теореме, обратной теореме Виета, корни этого уравнения — 3 и $3-a$. Делаем обратную замену: $\log_2 x = 3$ или $\log_2 x = 3-a$, т.е. или $x = 8$, или $x = 2^{3-a}$. Получаем два случая: $8 = 4 \cdot 2^{3-a}$ или $2^{3-a} = 4 \cdot 8$. В первом случае $a = 2$, во втором — $a = -2$.

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $AC = 42$. Биссектриса CL делится точкой пересечения биссектрис треугольника в отношении $2:1$, считая от вершины. Найдите длину стороны AB, если радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен 14.

Ответ: 56.

Ответ: Пусть I — центр вписанной в треугольник ABC окружности (т.е. точка пересечения биссектрис). Заметив, что AI — биссектриса, в треугольнике ALC, в силу свойства биссектрисы треугольника имеем: $AC : AL = CI : IL = 2:1$, откуда $AL = AC/2 = 21$.

Далее, $AC \cdot AL \cdot \sin\angle A = 2S_{\triangle ACL} = 2S_{\triangle AIC} + 2S_{\triangle AIL} = AC \cdot r + AL \cdot r = (AC + AL) \cdot r$, где r — радиус вписанной в треугольник ABC окружности. Таким образом, $42 \cdot 21 \cdot \sin\angle A = (42+21) \cdot 14$, т.е. $\sin\angle A = 1$, $\angle A = 90°$.

В силу свойства биссектрисы BI треугольника CLB имеем $BC : BL = CI : IL = 2:1$. Полагая $BL = x$, имеем $BC = 2x$. В силу теоремы Пифагора: $AC^2 + AB^2 = BC^2$, т.е. $42^2 + (21+x)^2 = (2x)^2$, откуда $x = 35$, а $AB = x + 21 = 56$.

Задача 9. Функция F определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $F(na, nb, nc) = n \cdot F(a,b,c)$, $F(a+n, b+n, c+n) = F(a,b,c) + n$, $F(a,b,c) = F(c,b,a)$. Найдите $F(58, 59, 60)$.

Ответ: 59.

Решение. Заметим, что $F(-1,0,1) = F(1,0,-1) = (-1) \cdot F(-1,0,1)$, откуда $F(-1,0,1) = 0$. Тогда $F(58,59,60) = F(-1,0,1) + 59 = 59$.

Комментарий. Однозначно определить функцию F нельзя. Например, подходят функции $F(a,b,c) = (a+b+c)/3$, $F(a,b,c) = b$ и $F(a,b,c) =$ медиана чисел $\{a,b,c\}$.

Задача 10. Пусть B — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $b \in B$, то $\frac{1}{b} \in B$ и $1 - \frac{1}{b} \in B$. Может ли в B быть ровно 1000 элементов?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Посмотрим на числа $\left\{t, \frac{1}{t}, 1-t, \frac{1}{1-t}, \frac{t}{t-1}, \frac{t-1}{t}\right\}$. Пусть $\alpha\colon x \mapsto \frac{1}{x}$, $\beta\colon x \mapsto 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Заметим, что отображение α переводит числа t, $\frac{1}{t}$, $1-t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ в числа $\frac{1}{t}$, t, $\frac{1}{1-t}$, $1-t$, $\frac{t-1}{t}$, $\frac{t}{t-1}$ соответственно, а отображение β — в числа $\frac{t-1}{t}$, $1-t$, $\frac{t}{t-1}$, t, $\frac{1}{t}$, $\frac{1}{1-t}$ соответственно.

Кроме того, заметим, что

$$t \xrightarrow[\beta]{} \frac{t-1}{t} \xrightarrow[\beta]{} \frac{1}{1-t} \xrightarrow[\alpha]{} 1-t \xrightarrow[\beta]{} \frac{t}{t-1} \xrightarrow[\beta]{} \frac{1}{t}.$$

Поэтому, если $t \in B$, то каждое из чисел t, $\frac{1}{t}$, $1-t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ лежит в B, причём этот набор переходит в себя под действием α и β.

Может ли в этом наборе быть меньше 6 чисел? Да, если некоторые совпадают. Не умаляя общности, можно считать, что одно из этих чисел равно t. Тогда или $t = \frac{1}{t}$, откуда $t = -1$ (т.к. $t \neq 1$ по условию), или $t = 1-t$, откуда $t = 1/2$, или $t = \frac{1}{1-t}$, откуда $t^2 - t + 1 = 0$ — нет решений, или $t = \frac{t}{t-1}$, откуда $t = 2$ (т.к. $t \neq 0$ по условию), или $t = \frac{t-1}{t}$, откуда $t^2 - t + 1 = 0$ — нет решений. Итак, в наборе может быть меньше 6 чисел, только если это набор -1, 2, $1/2$.

Итак, все действительные числа, кроме 0 и 1, разбились на шестёрки и одну тройку, набрать из которых 1000 чисел не получится.

Вариант II

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $4^{2n}+2^{n+3}-2^{n+1}$ делится на 7.

Решение. Заметим, что $4^{2n}+2^{n+3}-2^{n+1}=(14+2)^n+6\cdot 2^n$. Воспользуемся биномом Ньютона и сгруппируем все слагаемые, в которых есть 14: $(14+2)^n+6\cdot 2^n=14A+2^n+6\cdot 2^n=14A+7\cdot 2^n$. Поскольку каждое слагаемое делится на 7, то и все число делится на 7.

Комментарий. То же самое решение можно изложить на языке сравнений:

$$4^{2n}+2^{n+3}-2^{n+1}=16^n+6\cdot 2^n\equiv 2^n+6\cdot 2^n=7\cdot 2^n\equiv 0 \pmod 7.$$

Другое решение. Докажем утверждение задачи для целых неотрицательных n индукцией по n.

База. Если $n=0$, то $4^{2n}+2^{n+3}-2^{n+1}=4^0+2^3-2^1=7$ — делится на 11.

Переход. Предположим, что при $n=k$ число $4^{2n}+2^{n+3}-2^{n+1}=4^{2k}+6\cdot 2^k$ делится на 7, и докажем, что при $n=k+1$ число $4^{2n}+2^{n+3}-2^{n+1}=4^{2k+2}+6\cdot 2^{k+1}$ также делится на 7.

Заметим, что

$$4^{2k+2}+6\cdot 2^{k+1}=2\cdot(4^{2k}+6\cdot 2^k)+14\cdot 4^{2k}.$$

Первое слагаемое в правой части делится на 7 по предположению индукции, а второе — потому что содержит множитель 14. Значит, и вся сумма делится на 7. Переход доказан.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 5 авантюристов есть рубины; ровно у 11 — изумруды; ровно у 10 — сапфиры; ровно у 6 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть бриллианты, то у него есть или изумруды, или сапфиры (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или бриллианты (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Ответ: 16.

Решение. Заметим, что количество авантюристов, у которых есть изумруды, равняется суммарному количеству авантюристов, у которых есть рубины или бриллианы. Тогда из второго условия следует, что у 5 авантюристов есть рубины и изумруды, а у 6 — изумруды и бриллианты. Т.е. у каждого авантюриста, у которого есть бриллианты, обязательно есть изумруды. Тогда, из первого условия, не может быть авантюриста, у которого есть и сапфиры, и бриллианты. Значит, авантюристов как минимум $10+6=16$.

Столько авантюристов и правда может быть: пусть у нас есть 6 авантюристов, у которых есть изумруды и бриллианты, 5 авантюристов, у которых есть рубины, изумруды и сапфиры, а также 5 авантюристов, у которых есть только сапфиры. Можно убедиться, что этот пример подходит под все условия.

Задача 3. Бригада озеленителей трудилась на большом и малом футбольных полях, причем площадь большого поля в 2 раза больше площади малого поля. В той части бригады, которая трудилась на большом поле, было на 6 рабочих больше, чем в той части, которая трудилась на малом поле. Когда озеленение большого поля закончилось, часть бригады, которая была на малом поле, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Ответ: 16.

Решение. Обозначим число рабочих на меньшем поле как n, тогда их количество на большем поле равно $n+6$, а всего в бригаде $2n+6$ человек. В условии задачи «молчаливо предполагается», что производительность каждого рабочего одинаковая, обозначим ее a. Соответственно, производительности каждой части бригад равны an и $a(n+6)$. Если площадь малого поля S, то площадь большого равна $2S$. Время, затраченное на выполнение всей работы каждой из бригад, соответственно равно $\frac{S}{an}$ и $\frac{2S}{a(n+6)}$. По условию задачи $\frac{S}{an}>\frac{2S}{a(n+6)}$. В силу положительности всех переменных, это неравенство

равносильно неравенству $n+6>2n$, или $n<6$. Поэтому $n\leqslant 5$, а $2n+6\leqslant 16$. Ситуация равенства, очевидно, возможна: достаточно взять любые положительные S и a.

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $AB=8$ и $AC=5$. Найдите длину стороны BC, если длина вектора $\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OB}-4\overrightarrow{OC}$ равна 10.

Ответ: 4.

Ответ: Обозначим радиус описанной окружности через R. Тогда для любых чисел x, y, z справедливо равенство:

$$\begin{aligned}&\left(x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}\right)^2=\\&=x^2OA^2+y^2OB^2+z^2OC^2+2xy\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\right)+2yz\left(\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}\right)+2xz\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}\right)=\\&=(x^2+y^2+z^2)R^2+xy(OA^2+OB^2-AB^2)+yz(OB^2+OC^2-BC^2)+xz(OA^2+OC^2-AC^2)=\\&=(x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz)R^2-xyAB^2-yzBC^2-xzAC^2=\\&=(x+y+z)^2R^2-xyAB^2-yzBC^2-xzAC^2.\end{aligned}$$

Тогда при $x=1$, $y=3$, $z=-4$ получаем равенство $10^2=0\cdot R^2-3AB^2+12BC^2+4AC^2$, откуда $BC^2=\frac{1}{12}\left(100+3AB^2-4AC^2\right)=16$, т.е. $BC=4$.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases}a+c=-4\\ac+b+d=6\\ad+bc=-5\\bd=2\end{cases}.$$

Ответ: $(-3,2,-1,1)$ и $(-1,1,-3,2)$

Решение. Пусть x^2+ax+b и x^2+cx+d — два квадратичных многочлена, коэффициенты которых — искомые корни данной системы. Тогда

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)=x^4+(a+c)x^3+(ac+b+d)x^2+(ad+bc)x+bd=x^4-4x^3+6x^2-5x+2.$$

Методом подбора находим, что числа 1 и -3 — корни этого многочлена, откуда

$$x^4-4x^3+6x^2-5x+2=(x^2-3x+2)(x^2-x+1).$$

Так как x^2-x+1 не имеет действительных корней, то он не представим в виде произведения двух многочленов первой степени, поэтому тождество

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)=(x^2-3x+2)(x^2-x+1)$$

возможно только в двух случаях:

$$\begin{cases}x^2+ax+b=x^2-3x+2\\x^2+cx+d=x^2-x+1\end{cases}\quad\text{или}\quad\begin{cases}x^2+ax+b=x^2-x+1\\x^2+cx+d=x^2-3x+2\end{cases}$$

тогда в первом случае получаем $a=-3$, $b=2$, $c=-1$, $d=1$, а во втором $a=-1$, $b=1$, $c=-3$, $d=2$.

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{x\sqrt{35}}{4\sqrt{13}}+\arcsin\frac{x\sqrt{35}}{3\sqrt{13}}=\arcsin\frac{x\sqrt{35}}{2\sqrt{13}}$.

Ответ: 0, $\pm\frac{13}{12}$.

Решение. Из условия на область определения арксинуса вытекает, что

$$|x|\leqslant\frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{35}}.$$

Вычисляя синус от обеих частей уравнения и учитывая, что $\cos\arcsin > 0$, и, следовательно,

$$\sin\arcsin A = A, \quad \cos\arcsin A = \sqrt{1-A^2},$$

получаем

$$\frac{x\sqrt{35}}{4\sqrt{13}}\sqrt{1-\frac{35x^2}{9\cdot 13}}+\frac{x\sqrt{35}}{3\sqrt{13}}\sqrt{1-\frac{35x^2}{16\cdot 13}}=\frac{x\sqrt{35}}{2\sqrt{13}}.$$

Перенося все в левую часть уравнения, упрощая и вынося общим множитель за скобки, имеем

$$\frac{x\sqrt{35}}{12\cdot 13}\left(\sqrt{117-35x^2}+\sqrt{208-35x^2}-6\sqrt{13}\right)=0.$$

Из данного уравнения следует, что одно решение уравнения есть $x=0$, а остальные являются корнями уравнения

$$\sqrt{117-35x^2}+\sqrt{208-35x^2}=6\sqrt{13}.$$

Из условия на область определения арксинуса следует, что все подкоренные выражения положительны. Поскольку обе части уравнения положительны, то их можно возвести в квадрат

$$117-35x^2+2\sqrt{(117-35x^2)(208-35x^2)}+208-35x^2=468.$$

Перенося все кроме корня в правую часть уравнения, имеем

$$2\sqrt{(117-35x^2)(208-35x^2)}=70x^2+143.$$

Возводя обе части уравнения в квадрат еще раз, получаем

$$4(117-35x^2)(208-35x^2)=4900x^4+20020x^2+20449$$

или

$$65520x^2=76895.$$

Таким образом, исходное уравнение имеет еще два корня $x=\pm\dfrac{13}{12}$.

Проверка. Проверяем, что левая часть уравнения при данных значениях аргумента лежит в промежутке $[-\pi/2,\pi/2]$. Для этого вычисляем косинус левой части

$$\cos\left(\arcsin\frac{x\sqrt{35}}{4\sqrt{13}}+\arcsin\frac{x\sqrt{35}}{3\sqrt{13}}\right)=\sqrt{\left(1-\frac{35x^2}{16\cdot 13}\right)\left(1-\frac{35x^2}{9\cdot 13}\right)}-\frac{35x^2}{12\cdot 13}=$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{35\cdot 13}{16\cdot 144}\right)\left(1-\frac{35\cdot 13}{9\cdot 144}\right)}-\frac{35\cdot 13}{12\cdot 144}=\frac{43\cdot 29}{1728}-\frac{455}{1728}>0.$$

Поскольку значение косинуса положительно, то все найденные числа являются решением задания.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$a\log_3^2 x-(2a+3)\log_3 x+6=0$$

имеет ровно два корня, один из которых в три раза больше, чем другой?

Ответ: 1, 3.

Решение. Пусть $t=\log_3 x$, тогда уравнение принимает вид $at^2-(2a+3)t+6=0$ или $t^2-\dfrac{2a+3}{a}t+\dfrac{6}{a}=0 (a\neq 0)$. Заметим, что $2\cdot\dfrac{3}{a}=\dfrac{6}{a}$, $2+\dfrac{3}{a}=\dfrac{2a+3}{a}$, откуда по теореме, обратной теореме Виета, корни этого уравнения — 2 и $\dfrac{3}{a}$. Делаем обратную замену: $\log_3 x=2$ или $\log_3 x=\dfrac{3}{a}$, т.е. или $x=9$, или $x=3^{\frac{3}{a}}$. Получаем два случая: $3\cdot 9=3^{\frac{3}{a}}$ или $9=3\cdot 3^{\frac{3}{a}}$ В первом случае $a=1$, во втором — $a=3$.

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $AB = 40$. Центр I вписанной в треугольник окружности делит биссектрису AL в отношении $5 : 3$, считая от вершины. Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если радиус вписанной в него окружности равен 15.

Ответ: $85/2 = 42{,}5$.

Решение. Заметив, что BI — биссектриса, в треугольнике ALB, в силу свойства биссектрисы треугольника имеем: $AB : BL = AI : IL = 5 : 3$, откуда $BL = 3AB/5 = 24$.

Далее, $AB \cdot BL \cdot \sin\angle B = 2S_{\triangle ABL} = 2S_{\triangle AIB} + 2S_{\triangle BIL} = AB \cdot r + BL \cdot r = (AB + BL) \cdot r$, где r — радиус вписанной в треугольник ABC окружности. Таким образом, $40 \cdot 24 \cdot \sin\angle B = (40 + 24) \cdot 15$, т.е. $\sin\angle B = 1$, $\angle B = 90^\circ$.

В силу свойства биссектрисы CI треугольника ALC имеем $AC : CL = AI : IL = 5 : 3$. Полагая $CL = 3x$, имеем $AC = 5x$. В силу теоремы Пифагора: $AB^2 + BC^2 = AC^2$, т.е. $40^2 + (24 + 3x)^2 = (5x)^2$, откуда $x = 17$, а $R = AC/2 = 5x/2 = 85/2$.

Задача 9. Функция f определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $f(na, nb, nc) = n \cdot f(a, b, c)$, $f(a+n, b+n, c+n) = f(a, b, c)+n$, $f(a, b, c) = f(c, b, a)$. Найдите $f(24, 25, 26)$.

Ответ: 25.

Решение. Заметим, что $f(-1, 0, 1) = f(1, 0, -1) = (-1) \cdot f(-1, 0, 1)$, откуда $f(-1, 0, 1) = 0$. Тогда $f(24, 25, 26) = f(-1, 0, 1) + 25 = 25$.

Комментарий. Однозначно определить функцию f нельзя. Например, подходят функции $f(a, b, c) = (a + b + c)/3$, $f(a, b, c) = b$ и $f(a, b, c) =$ медиана чисел $\{a, b, c\}$.

Задача 10. Пусть A — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $a \in A$, то $\frac{1}{a} \in A$ и $\frac{1}{1-a} \in A$. Может ли в A быть ровно 1000 элементов?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Посмотрим на числа $\left\{t, \frac{1}{t}, 1-t, \frac{1}{1-t}, \frac{t}{t-1}, \frac{t-1}{t}\right\}$. Пусть $\alpha\colon x \mapsto \frac{1}{x}$, $\beta\colon x \mapsto \frac{1}{1-x}$. Заметим, что отображение α переводит числа t, $\frac{1}{t}$, $1-t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ в числа $\frac{1}{t}$, t, $\frac{1}{1-t}$, $1-t$, $\frac{t-1}{t}$, $\frac{t}{t-1}$ соответственно, а отображение β — в числа $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{1}{t}$, $\frac{t-1}{t}$, $1-t$, t соответственно.

Кроме того, заметим, что

$$t \underset{\beta}{\longrightarrow} \frac{1}{1-t} \underset{\beta}{\longrightarrow} \frac{t-1}{t} \underset{\alpha}{\longrightarrow} \frac{t}{t-1} \underset{\beta}{\longrightarrow} 1-t \underset{\beta}{\longrightarrow} \frac{1}{t}.$$

Поэтому, если $t \in B$, то каждое из чисел t, $\frac{1}{t}$, $1-t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ лежит в B, причём этот набор переходит в себя под действием α и β.

Может ли в этом наборе быть меньше 6 чисел? Да, если некоторые совпадают. Не умаляя общности, можно считать, что одно из этих чисел равно t. Тогда или $t = \frac{1}{t}$, откуда $t = -1$ (т.к. $t \neq 1$ по условию), или $t = 1 - t$, откуда $t = 1/2$, или $t = \frac{1}{1-t}$, откуда $t^2 - t + 1 = 0$ — нет решений, или $t = \frac{t}{t-1}$, откуда $t = 2$ (т.к. $t \neq 0$ по условию), или $t = \frac{t-1}{t}$, откуда $t^2 - t + 1 = 0$ — нет решений. Итак, в наборе может быть меньше 6 чисел, только если это набор -1, 2, $1/2$.

Итак, все действительные числа, кроме 0 и 1, разбились на шестёрки и одну тройку, набрать из которых 1000 чисел не получится.

Вариант III

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $7^{2n}+10^{n+1}+2\cdot 10^n$ делится на 13.

Решение. Заметим, что $7^{2n}+10^{n+1}+2\cdot 10^n=(39+10)^n+12\cdot 10^n$. Воспользуемся биномом Ньютона и сгруппируем слагаемые, в которых есть 39: $(39+10)^n+12\cdot 10^n=39A+10^n+12\cdot 10^n=39A+13\cdot 10^n$. Поскольку каждое слагаемое делится на 13, всё число делится на 13.

Комментарий. То же самое решение можно изложить на языке сравнений:

$$7^{2n}+10^{n+1}+2\cdot 10^n=49^n+12\cdot 10^n\equiv 10^n+12\cdot 10^n=13\cdot 10^n\equiv 0(\mod 13).$$

Другое решение. Докажем утверждение задачи для целых неотрицательных n индукцией по n.

База. Если $n=0$, $7^{2n}+10^{n+1}+2\cdot 10^n=13$ — делится на 13.

Переход. Предположим, что при $n=k$ число $7^{2n}+10^{n+1}+2\cdot 10^n=7^{2k}+12\cdot 10^k$ делится на 13. Докажем, что при $n=k+1$ число $7^{2n}+10^{n+1}+2\cdot 10^n=7^{2k+2}+12\cdot 10^{k+1}$ также делится на 13. Заметим, что

$$7^{2k+2}+12\cdot 10^{k+1}=39\cdot 7^{2k}+10\cdot(7^{2k}+12\cdot 10^k).$$

Первое слагаемое делится на 13, так как делится на 39, а второе делится на 13 по предположению индукции. Следовательно, вся сумма делится на 13.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 4 авантюристов есть рубины; ровно у 10 — изумруды; ровно у 6 — сапфиры; ровно у 14 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть рубины, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть изумруды, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Ответ: 18.

Решение. Заметим, что количество авантюристов, у которых есть изумруды, равняется суммарному количеству авантюристов, у которых есть рубины или сапфиры. Тогда из второго условия следует, что у 4 авантюристов есть рубины и изумруды, а у 6 — изумруды и сапфиры. Т.е. у каждого авантюриста, у которого есть рубины, обязательно есть изумруды. Тогда, из первого условия, не может быть авантюриста, у которого есть и рубины, и бриллианты. Значит, авантюристов как минимум $4+14=18$.

Столько авантюристов и правда может быть: пусть у нас есть 4 авантюриста, у которых есть изумруды и рубины, 6 авантюристов, у которых есть бриллианты, изумруды и сапфиры, а также 10 авантюристов, у которых есть только сапфиры. Можно убедиться, что этот пример подходит под все условия.

Задача 3. Бригада рабочих стелила линолеум на складе магазина и в кассовом зале, причем площадь склада в 3 раза больше площади кассового зала. В той части бригады, которая работала на складе, было на 5 рабочих больше, чем в той части, которая работала в кассовом зале. Когда работа на складе была закончена, часть бригады, которая работала в кассовом зале, еще работала. Какое наибольшее число рабочих могло быть в бригаде?

Ответ: 9.

Решение. Обозначим число рабочих в кассовом зале как n, тогда их количество на складе равно $n+5$, а всего в бригаде $2n+5$ человек. В условии задачи «молчаливо предполагается», что производительность каждого рабочего одинаковая, обозначим ее a. Соответственно, производительности каждой части бригад равны an и $a(n+5)$. Если площадь кассового зала S, то площадь склада равна $3S$. Время, затраченное на выполнение всей работы каждой из бригад, соответственно равно $\frac{S}{an}$ и

$\frac{3S}{a(n+5)}$. По условию задачи $\frac{S}{an} > \frac{3S}{a(n+5)}$. В силу положительности всех переменных, это неравенство равносильно неравенству $n+5 > 3n$, или $2n < 5$. Поэтому $n \leqslant 2$, а $2n+5 \leqslant 9$. Ситуация равенства, очевидно, возможна: достаточно взять любые положительные S и a.

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $BC = 5$ и $AB = 4$. Найдите длину стороны AC, если длина вектора $3\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ равна 10.

Ответ: 8.

Ответ: Обозначим радиус описанной окружности через R. Тогда для любых чисел x, y, z справедливо равенство:

$$\begin{aligned}
&\left(x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}\right)^2 = \\
&= x^2OA^2 + y^2OB^2 + z^2OC^2 + 2xy\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\right) + 2yz\left(\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}\right) + 2xz\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}\right) = \\
&= (x^2+y^2+z^2)R^2 + xy(OA^2 + OB^2 - AB^2) + yz(OB^2 + OC^2 - BC^2) + xz(OA^2 + OC^2 - AC^2) = \\
&= (x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz)R^2 - xyAB^2 - yzBC^2 - xzAC^2 = \\
&= (x+y+z)^2R^2 - xyAB^2 - yzBC^2 - xzAC^2.
\end{aligned}$$

Тогда при $x = 3$, $y = -4$, $z = 1$ получаем равенство $10^2 = 0 \cdot R^2 + 12AB^2 + 4BC^2 - 3AC^2$, откуда $AC^2 = \frac{1}{3}\left(12AC^2 + 4BC^2 - 100\right) = 64$, т.е. $AC = 8$.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a + c = -7 \\ ac + b + d = 18 \\ ad + bc = -22 \\ bd = 12 \end{cases}.$$

Ответ: $(-5, 6, -2, 2)$ и $(-2, 2, -5, 6)$

Решение. Пусть x^2+ax+b и x^2+cx+d — два квадратичных многочлена, коэффициенты которых — искомые корни данной системы. Тогда

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d) = x^4 + (a+c)x^3 + (ac+b+d)x^2 + (ad+bc)x + bd = x^4 - 7x^3 + 18x^2 - 22x + 12.$$

Методом подбора находим, что числа 2 и 3 — корни этого многочлена, откуда

$$x^4 - 7x^3 + 18x^2 - 22x + 12 = (x^2 - 5x + 6)(x^2 - 2x + 2).$$

Так как $x^2 - 2x + 2$ не имеет действительных корней, то он не представим в виде произведения двух многочленов первой степени, поэтому тождество

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d) = (x^2 - 5x + 6)(x^2 - 2x + 2)$$

возможно только в двух случаях:

$$\begin{cases} x^2+ax+b = x^2 - 5x + 6 \\ x^2+cx+d = x^2 - 2x + 2 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x^2+ax+b = x^2 - 2x + 2 \\ x^2+cx+d = x^2 - 5x + 6 \end{cases}$$

тогда в первом случае получаем $a = -5$, $b = 6$, $c = -2$, $d = 2$, а во втором — $a = -2$, $b = 2$, $c = -5$, $d = 6$.

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{2x}{\sqrt{15}} + \arcsin\frac{3x}{\sqrt{15}} = \arcsin\frac{4x}{\sqrt{15}}$.

Ответ: 0, $\pm\frac{15}{16}$.

Решение. Из условия на область определения арксинуса вытекает, что

$$|x| \leqslant \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

Вычисляя синус от обеих частей уравнения и учитывая, что $\cos\arcsin > 0$, и, следовательно,

$$\sin\arcsin A = A, \quad \cos\arcsin A = \sqrt{1-A^2},$$

получаем

$$\frac{2x}{\sqrt{15}}\sqrt{1-\frac{9x^2}{15}} + \frac{3x}{\sqrt{15}}\sqrt{1-\frac{4x^2}{15}} = \frac{4x}{\sqrt{15}}.$$

Перенося все в левую часть уравнения, упрощая и вынося общим множитель за скобки, имеем

$$\frac{x}{15}\left(2\sqrt{15-9x^2} + 3\sqrt{15-4x^2} - 4\sqrt{15}\right) = 0.$$

Из данного уравнения следует, что одно решение уравнения есть $x = 0$, а остальные являются корнями уравнения

$$2\sqrt{15-9x^2} + 3\sqrt{15-4x^2} = 4\sqrt{15}.$$

Из условия на область определения арксинуса следует, что все подкоренные выражения положительны. Поскольку обе части уравнения положительны, то их можно возвести в квадрат

$$4(15-9x^2) + 12\sqrt{(15-4x^2)(15-9x^2)} + 9(15-4x^2) = 240.$$

Перенося все кроме корня в правую часть уравнения, имеем

$$12\sqrt{(15-4x^2)(15-9x^2)} = 72x^2 + 45.$$

Возводя обе части уравнения в квадрат еще раз, получаем

$$144(15-4x^2)(15-9x^2) = 5184x^4 + 6480x^2 + 2025$$

или

$$256x^2 = 225.$$

Таким образом, исходное уравнение имеет еще два корня $x = \pm\dfrac{15}{16}$.

Проверка. Проверяем, что левая часть уравнения при данных значениях аргумента лежит в промежутке $[-\pi/2, \pi/2]$. Для этого вычисляем косинус левой части

$$\cos\left(\arcsin\frac{2x}{\sqrt{15}} + \arcsin\frac{3x}{\sqrt{15}}\right) = \sqrt{\left(1-\frac{4x^2}{15}\right)\left(1-\frac{9x^2}{15}\right)} - \frac{6x^2}{15} =$$

$$= \sqrt{\left(1-\frac{60}{256}\right)\left(1-\frac{135}{256}\right)} - \frac{90}{256} = \frac{14\cdot 11}{256} - \frac{90}{256} > 0.$$

Поскольку значение косинуса положительно, то все найденные числа являются решением задания.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$\log_4^2 x + (a-4)\log_4 x + a - 5 = 0$$

имеет ровно два корня, один из которых в четыре раза больше, чем другой?

Ответ: 7, 5.

Решение. Пусть $t = \log_4 x$, тогда уравнение принимает вид $t^2 + (a-4)t + a - 5 = 0$. Заметим, что $(-1)\cdot 5 - a = a - 5$, $-1 + (5-a) = 4 - a$, откуда по теореме, обратной теореме Виета, корни этого уравнения — -1 и $5-a$. Делаем обратную замену: $\log_4 x = -1$ или $\log_4 x = 5-a$, т.е. или $x = \frac{1}{4}$, или $x = 4^{5-a}$. Получаем два случая: $\frac{1}{4} = 4\cdot 4^{5-a}$ или $4\cdot\frac{1}{4} = 4^{5-a}$. В первом случае $a = 7$, во втором — $a = 5$.

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $BC = 35$. Центр I вписанной в треугольник окружности делит биссектрису AL в отношении $5 : 2$, считая от вершины. Найдите длину стороны AB, если радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен 10.

Ответ: $AB = \frac{5}{12}(105 \pm 2\sqrt{105})$.

Решение. Пусть AH — высота треугольника, IS — перпендикуляр из I на прямую BC. Т.к. I — центр вписанной окружности, $IS = 10$. В силу подобия треугольников ALH и ILS, $AH : IS = AL : IL$, откуда $AH = IS \cdot \frac{AI+IL}{IL} = 10 \cdot \left(\frac{5}{2} + 1\right) = 35$. Тогда площадь треугольника ABC равняется $\frac{1}{2}AH \cdot BC = \frac{35^2}{2}$.

Далее, поскольку BI — биссектриса треугольника ABL, то $AB : BL = AI : IL = 5 : 2$, аналогично $AC : LC = 5 : 2$. Пусть $AB = 5x$, тогда $BL = 2x$, $CL = 35 - 2x$, $AC = 175/2 - 5x$. Тогда периметр треугольника ABC равен $35 + 5x + (175/2 - 5x) = 245/2$

По формуле Герона:

$$S^2 = p(p - AB)(p - AC)(p - BC),$$

где p — полупериметр треугольника. Подставляем:

$$\frac{35^4}{4} = \frac{245}{4}\left(\frac{245}{4} - 5x\right)\left(\frac{245}{4} - \left(\frac{175}{2} - 5x\right)\right)\left(\frac{245}{4} - 35\right),$$

корнями которого являются числа $\frac{105 \pm 2\sqrt{105}}{12}$, $AB = \frac{5}{12}(105 \pm 2\sqrt{105})$.

Комментарий. Такой страшный ответ и отличие способа решения в этом варианте от остальных других — следствие опечатки. В правильной формулировке должна была быть биссектриса BL вместо биссектрисы AL.

Задача 9. Функция G определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $G(na, nb, nc) = n \cdot G(a, b, c)$, $G(a + n, b + n, c + n) = G(a, b, c) + n$, $G(a, b, c) = G(c, b, a)$. Найдите $G(89, 90, 91)$.

Ответ: 90.

Решение. Заметим, что $G(-1, 0, 1) = G(1, 0, -1) = (-1) \cdot G(-1, 0, 1)$, откуда $G(-1, 0, 1) = 0$. Тогда $G(89, 90, 91) = G(-1, 0, 1) + 90 = 90$.

Комментарий. Однозначно определить функцию G нельзя. Например, подходят функции $G(a, b, c) = (a + b + c)/3$, $G(a, b, c) = b$ и $G(a, b, c) =$ медиана чисел $\{a, b, c\}$.

Задача 10. Пусть D — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $d \in D$, то $1 - \frac{1}{d} \in D$ и $1 - d \in D$. Может ли в D быть ровно 1000 элементов?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Посмотрим на числа $\left\{t, \frac{1}{t}, 1 - t, \frac{1}{1-t}, \frac{t}{t-1}, \frac{t-1}{t}\right\}$. Пусть $\alpha\colon x \mapsto 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, $\beta\colon x \mapsto 1 - x$. Заметим, что отображение α переводит числа t, $\frac{1}{t}$, $1 - t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ в числа $\frac{t-1}{t}$, $1 - t$, $\frac{t}{t-1}$, t, $\frac{1}{t}$, $\frac{1}{1-t}$ соответственно, а отображение β — в числа $1 - t$, $\frac{t-1}{t}$, t, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{1}{t}$ соответственно.

Кроме того, заметим, что

$$t \xrightarrow[\alpha]{} \frac{t-1}{t} \xrightarrow[\alpha]{} \frac{1}{1-t} \xrightarrow[\beta]{} \frac{t}{t-1} \xrightarrow[\alpha]{} \frac{1}{t} \xrightarrow[\alpha]{} 1 - t.$$

Поэтому, если $t \in B$, то каждое из чисел t, $\frac{1}{t}$, $1 - t$, $\frac{1}{1-t}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ лежит в B, причём этот набор переходит в себя под действием α и β.

Может ли в этом наборе быть меньше 6 чисел? Да, если некоторые совпадают. Не умаляя общности, можно считать, что одно из этих чисел равно t. Тогда или $t = \frac{1}{t}$, откуда $t = -1$ (т.к. $t \neq 1$ по условию), или $t = 1 - t$, откуда $t = 1/2$, или $t = \frac{1}{1-t}$, откуда $t^2 - t + 1 = 0$ — нет решений, или $t = \frac{t}{t-1}$, откуда $t = 2$ (т.к. $t \neq 0$ по условию), или $t = \frac{t-1}{t}$, откуда $t^2 - t + 1 = 0$ — нет решений. Итак, в наборе может быть меньше 6 чисел, только если это набор -1, 2, $1/2$.

Итак, все действительные числа, кроме 0 и 1, разбились на шестёрки и одну тройку, набрать из которых 1000 чисел не получится.

Вариант IV

Задача 1. Докажите, что для каждого натурального числа n число $6^{2n}+2^{n+2}+12\cdot 2^n$ делится на 17.

Решение. Заметим, что $6^{2n}+2^{n+2}+12\cdot 2^n=(34+2)^n+16\cdot 2^n$. Воспользуемся биномом Ньютона и сгруппируем все слагаемые, в которых есть 34: $(34+2)^n+16\cdot 2^n=34A+2^n+16\cdot 2^n=34A+17\cdot 2^n$. Поскольку каждое слагаемое делится на 17, то и все число делится на 17.

Комментарий. То же самое решение можно изложить на языке сравнений:

$$6^{2n}+2^{n+2}+12\cdot 2^n=36^n+16\cdot 2^n\equiv 2^n+16\cdot 2^n=17\cdot 2^n\equiv 0 \pmod{17}.$$

Другое решение. Докажем утверждение задачи для целых неотрицательных n индукцией по n.

База. Если $n=0$, то $6^{2n}+2^{n+2}+12\cdot 2^n=6^0+2^2+12\cdot 2^0=17$ — делится на 17.

Переход. Предположим, что при $n=k$ число $6^{2n}+2^{n+2}+12\cdot 2^n=6^{2k}+16\cdot 2^k$ делится на 17, и докажем, что при $n=k+1$ число $6^{2n}+2^{n+2}+12\cdot 2^n=6^{2k+2}+12\cdot 3^{k+1}$ также делится на 17.

Заметим, что

$$6^{2k+2}+16\cdot 2^{k+1}=2\cdot(6^{2k}+16\cdot 2^k)+34\cdot 6^{2k}.$$

Первое слагаемое в правой части делится на 17 по предположению индукции, а второе — потому что содержит множитель 34. Значит, и вся сумма делится на 17. Переход доказан.

Задача 2. Группа авантюристов показывает свою добычу. Известно, что ровно у 9 авантюристов есть рубины; ровно у 8 — изумруды; ровно у 2 — сапфиры; ровно у 11 — бриллианты. Кроме того, известно, что

- если у авантюриста есть бриллианты, то у него есть или рубины, или сапфиры (но не то и другое одновременно);
- если у авантюриста есть рубины, то у него есть или изумруды, или бриллианты (но не то и другое одновременно).

Какое наименьшее количество авантюристов может быть в такой группе?

Ответ: 17.

Решение. Заметим, что количество авантюристов, у которых есть бриллианты, равняется суммарному количеству авантюристов, у которых есть рубины или сапфиры. Тогда из первого условия следует, что у 9 авантюристов есть рубины и бриллианты, а у 2 — сапфиры и бриллианты. Т.е. у каждого авантюриста, у которого есть рубины, обязательно есть бриллианты. Тогда, из второго условия, не может быть авантюриста, у которого есть и рубины, и изумруды. Значит, авантюристов как минимум $9+8=17$.

Столько авантюристов и правда может быть: пусть у нас есть 9 авантюристов, у которых есть рубины и бриллианты, 2 авантюриста, у которых есть изумруды, сапфиры и бриллианты, а также 6 авантюристов, у которых есть только изумруды. Можно убедиться, что этот пример подходит под все условия.

Задача 3. Бригада лесорубов пилила деревья на большой и малой делянках, причем площадь малой делянки в 3 раза меньше площади большой делянки. В той части бригады, которая работала на большой делянке, было на 8 лесорубов больше, чем в той части, которая работала на малой делянке. Когда заготовка деревьев на большой делянке закончилась, часть бригады, которая была на малой делянке, еще работала. Какое наибольшее число лесорубов могло быть в бригаде?

Ответ: 14.

Решение. Обозначим число рабочих на меньшей делянке как n, тогда их количество на большой делянке равно $n+8$, а всего в бригаде $2n+8$ человек. В условии задачи «молчаливо предполагается», что производительность каждого рабочего одинаковая, обозначим ее a. Соответственно, производительности каждой части бригад равны an и $a(n+8)$. Если площадь малой делянки S, то площадь

большой равна $3S$. Время, затраченное на выполнение всей работы каждой из бригад, соответственно равно $\frac{S}{an}$ и $\frac{3S}{a(n+8)}$. По условию задачи $\frac{S}{an} > \frac{3S}{a(n+8)}$. В силу положительности всех переменных, это неравенство равносильно неравенству $n+8 > 3n$, или $n < 4$. Поэтому $n \leqslant 3$, а $2n+8 \leqslant 14$. Ситуация равенства, очевидно, возможна: достаточно взять любые положительные S и a.

Задача 4. Точка O является центром окружности, описанной около треугольника ABC со сторонами $AB = 5$, $AC = 8$ и $BC = 4$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC}$.

Ответ: 10.

Ответ: Обозначим радиус описанной окружности через R. Тогда для любых чисел x, y, z справедливо равенство:

$$\begin{aligned}
&\left(x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}\right)^2 = \\
&= x^2OA^2 + y^2OB^2 + z^2OC^2 + 2xy\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\right) + 2yz\left(\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}\right) + 2xz\left(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}\right) = \\
&= (x^2+y^2+z^2)R^2 + xy(OA^2 + OB^2 - AB^2) + yz(OB^2 + OC^2 - BC^2) + xz(OA^2 + OC^2 - AC^2) = \\
&= (x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz)R^2 - xyAB^2 - yzBC^2 - xzAC^2 = \\
&= (x+y+z)^2R^2 - xyAB^2 - yzBC^2 - xzAC^2.
\end{aligned}$$

Тогда при $x = 1$, $y = -4$, $z = 3$ получаем равенство $\left(\overrightarrow{OA} - 4\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC}\right)^2 = 0\cdot R^2 + 4AB^2 + 12BC^2 - 3AC^2 = 100$, т.е. ответ 10.

Задача 5. Решите в действительных числах систему уравнений:

$$\begin{cases} a + c = -1 \\ ac + b + d = -1 \\ ad + bc = -5 \\ bd = 6 \end{cases}.$$

Ответ: $(-3, 2, 2, 3)$ и $(2, 3, -3, 2)$.

Решение. Пусть x^2+ax+b и x^2+cx+d — два квадратичных многочлена, коэффициенты которых — искомые корни данной системы. Тогда

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d) = x^4 + (a+c)x^3 + (ac+b+d)x^2 + (ad+bc)x + bd = x^4 - x^3 - x^2 - 5x + 6.$$

Методом подбора находим, что числа 1 и 2 — корни этого многочлена, откуда

$$x^4 - x^3 - x^2 - x + 6 = (x^2 - 3x + 2)(x^2 + 2x + 3).$$

Так как $x^2 + 2x + 3$ не имеет действительных корней, то он не представим в виде произведения двух многочленов первой степени, поэтому тождество

$$(x^2+ax+b)(x^2+cx+d) = (x^2 - 3x + 2)(x^2 + 2x + 3)$$

возможно только в двух случаях:

$$\begin{cases} x^2+ax+b = x^2 - 3x + 2 \\ x^2+cx+d = x^2 + 2x + 3 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x^2+ax+b = x^2 + 2x + 3 \\ x^2+cx+d = x^2 - 3x + 2 \end{cases}$$

тогда в первом случае получаем $a = -3$, $b = 2$, $c = 2$, $d = 3$, а во втором — $a = 2$, $b = 3$, $c = -3$, $d = 2$.

Задача 6. Решите уравнение $\arcsin\frac{x\sqrt{5}}{3} + \arcsin\frac{x\sqrt{5}}{6} = \arcsin\frac{7x\sqrt{5}}{18}$.

Ответ: 0, $\pm\frac{8}{7}$.

Решение. Из условия на область определения арксинуса вытекает, что

$$|x| \leqslant \frac{18}{7\sqrt{5}}.$$

Вычисляя синус от обеих частей уравнения и учитывая, что $\cos\arcsin > 0$, и, следовательно,

$$\sin\arcsin A = A, \quad \cos\arcsin A = \sqrt{1-A^2},$$

получаем

$$\frac{x\sqrt{5}}{3}\sqrt{1-\frac{5x^2}{36}}+\frac{x\sqrt{5}}{6}\sqrt{1-\frac{5x^2}{9}}=\frac{7x\sqrt{5}}{18}.$$

Перенося все в левую часть уравнения, упрощая и вынося общим множитель за скобки, имеем

$$\frac{x\sqrt{5}}{18}\left(\sqrt{36-5x^2}+\sqrt{9-5x^2}-7\right)=0.$$

Из данного уравнения следует, что одно решение уравнения есть $x = 0$, а остальные являются корнями уравнения

$$\sqrt{36-5x^2}+\sqrt{9-5x^2}=7.$$

Из условия на область определения арксинуса следует, что все подкоренные выражения положительны. Поскольку обе части уравнения положительны, то их можно возвести в квадрат

$$36-5x^2+2\sqrt{(36-5x^2)(9-5x^2)}+9-5x^2=49.$$

Перенося все кроме корня в правую часть уравнения, имеем

$$2\sqrt{(36-5x^2)(9-5x^2)}=10x^2+4.$$

Возводя обе части уравнения в квадрат еще раз, получаем

$$4(36-5x^2)(9-5x^2)=100x^4+80x^2+16$$

или

$$980x^2=1280.$$

Таким образом, исходное уравнение имеет еще два корня $x=\pm\dfrac{8}{7}$.

Проверка. Проверяем, что левая часть уравнения при данных значениях аргумента лежит в промежутке $[-\pi/2,\pi/2]$. Для этого вычисляем косинус левой части

$$\cos\left(\arcsin\frac{x\sqrt{5}}{3}+\arcsin\frac{x\sqrt{5}}{6}\right)=\sqrt{\left(1-\frac{5x^2}{9}\right)\left(1-\frac{5x^2}{36}\right)}-\frac{5x^2}{18}=$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{5\cdot64}{9\cdot49}\right)\left(1-\frac{5\cdot64}{36\cdot49}\right)}-\frac{5\cdot64}{18\cdot49}=\frac{11\cdot38}{800}-\frac{320}{882}>0.$$

Поскольку значение косинуса положительно, то все найденные числа являются решением задания.

Задача 7. При каких значениях параметра a уравнение

$$a\log_5^2 x-(2a+5)\log_5 x+10=0$$

имеет ровно два корня, один из которых в пять раз больше, чем другой?

Ответ: $\frac{5}{3}$, 5.

Решение. Пусть $t=\log_5 x$, тогда уравнение принимает вид $at^2-(2a+5)t+10=0$. Заметим, что $2\cdot\frac{5}{a}=\frac{10}{a}$, $2+\frac{5}{a}=\frac{2a+5}{a}$, откуда по теореме, обратной теореме Виета, корни этого уравнения — 2 и $\frac{5}{a}$. Делаем обратную замену: $\log_5 x=2$ или $\log_5 x=\frac{5}{a}$, т.е. или $x=25$, или $x=5^{\frac{5}{a}}$. Получаем два случая: $5\cdot25=5^{\frac{5}{a}}$ или $25=5\cdot5^{\frac{5}{a}}$ В первом случае $a=\frac{5}{3}$, во втором — $a=5$.

Задача 8. В треугольнике ABC сторона $BC = 28$. Биссектриса BL делится точкой пересечения биссектрис треугольника в отношении $4 : 3$, считая от вершины. Найдите радиус описанной около треугольника ABC окружности, если радиус вписанной в него окружности равен 12.

Ответ: 50.

Решение. Пусть I — центр вписанной в треугольник ABC окружности (т.е. точка пересечения биссектрис). Заметив, что CI — биссектриса, в треугольнике BLC, в силу свойства биссектрисы треугольника имеем: $BC : CL = BI : IL = 4 : 3$, откуда $CL = 3BC/4 = 21$.

Далее, $BC \cdot CL \cdot \sin\angle C = 2S_{\triangle BCL} = 2S_{\triangle BIC} + 2S_{\triangle CIL} = BC \cdot r + CL \cdot r = (BC + CL) \cdot r$, где r — радиус вписанной в треугольник ABC окружности. Таким образом, $28 \cdot 21 \cdot \sin\angle C = (28 + 21) \cdot 12$, т.е. $\sin\angle C = 1$, $\angle C = 90°$.

В силу свойства биссектрисы AI треугольника ALB имеем $BA : AL = BI : IL = 4 : 3$. Полагая $AL = 3x$, имеем $AB = 4x$. В силу теоремы Пифагора: $AC^2 + BC^2 = AB^2$, т.е. $28^2 + (21 + 3x)^2 = (4x)^2$, откуда $x = 25$, а $R = AB/2 = 4 \cdot 25/2 = 50$.

Задача 9. Функция g определена на множестве троек целых чисел и принимает действительные значения. Известно, что для любых четырёх целых чисел a, b, c и n выполняются равенства $g(na, nb, nc) = n \cdot g(a, b, c)$, $g(a + n, b + n, c + n) = g(a, b, c) + n$, $g(a, b, c) = g(c, b, a)$. Найдите $g(14, 15, 16)$.

Ответ: 15.

Решение. Заметим, что $g(-1, 0, 1) = g(1, 0, -1) = (-1) \cdot g(-1, 0, 1)$, откуда $g(-1, 0, 1) = 0$. Тогда $g(14, 15, 16) = g(-1, 0, 1) + 15 = 15$.

Комментарий. Однозначно определить функцию g нельзя. Например, подходят функции $g(a, b, c) = (a + b + c)/3$, $g(a, b, c) = b$ и $g(a, b, c) =$ медиана чисел $\{a, b, c\}$.

Задача 10. Пусть C — множество действительных чисел, не содержащее 0 и 1. Известно, что если $c \in C$, то $\frac{1}{1-c} \in C$ и $\frac{c}{1-c} \in C$. Может ли в C быть ровно 1000 элементов?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Докажем индукцией по n, что если число $t \in C$, то и число $\frac{t}{1-nt} \in C$. Если $n = 1$, то утверждение следует из условия. Пусть теперь утверждение доказано для $n = k$, докажем его для $n = k + 1$. Итак, пусть $t \in C$. По предположению индукции $\frac{t}{1-kt} \in C$. Тогда в C лежит и число

$$\frac{\frac{t}{1-kt}}{1 - \frac{t}{1-kt}} = \frac{t}{1 - kt - t} = \frac{t}{1 - (k+1)t},$$

переход доказан.

Поскольку t, по условию, отлично от 0, то все получившиеся числа различны, а значит, множество C бесконечно.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах, поэтому они **не подлежат изменению**. Критерии могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Об арифметических ошибках. Арифметическая ошибка — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если вам кажется, что ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если вам кажется, что жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если вам кажется, что в работе вы совершили арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли;
- если вам кажется, что жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что написано в работе. Если в работе какая-то существенная часть отсутствует, то нет смысла писать её в апелляции.

Обращаем внимание на то, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» никак не влияют на число решенных задач, т.е. на окончательный результат вашей работы.

Критерии оценивания работ
Самые важные

2 (неверная трактовка условия). Во многих работах почему-то считалось, что авантюрист не может иметь камней трёх видов. В условии никакого явного запрета на это нет, это неверная трактовка условия. Во всех таких работах поставлен $-$.

6 (ошибка взятия синуса). Во многих работах участники считали, что взятие синуса от обеих частей уравнения является равносильным переходом на ОДЗ. В таких работах проверялось, что полученные после этого x принадлежат ОДЗ, но не проверялось, что при этом обе части исходного выражения лежат в одной области монотонности синуса. Во всех таких работах поставлен $\mp$.

9 (частные случаи). Любое количество примеров подходящих функций не оценивалось. Под условия подходят разные функции: $(a+b+c)/3$, b, медиана чисел $\{a, b, c\}$. Чаще всего в таких работах считалось, что функция должна быть линейной, это неверно.

10 (ошибка совпадения элементов). В вариантах I–III во многих работах доказывалось, что если если t лежит в множестве, то t, $\frac{1}{t}$, $1-t$, $\frac{1}{t-1}$, $\frac{t}{t-1}$, $\frac{t-1}{t}$ также лежат в множестве, но при этом не учитывалось, что некоторые из этих элементов могут совпадать (или просто заявлялось ровно одно исключение без объяснения того, почему оно единственное). Во всех таких работах поставлен $\mp$. (Неправильно «закончить» решение можно было бы так: тогда количество чисел должно делится на 6, а оно не делится.)

Остальные критерии

1. Любое количество частных случаев без общего доказательства — **не выше** $\mp$.

2. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

Отсутствует [верное] доказательство, что авантюристов не может быть меньше, чем ответ — **не выше** $\mp$.

3. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

За отсутствие примера (в этой задаче) оценка *не снижается*.

4. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

5. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

6. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

7. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

8. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

9. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

10. Только ответ без каких либо обоснований — «$-$».

Вариант I

Задача 1. Сумма первых трёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых шести её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член d_1 удовлетворяет неравенству $d_1 \geqslant \frac{1}{2}$. Какое наименьшее значение может принимать d_1?

Ответ: $5/9$

Решение. Пусть d_n — n-й член прогрессии, d — разность прогрессии, $S_n = d_1 + d_2 + \ldots + d_n$ — сумма первых n членов прогрессии.

Выразим d_1 через S_3 и S_6. Заметим, что $S_3 = 3d_1 + 3d$, $S_6 = 6d_1 + 15d$, откуда $d_1 = \frac{5S_3 - S_6}{9}$. По условию $\frac{5S_3 - S_6}{9} \geqslant \frac{1}{2}$. Отсюда $5S_3 - S_6 \geqslant \frac{9}{2}$. Так как S_3 и S_6 по условию — натуральные числа, то наименьшее значение величины $5S_3 - S_6$ равно 5 (оно достигается, например, при $S_3 = 2$, $S_6 = 5$). Поэтому $\min d_1 = \frac{5}{9}$.

Задача 2. Даша написала на доске числа 9, 10, 11, ..., 22, а потом стёрла одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Ответ: 203.

Решение. Сумма чисел от 9 до 22 равна 217. Если стереть хотя бы одно число, то сумма оставшихся чисел не превосходит 208. Давайте последовательно перебирать варианты:

- если сумма 208, то стереть Даша могла только число 9; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 104:

$$22 + 21 + 20 + 19 + 12 + 10 = 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 11.$$

- если сумма 207, то стереть Даша могла только число 10; тогда оставшиеся числа можно разбить на три групп с суммой 69:

$$22 + 21 + 17 + 9 = 20 + 19 + 18 + 12 = 16 + 15 + 14 + 13 + 11.$$

- если сумма 206, то стереть Даша могла только число 11; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 103:

$$22 + 21 + 20 + 19 + 12 + 9 = 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 10.$$

- если сумма 205, то стереть Даша могла только число 12; тогда оставшиеся числа можно разбить на пять группы с суммой 41:

$$22 + 19 = 21 + 20 = 18 + 13 + 10 = 17 + 15 + 9 = 16 + 14 + 11.$$

- если сумма 204, то стереть Даша могла только число 13; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 102:

$$22 + 21 + 20 + 19 + 11 + 9 = 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 12 + 10.$$

- если Даша стёрла число 14, то на доске остались числа с суммой 203: их можно было бы разбить или на 7 групп с суммой 29, или на 29 групп с суммой 7, или на 203 группы с суммой 1; в какую-то группу попадёт число 22; поскольку вариантов с суммой 22 у нас нет, то в эту группу попадёт ещё хотя бы одно число; поэтому сумма в этой группе будет хотя бы 31; значит, в этом случае разбить числа на групы с одинаковой суммой не получится.

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: I, II, III и IV. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной I, через некоторое время — в операционной II, ещё через некоторое время — в III, а потом и в IV.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 32 минуты. За 30 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 52 минуты, а ещё за 10 минут до этого — 30 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Ответ: Можно определить только продолжительность операции в операционной IV.

Решение. Для начала докажем, что продолжительности операций в операционных I, II и III нельзя определить однозначно. Действительно, несложно проверить, что если продолжительности операций равны 70, 39, 33, 10 или 56, 54, 32, 10 минут, то все условия задачи выполняются. Однако в этих двух вариантах продолжительности операций в операционных I, II и III различны.

Теперь докажем, что продолжительность операции в операционной IV можно однозначно восстановить. Для этого давайте заметим, что суммарная продолжительность операций за 40 и за 30 минут до конца операций выросла на 22 минуты. Это значит, что за 30 минут до конца операции в операционных I, II и III уже шли, иначе суммарная продолжительность увеличилась бы не более чем на 20 минут. Тогда к концу всех операций их суммарная продолжительность составляет $52+30\cdot 3=142$ минуты. Значит операция в операционной IV длилась $152-142=10$ минут.

Комментарий. Продолжительности операций могут быть равны в минутах $(70; 36+s; 36-s; 10)$, где $s\in[0;4]$ или $(55+t; 55-t; 32; 10)$, где $t\in[0;15]$.

Задача 4. В треугольнике ABC длины сторон равны 4, 5 и $\sqrt{17}$. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек X внутри треугольника ABC, для которых выполняется условие $XA^2+XB^2+XC^2\leqslant 21$.

Ответ: $5\pi/9$.

Решение. Обозначим $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$, $\rho^2=21$.

Пусть G – точка пересечения медиан треугольника ABC. Представим

$$\overrightarrow{XA}=\overrightarrow{GA}-\overrightarrow{GX},\ \overrightarrow{XB}=\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GX},\ \overrightarrow{XC}=\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GX},$$

тогда

$$XA^2+XB^2+XC^2=GA^2+GB^2+GC^2-2\cdot\overrightarrow{GX}\cdot(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})+3\cdot GX^2.$$

Поскольку G – центр тяжести треугольника ABC, то

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0,$$

и $GA^2+GB^2+GC^2=\frac{4}{9}(m_a^2+m_b^2+m_c^2)=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$.

Таким образом,

$$\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)+3\cdot GX^2\leqslant\rho^2,$$

или

$$GX^2\leqslant\frac{1}{9}\cdot(3\rho^2-a^2-b^2-c^2).$$

Итак, геометрическим местом точек X, удовлетворяющих поставленному условию, является круг радиуса $\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2-a^2-b^2-c^2}$ с центром в точке пересечения медиан треугольника ABC.

Этот круг принадлежит треугольнику, если его радиус не больше, чем одна треть наименьшей из высот ΔABC:

$$\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2-a^2-b^2-c^2}\leqslant\frac{2S_{\Delta ABC}}{3\max\{a,\,b,c\}}.$$

Значит, при выполнении условия

$$\frac{a^2+b^2+c^2}{3}<\rho^2\leqslant\frac{a^2+b^2+c^2}{3}+\frac{4}{3}\cdot\left(\frac{S_{\Delta ABC}}{\max\{a,\,b,c\}}\right)^2\qquad(*)$$

искомая площадь равна $S = \frac{\pi}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2)$.

По формуле Герона найдем площадь треугольника:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{4}\sqrt{(9+\sqrt{17})(9-\sqrt{17})(\sqrt{17}+1)(\sqrt{17}-1)} = 8.$$

Вычислим

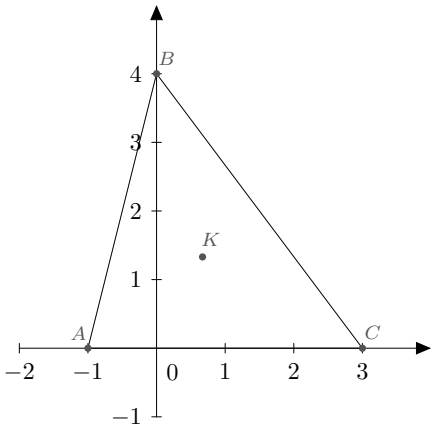
$$\frac{a^2+b^2+c^2}{3} = \frac{58}{3}, \quad \frac{S_{\Delta ABC}}{\max\{a,\, b, c\}} = \frac{8}{5}.$$

Поскольку $\rho^2 = 21$, условие $(*)$ выполняется:

$$\frac{58}{3} < 21 \leqslant \frac{58}{3} + \frac{256}{75} = \frac{1706}{75}.$$

Значит, ответ: $S = \frac{\pi}{9} \cdot (63 - 58) = \frac{5\pi}{9}$.

Другое решение. Высота треугольника, проведенная к стороне длины 4, равна 4. Основание высоты делит эту сторону на отрезки, равные 1 и 3. Введем систему координат так, как показано на рисунке. Тогда $A(-1;\, 0)$, $B(0;\, 4)$, $C(3;\, 0)$.



$$XA^2 + XB^2 + XC^2 = (x+1)^2 + y^2 + x^2 + (y-4)^2 + (x-3)^2 + y^2 = 3x^2 + 3y^2 - 4x - 8y + 26 \leqslant 21.$$

Перепишем неравенство так:

$$\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 \leqslant \frac{5}{9}.$$

Оно определяет круг радиуса $R = \frac{\sqrt{5}}{3}$ с центром в точке $K(2/3;\, 4/3)$. Покажем, что все точки этого круга принадлежат треугольнику ABC. Для этого найдем расстояния от точки K до сторон треугольника. Уравнение стороны AB: $4x - y + 4 = 0$, расстояние до неё равно $d_1 = \frac{|4\cdot(2/3) - 4/3 + 4|}{\sqrt{4^2+(-1)^2}} = \frac{16}{3\sqrt{17}}$. Уравнение стороны BC: $4x + 3y - 12 = 0$, расстояние $d_2 = \frac{|4\cdot(2/3) + 3\cdot(4/3) - 12|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{16}{15}$. И расстояние от точки K до стороны AC равно, очевидно, $d_3 = \frac{4}{3}$. Наименьшее из расстояний d_2, тем не менее, больше, чем радиус круга R: $\frac{16}{15} > \frac{\sqrt{5}}{3}$. Поэтому весь круг и является той фигурой, площадь которой требуется найти, откуда $S = \pi R^2 = \frac{5\pi}{9}$.

Задача 5. Решите уравнение: $4(x^4 + 3x^2 + 3)(y^4 - 7y^2 + 14) = 21$.

Ответ: $\left(0; \pm\sqrt{\frac{7}{2}}\right)$.

Решение. Заметим, что $x^4 + 3x^2 + 3 \geqslant 3$ для каждого x, а $y^4 - 7y^2 + 14 = (y^2 - 7/2)^2 + 7/4 \geqslant 7/4$ для каждого y. Поэтому левая часть уравнения больше или равна $4 \cdot 3 \cdot 7/4 = 21$, притом равенство достигается только при $x = 0$ и $y^2 = 7/2$. Это и даёт ответ.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2019\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43}.$$

Ответ: -2021.

Решение. Из формулы

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta}$$

выразим произведение тангенсов:

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}(\alpha-\beta)}-1.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}=\frac{\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}}{\operatorname{tg}\left(\frac{(k+1)\pi}{43}-\frac{k\pi}{43}\right)}-1=\left(\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)^{-1}-1.$$

Складывая эти равенства для всех k от 1 до 2019 получаем, что выражение из условия равно

$$\left(\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43}-\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)^{-1}-2019. \qquad (*)$$

Заметим, что

$$\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43}=\operatorname{tg}\left(47\pi-\frac{\pi}{43}\right)=-\operatorname{tg}\frac{\pi}{43},$$

а значит (*) равняется -2021.

Задача 7. При каком наибольшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-2x+ax^2)^8$ будет равен -1540?

Ответ: -5.

Решение. Применяя полиномиальную формулу, получим

$$(1-2x+ax^2)^8=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot 1^{n_1}\cdot(-2x)^{n_2}\cdot(ax^2)^{n_3}=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-2)^{n_2}\cdot a^{n_3}\cdot x^{n_2+2n_3}.$$

Для того, чтобы определить, какие слагаемые в сумме содержат x^4, нужно решить в неотрицательных целых числах систему уравнений:

$$\begin{cases} n_1+n_2+n_3=8 \\ n_2+2n_3=4 \end{cases}.$$

Из второго уравнения следует чётность n_2. В силу неотрицательности переменных n_2 может принимать значения 0, 2 и 4. Решая систему для каждого из данных n_2, будем иметь три случая:

1. $n_1=6$, $n_2=0$, $n_3=2$;
2. $n_1=5$, $n_2=2$, $n_3=1$;
3. $n_1=4$, $n_2=4$, $n_3=0$.

В каждом из них коэффициент при x^4 вычисляется по формуле: $\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-2)^{n_2}\cdot a^{n_3}$. Тогда в каждом из перечисленных случаев будем иметь соответственно:

1. $\frac{8!}{6!\cdot 0!\cdot 2!}\cdot(-2)^0\cdot a^2=28a^2$;

2. $\frac{8!}{5!\cdot 2!\cdot 1!}\cdot(-2)^2\cdot a^1 = 28\cdot 24a$;

3. $\frac{8!}{4!\cdot 4!\cdot 0!}\cdot(-2)^4\cdot a^0 = 28\cdot 40$

Таким образом, коэффициент при x^4 будет равен $28a^2+28\cdot 24a+28\cdot 40$.

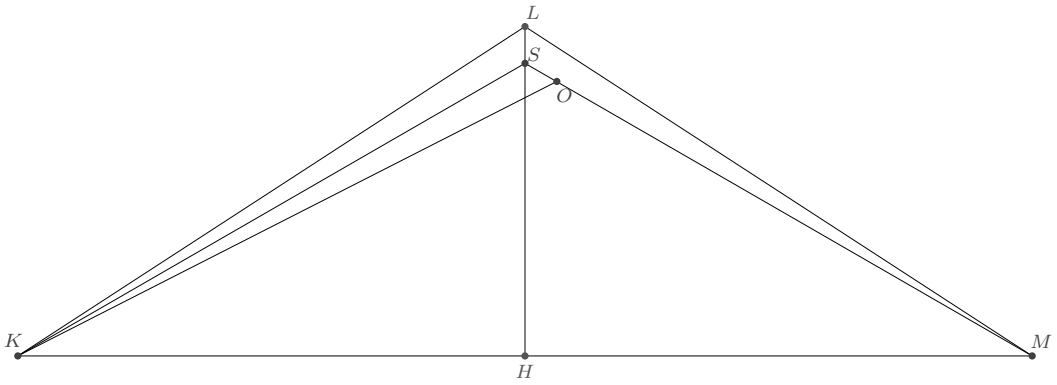
Так как по условию задачи данный коэффициент должен быть равен $-1540 = -28\cdot 55$, имеем уравнение: $28a^2+28\cdot 24a+28\cdot 40 = -28\cdot 55$. Разделив обе части уравнения на 28 и приведя подобные, получим $a^2+24a+95=0$. Данное уравнение имеет два вещественных корня: $a_1=-19$ и $a_2=-5$.

Таким образом, наибольшее значение параметра a, при котором коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-2x+ax^2)^8$ будет равен -1540 равно -5.

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник KLM ($KL=LM$) с углом при вершине, равным 114°. Точка O расположена внутри треугольника KLM так, что $\angle OMK = 30^\circ$, а $\angle OKM = 27^\circ$. Найдите величину угла $\angle LOM$.

Ответ: 150°.

Решение. Пусть LH — высота/медиана/биссектриса треугольника. Пусть S — пересечение луча MO и отрезка LH. Заметим, что $KS=SM$. Например, поскольку в треугольнике KSM медиана SH совпала с высотой.



Посчитаем углы:
1. $\angle HLK = \frac{\angle KLM}{2} = 57^\circ$;
2. $\angle LKM = 90^\circ - \angle HLK = 33^\circ$;
3. $\angle SKM = \angle SMK = 30^\circ$;
4. $\angle LKS = \angle LKM - \angle SKM = 3^\circ$;
5. $\angle SKO = \angle SKM - \angle OKM = 3^\circ$, а значит $\angle SKO = \angle SKL$;
6. $\angle SOK = \angle OMK + \angle OKM = 57^\circ$, а значит $\angle SOK = \angle SLK$.

Треугольники SKO и SKL равны по общей стороне KS и двум углам (пункты 5. и 6.) Следовательно, $KO=KL$, треугольник KOL — равнобедренный. Значит, угол $\angle LOK = 90^\circ - \frac{\angle OKL}{2} = 87^\circ$, $\angle KOM = 180^\circ - \angle OKM - \angle OMK = 123^\circ$, $\angle LOM = 360^\circ - \angle LOK - \angle KOM = 150^\circ$.

Другое решение. Несложно посчитать, что $\angle LKO = 6^\circ$, $\angle LMO = 3^\circ$. Докажем, что $\angle KLO = 87^\circ$, а $\angle OLM = 27^\circ$. Для этого воспользуемся *тригонометрической формой теоремы Чевы*. В соответствии с этой теоремой нам достаточно проверить, что

$$\frac{\sin 3^\circ}{\sin 30^\circ}\cdot\frac{\sin 27^\circ}{\sin 6^\circ}\cdot\frac{\sin 87^\circ}{\sin 27^\circ} = 1,$$

или $\sin 6^\circ\cdot\sin 30^\circ = \sin 3^\circ\cdot\sin 87^\circ$. Это очевидно:

$$\sin 6^\circ\cdot\sin 30^\circ = (2\cdot\sin 3^\circ\cdot\cos 3^\circ)\cdot\frac{1}{2} = \sin 3^\circ\cdot\sin 87^\circ.$$

Осталось лишь вычислить $\angle LOM$ из треугольника LOM.

Задача 9. Функция g определена на целых числах и принимает целые значения, причём $g(x) \neq x$ для каждого целого x. Назовём число a *красивым*, если для любого целого числа x выполнено $g(x) = g(a - x)$. Может ли каждое из чисел 739 и 741 быть красивым?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Предположим, что каждое из чисел 739 и 741 оказалось красивым. Тогда

$$g(x + 2) = g(741 - (x + 2)) = g(739 - x) = g(x).$$

Значит, найдутся такие целые числа a и b, что во всех чётных числах функция g принимает значение a, а во всех нечётных — значение b. С другой стороны, в точках 0 и 739 функция должна принимать одно и то же значение, откуда $a = b$. Тогда $g(a) = a$, противоречие.

Задача 10. Вася смастерил из стеклянных стержней призму. Призма имеет 171 боковое ребро и столько же рёбер в каждом из оснований. Вася задумался: «Можно ли параллельно перенести каждое из 513 рёбер призмы так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Васиной задумки?

Ответ: Нет, не возможна.

Решение. Предположим, что реализация Васиной задумки возможна, и рассмотрим замкнутую ломаную, образованную 513 рёбрами. Введём систему координат таким образом, что плоскость Oxy параллельна основаниям призмы, ось Oz перпендикулярна основаниям призмы, причём высота призмы равняется 1, а начало координат O совпадает с одной из вершин замкнутой ломаной.

Пойдём теперь по нашей ломаной, начиная с точки O. Каждый раз, когда мы переходим по ребру, которое лежало в основании, мы движемся в плоскости, параллельной Oxy, т.е. z-координата вершины ломаной не меняется. Если же мы проходим по ребру, которое было боковым ребром, мы меняем z-координату ровно на 1.

Таким образом, когда мы пройдём по всем 513 рёбрам и вернёмся в точку O, z-координата вершины, с одной стороны, должна стать 0, с другой стороны, она должна быть нечётной, т.к. мы 171 раз поменяли её чётность. Противоречие.

Вариант II

Задача 1. Сумма первых трёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых семи её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член c_1 удовлетворяет неравенству $c_1 \geqslant \frac{1}{3}$. Какое наименьшее значение может принимать c_1?

Ответ: 5/14

Решение. Пусть c_n — n-й член прогрессии, d — разность прогрессии, $S_n = c_1 + c_2 + \ldots + c_n$ — сумма первых n членов прогрессии.

Выразим c_1 через S_3 и S_7. Заметим, что $S_3 = 3c_1 + 3d$, $S_7 = 7c_1 + 21d$, откуда $c_1 = \frac{7S_3 - S_7}{14}$. По условию $\frac{7S_3 - S_7}{14} \geqslant \frac{1}{3}$. Отсюда $7S_3 - S_7 \geqslant \frac{14}{3}$. Так как S_3 и S_7 по условию — натуральные числа, то наименьшее значение величины $7S_3 - S_7$ равно 5 (оно достигается, например, при $S_3 = 1$, $S_7 = 2$). Поэтому $\min c_1 = \frac{5}{14}$.

Задача 2. Саша написал на доске числа 7, 8, 9, ..., 17, а потом стёр одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Ответ: 121.

Решение. Сумма чисел от 7 до 17 равна 132. Если стереть хотя бы одно число, то сумма оставшихся чисел не превосходит 125. Давайте последовательно перебирать варианты:

- если сумма 125, то стереть Саша мог только число 7; тогда оставшиеся числа можно разбить на пять групп с суммой 25:

$$8 + 17 = 9 + 16 = 10 + 15 = 11 + 14 = 12 + 13.$$

- если сумма 124, то стереть Саша мог только число 8; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 62:

$$17 + 16 + 15 + 14 = 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 7.$$

- если сумма 123, то стереть Саша мог только число 9; тогда оставшиеся числа можно разбить на три группы с суммой 41:

$$17 + 16 + 8 = 15 + 14 + 12 = 13 + 11 + 10 + 7.$$

- если сумма 122, то стереть Саша мог только число 10; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 61:

$$17 + 16 + 15 + 13 = 14 + 12 + 11 + 9 + 8 + 7.$$

- если Саша стёр число 11, то на доске остались числа с суммой 121: их можно было бы разбить или на 11 групп с суммой 11, или на 121 группу с суммой 1; но в какую-то группу попадёт число 17, поэтому сумма в этой группе будет хотя бы 17; значит, в этом случае разбить числа на групы с одинаковой суммой не получится.

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: 1, 2, 3 и 4. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной 1, через некоторое время — в операционной 2, ещё через некоторое время — в 3, а потом и в 4.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 7 минут. За 18 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 60 минут, а ещё за 15 минут до этого — 25 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Ответ: Можно определить только продолжительность операции в операционной 4.

Решение. Для начала докажем, что продолжительности операций в операционных 1, 2 и 3 нельзя определить однозначно. Действительно, несложно проверить, что если продолжительности операций равны 58, 29, 27, 13 или 46, 45, 23, 13 минут, то все условия задачи выполняются. Однако в этих двух вариантах продолжительности операций в операционных 1, 2 и 3 различны.

Теперь докажем, что продолжительность операции в операционной 4 можно однозначно восстановить. Для этого давайте заметим, что суммарная продолжительность операций за 33 и за 18 минут до конца операций выросла на 35 минут. Это значит, что за 18 минут до конца операции в операционных 1, 2, 3 уже шли, иначе суммарная продолжительность увеличилась бы не более чем на 30 минут. Тогда к концу всех операций их суммарная продолжительность составляет $60 + 18 \cdot 3 = 114$ минуты. Значит операция в операционной 4 длилась $127 - 114 = 13$ минут.

Комментарий. Продолжительности операций могут быть равны в минутах $(58; 28 + s; 28 - s; 13)$, где $s \in [0; 5]$ или $(45.5 + t; 45.5 - t; 23; 13)$, где $t \in [0; 12.5]$.

Задача 4. В треугольнике XYZ длины сторон равны 2, 7 и $5\sqrt{3}$. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек A внутри треугольника XYZ, для которых выполняется условие $AX^2 + AY^2 + AZ^2 \leqslant 43$.

Ответ: $\pi/9$.

Решение. Обозначим $YZ = a$, $XZ = b$, $XY = c$, $\rho^2 = 43$.

Пусть G – точка пересечения медиан треугольника XYZ. Представим

$$\overrightarrow{AX} = \overrightarrow{GX} - \overrightarrow{GA},\ \overrightarrow{AY} = \overrightarrow{GY} - \overrightarrow{GA},\ \overrightarrow{AZ} = \overrightarrow{GZ} - \overrightarrow{GA},$$

тогда

$$AX^2 + AY^2 + AZ^2 = GX^2 + GY^2 + GZ^2 - 2 \cdot \overrightarrow{GA} \cdot (\overrightarrow{GX} + \overrightarrow{GY} + \overrightarrow{GZ}) + 3 \cdot GA^2.$$

Поскольку G – центр тяжести треугольника XYZ, то

$$\overrightarrow{GX} + \overrightarrow{GY} + \overrightarrow{GZ} = 0,$$

и $GX^2 + GY^2 + GZ^2 = \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$.

Таким образом,

$$\frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) + 3 \cdot GA^2 \leqslant \rho^2,$$

или

$$GA^2 \leqslant \frac{1}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2).$$

Итак, геометрическим местом точек A, удовлетворяющих поставленному условию, является круг радиуса $\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2}$ с центром в точке пересечения медиан треугольника XYZ.

Этот круг принадлежит треугольнику, если его радиус не больше, чем одна треть наименьшей из высот ΔXYZ:

$$\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2} \leqslant \frac{2S_{\Delta XYZ}}{3\max\{a,\, b, c\}}.$$

Значит, при выполнении условия

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} < \rho^2 \leqslant \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{S_{\Delta XYZ}}{\max\{a,\, b, c\}}\right)^2 \qquad (*)$$

искомая площадь равна $S = \frac{\pi}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2)$.

По формуле Герона найдем площадь треугольника:

$$S_{\Delta XYZ} = \frac{1}{4}\sqrt{(9 + 5\sqrt{3})(9 - 5\sqrt{3})(5\sqrt{3} + 5)(5\sqrt{3} - 5)} = \frac{5\sqrt{3}}{2}.$$

Вычислим

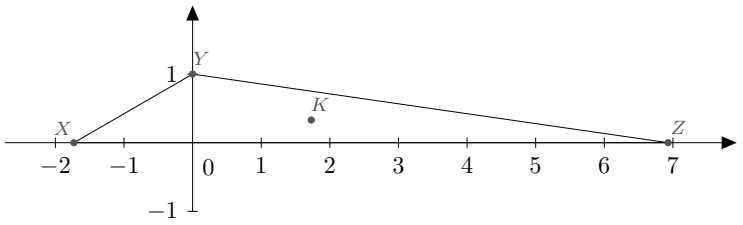
$$\frac{a^2+b^2+c^2}{3}=\frac{128}{3},\ \frac{S_{\Delta XYZ}}{\max\{a,\,b,c\}}=\frac{1}{2}.$$

Поскольку $\rho^2=43$, условие $(*)$ выполняется:

$$\frac{128}{3}<43\leqslant\frac{128}{3}+\frac{1}{3}=43.$$

Значит, ответ: $S=\frac{\pi}{9}\cdot(129-128)=\frac{\pi}{9}$.

Другое решение. Высота треугольника, проведенная к стороне длины $5\sqrt{3}$, равна 1. Основание высоты делит эту сторону на отрезки, равные $\sqrt{3}$ и $4\sqrt{3}$. Введем систему координат так, как показано на рисунке. Тогда $X(-\sqrt{3};\,0)$, $Y(0;\,1)$, $Z(4\sqrt{3};\,0)$.



$$AX^2+AY^2+AZ^2=(x+\sqrt{3})^2+y^2+x^2+(y-1)^2+(x-4\sqrt{3})^2+y^2=3x^2+3y^2-6\sqrt{3}x-2y+52\leqslant 43.$$

Перепишем неравенство так:

$$\left(x-\sqrt{3}\right)^2+\left(y-\frac{1}{3}\right)^2\leqslant\frac{1}{9}.$$

Оно определяет круг радиуса $R=\frac{1}{3}$ с центром в точке $K(\sqrt{3};\,1/3)$. Покажем, что все точки этого круга принадлежат треугольнику XYZ. Для этого найдем расстояния от точки K до сторон треугольника. Уравнение стороны XY: $x-y\sqrt{3}+\sqrt{3}=0$, расстояние до неё равно $d_1=\frac{|\sqrt{3}-\sqrt{3}/3+\sqrt{3}|}{\sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2}}=\frac{5\sqrt{3}}{6}$. Уравнение стороны YZ: $x+4\sqrt{3}y-4\sqrt{3}=0$, расстояние $d_2=\frac{|\sqrt{3}+4\cdot(\sqrt{3}/3)-4\sqrt{3}|}{\sqrt{1^2+(4\sqrt{3})^2}}=\frac{5\sqrt{3}}{21}$. Расстояние от точки K до стороны XZ, очевидно, является наименьшим из трех и равно $d_3=\frac{1}{3}=R$. Поэтому круг принадлежит треугольнику, отсюда искомая площадь равна $S=\pi R^2=\frac{\pi}{9}$.

Задача 5. Решите уравнение: $4(x^4+3x^2+1)(y^4-5y^2+19)=51$.

Ответ: $\left(0;\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right)$.

Решение. Заметим, что $x^4+3x^2+1\geqslant 1$ для каждого x, а $y^4-5y^2+19=(y^2-5/2)^2+51/4\geqslant 51/4$ для каждого y. Поэтому левая часть уравнения больше или равна $4\cdot 1\cdot 51/4=51$, притом равенство достигается только при $x=0$ и $y^2=5/2$. Это и даёт ответ.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2021\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{47}.$$

Ответ: -2021.

Решение. Из формулы

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta}$$

выразим произведение тангенсов:

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}(\alpha-\beta)}-1.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}=\frac{\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}}{\operatorname{tg}\left(\frac{(k+1)\pi}{47}-\frac{k\pi}{47}\right)}-1=\left(\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\right)^{-1}-1.$$

Складывая эти равенства для всех k от 1 до 2021 получаем, что выражение из условия равно

$$\left(\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{47}-\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\right)^{-1}-2021. \qquad (*)$$

Заметим, что

$$\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{47}=\operatorname{tg}\left(43\pi+\frac{\pi}{47}\right)=\operatorname{tg}\frac{\pi}{47},$$

а значит (*) равняется -2021.

Задача 7. При каком наибольшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-3x+ax^2)^8$ будет равен 70?

Ответ: -4.

Решение. Применяя полиномиальную формулу, получим

$$(1-3x+ax^2)^8=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot 1^{n_1}\cdot(-3x)^{n_2}\cdot(ax^2)^{n_3}=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-3)^{n_2}\cdot a^{n_3}\cdot x^{n_2+2n_3}.$$

Для того, чтобы определить, какие слагаемые в сумме содержат x^4, нужно решить в неотрицательных целых числах систему уравнений:

$$\begin{cases} n_1+n_2+n_3=8 \\ n_2+2n_3=4 \end{cases}.$$

Из второго уравнения следует чётность n_2. В силу неотрицательности переменных n_2 может принимать значения 0, 2 и 4. Решая систему для каждого из данных n_2, будем иметь три случая:

1. $n_1=6$, $n_2=0$, $n_3=2$;
2. $n_1=5$, $n_2=2$, $n_3=1$;
3. $n_1=4$, $n_2=4$, $n_3=0$.

В каждом из них коэффициент при x^4 вычисляется по формуле: $\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-3)^{n_2}\cdot a^{n_3}$. Тогда в каждом из перечисленных случаев будем иметь соответственно:

1. $\frac{8!}{6!\cdot 0!\cdot 2!}\cdot(-3)^0\cdot a^2=28a^2$;
2. $\frac{8!}{5!\cdot 2!\cdot 1!}\cdot(-3)^2\cdot a^1=28\cdot 54a$;
3. $\frac{8!}{4!\cdot 4!\cdot 0!}\cdot(-3)^4\cdot a^0=14\cdot 405$

Таким образом, коэффициент при x^4 будет равен $28a^2+28\cdot 54a+14\cdot 405$.

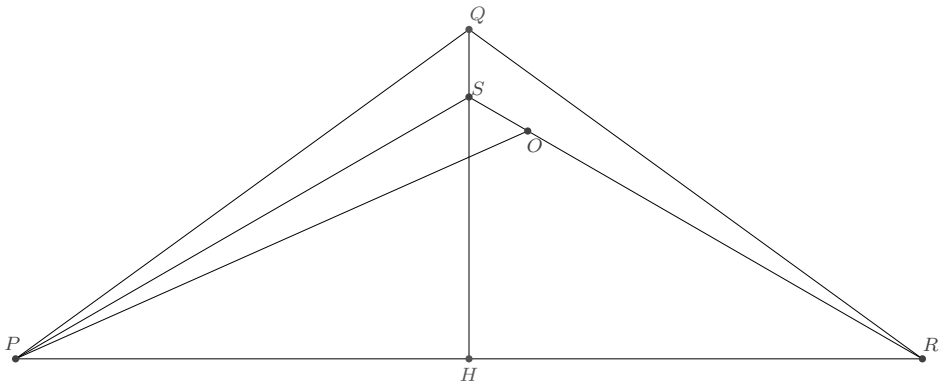
Так как по условию задачи данный коэффициент должен быть равен $70=14\cdot 5$, имеем уравнение: $28a^2+28\cdot 54a+14\cdot 405=14\cdot 5$. Приведя подобные и разделив обе части уравнения на 28, получим $a^2+54a+200=0$. Данное уравнение имеет два вещественных корня: $a_1=-50$ и $a_2=-4$.

Таким образом, наибольшее значение параметра a, при котором коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-3x+ax^2)^8$ будет равен 70 равно -4.

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник PQR ($PQ=QR$) с углом при вершине, равным 108°. Точка O расположена внутри треугольника PQR так, что $\angle ORP=30^\circ$, а $\angle OPR=24^\circ$. Найдите величину угла $\angle QOR$.

Ответ: 150°.

Решение. Пусть QH — высота/медиана/биссектриса треугольника. Пусть S — пересечение луча RO и отрезка QH. Заметим, что $PS = SR$. Например, поскольку в треугольнике PSR медиана SH совпала с высотой.



Посчитаем углы:
1. $\angle HQP = \frac{\angle PQR}{2} = 54°$;
2. $\angle QPR = 90° - \angle HQP = 36°$;
3. $\angle SPR = \angle SRP = 30°$;
4. $\angle QPS = \angle QPR - \angle SPR = 6°$;
5. $\angle SPO = \angle SPR - \angle OPR = 6°$, а значит $\angle SPO = \angle SPQ$;
6. $\angle SOP = \angle ORP + \angle OPR = 54°$, а значит $\angle SOP = \angle SQP$.

Треугольники SPO и SPQ равны по общей стороне PS и двум углам (пункты 5. и 6.) Следовательно, $PO = PQ$, треугольник POQ — равнобедренный. Значит, угол $\angle QOP = 90° - \frac{\angle OPQ}{2} = 84°$, $\angle POR = 180° - \angle OPR - \angle ORP = 126°$, $\angle QOR = 360° - \angle QOP - \angle POR = 150°$

Другое решение. Несложно посчитать, что $\angle QPO = 12°$, $\angle QRO = 6°$. Докажем, что $\angle PQO = 84°$, а $\angle OQR = 24°$. Для этого воспользуемся *тригонометрической формой теоремы Чевы*. В соответствии с этой теоремой нам достаточно проверить, что

$$\frac{\sin 6°}{\sin 30°} \cdot \frac{\sin 24°}{\sin 12°} \cdot \frac{\sin 84°}{\sin 24°} = 1,$$

или $\sin 12° \cdot \sin 30° = \sin 6° \cdot \sin 84°$. Это очевидно:

$$\sin 12° \cdot \sin 30° = (2 \cdot \sin 6° \cdot \cos 6°) \cdot \frac{1}{2} = \sin 6° \cdot \sin 84°.$$

Осталось лишь вычислить $\angle QOR$ из треугольника QOR.

Задача 9. Функция G определена на целых числах и принимает целые значения, причём для каждого целого числа c найдётся такое число x, что $G(x) \neq c$. Назовём число a *нестандартным*, если для любого целого числа x выполнено $G(x) = G(a - x)$. Может ли каждое из чисел 267 и 269 быть нестандартным?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Предположим, что каждое из чисел 267 и 269 оказалось нестандартным. Тогда

$$G(x + 2) = G(269 - (x + 2)) = G(267 - x) = G(x).$$

Значит, найдутся такие целые числа a и b, что во всех чётных числах функция G принимает значение a, а во всех нечётных — значение b. С другой стороны, в точках 0 и 267 функция должна принимать одно и то же значение, откуда $a = b$. Тогда функция постоянная, противоречие.

Задача 10. Аня смастерила из стеклянных стержней призму. Призма имеет 373 боковых ребра и столько же рёбер в каждом из оснований. Аня задумалась: «Можно ли параллельно перенести

каждое из 1119 рёбер призмы так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Аниной задумки?

Ответ: Нет, не возможна.

Решение. Предположим, что реализация Аниной задумки возможна, и рассмотрим замкнутую ломаную, образованную 1119 рёбрами. Введём систему координат таким образом, что плоскость Oxy параллельна основаниям призмы, ось Oz перпендикулярна основаниям призмы, причём высота призмы равняется 1, а начало координат O совпадает с одной из вершин замкнутой ломаной.

Пойдём теперь по нашей ломаной, начиная с точки O. Каждый раз, когда мы переходим по ребру, которое лежало в основании, мы движемся в плоскости, параллельной Oxy, т.е. z-координата вершины ломаной не меняется. Если же мы проходим по ребру, которое было боковым ребром, мы меняем z-координату ровно на 1.

Таким образом, когда мы пройдём по всем 1119 рёбрам и вернёмся в точку O, z-координата вершины, с одной стороны, должна стать 0, с другой стороны, она должна быть нечётной, т.к. мы 373 раза поменяли её чётность. Противоречие.

Вариант III

Задача 1. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых семи её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член a_1 удовлетворяет неравенству $a_1 \leqslant \frac{2}{3}$. Какое наибольшее значение может принимать a_1?

Ответ: $9/14$

Решение. Пусть a_n — n-й член прогрессии, d — разность прогрессии, $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ — сумма первых n членов прогрессии.

Выразим a_1 через S_4 и S_7. Заметим, что $S_4 = 4a_1 + 6d$, $S_7 = 7a_1 + 21d$, откуда $a_1 = \frac{7S_4 - 2S_7}{14}$. По условию $\frac{7S_4 - 2S_7}{14} \leqslant \frac{2}{3}$. Отсюда $7S_4 - 2S_7 \leqslant \frac{28}{3}$. Так как S_4 и S_7 по условию — натуральные числа, то наименьшее значение величины $7S_4 - 2S_7$ равно 9 (оно достигается, например, при $S_4 = 3$, $S_7 = 9$). Поэтому $\max a_1 = \frac{9}{14}$.

Задача 2. Маша написала на доске числа 4, 5, 6, ..., 16, а потом стёрла одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Ответ: 121.

Решение. Сумма чисел от 4 до 16 равна 130. Если стереть хотя бы одно число, то сумма оставшихся чисел не превосходит 126. Давайте последовательно перебирать варианты:

- если сумма 126, то стереть Маша могла только число 4; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 63:

$$16 + 15 + 14 + 13 + 5 = 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6.$$

- если сумма 125, то стереть Маша могла только число 5; тогда оставшиеся числа можно разбить на пять групп с суммой 25:

$$16 + 9 = 15 + 10 = 14 + 11 = 13 + 12 = 8 + 7 + 6 + 4.$$

- если сумма 124, то стереть Маша могла только число 6; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 62:

$$16 + 15 + 14 + 13 + 4 = 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 5$$

- если сумма 123, то стереть Маша могла только число 7; тогда оставшиеся числа можно разбить на три группы с суммой 41:

$$16 + 15 + 10 = 14 + 13 + 9 + 5 = 12 + 11 + 8 + 6 + 4.$$

- если сумма 122, то стереть Маша могла только число 8; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 61:

$$16 + 15 + 14 + 12 + 4 = 13 + 11 + 10 + 9 + 7 + 6 + 5.$$

- если Маша стёрла число 9, то на доске остались числа с суммой 121: их можно было бы разбить или на 11 групп с суммой 11, или на 121 группу с суммой 1; но в какую-то группу попадёт число 16, поэтому сумма в этой группе будет хотя бы 16; значит, в этом случае разбить числа на группы с одинаковой суммой не получится.

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: А, Б, В и Г. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной А, через некоторое время — в операционной Б, ещё через некоторое время — в В, а потом и в Г.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 3 часа 5 минут. За 36 минут до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 46 минут, а ещё за 10 минут до этого — 19 минут. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Ответ: Можно определить только продолжительность операции в операционной Г.

Решение. Для начала докажем, что продолжительности операций в операционных А, Б и В нельзя определить однозначно. Действительно, несложно проверить, что если продолжительности операций равны 65, 45, 44, 31 или 56, 55, 43, 31 минут, то все условия задачи выполняются. Однако в этих двух вариантах продолжительности операций в операционных А, Б и В различны.

Теперь докажем, что продолжительность операции в операционной Г можно однозначно восстановить. Для этого давайте заметим, что суммарная продолжительность операций за 46 и за 36 минут до конца операций выросла на 27 минут. Это значит, что за 36 минут до конца операции в операционных А, Б и В уже шли, иначе суммарная продолжительность увеличилась бы не более чем на 20 минут. Тогда к концу всех операций их суммарная продолжительность составляет $46 + 36 \cdot 3 = 154$ минуты. Значит операция в операционной Г длилась $185 - 154 = 31$ минуту.

Комментарий. Продолжительности операций могут быть равны в минутах $(65; 44.5+s; 44.5-s; 31)$, где $s \in [0; 1.5]$ или $(55.5 + t; 55.5 - t; 43; 31)$, где $t \in [0; 9.5]$.

Задача 4. В треугольнике PQR длины сторон равны 4, 7 и 9. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек M внутри треугольника PQR, для которых выполняется условие $MP^2 + MQ^2 + MR^2 \leqslant 50$.

Ответ: $4\pi/9$.

Решение. Обозначим $QR = a$, $PR = b$, $PQ = c$, $\rho^2 = 50$.

Пусть G – точка пересечения медиан треугольника PQR. Представим

$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{GP} - \overrightarrow{GM},\ \overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{GQ} - \overrightarrow{GM},\ \overrightarrow{MR} = \overrightarrow{GR} - \overrightarrow{GM},$$

тогда

$$MP^2 + MQ^2 + MR^2 = GP^2 + GQ^2 + GR^2 - 2 \cdot \overrightarrow{GM} \cdot (\overrightarrow{GP} + \overrightarrow{GQ} + \overrightarrow{GR}) + 3 \cdot GM^2.$$

Поскольку G – центр тяжести треугольника PQR, то

$$\overrightarrow{GP} + \overrightarrow{GQ} + \overrightarrow{GR} = 0,$$

и $GP^2 + GQ^2 + GR^2 = \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$.

Таким образом,

$$\frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) + 3 \cdot GM^2 \leqslant \rho^2,$$

или

$$GM^2 \leqslant \frac{1}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2).$$

Итак, геометрическим местом точек M, удовлетворяющих поставленному условию, является круг радиуса $\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2}$ с центром в точке пересечения медиан треугольника PQR.

Этот круг принадлежит треугольнику, если его радиус не больше, чем одна треть наименьшей из высот ΔPQR:

$$\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2} \leqslant \frac{2S_{\Delta PQR}}{3\max\{a,\, b, c\}}.$$

Значит, при выполнении условия

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} < \rho^2 \leqslant \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{S_{\Delta PQR}}{\max\{a,\, b, c\}}\right)^2 \qquad (*)$$

искомая площадь равна $S = \frac{\pi}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2)$.

По формуле Герона найдем площадь треугольника:

$$S_{\Delta PQR} = \sqrt{10 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 6} = 6\sqrt{5}.$$

Вычислим

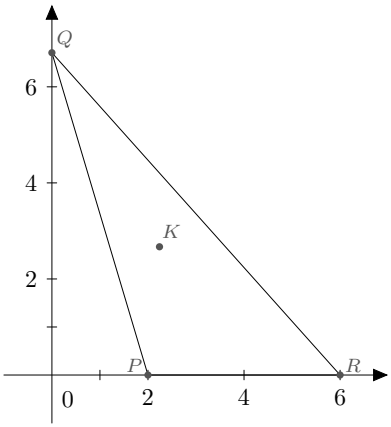
$$\frac{a^2+b^2+c^2}{3} = \frac{146}{3}, \quad \frac{S_{\Delta PQR}}{\max\{a,\, b, c\}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}.$$

Поскольку $\rho^2 = 50$, условие $(*)$ выполняется:

$$\frac{146}{3} < 50 \leqslant \frac{146}{3} + \frac{80}{27} = \frac{1394}{27}.$$

Значит, ответ: $S = \frac{\pi}{9} \cdot (150 - 146) = \frac{4\pi}{9}$.

Другое решение. Высота треугольника, проведенная к стороне длины 4, равна $3\sqrt{5}$. Основание высоты лежит на продолжении этой стороны и удалено от её концов на расстояния, равные 2 и 6. Введем систему координат так, как показано на рисунке. Тогда $P(2;\, 0)$, $Q(0;\, 3\sqrt{5})$, $R(6;\, 0)$.



$$MP^2 + MQ^2 + MR^2 = (x-2)^2 + y^2 + x^2 + (y - 3\sqrt{5})^2 + (x-6)^2 + y^2 = 3x^2 + 3y^2 - 16x - 6\sqrt{5}y + 85 \leqslant 50.$$

Перепишем неравенство так:

$$\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + \left(y - \sqrt{5}\right)^2 \leqslant \frac{4}{9}.$$

Оно определяет круг радиуса $R = \frac{2}{3}$ с центром в точке $K(8/3;\, \sqrt{5})$. Покажем, что все точки этого круга принадлежат треугольнику PQR. Для этого найдем расстояния от точки K до сторон треугольника. Уравнение стороны PQ: $3\sqrt{5}x + 2y - 6\sqrt{5} = 0$, расстояние до неё равно $d_1 = \frac{|3\sqrt{5}\cdot(8/3) + 2\sqrt{5} - 6\sqrt{5}|}{\sqrt{(3\sqrt{5})^2 + 2^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{7}$. Уравнение стороны QR: $x\sqrt{5} + 2y - 6\sqrt{5} = 0$, расстояние $d_2 = \frac{|\sqrt{5}\cdot(8/3) + 2\sqrt{5} - 6\sqrt{5}|}{\sqrt{(\sqrt{5})^2 + 2^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{9}$. И расстояние от точки K до стороны PR равно, очевидно, $d_3 = \sqrt{5}$. Наименьшее из расстояний d_2, тем не менее, больше, чем радиус круга R: $\frac{4\sqrt{5}}{9} > \frac{2}{3}$. Поэтому весь круг и является той фигурой, площадь которой требуется найти, откуда $S = \pi R^2 = \frac{4\pi}{9}$.

Задача 5. Решите уравнение: $(x^4 + 9x^2 + 4)(y^4 - 3y^2 + 17) = 59$.

Ответ: $\left(0; \pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.

Решение. Заметим, что $x^4 + 9x^2 + 4 \geqslant 4$ для каждого x, а $y^4 - 3y^2 + 17 = (y^2 - 3/2)^2 + 59/4 \geqslant 59/4$ для каждого y. Поэтому левая часть уравнения больше или равна $4 \cdot 59/4 = 59$, притом равенство достигается только при $x = 0$ и $y^2 = 3/2$. Это и даёт ответ.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2021\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{43}.$$

Ответ: -2021.

Решение. Из формулы

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta}$$

выразим произведение тангенсов:

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}(\alpha-\beta)}-1.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}=\frac{\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}}{\operatorname{tg}\left(\frac{(k+1)\pi}{43}-\frac{k\pi}{43}\right)}-1=\left(\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{43}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{43}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)^{-1}-1.$$

Складывая эти равенства для всех k от 1 до 2021 получаем, что выражение из условия равно

$$\left(\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{43}-\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)^{-1}-2021. \qquad (*)$$

Заметим, что

$$\operatorname{tg}\frac{2022\pi}{43}=\operatorname{tg}\left(47\pi+\frac{\pi}{43}\right)=\operatorname{tg}\frac{\pi}{43},$$

а значит (*) равняется -2021.

Задача 7. При каком наименьшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-2x+ax^2)^8$ будет равен -1540?

Ответ: -19.

Решение. Применяя полиномиальную формулу, получим

$$(1-2x+ax^2)^8=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot 1^{n_1}\cdot(-2x)^{n_2}\cdot(ax^2)^{n_3}=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-2)^{n_2}\cdot a^{n_3}\cdot x^{n_2+2n_3}.$$

Для того, чтобы определить, какие слагаемые в сумме содержат x^4, нужно решить в неотрицательных целых числах систему уравнений:

$$\begin{cases} n_1+n_2+n_3=8 \\ n_2+2n_3=4 \end{cases}.$$

Из второго уравнения следует чётность n_2. В силу неотрицательности переменных n_2 может принимать значения 0, 2 и 4. Решая систему для каждого из данных n_2, будем иметь три случая:

1. $n_1=6$, $n_2=0$, $n_3=2$;
2. $n_1=5$, $n_2=2$, $n_3=1$;
3. $n_1=4$, $n_2=4$, $n_3=0$.

В каждом из них коэффициент при x^4 вычисляется по формуле: $\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-2)^{n_2}\cdot a^{n_3}$. Тогда в каждом из перечисленных случаев будем иметь соответственно:

1. $\frac{8!}{6!\cdot 0!\cdot 2!}\cdot(-2)^0\cdot a^2=28a^2$;

2. $\frac{8!}{5!\cdot 2!\cdot 1!}\cdot(-2)^2\cdot a^1 = 28\cdot 24a$;

3. $\frac{8!}{4!\cdot 4!\cdot 0!}\cdot(-2)^4\cdot a^0 = 28\cdot 40$

Таким образом, коэффициент при x^4 будет равен $28a^2 + 28\cdot 24a + 28\cdot 40$.

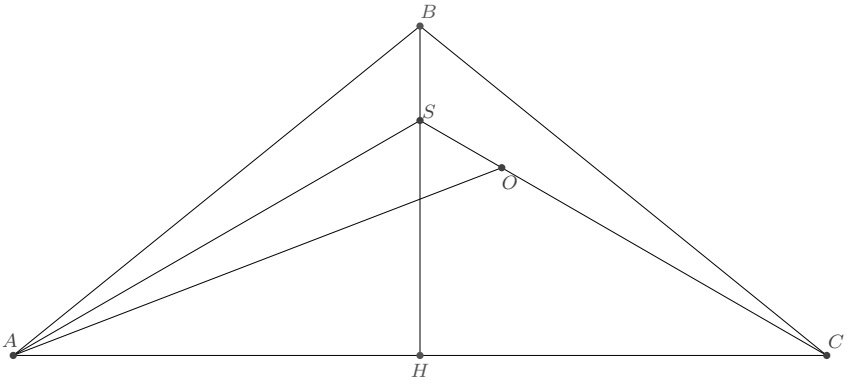
Так как по условию задачи данный коэффициент должен быть равен $-1540 = -28\cdot 55$, имеем уравнение: $28a^2+28\cdot 24a+28\cdot 40 = -28\cdot 55$. Разделив обе части уравнения на 28 и приведя подобные, получим $a^2 + 24a + 95 = 0$. Данное уравнение имеет два вещественных корня: $a_1 = -19$ и $a_2 = -5$.

Таким образом, наибольшее значение параметра a, при котором коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 2x + ax^2)^8$ будет равен -1540 равно -19.

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$) с углом при вершине, равным $102°$. Точка O расположена внутри треугольника ABC так, что $\angle OCA = 30°$, а $\angle OAC = 21°$. Найдите величину угла $\angle BOA$.

Ответ: $81°$.

Решение. Пусть BH — высота/медиана/биссектриса треугольника. Пусть S — пересечение луча CO и отрезка BH. Заметим, что $AS = SC$. Например, поскольку в треугольнике ASC медиана SH совпала с высотой.



Посчитаем углы:
1. $\angle HBA = \frac{\angle ABC}{2} = 51°$;
2. $\angle BAC = 90° - \angle HBA = 39°$;
3. $\angle SAC = \angle SCA = 30°$;
4. $\angle BAS = \angle BAC - \angle SAC = 9°$;
5. $\angle SAO = \angle SAC - \angle OAC = 9°$, а значит $\angle SAO = \angle SAB$;
6. $\angle SOA = \angle OCA + \angle OAC = 51°$, а значит $\angle SOA = \angle SBA$.

Треугольники SAO и SAB равны по общей стороне AS и двум углам (пункты 5. и 6.) Следовательно, $AO = AB$, треугольник AOB — равнобедренный. Значит, угол $\angle BOA = 90° - \frac{\angle OAB}{2} = 81°$.

Другое решение. Несложно посчитать, что $\angle BAO = 18°$, $\angle BCO = 9°$. Докажем, что $\angle ABO = 81°$, а $\angle OBC = 21°$. Для этого воспользуемся *тригонометрической формой теоремы Чевы*. В соответствии с этой теоремой нам достаточно проверить, что

$$\frac{\sin 9°}{\sin 30°}\cdot\frac{\sin 21°}{\sin 18°}\cdot\frac{\sin 81°}{\sin 21°} = 1,$$

или $\sin 18°\cdot\sin 30° = \sin 9°\cdot\sin 81°$. Это очевидно:

$$\sin 18°\cdot\sin 30° = (2\cdot\sin 9°\cdot\cos 9°)\cdot\frac{1}{2} = \sin 9°\cdot\sin 81°.$$

Осталось лишь вычислить $\angle BOA$ из треугольника BOA.

Задача 9. Функция F определена на целых числах и принимает целые значения, причём для каждого целого числа c найдётся такое число x, что $F(x) \neq c$. Назовём число a *занимательным*, если

для любого целого числа x выполнено $F(x) = F(a - x)$. Может ли каждое из чисел 412, 414 и 451 быть занимательным?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Предположим, что каждое из чисел 412, 414 и 451 оказалось занимательным. Тогда

$$F(x + 2) = F(414 - (x + 2)) = F(412 - x) = F(x).$$

Значит, найдутся такие целые числа a и b, что во всех чётных числах функция F принимает значение a, а во всех нечётных — значение b. С другой стороны, в точках 0 и 451 функция должна принимать одно и то же значение, откуда $a = b$. Тогда функция постоянная, противоречие.

Задача 10. Петя смастерил из стеклянных стержней пирамиду. Пирамида имеет 373 боковых ребра и столько же рёбер в основании. Петя задумался: «Можно ли параллельно перенести каждое из 746 рёбер пирамиды так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Петиной задумки?

Ответ: Нет, не возможна.

Решение. Предположим, что реализация Петиной задумки возможна, и рассмотрим замкнутую ломаную, образованную 746 рёбрами. Введём систему координат таким образом, что плоскость Oxy параллельна основанию пирамиды, ось Oz перпендикулярна основанию пирамиды, причём высота пирамиды равняется 1, а начало координат O совпадает с одной из вершин замкнутой ломаной.

Пойдём теперь по нашей ломаной, начиная с точки O. Каждый раз, когда мы переходим по ребру, которое лежало в основании, мы движемся в плоскости, параллельной Oxy, т.е. z-координата вершины ломаной не меняется. Если же мы проходим по ребру, которое было боковым ребром, мы меняем z-координату ровно на 1.

Таким образом, когда мы пройдём по всем 746 рёбрам и вернёмся в точку O, z-координата вершины, с одной стороны, должна стать 0, с другой стороны, она должна быть нечётной, т.к. мы 373 раза поменяли её чётность. Противоречие.

Вариант IV

Задача 1. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии, а также сумма первых девяти её членов — натуральные числа. Кроме того, её первый член b_1 удовлетворяет неравенству $b_1 \leqslant \frac{3}{4}$. Какое наибольшее значение может принимать b_1?

Ответ: 11/15

Решение. Пусть b_n — n-й член прогрессии, d — разность прогрессии, $S_n = b_1 + b_2 + \ldots + b_n$ — сумма первых n членов прогрессии.

Выразим b_1 через S_4 и S_9. Заметим, что $S_4 = 4b_1 + 6d$, $S_9 = 9b_1 + 36d$, откуда $b_1 = \frac{6S_4 - S_9}{15}$. По условию $\frac{6S_4 - S_9}{15} \leqslant \frac{3}{4}$. Отсюда $6S_4 - S_9 \leqslant \frac{45}{4}$. Так как S_4 и S_9 по условию — натуральные числа, то наименьшее значение величины $6S_4 - S_9$ равно 11 (оно достигается, например, при $S_4 = 2$, $S_9 = 1$). Поэтому $\max b_1 = \frac{11}{15}$.

Задача 2. Паша написал на доске числа 4, 5, 6, ..., 14, а потом стёр одно или несколько из них. Оказалось, что оставшиеся на доске числа нельзя разбить на несколько групп так, чтобы суммы чисел в группах были равны. Какое наибольшее значение может иметь сумма оставшихся на доске чисел?

Ответ: 91.

Решение. Сумма чисел от 4 до 14 равна 99. Если стереть хотя бы одно число, то сумма оставшихся чисел не превосходит 95. Давайте последовательно перебирать варианты:

- если сумма 95, то стереть Паша мог только число 4; тогда оставшиеся числа можно разбить на пять групп с суммой 19:

$$14 + 5 = 13 + 6 = 12 + 7 = 11 + 8 = 10 + 9.$$

- если сумма 94, то стереть Паша мог только число 5; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 47:

$$14 + 13 + 12 + 8 = 11 + 10 + 9 + 7 + 6 + 4.$$

- если сумма 93, то стереть Паша мог только число 6; тогда оставшиеся числа можно разбить на три группы с суммой 31:

$$14 + 13 + 4 = 12 + 11 + 8 = 10 + 9 + 7 + 5.$$

- если сумма 92, то стереть Паша мог только число 7; тогда оставшиеся числа можно разбить на две группы с суммой 46:

$$14 + 13 + 11 + 8 = 12 + 10 + 9 + 6 + 5 + 4.$$

- если Паша стёр число 8, то на доске остались числа с суммой 91: их можно было бы разбить или на 7 групп с суммой 13, или на 13 групп с суммой 7, или на 91 группы с суммой 1; но в какую-то группу попадёт число 14, поэтому сумма в этой группе будет хотя бы 14; значит, в этом случае разбить числа на групы с одинаковой суммой не получится.

Задача 3. В хирургическом отделениии 4 операционных: A, B, C и D. Утром они все были пусты. В какой-то момент началась операция в операционной A, через некоторое время — в операционной B, ещё через некоторое время — в C, а потом и в D.

Закончились все четыре операции одновременно, и суммарная их продолжительность составила 2 часа 38 минут. За 24 минуты до момента завершения всех операций суммарная продолжительность уже идущих составляла 1 час 9 минут, а ещё за 15 минут до этого — 33 минуты. Продолжительности операций в каких операционных можно определить по этим данным, а в каких — нельзя?

Ответ: Можно определить только продолжительность операции в операционной D.

Решение. Для начала докажем, что продолжительности операций в операционных A, B и C нельзя определить однозначно. Действительно, несложно проверить, что если продолжительности операций равны 72, 35, 34, 17 или 56, 55, 30, 17 минут, то все условия задачи выполняются. Однако в этих двух вариантах продолжительности операций в операционных A, B и C различны.

Теперь докажем, что продолжительность операции в операционной D можно однозначно восстановить. Для этого давайте заметим, что суммарная продолжительность операций за 39 и за 24 минут до конца операций выросла на 36 минут. Это значит, что за 24 минуты до конца операции в операционных A, B и C уже шли, иначе суммарная продолжительность увеличилась бы не более чем на 30 минут. Тогда к концу всех операций их суммарная продолжительность составляет $69 + 24 \cdot 3 = 141$ минуту. Значит операция в операционной D длилась $158 - 141 = 17$ минут.

Комментарий. Продолжительности операций могут быть равны в минутах $(72; 35.5+s; 35.5-s; 17)$, где $s \in [0; 3.5]$ или $(55.5 + t; 55.5 - t; 30; 17)$, где $t \in [0; 16.5]$.

Задача 4. В треугольнике KLM длины сторон равны 8, $3\sqrt{17}$ и 13. Найдите площадь фигуры, состоящей из тех и только тех точек P внутри треугольника KLM, для которых выполняется условие $PK^2 + PL^2 + PM^2 \leqslant 145$.

Ответ: $49\pi/9$.

Решение. Обозначим $LM = a$, $KM = b$, $KL = c$, $\rho^2 = 145$.

Пусть G – точка пересечения медиан треугольника KLM. Представим

$$\overrightarrow{PK} = \overrightarrow{GK} - \overrightarrow{GP},\ \overrightarrow{PL} = \overrightarrow{GL} - \overrightarrow{GP},\ \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{GM} - \overrightarrow{GP},$$

тогда

$$PK^2 + PL^2 + PM^2 = GK^2 + GL^2 + GM^2 - 2 \cdot \overrightarrow{GP} \cdot (\overrightarrow{GK} + \overrightarrow{GL} + \overrightarrow{GM}) + 3 \cdot GP^2.$$

Поскольку G – центр тяжести треугольника KLM, то

$$\overrightarrow{GK} + \overrightarrow{GL} + \overrightarrow{GM} = 0,$$

и $GK^2 + GL^2 + GM^2 = \frac{4}{9}(m_a^2 + m_b^2 + m_c^2) = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$.

Таким образом,

$$\frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) + 3 \cdot GP^2 \leqslant \rho^2,$$

или

$$GP^2 \leqslant \frac{1}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2).$$

Итак, геометрическим местом точек P, удовлетворяющих поставленному условию, является круг радиуса $\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2}$ с центром в точке пересечения медиан треугольника KLM.

Этот круг принадлежит треугольнику, если его радиус не больше, чем одна треть наименьшей из высот ΔKLM:

$$\frac{1}{3}\sqrt{3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2} \leqslant \frac{2S_{\Delta KLM}}{3\max\{a,\, b, c\}}.$$

Значит, при выполнении условия

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} < \rho^2 \leqslant \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{S_{\Delta KLM}}{\max\{a,\, b, c\}}\right)^2 \qquad (*)$$

искомая площадь равна $S = \frac{\pi}{9} \cdot (3\rho^2 - a^2 - b^2 - c^2)$.

По формуле Герона найдем площадь треугольника:

$$S_{\Delta KLM} = \frac{1}{4}\sqrt{(21 + 3\sqrt{17})(21 - 3\sqrt{17})(3\sqrt{17} - 5)(3\sqrt{17} + 5)} = 48.$$

Вычислим

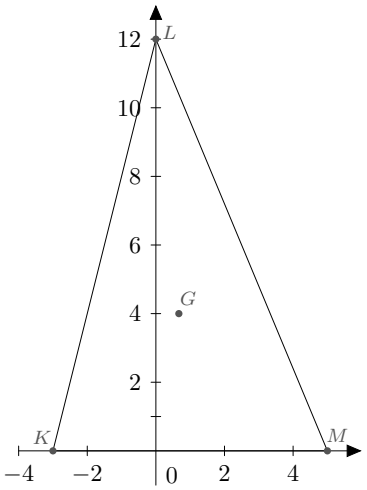
$$\frac{a^2+b^2+c^2}{3}=\frac{386}{3},\ \frac{S_{\Delta KLM}}{\max\{a,\,b,c\}}=\frac{48}{13}.$$

Поскольку $\rho^2=145$, условие $(*)$ выполняется:

$$\frac{386}{3}<145\leqslant\frac{386}{3}+\frac{9216}{507}=\frac{74450}{507}.$$

Значит, ответ: $S=\frac{\pi}{9}\cdot(435-386)=\frac{49\pi}{9}$.

Другое решение. Высота треугольника, проведенная к стороне длины 8, равна 12. Основание высоты делит эту сторону на отрезки, равные 3 и 5. Введем систему координат так, как показано на рисунке. Тогда $K(-3;\,0)$, $L(0;\,12)$, $M(5;\,0)$.



$$PK^2+PL^2+PM^2=(x+3)^2+y^2+x^2+(y-12)^2+(x-5)^2+y^2=3x^2+3y^2-4x-24y+178\leqslant145.$$

Перепишем неравенство так:

$$\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+(y-4)^2\leqslant\frac{49}{9}.$$

Оно определяет круг радиуса $R=\frac{7}{3}$ с центром в точке $G(2/3;\,4)$. Покажем, что все точки этого круга принадлежат треугольнику KLM. Для этого найдем расстояния от точки G до сторон треугольника. Уравнение стороны KL: $4x-y+12=0$, расстояние до неё равно $d_1=\frac{|4\cdot(2/3)-4+12|}{\sqrt{4^2+(-1)^2}}=\frac{32}{3\sqrt{17}}$. Уравнение стороны LM: $12x+5y-60=0$, расстояние $d_2=\frac{|12\cdot(2/3)+5\cdot4-60|}{\sqrt{12^2+5^2}}=\frac{32}{13}$. И расстояние от точки G до стороны KM равно, очевидно, $d_3=4$. Наименьшее из расстояний d_2, тем не менее, больше, чем радиус круга R: $\frac{32}{13}>\frac{7}{3}$. Поэтому весь круг и является той фигурой, площадь которой требуется найти, откуда $S=\pi R^2=\frac{49\pi}{9}$.

Задача 5. Решите уравнение: $2(x^4+3x^2+6)(y^4-5y^2+12)=69$.

Ответ: $\left(0;\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right)$.

Решение. Заметим, что $x^4+3x^2+6\geqslant6$ для каждого x, а $y^4-5y^2+12=(y^2-5/2)^2+23/4\geqslant23/4$ для каждого y. Поэтому левая часть уравнения больше или равна $2\cdot6\cdot23/4=69$, притом равенство достигается только при $x=0$ и $y^2=5/2$. Это и даёт ответ.

Задача 6. Вычислите

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}+\operatorname{tg}\frac{2\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{3\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}+\ldots+\operatorname{tg}\frac{2019\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{47}.$$

Ответ: -2021.

Решение. Из формулы

$$\operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta}$$

выразим произведение тангенсов:

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}(\alpha-\beta)}-1.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\cdot\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}=\frac{\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}}{\operatorname{tg}\left(\frac{(k+1)\pi}{47}-\frac{k\pi}{47}\right)}-1=\left(\operatorname{tg}\frac{(k+1)\pi}{47}-\operatorname{tg}\frac{k\pi}{47}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\right)^{-1}-1.$$

Складывая эти равенства для всех k от 1 до 2019 получаем, что выражение из условия равно

$$\left(\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{47}-\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{47}\right)^{-1}-2019. \qquad (*)$$

Заметим, что

$$\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{47}=\operatorname{tg}\left(43\pi-\frac{\pi}{47}\right)=-\operatorname{tg}\frac{\pi}{47},$$

а значит (*) равняется -2021.

Задача 7. При каком наименьшем значении параметра a коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1-3x+ax^2)^8$ будет равен 70?

Ответ: -50.

Решение. Применяя полиномиальную формулу, получим

$$(1-3x+ax^2)^8=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot 1^{n_1}\cdot(-3x)^{n_2}\cdot(ax^2)^{n_3}=\sum_{n_1+n_2+n_3=8}\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-3)^{n_2}\cdot a^{n_3}\cdot x^{n_2+2n_3}.$$

Для того, чтобы определить, какие слагаемые в сумме содержат x^4, нужно решить в неотрицательных целых числах систему уравнений:

$$\begin{cases} n_1+n_2+n_3=8 \\ n_2+2n_3=4 \end{cases}.$$

Из второго уравнения следует чётность n_2. В силу неотрицательности переменных n_2 может принимать значения 0, 2 и 4. Решая систему для каждого из данных n_2, будем иметь три случая:

1. $n_1=6$, $n_2=0$, $n_3=2$;
2. $n_1=5$, $n_2=2$, $n_3=1$;
3. $n_1=4$, $n_2=4$, $n_3=0$.

В каждом из них коэффициент при x^4 вычисляется по формуле: $\frac{8!}{n_1!\cdot n_2!\cdot n_3!}\cdot(-3)^{n_2}\cdot a^{n_3}$. Тогда в каждом из перечисленных случаев будем иметь соответственно:

1. $\frac{8!}{6!\cdot 0!\cdot 2!}\cdot(-3)^0\cdot a^2=28a^2$;
2. $\frac{8!}{5!\cdot 2!\cdot 1!}\cdot(-3)^2\cdot a^1=28\cdot 54a$;
3. $\frac{8!}{4!\cdot 4!\cdot 0!}\cdot(-3)^4\cdot a^0=14\cdot 405$

Таким образом, коэффициент при x^4 будет равен $28a^2 + 28 \cdot 54a + 14 \cdot 405$.

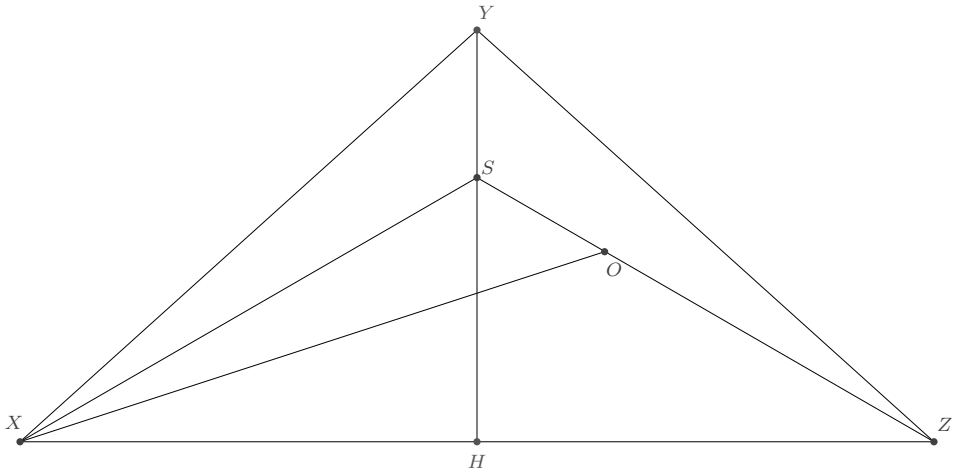
Так как по условию задачи данный коэффициент должен быть равен $70 = 14 \cdot 5$, имеем уравнение: $28a^2 + 28 \cdot 54a + 14 \cdot 405 = 14 \cdot 5$. Приведя подобные и разделив обе части уравнения на 28, получим $a^2 + 54a + 200 = 0$. Данное уравнение имеет два вещественных корня: $a_1 = -50$ и $a_2 = -4$.

Таким образом, наибольшее значение параметра a, при котором коэффициент при x^4 в разложении многочлена $(1 - 3x + ax^2)^8$ будет равен 70 равно -50.

Задача 8. Дан равнобедренный треугольник XYZ ($XY = YZ$) с углом при вершине, равным $96°$. Точка O расположена внутри треугольника XYZ так, что $\angle OZX = 30°$, а $\angle OXZ = 18°$. Найдите величину угла $\angle YOX$.

Ответ: $78°$.

Решение. Пусть YH — высота/медиана/биссектриса треугольника. Пусть S — пересечение луча ZO и отрезка YH. Заметим, что $XS = SZ$. Например, поскольку в треугольнике XSZ медиана SH совпала с высотой.



Посчитаем углы:
1. $\angle HYX = \frac{\angle XYZ}{2} = 48°$;
2. $\angle YXZ = 90° - \angle HYX = 42°$;
3. $\angle SXZ = \angle SZX = 30°$;
4. $\angle YXS = \angle YXZ - \angle SXZ = 12°$;
5. $\angle SXO = \angle SXZ - \angle OXZ = 12°$, а значит $\angle SXO = \angle SXY$;
6. $\angle SOX = \angle OZX + \angle OXZ = 48°$, а значит $\angle SOX = \angle SYX$.

Треугольники SXO и SXY равны по общей стороне XS и двум углам (пункты 5. и 6.) Следовательно, $XO = XY$, треугольник XOY — равнобедренный. Значит, угол $\angle YOX = 90° - \frac{\angle OXY}{2} = 78°$.

Другое решение. Несложно посчитать, что $\angle YXO = 24°$, $\angle YZO = 12°$. Докажем, что $\angle XYO = 78°$, а $\angle OYZ = 18°$. Для этого воспользуемся *тригонометрической формой теоремы Чевы*. В соответствии с этой теоремой нам достаточно проверить, что

$$\frac{\sin 12°}{\sin 30°} \cdot \frac{\sin 18°}{\sin 24°} \cdot \frac{\sin 78°}{\sin 18°} = 1,$$

или $\sin 24° \cdot \sin 30° = \sin 12° \cdot \sin 78°$. Это очевидно:

$$\sin 24° \cdot \sin 30° = (2 \cdot \sin 12° \cdot \cos 12°) \cdot \frac{1}{2} = \sin 12° \cdot \sin 78°.$$

Осталось лишь вычислить $\angle YOX$ из треугольника YOX.

Задача 9. Функция f определена на целых числах и принимает целые значения, причём $f(x) \neq x$ для каждого целого x. Назовём число a *любопытным*, если для любого целого числа x выполнено $f(x) = f(a - x)$. Может ли каждое из чисел 60, 62 и 823 быть любытным?

Ответ: Нет, не может.

Решение. Предположим, что каждое из чисел 60, 62 и 823 оказалось любытным. Тогда

$$f(x+2) = f(62-(x+2)) = f(60-x) = f(x).$$

Значит, найдутся такие целые числа a и b, что во всех чётных числах функция f принимает значение a, а во всех нечётных — значение b. С другой стороны, в точках 0 и 823 функция должна принимать одно и то же значение, откуда $a = b$. Тогда $f(a) = a$, противоречие.

Задача 10. Лена смастерила из стеклянных стержней пирамиду. Пирамида имеет 171 боковое ребро и столько же рёбер в основании. Лена задумалась: «Можно ли параллельно перенести каждое из 342 рёбер пирамиды так, чтобы они образовали замкнутую ломаную в пространстве?» Возможна ли реализация Лениной задумки?

Ответ: Нет, не возможна.

Решение. Предположим, что реализация Лениной задумки возможна, и рассмотрим замкнутую ломаную, образованную 342 рёбрами. Введём систему координат таким образом, что плоскость Oxy параллельна основанию пирамиды, ось Oz перпендикулярна основанию пирамиды, причём высота пирамиды равняется 1, а начало координат O совпадает с одной из вершин замкнутой ломаной.

Пойдём теперь по нашей ломаной, начиная с точки O. Каждый раз, когда мы переходим по ребру, которое лежало в основании, мы движемся в плоскости, параллельной Oxy, т.е. z-координата вершины ломаной не меняется. Если же мы проходим по ребру, которое было боковым ребром, мы меняем z-координату ровно на 1.

Таким образом, когда мы пройдём по всем 342 рёбрам и вернёмся в точку O, z-координата вершины, с одной стороны, должна стать 0, с другой стороны, она должна быть нечётной, т.к. мы 171 раз поменяли её чётность. Противоречие.

Как написать апелляцию и что такое критерии

Что такое критерии. Критерии описывают оценки продвижений и ошибок, встречающихся во многих работах, поэтому они **не подлежат изменению**. Критерии могут быть использованы для апелляции, если вы укажете, что какое-то место в вашей работе, подходящее под один из критериев, оценено не в соответствии с ним.

А если работа не попадает ни под один из критериев? Приведённый перечень критериев не покрывает всё многообразие встретившихся нам решений, поэтому решения, план которых отличался от предусмотренных этими критериями, оценивались индивидуально. В такой ситуации жюри ориентировалось на общие рекомендации из регламента проведения олимпиады:

$+$	верное решение без существенных недочётов;
$\pm$	в целом задача решена, хотя и с недочётами;
$\mp$	задача не решена, но есть заметное продвижение;
$-$	задача не решена, заметных продвижений нет;
0	задача не решалась.

Об арифметических ошибках. Арифметическая ошибка — это ошибка в арифметике: например, $15 + 7 = 21$ или $\sqrt{85} = 5\sqrt{3}$. Неправильная формула для решения квадратного или тригонометрического уравнения — это не ошибка в арифметике.

Что написать в апелляции?

- если вам кажется, что ваша работа оценена не в соответствии с каким-то критерием — укажите номер задачи и критерий;
- если вам кажется, что жюри не увидело какую-то часть вашего решения (разбор какого-то случая, сравнение корней и т.п.) — укажите в апелляции номер листа и примерную его часть, где смотреть;
- если вам кажется, что в работе вы совершили арифметическую ошибку, которая не влияет на ход рассуждения — найдите их все и укажите в апелляции, а также как они повлияли;
- если вам кажется, что жюри неправильно поняло ваши обозначения/определения/переходы и т.п. — укажите на этот факт в апелляции и, по возможности, распишите их чуть более подробно;
- если совсем не знаете, что писать — подумайте, точно ли вы решили задачу, и, если считаете, что да, просто напишите номер задачи, которую вы просите перепроверить.

Что не стоит писать в апелляции. Напоминаем, что жюри проверяет только то, что написано в работе. Если в работе какая-то существенная часть отсутствует, то нет смысла писать её в апелляции.

Обращаем внимание на то, что повышения с «$-$» на «$\mp$» или с «$\pm$» на «$+$» никак не влияют на число решенных задач.

Критерии оценивания работ

1. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Если работа в целом следует плану из предложенных решений, но отсутствует пример на S_i и S_j, при которых равенство достигается — «±».

2. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

В работе не упоминается хотя бы один из случаев суммы (см. решения), т.е. или не приведён пример, или не доказано, что числа нельзя разбить на группы — **не выше** ∓.

В работе считается, что число 91, 121 или 203 простое — **не выше** ∓.

3. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

В работе не доказывается, что нельзя определить продолжительность операции в одной из первых трёх операционных — **не выше** ∓.

В работе не доказывается, что можно определить продолжительность операции в последней операционной — **не выше** ∓.

4. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

В работе доказано, что ответ — это часть круга с центром в точке пересечения медиан, но никак не проверяется, что этот круг целиком лежит внутри треугольника — «∓». *Обратите внимание: в этой ситуации ответ будет правильный, но задача все равно не решена!*

5. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Правильно получены значения для x^2 и y^2, но при решении уравнения $y^2 = t$ потерян корень $-\sqrt{t}$ — «±».

6. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Получено, что сумма из условия равна $\left(\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43} - \operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)\cdot\left(\operatorname{tg}\frac{\pi}{43}\right)^{-1} - 2019$, но при работе с $\operatorname{tg}\frac{2020\pi}{43}$ возникли сложности со знаком (для I варианта, для остальных аналогично) — «±».

7. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

Получено верное выражение для коэффициента при x^4 через a, но дальше уравнение решено неверно, или неверно отобран корень — «±».

Выражение для коэффициента при x^4 через a никак не поясняется — **не выше** ∓.

8. Только ответ без каких-либо обоснований — «−».

Ответ выражен через нетабличные значения обратных тригонометрических функций — **не выше** ∓.

9. Только ответ без каких либо обоснований — «−».

10. Только ответ без каких-либо обоснований — «−».